HEM / HEMK / PCSM / PCSK GEN3

UTILITY SCALE CENTRAL STRING INVERTER

Manual de Operación

para personal de Power Electronics
Versiones de SW hasta
HEM_K_PCSM_KG3SW5.21.0

Edición: octubre 2026

INVG3MO02A26.1ES Rev. A26.1

ACERCA DE ESTE DOCUMENTO

OBJETIVO

Este manual contiene instrucciones importantes para el uso y la operación de los inversores solares y de baterías GEN3 (HEM, HEMK, PCSM y PCSK) de Power Electronics. En adelante, este manual se refiere a HEM, HEMK, PCSM y PCSK GEN3 con el término “producto”.

A lo largo de este documento, en aquellas tareas en las que se indique que se acceda mediante la herramienta de gestión remota de Power Electronics, se debe utilizar la herramienta de configuración y monitorización desarrollada por Power Electronics que corresponda. Los manuales de estas herramientas se pueden encontrar en la plataforma digital de Power Electronics.

Power Electronics se reserva el derecho de modificar las características del producto.

AUDIENCIA

Este manual está dirigido a personal que cuente con la certificación en vigor emitida por Power Electronics que usará y operará los productos que usará y operará los productos HEM, HEMK, PCSM y PCSK GEN3 de Power Electronics.

Solo personal técnico autorizado por Power Electronics puede instalar y poner en marcha los productos. Las instrucciones asumen que el personal que usará el producto está familiarizado con la normativa y regulación de instalaciones eléctricas.

AVISO

RESPONSABILIDAD Y GARANTÍAS

Power Electronics en su condición de fabricante, no se hace responsable de los daños, pérdidas, costes o gastos incurridos por cualquier usuario del producto si tales daños, pérdidas, costes o gastos resultan de un incumplimiento de las instrucciones de seguridad, instrucciones generales o instrucciones de funcionamiento y mantenimiento indicadas por el fabricante en cualquiera de los documentos y manuales del producto, incluyendo, pero no limitándose a hardware e instalación, programación y operación, instrucciones de mantenimiento, manipulación, o cualquier otro. La garantía ofrecida por Power Electronics se limita exclusivamente a la reparación o reposición del producto defectuoso, conforme a las condiciones generales de garantía establecidas por el fabricante. Asimismo, Power Electronics excluye expresamente cualquier responsabilidad por daños indirectos, consecuenciales, lucro cesante o pérdida de oportunidades derivadas del uso o funcionamiento del producto.

Power Electronics aplica medidas razonables para evitar errores en los contenidos publicados en el sitio web o en la *app*. Los contenidos ofrecidos se actualizan periódicamente y Power Electronics se reserva el derecho de modificarlos en cualquier momento. Power Electronics no se hace responsable de las consecuencias que pudieran derivarse de los errores en los contenidos y/o servicios prestados por terceros en el sitio web o en la *app*.

Power Electronics se exime de toda responsabilidad respecto de los errores, omisiones o desactualizaciones que pudieran contener los documentos accesibles a través de la app, cuando dichos documentos no hayan sido elaborados por Power Electronics y sean titularidad de terceros.

Queda totalmente prohibida cualquier comunicación o transmisión de contenidos al sitio web o app que infrinja los derechos de terceros y/o cuyo contenido sea amenazante, obsceno, difamatorio, pornográfico, xenófobo, atentatorio contra la dignidad personal o los derechos de los menores o contrario a la legislación vigente, así como cualquier conducta del usuario que incite o constituya una infracción penal.

ES

INFORMACIÓN DE CONTACTO DE POWER ELECTRONICS

Power Electronics España, S.L.
Polígono Industrial Carrases
Ronda del Camp d'Aviació nº 4
46160, Llíria (Valencia)
ESPAÑA
Teléfono: (+34) 96 136 65 57
Página web: www.power-electronics.com

Power Electronics USA Inc.
1510 N. Hobson Street, Gilbert,
Phoenix
AZ 85233
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Ventas US: 602-354-4890 / (480) 519-5977

CONTROL DE REVISIONES

FECHA (DD / MM / AAAA)	REVISIÓN	DESCRIPCIÓN
22 / 12 / 2025	A	Primera edición.
06 / 03 / 2026	B	Actualización hasta la versión SW 5.1.0: “Mensajes de Estado, Eventos, Fallos y Avisos”, “Parámetros de Visualización”, “Parámetros de Programación” y “Parámetros del Grupo de Servicios”. Otros cambios en “Advertencias de Seguridad” y “Descripción de Interfaces (Comunicación Modbus)”. Otras mejoras.
11 / 06 / 2026	C	Actualización hasta la versión SW 5.4.0: “Mensajes de Estado, Eventos, Fallos y Avisos”, “Parámetros de Visualización”, “Parámetros de Programación”, “Parámetros del Grupo de Servicios”, “Inicialización de Parámetros”, “Instrucciones de Seguridad Importantes” y “Advertencias de Seguridad”. Otras mejoras.
25 / 06 / 2026	D	Actualización de la lista de fallos incluyendo el tipo de reset y el rol de reset. Cambios menores.
18 / 08 / 2026	E	Cambios menores.
07 / 10 / 2026	A26.1	Actualización hasta la versión SW 5.21.0: “Mensajes de Estado, Eventos, Fallos y Avisos”, “Parámetros de Visualización”, “Parámetros de Programación” y “Parámetros del Grupo de Servicios”. Otros cambios en “Instrucciones de Seguridad Importantes” y “Descripción de Interfaces”. Anexo I añadido: PSAMS (SW 0.4.0). Otras mejoras.

Nota: los cambios en este manual, respecto a la versión anterior, se resaltan en azul.

Los productos y la documentación técnica se actualizan periódicamente. Power Electronics se reserva el derecho de modificar total o parcialmente el contenido de este manual sin previo aviso. Queda terminantemente prohibida la reproducción o distribución del presente manual salvo autorización expresa de Power Electronics.

TABLA DE CONTENIDO

ES

ACERCA DE ESTE DOCUMENTO **2**

TABLA DE CONTENIDO **5**

ACRÓNIMOS **12**

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES **14**
Definición de estados de seguridad 19
EPI recomendados y elementos auxiliares 21

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD **23**

1. INTRODUCCIÓN Y CONSIDERACIONES GENERALES **46**
1.1. Cumplimiento normativo 46
1.2. Pasos previos 46
1.2.1. Comprobación del firmware 46
1.3. Criterio de signos 47
1.4. Características técnicas 47

2. DESCRIPCIÓN DE INTERFACES **48**
2.1. Indicadores LED y controles 48
2.2. Interfaces de comunicación 49
2.2.1. Comunicación Modbus 50
2.2.2. Nivel de acceso de usuario 57

3. MENSAJES DE ESTADO, EVENTOS, FALLOS Y AVISOS **58**
3.1. Mensajes de estado 58
3.1.1. Mensajes de estado del módulo 58
3.1.2. Mensajes de estado del inversor 61
3.2. Eventos 62
3.3. Fallos 63
3.4. Avisos 71

4. INSTRUCCIONES PARA OPERACIÓN **77**
4.1. Controles del inversor, la red y las baterías 77
4.2. Protecciones y límites de disparo para tensión y frecuencia 77

5. PARÁMETROS DE VISUALIZACIÓN **78**
5.1. Grupo SV1: Visualización interna 78
5.1.1. Subgrupo SV1.1: Estado 78
5.1.2. Subgrupo SV1.2: Cond. Arranque 80
5.1.3. Subgrupo SV1.3: Drive select 82
5.1.4. Subgrupo SV1.4: Aparellaje 85
5.1.5. Subgrupo SV1.5: Digital I/O status 91
5.1.6. Subgrupo SV1.6: Ambiente 99
5.1.7. Subgrupo SV1.7: Control Inversor 100
5.1.8. Subgrupo SV1.8: Límites 102
5.1.9. Subgrupo SV1.9: Potencia disponible 104
5.1.10. Subgrupo SV1.10: C Filtro LC 105

5.1.11. Subgrupo SV1.11: MPCS Busbar Setpoint 105
5.1.12. Subgrupo SV1.12: Potencia instantanea 106
5.1.13. Subgrupo SV1.13: Retardos Arranque 106
5.1.14. Subgrupo SV1.14: Cond. Paro 106
5.1.15. Subgrupo SV1.15: Consignas ventilacion 106
5.1.16. Subgrupo SV1.16: Disyuntor AC 107
5.1.17. Subgrupo SV1.17: Bus Plus temp 108
5.1.18. Subgrupo SV1.18: Condiciones descarga 109
5.2. Grupo SV2: Fuente DC 110
5.3. Grupo SV3: Visualización red 111
5.3.1. Subgrupo SV3.1: Red MV 111
5.3.2. Subgrupo SV3.2: Red LV 111
5.3.3. Subgrupo SV3.3: Filtro C 112
5.3.4. Subgrupo SV3.4: Presen. Tensión 112
5.4. Grupo SV4: Algoritmos 113
5.4.1. Subgrupo SV4.1: MPPt 113
5.4.2. Subgrupo SV4.2: Curva Q(P) 113
5.4.3. Subgrupo SV4.3: Curva Q(V) 114
5.4.4. Subgrupo SV4.4: Anti-Isla 114
5.4.5. Subgrupo SV4.5: P(f) 115
5.4.6. Subgrupo SV4.6: Baterías V Interna 115
5.4.7. Subgrupo SV4.7: Vars Control Internas 116
5.4.8. Subgrupo SV4.10: P(V) Curva 116
5.4.9. Subgrupo SV4.11: SVR 117
5.4.10. Subgrupo SV4.12: DC Autodiagnostico 118
5.4.11. Subgrupo SV4.13: AC Autodiagnostico 119
5.4.12. Subgrupo SV4.14: Premagnetización 120
5.4.13. Subgrupo SV4.15: OVRT 121
5.4.14. Subgrupo SV4.16: LVRT 122
5.4.15. Subgrupo SV4.17: Modulación 123
5.4.16. Subgrupo SV4.18: FAC 123
5.4.17. Subgrupo SV4.19: VISMA 124
5.4.18. Subgrupo SV4.20: Limite Vdc/Vac 124
5.4.19. Subgrupo SV4.21: Precarga AC 125
5.4.20. Subgrupo SV4.22: P (ROCOF) 125
5.4.21. Subgrupo SV4.23: Balanceo Activo 126
5.5. Grupo SV5: Contadores 127
5.5.1. Subgrupo SV5.1: Energía activa 127
5.5.2. Subgrupo SV5.2: Energía reactiva 127
5.5.3. Subgrupo SV5.3: Contador tiempo marcha 128
5.5.4. Subgrupo SV5.4: Conexiones red 128
5.5.5. Subgrupo SV5.5: Contadores celda MT 128
5.6. Grupo SV6: Visualización Coms 129
5.6.1. Subgrupo SV6.2: Tarjeta Central 129
5.7. Grupo SV7: Fallos y avisos 137
5.7.1. Subgrupo SV7.1: Fallos 137
5.7.2. Subgrupo SV7.2: Avisos 145
5.7.3. Subgrupo SV7.3: Eventos 154
5.7.4. Subgrupo SV7.4: Eventos de módulo 155
5.8. Grupo SV9: IMD 159
5.8.1. Subgrupo SV9.1: General 159
5.8.2. Subgrupo SV9.2: Canales 161
5.8.3. Subgrupo SV9.3: Maniobra 163

5.8.4. Subgrupo SV9.4: Avanzado 165
5.9. Grupo SV10: DU 166
5.9.1. Subgrupo SV10.1: Bloque A 166
5.9.2. Subgrupo SV10.2: Bloque B 166
5.9.3. Subgrupo SV10.3: Bloque C 167
5.9.4. Subgrupo SV10.4: Bloque D 167
5.9.5. Subgrupo SV10.5: Temperatura DU maestra 167
5.9.6. Subgrupo SV10.6: Temperatura DU esclava 167
5.9.7. Subgrupo SV10.7: Corriente RFI 1 168
5.9.8. Subgrupo SV10.8: Corriente RFI 2 168
5.9.9. Subgrupo SV10.9: Corriente RFI 3 168
5.9.10. Subgrupo SV10.10: Corriente RFI 4 168
5.10. Grupo SV11: Ventilación 169
5.10.1. Subgrupo SV11.1: Ventilador DU 1 169
5.10.2. Subgrupo SV11.2: Ventilador DU 2 174
5.10.3. Subgrupo SV11.3: Ventilador Mód. 1 179
5.10.4. Subgrupo SV11.4: Ventilador Mód. 2 184
5.10.5. Subgrupo SV11.5: Ventilador Mód. 3 189
5.10.6. Subgrupo SV11.6: Ventilador Mód. 4 194
5.10.7. Subgrupo SV11.7: Ventilador LC 199
5.10.8. Subgrupo SV11.8: Ventilador MT 1 204
5.10.9. Subgrupo SV11.9: Ventilador MT 2 209
5.10.10. Subgrupo SV11.10: Ventilador MT 3 214
5.10.11. Subgrupo SV11.11: Ventilador MT 4 219
5.11. Grupo SV12: Información Módulos 224
5.11.1. Subgrupo SV12.0: Información General 224
5.11.2. Subgrupo SV12.1: Módulo 1 224
5.11.3. Subgrupo SV12.2: Módulo 2 226
5.11.4. Subgrupo SV12.3: Módulo 3 229
5.11.5. Subgrupo SV12.4: Módulo 4 231

6. PARÁMETROS DE PROGRAMACIÓN 234
6.1. Grupo G1: General 234
6.2. Grupo G2: Condiciones de arranque 235
6.2.1. Subgrupo G2.1: Arranque 235
6.2.2. Subgrupo G2.2: Paro 236
6.2.3. Subgrupo G2.3: Reconexión 237
6.2.4. Subgrupo G2.4: Conexión modulos 237
6.2.5. Subgrupo G2.5: Detección noche 238
6.2.6. Subgrupo G2.6: Selectores 239
6.2.7. Subgrupo G2.7: Celda MV 240
6.2.8. Subgrupo G2.8: Config. Embarrados 242
6.2.9. Subgrupo G2.9: Arranque Embarrado 244
6.2.10. Subgrupo G2.10: Parada Embarrado 244
6.2.11. Subgrupo G2.11: Reconexión Embarrado 245
6.2.12. Subgrupo G2.12: Modo carga suave 245
6.2.13. Subgrupo G2.13: Offset carga suave 245
6.3. Grupo G3: Límites 246
6.3.1. Subgrupo G3.1: P/Q 246
6.3.2. Subgrupo G3.2: Derating V 247
6.3.3. Subgrupo G3.3: Derating temperatura 248
6.3.4. Subgrupo G3.4: Límites de corriente 252
6.3.5. Subgrupo G3.5: DU 252

ES

6.3.6. Subgrupo G3.6: Diferencias referencias 253
6.3.7. Subgrupo G3.7: Baterías 253
6.3.8. Subgrupo G3.8: VISMA límites 255
6.4. Grupo G4: Algoritmos 257
6.4.1. Subgrupo G4.1: MPPt 257
6.4.2. Subgrupo G4.2: Gradientes 259
6.4.3. Subgrupo G4.3: LVRT 262
6.4.4. Subgrupo G4.4: OVRT 270
6.4.5. Subgrupo G4.5: Curva Q(V) 278
6.4.6. Subgrupo G4.6: Curva P(V) 279
6.4.7. Subgrupo G4.7: Curva P(f) 281
6.4.8. Subgrupo G4.8: Econ mode 284
6.4.9. Subgrupo G4.9: SVR 284
6.4.10. Subgrupo G4.10: Modo noche 285
6.4.11. Subgrupo G4.11: Balanceo activo 286
6.4.12. Subgrupo G4.12: Q(P) Curva 287
6.4.13. Subgrupo G4.13: AntiPID 289
6.4.14. Subgrupo G4.14: Caldeo activo 290
6.4.15. Subgrupo G4.15: Arranque en frio 291
6.4.16. Subgrupo G4.16: Modo standby 293
6.4.17. Subgrupo G4.17: P(ROCOF) 294
6.5. Grupo G5: Protecciones 295
6.5.1. Subgrupo G5.1: Tensión-frecuencia 295
6.5.2. Subgrupo G5.2: Calidad 302
6.5.3. Subgrupo G5.3: Anti isla 303
6.5.4. Subgrupo G5.4: Temperatura 304
6.5.5. Subgrupo G5.5: Protecciones E/S 308
6.5.6. Subgrupo G5.6: DU 309
6.5.7. Subgrupo G5.7: Config. fallos/avisos 310
6.5.8. Subgrupo G5.8: Config. fallos modulo 311
6.5.9. Subgrupo G5.9: Config. falls embarrado 312
6.5.10. Subgrupo G5.10: Prot. Internas 312
6.5.11. Subgrupo G5.12: GFDI 313
6.5.12. Subgrupo G5.13: Desbalanceo embarrados 314
6.5.13. Subgrupo G5.15: Apertura baterias 314
6.5.14. Subgrupo G5.16: Filtro LC 315
6.5.15. Subgrupo G5.17: *Double-Signal* 316
6.6. Grupo G6: Comunicaciones 317
6.6.1. Subgrupo G6.1: Modbus 317
6.6.2. Subgrupo G6.2: Ethernet 319
6.6.3. Subgrupo G6.4: FTP Invitado 320
6.6.4. Subgrupo G6.5: PPC 320
6.7. Grupo G8: Control 325
6.7.1. Subgrupo G8.0: Modo control 325
6.7.2. Subgrupo G8.1: Referencias 328
6.7.3. Subgrupo G8.2: Config. Avanzada 330
6.7.4. Subgrupo G8.3: Red 336
6.7.5. Subgrupo G8.4: Baterías 337
6.7.6. Subgrupo G8.5: Transición suave 338
6.8. Grupo G9: IMD 339
6.8.1. Subgrupo G9.1: General 339
6.8.2. Subgrupo G9.2: Canales 339
6.8.3. Subgrupo G9.3: Maniobra 342

6.8.4. Subgrupo G9.4: Avanzado 342
6.9. Grupo G10: DU 343
6.10. Grupo G11: Ventiladores 344
6.10.1. Subgrupo G11.1: Detección 348
6.10.2. Subgrupo G11.2: Asignar modelo 350
6.10.3. Subgrupo G11.3: Config. DU 355
6.10.4. Subgrupo G11.4: Config. MT 355
6.10.5. Subgrupo G11.5: Config. módulos 359
6.10.6. Subgrupo G11.6: Config. filtro LC 360
6.10.7. Subgrupo G11.7: Config. global 361
6.10.8. Subgrupo G11.8: Lectura Adicional 362
6.10.9. Subgrupo G11.9: Test ventiladores 363
6.10.10. Subgrupo G11.10: Tramas erróneas 363
6.11. Grupo G12: Tarjeta SD 365
6.11.1. Subgrupo G12.0: General 367
6.11.2. Subgrupo G12.1: Log parámetros 369
6.11.3. Subgrupo G12.2: *Blackbox* 370
6.11.4. Subgrupo G12.3: Protección Vcc 372
6.12. Grupo G13: Normativa 373
6.12.1. Subgrupo G13.1: *Fast Logger* 373
6.13. Grupo G14: Custom modbus 375
6.13.1. Subgrupo G14.1: Custom modbus 1 375
6.13.2. Subgrupo G14.2: Custom modbus 2 376
6.14. Grupo G15: Modo silencioso 377
6.14.1. Subgrupo G15.1: Configuración 377
6.14.2. Subgrupo G15.2: Configuración Nivel 4 379
6.14.3. Subgrupo G15.3: Configuración Nivel 5 380

7. PARÁMETROS DEL GRUPO DE SERVICIOS 381
7.1. Grupo SG1: Servicio 381
7.1.1. Subgrupo SG1.1: Servicio uP 381
7.1.2. Subgrupo SG1.2: Servicio DSP 384
7.1.3. Subgrupo SG1.3: Servicio FPGA 388
7.1.4. Subgrupo SG1.4: Control de inicio 390
7.1.5. Subgrupo SG1.5: Configuración módulo 391
7.1.6. Subgrupo SG1.6: Reset Fallo GFDI 391
7.1.7. Subgrupo SG1.7: LED alarma 391
7.1.8. Subgrupo SG1.8: Servicio celda MV 392
7.1.9. Subgrupo SG1.9: Inicializacion Fallos 393
7.1.10. Subgrupo SG1.10: Servicios VSI 394
7.1.11. Subgrupo SG1.11: Autodiagnósticos 394
7.1.12. Subgrupo SG1.13: PTP-DSP 395
7.2. Grupo SG2: Debug 396
7.2.1. Subgrupo SG2.1: uP debug 396
7.2.2. Subgrupo SG2.2: DSP debug 400
7.2.3. Subgrupo SG2.3: FPGA debug 401
7.2.4. Subgrupo SG2.4: DU debug 402
7.3. Grupo SG3: Remote log 402
7.3.1. Subgrupo SG3.1: Conexión 402
7.3.2. Subgrupo SG3.2: Variables config. 403
7.4. Grupo SG4: Modo test 403
7.4.1. Subgrupo SG4.40: Modo *troubleshooting* 403
7.4.2. Subgrupo SG4.45: Sim refs embarrados 404

7.4.3. Subgrupo SG4.46: Compensación Idc 404
7.5. Grupo SG5: Mantenimiento filtros 408
7.5.1. Subgrupo SG5.1: Mant. filtros módulos 408
7.5.2. Subgrupo SG5.2: Fallo Filtro 410
7.6. Grupo SG6: Calibraciones 410
7.6.1. Subgrupo SG6.1: Calibración DU 410
7.6.2. Subgrupo SG6.2: Calibración V MV 414
7.6.3. Subgrupo SG6.3: Calibración potencias 415
7.6.4. Subgrupo SG6.4: Calibración VSI 415
7.6.5. Subgrupo SG6.5: Calibración Fase CTs 416
7.7. Grupo SG7: Diagnóstico 417
7.7.1. Subgrupo SG7.0: Contraseña 417
7.7.2. Subgrupo SG7.1: EEPROM 417
7.7.3. Subgrupo SG7.2: Cliente TCP 417
7.7.4. Subgrupo SG7.3: RS485 418
7.7.5. Subgrupo SG7.4: Network 420
7.7.6. Subgrupo SG7.5: SD 421
7.7.7. Subgrupo SG7.6: Dsp Comms 421
7.7.8. Subgrupo SG7.7: FPGA Comms 422
7.7.9. Subgrupo SG7.8: Watchdog 423
7.7.10. Subgrupo SG7.9: Uso CPU 423
7.8. Grupo SG8: Modbus Memory Access 424
7.9. Grupo SG9: Reset contadores 424
7.9.1. Subgrupo SG9.1: Rst Contador energía 424
7.9.2. Subgrupo SG9.2: Rst cont. tiempo func 424
7.9.3. Subgrupo SG9.3: Rst cont. conec. red 425
7.9.4. Subgrupo SG9.4: Rst contadores celda 425
7.10. Grupo SG10: Drive select 426
7.10.1. Subgrupo SG10.1: General 426
7.10.2. Subgrupo SG10.2: Protecciones 428
7.10.3. Subgrupo SG10.3: Límites 429
7.10.4. Subgrupo SG10.4: Transformador 429
7.10.5. Subgrupo SG10.5: Filtro 430
7.10.6. Subgrupo SG10.6: DU 431
7.10.7. Subgrupo SG10.7: Opcionales 431
7.11. Grupo SG14: Config. Acceso 432
7.11.1. Subgrupo SG14.1: Ethernet 432
7.11.2. Subgrupo SG14.2: Custom Modbus 433
7.12. Grupo SG15: Comunicaciones 433
7.12.1. Subgrupo SG15.1: PPC/SCADA 433
7.12.2. Subgrupo SG15.2: Maestro modbus 434

8. INICIALIZACIÓN DE PARÁMETROS 436

ANEXO I. PSAMS 437
I.1. Introducción 437
I.2. Descripción del PSAMS 437
I.3. Funcionalidades del PSAMS 438
I.3.1. Adquisición temporal de registros del inversor 438
I.3.2. Control de acceso al inversor 438
I.3.3. Comunicación con la herramienta de gestión remota de Power Electronics para la configuración del PSAMS 439
I.4. Consulta y configuración de las funcionalidades del PSAMS 440
I.4.1. Bloques funcionales y permisos 440

I.4.2. Autenticación y permisos 441
I.4.3. Configuración de red 441
I.4.4. Cortafuegos: redireccionamiento y enmascaramiento 442
I.4.5. Fecha y hora 445
I.4.6. Actualización remota de software 448
I.4.7. Información general del sistema 450
I.5. Escenarios operativos 451
I.5.1. Primera puesta en servicio sin reglas de redireccionamiento 451
I.5.2. Operación cotidiana 451
I.5.3. Cambio de redireccionamiento 451
I.5.4. Actualización 451
I.6. Buenas prácticas de operación segura 452
I.7. Glosario 452

ES

ACRÓNIMOS

A continuación, se listan los términos frecuentemente utilizados en la documentación de los productos de la división *Solar y Almacenamiento Energético* de Power Electronics.

ACRÓNIMO INGLÉS	ACRÓNIMO ESPAÑOL	SIGNIFICADO
AASS	SSAA	Servicios Auxiliares *(Auxiliary Services)*.
AC	AC	Corriente alterna *(Alternating Current)*.
AI	EA	Entrada Analógica *(Analogue Input)*.
AO	SA	Salida Analógica *(Analogue Output)*.
BESS	BESS	Sistema de almacenamiento de energía *(Battery Energy Storage System)*.
BMS	BMS	Sistema de control de la batería *(Battery Manager Solution)*.
CP	CP	Piloto de control *(Control Pilot)*.
CPU	CPU	Unidad de procesado central (*Central Processing Unit*).
dBA	dBA	Nivel ajustado de decibelios *(weighted decibel level)*.
DC	DC	Corriente continua *(Direct current)*.
DCL	DCL	Límite de corriente de descarga (*Discharge Current Limit*).
DI	ED	Entrada Digital *(Digital Input)*.
DSP	DSP	Procesador digital de señales *(Digital Signal Processor)*.
DO	SD	Salida Digital *(Digital Output)*.
EMS	EMS	Sistema de gestión de la energía (*Energy Management System*).
FPGA	FPGA	Dispositivo programable *(Field-Programmable Gate Array)*.
FRU	FRU	Unidad reemplazable en campo *(Field Replaceable Unit)*.
GFDI	GFDI	Detector interruptor de fallo a tierra *(Ground Fault Detector Interrupter)*.
GPRS	GPRS	Sistema de transmisión de datos *(General Packet Radio Services)*.
HVAC	HVAC	Ventilación, caldeo y refrigeración del equipo (*Heating, Ventilation, and Air Conditioning*).
HW	HW	Hardware.
IGBT	IGBT	Transistor bipolar de puerta aislada *(Insulated Gate Bipolar Transistor)*.
IMI	IMI	Dispositivo de monitorización de aislamiento *(Insulation Monitoring Device)*.
IK	IK	Grado de protección contra impacto mecánico *(Degree of protection against mechanical impact)*.
IP	IP	Grado de protección contra objetos sólidos/fluidos *(Degree of protection against solid/fluid objects)*.
IT	IT	Sistema de red donde la alimentación se mantiene aislada y el sistema de equipos eléctricos está conectado a tierra.
LOTOTO	LOTOTO	Procedimiento de bloqueo, señalización y verificación *(Lock Out – Tag Out – Try Out)*.
LVR	LVR	Reglamento de baja tensión *(Low Voltage Regulation)*.

ACRÓNIMO INGLÉS	ACRÓNIMO ESPAÑOL	SIGNIFICADO
MCB	MCB	Disyuntor en miniatura *(Miniature Circuit Breaker)*.
MCCB	MCCB	Disyuntor en caja moldeada *(Molded Case Circuit Breaker)*.
MPCS	MPCS	Sistema de conversión de potencia mediante baterías (*Multi Power Conversion System*).
MID	MID	Directiva sobre instrumentos de medida *(Measuring Instrument Directive)*.
MV	MT	Media tensión *(Medium Voltage)*. Este término se utiliza para referirse a la alta tensión en general.
OF	FO	Fibra óptica *(Optical Fiber)*.
PCB	PCB	Placa de circuito impreso *(Printed Circuit Board)*.
PE	PE	Conexión a tierra *(Protective Earth)*.
PI	PI	Proporcional e integral (*Proportional and Integral*).
PLC	PLC	Controlador lógico programable *(Programmable Logic Controller)*.
POI	POI	Punto de interconexión (*Point Of Interconnection*).
PowerComms	PowerComms	Interfaz de configuración y monitorización desarrollada por Power Electronics.
PPE	EPI	Equipos de Protección Individual *(Personal Protection Equipment)*.
PV	FV	Energía fotovoltaica *(Photovoltaic energy)*.
RAL	RAL	Código de colores (*Reichsausschuß für Lieferbedingungen und Gütesicherung*).
RCD	RCD	Dispositivo de corriente residual *(Residual Current Device)*.
RCM	RCM	Monitor de corriente diferencial *(Residual Current Monitor)*.
SOC	SOC	Estado de carga de las baterías (*State Of Charge*).
SOH	SOH	(*State Of Health*). Estado de la batería en comparación con sus condiciones iniciales. Se mide en porcentaje.
STO	STO	Función de paro seguro *(Safe Torque Off)*.
SW	SW	Software.
THD	THD	Distorsión armónica *(Total Harmonic Distortion)*.
TN	TN	Sistema de red donde la alimentación se conecta a tierra y el sistema de equipos eléctricos se lleva a la misma conexión a tierra a través del neutro.
TT	TT	Sistema de red donde tanto la alimentación como los aparatos eléctricos están conectados a tierra mediante conexiones independientes.
UPS	SAI	Sistema de Alimentación Ininterrumpida *(Uninterruptible Power Supply)*.
Vac	Vac	Voltaje de corriente alterna *(Alternating current voltage)*.
Vdc	Vdc	Voltaje de corriente continua *(Direct current voltage)*.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

El usuario debe leer y comprender todas las indicaciones relacionadas con el producto que se describen a continuación antes de realizar cualquier tarea de operación.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Este manual contiene instrucciones importantes para los modelos **HEM/K** y **PCSM/K GEN3** que deben seguirse durante la instalación, operación, mantenimiento y resolución de problemas del inversor.

Leer atentamente toda la documentación antes de manipular el producto y prestar especial atención a las recomendaciones de seguridad para maximizar el rendimiento de este producto y garantizar su uso e instalación seguros.

Es responsabilidad del usuario seguir las instrucciones proporcionadas en este manual y en toda la documentación del producto, seguir buenas prácticas eléctricas e identificar todas las advertencias y recomendaciones antes de poner en marcha, operar o realizar tareas de reparación o mantenimiento del producto.

Se debe seguir la normativa de seguridad y salud de cada país / zona y los códigos de buenas prácticas / recomendaciones de cada sector. En caso de discrepancia, se deben seguir las normas más restrictivas a nivel de seguridad y salud. Cuando existan condiciones meteorológicas adversas, se aplicarán restricciones de trabajo.

En este manual, los mensajes de seguridad se clasifican como se muestra a continuación:

 **ADVERTENCIA**	Identifica situaciones potencialmente peligrosas en las que podrían existir tensiones peligrosas que, de no ser evitadas, podrían resultar en heridas personales leves, moderadas, serias e incluso la muerte. Extreme las medidas de seguridad y siga las instrucciones para evitar el riesgo de descarga eléctrica.
 **PRECAUCIÓN**	Identifica situaciones potencialmente peligrosas que, de no ser evitadas, podrían resultar en heridas personales menores o moderadas y en daños en el producto. Lea detenidamente el mensaje y siga las instrucciones.
 **AVISO**	Identifica importantes medidas a considerar para prevenir daños en el producto.

Otros símbolos usados en este manual para mensajes de seguridad son los siguientes:

	Superficie caliente. Sea cuidadoso y siga las instrucciones para evitar quemaduras y lesiones personales.
	Precaución riesgo de descarga eléctrica. Descarga temporizada de energía almacenada. Espere el tiempo indicado para prevenir riesgos eléctricos.

ADVERTENCIA

Si el producto se utiliza de manera diferente a lo especificado por el fabricante, la protección proporcionada por el producto puede no ser efectiva.

Cuando el campo fotovoltaico está expuesto a la luz, proporciona voltaje DC al producto.

Mantenga accesible toda la documentación del producto durante su vida útil para su futura consulta.
Antes de la instalación, operación, mantenimiento y resolución de problemas del producto lea todas las instrucciones y señales de precaución. El hecho de no seguir estas advertencias puede ocasionar descargas eléctricas graves e incluso la muerte. Preste atención en todo momento para prevenir posibles accidentes.

Debe considerar las restricciones de uso a nivel nacional / local para el producto. El producto debe utilizarse únicamente para la aplicación diseñada.
Power Electronics no se hace responsable de los daños derivados de un uso inadecuado del producto o del incumplimiento de la normativa nacional o local.

No aplique tensión a un producto dañado o al que le falten partes, incluso si se ha completado la instalación.

Asegúrese de que el producto se encuentra en el estado de seguridad correspondiente antes de realizar cualquier acción sobre él. Consulte el documento *Instrucciones de Seguridad para Operación, Reparación y Mantenimiento*.

Siga la documentación del producto relativa a instrucciones de seguridad para llevar el producto al estado de seguridad que se indique paras las intervenciones que se vayan a realizar. Consignación de energías peligrosas aplicando las 5 reglas de oro o equivalente según la región o país de aplicación.
El hecho de no seguir estas advertencias puede ocasionar descargas eléctricas graves e incluso la muerte. Preste atención en todo momento para prevenir posibles accidentes.
Si el producto dispone de dispositivos de corte, debe realizar las maniobras de estos de manera externa antes de acceder al producto y / o realizar cualquier acción.

Utilice siempre equipos de protección individual (EPI) si abre una puerta con tensión.
En el caso de productos **HEM o PCSM**, queda prohibida la apertura de las puertas al transformador de MT en caso de encontrarse tensión en su interior.

Siempre manipule los interruptores con las manos secas.

Utilice equipo de protección individual (EPI). Debe ajustar los EPI requeridos a lo indicado en este documento, pero no limitarse a ello. Debe especificar en sus instrucciones de seguridad (evaluación de riesgos y declaraciones de método) cuáles son los EPI específicos, necesarios y cuándo y cómo deben utilizarse de acuerdo con el plan de seguridad específico para el trabajo a realizar.

Toda tarea en el producto debe llevarse a cabo, al menos, entre dos operarios. El producto nunca debería ser operado por una sola persona. Debe existir la figura de un supervisor de planta, tanto por motivos técnicos como de seguridad y salud.

No utilice cables con el aislamiento dañado. No someta los cables a abrasiones, estrés excesivo, sobrecarga o pinzamiento.

En caso de que el producto se detenga debido a una pérdida de alimentación, no realice ningún trabajo en él. La función de reinicio automático podría estar activa.



El producto contiene condensadores en los lados de AC y DC. El tiempo de descarga de los condensadores es de 5 minutos. Espere hasta que los condensadores se hayan descargado antes de llevar a cabo cualquier acción.

ES

ADVERTENCIA

En el caso particular de que se permitiera realizar alguna intervención o maniobra en el producto, con presencia de tensión y con los EPI adecuados, tenga en cuenta que si trabaja con herramientas metálicas en el interior del producto existe un riesgo potencial de dejar caer una herramienta. Esto puede provocar chispas o cortocircuitos dando lugar a una explosión.

Tras la finalización de cualquier intervención, deberá inspeccionar rigurosamente el producto y el área de trabajo, verificando la ausencia de elementos metálicos sueltos (tornillos, arandelas u otros). La presencia de estos elementos puede provocar cortocircuitos durante el arranque o la puesta en servicio del producto.

La envolvente debe estar correctamente cerrada, de lo contrario podría no proteger adecuadamente a personas ni bienes ante cualquier situación anómala dentro del producto.

El flujo de aire de salida puede alcanzar altas temperaturas durante la operativa de los productos, especialmente cuando la temperatura exterior y el suministro de potencia son altos.

PRODUCTOS QUE INCLUYEN PROTECCIÓN GFDI (HEM/K con configuración de polo negativo a tierra):

- Para más información sobre el funcionamiento y configuración de la protección del GFDI consulte el presente manual.
- Cuando se indica un fallo a tierra, los conductores normalmente puestos a tierra pueden no estarlo y ser peligrosos, y los conductores energizados o normalmente no puestos a tierra pueden estar conectados a tierra.
- En caso de activación del GFDI, se encenderá el LED de fallo y se activará un fallo que puede leerse a través de comunicaciones. Consulte el presente manual para más información.

PRODUCTOS CON CONFIGURACIÓN DE POLOS SIN CONEXIÓN A TIERRA:

- Cuando hay un fallo a tierra, los conductores normalmente no puestos a tierra pueden estar conectados a tierra.

En los armarios donde hay alta tensión, el instalador debe añadir una señal de advertencia “PELIGRO – ALTA TENSIÓN”. [1]

Tras la desconexión de la tensión de entrada, el producto puede permanecer caliente durante varios minutos.
Tenga precaución con las superficies calientes para evitar posibles lesiones o quemaduras.

CONEXIÓN A TIERRA EN PRODUCTOS HEM O PCSM
Prevención de arco eléctrico:

- El chasis de los productos debe estar correctamente conectado a tierra para prevenir una posible descarga si fluyese una corriente de fuga a través de la envolvente. Desconecte todas las fuentes de alimentación antes de realizar las acciones correspondientes en el producto. Asegúrese de que el producto está completamente descargado antes de realizar cualquier operación.
- Conecte la toma de tierra únicamente a la pletina de tierra del producto. No utilice la envolvente ni el tornillo del chasis para la toma de tierra.
- El cable de protección de tierra debe conectarse en primer lugar y desconectarse en último lugar.
- El producto debe conectarse a tierra utilizando el embarrado de tierra situado en el cuadro de distribución de media tensión.

En el caso de productos **HEMK o PCSK:**

- La salida AC del producto debe estar conectado a un sistema IT y requiere el uso de un transformador externo de aislamiento entre el inversor y la red. Este transformador NO está integrado en el producto.

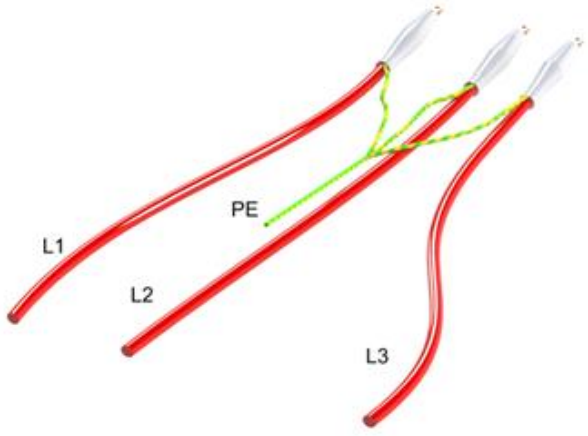
[1] Media o alta tensión en función de la normativa del país de instalación.

ES

ADVERTENCIA

En el caso de productos **HEM o PCSM**:

- El transformador de aislamiento entre el producto y la red está integrado en el producto y proporciona aislamiento galvánico entre el devanado de AT y el de BT.
- Los cables de salida de AC son cables de media tensión. Como se muestra en la figura siguiente, son cables coaxiales, cada uno de los cuales incluye tierra. Para realizar una conexión correcta, es necesario unir la tierra de cada fase y conectarla al embarrado de tierra del producto (situado en la celda de MT).



En el caso de productos **PCSM o PCSK**:

- Los ajustes de los controles del algoritmo de carga deben realizarse según las recomendaciones del fabricante de la batería para el tipo de batería en concreto.

El transformador puede contener tensiones peligrosas incluso cuando el sistema principal haya sido desconectado.

- Antes de realizar cualquier intervención sobre el transformador deberá verificarse el estado seguro de todos los circuitos asociados, tanto en el lado de media y alta tensión como en el lado de baja tensión.
- El transformador puede alcanzar elevadas temperaturas durante el funcionamiento normal. Espere el tiempo necesario para permitir el enfriamiento de los elementos antes de intervenir.

Las celdas de media y alta tensión contienen conductores, barras, embarrados, interruptores, seccionadores y equipos asociados capaces de mantener niveles de energía letales.

- El acceso al compartimento de media/alta tensión está restringido exclusivamente a personal específicamente cualificado para trabajos en instalaciones de media y alta tensión.
- No se permitirá el acceso a compartimentos de media/alta tensión hasta verificar documentalmente y físicamente que la instalación se encuentra desenergizada, seccionada, bloqueada y puesta a tierra cuando corresponda.
- Nunca se deben anular, modificar o puentear enclavamientos mecánicos, eléctricos o electrónicos de las celdas.
- No abra puertas o cubiertas de compartimentos de media y alta tensión mientras exista posibilidad de presencia de tensión.
- Antes de acceder a una celda deberá verificarse la posición correcta de interruptores, seccionadores y dispositivos de puesta a tierra conforme al procedimiento operativo aprobado.
- La presencia de tensión no siempre puede determinarse visualmente. La ausencia de indicaciones luminosas o alarmas no garantiza la ausencia de tensión.
- Mantenga en todo momento las distancias de seguridad establecidas por la normativa aplicable para trabajos en proximidad de instalaciones de media y alta tensión.



SUPERFICIE CALIENTE

Tras la desconexión de la tensión de entrada, el producto puede permanecer caliente durante varios minutos.
Tenga precaución con las superficies calientes para evitar posibles lesiones o quemaduras.

El producto debe instalarse en una ubicación donde no se prevea el contacto con personas.



AVISO

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD DE SEGURIDAD CIBERNÉTICA

Este producto está diseñado para conectarse y comunicar información y datos a través de una interfaz de red. El acceso al sistema está restringido a aquellos empleados que legítimamente lo necesiten por motivos de mantenimiento y/o actualización del sistema.
Es responsabilidad exclusiva del cliente que proporcione y garantice, continuamente, una conexión segura entre el producto y la red del cliente o cualquier otra red (según sea el caso). El cliente debe establecer y mantener todas las medidas adecuadas (como, por ejemplo, la instalación de cortafuegos, la aplicación de medidas de autenticación, el cifrado de datos, la instalación de programas antivirus, etc.) para proteger el producto, la red, su sistema y la interfaz contra cualquier tipo de violación de la seguridad, acceso no autorizado, interferencia, intrusión, fuga y/o robo de datos o información.
Power Electronics y sus afiliados no se hacen responsables de daños y/o pérdidas relacionadas con violaciones de seguridad, accesos no autorizados, interferencias, o intrusiones, fugas y/o robos de información.

ES

Definición de estados de seguridad

Para llevar a cabo las tareas de operación, diagnóstico de fallos, reparación y/o mantenimiento, se han definido determinados estados de seguridad.

La siguiente tabla muestra cómo interpretar la codificación de estados que se usa a lo largo de la documentación del producto, junto con una breve descripción de cada estado.

EJEMPLO: INVMG3_ST3B						
PRODUCTO		**GENERACIÓN**		**ESTADO**		**DESCRIPCIÓN**
INV	Todos los inversores	G3	GEN3	ST1A	Estado 1A	Inversor alimentado e inyectando a red.
INVK	Inversores HEMK / PCSK			ST1B	Estado 1B	Inversor alimentado, pero no inyectando a red.
INVM	Inversores HEM / PCSM			ST2	Estado 2	Inversor totalmente aislado. Corte interno y externo en AC y DC. No hay tensiones de SSAA (corte interno).
				ST3A	Estado 3A	Inversor con tensión en bornes AC y DC y servicios auxiliares (SSAA).
				ST3B	Estado 3B	Inversor con tensión en bornes AC y DC, pero sin SSAA (corte interno).
				ST3C[2]	Estado 3C	Inversor con tensión en bornes AC y DC, pero sin tensión en SSAA (útil de protección embarrado AC instalado).
				ST4	Estado 4	Inversor sin tensión en bornes AC (corte externo) pero tensión existente en bornes DC. No hay tensiones de SSAA (corte interno).
				ST5A	Estado 5A	Inversor sin tensión en bornes DC (corte externo). En este estado, el armario DC está cortocircuitado y puesto a tierra. Hay tensión existente en bornes AC. No hay tensiones de SSAA (corte interno).
				ST5B	Estado 5B	Inversor sin tensión en bornes DC (corte externo). En este estado el armario DC no está cortocircuitado y puesto a tierra. Tensión existente en bornes AC. No hay tensiones de SSAA (corte interno).
				ST6[2]	Estado 6	Inversor sin tensión en bornes AC, pero con tensión existente en bornes DC y servicios auxiliares (SSAA).

[2] Aplica a HEMK / PCSK.

Para identificar las zonas del producto a las que se permite el acceso en cada estado de seguridad y las condiciones requeridas (siempre acompañado de los EPI adecuados y las herramientas necesarias para cada intervención), así como los procedimientos para alcanzar cualquier estado de seguridad, consultar el documento *Instrucciones de Seguridad para Operación, Reparación y Mantenimiento*.

ES

EPI recomendados y elementos auxiliares

La operación, reparación y mantenimiento de los productos conlleva un riesgo que puede ser mecánico, eléctrico, químico o relacionado con el trabajo en altura. Por este motivo, **es obligatorio llevar el equipo de protección individual (EPI) adecuado para cada tarea**.

Los EPI enumerados son una referencia y nunca será la lista completa definitiva. La definición de todos los EPI es responsabilidad del servicio de prevención del cliente, de acuerdo con la normativa vigente.

A continuación, se muestra la lista de EPI necesarios para cada tipo de riesgo:

Riesgo mecánico

				
Calzado de seguridad	Guantes mecánicos	Casco de protección	Gafas de seguridad Gafas de sol de seguridad	Chaleco de alta visibilidad Clasificación ARC

Riesgo eléctrico

				
Botas a prueba de descargas eléctricas	Guantes de seguridad eléctrica	Casco de seguridad eléctrica	Pantalla contra arco eléctrico	Ropa con protección contra el arco eléctrico 40 cal/cm2

Riesgo químico

	
Gafas de seguridad	Guante de nitrilo resistente a productos químicos

Riesgo de trabajos en altura

				
Calzado de seguridad	Guantes mecánicos y anticorte	Casco de seguridad	Chaleco de alta visibilidad Clasificación ARC	Arnés de seguridad con doble cuerda

Elementos auxiliares

			
Botiquín de primeros auxilios	Extintor de incendios	Plataforma aislante	Alfombra aislante
			
Tejido de vinilo y abrazaderas aislantes	Dispositivos de bloqueo	Dispositivos de bloqueo	Kit LOTO
			
Kit de puesta a tierra	Etiquetas de peligro	Cinta de seguridad	Elemento de señalización de seguridad

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

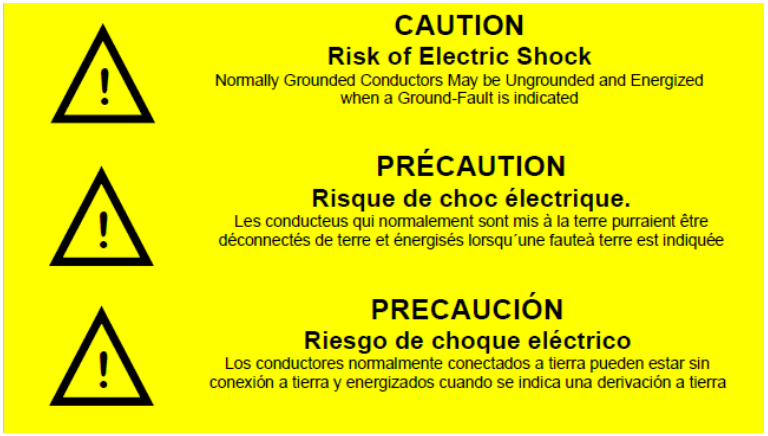
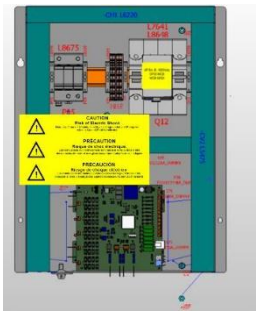
ES

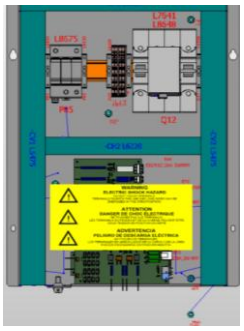
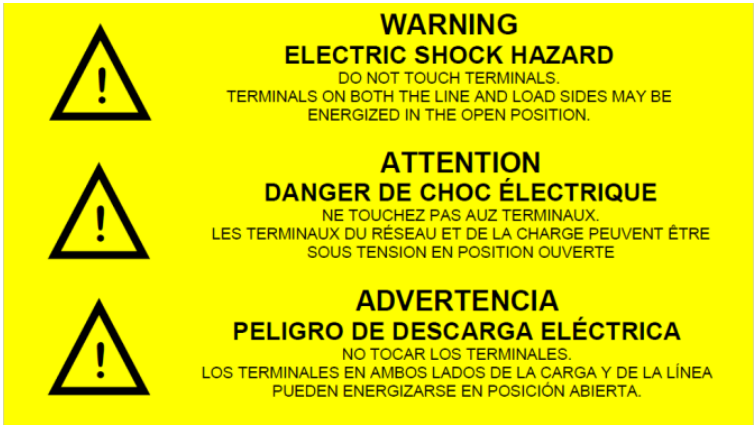
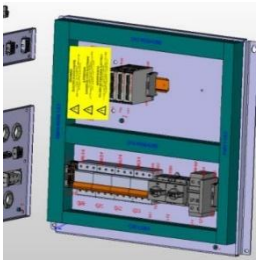
El producto está etiquetado con advertencias de seguridad que indican los riesgos eléctricos. Es necesario localizar todas las advertencias antes de manipular el producto.

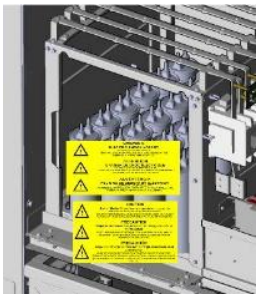
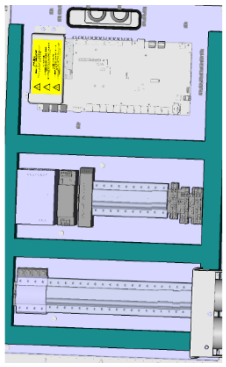
Las advertencias de seguridad pueden encontrarse bien en etiquetas o marcadas en el propio producto y pueden estar en distintos idiomas.

La siguiente tabla describe y ubica el etiquetado de seguridad.

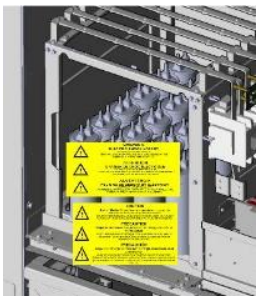
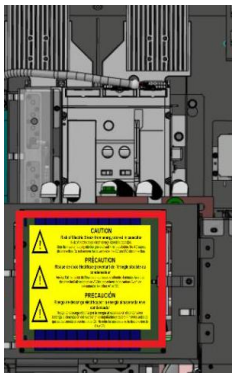
Nota: los paneles que muestran la ubicación de las etiquetas pueden cambiar ligeramente dependiendo de la configuración del proyecto. Para los accesorios “Kit de Japón” e “Interfaz de prueba VDE”, consultar el *Manual de Accesorios* para las correspondientes traducciones de las advertencias de seguridad al japonés y al alemán, respectivamente.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD	UBICACIÓN
ETIQUETAS	
PRECAUCIÓN RIESGO ELÉCTRICO POR FALLO A TIERRA En caso de fallo a tierra existe peligro de riesgo o choque eléctrico debido a un posible fallo en el conexionado. Es posible que los cables de conexión a tierra no estén correctamente conectados al circuito de tierra pudiendo existir presencia de tensión en los mismos.  **CAUTION** **Risk of Electric Shock** Normally Grounded Conductors May be Ungrounded and Energized when a Ground-Fault is indicated **PRÉCAUTION** **Risque de choc électrique.** Les conducteus qui normalement sont mis à la terre purraient être déconnectés de terre et énergisés lorsqu´une fauteà terre est indiquée **PRECAUCIÓN** **Riesgo de choque eléctrico** Los conductores normalmente conectados a tierra pueden estar sin conexión a tierra y energizados cuando se indica una derivación a tierra	Cerca del GFDI del armario DC (HEM / HEMK) (1 ud.) 

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD	UBICACIÓN
ETIQUETAS	
	Panel de protección del armario DC (1 ud.)
	
	Panel de la celda MT dentro del armario de protecciones y medidas (HEM / PCSM) (1 ud.)
PRECAUCIÓN PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA EN TERMINALES Indica riesgo eléctrico por presencia de tensión en los terminales del mismo.  **WARNING** **ELECTRIC SHOCK HAZARD** DO NOT TOUCH TERMINALS. TERMINALS ON BOTH THE LINE AND LOAD SIDES MAY BE ENERGIZED IN THE OPEN POSITION. **ATTENTION** **DANGER DE CHOC ÉLECTRIQUE** NE TOUCHEZ PAS AUZ TERMINAUX. LES TERMINAUX DU RÉSEAU ET DE LA CHARGE PEUVENT ÊTRE SOUS TENSION EN POSITION OUVERTE **ADVERTENCIA** **PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA** NO TOCAR LOS TERMINALES. LOS TERMINALES EN AMBOS LADOS DE LA CARGA Y DE LA LÍNEA PUEDEN ENERGIZARSE EN POSICIÓN ABIERTA.	
	
	Panel de alimentación dentro del armario de control principal (1 ud.)
	
	En el área de los fusibles DC dentro del armario DC (número 7) (2 uds.)
	

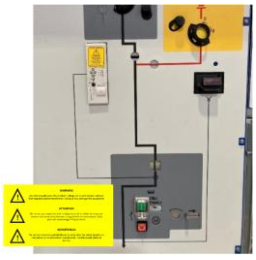
ADVERTENCIA DE SEGURIDAD	UBICACIÓN
ETIQUETAS	
PRECAUCIÓN PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA EN TERMINALES Indica riesgo eléctrico por presencia de tensión en los terminales del mismo. **WARNING** **ELECTRIC SHOCK HAZARD** DO NOT TOUCH TERMINALS. TERMINALS ON BOTH THE LINE AND LOAD SIDES MAY BE ENERGIZED IN THE OPEN POSITION. **ATTENTION** **DANGER DE CHOC ÉLECTRIQUE** NE TOUCHEZ PAS AUZ TERMINAUX. LES TERMINAUX DU RÉSEAU ET DE LA CHARGE PEUVENT ÊTRE SOUS TENSION EN POSITION OUVERTE **ADVERTENCIA** **PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA** NO TOCAR LOS TERMINALES. LOS TERMINALES EN AMBOS LADOS DE LA CARGA Y DE LA LÍNEA PUEDEN ENERGIZARSE EN POSICIÓN ABIERTA.	En la tapa de protección del transformador SSAA del armario del transformador SSAA (1 ud.) Interruptor automático de aire (ACB) (HEMK / PCSK) (1 ud.) Panel filtro C del armario filtro LC (1 ud.)  Panel de control del armario de control principal (1 ud.) 

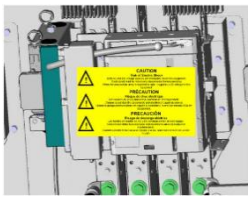
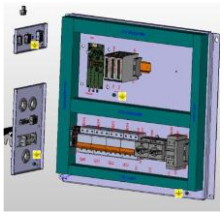
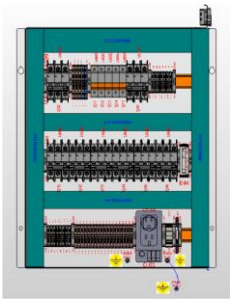
ES

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD	UBICACIÓN
ETIQUETAS	
	Panel filtro C del armario filtro LC (1 ud.) 
RIESGO ELÉCTRICO POR DESCARGA DE CONDENSADORES El equipo contiene condensadores energizados los cuales pueden estar alimentando partes del equipo hasta su total descarga. Es necesario esperar un tiempo determinado (indicado en la etiqueta) desde la parada del equipo para poder acceder a las distintos componentes sin peligro de riesgo eléctrico. 	Condensadores del panel de control del armario de control principal (1 ud.) 
	A la altura de las tarjetas electrónicas del armario DC (4 uds.) 
	En cada una de las etapas de potencia (2, 3 o 4 uds. [1])

[1] El número de etiquetas depende de la talla del producto.

ES

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD	UBICACIÓN
ETIQUETAS	
PRECAUCIÓN INSTALACIÓN FUSIBLE Indica que el fusible de repuesto debe ser del mismo tipo y calibre que el sustituido. **Nota**: existen etiquetas en el interior del equipo que indican las características de los fusibles. **WARNING** For continued protection against risk of fire, replace only with the same type and ratings of fuse **ATTENTION** Pour la protection continue fase au risque d´incendie. Remplacez les fusibles uniquement avec ceux de même type et gamme **ADVERTENCIA** Para una protección continua contra el riesgo de incendio, reemplace solo con el mismo tipo y clasificación de fusible.	Cerca de los fusibles del armario DC (número 3) (4 uds.)  Panel PSA del armario de control principal (1 ud.)  Panel MPP del armario AC (HEMK / PCSK) o armario filtro LC (HEM / PCSM) (1 ud.) 
PRECAUCIÓN MANIPULACIÓN CELDA MT Indica que hay que magnetizar el transformador antes de cerrar manualmente el disyuntor de la celda MT. De lo contrario, el equipo puede sufrir daños. **WARNING** Do not manually close the medium-voltage cell circuit breaker without first magnetising the transformer. Doing so may damage the equipment. **ATTENTION** Ne fermez pas manuellement le disjoncteur de la cellule de moyenne tension sans avoir préalablement magnétisé le transformateur. Cela pourrait endommager l'équipement. **ADVERTENCIA** No realizar cierre manual del disyuntor de la celda de media tensión sin magnetizar el transformador previamente. Hacerlo puede dañar el equipo.	Celda MT del armario celda MT (HEM / PCSM) (1 ud.) 

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD	UBICACIÓN
ETIQUETAS	
PRECAUCIÓN RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA AC/DC Indica que antes de realizar cualquier tarea de operación o mantenimiento, se debe realizar el procedimiento LOTOTO correspondiente asegurando la ausencia de tensión tanto en AC como DC. Hay que tener en cuenta que, aunque los circuitos AC y DC estén abiertos, en bornes del equipo puede existir tensión externa. **CAUTION** **Risk of Electric Shock** Both AC and DC voltage sources are terminated inside this equipment. Each circuit must be individually disconnected before servicing When the photovoltaic array is exposed to light, it supplies a DC voltage to this equipment. **PRÉCAUTION** **Risque de choc électrique** Les sources AC et DC finissent à l´intérieur de cet équipement. Chaque circuit doit être déconnecté individuellement avant du service Quand le groupe photovoltaïque est exposé à la lumière,il fournit une tension DCà cet équipement. **PRECAUCIÓN** **Riesgo de descarga eléctrica** Las fuentes de tensión de AC y DC terminan dentro de este equipo. Cada circuito debe desconectarse individualmente antes de realizar el mantenimiento. Cuando la matriz fotovoltaica se expone a la luz, suministra tensión DC a este equipo.	En el frontal del interruptor seccionador DC del armario DC (2, 3 o 4 uds. [2])  En el frontal del disyuntor AC del armario AC (HEMK / PCSK) (1 ud.) 
TERMINAL CONDUCTOR DE PROTECCIÓN Indica los puntos de conexión a tierra DC y los diferentes puntos de conexión a tierra de todos los paneles del producto. **Nota**: la disposición de los puntos de conexión a tierra DC dependerá de la configuración del producto. 	Panel de la celda MT del armario de protecciones y medidas (HEM / PCSM) (4 uds.)  Panel de usuario [3] del armario de usuario (HEM / HEMK) (3 uds.) 

[2] El número de etiquetas depende de la talla del producto.
[3] El panel de usuario varía en función de la configuración del producto.

ES

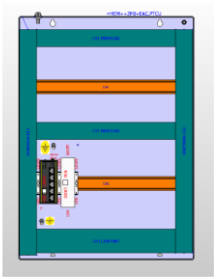
ADVERTENCIA DE SEGURIDAD	UBICACIÓN
ETIQUETAS	

TERMINAL CONDUCTOR DE PROTECCIÓN
Indica los puntos de conexión a tierra DC y los diferentes puntos de conexión a tierra de todos los paneles del producto.

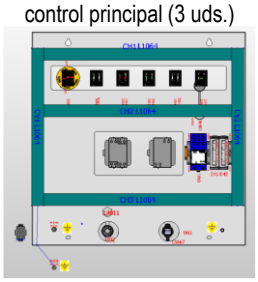
Nota: la disposición de los puntos de conexión a tierra DC dependerá de la configuración del producto.



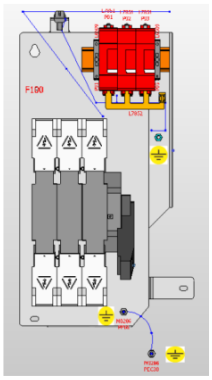
Panel de control de usuario del armario de usuario (3 uds.)

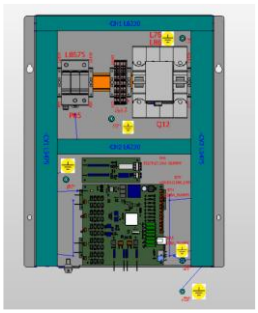
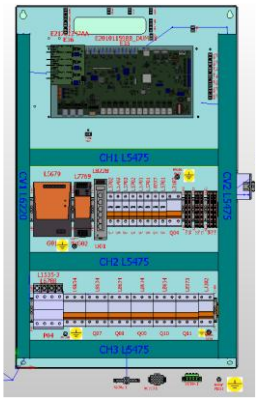


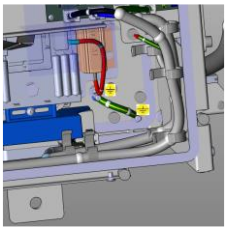
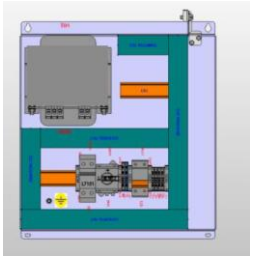
Botonera del armario de control principal (3 uds.)



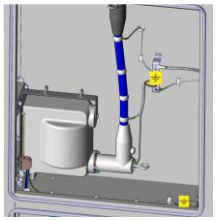
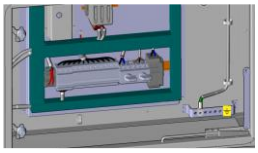
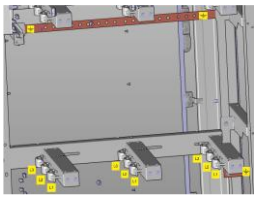
Panel AC y protección SPD del armario AC (HEMK / PCSK) o armario filtro LC (HEM / PCSM) (3 uds.)



ADVERTENCIA DE SEGURIDAD	UBICACIÓN
ETIQUETAS	
	Panel de protecciones DC del armario DC (5 uds.)
	
	Panel de control del armario de control principal (5 uds.)
	
TERMINAL CONDUCTOR DE PROTECCIÓN Indica los puntos de conexión a tierra DC y los diferentes puntos de conexión a tierra de todos los paneles del producto. **Nota:** la disposición de los puntos de conexión a tierra DC dependerá de la configuración del producto. 	Condensadores del panel de control del armario de control principal (3 uds.)
	

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD	UBICACIÓN
ETIQUETAS	
TERMINAL CONDUCTOR DE PROTECCIÓN Indica los puntos de conexión a tierra DC y los diferentes puntos de conexión a tierra de todos los paneles del producto. **Nota**: la disposición de los puntos de conexión a tierra DC dependerá de la configuración del producto. 	Dentro de cada etapa de potencia del armario de módulos (4, 6 o 8 uds. [4])  Panel POCU del armario de usuario (1 ud.) 

[4] El número de etiquetas depende de la talla del producto.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD	UBICACIÓN
ETIQUETAS	
TERMINAL DE TIERRA Indica los puntos de conexión a tierra del chasis del inversor. 	En todas las puertas junto a la malla de conexión a tierra (4, 14 o 20 uds. [5])  Junto al transformador opcional Econ Mode del armario celda MT (HEM / PCSM) (2 uds.)  Panel de la celda de MT del armario de protecciones y medidas (HEM /PCSM) (1 ud.)  Tierra de la celda de MT del armario de celda MT (HEM / PCSM) (3 uds.) 

[5] El número de etiquetas depende de la configuración del producto.

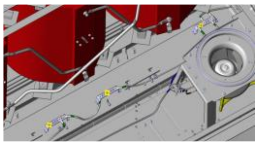
ADVERTENCIA DE SEGURIDAD	UBICACIÓN
ETIQUETAS	

ES

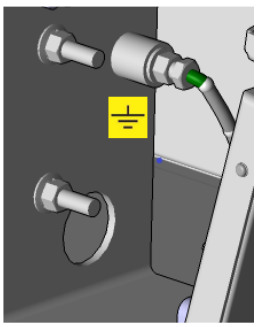
TERMINAL DE TIERRA
Indica los puntos de conexión a tierra del chasis del inversor.



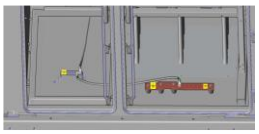
En las pletinas del transformador de MT del armario MT (HEM / PCSM) (3 uds.)

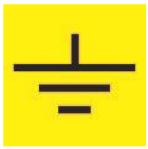
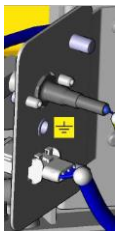
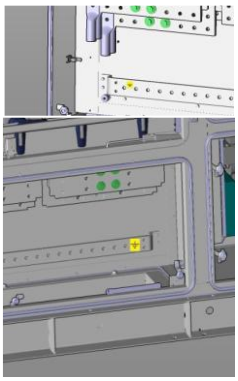
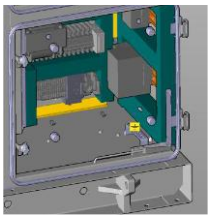


En las dos esquinas opuestas del transformador de MT del armario MT (HEM / PCSM) (2 uds.)

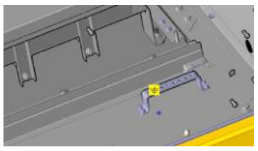
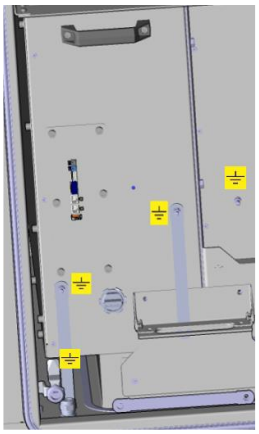
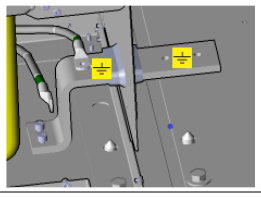


En la pletina inferior del seccionador y en la pletina inferor de tierra de la celda de MT del arnario celda MT (HEM UL) (3 uds.)

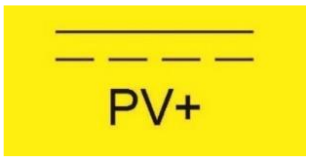
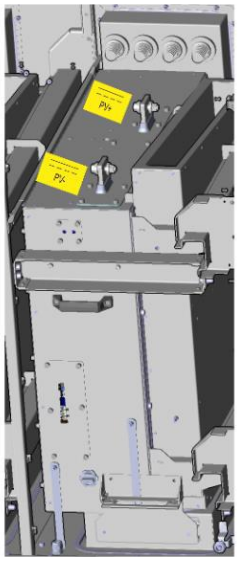
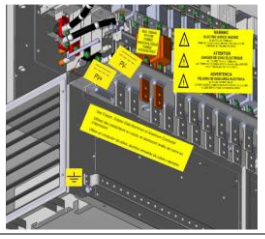


ADVERTENCIA DE SEGURIDAD	UBICACIÓN
ETIQUETAS	
TERMINAL DE TIERRA Indica los puntos de conexión a tierra del chasis del inversor. 	En tierra de cada ventilador del armario DC (2 uds.), armario módulos (1, 2, 3 o 4 uds. [6]), armario MT (HEM / PCSM) (4 uds.) y armario filtro LC (1 ud.)  En cada extremo del embarrado de tierra DC de la puerta de acceso a la conexión de los cables de DC (2 uds.)  En la pletina de tierra del armario de usuario (1 ud.) 

[6] El número de etiquetas depende de la talla del producto.

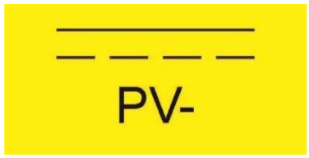
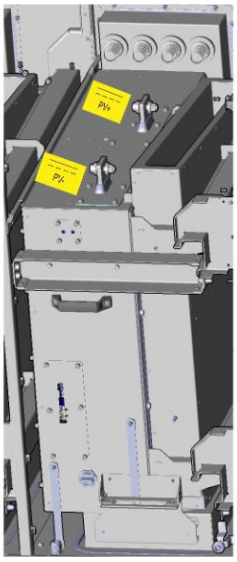
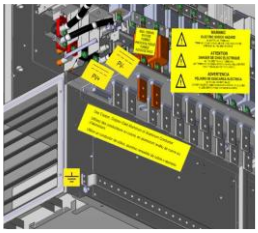
ADVERTENCIA DE SEGURIDAD	UBICACIÓN
ETIQUETAS	
TERMINAL DE TIERRA Indica los puntos de conexión a tierra del chasis del inversor. 	En la pletina de tierra tanto del transformador de SSAA y de la inductancia del armario de la inductancia (1 ud.)  En cada etapa de potencia del armario módulos (8, 12 o 16 uds. [7])  En la pletina de interconexión a tierra entre el transformador de MT y el embarrado AC de los armarios MT y filtro LC (2 uds.) 

[7] El número de etiquetas depende de la talla del producto.

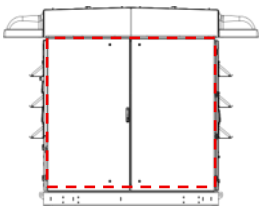
ADVERTENCIA DE SEGURIDAD	UBICACIÓN
ETIQUETAS	
TENSIÓN FOTOVOLTAICA POSITIVA Indica que la tensión DC que proviene del campo fotovoltaico es positiva.  	En cada etapa de potencia del armario módulos (2, 3 o 4 uds. [8])  En los policarbonatos del embarrado DC del armario DC (4 uds. por fila de pletinas) 

[8] El número de etiquetas depende de la talla del producto.

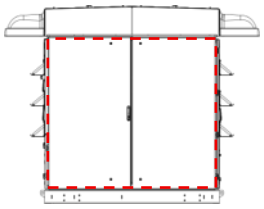
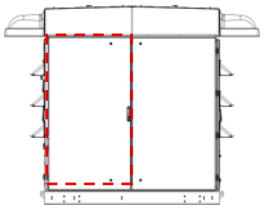
ES

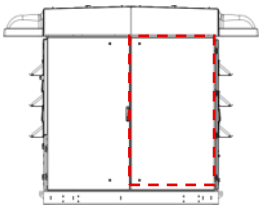
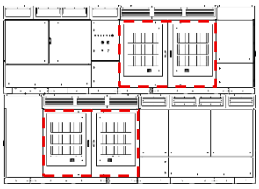
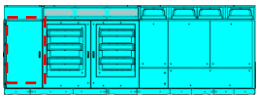
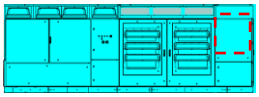
ADVERTENCIA DE SEGURIDAD	UBICACIÓN
ETIQUETAS	
TENSIÓN FOTOVOLTAICA NEGATIVA Indica que la tensión DC que proviene del campo fotovoltaico es negativa. 	En cada etapa de potencia del armario módulos (2, 3 o 4 uds. [9])  En los policarbonatos del embarrado DC del armario DC (4 uds. por fila de pletinas) 
TENSIÓN POSITIVA BESS Indica que la tensión BESS DC es positiva. 	Cerca de cada extremo del embarrado DC de la puerta de acceso a la conexión de los cables de DC (PCSM / PCSK) (2 uds.) 

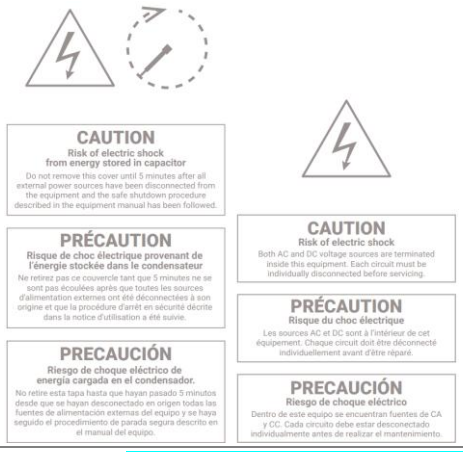
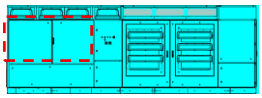
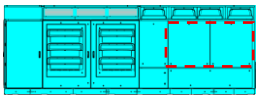
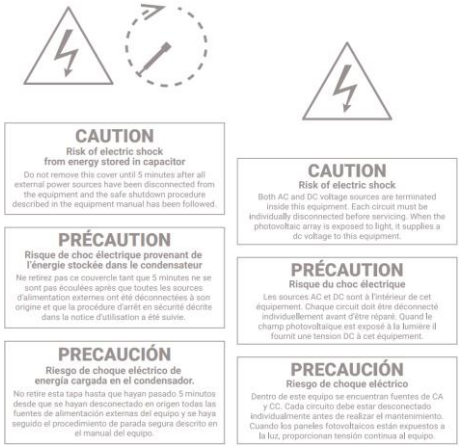
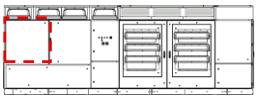
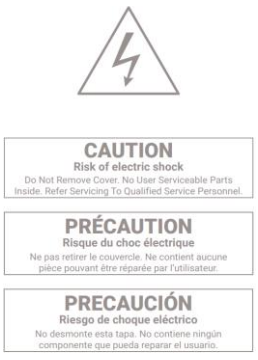
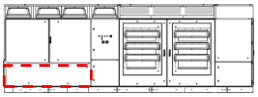
[9] El número de etiquetas depende de la talla del producto.

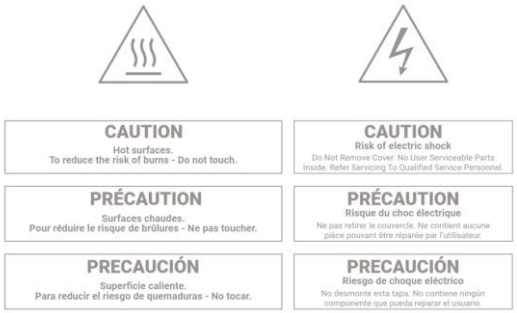
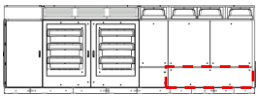
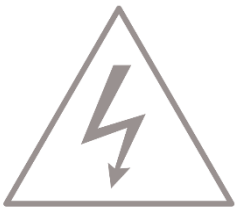
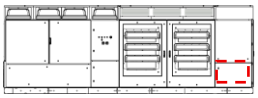
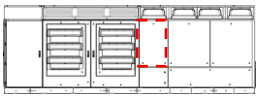
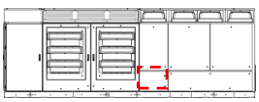
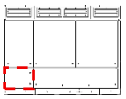
ADVERTENCIA DE SEGURIDAD	UBICACIÓN
ETIQUETAS	
TENSIÓN NEGATIVA BESS Indica que la tensión BESS DC es negativa.  	Cerca de cada extremo de las pletinas de DC de la puerta de acceso a la conexión de los cables de DC (PCSM / PCSK) (2 uds.) 
PRIMEROS AUXILIOS Indica los pasos a seguir para proporcionar los primeros auxilios en caso de accidente.  	Dentro del armario celda MT (HEM / PCSM) (1 ud.) 

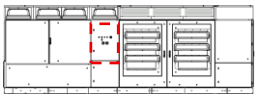
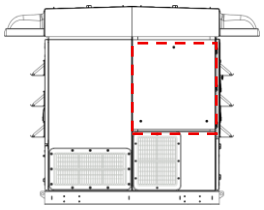
ES

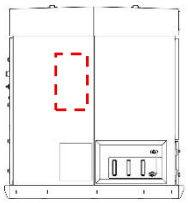
ADVERTENCIA DE SEGURIDAD	UBICACIÓN
ETIQUETAS	
INDICACIONES CORRESPONDIENTES A LAS CINCO REGLAS DE ORO Indica las cinco reglas de oro que deben aplicarse para dejar el producto sin tensión antes de realizar cualquier trabajo en él. 	Dentro del armario celda MT (HEM / PCSM) (1 ud.) 
SERIGRAFÍAS	
Existe riesgo de choque eléctrico. Ambos circuitos AC y DC deben estar desconectados antes de realizar el mantenimiento. 	Puerta izquierda del armario celda MT 

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD	UBICACIÓN
SERIGRAFÍAS	
Puede haber alta tensión, lo que, si no se evita, podría provocar lesiones personales leves, lesiones graves o la muerte.  HIGH VOLTAGE - DANGER OF DEATH HAUTE TENSION - DANGER DE MORT ALTA TENSIÓN - PELIGRO DE MUERTE	Puerta derecha del armario celda MT (HEM / PCSM)  Armario MT (HEM / PCSM)  Puerta de acceso a la instalación de cables de AC de MT (HEM / PCSM)  Econ Mode (HEM / PCSM) 

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD	UBICACIÓN
SERIGRAFÍAS	
Existe riesgo de choque eléctrico. Ambos circuitos AC y DC deben estar desconectados antes de realizar el mantenimiento Es necesario esperar un tiempo determinado (indicado en la serigrafía) desde el corte de la alimentación y la parada segura, hasta poder acceder a los distintos componentes sin peligro de riesgo eléctrico. 	Puerta izquierda armario DC (PCSM / PCSK) y puerta derecha armario DC  Armario módulos 
Existe riesgo de choque eléctrico. Cuando los paneles fotovoltaicos están expuestos a la luz, proporcionan tensión continua al producto. Ambos circuitos AC y DC deben estar desconectados antes de realizar el mantenimiento Es necesario esperar un tiempo determinado (indicado en la serigrafía) desde el corte de la alimentación y la parada segura, hasta poder acceder a los distintos componentes sin peligro de riesgo eléctrico. 	Puerta izquierda armario DC (HEM / HEMK) 
No abrir la tapa, existe riesgo de choque eléctrico. 	Puerta de acceso a la conexión de los cables de DC 

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD	UBICACIÓN
SERIGRAFÍAS	
No abrir la tapa, existe riesgo de choque eléctrico. Superficie caliente. Para reducir el riesgo de quemaduras, no tocar. 	Tapa de acceso a la inductancia principal 
Existe una situación potencialmente peligrosa en la que puede haber tensión peligrosa, lo que, si no se evita, podría provocar lesiones personales leves, lesiones graves o la muerte. 	Armario de protecciones y medidas 
Existe riesgo de descarga eléctrica debido a la energía almacenada en el condensador. Es necesario esperar un tiempo determinado (indicado en la serigrafía) desde el corte de la alimentación, hasta poder acceder a los distintos componentes sin peligro de riesgo eléctrico. 	Tapa de acceso al filtro C 
Existe riesgo de choque eléctrico. Ambos circuitos AC y DC deben estar desconectados antes de realizar el mantenimiento. 	Embarrado AC (HEM / PCSM)  Puerta de acceso al disyuntor AC (HEMK / PCSK) 

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD	UBICACIÓN
SERIGRAFÍAS	
Leer atentamente toda la documentación antes de manipular el producto. El producto dispone de funcionalidad de soporte a red. También indica el grado de protección del producto. **WARNING** To reduce the risk of injury, read all instructions. Grid support utility interactive inverter — NEMA 3R **AVERTISSEMENT** Pour réduire le risque de blessure, lisez toutes les instructions. Onduleur raccordée au réseau — NEMA 3R **ADVERTENCIA** Para reducir el riesgo de lesión, lea todas las instrucciones. Inversor con funcionalidad de soporte a red — NEMA 3R	Armario de control principal 
No abrir la tapa, existe riesgo de choque eléctrico. Es necesario esperar un tiempo determinado (indicado en la serigrafía) desde el corte de la alimentación y la parada segura, hasta poder acceder a los distintos componentes sin peligro de riesgo eléctrico. **CAUTION** Risk of electric shock Do Not Remove Cover. No User Serviceable Parts Inside. Refer Servicing To Qualified Service Personnel. **PRÉCAUTION** Risque du choc électrique Ne pas retirer le couvercle. Ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur. **PRECAUCIÓN** Riesgo de choque eléctrico No desmonte esta tapa. No contiene ningún componente que pueda reparar el usuario. **CAUTION** Risk of electric shock from energy stored in capacitor Do not remove this cover until 5 minutes after all external power sources have been disconnected from the equipment and the safe shutdown procedure described in the equipment manual has been followed. **PRÉCAUTION** Risque de choc électrique provenant de l'énergie stockée dans le condensateur Ne retirez pas ce couvercle tant que 5 minutes ne se sont pas écoulées après que toutes les sources d'alimentation externes ont été déconnectées à son origine et que la procédure d'arrêt en sécurité décrite dans la notice d'utilisation a été suivie. **PRECAUCIÓN** Riesgo de choque eléctrico de energía cargada en el condensador No retire esta tapa hasta que hayan pasado 5 minutos desde que se hayan desconectado en origen todas las fuentes de alimentación externas del equipo y se haya seguido el procedimiento de parada segura descrito en el manual del equipo.	Lateral armario DC 

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD	UBICACIÓN
SERIGRAFÍAS	
No abrir la tapa / puerta, existe riesgo de choque eléctrico. El transformador a conectar debe ser de tipo aislado, con los devanados primario y secundario separados. 	Tapa lateral lado AC (a partir de HW1.3) (HEMK / PCSK) 

En el etiquetado o marcado de los inversores solares y de baterías GEN3 pueden utilizarse también algunos de los siguientes símbolos:

	Alimentación de corriente alterna.
	Conductor de fase del producto.
	Valor de *ON* (arriba) y *OFF* (abajo) para la señalización de contactos.

AVISO

MARCADO DE PROTECCIÓN CONTRA ARCO ELÉCTRICO

El marcado de protección contra arco eléctrico debe definirse en función de cada proyecto específico, teniendo en cuenta las características eléctricas reales, los niveles de cortocircuito y las condiciones de instalación de la planta. El análisis final del riesgo de arco eléctrico y la determinación correspondiente de las etiquetas, los límites y los requisitos de EPI no entran dentro del alcance de Power Electronics. Cada cliente es responsable de realizar un estudio específico sobre arcos eléctricos para su proyecto y de implementar las señales de seguridad aplicables.

El cálculo debe realizarse para el lado AC y DC del inversor. Para cada caso, se ha utilizado un método de cálculo diferente, ambos basados en la norma NFPA 70E:2021 (*Standard for Electrical Safety in the Workplace*) de la National Fire Protection Association.

En la tabla 130.7(C) (16) de la norma NFPA 70E se presentan cuatro clases de EPI basadas en la energía incidente:

Categoría de EPI por peligro de arco eléctrico	Clasificación mínima de arco	Capas EPI	Ropa con clasificación de arco eléctrico	Equipo de protección
EPI CAT 1	4 cal/cm^2	1 capa	Ropa con clasificación de arco eléctrico: Camisa de manga larga y pantalones o mono Escudo facial (2) o capucha Chaqueta, parka, impermeable o forro de casco (AN) (camisa de manga larga FR, mono FR, pantalones FR, escudo facial FR, capuchas FR, chaquetas FR, abrigos & parkas FR & forros de cascos FR)	Casco duro Gafas de seguridad o gafas de protección (SR) Protección auditiva (tapones para los oídos) Guantes de cuero resistentes (3) Calzado de cuero (AN)
EPI CAT 2	8 cal/cm^2	1 o 2 capas	Ropa con clasificación de arco eléctrico: Camisa de manga larga y pantalones o mono Capucha o escudo facial (ver Nota 2) Chaqueta, parka, impermeable o forro de casco (AN)	Casco duro Gafas de seguridad o gafas de protección (SR) Protección auditiva (tapones para los oídos) Guantes de cuero resistentes (3) Calzado de cuero (AN)
EPI CAT 3	25 cal/cm^2	2 o 3 capas	Ropa con clasificación de arco eléctrico: Camisa (SSN) Pantalones (SSN) Mono (SSN) Chaqueta de punto (SSN) Pantalones de punto (SSN) Capucha Guantes (1)	Casco duro Gafas de seguridad o gafas de protección (SR) Protección auditiva (tapones para los oídos) Calzado de cuero (AN)
EPI CAT 4	40 cal/cm^2	+ 3 capas	Ropa con clasificación de arco eléctrico: Camisa (SSN) Pantalones (SSN) Mono (SSN) Chaqueta de punto (SSN) Pantalones de punto (SSN) Capucha Guantes (1) Chaqueta, parka, impermeable o forro de casco (AN)	Casco duro Gafas de seguridad o gafas de protección (SR) Protección auditiva (tapones para los oídos) Calzado de cuero (AN)

Notas:

(1) Las clasificaciones de arco se definen en el Artículo 100.

(2) Los escudos faciales deben tener protección térmica para cubrir no solo la cara sino también la frente, orejas y cuello, o alternativamente, se debe usar una capucha contra arco eléctrico.

(3) Si se usan guantes de arco eléctricos con protectores de cuero, no se requieren guantes adicionales de cuero ni guantes con clasificación de arco. La combinación de guantes de arco eléctrico con protectores de cuero cumple con los requisitos de protección contra arco eléctrico.

(4) Otros tipos de protección auditiva se pueden usar adicionalmente a los insertos de canal auditivo siempre que se utilicen debajo de una capucha contra arco eléctrico.

(AN) Cuando sea necesario (opcional)

(SSN) Según sea necesario

(SR) Selección Requerida

1. INTRODUCCIÓN Y CONSIDERACIONES GENERALES

1

PRECAUCIÓN

Según la norma IEC 62920, los productos de tipo A no están diseñados para ser utilizados en un entorno residencial. Este producto puede causar interferencias de radiofrecuencia, en cuyo caso se puede requerir que el usuario tome medidas adicionales de mitigación contra las interferencias electromagnéticas.

AVISO

Puede ser necesario obtener autorización de la autoridad local pertinente antes de hacer cambios en los ajustes indicados en este documento.

1.1. Cumplimiento normativo

Este producto es conforme con la 3ª edición de UL1741, que incluye los requisitos aplicables de SA (SA8, SA9, SA10, SA11, SA12, SA13, SA14 y SA15 con SRD Electric Rule No 21, Hawaiian Rule 14H para Hawai y PRC 024-2) e IEEE 1547.1 2005 necesarios para el cumplimiento completo de los requisitos de inversores interactivos con la red (Support Utility Interactive Inverter).

1.2. Pasos previos

ADVERTENCIA

Antes de usar y operar el producto, éste debería haber sido instalado y puesto en marcha según la documentación oficial de Power Electronics.
El usuario debe asegurarse que en el procedimiento de puesta en marcha inicial se ha realizado la configuración básica mínima e imprescindible del producto.

1.2.1. Comprobación del firmware

La comprobación del firmware del producto se puede realizar a través de la herramienta de gestión remota de Power Electronics. Para más información, consultar el *Manual de Operación* de la aplicación correspondiente.

1.3. Criterio de signos

A continuación, se detalla el criterio de signos para identificar si una consigna es de carga o descarga o si se trata de energía reactiva inductiva o capacitiva:

- Carga: **signo positivo**.
- Descarga: **signo negativo**.
- Potencia reactiva inductiva: **signo positivo**.
- Potencia reactiva capacitiva: **signo negativo**.

1.4. Características técnicas

Las características técnicas del producto pueden consultarse en los *datasheets* recogidos en el *Manual de Hardware e Instalación.*

2. DESCRIPCIÓN DE INTERFACES

2

2.1. Indicadores LED y controles

El usuario puede interactuar directamente con los inversores de Power Electronics a través de los diferentes elementos de control e indicadores LED descritos a continuación. Para conocer su ubicación, consultar el *Manual de Hardware e Instalación.*

- **Llave ON/OFF:** permite parar o arrancar los módulos de potencia del inversor.
- **AC DISCONNECT:** desconector. Permite la desconexión AC del equipo. La manipulación de este selector solo debe utilizarse para el procedimiento LOTOTO del inversor.
- **DC DISCONNECT:** desconector. Permite la desconexión DC del equipo. La manipulación de este selector solo debe utilizarse para el procedimiento LOTOTO del inversor.
- **EMERGENCY STOP:** pulsador. Permite detener y aislar el equipo en caso de una situación de emergencia. Sigue habiendo tensión en los SSAA del inversor.

AVISO

No utilice la seta para realizar paradas regulares. Solo debe utilizarse cuando ocurra una emergencia. En caso contrario, la vida útil de los componentes podría acortarse y provocar daños en el producto.

- **Indicadores LED:** muestran el estado operacional de los equipos, de acuerdo a la siguiente tabla:

	COLOR	LED ENCENDIDO	LED APAGADO
AC Voltage presence	Blanco	Presencia de tensión AC	No hay presencia de tensión AC
DC Voltage presence	Blanco	Presencia de tensión DC	No hay presencia de tensión DC
Run	Verde	Equipo en marcha	Equipo parado
Fault / Warning	Rojo	Parpadeando cada segundo: Aviso Fijo: Fallo	No hay fallos ni avisos

En el caso de los inversores de baterías **PCS**, el número de LED *DCx VOLTAGE PRESENCE* depende del número de embarrados. Estos LED se encienden cuando existe tensión DC:

- PCS de dos embarrados: dos LED.
- PCS de cuatro embarrados: cuatro LED.

2.2. Interfaces de comunicación

El usuario puede acceder al inversor de Power Electronics mediante conexión directa a través del **puerto RJ45**, situado en la puerta del armario de control, que permite conectar un cable **Ethernet**. También es posible acceder al inversor de forma remota a través de la red de comunicaciones de la planta mediante la conexión habilitada en el armario de usuario.

El producto puede incorporar el dispositivo **PSAMS** (*Power Station Advanced Monitoring System*), que actúa como frontera de seguridad entre la red externa (WAN) y la red interna de confianza (LAN). En ese caso, el acceso remoto al inversor a través de la red de la planta pasa por el PSAMS, que controla las comunicaciones entre ambas redes. Para obtener información sobre sus funcionalidades, los parámetros de consulta y configuración, los escenarios operativos y las medidas de protección de las comunicaciones y los accesos, consultar el Anexo I: PSAMS.

- **Protocolos de comunicación**: la comunicación con el inversor se realiza a través de Ethernet mediante Modbus TCP/IP.
- **Clientes Modbus**: es posible acceder a los parámetros software del inversor mediante los siguientes clientes Modbus:
  - **Herramienta de gestión remota de Power Electronics:** existen diferentes modelos de aplicación, cada una de las cuales permite unas funcionalidades u otras en función del rol que tenga asignado el usuario. Para más información acerca del uso y configuraciones que permiten estas aplicaciones, consultar el *Manual de Operación* de la aplicación correspondiente.

MODELOS APLICACIÓN			
MODELO / ROL USUARIO	**EMPLEADO POWER ELECTRONICS**	**CLIENTE CUALIFICADO**	**CLIENTE**
PowerCommsV	X		
Power Supervisor		X	
Power Monitoring			X

  - **PPC / SCADA externos.**

    En el apartado "Comunicación Modbus" se indican buenas prácticas para la comunicación Modbus, así como los códigos de función Modbus soportados, funciones de control remoto y parámetros de visualización de energía.

    Si se requiere configurar las propiedades de comunicación, así como la definición de las comunicaciones con la PPC / SCADA externo, consultar el grupo de parámetros **[G6: Comunicaciones]**.

2.2.1. Comunicación Modbus

2.2.1.1. Buenas Prácticas para la Comunicación Modbus

Modbus TCP es un protocolo de comunicación industrial ampliamente utilizado que permite el intercambio eficiente de datos a través de redes Ethernet. Para garantizar un rendimiento óptimo, estabilidad y fiabilidad, es crucial seguir las buenas prácticas al implementar Modbus TCP en una aplicación. Esta sección destaca las consideraciones y recomendaciones clave para utilizar Modbus TCP de forma eficiente.

- **Mantener una única conexión de *socket* persistente:**

Una de las buenas prácticas más importantes cuando se utiliza Modbus TCP es mantener una única conexión de *socket* persistente para todas las solicitudes de Modbus, en lugar de abrir y cerrar *sockets* para cada transacción. Este enfoque tiene varias ventajas:

- Reduce la sobrecarga de la red y mejora el rendimiento.
- Evita retrasos excesivos en el establecimiento de la conexión.
- Minimiza el consumo de recursos, tanto en el cliente como en el servidor.

Consejo de implementación:

- Abrir un único *socket* TCP al principio de la sesión de comunicación y reutilizarlo para todas las peticiones Modbus posteriores.
- Cerrar el *socket* sólo cuando la sesión de comunicación se haya completado o si se produce un error que requiera una reconexión.

- **Asegurar un retardo mínimo de 50 milisegundos entre peticiones:**

Para prevenir la congestión de la red y evitar la sobrecarga del servidor Modbus, se debe mantener un retardo mínimo de 50 milisegundos entre peticiones Modbus consecutivas. Los sondeos consecutivos rápidos pueden provocar un aumento de la carga de la CPU y una posible pérdida de datos debido al tráfico excesivo.

Consejo de implementación:

- Implementar un planificador de peticiones con un retardo mínimo entre peticiones de 50 milisegundos.
- Utilizar un enfoque no bloqueante para gestionar los tiempos de forma eficiente.

- **Optimización de las operaciones de lectura de direcciones no consecutivas:**

En aplicaciones donde es necesario leer múltiples direcciones no consecutivas periódicamente, emitir peticiones de lectura separadas para cada dirección puede conducir a un aumento de la sobrecarga de comunicación y a ineficiencias. En su lugar, se recomienda el uso del mapeo Modbus personalizado. Esta característica consiste en agrupar registros no consecutivos en un rango contiguo en el servidor Modbus para que puedan ser leídos en una sola petición.

Consejo de implementación:

- Configurar el servidor Modbus para asignar registros no contiguos a un rango contiguo.
- Utilizar una única solicitud de lectura para obtener todos los datos necesarios, reduciendo así el número de transacciones.

- **Desactivar el algoritmo de Nagle para comunicaciones de baja latencia:**

El Algoritmo de Nagle está diseñado para reducir el número de paquetes pequeños enviados a través de una red almacenando los datos antes de la transmisión. Sin embargo, en aplicaciones Modbus TCP, esto puede introducir una latencia no deseada cuando se envían múltiples peticiones en rápida sucesión. Para conseguir un rendimiento en tiempo real, se recomienda desactivar el Algoritmo de Nagle.

Consejo de implementación:

- Habilitar el *flag* TCP_NODELAY en el *socket* para desactivar el Algoritmo de Nagle.
- Esto asegura que cada petición Modbus se transmita inmediatamente sin retraso.
- El envío inmediato de peticiones también evita que la CPU reciba paquetes grandes que contengan múltiples peticiones, reduciendo la sobrecarga de procesamiento y mejorando los tiempos de respuesta.
- Deshabilitar el Algoritmo de Nagle es particularmente importante en aplicaciones industriales sensibles al tiempo donde se requiere una comunicación de baja latencia.

- **Conclusión**

Siguiendo estas buenas prácticas, las aplicaciones Modbus TCP pueden conseguir una mayor eficiencia, fiabilidad y reducir la carga de la red. Mantener un *socket* persistente, asegurar una temporización adecuada entre peticiones y optimizar las operaciones de lectura para direcciones no consecutivas dará como resultado un sistema de comunicación Modbus TCP más robusto y estable.

Para más asistencia técnica, consultar la especificación Modbus o ponerse en contacto con Power Electronics.

2.2.1.2. Códigos de función Modbus soportados

El protocolo de comunicaciones serie que implementa el inversor FREESUN se adhiere al protocolo estándar de comunicaciones industrial Modbus de Modicon. El inversor utiliza las siguientes funciones de lectura y escritura del protocolo Modbus:

Función	Descripción	Número de registros
3	Lectura de registros	120
6	Escritura de un solo registro	1
16	Escritura múltiple de registros	120
23	Lectura y escritura en múltiples registros	120

La implementación de este código de función en el inversor permite leer en una misma trama hasta 120 registros dentro de un mismo grupo de parámetros. Para acceder a registros de memoria consecutivos, pero pertenecientes a distintos grupos, la petición se debe realizar en tantas tramas como grupos se vean involucrados.

2.2.1.3. Código de función Modbus nº 3: lectura de registros

Este código de función permite al controlador Modbus (maestro) leer el contenido de los registros de datos indicados en el inversor (esclavo). Este código de función sólo admite direccionamiento unicast y no es posible utilizarlo para direccionamiento broadcast o groupcast.

La implementación de este código de función en el inversor permite la lectura de hasta 120 registros con direcciones consecutivas del inversor en una sola trama. En el siguiente ejemplo se muestra una trama donde el maestro intenta leer el valor de la tensión mínima DC vía comunicaciones. La información que se debe adjuntar en la trama de petición es la siguiente:

- Dirección Modbus del esclavo.
- Código de función Modbus (3, Lectura de registros).
- Dirección inicial del registro (offset Modbus).
- Número de registros a leer.
- Código CRC-16

La respuesta del inversor (esclavo) debe contener los siguientes campos:

- Dirección Modbus del esclavo.
- Código de función Modbus (3, Lectura de registros).
- Número de bytes de datos a leer.
- Datos leídos (2 bytes por registro).
- Código CRC-16.

Cada registro está formado por 2 bytes (2x8bits=16 bits). Esta es la longitud por defecto de todos los registros del inversor.

➢ **Ejemplo de funcionamiento código de función Modbus nº 3 (lectura de registros)**

Supongamos que queremos leer a través de comunicaciones la tensión mínima DC para arrancar el inversor. Este dato corresponde al parámetro [G2.1.1-Vdc bajo]. La trama a transmitir sería:

Dirección Modbus del esclavo	Código de Función Modbus	Dirección inicial del registro	Número de Registros	CRC-16
0x0A	0x03	0x000C	0x0001	0xB449

Supongamos que la tensión mínima DC del equipo es 1050V (el valor Modbus 1050 en decimal equivale a 0x041A en hexadecimal). La respuesta del esclavo sería:

Dirección Modbus del esclavo	Código de Función Modbus	Número de Bytes	Datos leídos (dirección 20)	CRC-16
0x0A	0x03	0x02	0x041A	0x9D84

2.2.1.4. Código de función Modbus nº 6: registros de escritura simple

Este código de función permite al controlador Modbus (maestro) escribir el contenido de un solo registro indicado en el inversor (esclavo), siempre que dicho registro no sea de "Solo lectura". La escritura de los registros por parte del maestro no impide la posterior modificación de estos por parte del esclavo.

La implementación de este código de función en el inversor permite escribir un registro del inversor en una sola trama. A continuación, se muestra una trama en la que el maestro intenta escribir el contenido de un registro. La información que debe contener la trama de petición es:

- Dirección Modbus del esclavo.
- Código de función Modbus (6, Registros de escritura simple).
- Dirección de datos del registro.
- Contenido de la escritura.
- Código CRC.

La respuesta del esclavo contiene:

- Dirección Modbus del esclavo.
- Código de función Modbus (6, Registros de escritura simple).
- Dirección de datos del registro.
- Contenido escrito.
- Código CRC.

2.2.1.5. Código de función Modbus nº 16: escritura de registros

Este código de función permite al controlador Modbus (maestro) escribir el contenido de los registros de datos indicados en el inversor (esclavo), siempre que dichos registros no sean de solo lectura. Nótese que la escritura de registros por parte del maestro no impide la posterior modificación de los mismos por parte del esclavo.

La implementación de este código de función en el inversor permite la escritura de hasta 5 registros del inversor en una sola trama.

A continuación, se muestra una trama de ejemplo donde el maestro intenta escribir el contenido un registro. La información que debe contener la trama de petición es:

- Dirección Modbus del esclavo.
- Código de función Modbus (16, Escritura de registros).
- Dirección inicial del registro.
- Número de registros a escribir.
- Número de bytes de datos a escribir.
- Contenido de los registros a escribir.
- Código CRC-16.

La respuesta del esclavo contiene:

- Dirección Modbus del esclavo.
- Código de función Modbus (16, Escritura de registros).
- Dirección inicial del registro.
- Número de registros escritos.
- Código CRC-16.

2.2.1.6. Código de función Modbus nº23: lectura y escritura en múltiples registros

Este código de función permite al controlador Modbus (maestro) leer y escribir el contenido de varios registros de datos indicados en el inversor (esclavo) en una sola petición, en vez de hacer dos peticiones separadas. Esto ahorra tiempo y garantiza que ambas operaciones se ejecuten de forma coordinada.

A continuación, se muestra una trama de ejemplo. La información que debe contener la trama de petición es:

- Dirección Modbus del esclavo.
- Código de función Modbus (23, Lectura y escritura de registros).
- Dirección inicial del registro.
- Número de registros a leer.
- Número de registros a escribir.
- Número de bytes de datos a escribir.
- Contenido de los registros a escribir.
- Código CRC-16

La respuesta del esclavo sólo contiene los valores leídos, no confirma los valores escritos:

- Dirección Modbus del esclavo.
- Código de función Modbus (23, Lectura y escritura de registros).
- Número de bytes de datos a leer.
- Datos leídos (2 bytes por registro).
- Código CRC-16.

2.2.1.7. Funciones de control remoto

ARRANQUE	
Pantalla	**-**
Rango	0 – 1
Dirección Modbus	**40040**
Rango Modbus	0 a 1
Lectura / Escritura	SÍ
Descripción	Arranque manual: envía el comando de arranque al inversor a través de la red de comunicaciones.

PARO	
Pantalla	**-**
Rango	0 – 1
Dirección Modbus	**40041**
Rango Modbus	0 a 1
Lectura / Escritura	SÍ
Descripción	Envía el comando de paro al inversor a través de la red de comunicaciones.

REINICIO	
Pantalla	**-**
Rango	0 – 1
Dirección Modbus	**40042**
Rango Modbus	0 a 1
Lectura / Escritura	SÍ
Descripción	Envía un comando de reinicio al inversor a través de la red de comunicaciones.

PARADA DE EMERGENCIA	
Pantalla	**-**
Rango	0 – 1
Dirección Modbus	**43038**
Rango Modbus	0 a 1
Lectura / Escritura	SÍ
Descripción	Envía un comando de paro de emergencia al inversor a través de la red de comunicaciones. Para realizar una parada de emergencia remota, se deben seguir los siguientes pasos: 1. Introducir la contraseña en la dirección Modbus 43038. 2. Ejecutar la parada emergencia. Escribir el valor 1 en la dirección Modbus 43039. 3. Una vez realizada la parada de emergencia, la dirección Modbus 43038 devolverá el valor 1571 como confirmación de la acción. Asimismo, el equipo disparará el fallo [F56: Paro emergencia] correspondiente a la parada de emergencia en remoto.

PPC *HEARTBEAT*	
Pantalla	**-**
Rango	0 – 65535
Dirección Modbus	**41437**
Rango Modbus	0 a 65535
Lectura / Escritura	SÍ
Descripción	Envía un comando de latido de la PPC al inversor a través de la red de comunicaciones. Para establecer la comunicación con el inversor, previamente el SCADA o PPC debe escribir en la variable un valor mayor que cero (rango válido de 0 a 65535) y actualizar el valor regularmente. Si la PPC o SCADA escribe un cero en la variable PPC Heartbeat, el sistema se deshabilita.

2.2.1.8. Parámetros de visualización de energía

El usuario puede acceder a las lecturas de energía activa y reactiva de todos los módulos a través de Modbus (registros 42676 a 42755). Para visualizar información de varios módulos a la vez, refiérase a la tabla a continuación:

<table>
<tr><th>NÚMERO MÓDULO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>DIRECCIONES</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Módulo 1</td><td>Módulo 1 parámetros de energía activa y reactiva.</td><td>42676 a 42695</td></tr>
<tr><td colspan="2">Cada módulo tiene 10 parámetros, cinco relativos a la energía activa y cinco a la energía reactiva. Ver SV5.1 y SV5.2 para más detalles [1]:
<table>
<tr><th>PARÁMETRO</th><th>UNIDADES</th><th>DIRECCIÓN</th><th>CONVERSIÓN MODBUS</th></tr>
<tr><td>Energía activa diaria [*]</td><td rowspan="10">kWh</td><td>42676 – MSB
42677 – LSB</td><td>Valor real = Valor Modbus</td></tr>
<tr><td>Energía activa ayer [*]</td><td>42678 – MSB
42679 – LSB</td><td>Valor real = Valor Modbus</td></tr>
<tr><td>Energía mes activa actual [*]</td><td>42680 – MSB
42681 – LSB</td><td>Valor real = Valor Modbus</td></tr>
<tr><td>Energía activa último mes [*]</td><td>42682 – MSB
42683 – LSB</td><td>Valor real = Valor Modbus</td></tr>
<tr><td>Energía total activa [*]</td><td>42684 – MSB
42685 – LSB</td><td>Valor real = Valor Modbus</td></tr>
<tr><td>Energía reactiva diaria [*]</td><td>42686 – MSB
42687 – LSB</td><td>Valor real = Valor Modbus</td></tr>
<tr><td>Energía reactiva ayer [*]</td><td>42688 – MSB
42689 – LSB</td><td>Valor real = Valor Modbus</td></tr>
<tr><td>Energía reactiva del mes en curso [*]</td><td>42690 – MSB
42691 – LSB</td><td>Valor real = Valor Modbus</td></tr>
<tr><td>Energía reactiva del mes anterior [*]</td><td>42692 – MSB
42693 – LSB</td><td>Valor real = Valor Modbus</td></tr>
<tr><td>Energía reactiva total [*]</td><td>42694 – MSB
42695 – LSB</td><td>Valor real = Valor Modbus</td></tr>
</table>
[*] El valor de estos parámetros se muestra como una palabra DWord de 32-bits, dos palabras de 16-bits (MSB y LSB).

El bit alto (MSB) corresponde a la dirección Modbus menor y el bit bajo (LSB) con la dirección Modbus más alta.</td></tr>
</table>

[1] Los módulos 2 a 4 tienen la misma estructura; el usuario simplemente debe ingresar la dirección Modbus que corresponda a cada parámetro. El rango de direcciones para los módulos 2 a 4 es:

MÓDULO	RANGO DIRECCIONES
Módulo 2	42696 a 42715
Módulo 3	42716 a 42735
Módulo 4	42736 a 42755

2.2.2. Nivel de acceso de usuario

Los parámetros de software están divididos en grupos, dependiendo de su funcionalidad:

- Los **parámetros de visualización y estado** (marcados con SVx) no pueden ser modificados y proporcionan información útil del inversor, tal como: corriente y tensión por fase, cantidad de energía generada, mensajes de fallo y más. Consultar la sección "Parámetros de visualización", para una lista detallada de estos parámetros, sus valores por defecto y sus descripciones.
- Los **parámetros de configuración** (marcados con Gx) permiten configurar y modificar las condiciones de operación del inversor y parámetros generales que son explicados en la sección "Parámetros de programación" donde se incluyen sus valores por defecto y sus rangos de ajuste.
- Los parámetros del **grupo de servicios** (marcados con SGx) están reservados al personal de Power Electronics. Estos parámetros permiten configurar la puesta en marcha y todas las funcionalidades del inversor. Se describen en la sección "Parámetros del grupo de servicios" donde se incluyen sus valores por defecto y sus rangos de ajuste.

Las direcciones Modbus de los parámetros accesibles de forma remota se recogen en la tabla de parámetros correspondiente a cada versión de software.

AVISO

Este manual incluye todos los roles de acceso. A lo largo de este documento, la información resaltada en coral está reservada para los roles **Personal PE y Desarrollador.**

Los modos de usuario son **Cliente** y **Cliente cualificado** siendo este último nombrado en el documento como Administrador (Admin, en adelante). Para evitar modificaciones involuntarias que puedan provocar un mal funcionamiento e incluso daños en el equipo, el acceso a los parámetros está protegido con contraseña y gestionado por Power Electronics.

Los **roles de usuario** disponibles se explican en el parámetro [G.1.3-Usuario], para más información consulte su descripción en la sección "Parámetros de programación". Por defecto, el rol de usuario es Cliente. Si necesita ayuda, póngase en contacto con Power Electronics.

3. MENSAJES DE ESTADO, EVENTOS, FALLOS Y AVISOS

3

El software proporciona, en todo momento, información del estado del inversor, avisos y fallos:

- Los mensajes de **ESTADO** proporcionan información acerca del estado actual del inversor (p.e., listo para arrancar, en marcha…).
- Los mensajes de **EVENTO** informan sobre una acción o suceso no peligroso que ocurre en el inversor (p.ej., se ha activado el AntiPID).
- Un **FALLO** es una condición que, de cumplirse, fuerza una parada del inversor (p.e., se ha detectado una condición anti-isla).
- Los mensajes de **AVISO** permiten saber si ha ocurrido algún evento imprevisto en el inversor (p.e., reducción de potencia, un módulo se ha detenido, el caldeo está activo…). Estos mensajes deberían ser revisados periódicamente y las acciones correspondientes tomadas (si se requiere alguna).

3.1. Mensajes de estado

3.1.1. Mensajes de estado del módulo

La siguiente tabla recoge los posibles estados de los módulos y sus acrónimos. Estos mensajes se muestran mediante los parámetros de visualización [SV12.x.1-Estado], siendo x el número del módulo.

CÓDIGO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
1	Parado	El módulo está parado y no tiene hecha la carga suave.
2	Carga suave	El módulo está realizando la carga suave.
3	Listo	El módulo está habilitado y tiene hecha la carga suave.
5	Pre-Marcha	El módulo ha recibido orden de marcha y está en proceso de arranque.
6	Marcha	El módulo está en marcha y los IGBT están conmutando.
7	Descarga	El módulo está realizando la descarga activa el bus.
10	Espera sobrecorriente	El módulo está parado debido a una sobrecorriente. A continuación, pasará al estado de espera (12).
11	Espera Sub Voltaje	El módulo está parado debido a que se ha detectado una tensión baja en el bus DC. A continuación, pasará al estado de espera (13).
12	Sobrecorriente Espera DSP	Estado de espera para confirmar el fallo. Rearme el inversor o informe del fallo.
13	Sub VDC Espera DSP	Estado de espera para confirmar el fallo. Rearme el inversor o informe del fallo.
14	Desbalanceo VDC Espera DSP	El módulo está parado debido a un desequilibrio en las tensiones del bus.
22	IDLE	El módulo arranca en este estado tras el encendido.
55	Init	El módulo no se ha comunicado con la tarjeta de control central.

ES

CÓDIGO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
65	Fallo Sobre Corriente	Sobrecorriente detectada en la parte de AC.
66	Fallo Desbalanceo Voltaje	Fallo de desequilibrio de bus DC.
67	Fallo Sobre Corriente DC	Sobrecorriente detectada en la parte de DC.
69	Fallo Sobre Tensión DC	Sobretensión de bus DC detectada.
71	Fallo Desaturacion out HR	Se ha detectado una desaturación en el IGBT *outer* positivo de la fase R del módulo de potencia.
72	Fallo Desaturacion in HR	Se ha detectado una desaturación en el IGBT *inner* positivo de la fase R del módulo de potencia.
73	Fallo Desaturacion in LR	Se ha detectado una desaturación en el IGBT *outer* negativo de la fase R del módulo de potencia.
74	Fallo Desaturacion out LR	Se ha detectado una desaturación en el IGBT *inner* negativo de la fase R del módulo de potencia.
75	Fallo Desaturacion out HS	Se ha detectado una desaturación en el IGBT *outer* positivo de la fase S del módulo de potencia.
76	Fallo Desaturacion in HS	Se ha detectado una desaturación en el IGBT *inner* positivo de la fase S del módulo de potencia.
77	Fallo Desaturacion in LS	Se ha detectado una desaturación en el IGBT *outer* negativo de la fase S del módulo de potencia.
78	Fallo Desaturacion out LS	Se ha detectado una desaturación en el IGBT *inner* negativo de la fase S del módulo de potencia.
79	Fallo Desaturacion out HT	Se ha detectado una desaturación en el IGBT *outer* positivo de la fase T del módulo de potencia.
80	Fallo Desaturacion in HT	Se ha detectado una desaturación en el IGBT *inner* positivo de la fase T del módulo de potencia.
81	Fallo Desaturacion in LT	Se ha detectado una desaturación en el IGBT *outer* negativo de la fase T del módulo de potencia.
82	Fallo Desaturacion out LT	Se ha detectado una desaturación en el IGBT *inner* negativo de la fase T del módulo de potencia.
83	Fallo Multiple	Se ha detectado una desaturación en al menos dos IGBT.
84	Fallo Comunicaciones	Se han perdido las comunicaciones entre la tarjeta del módulo y la tarjeta del control central.
85	Fallo Tiempo Carga Suave	Un módulo está realizando la carga suave y la tensión no ha alcanzado el valor configurado en el tiempo establecido.
86	Fallo Carga Suave Retro A-C	Fallo de retroaviso de cierre/apertura del interruptor seccionador de DC.
90	Fallo Sobre Temperatura	La temperatura medida en un IGBT ha alcanzado el umbral máximo configurado.
95	Fallo fuente alimentacion	La tensión de salida de las fuentes de alimentación internas no es correcta.
98	Fallo fuga DC	Se ha detectado corriente DC cuando el módulo está parado.
99	Fallo fuga AC	Se ha detectado corriente AC cuando el módulo está parado.
102	Desbalanceo corriente AC	La corriente de salida está desequilibrada entre las fases (gestionado por el DSP).
103	Sobretemperatura IGBT	Sobretemperatura detectada en IGBT (gestionado por el DSP).
104	Sobretemperatura PCB	Sobretemperatura detectada en la tarjeta de control de módulo (gestionado por el DSP).
106	Fallo Desbalalance V DC Emer	Fallo de desequilibrio de bus DC.
107	Fallo referencia no alcanzada	La corriente de salida no ha alcanzado al menos el 50% de la corriente de referencia.
108	Fallo Sobretension DC Emer	Al menos uno de los buses de DC ha alcanzado la tensión de fallo de emergencia.
109	Fallo Subtension DC	La tensión del bus DC ha alcanzado el valor mínimo configurado con el módulo en marcha.

CÓDIGO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
112	Fallo Sobrecorriente	La corriente AC ha alcanzado el nivel de sobrecorriente y no se ha reducido en 500 us.
113	Fallo comunicaciones crc	Se han detectado al menos 4 tramas con error de CRC.
114	Fallo medida R	El sensor de corriente de la fase R tiene un offset inválido.
115	Fallo medida S	El sensor de corriente de la fase S tiene un offset inválido.
116	Fallo medida T	El sensor de corriente de la fase T tiene un offset inválido.
118	Módulo deshabilitado por DSP	El módulo ha sido deshabilitado por el DSP (gestionado por el DSP).
119	Fallo Desaturacion mid HR	Se ha detectado una desaturación en el IGBT *clamp* positivo de la fase R del módulo de potencia.
120	Fallo Desaturacion mid LR	Se ha detectado una desaturación en el IGBT *clamp* negativo de la fase R del módulo de potencia.
121	Fallo Desaturacion mid HS	Se ha detectado una desaturación en el IGBT *clamp* positivo de la fase S del módulo de potencia.
122	Fallo Desaturacion mid LS	Se ha detectado una desaturación en el IGBT *clamp* negativo de la fase S del módulo de potencia.
123	Fallo Desaturacion mid HT	Se ha detectado una desaturación en el IGBT *clamp* positivo de la fase T del módulo de potencia.
124	Fallo Desaturacion mid LT	Se ha detectado una desaturación en el IGBT *clamp* negativo de la fase T del módulo de potencia.
125	Fallo homopolar AC	Se ha detectado corriente homopolar de AC.
128	Fallo retroaviso carga	Fallo del retroaviso de carga del interruptor seccionador de DC.
129	Aislamiento Módulo	Se ha detectado un fallo durante el autodiagnóstico y el módulo se deshabilita (gestionado por el DSP).
130	Fallo retroaviso carga suave	Fallo en el retroaviso del contactor de carga suave (solo para MPCS).
131	Limite de fallos superado	El módulo ha superado el umbral de fallos configurado y el DSP lo ha deshabilitado (gestionado por el DSP).
132	Sobretension suma DC	Fallo de sobretensión de DC en bus completo.
134	Fallo comms sensor hum/temp	Fallo en el sensor de humedad y temperatura.
139	Vdc Mód. baja recup	Fallo de caída de tensión de bus total.
200	RU IDLE	RU (Remote Upgrade) en reposo.
201	RU MUTE	Se ha seleccionado un dispositivo diferente.
202	RU ERASING	RU está borrando la memoria FLASH.
203	RU ERASE COMPLETE	RU ha borrado la memoria FLASH completamente.
204	RU ERASE ERROR	Error de timeout durante el proceso de borrado de la memoria FLASH.
205	RU WRITE	Ru está escribiendo datos en la memoria FLASH.
206	RU WRITE ERROR	Fallo al escribir en la memoria FLASH.
207	RU VERIFYING	RU está verificando el contenido de la memoria FLASH.
208	RU VERIFY OK	El contenido de la memoria FLASH es correcto.
209	RU VERIFY ERROR	El contenido de la memoria FLASH es incorrecto.
210	RU EXIT	Desconectando la RU.
214	RU ESCRITURA COMPLETA	El proceso de escritura de la RU se ha completado.
215	RU PARTE ELEGIDA INCORRECTA	La FPGA seleccionada en la RU es incorrecta.

ES

3.1.2. Mensajes de estado del inversor

La siguiente tabla recoge los posibles estados del inversor y sus acrónimos. Estos mensajes se muestran mediante el parámetro de visualización [SV1.1.4-Estado actual].

CÓDIGO	ESTADO	DESCRIPCIÓN
0	Power Up	El inversor arranca en este estado tras el encendido.
1	Init	El inversor no está conectado a la red ni a la fuente de alimentación de DC.
2	Off	El inversor está parado esperando la orden que le permita avanzar. Consultar el "Grupo G2: Condiciones de arranque" para más información sobre las configuraciones de arranque y paro del equipo.
3	Espera DC	El inversor está comprobando las condiciones DC para avanzar.
4	Precarga DC	Precarga DC para conectarse a la red AC sin conectarse a la fuente de potencia de DC. En el caso de los inversores con gestión de celdas de MT, la conexión a la red podría realizarse sin Premagnetización, si está permitido.
5	Carga Suave DC	Comportamiento en función del estado de conexión a la red de potencia AC. • Desconectado de la red de potencia AC: autodiagnóstico de DC y conexión a la fuente de potencia de DC con carga suave. • Conectado de la red de potencia AC: conexión a la fuente de potencia de DC con carga suave.
6	Preparado DC	El inversor no está conectado a la red, sino a la fuente de alimentación de DC.
7	Espera AC	El inversor está comprobando las condiciones de AC y de DC para avanzar.
8	Black Start	Conexionado a la red AC.
9	Listo	El equipo se encuentra conectado a la red AC y a la fuente de potencia de DC. El inversor está a la espera de una orden que le permita avanzar. Consultar el "Grupo G2: Condiciones de arranque" para más información sobre las configuraciones de arranque y paro del equipo.
10	Espera	El inversor está comprobando las condiciones de AC de acuerdo con las condiciones de conexión a red configuradas durante el tiempo establecido.
11	Pre ON	El inversor ha completado las condiciones de puesta en marcha y está en proceso de arranque.
12	ON	El inversor está en marcha.
13	Parado	El inversor ha cumplido las condiciones de parada y está en proceso de parada.
14	Preparado AC	El equipo se encuentra conectado a la red de potencia AC. El inversor está parado esperando una orden que le permita avanzar. Consultar el "Grupo G2: Condiciones de arranque" para más información sobre las configuraciones de arranque y paro del equipo.
15	Diagnostico AC	El inversor está desconectado de la fuente de potencia de DC, pero está conectado a la red de potencia AC. Se ejecuta el autodiagnóstico de AC.
16	Descarga	Descarga activa del equipo para desenergizar elementos internos. El equipo se encuentra desconectado a la red de potencia AC y a la fuente de potencia de DC.
17	Fallo	El inversor está parado porque hay un fallo activo en el inversor.

3.2. Eventos

A continuación, se resumen los posibles eventos del inversor y sus descripciones. El estado de cada evento, así como el histórico se muestra mediante el grupo de visualización [SV7.3: Eventos].

CÓDIGO	EVENTO	DESCRIPCIÓN
1	LVRT	El algoritmo *Low Voltage Ride Through* se está ejecutando. Soporte a red por baja tensión (huecos de tensión).
2	OVRT	El algoritmo *Over Voltage Ride Through* se está ejecutando. Soporte a red por alta tensión.
3	P(f) curva	Soporte a red mediante curva de potencia activa en función de la frecuencia.
4	Q(V) curva	Soporte a red mediante curva de potencia reactiva en función del voltaje.
5	P(V) curva	Soporte a red mediante curva de potencia activa en función del voltaje.
6	Premagnetización	El equipo está premagnetizando el transformador de media tensión.
7	Modo ECON	El equipo ha activado la funcionalidad Econ Mode.
8	Modo noche	El equipo está en modo noche.
9	Curva Q(P)	Soporte a red mediante curva de potencia reactiva en función de la potencia activa.
10	Cosphi (P)	Soporte a red mediante el factor de potencia (cos φ) en función de la potencia activa.
11	Iac CTs	El algoritmo de auto-detección ha detectado que los transformadores de corriente miden correctamente.
12	Iac intern	El algoritmo de auto-detección ha detectado que los transformadores de corriente no funcionan correctamente.
13	Condiciones *blackstart*	Se cumplen las condiciones para que el equipo arranque en *blackstart.*
14	Cierre MT *blackstart*	Se cumplen las condiciones para que el equipo cierre la celda de media tensión para realizar el *blackstart.*
15	Apertura MT *blackstart*	Se cumplen condiciones para que el equipo abra la celda de media tensión durante el proceso de *blackstart.*
16	Nuevo filtro HW	Se ha configurado el nuevo filtro HW. El equipo limitará la corriente cuando trabaje en *double-signal* a 828 A antes de dar el fallo de modulación indebida. Este fallo se quedará en caso de que la etapa exceda los 828 A de corriente.
17	Modo Standby	El inversor ha entrado en modo Standby.
18	Condiciones de pre carga	Se han detectado condiciones de precarga.
19	Pre carga	El inversor está en precarga.
20	Carga suave AC	Se está realizando la carga suave desde AC.
21	Auto limit. Inductiva	Se ha activado la limitación de potencia reactiva inductiva por subtensión.
22	Auto limit. Capacitiva	Se ha activado la limitación de potencia reactiva capacitiva por sobretensión.
23	P(ROCOF)	Se ha activado el algoritmo P(ROCOF).
33	IMI GFDI MV	Maniobra de apertura / cierre del GFDI en curso.
34	AntiPID Activo	La funcionalidad AntiPID está activada.
35	Autoverificación	El modo Autoverificación se ha activado durante el *Hot / Cold Commissioning*.
36	Troubleshooting	El modo *Troubleshooting* está activado.
47	Watchdog	Se ha producido un error de vigilancia: el proceso no ha terminado a tiempo o ha habido un error en el microprocesador.

CÓDIGO	EVENTO	DESCRIPCIÓN
63	Set MCU ACT FALLO	Indica la activación por fallo especial de la salida digital cableada al uP. Esta salida digital se encuentra en el conector RJ21 de la tarjeta expansora central.
64	Clear MCU ACT FALLO	Indica la eliminación de fallo especial de la salida digital cableada al uP. Esta salida digital se encuentra en el conector RJ21 de la tarjeta expansora central.

ES

3.3. Fallos

La siguiente tabla resume todos los posibles fallos del inversor y sus descripciones. Para más información sobre las causas raíz y diagnóstico, consultar la documentación disponible para la resolución de fallos, avisos y resolución de problemas. El estado, histórico e información de cada fallo se muestra mediante el grupo de visualización [SV7.1: Fallos].

Cada fallo tiene asociado un tipo de reset y un rol de reset, indicados en las columnas **TIPO RESET** y **ROL** respectivamente:

- **Fallos con tipo reset "Manual":** deben ser reseteados por un usuario con el rol indicado en la columna **ROL**.
- **Fallos con tipo reset "Auto-reset":** son reseteados automáticamente por el inversor durante el número de reintentos y el tiempo entre reintentos configurados; si se supera el número de reintentos, el inversor se bloquea y debe ser reseteado manualmente por un usuario con el rol indicado en la columna **ROL**.
- **Fallos con tipo reset "Auto-reset por medida":** se resetean automáticamente cuando el valor de la variable que originó el fallo vuelve a estar dentro del umbral de activación del fallo.

CÓDIGO	FALLO	DESCRIPCIÓN	TIPO RESET	ROL
F1	Watchdog	Error en la actualización de software o respuesta fuera de tiempo.	Manual	Emp. Power Electronics
F2	HW Vbus	La tensión medida en los canales de DC ha superado el umbral (1600 Vdc).	Auto-reset por medida	N/A
F3	Carga Suave	El equipo ha superado el *timeout* configurado durante la carga suave.	Auto-reset (5 reintentos; 5 seg entre reintentos)	Emp. Power Electronics
F4	Descarga	El equipo ha tardado más de 60 segundos en bajar 10 Vdc a partir de la descarga de los buses de los módulos.	Auto-reset (5 reintentos; 5 seg entre reintentos)	Emp. Power Electronics
F5	Alta Vac	Se ha superado alguno de los umbrales programables de tensión en su tiempo asociado.	Auto-reset por medida	N/A
F6	Baja Vac		Auto-reset por medida	N/A
F7	Alta frecuencia		Auto-reset por medida	N/A
F8	Baja frecuencia		Auto-reset por medida	N/A
F10	Coms SCI FPGA-DSP	La FPGA no ha sido configurada correctamente.	Auto-reset por medida	N/A
F11	Anti-isla activo	Se ha detectado una posible condición de isla en la parte de la red AC.	Auto-reset (5 reintentos; 5 seg entre reintentos)	Emp. Power Electronics
F13	No módulos	Todos los módulos se han parado por algún motivo estando el equipo en marcha.	Auto-reset (5 reintentos; 5 seg entre reintentos)	Emp. Power Electronics
F14	Drive-Select DSP	La configuración del *drive select* es errónea.	Manual	Emp. Power Electronics

CÓDIGO	FALLO	DESCRIPCIÓN	TIPO RESET	ROL
F15	Sincronización	Error en las condiciones de trabajo del equipo.	Manual	Emp. Power Electronics
F23	Vac desbalanceada	Existe un desequilibrio entre fases superior a la protección del equipo.	Auto-reset por medida	N/A
F25	Baja Vdc	El equipo ha leído una tensión de DC inferior a la rectificada de red.	Manual	Emp. Power Electronics
F27	Fallo arranque módulos	El equipo no ha sido capaz de arrancar ningún modulo durante el arranque.	Auto-reset (5 reintentos; 5 seg entre reintentos)	Emp. Power Electronics
F28	Anti-isla pasivo	El algoritmo ha detectado una posible condición de isla en la parte de la red AC.	Auto-reset (5 reintentos; 5 seg entre reintentos)	Emp. Power Electronics
F31	Fallo autodiagnóstico	El autodiagnóstico no ha finalizado correctamente antes del tiempo de espera.	Auto-reset (5 reintentos; 5 seg entre reintentos)	Emp. Power Electronics
F32	Error Mod autodiagnostic	Uno de los módulos (o más) ha disparado un fallo mientras se ejecutaba el autodiagnóstico.	Auto-reset (5 reintentos; 5 seg entre reintentos)	Emp. Power Electronics
F33	Incapaz reconectar	Tras un evento de red, los módulos han intentado arrancar 'N 'veces sin éxito.	Auto-reset (5 reintentos; 10 seg entre reintentos)	Emp. Power Electronics
F35	Premag MT	Ha ocurrido un problema durante la premagnetización del transformador de MT.	Auto-reset (5 reintentos; 5 seg entre reintentos)	Emp. Power Electronics
F40	Sobretemperatura Interna	La tarjeta de control central ha medido una temperatura superior al límite configurado.	Auto-reset por medida	N/A
F41	GFDI	El disyuntor del GFDI está en estado TRIP.	Auto-reset por medida	N/A
F43	Paro emergencia	Indica que se ha pulsado la seta de emergencia.	Manual	Cliente cualificado
F44	Drive-Select MCU	Configuración del grupo *drive select* erróneo. La tarjeta principal no tiene el *drive select* programado correctamente. Los parámetros del *drive select* están fuera de rango.	Auto-reset por medida	N/A
F45	Aislamiento General	El inversor ha medido una resistencia a tierra menor al umbral configurado.	Auto-reset por medida	N/A
F46	Fallo de datos	El sistema ha detectado parámetros fuera de rango.	Manual	Emp. Power Electronics
F47	Watchdog uP	El proceso no ha terminado a tiempo o ha habido un error en el microprocesador. **Nota:** desde la versión 5.0.0, este fallo se ha sustituido por el Evento 47.	Auto-reset (5 reintentos; 20 seg entre reintentos)	Emp. Power Electronics
F48	Comunicaciones internas	Problema de comunicación interna entre MCU y DSP.	Manual	Emp. Power Electronics
F49	IMD Autodiagnosis Error	El auto test periódico del hardware del IMD ha reportado error.	Manual	Emp. Power Electronics
F51	Comunicaciones PPC	El inversor ha dejado de recibir señales de la PPC o SCADA.	Manual	Cliente cualificado
F54	DU Sobrecorriente	Sobrecorriente en uno de los canales del armario DC.	Auto-reset (5 reintentos; 5 seg entre reintentos)	Emp. Power Electronics
F55	Fallo externo/OVGR	El inversor ha detectado una parada de emergencia ordenada por el cliente.	Manual	Cliente cualificado
F56	Paro emergencia remoto	El inversor ha recibido una parada de emergencia remotamente por parte del cliente.	Manual	Cliente cualificado
F58	SW control incompatible	Incompatibilidad entre versiones de MCU y DSP.	Manual	Emp. Power Electronics
F59	SW Módulo incompatible	Los módulos de potencia no tienen la misma versión de software.	Manual	Emp. Power Electronics

ES

CÓDIGO	FALLO	DESCRIPCIÓN	TIPO RESET	ROL
F62	Comunicaciones DU	Existe un problema de comunicaciones entre la tarjeta de control central y la tarjeta de medidas de corriente de la DU.	Auto-reset por medida	Emp. Power Electronics
F63	IMD Conexión Tierra	La resistencia a tierra medida es mayor que la resistencia de fallo de tierra.	Auto-reset (5 reintentos; 5 seg entre reintentos)	N/A
F64	MAC inválida	La dirección MAC introducida es inválida.	Manual	Emp. Power Electronics
F65	Sobrecorriente AC	Alguna de las corrientes de AC de un módulo ha sobrepasado el umbral de protección.	Auto-reset (1 reintento; 1 seg entre reintentos)	Emp. Power Electronics
F66	Desbalanceo VDC módulo	Existe un desbalanceo de tensión entre los semibuses del bus DC.	Auto-reset (1 reintento; 1 seg entre reintentos)	Emp. Power Electronics
F69	Sobretensión DC+	Sobretensión en la parte positiva del bus de DC (F69) o en la negativa (F70).	Auto-reset (1 reintento; 1 seg entre reintentos)	Emp. Power Electronics
F70	Sobretensión DC-		Auto-reset (1 reintento; 1 seg entre reintentos)	Emp. Power Electronics
F71	Desaturacion R1(H)	Se ha disparado una desaturación en uno de los IGBT (*inners* o *outers*) del módulo de potencia.	Manual	Emp. Power Electronics
F72	Desaturacion R2(H)		Manual	Emp. Power Electronics
F73	Desaturacion R2(L)		Manual	Emp. Power Electronics
F74	Desaturacion R3(L)		Manual	Emp. Power Electronics
F75	Desaturacion S1(H)		Manual	Emp. Power Electronics
F76	Desaturacion S2(H)		Manual	Emp. Power Electronics
F77	Desaturacion S2(L)		Manual	Emp. Power Electronics
F78	Desaturacion S3(L)		Manual	Emp. Power Electronics
F79	Desaturacion T1(H)		Manual	Emp. Power Electronics
F80	Desaturacion T2(H)		Manual	Emp. Power Electronics
F81	Desaturacion T2(L)		Manual	Emp. Power Electronics
F82	Desaturacion T3(L)		Manual	Emp. Power Electronics
F83	Desaturación múltiple	Varios de los IGBT han reportado desaturación.	Manual	Emp. Power Electronics
F84	Comunicaciones	Se ha perdido alguna trama de comunicaciones entre la FPGA de la tarjeta de control central y la de módulo.	Manual	Emp. Power Electronics
F85	Timeout carga suave	Existe un módulo en modo carga suave y la tensión no ha llegado al valor configurado en el tiempo definido.	Auto-reset (1 reintento; 1 seg entre reintentos)	Emp. Power Electronics
F86	Retroaviso seccionador	El interruptor seccionador DC no está cerrándose/abriéndose cuando se requiere.	Manual	Emp. Power Electronics
F90	Tª IGBTS HF	La medida de temperatura de algún IGBT ha sobrepasado el umbral máximo definido por hardware.	Manual	Emp. Power Electronics
F95	Fuente PCB	Se ha detectado que la tensión de las fuentes de 24 Vdc y 15 Vdc ha bajado.	Auto-reset (1 reintento; 1 seg entre reintentos)	Emp. Power Electronics

CÓDIGO	FALLO	DESCRIPCIÓN	TIPO RESET	ROL
F98	Derivación Idc	El módulo ha medido una corriente promedio mayor a la configurada en el sensor de corriente DC.	Manual	Emp. Power Electronics
F99	Mod. Derivación Iac	El módulo ha medido una corriente RMS mayor a la configurada en alguno de los sensores de AC.	Manual	Emp. Power Electronics
F102	Corriente desbalanceada	Existe un desequilibrio de corriente entre fases superior a la protección del equipo configurada.	Auto-reset (1 reintento; 1 seg entre reintentos)	Emp. Power Electronics
F103	Temperatura IGBTs	La temperatura de uno o varios IGBT ha superado el valor máximo permitido según la configuración en software.	Manual	Emp. Power Electronics
F104	Temperatura PCB	Se ha alcanzado una temperatura en la PCB de uno de los módulos superior al umbral de fallo configurado.	Manual	No se requiere
F106	Mod. Desbalanceo Vdc	Desbalanceo de buses crítico.	Manual	Emp. Power Electronics
F107	Iac no alcanzada	La corriente de salida no ha superado como mínimo el 50% de la corriente de referencia.	Auto-reset (1 reintento; 1 seg entre reintentos)	Emp. Power Electronics
F108	Mod. Alta Vdc	Sobretensión critica de un semibus.	Manual	Emp. Power Electronics
F109	Mod. Baja Vdc	El módulo ha detectado una tensión DC muy baja o se ha mantenido en un umbral bajo durante 500us.	Manual	Emp. Power Electronics
F112	Emergencia OCAC	El módulo ha detectado una sobrecorriente que se ha mantenido durante más de 500us.	Manual	Emp. Power Electronics
F113	CRC	Se han detectado cuatro tramas seguidas con CRC inválido.	Auto-reset (1 reintento; 1 seg entre reintentos)	Emp. Power Electronics
F114	Sensado Ir	La FPGA de módulo ha leído una corriente no esperada en uno de sus sensores hall.	Manual	Emp. Power Electronics
F115	Sensado Is		Manual	Emp. Power Electronics
F116	Sensado It		Manual	Emp. Power Electronics
F117	Etapa HW2.0	Se ha detectado una tarjeta de control de módulo de GEN3 HW2.0 en inversor GEN3 HW1.4 o anterior.	Manual	Emp. Power Electronics
F118	Módulo deshabilitado	El módulo está deshabilitado debido a una situación anómala.	Manual	Emp. Power Electronics
F119	Desaturacion R1(L)	Se ha disparado una desaturación en uno de los IGBT (*clamps*).	Manual	Emp. Power Electronics
F120	Desaturacion R3(H)		Manual	Emp. Power Electronics
F121	Desaturacion S1(L)		Manual	Emp. Power Electronics
F122	Desaturacion S3(H)		Manual	Emp. Power Electronics
F123	Desaturacion T1(L)		Manual	Emp. Power Electronics
F124	Desaturacion T3(H)		Manual	Emp. Power Electronics
F125	Dif Iac mod marcha	El cálculo de corriente homopolar es superior al valor configurado durante más de 500 µs.	Manual	Emp. Power Electronics
F128	Muelle cargado	El muelle del interruptor seccionador DC no se encuentra cargado cuando debería estarlo.	Manual	Emp. Power Electronics
F129	Aislamiento Módulo	Se ha detectado un fallo de aislamiento en uno de los módulos de potencia.	Manual	Emp. Power Electronics

ES

CÓDIGO	FALLO	DESCRIPCIÓN	TIPO RESET	ROL
F130	Carga Suave Feedback	Retroaviso carga suave no recibido.	Auto-reset (1 reintento; 1 seg entre reintentos)	Emp. Power Electronics
F131	Limite fallos superado	El módulo ha dado más de 'N' fallos en el tiempo configurado y el DSP lo ha bloqueado.	Auto-reset (1 reintento; 1 seg entre reintentos)	Emp. Power Electronics
F132	Sobreten HW VDC	El módulo ha detectado una sobretensión en el bus entero del módulo. El umbral de fallo está fijado a 1550 V de tensión en el total del bus.	Manual	Emp. Power Electronics
F134	Sensor modulo comms	La FPGA de modulo no puede comunicar con el sensor de temperatura.	Auto-reset (1 reintento; 1 seg entre reintentos)	Emp. Power Electronics
F139	Vdc Mód. baja recup	Estando el módulo en marcha, se ha detectado una caída de su tensión de bus total por debajo del umbral medio configurado en [G5.10.15-Baja Vdc módulo] y, antes de 500 µs, la tensión se ha recuperado por encima del umbral superior ([G5.10.15-Baja Vdc módulo] + [G5.10.15a-Baja Vdc mod High]).	Auto-reset (5 reintentos; 5 seg entre reintentos)	Emp. Power Electronics
F150	Celda MV estado erroneo	Incongruencia entre el estado de la celda de MT y la orden del inversor.	Manual	Emp. Power Electronics
F152	DGPT2 Fallo Temperatura	La temperatura del aceite del transformador de MT ha superado 100ºC.	Manual	Emp. Power Electronics
F153	DGPT2 Fallo Presión	La celda de protección del MV Skid ha reportado un fallo de alta presión del aceite.	Manual	Emp. Power Electronics
F155	DGPT2 Nivel Aceite o Gas	La celda de protección del MV Skid ha reportado un fallo de bajo nivel de aceite o gas.	Manual	Emp. Power Electronics
F157	Retro. seccionador AC	Incongruencia entre la orden de maniobra del disyuntor AC y los retroavisos.	Auto-reset (5 reintentos; 5 seg entre reintentos)	Emp. Power Electronics
F158	Baja presion SF6	Se ha activado el presostato que indica la presión de gas SF6 en la celda de MT.	Auto-reset (5 reintentos; 5 seg entre reintentos)	Emp. Power Electronics
F159	Sobretemperatura DU	La temperatura leída por la tarjeta de la DU ha superado la temperatura de fallo configurada internamente.	Auto-reset por medida	N/A
F161	LOTO AC	El LOTOTO de AC está activado y el equipo debe de desconectarse de AC y DC.	Manual	Cliente cualificado
F162	LOTO DC	El LOTOTO de DC está activado y el equipo debe de desconectarse de AC y DC.	Manual	Cliente cualificado
F163	WD Celda MV	El DSP ha detectado un fallo WD de la celda de MT.	Manual	Emp. Power Electronics
F164	Exceso Maniobras	El DSP ha detectado 6 maniobras de carga suave en 50 minutos o 15 maniobras de contactores filtro C en 30 minutos.	Manual	Emp. Power Electronics
F165	Modulación Indebida	El equipo ha estado trabajando más tiempo del permitido con una modulación indebida.	Manual	Emp. Power Electronics
F166	E-STOP	El cliente ha accionado una parada de emergencia.	Manual	Emp. Power Electronics
F167	DU Abierta	Se ha abierto un interruptor seccionador de DC estando el equipo en marcha durante el día.	Auto-reset (5 reintentos; 5 seg entre reintentos)	Emp. Power Electronics
F169	Retroaviso LCL	Se ha activado el contactor del condensador de la LCL y éste no responde.	Manual	Emp. Power Electronics

CÓDIGO	FALLO	DESCRIPCIÓN	TIPO RESET	ROL
F170	Retroaviso Térmico L	El núcleo de la inductancia de un módulo se ha sobrecalentado.	Auto-reset (5 reintentos; 5 seg entre reintentos)	Emp. Power Electronics
F171	Corriente Filt LC Desbal	La corriente que pasa por el filtro C no corresponde con la corriente teórica.	Manual	Emp. Power Electronics
F172	C Filtro LC	La capacidad calculada no corresponde con la teórica del equipo.	Manual	Emp. Power Electronics
F173	Medida CTs	El inversor ha detectado un error de corriente superior al umbral configurado entre los transformadores de corriente y el sumatorio de corrientes de los módulos.	Manual	Emp. Power Electronics
F174	Retro. disyuntor de CA	Incongruencia entre el estado esperado del disyuntor y la lectura de los retroavisos.	Manual	Emp. Power Electronics
F175	Sobrecorriente C	Se ha detectado una sobrecorriente en el filtro C.	Manual	Emp. Power Electronics
F176	Multi. Event Sobrecorr	Control de sobrecorriente en VISMA.	Auto-reset (5 reintentos; 5 seg entre reintentos)	Emp. Power Electronics
F177	Config. Filt C Erronea	Se ha detectado un error de configuración del filtro C.	Manual	Emp. Power Electronics
F185	Sensor Hall Cfilt desc.	En el filtro C de un inversor con HW1.4 o superior se ha detectado que algún sensor Hall de corriente está desconectado o tiene un funcionamiento defectuoso.	Manual	Emp. Power Electronics
F186	Sobretemperatura armario SKID	Se ha detectado un sobrecalentamiento en el armario de control del MV Skid.	Auto-reset por medida	N/A
F187	Sobretemperatura trafo SKID	El transformador del MV Skid ha sobrepasado la temperatura máxima.	Auto-reset por medida	N/A
F190	Combinada F-V	Se ha excedido alguno de los umbrales de protección ajustados.	Auto-reset por medida	N/A
F197	Sobretensión HW	Se ha alcanzado una sobretensión en la parte de baja de AC, superior al límite hardware de sobretensiones del equipo.	Auto-reset por medida	N/A
F198	Subtensión HW	Se ha alcanzado una subtensión en la parte de baja de AC, inferior al límite hardware de subtensiones del equipo.	Auto-reset por medida	N/A
F200	Sobretensión Lim DC	La medida de tensión DC del módulo está por debajo de la media de la tarjeta de control central.	Manual	Emp. Power Electronics
F202	Sobretemperatura Taux	Se ha detectado sobrecalentamiento en el transformador de auxiliares.	Auto-reset por medida	N/A
F203	Sobretemperatura MV	Una de las PT100 del transformador ha excedido la temperatura configurada.	Auto-reset por medida	N/A
F204	Vent. impulsion MT	Pérdida de comunicación con los ventiladores del equipo.	Auto-reset por medida	N/A
F205	Vent. zona DU		Auto-reset por medida	N/A
F206	Vent. zona filtro LC		Auto-reset por medida	N/A
F207	Vent. zona módulos		Auto-reset por medida	N/A
F208	Cri sobretemperatura MV	Se ha superado el umbral de temperatura crítica del transformador de media tensión.	Manual	Emp. Power Electronics
F210	Comunicaciones uC-FPGA	La comunicación entre el MCU y la FPGA de la tarjeta de control central ha fallado.	Auto-reset por medida	N/A
F211	Aislamiento Interno	Se ha detectado un valor de resistencia de aislamiento inferior al umbral de fallo configurado.	Auto-reset por medida	N/A

ES

CÓDIGO	FALLO	DESCRIPCIÓN	TIPO RESET	ROL
F212	Aislamiento Externo	El vigilante de aislamiento ha medido un valor de resistencia inferior al umbral de fallo configurado.	Auto-reset por medida	N/A
F213	DU corriente neg	La corriente DU está por debajo del valor del umbral de corriente negativa.	Manual	Emp. Power Electronics
F214	IMD Comms	Fallo de comunicaciones por fibra óptica con el dispositivo del vigilante de aislamiento.	Auto-reset por medida	N/A
F215	Timeout GFDI	Se ha mandado orden de cierre o apertura al GFDI y no se corresponde con la acción.	Auto-reset (5 reintentos; 5 seg entre reintentos)	Emp. Power Electronics
F216	Timeout IMI Medida	El tiempo configurado para una medida de aislamiento ha expirado.	Auto-reset (5 reintentos; 5 seg entre reintentos)	Emp. Power Electronics
F217	Temp crítica filtro LC	La temperatura del filtro LC está por encima del límite configurado.	Auto-reset por medida	N/A
F219	Sobretensión Lim AC	Se ha detectado sobretensión en el limitador de tensión AC.	Manual	Emp. Power Electronics
F220	PT100 induc no conectada	Una o varias de las PT100 de la inductancia no está conectada en alguno de sus terminales.	Auto-reset por medida	N/A
F221	PT100 trafo no conectada	Una o varias de las PT100 del transformador no está conectada en alguno de sus terminales.	Auto-reset por medida	N/A
F222	NTC temp adm no conect	La resistencia NTC de temperatura de admisión no está conectada.	Auto-reset por medida	N/A
F223	NTC filtro LC no conect	La resistencia NTC de temperatura de filtro no está conectada.	Auto-reset por medida	N/A
F224	Sobretemperatura Ind	La temperatura de alguna de las inductancias de módulo es superior a la configurada.	Auto-reset por medida	N/A
F225	Cri sobretemperatura Ind	La temperatura de alguna de las inductancias de módulo es superior a la configurada como temperatura crítica.	Manual	Emp. Power Electronics
F226	IMI Hardware	El hardware del dispositivo no es compatible con el número de módulos del inversor.	Manual	Emp. Power Electronics
F227	Fallo Desconocido	El DSP o la FPGA han reportado un fallo desconocido por el microcontrolador.	Manual	Emp. Power Electronics
F228	Consigna ventilador	Uno de los ventiladores no está trabajando a la consigna de velocidad configurada.	Auto-reset por medida	N/A
F229	Timeout Canal IMI	Alguno de los canales de IMD no ha sido capaz de dar una medida de aislamiento correcta.	Auto-reset (Reintentos ilimitados; 5 seg entre reintentos)	Emp. Power Electronics
F230	Tipo vent. incorrect DU	Tipo de ventilador incorrecto.	Auto-reset por medida	N/A
F231	Tipo vent. incorrect MT		Auto-reset por medida	N/A
F232	Tipo vent. incorrect MOD		Auto-reset por medida	N/A
F234	Térmico Bus Plus	Se ha activado la entrada digital conectada al térmico del armario del Bus Plus.	Manual	Emp. Power Electronics
F235	T/H sensores comms	Han fallado las comunicaciones con los sensores de temperatura y humedad de todas las tarjetas del equipo.	Auto-reset por medida	N/A
F236	Sensor DU perdida Coms	Han fallado las comunicaciones con los sensores de temperatura y humedad de las dos DU del inversor o, en el caso de MPCS, con el sensor de temperatura/humedad de su DU.	Manual	Emp. Power Electronics

CÓDIGO	FALLO	DESCRIPCIÓN	TIPO RESET	ROL
F237	Fusible union negativo	Fallo asociado a la fusión de uno de los fusibles de unión de las pletinas del embarrado negativo del armario DC (entrada del campo fotovoltaico). Solo aplica a inversores con Bus Plus y polo negativo conectado a tierra.	Manual	Emp. Power Electronics
F238	AEMO pérdida coms	Fallo de comunicaciones entre el PPC / SCADA y el inversor relacionado con la norma AEMO.	Manual	Cliente cualificado
F240	DU BP sobrecorriente	La suma de corrientes medidas en los canales de la DU supera el umbral y el equipo no está conmutando.	Manual	Emp. Power Electronics
F241	Delta T max DU	El incremento de temperatura en la DU es superior a un valor establecido. **Nota**: desde la versión 4.1.0, este fallo está anulado y se ha sustituido por W241.	Manual	Emp. Power Electronics
F242	Delta T LC	El incremento de temperatura en la zona del filtro LC es superior a un valor establecido.	Manual	Emp. Power Electronics
F243	Consigna saturada ventilación	Se ha superado la consigna del 100% en alguno de los ventiladores.	Manual	Emp. Power Electronics
F244	T LC Modo silencioso	La temperatura ambiente es superior a 25 ºC, estando la ventilación de la zona del filtro LC configurada como [G15.1.6-Comportamiento] = Parar.	Auto-reset por medida	N/A
F245	Sobre temp M silencioso	Estando activado el modo silencioso, si la temperatura ambiente supera los 50 ºC, el inversor parará y permanecerá en fallo hasta que la temperatura descienda por debajo de la histéresis definida en [G15.1.7-Umbral].	Auto-reset por medida	N/A
F246	Limpieza filtros	Se ha superado el número máximo de días consecutivos (configurado en [SG5.2.1-Fallo Filtro]) con el aviso [W194: Filtro módulo] activo sin limpiar ni cambiar los filtros de uno o varios módulos.	Manual	Emp. Power Electronics
F249	Temp. Baja KNAN	Fallo asociado al transformador KNAN por lectura de la temperatura del aceite por debajo de -10 ºC.	Auto-reset por medida	N/A
F252	Sobrecor RFI Persistente	El equipo ha leído una corriente por un RFI mayor al umbral configurado ([G5.13.5- Max RFI I proteccion]) o superior a 50 A.	Auto-reset por medida	N/A
F253	Desbalanceo V	Existe un desbalanceo de tensión entre los embarrados superior al valor ajustado en la protección.	Auto-reset por medida	N/A
F255	Detección BAT Abierta	Se ha detectado una apertura de la batería de manera repentina.	Auto-reset por medida	N/A
F257	Timeout Carga Suave AC	El embarrado no ha completado el proceso de carga suave AC en el tiempo esperado.	Auto-reset por medida	N/A

3.4. Avisos

La siguiente tabla resume todos los posibles avisos del inversor y sus descripciones. El estado y el histórico de cada aviso se muestra mediante el grupo de visualización [SV7.2: Avisos].

CODIGO	AVISO	DESCRIPCIÓN
W1	Alto voltaje entrada	La tensión de entrada al inversor está alcanzando un nivel peligroso, el valor está por encima del valor configurado.
W2	Bajo voltaje entrada	La tensión de entrada al inversor está alcanzando un nivel peligroso, el valor está por debajo del valor configurado.
W3	Alta frecuencia	La frecuencia de entrada al inversor está alcanzando un nivel peligroso, el valor está por encima del valor configurado.
W4	Baja frecuencia	La frecuencia de entrada al inversor está alcanzando un nivel peligroso, el valor está por debajo del valor configurado.
W5	No condiciones arranque	No se cumplen las condiciones de AC para realizar la carga suave del bus ni las condiciones de AC y DC para el arranque.
W7	Límite P	Se ha alcanzado el límite establecido para la potencia activa en el inversor.
W8	Límite Q	Se ha alcanzado el límite establecido para la potencia reactiva en el inversor.
W9	Límite Is	Se ha alcanzado el límite Is. Los módulos están trabajando a su máxima corriente.
W10	Límite Id	Se ha alcanzado el límite de corriente Id. La instancia del aviso permite identificar el origen del límite: (1): limitación debida a AC. (2): limitación debida a DC.
W11	Derating Vdc	Se ha activado una reducción de potencia debido a una sobretensión en el bus DC.
W12	Derating térmico IGBT	Se ha activado una reducción de potencia debido a un sobrecalentamiento de los IGBT.
W13	Derating térmico adm	Se ha activado una reducción de potencia debido a una temperatura de admisión elevada.
W14	Baja P	La potencia activa es menor que la potencia mínima de AC configurada.
W15	Baja Vdc	La tensión DC es menor que la tensión mínima de DC configurada.
W18	Tracker baja Vac salida	La tensión de salida del módulo en modo *trackers* es menor al valor configurado.
W19	LVRT	Soporte a red por baja tensión (huecos). El inversor está trabajando en modo LVRT.
W20	HVRT	Soporte a red por alta tensión (huecos). El inversor está trabajando en modo HVRT.
W21	Curva P(f)	La potencia del inversor se reduce debido a una alta frecuencia mediante el algoritmo Potencia por Frecuencia (PPF).
W22	Curva Q(V)	Soporte a red mediante la curva de potencia reactiva en función de la tensión.
W23	Curva P(V)	Soporte a red mediante la curva de potencia activa en función de la tensión.
W24	Cierre DU noche	La DU se cerrará por la noche sin tensión fotovoltaica en 30 s. Si el ECON mode está disponible, la DU se cerrará durante la noche después de un evento LVRT/OVRT.
W25	Cierre AC sin premag.	Si la DU se abre después de un evento LVRT/OVRT (ECON mode disponible), la celda MT se cerrará sin premagnetización en 30 s, siempre y cuando se haya configurado internamente.
W27	Limitador sobretension AC	Se ha activado el protector de sobretensiones AC.
W28	Reduccion frec temp IGBT	Se ha activado una reducción de frecuencia debido a un sobrecalentamiento de los IGBT.
W29	DGPT2 Alarma Temperatura	Se ha activado la señal de alarma de temperatura del transformador del MV Skid.
W30	Sobretemperatura DU	Se ha activado la limitación por sobretemperatura de la DU.
W31	Autocalibración MT	El inversor está autocalibrando la tensión de media MT.
W32	Premagnetización MT	El inversor está premagnetizando el transformador de media tensión.
W33	ECON Modo	El inversor está trabajando en modo Econ.
W34	Condiciones Noche	El inversor ha detectado que se cumplen las condiciones de noche.
W35	Autonoche Noche Dia	El inversor está en la transición de noche-día.

CODIGO	AVISO	DESCRIPCIÓN
W36	Autonoche Dia Noche	El inversor está en la transición de día-noche.
W37	Modo Noche	El inversor está en modo noche.
W38	Abriendo DU	El inversor ha detectado condiciones para abrir la DU y la abrirá tras 30 s.
W39	DU Abierta	El inversor ha abierto la DU debido a algún algoritmo o evento. Hay una discrepancia entre el estado de la DU y el estado del selector virtual de DC.
W40	Abriendo AC	El equipo ha detectado condiciones para abrir AC y la abrirá tras 15 s.
W41	AC Abierta	El inversor ha abierto la tensión AC debido a algún algoritmo o evento. Hay una discrepancia entre el estado de la tensión AC y el estado del selector virtual de AC.
W42	AC Desconnect	Se están cumpliendo las condiciones de desconexión de AC y el inversor fallará tras cumplirse el tiempo configurado.
W43	Aire acondicionado	Las condiciones para el aire acondicionado en un inversor HEMK con MV Skid y SAI no se cumplen. **Nota:** este aviso no está disponible desde la versión 5.4.0.
W44	Caldeo activo habilitado	Caldeo activo en marcha.
W45	No modulos caldeo activo	No hay módulos disponibles durante el caldeo. Hay un fallo o están deshabilitados.
W46	Corriente Filt LC Desbal	Se ha detectado un desequilibrio en las corrientes durante la monitorización de la corriente de frecuencia fundamental que circula por los condensadores del filtro LC durante el funcionamiento normal del inversor, el cual ha superado el umbral configurado durante un tiempo definido.
W47	C Filtro LC	Se ha diagnosticado una pérdida de capacidad durante el funcionamiento del inversor en base a la estimación de la capacidad del filtro LC calculada mediante la medida de tensión y corriente.
W48	Equilibrado Corriente Mod	Algoritmo de control activado que permite disminuir el desequilibrio de corrientes de secuencia directa entre módulos cuando el equipo trabaja en lazo abierto.
W50	Medida CTs	El inversor ha detectado un error de corriente superior al umbral configurado entre los transformadores de corriente y el sumatorio de corrientes de los módulos. **Nota:** a partir de la versión 4.10.0, este aviso indica también que la secuencia de fases en la medida de corriente es incorrecta.
W51	Límite de velocidad	Se ha alcanzado el límite de velocidad configurado cuando el inversor está funcionando en tipo de control VSI con subtipo de control VISMA.
W52	Límite VAC	Se ha alcanzado el límite de tensión AC configurado cuando el inversor está funcionando en tipo de control VSI con subtipo de control VISMA.
W53	NO_SYNC_FAC	Se ha detectado tensión AC cuando el inversor está configurado para tipo de control VSI y subtipo de control FAC (celda MT debe estar abierta y no debe haber tensión BT).
W54	Límite Vdc/Vac	Se ha activado el algoritmo que limita la potencia (P y Q) del inversor en función de la relación Vdc/Vac.
W55	Disyuntor AC Abierto	El disyuntor AC se ha abierto al producirse un evento de red y no se cerrará hasta que la red cumpla las especificaciones de tensión y frecuencia configuradas en el subgrupo [G2.3: Reconexión] durante el tiempo de retardo especificado en el mismo subgrupo.
W56	Derating modo silencioso	Se está aplicando una reducción de potencia para mantener el nivel de ruido configurado en [G15.1.2-Modo silencio nivel].
W57	No medida Vac FPGA	Se ha detectado que la FPGA de módulo no tiene correctamente cableada la medida de tensión de AC, o directamente no la tiene cableada.
W58	Limite Q por VAC	Se ha activado el algoritmo que limita la potencia reactiva inductiva o capacitiva debido a que la tensión de red ha tomado un valor igual a las protecciones de tensión habilitadas más/menos el margen configurado. La protección de referencia es el umbral de entrada del algoritmo OVRT/LVRT y, si no está habilitado, será la protección de red de sobre/subtensión menos restrictiva. Si ninguna de estas dos protecciones está habilitada, la funcionalidad se deshabilita. La configuración de esta funcionalidad se encuentra en el grupo [G3.1: P/Q] y los valores efectivos se pueden consultar en el grupo [SV1.8: Límites].
W59	Config. filtro C inc.	El valor medido de la capacidad del filtro no coincide con el correspondiente al tipo de filtro seleccionado en SG10.5.0.
W60	Sensor Hall Cfilt descon.	En el filtro C de un inversor con HW1.3 o inferior se ha detectado que algún sensor Hall de corriente está desconectado o tiene un funcionamiento defectuoso.
W61	Activacion Balanceo Act	Se ha activado el algoritmo de balanceo active debido a la diferencia de tensión entre los embarrados.
W65	Sobrecorriente AC	La medida de corriente AC en uno de los módulos ha superado el umbral de protección.
W66	Mod. Bus DC desbalanceado	Hay un desequilibrio de tensión (umbral configurable) entre la parte alta y baja del bus DC.

ES

CODIGO	AVISO	DESCRIPCIÓN
W69	Sobrevoltaje DC (P)	Hay una sobretensión (>830V) en la parte positiva del bus DC.
W70	Sobrevoltaje DC (N)	Hay una sobretensión (>830V) en la parte negativa del bus DC.
W71	Desaturacion R1(H)	Se ha detectado una desaturación en uno de los IGBT (*inners* o *outers*) del módulo de potencia debido a una sobrecorriente en el IGBT o por fallos causados por una pérdida de alimentación de la *gate drive* que controla el IGBT.
W72	Desaturacion R2(H)	
W73	Desaturacion R2(L)	
W74	Desaturacion R3(L)	
W75	Desaturacion S1(H)	
W76	Desaturacion S2(H)	
W77	Desaturacion S2(L)	
W78	Desaturacion S3(L)	
W79	Desaturacion T1(H)	
W80	Desaturacion T2(H)	
W81	Desaturacion T2(L)	
W82	Desaturacion T3(L)	
W83	Desaturación multiple	Se ha detectado desaturación en varios IGBT al mismo tiempo.
W84	Comunicaciones	Se ha detectado pérdida de tramas en la comunicación entre la FPGA de la tarjeta de control central y la FPGA de la tarjeta de módulo en un tiempo establecido.
W85	Time out carga suave	Un módulo está realizando la carga suave y la tensión no ha alcanzado el valor configurado en el tiempo establecido.
W86	Retroaviso seccionador	El interruptor seccionador DC no está cerrándose / abriéndose cuando está requerido.
W90	Tº IGBTs HW	La temperatura medida en un IGBT ha alcanzado el umbral máximo permitido (126 ºC) o el sensor de temperatura de algún IGBT ha fallado.
W95	Fuente 15V	La tensión de salida de las fuentes de alimentación de 24 Vdc y 15 Vdc no es correcta.
W98	Derivación Idc	El módulo ha medido una corriente media DC mayor a la configurada en el sensor de corriente DC cuando el módulo está parado.
W99	Diferencial Iac parado	El módulo ha medido una corriente media AC mayor a la configurada en el sensor de corriente AC cuando el módulo está parado.
W102	Corriente desbalanceada	Se ha detectado un desequilibrio en la corriente de salida de un módulo mayor que el umbral configurado durante un tiempo definido.
W103	Temperatura IGBTs	La temperatura de uno o varios IGBT ha superado el valor máximo permitido configurado.
W104	Temperatura PCB	La temperatura medida en una de las tarjetas de control de modulo ha superado el valor máximo permitido configurado.
W106	Deseq Max Vbus	Hay un desequilibrio de tensión (>200V) entre la parte alta y baja del bus DC.
W107	Iac no alcanzada	La corriente de salida no supera al menos el 50% del valor de corriente de referencia, siempre y cuando la corriente de referencia haya superado el umbral de activación configurado.
W108	Sobrecorriente Idc	Aunque haya saltado el fallo 69, la tensión sigue siendo inestable. Cuando ésta alcance 875V el aviso se disparará.
W109	Baja Vdc módulo	El módulo ha detectado que la tensión de bus es insuficiente para arrancar y seguir funcionando.
W111	Ventilación módulo	El ventilador del módulo ha comunicado un fallo al equipo.
W112	Emergencia OCAC	El módulo ha detectado una sobrecorriente AC mantenida durante más de 500 us cuando los IGBT dejan de conmutar.
W113	Checksum coms	Se han detectado cuatro tramas seguidas con CRC inválido.
W114	Sensado corriente R	El sensor de corriente de la fase R del módulo no está midiendo correctamente, hay un error de offset.
W115	Sensado corriente S	El sensor de corriente de la fase S del módulo no está midiendo correctamente, hay un error de offset.

CODIGO	AVISO	DESCRIPCIÓN
W116	Sensado corriente T	El sensor de corriente de la fase T del módulo no está midiendo correctamente, hay un error de offset.
W117	Etapa HW2.0	Se ha detectado una tarjeta de control de módulo de GEN3 HW2.0 en inversor GEN3 HW1.4 o anterior.
W118	Modulo deshab SC	El módulo ha sido deshabilitado por el DSP debido a un fallo durante la carga suave o porque el módulo ha fallado muchas veces.
W119	Desaturacion R1(L)	Se ha detectado una desaturación en uno de los IGBT (*inners* o *outers*) del módulo de potencia debido a una sobrecorriente en el IGBT o por fallos causados por una pérdida de alimentación de la *gate drive* que controla el IGBT.
W120	Desaturacion R3(H)	
W121	Desaturacion S1(L)	
W122	Desaturacion S3(H)	
W123	Desaturacion T1(L)	
W124	Desaturacion T3(H)	
W125	Dif Iac mod marcha	El cálculo de corriente homopolar hecho por el módulo es superior al valor configurado durante más de 500us.
W128	Muelle cargado	El muelle del interruptor seccionador DC no se encuentra cargado cuando debería estarlo.
W129	Aislamiento Módulo	Se ha detectado un fallo de aislamiento en uno de los módulos de potencia.
W130	Carga Suave Feedback	Retroaviso carga suave no recibido (sólo para MPCS).
W131	Superado limite fallos	El módulo ha superado el umbral de fallos configurado y el DSP lo ha deshabilitado.
W132	Sobreten HW VDC	El módulo ha detectado una sobretensión en el bus entero del módulo. El umbral de fallo está fijado a 1550V de tensión en el total del bus.
W139	Vdc Mód. baja recup	Estando el módulo en marcha, se ha detectado una caída de su tensión de bus total por debajo del umbral medio configurado en [G5.10.15-Baja Vdc módulo] y, antes de 500 µs, la tensión se ha recuperado por encima del umbral superior ([G5.10.15-Baja Vdc módulo] + [G5.10.15a-Baja Vdc mod High]).
W151	Módulo enclavado	Uno o más módulos han sido enclavados o deshabilitados debido a un fallo configurado en la lista de fallos que enclavan el módulo.
W152	Comunicaciones PPC	La limitación de potencia se ha activado debido a los parámetros de tiempo configurados para la comunicación con la PPC.
W156	Resistencia aisla alta	El vigilante de aislamiento ha detectado un valor de resistencia de aislamiento superior al permitido.
W158	Aislamiento General	El inversor ha medido un valor de resistencia a tierra inferior al valor configurado (la DU está cerrada).
W159	Aislamiento Interno	Se ha detectado un valor de resistencia de aislamiento inferior al umbral de fallo configurado (o bien el canal es AC y los IGBT no conmutan o la DU está abierta).
W160	Aislamiento Externo	El vigilante de aislamiento ha medido un valor de resistencia inferior al umbral de fallo configurado (el canal es DC y la DU está abierta).
W161	Vent. impulsion MT	Se ha detectado un fallo de comunicación con los ventiladores de impulsión localizados en el armario MT.
W162	Vent. zona DU	Se ha detectado un fallo de comunicación con los ventiladores de la zona limpia localizados en el armario DC.
W163	Vent. zona filtro LC	Se ha detectado un fallo de comunicación con los ventiladores de impulsión del filtro senoidal (armario filtro LC).
W164	Vent. zona módulos	Se ha detectado un fallo de comunicación con los ventiladores de impulsión de las etapas de potencia (armario módulos).
W165	Estado motor ventilador	Se ha detectado el bit de fallo interno en el ventilador (EBM, Tesoer o Delta).
W166	Sensor temp lectura	La comunicación entre el microcontrolador (MCU) y el sensor de temperatura de la tarjeta de control central ha fallado.
W167	AntiPID ON	El algoritmo Anti-PID se ha activado, siempre y cuando se den las condiciones descritas en el grupo [G4.13].
W170	Sobretensión DC	Se ha detectado una sobretensión en el bus DC.
W171	No RTC	La comunicación con el RTC está fallando.
W172	Temperatura filtro LC	La temperatura leída por el sensor en el filtro LC es superior al umbral configurado internamente en [G5.4.5.1-Umbral aviso Temp.].
W173	IMI Canales Disabled	Los canales del dispositivo de monitorización de aislamiento están deshabilitados.

ES

CODIGO	AVISO	DESCRIPCIÓN
W174	Med Temp Com	Se ha detectado un fallo de comunicaciones con alguna de las tarjetas de medida de temperaturas para Bus Plus. La instancia del aviso permite identificar qué tarjeta de medida presenta el fallo. El estado detallado de la comunicación de cada tarjeta puede consultarse a través de los parámetros: [SV1.17.1.1-Estado comms] (tarjeta 1) y [SV1.17.2.1-Estado comms] (tarjeta 2).
W175	BUSPLUS NTC problem	Se ha detectado que alguna de las sondas NTC que miden las temperaturas en los interruptores seccionadores de DC (Bus Plus *Advanced*) no se encuentra conectada.
W176	Fusible fuente DC	El fusible del embarrado 1 de alimentación de la fuente DC se ha fundido
W178	Fusible fundido	Uno de los fusibles de los canales activos del armario de DC se ha fundido.
W179	FTP_OPEN	La sesión FTP está abierta y no se está escribiendo ninguna información en la tarjeta SD.
W180	Problema SD	Uno de los logs creados no se puede abrir.
W181	Trafo aux sobrevoltaje	La señal digital que indica sobretensión en el transformador auxiliar se ha activado.
W182	Térmico Bus Plus	La entrada digital conectada al térmico del armario del Bus Plus se ha activado.
W183	Comunicaciones internas	Fallo de comunicaciones internas entre uP y DSP cuando la tasa de tramas perdidas es del 10%.
W184	Temp transf MV	Se ha detectado un valor de temperatura en el transformador del MV Skid superior al umbral configurado internamente en [G5.4.3.7-Umbral alarma MV] para HEMK con MV Skid motorizado.
W185	IMI no calibrado	Dispositivo de monitorización de aislamiento no calibrado.
W186	Fuente Alim baja	La tensión de entrada (24V) de la tarjeta de control central es inferior a 22 V y algunos periféricos es posible que no tengan suficiente tensión para trabajar correctamente.
W187	DU Umbral Delta Temp	La diferencia entre la temperatura / humedad medida por la tarjeta DU master y por la esclava es superior al valor configurado en [G5.10.18-DU MasterSlave DifT]. No se activará cuando el sistema sea un MPCS.
W188	Sensor DU perdida Coms	Han fallado las comunicaciones con los sensores de temperatura y humedad de las dos tarjetas DU del inversor. No se activará cuando el sistema sea un MPCS.
W189	Arranque en frio	El algoritmo de arranque en frío está activo.
W190	AEMO pérdida coms	Fallo de comunicaciones entre el PPC / SCADA y el inversor relacionado con la norma AEMO.
W191	Antipid V erroneo	No se ha alcanzado una tensión de 50V superior a la inicial dentro de los 10 s después de activarse el algoritmo AntiPID, por lo tanto, es necesario pararlo.
W192	Antipid V no alcanzado	No se ha alcanzado una tensión de 700-800V dentro de los 60 s después de activarse el algoritmo AntiPID, por lo tanto, es necesario pararlo.
W193	Antipid reintentos sup	Se han realizado hasta 3 intentos de arranque del algoritmo AntiPID, pero no ha podido ejecutarse.
W194	Filtro módulo	En al menos uno de los módulos la diferencia entre la temperatura del IGBT con mayor temperatura y la temperatura ambiente ha superado el umbral configurado en [SG5.1.6-Umbral activación]. Se debe realizar mantenimiento de dicho módulo.
W195	Protec. vent inductancia	La temperatura de la inductancia ha alcanzado el umbral de ajuste y se ha incrementado la velocidad de la ventilación de las etapas de potencia para aportar una refrigeración extra a la inductancia.
W196	Tramas incorrectas ventiladores	El número de tramas erróneas del ventilador ha superado el límite configurado durante el tiempo de monitorización especificado en [G11.10: Tramas erróneas].
W197	Exceso trafico modbus	Indica que no se está respetando el tiempo mínimo configurado entre peticiones, por lo que se está generando un tráfico Modbus excesivo. Las peticiones realizadas con un tiempo inferior al configurado en [G6.2.14-Tiempo min petición] serán descartadas.
W199	Alimentación DC	La alimentación de la fuente DCDC se suministra desde el embarrado 3; hay tensión en el embarrado 1, pero es insuficiente para alimentar el sistema.
W241	Delta T max DU	La diferencia de temperatura entre los módulos y el ambiente es excesiva.
W252	Sobrecor RFI Persistente	La corriente medida por el RFI es superior al umbral configurado internamente.
W253	Desbalanceo V	La diferencia de tensión entre los embarrados es superior al valor configurado internamente.
W255	Detección BAT Abierta	Se ha detectado una apertura de la batería de manera repentina.
W257	Timeout Carga Suave AC	El embarrado no ha completado la carga suave desde la red de AC en el tiempo previsto.

CODIGO	AVISO	DESCRIPCIÓN
W303	Sobrecorriente RFI	La corriente medida por el RFI está alcanzando un nivel peligroso. Se aplicará una reducción de corriente.
W304	Desbalanceo P	Se ha detectado una diferencia entre el valor configurado para la potencia activa (P) de los embarrados, la cual está alcanzando un valor peligroso. Se activará la limitación de potencia activa (P).
W305	Limite VDC BESS	La tensión Vdc de BESS está fuera de los límites configurados. Se aplicará una reducción de potencia.
W306	CCL Limite	El inversor está limitando por corriente de carga.
W307	DCL Limite	El inversor está limitando por corriente de descarga.
W308	HW Limite	El inversor está limitando porque la diferencia entre la referencia de corriente máxima y mínima es superior al umbral configurado internamente.
W309	Embarrado Desha	Se ha deshabilitado un embarrado internamente (parámetros G2).
W310	Módulo Desha	Los módulos de un embarrado habilitado están deshabilitados internamente mediante los parámetros de configuración (SG).
W311	Baja Vdc	Se ha detectado condición de paro por baja tensión Vdc en el embarrado.
W312	Alta Vdc	Se ha detectado condición de paro por alta tensión Vdc en el embarrado.
W313	Vdc desbalanceada	Se ha detectado condición de paro debido a tensión desbalanceada en el embarrado.

4. INSTRUCCIONES PARA OPERACIÓN

4

ES

4.1. Controles del inversor, la red y las baterías

Para configurar el control del equipo, la red y las baterías, ir al grupo de parámetros **[G8: Control]**. Para configurar los límites de tensión y corriente DC, tanto para la carga como la descarga de las baterías conectadas a los diferentes embarrados, ir al grupo de parámetros **[G3.7: Baterías**].

4.2. Protecciones y límites de disparo para tensión y frecuencia

La descripción de los ajustes de las protecciones del inversor (rango de la protección, valores por defecto y tiempos de actuación de las protecciones) se encuentra recogida en el grupo de parámetros **[G5: Protecciones]**. Los límites de disparo ajustables en campo para tensión y frecuencia (rango de ajuste de tensión y frecuencia, tiempo de disparo y parámetros configurados por defecto) en concreto se encuentran en el grupo de parámetros **[G5.1: Tensión-frecuencia]**.

La siguiente tabla muestra los valores de precisión de medida de inversores hasta HW1.3[1].

	MEDICIONES EN ESTADO ESTACIONARIO			MEDICIÓN EN ESTADO TRANSITORIO		
PARÁMETRO	**PRECISIÓN MÍNIMA DE MEDICIÓN**	**VENTANA DE MEDICIÓN**	**RANGO**	**PRECISIÓN MÍNIMA DE MEDICIÓN**	**VENTANA DE MEDICIÓN**	**RANGO**
Tensión, RMS	(±1 % V_{nom})	10 ciclos	0,5 p.u. a 1,2 p.u.	(±2 % V_{nom})	5 ciclos	0,0 p.u. a 1,4 p.u.
Frecuencia [2]	10 mHz	60 ciclos	50 Hz a 66 Hz	100 mHz	5 ciclos	50 Hz a 66 Hz
Potencia activa	< ± 2 %	10 ciclos	0,2 p.u.< P < 1,0 p.u.	No requerido	N/A	N/A
Potencia reactiva	< ± 5 %	10 ciclos	0,2 p.u.< Q < 1,0 p.u.	No requerido	N/A	N/A
Tiempo	1 % de la duración medida	N/A	5 s a 600 s	< 1 ciclo	N/A	10 ms a 5 s

Para inversores hasta HW1.4[1] los valores de precisión de medida son los siguientes:

	MEDICIONES EN ESTADO ESTACIONARIO			MEDICIÓN EN ESTADO TRANSITORIO		
PARÁMETRO	**PRECISIÓN MÍNIMA DE MEDICIÓN**	**VENTANA DE MEDICIÓN**	**RANGO**	**PRECISIÓN MÍNIMA DE MEDICIÓN**	**VENTANA DE MEDICIÓN**	**RANGO**
Tensión, RMS	± 1 % V_{nom}	10 ciclos	0,5 p.u. a 1,2 p.u.	± 2 % V_{nom}	5 ciclos	0,0 p.u. a 1,4 p.u.
Frecuencia[2]	10 mHz	60 ciclos	40 Hz a 66 Hz	± 10 mHz	6 ciclos	40 Hz a 66 Hz
Corriente, RMS	± 2,5 % I_{nom}	10 ciclos	0,2 p.u. a 1,2 p.u.	± 10 %	1 ciclo	0,1 p.u. a 1,4 p.u.
Potencia activa	± 5 % S_{nom}	10 ciclos	0,2 p.u.< P < 1,0 p.u.	No requerido	N/A	N/A
Potencia reactiva	± 2 % S_{nom}	10 ciclos	0,2 p.u.< Q < 1,0 p.u.	No requerido	N/A	N/A
Tiempo	1 % de la duración medida	N/A	5 s a 600 s	2 ciclos	N/A	10 ms a 5 s

[1] Los requisitos de precisión de la medición especificados en esta tabla son aplicables para THD de tensión < 2,5% y armónicos de tensión individuales <1,5%.

[2] Los requisitos de precisión para la frecuencia sólo son aplicables cuando la tensión fundamental es superior al 30% de la tensión nominal.

5. PARÁMETROS DE VISUALIZACIÓN

5

Es posible comprobar en cualquier momento el estado del inversor y la información relacionada con sus parámetros dinámicos. Todos los parámetros que permiten visualizar y controlar el estado de funcionamiento del inversor están agrupados y enumerados en el menú “Visualización”. Se describirán en esta sección.

5.1. Grupo SV1: Visualización interna

Este grupo permite la visualización del estado interno del sistema. Por un lado, muestra el estado del inversor, las condiciones de arranque, el estado del aparellaje de AC y DC, el estado de las entradas y salidas digitales, temperaturas de las tarjetas electrónicas que componen el inversor y de las temperaturas de admisión, filtro y transformador de MT, así como límites y potencia del inversor. Por otro lado, muestra el estado del inversor, si existen condiciones de arranque, información sobre el *drive select* y parámetros relacionados con el control de media tensión MT.

5.1.1. Subgrupo SV1.1: Estado

SV1.1.0-Estado Embarrados

El subgrupo SV1.1.0.x indica el estado de los embarrados cuando el equipo es un **inversor PCS/MPCS**. Dependiendo del número de embarrados configurado internamente, se muestran los correspondientes parámetros.

Nota: el subgrupo SV1.1.0.x se muestra si [SV1.3.1.1-Tipo inversor = PCS/MPCS].

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV1.1.0.1-Estado embarrado 1 = Estado no valido</td><td>NONE</td><td rowspan="4">Muestra el estado de los embarrados del armario DC según la siguiente tabla:
<table>
<tr><th>OPCIÓN</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Estado no valido</td><td>Indica un estado no válido del embarrado.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Estado parado</td><td>El estado del embarrado indica que está parado.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Estado carga suave</td><td>El estado del embarrado indica carga suave.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Estado preparado</td><td>El estado del embarrado indica que está preparado o listo.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Estado AC listo</td><td>El estado embarrado indica que la parte de AC del equipo está preparada o lista. La parte de DC se encuentra cerrada.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Pre Marcha</td><td>Indica que el embarrado está arrancando.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>En Marcha</td><td>Indica que el estado del embarrado está arrancado.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Descarga embarrados</td><td>El estado del embarrado está en proceso de descarga.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Esperando Vdc cond inicio</td><td>Indica que no se alcanzan las condiciones de arranque del embarrado y de tensión.</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Esp Vdc no balanc cond inicio</td><td>Indica que no se alcanzan las condiciones de arranque del embarrado y de la tensión de desequilibrio</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Espera condiciones inicio</td><td>Indica que el embarrado está preparado para arrancar pero no se alcanzan las condiciones de arranque.</td></tr>
<tr><td>22</td><td>Reposo</td><td>Comienza con este estado después de ponerse en marcha.</td></tr>
<tr><td>55</td><td>Inicialización embarrado</td><td>Indica la inicialización del embarrado.</td></tr>
<tr><td>60</td><td>No modulos</td><td>No hay módulos operando.</td></tr>
<tr><td>61</td><td>Embarrad parado: bajo voltaje</td><td>El embarrado se ha detenido debido a condiciones de parada por baja tensión.</td></tr>
<tr><td>62</td><td>Embarrad parado: alto voltaje</td><td>El embarrado se ha detenido debido a condiciones de parada por alto voltaje.</td></tr>
<tr><td>63</td><td>Emb parado: unbalance voltaje</td><td>El embarrado se ha detenido debido a las condiciones de parada por tensión de desequilibrio.</td></tr>
<tr><td>252</td><td>RFI Sobrecorriente persistent</td><td>Indica una sobrecorriente RFI persistente en el embarrado.</td></tr>
<tr><td>253</td><td>Diferencia voltaje excedida</td><td>Indica una diferencia de tensión superada en el embarrado.</td></tr>
<tr><td>254</td><td>VDC No alcanzada</td><td>Indica una tensión Vdc no alcanzada en el embarrado.</td></tr>
<tr><td>255</td><td>Deteccion bateria abierta</td><td>Indica detección de batería abierta en el embarrado.</td></tr>
</table>
Nota: Las diferentes opciones de estos parámetros se muestran si [SG10.1.14-Numero Embarrados] ≥ n, siendo ‘n’ el número del embarrado. Para más información sobre la distribución de los embarrados en el armario DC, consulte el Manual de Hardware e Instalación de los inversores.</td></tr>
<tr><td>SV1.1.0.2-Estado embarrado 2 = Estado no valido</td><td>NONE</td></tr>
<tr><td>SV1.1.0.3-Estado embarrado 3 = Estado no valido</td><td>NONE</td></tr>
<tr><td>SV1.1.0.4-Estado embarrado 4 = Estado no valido</td><td>NONE</td></tr>
<tr><td>SV1.1.1-Fallo actual = NO FALLO</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el código de fallo actual en caso de que haya alguno. Para consultar los códigos de los fallos y las acciones a realizar en caso de que se produzca alguno de ellos, consultar la sección 2.
La codificación de fallos viene dada por un valor decimal. Después de realizar todas las conversiones necesarias, primero a hexadecimal y luego a binario, se obtiene un registro de 16 bits. Este registro define el código del fallo y en que módulo se ha producido. De derecha a izquierda, los diez primeros bits (LSB) definen el código del fallo y los siguientes seis bits (MSB) representan al módulo.
Nota: Si el MSB representa un 0, se trata de un fallo del inversor. Ejemplo:
Valor Modbus decimal 1127 = Valor binario 0000010001100111➔MSB = 1; LSB =103➔ Módulo 1 ha reportado el [F103: Temperatura IGBTs].
Nota: Si hay más de un fallo en el mismo momento, éstos se mostrarán cíclicamente, uno tras otro, hasta que se resuelvan.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV1.1.2-Modulo fallo actual = 0</td><td>NINGUNA</td><td>Cuando un fallo de un módulo da lugar a un fallo del sistema, este parámetro muestra el número del módulo que ha producido el fallo original. Si varios módulos han producido el fallo, mostrará el último módulo que lo ha comunicado.</td></tr>
<tr><td>SV1.1.3-Warning actual = NO AVS</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el código de advertencia actual en caso de haya alguno. La interpretación de las advertencias del parámetro sigue el mismo procedimiento descrito en [SV1.1.1-Fallo actual].</td></tr>
<tr><td>SV1.1.4-Estado actual = Power Up</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado actual del inversor.
<table>
<tr><th>OPCIÓN</th><th>ESTADO</th><th>OPCIÓN</th><th>ESTADO</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Power Up</td><td>9</td><td>Listo</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Init</td><td>10</td><td>Espera</td></tr>
<tr><td>2</td><td>OFF</td><td>11</td><td>Pre ON</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Espera DC</td><td>12</td><td>ON</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Precarga DC</td><td>13</td><td>Parando</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Carga Suave DC</td><td>14</td><td>Preparado AC</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Preparado DC</td><td>15</td><td>Diagnostico AC</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Espera AC</td><td>16</td><td>Descarga</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Blackstart</td><td>17</td><td>Fallo</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV1.1.5-Alimentación= 0.00V</td><td>V</td><td>Muestra la tensión medida en la alimentación y en el armario del transformador de servicios auxiliares.</td></tr>
</table>

5.1.2. Subgrupo SV1.2: Cond. Arranque

Este subgrupo muestra las condiciones de arranque y parada de los embarrados de los inversores.

Nota: este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Cliente cualificado].

SV1.2.0a-Cond. Emb. Arranque

Este subgrupo permite comprobar las condiciones del embarrado y su retardo de arranque. Consulte el *Manual de Hardware e Instalación* para más información sobre la distribución de los embarrados.

Nota: Las diferentes opciones y parámetros de este subgrupo se muestran si [SG10.1.14- Numero Embarrados ≥ n], siendo 'n' el número del embarrado.

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV1.2.0a.1-Arranque VDC = 0000</td><td>NINGUNA</td><td>Permite comprobar si se cumple la condición de arranque con tensión DC.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Embarrado 1</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Embarrado 2</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Embarrado 3</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Embarrado 4</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV1.2.0a.2-Arranque VDC Desba = 0000</td><td>NINGUNA</td><td>Permite comprobar si se cumple la condición de arranque en desequilibrio en el embarrado.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Embarrado 1</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Embarrado 2</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Embarrado 3</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Embarrado 4</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV1.2.0a.3-Retardo VDC 1 = 0 s</td><td>s</td><td>Permite comprobar el contador de retardo de las condiciones de arranque de la tensión de DC del embarrado 1.</td></tr>
<tr><td>SV1.2.0a.4-Retardo VDC 2 = 0 s</td><td>s</td><td>Permite comprobar el contador de retardo de las condiciones de arranque de la tensión de DC del embarrado 2.</td></tr>
<tr><td>SV1.2.0a.5-Retardo VDC 3 = 0 s</td><td>s</td><td>Permite comprobar el contador de retardo de las condiciones de arranque de la tensión de DC del embarrado 3.</td></tr>
</table>

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV1.2.0a.6-Retardo VDC 4 = 0 s	s	Permite comprobar el contador de retardo de las condiciones de arranque de la tensión de DC del embarrado 4.
SV1.2.0a.7-Retardo Desba 1 = 0 s	s	Permite comprobar el contador de retardo de las condiciones de arranque en desequilibrio del embarrado 1.
SV1.2.0a.8-Retardo Desba 2 = 0 s	s	Permite comprobar el contador de retardo de las condiciones de arranque en desequilibrio del embarrado 2.
SV1.2.0a.9-Retardo Desba 3 = 0 s	s	Permite comprobar el contador de retardo de las condiciones de arranque en desequilibrio del embarrado 3.
SV1.2.0a.10-Retardo Desba 4 = 0 s	s	Permite comprobar el contador de retardo de las condiciones de arranque en desequilibrio del embarrado 4.

ES

SV1.2.0b-Cond. Emb. Paro

Este subgrupo permite comprobar las condiciones de parada del embarrado y su retardo. Consulte el *Manual de Hardware e Instalación* para más información sobre la distribución de los embarrados.

Nota: Las diferentes opciones y parámetros de este subgrupo se muestran si [SG10.1.14- Numero Embarrados ≥ n], siendo 'n' el número del embarrado.

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV1.2.0b.1-Paro VDC = 0000	NINGUNA	Permite comprobar si se cumple la condición de arranque con tensión DC. BIT 0 – Embarrado 1 BIT 1 – Embarrado 2 BIT 2 – Embarrado 3 BIT 3 – Embarrado 4
SV1.2.0b.2-Paro VDC Desba = 0000	NINGUNA	Permite comprobar si se cumple la condición de arranque en desequilibrio en el embarrado. BIT 0 – Embarrado 1 BIT 1 – Embarrado 2 BIT 2 – Embarrado 3 BIT 3 – Embarrado 4
SV1.2.0b.3-Retardo VDC 1 = 0 s	s	Permite comprobar el contador de retardo de las condiciones de parada de la tensión de DC del embarrado 1.
SV1.2.0b.4-Retardo VDC 2 = 0 s	s	Permite comprobar el contador de retardo de las condiciones de parada de la tensión de DC del embarrado 2.
SV1.2.0b.5-Retardo VDC 3 = 0 s	s	Permite comprobar el contador de retardo de las condiciones de parada de la tensión de DC del embarrado 3.
SV1.2.0b.6-Retardo VDC 4 = 0 s	s	Permite comprobar el contador de retardo de las condiciones de parada de la tensión de DC del embarrado 4.
SV1.2.0b.7-Retardo Desba 1 = 0 s	s	Permite comprobar el contador de retardo de las condiciones de parada en desequilibrio del embarrado 1.
SV1.2.0b.8-Retardo Desba 2 = 0 s	s	Permite comprobar el contador de retardo de las condiciones de parada en desequilibrio del embarrado 2.
SV1.2.0b.9-Retardo Desba 3 = 0 s	s	Permite comprobar el contador de retardo de las condiciones de parada en desequilibrio del embarrado 3.
SV1.2.0b.10-Retardo Desba 4 = 0 s	s	Permite comprobar el contador de retardo de las condiciones de parada en desequilibrio del embarrado 4.
SV1.2.1-Cond. Arranque = No	NINGUNA	Muestra si hay condiciones de inicio.
SV1.2.2-Cond. Arranque V = No	NINGUNA	Muestra si hay condiciones de arranque de tensión AC.
SV1.2.2b-Cond. Arranque sec = Sí	NINGUNA	Muestra si hay condiciones de arranque de secuencia en la red. Si esta secuencia coincide con la configurada en modo VISMA en [G8.1.2.3-Secuencia frec], se mostrará Sí. **Nota**: este parámetro se muestra si [SG10.1.19-Habilitar Visma] = Habilitado.

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV1.2.3-Cond. Arranque f = No	NINGUNA	Muestra si hay condiciones de arranque de frecuencia.
SV1.2.4-Cond. Arranque Vdc = No	NINGUNA	Muestra si hay condiciones de arranque de tensión de DC
SV1.2.5-Cond. Arranq celda MV = No	NINGUNA	Muestra si existen condiciones de arranque de la celda de MT de AC (disyuntor y seccionador cerrados, tierra abierta). **Nota:** este parámetro sólo se aplica a los inversores HEM.
SV1.2.6-Cond. Arranque P = No	NINGUNA	Muestra si hay condiciones de arranque de potencia.
SV1.2.7-Cond. Arrq. Vac FPGA = No	NINGUNA	Muestra la condición de arranque de tensión AC de la FPGA. Cuando se encuentre correctamente cableada, se mostrará en Sí. Se ocultará si se deshabilita el control de sobrecorriente o si no está habilitado el VISMA en el *drive select*. **Nota:** este parámetro se muestra si [SG10.1.19-Habilitar Visma] = Habilitado o [G8.2.1.11.0-Habilitar] = Sí.
SV1.2.10-Vdc min = 0 V	V	Muestra la tensión DC mínima que aplica el DSP en el arranque del inversor en función de la temperatura ambiente. **Nota:** este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] = Emp. Power Electronics y [SG10.1.4-Tipo inversor] ≠ PCS/MPCS.

5.1.3. Subgrupo SV1.3: Drive select

Nota: Este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Emp. Power Electronics].

SV1.3.1: General

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV1.3.1.1-Tipo inversor = Inversor solar</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra la aplicación del inversor.
<table>
<tr><th>OPC</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Inversor solar</td><td>Indica si el producto es un inversor solar (HEM o HEMK).</td></tr>
<tr><td>1</td><td>BUSPLUS Básico</td><td>Indica si el inversor tiene el opcional Bus Plus basic, el cual permite conectar hasta 2 DC/DC de 1200 kW o 4 DC/DC de 525 kW.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>BUSPLUS Avanzado</td><td>Indica si el inversor tiene el opcional Bus Plus advanced, el cual permite conectar hasta 4 DC/DC de 1200 kW o 8 DC/DC de 525 kW.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>PCS/MPCS</td><td>Indica si el producto es un inversor con baterías (PCSK/MPCKS).</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV1.3.1.1a-Bus Plus = [SG10.1.5a-Bus Plus]</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra qué tipo de convertidor DC/DC está conectado a los terminales del Bus Plus.
<table>
<tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>No</td><td>No tiene Bus Plus.</td></tr>
<tr><td>1 x 525 KW</td><td>1 convertidor DC/DC de 525 kW.</td></tr>
<tr><td>2 x 525 KW</td><td>2 convertidores DC/DC de 525 kW.</td></tr>
<tr><td>3 x 525 KW</td><td>3 convertidores DC/DC de 525 kW.</td></tr>
<tr><td>4 x 525 KW</td><td>4 convertidores DC/DC de 525 kW.</td></tr>
<tr><td>5 x 525 KW</td><td>5 convertidores DC/DC de 525 kW.</td></tr>
<tr><td>6 x 525 KW</td><td>6 convertidores DC/DC de 525 kW.</td></tr>
<tr><td>7 x 525 KW</td><td>7 convertidores DC/DC de 525 kW.</td></tr>
<tr><td>8 x 525 KW</td><td>8 convertidores DC/DC de 525 kW.</td></tr>
<tr><td>1 x 1200 KW</td><td>1 convertidor DC/DC de 1200 kW.</td></tr>
<tr><td>2 x 1200 KW</td><td>2 convertidores DC/DC de 1200 kW.</td></tr>
<tr><td>3 x 1200 KW</td><td>3 convertidores DC/DC de 1200 kW.</td></tr>
<tr><td>4 x 1200 KW</td><td>4 convertidores DC/DC de 1200 kW.</td></tr>
</table>
Nota: Este parámetro se muestra si [SV1.3.1.1-Tipo inversor = Inversor solar].</td></tr>
</table>

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV1.3.1.2-Tensión AC nominal = [SG10.1.6-Vac nominal] V	V	Muestra la tension AC nominal.
SV1.3.1.3-Nominal S = [SG10.1.11-S nominal] kVA	kVA	Muestra la potencia aparente nominal de cada etapa de potencia.
SV1.3.1.4-Número de módulos = [SG10.1.12-Número de módulos]	NINGUNA	Muestra el número de módulos.
SV1.3.1.5-Numero Embarrados = [SG10.1.14-Numero Embarrados]	NINGUNA	Muestra el número de embarrados.
SV1.3.1.6-V bus nominal = 1500 V	V	Muestra la tension DC nominal.
SV1.3.1.7-Máx corriente AC = [SG10.1.9-Iac máxima] A	A	Muestra el límite de corriente AC en cada etapa de potencia.
SV1.3.1.8-Máx corriente DC = [SG10.1.10-Idc máxima] A	A	Muestra el límite de corriente DC en cada etapa de potencia.
SV1.3.1.10-MV Skid = [SG10.7.3-MT Skid]	NINGUNA	Muestra si el inversor (sólo HEMK o PCSK) tiene conectado un MV Skid de Power Electronics.
SV1.3.1.11-Frecuencia nominal = [SG10.1.7-Frecuencia Nominal] Hz	Hz	Muestra la frecuencia de red.

SV1.3.2: Protecciones

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV1.3.2.1-Umb. sobrecorr = [SG10.2.1-Umbral sobrecorrient] A	A	Muestra el valor del umbral de protección de sobrecorriente.

SV1.3.3: Límites

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV1.3.3.1-Lím I inductiva = [SG10.3.1-Lím I inductiva] A	A	Muestra el valor del límite de la corriente reactiva inductiva.
SV1.3.3.2-Lím I capacitiva = [SG10.3.2-Lím I capacitiva] A	A	Muestra el valor del límite de la corriente reactiva capacitiva.
SV1.3.3.3-Lím Máx. P = [SG10.3.3-Lím Máx. P] %	%	Muestra el valor máximo de la potencia activa P.
SV1.3.3.4-Lím Máx. Q = [SG10.3.4-Lím Máx. Q] %	%	Muestra el valor máximo de la potencia reactiva Q.
SV1.3.3.5-Lím Máx. S = [SG10.3.5-Lím Máx. S] %	%	Muestra el valor máximo de S.
SV1.3.3.6-VRT I reactiva = [SG10.3.6-VRT I reactiva] A	A	Muestra el valor máximo de la potencia reactiva por módulo (curva P-Q por modulo) que el sistema puede proporcionar durante los eventos LVRT / HVRT.
SV1.3.3.7-cosphi inductivo = [SG10.3.7-cosphi inductivo]	NINGUNA	Muestra el valor del límite inductivo del inversor para tensión AC de 1 pu.
SV1.3.3.8-cosphi capacitivo = [SG10.3.8-cosphi capacitivo]	NINGUNA	Muestra el valor del límite capacitivo del inversor para tensión AC de 1 pu.

SV1.3.4: Transformador

Los parámetros de este subgrupo aplican a inversores HEM y PCSM, para ello [SG10.1.3-Tipo producto = HEM].

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV1.3.4.1-Tipo celda = V</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el tipo de protección de la celda.
<table>
<tr><th>OPCIÓN</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>V</td><td>Celda de protección (V).</td></tr>
<tr><td>1</td><td>LV</td><td>Entrada + protección de la celda (LV).</td></tr>
<tr><td>2</td><td>LVL</td><td>Entrada + protección + salida de la celda (LVL).</td></tr>
</table>
Nota: este parámetro también se mostrará si [SG10.7.3-MT Skid = Si, Motorizado] & [SG10.1.3-Tipo producto = HEMK].</td></tr>
<tr><td>SV1.3.4.2-Tensión MV = 0 V</td><td>V</td><td>Muestra el valor de la tensión del transformador MT.
Nota: este parámetro también se mostrará si [SG10.7.3-MT Skid = Si, Motorizado] y [SG10.1.3-Tipo producto = HEMK].</td></tr>
<tr><td>SV1.3.4.3-Pn = 0 kW</td><td>kW</td><td>Muestra el valor de la potencia activa del transformador MT.</td></tr>
<tr><td>SV1.3.4.4-Xcc = 0.00 %</td><td>kW</td><td>Muestra el valor de la reactancia de cortocircuito del transformador MT.</td></tr>
<tr><td>SV1.3.4.5-Pfe = 0.00 kW</td><td>kW</td><td>Muestra las pérdidas de potencia del transformador MT sin carga.</td></tr>
<tr><td>SV1.3.4.6-Pcu = 0.0 kW</td><td>kW</td><td>Muestra las pérdidas de potencia en el cobre del transformador MT a plena carga.</td></tr>
<tr><td>SV1.3.4.7-Frecuencia test = 0 Hz</td><td>Hz</td><td>Muestra el valor de la frecuencia del transformador MT.</td></tr>
<tr><td>SV1.3.4.8-Corriente abierto = 0.000 %</td><td>%</td><td>Muestra el valor de la corriente en abierto del transformador MT.</td></tr>
</table>

SV1.3.5: Filtro

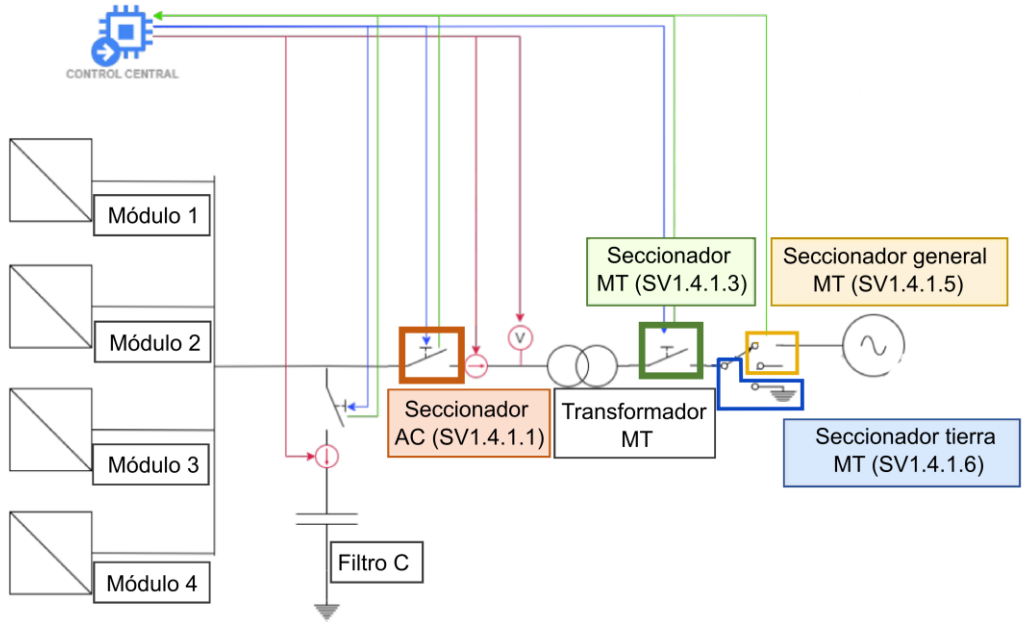
PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV1.3.5.1-R (mOhm) = [SG10.5.1-R (mOhm)] mOhms	mOhms	Muestra el valor de la resistencia del filtro LC.
SV1.3.5.2-L (mH) = [SG10.5.2-L (mH)] mH	mH	Muestra el valor de la inductancia modular.
SV1.3.5.3-C (uF) = [SG10.5.3-C (uF)] µF	µF	Muestra el valor de la capacidad del filtro LC.
SV1.3.5.4-Lc (uH) = [SG10.5.4-Lc (uH)] uH	uH	Muestra el valor de la inductancia del filtro LC.

ES

5.1.4. Subgrupo SV1.4: Aparellaje

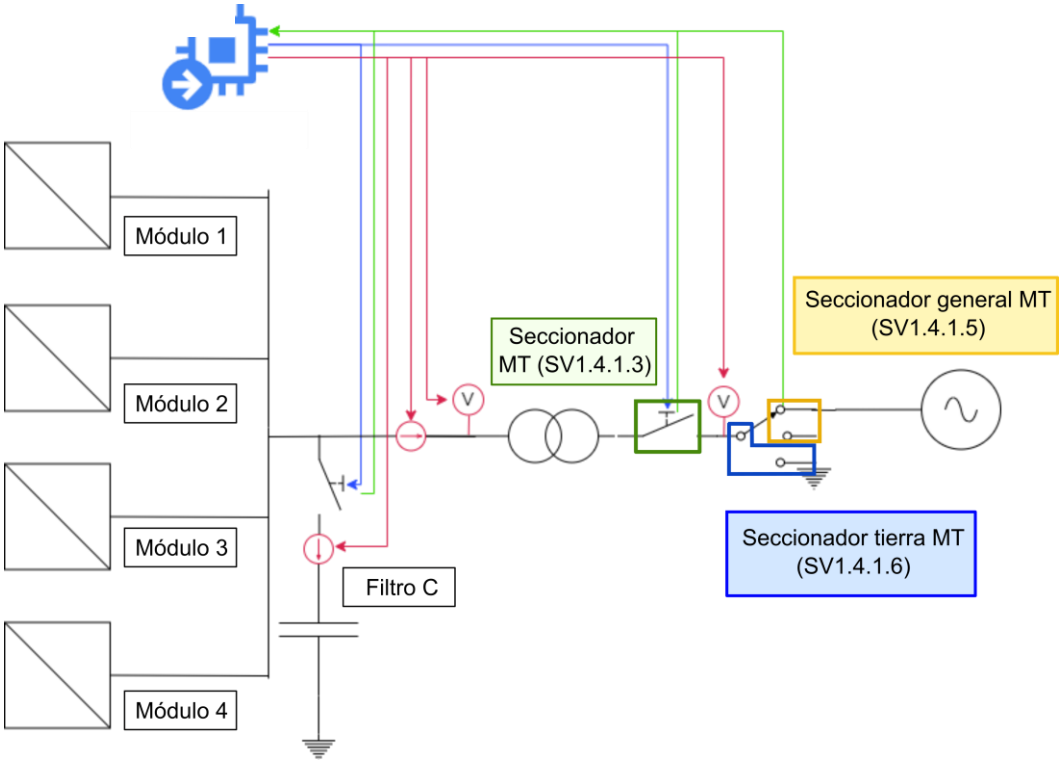
SV1.4.1: Aparellaje AC

Este subgrupo muestra el estado de los distintos seccionadores que conforman la parte AC del inversor. Para visualizar dónde se sitúa cada uno de los seccionadores al que hace referencia este grupo, a continuación, se expone un ejemplo de un inversor **HEMK** junto con un **MV Skid** motorizado.



Seccionadores de la parte AC de inversores HEMK con MV Skid motorizado

Por otra parte, la siguiente imagen muestra un ejemplo de un inversor HEM.



Seccionadores de la parte AC de inversores HEM

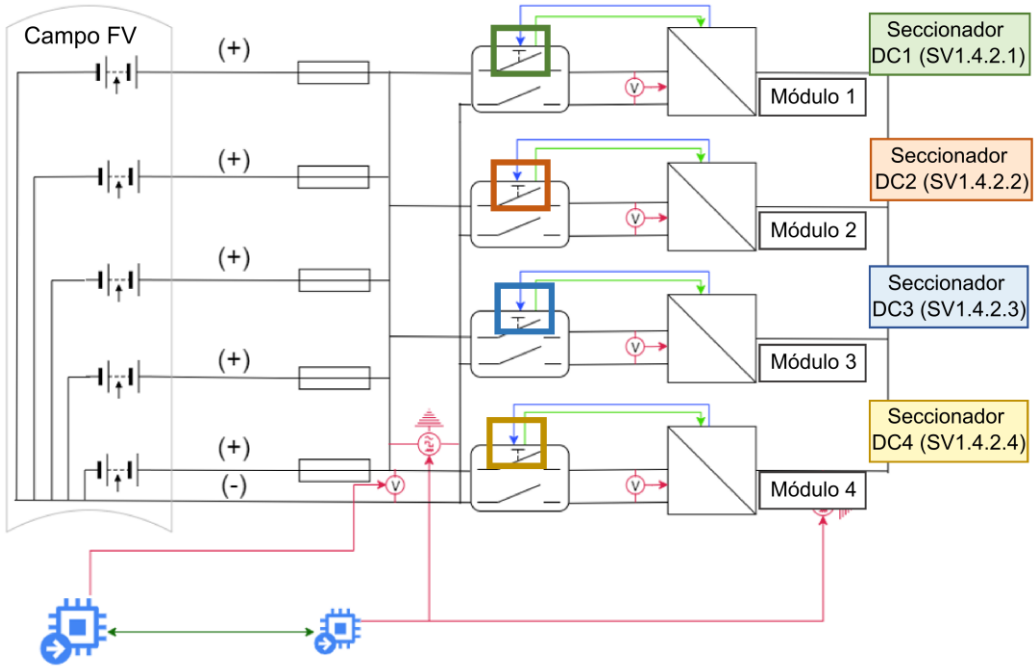
Nota: este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Cliente cualificado].

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV1.4.1.1-Estado seccionad AC = Abierto</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado del disyuntor de AC (estado de su salida digital). Este disyuntor tiene tres estados: abierto, cerrado y desconocido. El estado desconocido aparecerá cuando no se pueda determinar en qué estado se queda el disyuntor.
<table>
<tr><th>OPCIÓN</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Abierto</td><td>El disyuntor está abierto (la salida digital del disyuntor está abierta).</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Cerrado</td><td>El disyuntor está cerrado (la salida digital del disyuntor está cerrada).</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Desconocido</td><td>La orden dada al disyuntor y el estado de la salida digital correspondiente no coincide.</td></tr>
</table>
Nota: Este parámetro se muestra si [SG10.1.3-Tipo producto] = HEMK.</td></tr>
<tr><td>SV1.4.1.2-Estado muelle AC = Desconocido</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado del muelle del disyuntor AC (estado de su salida digital). El disyuntor AC está motorizado y tiene un accionamiento que permite cerrarlo. De esta forma, cuando se ordena el cierre del disyuntor, primero se carga el muelle. Una vez el disyuntor se ha cerrado, el muelle se descarga. Este parámetro muestra el estado del muelle del disyuntor.
<table>
<tr><th>OPCIÓN</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Descargado</td><td>Indica que el muelle del disyuntor está descargado.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Cargado</td><td>Indica que el muelle del disyuntor está cargado.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Desconocido</td><td>Indica que no se conoce el estado del muelle del disyuntor.</td></tr>
</table>
Nota: Este parámetro se muestra si [SG10.1.3-Tipo producto] = HEMK.</td></tr>
<tr><td>SV1.4.1.3-Interruptor auto MT = Desconocido</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado del interruptor automático de la celda de MT (estado de su salida digital). Este interruptor automático tiene tres estados: abierto, cerrado y desconocido. El estado desconocido aparecerá cuando no se pueda determinar en qué estado se queda el interruptor automático.
<table>
<tr><th>OPCIÓN</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Abierto</td><td>El interruptor automático está abierto (la salida digital que actúa el interruptor automático está abierta).</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Cerrado</td><td>El interruptor automático está cerrado (la salida digital que el interruptor automático está cerrada).</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Desconocido</td><td>La orden dada al interruptor automático y el estado de la salida digital correspondiente no coincide.</td></tr>
</table>
Nota: Este parámetro se muestra si [SV1.3.1.10-MV Skid ≠ No] y [SG10.1.3-Tipo producto = HEMK] o [SG10.1.3-Tipo producto = HEM].</td></tr>
<tr><td>SV1.4.1.4-Estado muelle MT = Desconocido</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado del muelle del interruptor automático de la celda de MT (estado de su salida digital). El interruptor automático de la celda MT está motorizado y tiene un accionamiento que permite cerrarlo. De esta forma, cuando se ordena el cierre del interruptor, primero se carga el muelle. Una vez el interruptor se ha cerrado, el muelle se descarga. Este parámetro muestra el estado del muelle del interruptor.
<table>
<tr><th>OPCIÓN</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Descargado</td><td>Indica que el muelle del interruptor automático de la celda MT está descargado.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Cargado</td><td>Indica que el muelle del interruptor automático de la celda MT está cargado.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Desconocido</td><td>Indica que no se conoce el estado del interruptor automático de la celda MT.</td></tr>
</table>
Nota: Este parámetro se muestra si [SV1.3.1.10-MV Skid ≠ No] y [SG10.1.3-Tipo producto = HEMK] o [SG10.1.3-Tipo producto = HEM].</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV1.4.1.5-Estado secc. Gen MT = Desconocido</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado del interruptor seccionador de la celda de MT (estado de su salida digital). Este interruptor seccionador tiene tres estados: abierto, cerrado y desconocido. El estado desconocido aparecerá cuando no se pueda determinar en qué estado se queda el interruptor seccionador.
<table>
<tr><th>OPCIÓN</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Abierto</td><td>El interruptor seccionador está abierto (la salida digital del interruptor seccionador está abierta).</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Cerrado</td><td>El interruptor seccionador está cerrado (la salida digital del interruptor seccionador está cerrada).</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Desconocido</td><td>La orden dada al interruptor seccionador y el estado de la salida digital correspondiente no coincide.</td></tr>
</table>
Nota: Este parámetro se muestra si [SV1.3.1.10-MV Skid ≠ No] y [SG10.1.3-Tipo producto = HEMK] o [SG10.1.3-Tipo producto = HEM].</td></tr>
<tr><td>SV1.4.1.6-Est secc tierra MT = Desconocido</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado del seccionador de puesta a tierra de la celda de MT (estado de su salida digital). Este seccionador tiene tres estados: abierto, cerrado y desconocido. El estado desconocido aparecerá cuando no se pueda determinar en qué estado se queda el seccionador.
<table>
<tr><th>OPCIÓN</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Abierto</td><td>El seccionador de puesta a tierra está abierto (la salida digital del seccionador de puesta a tierra está abierta).</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Cerrado</td><td>El seccionador de puesta a tierra está cerrado (la salida digital del seccionador de puesta a tierra está cerrada).</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Desconocido</td><td>La orden dada al seccionador de puesta a tierra y el estado de la salida digital correspondiente no coincide.</td></tr>
</table>
Nota: Este parámetro se muestra si [SV1.3.1.10-MV Skid ≠ No] y [SG10.1.3-Tipo producto = HEMK] o [SG10.1.3-Tipo producto = HEM].</td></tr>
</table>

SV1.4.2: Aparellaje DC

Este subgrupo muestra el estado de los distintos seccionadores que conforman la parte DC del equipo. Para visualizar dónde se sitúa cada uno de los seccionadores que hace referencia este grupo, a continuación, en la siguiente imagen se expone un ejemplo de la parte DC de un inversor HEM con la tipología de polos aislados. Este caso es análogo al resto de la gama de productos. **Se debe tener en cuenta que esta parte del equipamiento puede variar en función de las especificaciones del proyecto.**



Seccionadores de la parte DC de inversores HEM con polos aislados

Nota: Los parámetros de este subgrupo se muestran si [SG10.1.12-Número de módulos ≥ n], siendo 'n' el número del módulo.

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV1.4.2.1-Est. seccionad DC 1 = Desconocido</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado del seccionador DC del módulo 1 del equipo (estado de su salida digital). Tiene tres estados: abierto, cerrado y desconocido. El estado desconocido aparecerá cuando no se pueda determinar en qué estado se queda el seccionador.
Nota: este parámetro solo se muestra si ha sido configurado internamente.
<table>
<tr><th>OPCIÓN</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Abierto</td><td>El seccionador está abierto (la salida digital del seccionador está abierta).</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Cerrado</td><td>El seccionador está cerrado (la salida digital del seccionador está cerrada).</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Desconocido</td><td>La orden dada al seccionador y el estado de la salida digital correspondiente no coincide.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV1.4.2.2-Est. seccionad DC 2 = Desconocido</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado del seccionador DC del módulo 2 del equipo (estado de su salida digital). Tiene tres estados: abierto, cerrado y desconocido. El estado desconocido aparecerá cuando no se pueda determinar en qué estado se queda el seccionador.
Nota: este parámetro solo se muestra si ha sido configurado internamente.
<table>
<tr><th>OPCIÓN</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Abierto</td><td>El seccionador está abierto (la salida digital del seccionador está abierta).</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Cerrado</td><td>El seccionador está cerrado (la salida digital del seccionador está cerrada).</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Desconocido</td><td>La orden dada al seccionador y el estado de la salida digital correspondiente no coincide.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV1.4.2.3-Est. seccionad DC 3 = Desconocido</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado del seccionador DC del módulo 3 del equipo (estado de su salida digital). Tiene tres estados: abierto, cerrado y desconocido. El estado desconocido aparecerá cuando no se pueda determinar en qué estado se queda el seccionador.
Nota: este parámetro solo se muestra si ha sido configurado internamente.
<table>
<tr><th>OPCIÓN</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Abierto</td><td>El seccionador está abierto (la salida digital del seccionador está abierta).</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Cerrado</td><td>El seccionador está cerrado (la salida digital del seccionador está cerrada).</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Desconocido</td><td>La orden dada al seccionador y el estado de la salida digital correspondiente no coincide.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV1.4.2.4-Est. seccionad DC 4 = Desconocido</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado del seccionador DC del módulo 4 del equipo (estado de su salida digital). Tiene tres estados: abierto, cerrado y desconocido. El estado desconocido aparecerá cuando no se pueda determinar en qué estado se queda el seccionador.
Nota: este parámetro solo se muestra si ha sido configurado internamente.
<table>
<tr><th>OPCIÓN</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Abierto</td><td>El seccionador está abierto (la salida digital del seccionador está abierta).</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Cerrado</td><td>El seccionador está cerrado (la salida digital del seccionador está cerrada).</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Desconocido</td><td>La orden dada al seccionador y el estado de la salida digital correspondiente no coincide.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV1.4.2.5-Estado muelle DC 1 = Desconocido</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado del muelle del interruptor seccionador DC en el embarrado 1 (estado de su salida digital). El interruptor seccionador y el embarrado DC pertenecen al módulo 1. El interruptor seccionador DC está motorizado y tiene un accionamiento que permite cerrarlo. De esta forma, cuando se ordena el cierre del interruptor seccionador, primero se carga el muelle. Una vez el interruptor seccionador se ha cerrado, el muelle se descarga. Este parámetro muestra el estado del muelle del interruptor seccionador.
<table>
<tr><th>OPCIÓN</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Descargado</td><td>Indica que el muelle del interruptor seccionador DC en el embarrado 1 está descargado.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Cargado</td><td>Indica que el muelle del interruptor seccionador DC en el embarrado 1 está cargado.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Desconocido</td><td>Indica que no se conoce el estado del muelle del interruptor seccionador DC en el embarrado 1.</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV1.4.2.6-Estado muelle DC 2 = Desconocido</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado del muelle del interruptor seccionador DC en el embarrado 2 (estado de su salida digital). El interruptor seccionador y el embarrado DC pertenecen al módulo 2. El interruptor seccionador DC está motorizado y tiene un accionamiento que permite cerrarlo. De esta forma, cuando se ordena el cierre del interruptor seccionador, primero se carga el muelle. Una vez el interruptor seccionador se ha cerrado, el muelle se descarga. Este parámetro muestra el estado del muelle del interruptor seccionador.
<table>
<tr><th>OPCIÓN</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Descargado</td><td>Indica que el muelle del interruptor seccionador DC en el embarrado 2 está descargado.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Cargado</td><td>Indica que el muelle del interruptor seccionador DC en el embarrado 2 está cargado.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Desconocido</td><td>Indica que no se conoce el estado del muelle del interruptor seccionador DC en el embarrado 2.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV1.4.2.7-Estado muelle DC 3 = Desconocido</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado del muelle del interruptor seccionador DC en el embarrado 3 (estado de su salida digital). El interruptor seccionador y el embarrado DC pertenecen al módulo 3. El interruptor seccionador DC está motorizado y tiene un accionamiento que permite cerrarlo. De esta forma, cuando se ordena el cierre del interruptor seccionador, primero se carga el muelle. Una vez el interruptor seccionador se ha cerrado, el muelle se descarga. Este parámetro muestra el estado del muelle del interruptor seccionador.
<table>
<tr><th>OPCIÓN</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Descargado</td><td>Indica que el muelle del interruptor seccionador DC en el embarrado 3 está descargado.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Cargado</td><td>Indica que el muelle del interruptor seccionador DC en el embarrado 3 está cargado.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Desconocido</td><td>Indica que no se conoce el estado del muelle del interruptor seccionador DC en el embarrado 3.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV1.4.2.8-Estado muelle DC 4 = Desconocido</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado del muelle del interruptor seccionador DC en el embarrado 4 (estado de su salida digital). El interruptor seccionador y el embarrado DC pertenecen al módulo 4. El interruptor seccionador DC está motorizado y tiene un accionamiento que permite cerrarlo. De esta forma, cuando se ordena el cierre del interruptor seccionador, primero se carga el muelle. Una vez el interruptor seccionador se ha cerrado, el muelle se descarga. Este parámetro muestra el estado del muelle del interruptor seccionador.
<table>
<tr><th>OPCIÓN</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Descargado</td><td>Indica que el muelle del interruptor seccionador DC en el embarrado 4 está descargado.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Cargado</td><td>Indica que el muelle del interruptor seccionador DC en el embarrado 4 está cargado.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Desconocido</td><td>Indica que no se conoce el estado del muelle del interruptor seccionador DC en el embarrado 4.</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

5.1.5. Subgrupo SV1.5: Digital I/O status

Este grupo muestra información sobre el estado de las entradas y salidas digitales.

SV1.5.1: DSP-uC central

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV1.5.1.1- uC Entradas digit = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Cada bit (de derecha a izquierda) representa una entrada digital como se describe en la siguiente tabla.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Loto DC</td><td>Muestra el estado de LOTO DC.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Loto AC</td><td>Muestra el estado de LOTO AC.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Retro Aux 1</td><td>Muestra el estado del retroaviso del contactor auxiliar 1.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Muelle Disyuntor Cargado</td><td>Muestra si el muelle del disyuntor está cargado.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Retro Disyuntor Abierto</td><td>Indica si el disyuntor está abierto.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Retro Disyuntor Cerrado</td><td>Indica si el disyuntor está cerrado.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Retro Trafo SSAA</td><td>Muestra el estado del retroaviso del transformador de servicios auxiliaries.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Retro DCDC Int</td><td>Muestra el estado del retroaviso del convertidor DC/DC.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Retro Aux 2</td><td>Muestra el estado del retroaviso del contactor LC.</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Llave Selector</td><td>Muestra el estado de la llave del selector.</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Seta</td><td>Muestra el estado de la seta de emergencia.</td></tr>
<tr><td>11</td><td>IP Defecto</td><td>Muestra el grado IP por defecto.</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Config 2</td><td>Muestra si el estado de config 2 es correcto.</td></tr>
<tr><td>13</td><td>ISO Aux 1</td><td>Muestra el estado del dispositivo de monitorización de aislamiento.</td></tr>
<tr><td>14</td><td>GFDI Fallo</td><td>Muestra si el estado del fusible del GFDI no está bien.</td></tr>
<tr><td>15</td><td>ISO Aux 2</td><td>Muestra el estado del dispositivo de monitorización de aislamiento.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV1.5.1.2-uC Entradas digit 2 = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Cada bit (de derecha a izquierda) representa una entrada digital como se describe en la siguiente tabla.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Retro Sobretensión Bobina</td><td>Indica que hay sobretensión en la inductancia.</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

ES

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV1.5.1.3-uC Salidas digit = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Cada bit (de derecha a izquierda) representa una salida digital como se describe en la siguiente tabla.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Act Aux 1</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Act Aux 2</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Act Aux 3</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Led Fault Wrn</td><td>Muestra el estado de la salida del led de Alarma / Fallo.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Led Verde</td><td>Muestra el estado de la salida del led RUN.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Disyuntor AC Cerrado</td><td>Muestra el estado de la salida del disyuntor AC.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Disyuntor UVT Abierto</td><td>Muestra el estado de la salida del disyuntor UVT.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Disyuntor SHT Abierto</td><td>Muestra el estado de la salida del disyuntor SHT.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Act Aux 4</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Paro DCDC Int</td><td>Muestra el estado de la salida del interruptor DCDC.</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Act Aux 5</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Act Fallo</td><td>Reservado.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV1.5.1.4-Estado de error = 000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra la información sobre los siguientes fallos:
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Fallo contactor carga suave</td><td>Muestra el estado del indicador de error del contactor de carga suave (0:OK, 1: NOT OK).</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Fallo contactor trackers</td><td>Muestra el estado del indicador de error del contactor de modo trackers (0:OK, 1: NOT OK).</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Fallo contactor LC</td><td>Muestra el estado del indicador de error del contactor LC (0:OK, 1: NOT OK).</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV1.5.1.5-Estado DSP RJ13 = 000000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado de entrada y salida del conector RJ13 de la tarjeta de control principal. Cada bit (de derecha a izquierda) representa el estado de la entrada/salida digital del conector RJ13 de la tarjeta de control central.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>DO celda abierta</td><td>Salida digital para comandar la apertura de la celda de MT.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>DO celda cerrada</td><td>Salida digital para comandar el cierre de la celda de MT.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>DO salida MV aux</td><td>No aplicable a esta versión del producto y anteriores.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>DI disyuntor abierto</td><td>Retroaviso que indica que la celda de protección está abierta</td></tr>
<tr><td>4</td><td>DI disyuntor cerrado</td><td>Retroaviso que indica que la celda de protección está cerrada</td></tr>
<tr><td>5</td><td>DI muelle cargado</td><td>Retroaviso que indica que el muelle de la celda de protección está cargado</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV1.5.1.6-Estado DSP RJ14 = 0000000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado de entrada y salida del conector RJ14 de la tarjeta de control principal. Cada bit (de derecha a izquierda) representa el estado de la entrada/salida digital del conector RJ14 de la tarjeta de control central.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>DI Seccionador abierto</td><td>Retroaviso que indica que el seccionador está abierto.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>DI Seccionador cerrado</td><td>Retroaviso que indica que el seccionador está cerrado.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>DI Seccionador tierra cerrado</td><td>Retroaviso que indica que el seccionador está puesto a tierra.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>DI Seccionador tierra abierto</td><td>Retroaviso que indica que el seccionador no está puesto a tierra.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>DI Retro disparo aux</td><td>No aplicable a esta versión del producto y anteriores.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>DI Presion gas sf6 celda</td><td>Retroaviso que indica que la presión en el transformador de la celda de MT es demasiado baja.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>DI Watchdog[3] relé</td><td>Retroaviso del watchdog de la celda de MT.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV1.5.1.7-Estado DSP RJ15 = 0000000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado de entrada y salida del conector RJ15 de la tarjeta de control principal. Cada bit (de derecha a izquierda) representa el estado de la entrada/salida digital del conector RJ15 de la tarjeta de control central.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>DI CL2 secc. tierra cerrado</td><td>Estado del retroaviso del seccionador a tierra de la celda de línea 2 está cerrado.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>DI CL2 seccionador cerrado</td><td>Estado del retroaviso del seccionador de la celda de línea 2 está cerrado.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>DI CL2 seccionador abierto</td><td>Estado del retroaviso del seccionador de la celda de línea 2 está abierto.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>DI CL1 secc. tierra abierto</td><td>Estado del retroaviso del seccionador a tierra de la celda de línea 1 está abierto.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>DI CL1 secc. tierra cerrado</td><td>Estado del retroaviso del seccionador a tierra de la celda de línea 1 está cerrado.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>DI CL1 seccionador cerrado</td><td>Estado del retroaviso del seccionador de la celda de línea 1 está cerrado.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>DI CL1 seccionador abierto</td><td>Estado del retroaviso del seccionador de la celda de línea 1 está abierto.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV1.5.1.8-Estado DSP RJ16 = 0000000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado de entrada y salida del conector RJ16 de la tarjeta de control principal. Cada bit (de derecha a izquierda) representa el estado de la entrada/salida digital del conector RJ16 de la tarjeta de control central.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>DI CL2 secc. tierra abierto</td><td>Estado del retroaviso del seccionador a tierra de la celda de línea 2 está abierto.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>DI DGPT2 fallo temperatura</td><td>Señal procedente del transformador de media de los MV Skid que indica fallo de temperatura.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>DI DGPT2 aviso temperatura</td><td>Señal procedente del transformador de media de los MV Skid que indica aviso de temperatura.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>DI DGPT2 fallo presion</td><td>Señal procedente del transformador de media de los MV Skid que indica fallo de presión.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>DI DGPT2 fallo nivel</td><td>Señal procedente del transformador de media de los MV Skid que indica fallo de nivel de aceite o gas.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>DI MV aux 1</td><td>No aplicable a esta versión del producto y anteriores.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>DI MV aux 2</td><td>No aplicable a esta versión del producto y anteriores.</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

[3] Un *watchdog* es un periférico que comprueba periódicamente que el estado del microcontrolador es correcto. Si no es así, lo reinicia.

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV1.5.1.9-Estado DSP RJ17 = 000000</td><td>NINGUNA</td><td>Cada bit (de derecha a izquierda) representa una entrada / salida digital del conector RJ17 de la tarjeta de control central.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>DO activación contactor 1[4]</td><td>Orden de activación del contactor 1.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>DO activación contactor 2[4]</td><td>Orden de activación del contactor 2.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>DO activación contactor 3[4]</td><td>Orden de activación del contactor 3.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>DI retro contactor 1</td><td>Indica que el contactor 1 se ha activado.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>DI retro contactor 2</td><td>Indica que el contactor 2 se ha activado.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>DI retro contactor 3</td><td>Indica que el contactor 3 se ha activado.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV1.5.1.10-Estado DSP RJ18 = 000000</td><td>NINGUNA</td><td>Cada bit (de derecha a izquierda) representa una entrada / salida digital del conector RJ18 de la tarjeta de control central.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>DO activación contactor 4[4]</td><td>Orden de activación del contactor 4.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>DO activación aux 1</td><td>Orden de activación del sdp AC.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>DO activación aux 2</td><td>Orden de activación de la inductancia.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>DI retro contactor 4</td><td>Indica que el contactor 4 se ha activado.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>DI retro sdp AC</td><td>Indica que el sdp AC se ha activado.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>DI retro inductancia</td><td>Indica que la inductancia se ha activado.</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

[4] Estos contactores conectan el condensador C del filtro LCL a la salida del inversor.

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV1.5.1.11-Estado DSP RJ20 = 000000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado de entrada y salida del conector RJ20 de la tarjeta de control principal. Cada bit (de derecha a izquierda) representa el estado de la entrada/salida digital del conector RJ20 de la tarjeta de control central.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Reservado para uso futuro.</td><td>-</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Fallo interno</td><td>El bit correspondiente a fallo interno indica el estado de la salida digital si está activada o desactivada. El equipo activa esta salida digital cuando se detecta un fallo especial. Se mantiene activa hasta que se realice un reset manual.
Nota: esto aplica a DCDC / MPCS.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Reservado para uso futuro.</td><td>-</td></tr>
<tr><td>3</td><td>E-Stop</td><td>El bit correspondiente a E-Stop indica el estado de la entrada digital si está activada o desactivada. Al activarse la entrada digital “E-STOP Cliente" el equipo activa el fallo F166: E-Stop. Este fallo indica que el cliente ha abierto la cadena de seguridad mediante los siguientes borneros:
• Uno activa la entrada digital de E-STOP.
• El otro bornero también activa la entrada digital E-STOP pero a su vez abre la cadena de seguridad del equipo si la señal de cliente no tiene tensión.
Esto aplica a las gamas de solar y almacenamiento energético.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Fallo externo</td><td>El bit correspondiente a fallo externo indica el estado de la entrada digital si está activada o desactivada. Corresponde a la seta de emergencia remota de cliente. Al activarse esta entrada digital, el equipo dispara el fallo F55: Fallo externo/OVGR.
Esta entrada digital es la vía de comunicación del cliente con el inversor para comandar una parada por fallo externo del equipo.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Reservado para uso futuro</td><td>-</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV1.5.1.12-Estado DSP RJ21 = 0</td><td>NINGUNA</td><td>Cada bit (de derecha a izquierda) representa una entrada / salida digital del conector RJ21 de la tarjeta de control central.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>DO activación fallo</td><td>Orden de activación de fallo.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV1.5.1.13-Estado DSP RJ22 = 0</td><td>NINGUNA</td><td>Cada bit (de derecha a izquierda) representa una entrada / salida digital del conector RJ22 de la tarjeta de control central.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>DI parada emergencia 2</td><td>Indica que la seta de emergencia 2 se ha activado.</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

SV1.5.2: FPGA module interf

Nota: Los parámetros de este subgrupo se muestran si [G1.3-Usuario ≥ Emp. Power Electronics] y [SG10.1.12-Número de módulos ≥ n], siendo 'n' el número del módulo.

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV1.5.2.1-Mod 1 Entradas Dig = 000000</td><td>NINGUNA</td><td>Cada bit (de derecha a izquierda) muestra información sobre las entradas digitales de la FPGA del módulo 1.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>di_softstart_3</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>di_aux_2</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>di_softcharge</td><td>Retroaviso carga suave.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>dis_charge</td><td>Indica que el muelle del interruptor seccionador DC está cargado.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>dis_open</td><td>Indica que el seccionador DC está abierto.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>dis_close</td><td>Indica que el seccionador DC está cerrado.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV1.5.2.2-Mod 1 Salidas Dig = 000000</td><td>NINGUNA</td><td>Cada bit (de derecha a izquierda) muestra información sobre las salidas digitales de la FPGA del módulo 1.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>do_softstart_3</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>do_aux_2</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>do_aux_1</td><td>Activación de la carga suave.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>do_close</td><td>Orden de cerrar el seccionador DC.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>do_open</td><td>Orden de abrir el seccionador DC.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>do_charge</td><td>Orden de cargar el muelle del interruptor seccionador DC.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV1.5.2.3-Mod 2 Entradas Dig = 000000</td><td>NINGUNA</td><td>Cada bit (de derecha a izquierda) muestra información sobre las entradas digitales de la FPGA del módulo 2.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>di_softstart_3</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>di_aux_2</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>di_softcharge</td><td>Retroaviso carga suave.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>dis_charge</td><td>Indica que el muelle del interruptor seccionador DC está cargado.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>dis_open</td><td>Indica que el seccionador DC está abierto.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>dis_close</td><td>Indica que el seccionador DC está cerrado.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV1.5.2.4-Mod 2 Salidas Dig = 000000</td><td>NINGUNA</td><td>Cada bit (de derecha a izquierda) muestra información sobre las salidas digitales de la FPGA del módulo 2.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>do_softstart_3</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>do_aux_2</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>do_aux_1</td><td>Activación de la carga suave.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>do_close</td><td>Orden de cerrar el seccionador DC.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>do_open</td><td>Orden de abrir el seccionador DC.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>do_charge</td><td>Orden de cargar el muelle del interruptor seccionador DC.</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV1.5.2.5-Mod 3 Entradas Dig = 000000</td><td>NINGUNA</td><td>Cada bit (de derecha a izquierda) muestra información sobre las entradas digitales de la FPGA del módulo 3.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>di_softstart_3</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>di_aux_2</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>di_softcharge</td><td>Retroaviso carga suave.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>dis_charge</td><td>Indica que el muelle del interruptor seccionador DC está cargado.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>dis_open</td><td>Indica que el seccionador DC está abierto.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>dis_close</td><td>Indica que el seccionador DC está cerrado.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV1.5.2.6-Mod 3 Salidas Dig = 000000</td><td>NINGUNA</td><td>Cada bit (de derecha a izquierda) muestra información sobre las salidas digitales de la FPGA del módulo 3.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>do_softstart_3</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>do_aux_2</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>do_aux_1</td><td>Activación de la carga suave.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>do_close</td><td>Orden de cerrar el seccionador DC.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>do_open</td><td>Orden de abrir el seccionador DC.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>do_charge</td><td>Orden de cargar el muelle del interruptor seccionador DC.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV1.5.2.7-Mod 4 Entradas Dig = 000000</td><td>NINGUNA</td><td>Cada bit (de derecha a izquierda) muestra información sobre las entradas digitales de la FPGA del módulo 4.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>di_softstart_3</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>di_aux_2</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>di_softcharge</td><td>Retroaviso carga suave.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>dis_charge</td><td>Indica que el muelle del interruptor seccionador DC está cargado.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>dis_open</td><td>Indica que el seccionador DC está abierto.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>dis_close</td><td>Indica que el seccionador DC está cerrado.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV1.5.2.8-Mod 4 Salidas Dig = 000000</td><td>NINGUNA</td><td>Cada bit (de derecha a izquierda) muestra información sobre las salidas digitales de la FPGA del módulo 4.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>do_softstart_3</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>do_aux_2</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>do_aux_1</td><td>Activación de la carga suave.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>do_close</td><td>Orden de cerrar el seccionador DC.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>do_open</td><td>Orden de abrir el seccionador DC.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>do_charge</td><td>Orden de cargar el muelle del interruptor seccionador DC.</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

SV1.5.3-MV control interface

Este grupo de parámetros no está disponible desde la versión 5.0.0.

Nota: Este subgrupo se muestra si [SG10.1.3-Tipo producto = HEM]. Aplica a inversores HEM / MPCSM.

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV1.5.3.1 Entradas Digitales = 00000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Cada bit muestra información sobre las siguientes entradas digitales de la celda MT.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>3</td><td>MV Disparo Celda abierto</td><td>Muestra el estado de las entradas digitales de la celda de protección MT abierto (0: Abierto, 1: Cerrado).</td></tr>
<tr><td>4</td><td>MV Disparo Celda Rearmado</td><td>Muestra el estado de las entradas digitales de la celda de protección MT cerrado (0: Abierto, 1: Cerrado).</td></tr>
<tr><td>6</td><td>MV Disyuntor abierto</td><td>Muestra el estado de las entradas digitales de la celda MT abierto (0: Abierto, 1: Cerrado).</td></tr>
<tr><td>7</td><td>MV Disyuntor cerrado</td><td>Muestra el estado de las entradas digitales de la celda MT abierto cerrado (0: Abierto, 1: Cerrado).</td></tr>
<tr><td>8</td><td>MV Conexión a tierra cerrada</td><td>Muestra el estado de las entradas digitales del seccionador de puesta a tierra MT cerrado (0: Abierto, 1: Cerrado).</td></tr>
<tr><td>9</td><td>MV Conexión a tierra abierta</td><td>Muestra el estado de las entradas digitales del seccionador de puesta a tierra MT abierto (0: Abierto, 1: Cerrado).</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Retroaviso ventil. Trafo</td><td>Muestra el estado de las entradas digitales del retroaviso de los ventiladores MT (0: Abierto, 1: Cerrado).</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV1.5.3.2 Salidas Digitales = 00000</td><td>NINGUNA</td><td>Cada bit muestra información sobre las siguientes salidas digitales de la celda MT.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>MV Cerrar Disyuntor</td><td>Muestra el estado de las salidas digitales de la celda MT abierto cerrado (0: Abierto, 1: Cerrado).</td></tr>
<tr><td>1</td><td>MV Disparo bobina protec Celd</td><td>Muestra el estado de las salidas digitales para el disparo de la bobina de protección de la celda MT abierto cerrado (0: Abierto, 1: Cerrado).</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Contactores Vent. Trafo.</td><td>Muestra el estado de las salidas digitales de los contactores de los ventiladores MT (0: Abierto, 1: Cerrado).</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV1.5.3.3 Estado de error = 000</td><td>NINGUNA</td><td>Cada bit muestra información sobre el error de estado de la celda de MT.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>MV fallo disyuntor</td><td>Muestra el estado de fallo en el disyuntor en la celda de MT (0:OK, 1: NO OK).</td></tr>
<tr><td>1</td><td>MV bobina disparo</td><td>Muestra el estado de fallo en la bobina de disparo celda de MT (0:OK, 1: NO OK).</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Fallo Contactor Vent. Trafo</td><td>Muestra el estado de fallo del contactor del ventilador del transformador (0:OK, 1: NO OK).</td></tr>
</table>
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Cliente cualificado.</td></tr>
</table>

5.1.6. Subgrupo SV1.6: Ambiente

Los parámetros de este subgrupo muestran los valores de temperatura y humedad de los sensores localizados en diferentes áreas del inversor.

Aplica a los inversores HEM/ PCSM y HEMK/PCSK.

Nota: este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Cliente cualificado].

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV1.6.1-Tª interna = 35 ºC	ºC	Muestra la temperatura interna en el armario de control principal.
SV1.6.2-Máx Tª módulos = 0.00 ºC	ºC	Muestra la temperatura máxima interna de 4 módulos.
SV1.6.3-Tª interna DU = 35 ºC	ºC	El inversor puede tener 2 armarios DC diferentes. Este parámetro muestra la temperatura interna de la tarjeta de control central del primer armario DC el cual está conectado al segundo armario DC mediante fibra óptica.
SV1.6.3b-Tª interna DU 2 = 35 ºC	ºC	El inversor puede tener 2 armarios DC diferentes. Este parámetro muestra la temperatura interna de la tarjeta de control central del segundo armario DC el cual está conectado al primer armario DC mediante fibra óptica.
SV1.6.4-Tª admisión = 0 ºC	ºC	Muestra la temperatura medida por el sensor situado en la entrada de aire del módulo AC.
SV1.6.5-Tª admisión media = 0 ºC	ºC	Muestra el valor medio de la temperatura medida por el sensor NTC del armario filtro LC. **Nota**: Sólo los usuarios con rol Desarrollador pueden modificar este parámetro.
SV1.6.6-Muestras Tª adm err = 0	ºC	Indica si las muestras obtenidas de la temperatura de admisión están fuera de rango.
SV1.6.7-Humedad interna = 50 %	ºC	Indica el valor de humedad interna medida por la tarjeta de control central.
SV1.6.8-MV PT100 (1) = 0 ºC	ºC	Muestra el valor de temperatura medida por la PT100 del armario MT. **Nota:** Este parámetro se muestra si [SG10.1.3-Tipo producto = HEM] o [SG10.1.3-Tipo producto = HEMK] y [SG10.7.5-Skid MT Transf PT100 = Si].
SV1.6.1.9-MV PT100 (2) = 0 ºC	ºC	Muestra el valor de temperatura medida por la PT100 del armario MT. **Nota:** Este parámetro se muestra si [SG10.1.3-Tipo producto = HEM] o [SG10.1.3-Tipo producto = HEMK] y [SG10.7.5-Skid MT Transf PT100 = Si].
SV1.6.10-MV PT100 (3) = 0 ºC	ºC	Muestra el valor de temperatura medida por la PT100 del armario MT. **Nota**: Este parámetro se muestra si [SG10.1.3-Tipo producto = HEM] o [SG10.1.3-Tipo producto = HEMK] y [SG10.7.5-Skid MT Transf PT100 = Si].
SV1.6.11-Ind PT100 (1) = 0 ºC	ºC	Muestra el valor de la temperatura medida por la PT100 del armario filtro LC.
SV1.6.12-Ind PT100 (2) = 0 ºC	ºC	Muestra el valor de la temperatura medida por la PT100 del armario filtro LC.
SV1.6.13-Ind PT100 (3) = 0 ºC	ºC	Muestra el valor de la temperatura medida por la PT100 del armario filtro LC.
SV1.6.14-Ind PT100 (4) = 0 ºC	ºC	Muestra el valor de la temperatura medida por la PT100 del armario filtro LC.
SV1.6.15-Temp filtro LCL = 0 ºC	ºC	Muestra el valor de la temperatura medida por el sensor NTC en el filtro LC (conector J34 de la tarjeta de control central).

ES

5.1.7. Subgrupo SV1.7: Control Inversor

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV1.7.1-Control P = 000</td><td>NINGUNA</td><td>Indica el modo de control P actual. Hay diferentes modos de control disponibles:
<table>
<tr><th>BIT</th><th>MODO DE CONTROL</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>MPPt</td><td>El inversor funciona en modo MPPT.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Id</td><td>El inversor funciona en modo corriente activa.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>P</td><td>El inversor funciona en modo potencia activa (aplicación solar).</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Vdc</td><td>El inversor funciona en modo control de tensión.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>PAC</td><td>El inversor funciona en modo potencia activa (aplicación MPCS).</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Multi PAC</td><td>El inversor funciona en modo potencia activa por embarrado (aplicación MPCS).</td></tr>
<tr><td>10</td><td>LVRT</td><td>El inversor funciona con el modo de control LVRT.</td></tr>
<tr><td>11</td><td>HVRT</td><td>El inversor funciona en modo de control HVRT.</td></tr>
<tr><td>12</td><td>NIGHT</td><td>El inversor funciona en modo control de tensión (aplicación Bus Plus modo noche).</td></tr>
<tr><td>13</td><td>NIGHT MOD</td><td>El inversor está funcionando en modo de control de tensión (modo nocturno, aplicación solar o MPCS).</td></tr>
<tr><td>20</td><td>VISMA_PAC</td><td>El inversor funciona en modo de control VISMA regulando potencia reactiva en AC.</td></tr>
<tr><td>21</td><td>VISMA_FREQ</td><td>El inversor funciona en modo de control VISMA regulando la frecuencia de red.</td></tr>
<tr><td>22</td><td>VISMA_LVRT</td><td>El inversor funciona en modo de control VISMA_PAC/VISMA_FREQ y ha cambiado el control a LVRT.</td></tr>
<tr><td>23</td><td>VISMA_HVRT</td><td>El inversor funciona en modo de control VISMA_PAC/VISMA_FREQ y ha cambiado el control a HVRT.</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV1.7.2-Control Q = 000</td><td>NINGUNA</td><td>Indica el modo de control Q actual. Hay diferentes modos de control disponibles:
<table>
<tr><th>BIT</th><th>MODO DE CONTROL</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>CPHI</td><td>El inversor funciona en modo cos phi.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Q</td><td>El inversor funciona en modo de control de potencia reactiva (aplicación solar).</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Iq</td><td>El inversor funciona en modo de control de corriente reactiva.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Cos Phi P</td><td>El inversor funciona en modo de control cos phi(P).</td></tr>
<tr><td>7</td><td>QAC</td><td>El inversor funciona en modo de control de potencia reactiva (aplicación MPCS).</td></tr>
<tr><td>10</td><td>LVRT</td><td>El inversor funciona con el modo de control LVRT.</td></tr>
<tr><td>11</td><td>HVRT</td><td>El inversor funciona en modo de control HVRT.</td></tr>
<tr><td>12</td><td>NIGHT</td><td>El inversor funciona en modo de control de potencia reactiva (modo nocturno).</td></tr>
<tr><td>20</td><td>FAC</td><td>El inversor funciona con el modo de control de bucle cerrado Vac de fuente de tensión.</td></tr>
<tr><td>21</td><td>VD</td><td>El inversor funciona con el modo de control de bucle abierto de la fuente de tensión.</td></tr>
<tr><td>22</td><td>VISMA_VAC</td><td>El inversor funciona con la fuente de tensión VISMA Vac en modo de control de bucle cerrado.</td></tr>
<tr><td>23</td><td>VISMA_Q</td><td>El inversor funciona en modo de control VISMA regulando Potencia reactiva en AC.</td></tr>
<tr><td>24</td><td>VISMA_IQ</td><td>El inversor funciona en modo de control VISMA regulando corriente reactiva en AC.</td></tr>
<tr><td>25</td><td>VISMA_LVRT</td><td>El inversor funciona en modo de control VISMA_Q/VISMA_IQ y ha cambiado el control a LVRT.</td></tr>
<tr><td>26</td><td>VISMA_HVRT</td><td>El inversor funciona en modo de control VISMA_Q/VISMA_IQ y ha cambiado el control a HVRT.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

5.1.8. Subgrupo SV1.8: Límites

Nota: este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Cliente cualificado].

SV1.8.1: Reducciones

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV1.8.1.1-Derating global = 0.0 %	%	Muestra el límite de la corriente máxima del módulo más restrictiva entre la temperatura de los IGBT de Vdc y las reducciones de temperatura de admisión.
SV1.8.1.2-Derating Vdc = 0.0 %	%	Muestra el límite de la corriente máxima del módulo debido a la sobretensión Vdc.
SV1.8.1.3-Derating T IGBTs = 0.0 %	%	Muestra el límite de la corriente máxima del módulo debido al sobrecalentamiento de los IGBT.
SV1.8.1.4-Derating T admisio = 0.0 %	%	Muestra el límite de la corriente máxima del módulo debido a la temperatura de admisión.
SV1.8.1.5-Derating frecuenci = 0.0 Hz	Hz	Muestra el límite de la frecuencia de conmutación de los IGBT debido al sobrecalentamiento de los mismos.
SV1.8.1.6-Límite m silencio = 0.0 %	%	Muestra el límite de reducción de potencia calculado a aplicar durante el modo silencioso. **Nota**: este parámetro se muestra si [G15.1.1-Habilitar modo silencio] = Habilitado
SV1.8.1.7-Retro m silencio = 0.0 %	%	Muestra el límite de reducción de potencia real aplicado durante el modo silencioso. **Nota**: este parámetro se muestra si [G15.1.1-Habilitar modo silencio] = Habilitado

SV1.8.2-Limites Idc

Nota: Este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Emp. Power Electronics] y [SG10.1.4-Tipo inversor = PCS/MPCS].

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV1.8.2.1-Busbar1 lim descarg = 0.00 %	%	Muestra los límites de carga y descarga que se están aplicando en el embarrado 1. **Nota:** Estos parámetros se muestran si [SG10.1.14- Numero Embarrados ≥ 1].
SV1.8.2.2-Busbar1 lim carga = 0.00 %	%	
SV1.8.2.3-Busbar2 lim descarg = 0.00 %	%	Muestra los límites de carga y descarga que se están aplicando en el embarrado 2. **Nota:** Estos parámetros se muestran si [SG10.1.14- Numero Embarrados ≥ 2].
SV1.8.2.4-Busbar2 lim carga = 0.00 %	%	
SV1.8.2.5-Busbar3 lim descarg = 0.00 %	%	Muestra los límites de carga y descarga que se están aplicando en el embarrado 3. **Nota:** Estos parámetros se muestran si [SG10.1.14- Numero Embarrados ≥ 3].
SV1.8.2.6-Busbar3 lim carga = 0.00 %	%	
SV1.8.2.7-Busbar4 lim descarg = 0.00 %	%	Muestra los límites de carga y descarga que se están aplicando en el embarrado 4. **Nota:** Estos parámetros se muestran si [SG10.1.14- Numero Embarrados ≥ 4].
SV1.8.2.8-Busbar4 lim carga = 0.00 %	%	

ES

SV1.8.3: Autolimitación

Este grupo de parámetros muestra información sobre la limitación de tensión.

Nota: este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Cliente cualificado.

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV1.8.3.1-Activa Vac sobreV = 0.0 %	%	Muestra el umbral de tensión de red para la activación de la limitación de potencia reactiva por sobretensión. Cuando la tensión medida supera el valor especificado en este parámetro, se limitará la potencia reactiva capacitiva. **Nota:** este parámetro se muestra si [G3.1.5.1-Margen sobretensión] ≠ deshabilitado. En versiones anteriores a la 5.2.0, este parámetro se denominaba [SV1.8.3.1-Lím Vac sobretensi].
SV1.8.3.1b-Desac. Vac sobreV. = 0.0 %	%	Muestra el umbral de tensión de red para la desactivación de la limitación de potencia reactiva por sobretensión. Cuando la tensión medida desciende por debajo del valor definido en este parámetro, si el retardo ([G3.1.5.1b-Ret. salida sobre V]): - está habilitado, se iniciará el contador ([SV1.8.3.1c-Cont desact sobreV]) para desactivar la limitación de potencia reactiva capacitiva. - está deshabilitado, se desactivará la limitación inmediatamente. **Nota:** este parámetro se muestra si [G3.1.5.1-Margen sobretensión] ≠ deshabilitado.
SV1.8.3.1c-Cont desact sobreV = 0 ms	ms	Muestra el tiempo durante el cual se han mantenido las condiciones de tensión de desactivación de la limitación de la potencia reactiva capacitiva definidas en [SV1.8.3.1b-Desac. Vac sobreV]. El contador se reinicia a 0 si las condiciones dejan de cumplirse o si la limitación no está activa. Cuando el valor del contador alcanza el retardo configurado en [G3.1.5.1b-Ret. salida sobre V], la limitación se desactivará. **Nota**: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics y [G3.1.5.1-Margen sobretensión] ≠ deshabilitado.
SV1.8.3.2-Lím Q capacitiva = 0.0 %	%	Muestra el límite de potencia capacitiva impuesto por la autolimitación del inversor ante una medida de tensión AC demasiado elevada. El umbral de activación aplicado para este límite puede consultarse en el parámetro [SV1.8.3.1-Activa Vac sobreV]. **Nota:** este parámetro se muestra si [G3.1.5.1-Margen sobretensión] ≠ deshabilitado.
SV1.8.3.3-Activa Vac subV = 0.0 %	%	Muestra el umbral de tensión de red para la activación de la limitación de potencia reactiva por subtensión. Cuando la tensión medida está por debajo del valor especificado en este parámetro, se limitará la potencia reactiva inductiva. **Nota:** este parámetro se muestra si [G3.1.5.2-Margen subtensión] ≠ deshabilitado. En versiones anteriores a la 5.2.0, este parámetro se denominaba [SV1.8.3.3-Lím Vac baja tens].
SV1.8.3.3b-Desac. Vac subV. = 0.0 %	%	Muestra el umbral de tensión de red para la desactivación de la limitación de potencia reactiva por subtensión. Cuando la tensión medida asciende por encima del valor definido en este parámetro, si el retardo [G3.1.5.2b-Ret. salida sub V]: - está habilitado, se iniciará el contador [SV1.8.3.3c-Cont desact subV] para desactivar la limitación de la potencia reactiva inductiva. - está deshabilitado, se desactivará la limitación inmediatamente. **Nota:** este parámetro se muestra si [G3.1.5.2-Margen subtensión] ≠ deshabilitado.
SV1.8.3.3c-Cont desact subV. = 0 ms	ms	Muestra el tiempo durante el cual se han mantenido las condiciones de tensión de desactivación de la limitación de la potencia reactiva inductiva definidas en [SV1.8.3.3b-Desac. Vac subV]. El contador se reinicia a 0 si las condiciones dejan de cumplirse o si la limitación no está activa. Cuando el valor del contador alcanza el retardo configurado en [G3.1.5.2b-Ret. salida sub V], la limitación se desactivará. **Nota**: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics y [G3.1.5.2-Margen subtensión] ≠ deshabilitado.
SV1.8.3.4-Lím Q inductiva = 0.0 %	%	Muestra el límite de potencia inductiva impuesto por la autolimitación del inversor ante una medida de tensión AC demasiado baja. El umbral de activación aplicado para este límite puede consultarse en el parámetro [SV1.8.3.3-Activa Vac subV]. **Nota:** este parámetro se muestra si [G3.1.5.2-Margen subtensión] ≠ deshabilitado.

5.1.9. Subgrupo SV1.9: Potencia disponible

Este subgrupo muestra la potencia aparente, activa y reactiva del inversor teniendo en cuenta los *deratings* que estén funcionando en cada momento, así como las etapas de potencia disponibles (FPGAs del módulo), tanto en el inversor como en el embarrado.

La potencia disponible es calculada como el valor del límite de corriente más restrictivo multiplicado por la tensión y se visualiza en porcentaje. Este subgrupo tiene en cuenta los módulos y embarrados disponibles, así como los límites de potencia que estén actuando (*deratings*, límite de la DU, SVR, límites globales, límites de módulo, etc.). No se tienen en cuenta los algoritmos de reducción de potencia que estén actuando (PV, Pf, etc.).

SV1.9.1-Equipo

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV1.9.1.1-P descarga = 0.00 %	%	Muestra la potencia disponible de descarga activa calculada en el DSP. Se visualiza con signo positivo.
SV1.9.1.2-P carga = 0.00 %	%	Muestra la potencia disponible activa en carga calculada en el DSP. Se visualiza con signo negativo.
SV1.9.1.3-Q = 0.00 %	%	Muestra la potencia disponible reactiva calculada en el DSP. Se visualiza en valor absoluto.
SV1.9.1.4-S = 0.00 %	%	Muestra la potencia aparente disponible calculada en el DSP, entre 0 y el límite de potencia aparente configurado en [G3.1.4-Límite S].

SV1.9.2-Embarrados

Nota: Los parámetros de este subgrupo se muestran si [SV1.3.1.1-Tipo inversor = PCS/MPCS] y [SG10.1.14- Numero Embarrados ≥ n], siendo 'n' el número del embarrado.

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV1.9.2.1-P descarga emb n1 = 0.00 %	%	Muestra la potencia activa disponible en descarga calculada en el DSP en el embarrado 1. Se visualiza con signo positivo.
SV1.9.2.2-P Carga emb n1 = 0.00 %	%	Muestra la potencia activa disponible en carga calculada en la DSP en el embarrado 1. Se visualiza con signo negativo.
SV1.9.2.3-Q embarrado n1 = 0.00 %	%	Muestra la potencia reactiva disponible calculada en la DSP en el embarrado 1. Se visualiza en valor absoluto.
SV1.9.2.4-P descarga emb n2 = 0.00 %	%	Muestra la potencia activa disponible en descarga calculada en el DSP en el embarrado 2. Se visualiza con signo positivo.
SV1.9.2.5-P Carga emb n2 = 0.00 %	%	Muestra la potencia activa disponible en carga calculada en la DSP en el embarrado 2. Se visualiza con signo negativo.
SV1.9.2.6-Q embarrado n2 = 0.00 %	%	Muestra la potencia reactiva disponible calculada en la DSP en el embarrado 2. Se visualiza en valor absoluto.
SV1.9.2.7-P descarga emb n3 = 0.00 %	%	Muestra la potencia activa disponible en descarga calculada en el DSP en el embarrado 3. Se visualiza con signo positivo.
SV1.9.2.8-P Carga emb n3 = 0.00 %	%	Muestra la potencia activa disponible en carga calculada en la DSP en el embarrado 3. Se visualiza con signo negativo.
SV1.9.2.9-Q embarrado n3 = 0.00 %	%	Muestra la potencia reactiva disponible calculada en la DSP en el embarrado 3. Se visualiza en valor absoluto.
SV1.9.2.10-P descarga emb n4 = 0.00 %	%	Muestra la potencia activa disponible en descarga calculada en el DSP en el embarrado 4. Se visualiza con signo positivo.
SV1.9.2.11-P Carga emb n4 = 0.00 %	%	Muestra la potencia activa disponible en carga calculada en la DSP en el embarrado 4. Se visualiza con signo negativo.
SV1.9.2.12-Q embarrado n4 = 0.00 %	%	Muestra la potencia reactiva disponible calculada en la DSP en el embarrado 4. Se visualiza en valor absoluto.

ES

5.1.10. Subgrupo SV1.10: C Filtro LC

Nota: Este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Emp. Power Electronics].

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV1.10.1-Total C = 0 µF	µF	Muestra el valor de la capacidad total del filtro LC medida en modo RUN. El modo RUN se muestra en el parámetro [SV12.x.1-Estado], siendo 'x' el número del módulo.
SV1.10.1b-Autodetec C filtro = 0.00%	%	Muestra, en porcentaje, el valor de la capacidad estimada tomando como base la capacidad teórica según lo configurado en SG10.5.0.
SV1.10.2- Banco1 C = 0 µF	µF	Muestra el valor de la capacidad del filtro LC del banco 1 medida cuando el inversor está en el estado Diagnostico AC mostrado en el parámetro [SV1.1.4-Estado actual]. **Nota:** Este parámetro se muestra si [SG10.5.5- Número Bancos C ≥ 1].
SV1.10.3- Banco2 C = 0 µF	µF	Muestra el valor de la capacidad del filtro LC del banco 2 medida cuando el inversor está en el estado Diagnostico AC mostrado en el parámetro [SV1.1.4-Estado actual]. **Nota:** Este parámetro se muestra si [SG10.5.5- Número Bancos C ≥ 2].
SV1.10.4- Banco3 C = 0 µF	µF	Muestra el valor de la capacidad del filtro LC del banco 3 medida cuando el inversor está en el estado Diagnostico AC mostrado en el parámetro [SV1.1.4-Estado actual]. **Nota:** Este parámetro se muestra si [SG10.5.5- Número Bancos C ≥ 3].
SV1.10.5- Banco4 C = 0 µF	µF	Muestra el valor de la capacidad del filtro LC del banco 4 medida cuando el inversor está en el estado Diagnostico AC mostrado en el parámetro [SV1.1.4-Estado actual]. **Nota:** Este parámetro se muestra si [SG10.5.5- Número Bancos C ≥ 4].
SV1.10.6-Versión HW filtro = HW version 1.3	NINGUNA	Muestra el tipo de versión HW del filtro C que se ha detectado.

5.1.11. Subgrupo SV1.11: MPCS Busbar Setpoint

Nota: Este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Emp. Power Electronics].

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV1.11.1-Busbar1 P ref = 0.00 %	%	Muestra el valor de potencia activa del embarrado 1 para inversores MPCS.
SV1.11.2-Busbar2 P ref = 0.00 %	%	Muestra el valor de potencia activa del embarrado 2 para inversores MPCS. **Nota:** Este parámetro se muestra si [SV1.3.1.1-Tipo inversor = PCS/MPCS] y [SG10.1.14- Numero Embarrados ≥ 2].
SV1.11.3-Busbar3 P ref = 0.00 %	%	Muestra el valor de potencia activa del embarrado 3 para inversores MPCS. **Nota:** Este parámetro se muestra si [SV1.3.1.1-Tipo inversor = PCS/MPCS] y [SG10.1.14- Numero Embarrados ≥ 3].
SV1.11.4-Busbar4 P ref = 0.00 %	%	Muestra el valor de potencia activa del embarrado 4 para inversores MPCS. **Nota:** Este parámetro se muestra si [SV1.3.1.1-Tipo inversor = PCS/MPCS] y [SG10.1.14- Numero Embarrados ≥ 4].
SV1.11.5-Busbars Q ref = 0.00 %	%	Muestra el valor de potencia reactiva de los embarrados para inversores MPCS.
SV1.11.6-P reparto ref = 0.00 %	%	Muestra el reparto de la consigna de potencia activa (P) del MPCS entre los diferentes embarrados DC. **Nota**: este parámetro se muestra si [SG10.1.19-Habilitar Visma] = Habilitado.
SV1.11.7-Q reparto ref = 0.00 %	%	Muestra el reparto de la consigna de potencia reactiva (Q) del MPCS entre los diferentes embarrados DC. **Nota**: este parámetro se muestra si [SG10.1.19-Habilitar Visma] = Habilitado.

5.1.12. Subgrupo SV1.12: Potencia instantanea

Nota: este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Cliente cualificado].

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV1.12.1-Pinst = 0 kW	kW	Muestra la potencia activa instantánea a la salida del equipo en AC. Para equipos HEM / PCSM corresponde a la alta tensión, para equipos HEMK / PCSK corresponde a la baja tensión.
SV1.12.2-Qinst = 0 kVA	kVA	Muestra la potencia reactiva instantánea a la salida del equipo en AC. Para equipos HEM / PCSM corresponde a la alta tensión, para equipos HEMK / PCSK corresponde a la baja tensión.

5.1.13. Subgrupo SV1.13: Retardos Arranque

Este subgrupo muestra los retardos en el arranque del inversor.

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV1.13.1-Retardo Arr Cond Red = 0 s	s	Muestra el retardo en el arranque del inversor debido a las condiciones de red.
SV1.13.2-Retardo Arranque = 0 s	s	Muestra el retardo en el arranque del inversor. Este retardo se produce después del retardo debido a las condiciones de red mostrado en [SV1.13.1-Retardo Arr Cond Red].
SV1.13.3-Retard Arr Recon Sec =0 s	s	Muestra el retardo en el arranque del inversor para la reconexión secuencial.

5.1.14. Subgrupo SV1.14: Cond. Paro

Nota: Este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Emp. Power Electronics].

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV1.14.1-Pmin Aplicada = 0.00 %	%	Muestra el valor mínimo de potencia aplicada para la condición de parada por potencia activa (P) mínima.

5.1.15. Subgrupo SV1.15: Consignas ventilacion

Este subgrupo permite visualizar los valores de consignas de velocidad asignadas y corregidas de cada uno de los ventiladores instalados en el inversor. Consultar la sección "G11: Ventiladores" para más información sobre la configuración de los ventiladores.

Nota: este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Cliente cualificado.

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV1.15.1-Asignada DU 1 = 0 %	%	Visualización de la consigna asignada al ventilador DU 1. Esta consigna no tiene en cuenta la corrección cuando el ventilador es Delta.
SV1.15.1a-Corregida DU 1 = 0 %	%	Visualización de la consigna corregida aplicada al ventilador DU 1 cuando este es Delta. **Nota:** este parámetro se muestra si [G11.2.1-Modelo Vent. DU 1] = Delta.
SV1.15.2-Asignada DU 2 = 0 %	%	Visualización de la consigna asignada al ventilador DU 2. Esta consigna no tiene en cuenta la corrección cuando el ventilador es Delta.
SV1.15.2a-Corregida DU 2 = 0 %	%	Visualización de la consigna corregida aplicada al ventilador DU 2 cuando este es Delta. **Nota:** este parámetro se muestra si [G11.2.2-Modelo Vent. DU 2] = Delta.

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV1.15.3-Asignada Módulo 1 = 0 %	%	Visualización de la consigna asignada al ventilador del módulo 1.
SV1.15.4-Asignada Módulo 2 = 0 %	%	Visualización de la consigna asignada al ventilador del módulo 2.
SV1.15.5-Asignada Módulo 3 = 0 %	%	Visualización de la consigna asignada al ventilador del módulo 3.
SV1.15.6-Asignada Módulo 4 = 0 %	%	Visualización de la consigna asignada al ventilador del módulo 4.
SV1.15.7-Asignada filtro LC = 0 %	%	Visualización de la consigna asignada al ventilador del filtro LC.
SV1.15.8-Asignada MT 1 = 0 %	%	Visualización de la consigna asignada al ventilador MT1. Esta consigna no tiene en cuenta la corrección cuando el ventilador es Delta. Sólo está disponible para inversor HEM / PCSM.
SV1.15.8a-Corregida MT 1 = 0 %	%	Visualización de la consigna corregida aplicada al ventilador MT1 cuando este es Delta. Sólo está disponible para inversor HEM / PCSM. **Nota:** este parámetro se muestra si [G11.2.8-Modelo Vent. MT 1] = Delta y [SV11.8.16-Modelo vent delta] = L9210.
SV1.15.9-Asignada MT 2 = 0 %	%	Visualización de la consigna asignada al ventilador MT2. Esta consigna no tiene en cuenta la corrección cuando el ventilador es Delta. Sólo está disponible para inversor HEM / PCSM.
SV1.15.9a-Corregida MT 2 = 0 %	%	Visualización de la consigna corregida aplicada al ventilador MT2 cuando este es Delta. Sólo está disponible para inversor HEM / PCSM. **Nota:** este parámetro se muestra si [G11.2.9-Modelo Vent. MT 2] = Delta y [SV11.9.16-Modelo vent delta] = L9210.
SV1.15.10-Asignada MT 3 = 0 %	%	Visualización de la consigna asignada al ventilador MT3. Esta consigna no tiene en cuenta la corrección cuando el ventilador es Delta. Sólo está disponible para inversor HEM / PCSM.
SV1.15.10a-Corregida MT 3 = 0 %	%	Visualización de la consigna corregida aplicada al ventilador MT3 cuando este es Delta. Sólo está disponible para inversor HEM / PCSM. **Nota:** este parámetro se muestra si [G11.2.10-Modelo Vent. MT 3] = Delta y [SV11.10.16-Modelo vent delta] = L9210.
SV1.15.11-Asignada MT 4 = 0 %	%	Visualización de la consigna asignada al ventilador MT4. Esta consigna no tiene en cuenta la corrección cuando el ventilador es Delta. Sólo está disponible para inversor HEM / PCSM.
SV1.15.11a-Corregida MT 4 = 0 %	%	Visualización de la consigna corregida aplicada al ventilador MT4 cuando este es Delta. Sólo está disponible para inversor HEM / PCSM. **Nota:** este parámetro se muestra si [G11.2.11-Modelo Vent. MT 4] = Delta y [SV11.11.16-Modelo vent delta] = L9210.

5.1.16. Subgrupo SV1.16: Disyuntor AC

Nota: este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Cliente cualificado.

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV1.16.1-Cont. Rearme Disy = 0 s	s	Muestra el tiempo en que las condiciones de red de tensión y frecuencia han cumplido las restricciones especificadas en el grupo de parámetros [G2.3: Reconexión] después de un fallo de red que ha provocado la apertura del disyuntor AC. Al alcanzar el valor especificado en el parámetro [G2.3.6-Ret. Rearme Disyuntor], vuelve a cerrar el disyuntor AC. **Nota:** se muestra si alguno de los parámetros de apertura del disyuntor AC está configurado como Habilitado ([G5.1.1.13-Apert. Disyu. AC], [G5.1.2.13-Apert. Disyu. AC], [G5.1.3.12-Apert. Disyu. AC] o [G5.1.4.12-Apert. Disyu. AC]).

5.1.17. Subgrupo SV1.17: Bus Plus temp

Este grupo permite visualizar las temperaturas asociadas a las tarjetas de medida para Bus Plus, así como el estado de las comunicaciones con dichas tarjetas.

Nota: este subgrupo se muestra si [G3.1-Usuario] ≥ Cliente cualificado y [SG10.7.8-Tarjeta Temperatura] = Habilitado.

Subgrupo SV1.17.1: Tarjeta temp 1

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV1.17.1.0-ID tarjeta = Desactivado</td><td>NINGUNA</td><td>Permite desactivar la tarjeta de medida de temperaturas 1 o configurar su ID:
<table><tr><th>BIT</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>99</td><td>Desactivado.</td></tr><tr><td>100 a 115</td><td>ID de la tarjeta.</td></tr></table>Nota: el ID asignado debe coincidir con la posición de los DIP switches de la tarjeta de medida de temperaturas 1. La configuración del ID se realiza mediante la posición de los interruptores en la propia tarjeta.</td></tr>
<tr><td>SV1.17.1.1-Estado comms = Deshabilitado</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado de las comunicaciones con la tarjeta de medida de temperaturas 1.
<table><tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th></tr><tr><td>0</td><td>Deshabilitado.</td></tr><tr><td>1</td><td>OK.</td></tr><tr><td>2</td><td>Error.</td></tr></table>Nota: este parámetro se muestra si [SV1.17.1.0-ID tarjeta] ≥ 100.</td></tr>
<tr><td>SV1.17.1.2-Temperatura NTC1 = 0 ºC</td><td>°C</td><td rowspan="8">Estos parámetros muestran las medidas de temperatura de cada una de las pletinas de los interruptores seccionadores de DC nº 1 y nº 2:
<table><tr><th>SONDA</th><th>Nº INTERRUPTOR SECCIONADOR DC</th><th>Nº DE PLETINA</th></tr><tr><td>NTC1</td><td rowspan="4">1</td><td>1</td></tr><tr><td>NTC2</td><td>2</td></tr><tr><td>NTC3</td><td>3</td></tr><tr><td>NTC4</td><td>4</td></tr><tr><td>NTC5</td><td rowspan="4">2</td><td>1</td></tr><tr><td>NTC6</td><td>2</td></tr><tr><td>NTC7</td><td>3</td></tr><tr><td>NTC8</td><td>4</td></tr></table>También muestran si hay algún problema en las sondas de temperatura NTC:
<table><tr><th>MODBUS</th><th>ESTADO</th></tr><tr><td>151</td><td>NTC no conectada.</td></tr><tr><td>152</td><td>NTC cortocircuitada.</td></tr></table>Nota: estos parámetros se muestran si [SV1.17.1.0-ID tarjeta] ≥ 100.</td></tr>
<tr><td>SV1.17.1.3-Temperatura NTC2 = 0 ºC</td><td>°C</td></tr>
<tr><td>SV1.17.1.4-Temperatura NTC3 = 0 ºC</td><td>°C</td></tr>
<tr><td>SV1.17.1.5-Temperatura NTC4 = 0 ºC</td><td>°C</td></tr>
<tr><td>SV1.17.1.6-Temperatura NTC5 = 0 ºC</td><td>°C</td></tr>
<tr><td>SV1.17.1.7-Temperatura NTC6 = 0 ºC</td><td>°C</td></tr>
<tr><td>SV1.17.1.8-Temperatura NTC7 = 0 ºC</td><td>°C</td></tr>
<tr><td>SV1.17.1.9-Temperatura NTC8 = 0 ºC</td><td>°C</td></tr>
</table>

Subgrupo SV1.17.2: Tarjeta temp 2

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV1.17.2.0-ID tarjeta = Desactivado</td><td>NINGUNA</td><td>Permite desactivar la tarjeta de medida de temperaturas 2 o configurar su ID:
<table><tr><th>BIT</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>99</td><td>Desactivado.</td></tr><tr><td>100 a 115</td><td>ID de la tarjeta.</td></tr></table>Nota: el ID asignado debe coincidir con la posición de los DIP switches de la tarjeta de medida de temperaturas 2. La configuración del ID se realiza mediante la posición de los interruptores en la propia tarjeta.</td></tr>
<tr><td>SV1.17.2.1-Estado comms = Deshabilitado</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado de las comunicaciones con la tarjeta de medida de temperaturas 2.
<table><tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th></tr><tr><td>0</td><td>Deshabilitado.</td></tr><tr><td>1</td><td>OK.</td></tr><tr><td>2</td><td>Error.</td></tr></table>Nota: este parámetro se muestra si [SV1.17.2.0-ID tarjeta] ≥ 100.</td></tr>
<tr><td>SV1.17.2.2-Temperatura NTC1 = 0 ºC</td><td>°C</td><td rowspan="9">Estos parámetros muestran las medidas de temperatura de cada una de las pletinas de los interruptores seccionadores de DC nº 3 y nº 4:
<table><tr><th>SONDA</th><th>Nº INTERRUPTOR SECCIONADOR DC</th><th>Nº DE PLETINA</th></tr><tr><td>NTC1</td><td rowspan="4">3</td><td>1</td></tr><tr><td>NTC2</td><td>2</td></tr><tr><td>NTC3</td><td>3</td></tr><tr><td>NTC4</td><td>4</td></tr><tr><td>NTC5</td><td rowspan="4">4</td><td>1</td></tr><tr><td>NTC6</td><td>2</td></tr><tr><td>NTC7</td><td>3</td></tr><tr><td>NTC8</td><td>4</td></tr></table>También muestran si hay algún problema en las sondas de temperatura NTC:
<table><tr><th>MODBUS</th><th>ESTADO</th></tr><tr><td>151</td><td>NTC no conectada.</td></tr><tr><td>152</td><td>NTC cortocircuitada.</td></tr></table>Nota: estos parámetros se muestran si [SV1.17.2.0-ID tarjeta] ≥ 100.</td></tr>
<tr><td>SV1.17.2.3-Temperatura NTC2 = 0 ºC</td><td>°C</td></tr>
<tr><td>SV1.17.2.4-Temperatura NTC3 = 0 ºC</td><td>°C</td></tr>
<tr><td>SV1.17.2.5-Temperatura NTC4 = 0 ºC</td><td>°C</td></tr>
<tr><td>SV1.17.2.6-Temperatura NTC5 = 0 ºC</td><td>°C</td></tr>
<tr><td>SV1.17.2.7-Temperatura NTC6 = 0 ºC</td><td>°C</td></tr>
<tr><td>SV1.17.2.8-Temperatura NTC7 = 0 ºC</td><td>°C</td></tr>
<tr><td>SV1.17.2.9-Temperatura NTC8 = 0 ºC</td><td>°C</td></tr>
</table>

5.1.18. Subgrupo SV1.18: Condiciones descarga

Este subgrupo permite visualizar si se cumplen las condiciones para la transición al estado de Descarga y el tiempo restante hasta el inicio efectivo de la descarga.

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV1.18.1-Condiciones Descarga = No	NINGUNA	Muestra si se cumplen las condiciones necesarias para la transición del inversor al estado Descarga. Las transiciones posibles al estado Descarga se realizan desde los estados Init u Off. Este parámetro se desactiva al finalizar la descarga.
SV1.18.2-Retraso restante = 10 s	s	Muestra un contador decreciente de 10 segundos desde que se cumplen las condiciones de transición al estado Descarga hasta que se inicia efectivamente la descarga.

5.2. Grupo SV2: Fuente DC

En este grupo se muestra la información correspondiente a las medidas eléctricas (potencia, tensión y corriente) del equipo.

Nota: Este grupo se muestra si [SG10.1.14- Numero Embarrados ≥ n], siendo 'n' el número del embarrado.

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV2.1-Potencia entrada 1 = 0 kW	kW	Muestra la potencia de entrada DC del embarrado 1 del inversor.
SV2.2-Potencia entrada 2 = 0 kW	kW	Muestra la potencia de entrada DC del embarrado 2 del inversor.
SV2.3-Potencia entrada 3 = 0 kW	kW	Muestra la potencia de entrada DC del embarrado 3 del inversor.
SV2.4-Potencia entrada 4 = 0 kW	kW	Muestra la potencia de entrada DC del embarrado 4 del inversor.
SV2.5-I DC 1 = 0 A	A	Muestra la corriente en DC del embarrado 1 del inversor.
SV2.6-I DC 2 = 0 A	A	Muestra la corriente en DC del embarrado 2 del inversor.
SV2.7-I DC 3 = 0 A	A	Muestra la corriente en DC del embarrado 3 del inversor.
SV2.8-I DC 4 = 0 A	A	Muestra la corriente en DC del embarrado 4 del inversor.
SV2.9-Voltaje externo 1 = 0.0 V	V	Estos parámetros muestran la tensión externa del bus de DC. Es decir, la tensión medida en el embarrado de conexión PV/BESS externo (antes del interruptor seccionador DC). Dependiendo del equipo, habrá más o menos mediciones disponibles: **HEM/K:** solo tensión del bus 1. **PCSM/K:** - Talla 4 – 1 embarrado: Solo tensión DC externo 1. - Talla 4 – 2 embarrados: Tensión DC externo 1 = Embarrado 1; DC tensión externa 3 = Embarrado 2. - Talla 4 – 4 embarrados: Una tensión DC por embarrado. - Talla 3 – 1 embarrado: Solo una tensión DC externo 1. - Talla 3 – 3 embarrados: Una tensión DC por embarrado. - Talla 2 – 1 embarrado - Solo una tensión DC externo 1. - Talla 2 – 2 embarrados: Una tensión DC por embarrado.
SV2.10-Voltaje externo 2 = 0.0 V	V	
SV2.11-Voltaje externo 3 = 0.0 V	V	
SV2.12-Voltaje externo 4 = 0.0 V	V	
SV2.13-Voltaje DC ult arrq 1 = 0.0 V	V	Muestra la última tensión del campo FV antes de arrancar.
SV2.14-Voltaje DC ult arrq 2 = 0.0 V	V	
SV2.15-Voltaje DC ult arrq 3 = 0.0 V	V	
SV2.16-Voltaje DC ult arrq 4 = 0.0 V	V	
SV2.17- Potencia PV = 0 kW	kW	Muestra la potencia en el armario DC calculada con la corriente medida por la derivación DU y la tensión de campo. **Nota:** Este parámetro se muestra si [SG10.1.4-Tipo inversor ≠ PCS/MPCS].
SV2.18- Corriente DC PV = 0 A	A	Muestra la suma de todas las corrientes medidas por la derivación del armario DC y la tensión de campo. La suma es la medida por la derivación, que no está protegida contra la medición negativa para detectar la corriente de campo. **Nota**: Este parámetro se muestra si [SG10.1.4-Tipo inversor ≠ PCS/MPCS].

ES

5.3. Grupo SV3: Visualización red

Este grupo permite la visualización de tensión y corriente por fase, así como de la potencia inyectada en la red, el factor de potencia y la frecuencia de red.

5.3.1. Subgrupo SV3.1: Red MV

Nota: este subgrupo solo se muestra si [G3.1-Usuario] ≥ Cliente cualificado y solo aplica a HEM/PCSM y HEMK/PCSK con MV Skid configurado en [SG10.1.3-Tipo producto] = HEM o [SG10.1.3-Tipo producto] = HEMK y [SG10.7.4-Medida Volt MT Skid] = Sí.

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV3.1.1-Voltaje red RS MV = 0.0 kV	kV	Muestra la tensión de fase en media tensión (RS).
SV3.1.2-Voltaje red ST MV = 0.0 kV	kV	Muestra la tensión de fase en media tensión (ST).
SV3.1.3-Voltaje red TR MV = 0.0 kV	kV	Muestra la tensión de fase en media tensión (TR).
SV3.1.4-Corriente red I1 MV = 0.0 A	A	Muestra la intensidad de fase en media tensión (I1).
SV3.1.5-Corriente red I2 MV = 0.0 A	A	Muestra la intensidad de fase en media tensión (I2).
SV3.1.6-Corriente red I3 MV = 0.0 A	A	Muestra la intensidad de fase en media tensión (I3).
SV3.1.7-P MV = 0 kW	kW	Muestra la potencia activa en media tensión.
SV3.1.8-Q MV = 0 kVAr	kVAr	Muestra la potencia reactiva en media tensión.
SV3.1.9-S MV = 0 kVA	kVA	Muestra la potencia aparente en media tensión.
SV3.1.10-Coseno de Fi MV = 0.000	NINGUNA	Muestra el coseno de Phi en media tensión.

5.3.2. Subgrupo SV3.2: Red LV

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV3.2.1-Voltaje red RS BT = 0.0 V	V	Muestra la tensión de fase de baja tensión (RS).
SV3.2.2-Voltaje red ST BT = 0.0 V	V	Muestra la tensión de fase de baja tensión (ST).
SV3.2.3-Voltaje red TR BT = 0.0 V	V	Muestra la tensión de fase de baja tensión (TR).
SV3.2.4-Corriente red I1 BT = 0.0 A	A	Muestra la intensidad de la fase de baja tensión R (I1)
SV3.2.5-Corriente red I2 BT = 0.0 A	A	Muestra la intensidad de fase de baja tensión S (I2).
SV3.2.6-Corriente red I3 BT = 0.0 A	A	Muestra la intensidad de fase de baja tensión T (I3).
SV3.2.7-P BT = 0 kW	kW	Muestra la potencia activa de baja tensión.
SV3.2.8-Q BT = 0 kVAr	kVAr	Muestra la potencia reactiva de baja tensión.
SV3.2.9-S BT = 0 kVA	kVA	Muestra la potencia aparente de baja tensión.
SV3.2.10-Coseno de Fi BT = 0.000	NINGUNA	Muestra el coseno de Phi en baja tensión.
SV3.2.11-Secuencia de red = Secuencia positiva	NINGUNA	Indica el signo (positivo o negativo) de la secuencia de la red. BIT 0: Secuencia positiva. BIT 1: Secuencia negativa.
SV3.2.12-Frec red = 0.000 Hz	Hz	Muestra el valor absoluto de la frecuencia de red.
SV3.2.13-Vac SD = 0.00 %	%	Muestra la medida de la secuencia de tensión directa como un porcentaje de la tensión nominal del inversor.
SV3.2.14-Vac SI = 0.00 %	%	Muestra la medida de la secuencia de tensión inversa como un porcentaje de la tensión nominal del inversor.

5.3.3. Subgrupo SV3.3: Filtro C

Este subgrupo muestra información sobre las medidas realizadas en el filtro LCL.

Nota: Este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Emp. Power Electronics].

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV3.3.1-Voltaje red RS BT = 0.0 V	V	Muestra la tensión de las fases RS en BT.
SV3.3.2-Voltaje red ST BT = 0.0 V	V	Muestra la tensión de las fases ST en BT.
SV3.3.3-Voltaje red TR BT = 0.0 V	V	Muestra la tensión de las fases TR en BT.
SV3.3.4-Corriente C Ir = 0.00 A	A	Muestra el valor eficaz de la corriente en la fase R (Ir) del filtro.
SV3.3.5- Corriente C Is = 0.00 A	A	Muestra el valor eficaz de la corriente en la fase S (Is) del filtro.
SV3.3.6-Corriente C It = 0.00 A	A	Muestra el valor eficaz de la corriente en la fase T (It) del filtro.
SV3.3.7-Corriente Ir fund = 0.00 A	A	Muestra el valor eficaz de la componente fundamental de la corriente en la fase R (Ir) del filtro.
SV3.3.8-Corriente Is fund = 0.00 A	A	Muestra el valor eficaz de la componente fundamental de la corriente en la fase S (Is) del filtro.
SV3.3.9-Corriente It fund = 0.00 A	A	Muestra el valor eficaz de la componente fundamental de la corriente en la fase T (It) del filtro.

5.3.4. Subgrupo SV3.4: Presen. Tensión

Este subgrupo muestra si hay presencia de tensión en los canales de medida del DSP.

Nota: Este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Emp. Power Electronics].

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV3.4.1-Vrs BT = 0	NINGUNA	Indica si hay presencia de tensión en el canal de medida RS del DSP.
SV3.4.2-Vst BT = 0	NINGUNA	Indica si hay presencia de tensión en el canal de medida ST del DSP.
SV3.4.3-Vtr BT = 0	NINGUNA	Indica si hay presencia de tensión en el canal de medida TR del DSP.
SV3.4.4-Vr AT = 0	NINGUNA	Indica si hay presencia de tensión en el canal de medida R del DSP.
SV3.4.5-Vs AT = 0	NINGUNA	Indica si hay presencia de tensión en el canal de medida S del DSP.
SV3.4.6-Vt AT = 0	NINGUNA	Indica si hay presencia de tensión en el canal de medida T del DSP.

ES

5.4. Grupo SV4: Algoritmos

Este grupo permite consultar información relevante sobre cada uno de los algoritmos que puede ejecutar el equipo.

Nota: este grupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Cliente cualificado].

5.4.1. Subgrupo SV4.1: MPPt

El algoritmo MPPt busca el punto de máxima de potencia del arreglo fotovoltaico conectado al inversor. Estos parámetros sólo aplican a los inversores HEM.

Nota: Este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Emp. Power Electronics].

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV4.1.1-Estado = Desactivado	NINGUNA	Muestra el resultado del algoritmo MPPt. OPCIÓN / ESTADO / DESCRIPCIÓN 0 / Desactivado / El algoritmo desactivado o no se está ejecutando. 1 / Iniciando / El algoritmo está arrancando, la tensión de campo está llegando al punto de trabajo inicial. 2 / Activado / El algoritmo está activado, una vez alcanzado el punto inicial, se pone a ON y el algoritmo MPPt se ejecuta.
SV4.1.2-Irradiación = Constante	NINGUNA	Muestra la irradiación del algoritmo MPPt. OPCIÓN / ESTADO / DESCRIPCIÓN 0 / Constante / Indica que la erradicación es constante. 1 / Creciente / Indica que la irradiación está aumentando. 2 / Decreciente / Indica que la irradiación está disminuyendo.
SV4.1.3-Delta irradiación = 0.0 %	%	Muestra el delta de irradiación del algoritmo MPPt.
SV4.1.4-Acción actual = 0.0 V	V	Muestra la acción que está llevando a cabo el algoritmo MPPt.
SV4.1.5-Referencia actual = 0.0 V	V	Muestra la referencia que está usando el algoritmo MPPt.

5.4.2. Subgrupo SV4.2: Curva Q(P)

Este subgrupo muestra el estado del algoritmo Q(P) configurado en el grupo "G4.12: Curva Q(P)".

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV4.2.1-Q(P) estado = Deshabilitado	NINGUNA	Muestra la zona del algoritmo de la Curva Q(P) que está funcionando. OPCIÓN / ESTADO / OPCIÓN / ESTADO 0 / Deshabilitado. / 5 / Zona 0 carga. 1 / Zona 0 descarga. / 6 / Zona 1 carga. 2 / Zona 1 descarga. / 7 / Zona 2 carga. 3 / Zona 2 descarga. / 8 / Zona 3 carga. 4 / Zona 3 descarga. / - / -
SV4.2.2-Q(P) P red = 0,00 %	%	Corresponde a la potencia utilizada en el algoritmo Q(P) para interpolar.
SV4.2.3-Q(P) Q ref = 0,00 %	%	Muestra la potencia de salida del algoritmo.

5.4.3. Subgrupo SV4.3: Curva Q(V)

Este subgrupo muestra el algoritmo Q(V) configurado en el subgrupo G4.5: Curva Q(V).

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV4.3.1-Q(V) estado = Desactivado</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el resultado del algoritmo de la curva Q(V).
<table>
<tr><th>OPCIÓN</th><th>ESTADO</th><th>FUNCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Desactivado</td><td>El algoritmo está deshabilitado. Para habilitarlo, activar en [G4.5.1-Habilitar].</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Banda Muerta</td><td>El algoritmo está habilitado, pero no activado.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Q ind. Rampa arriba</td><td>El algoritmo está activo incrementando la potencia reactiva inductiva.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Q ind. Rampa abajo</td><td>El algoritmo está activo disminuyendo la potencia reactiva inductiva.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Q cap. Rampa arriba</td><td>El algoritmo está activo incrementando la potencia reactiva capacitiva.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Q cap. Rampa abajo</td><td>El algoritmo está activo disminuyendo la potencia reactiva capacitiva.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV4.3.2-Referencia Q(V) = 0 %</td><td>%</td><td>Muestra el resultado del cálculo Q.</td></tr>
<tr><td>SV4.3.3-Vac = 0.00 %</td><td>%</td><td>Muestra el promedio de Vac medida.</td></tr>
</table>

5.4.4. Subgrupo SV4.4: Anti-Isla

Estos parámetros muestran información relacionada con el algoritmo Anti-Isla.

Nota: Este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Emp. Power Electronics] y [G5.3.1-Modo ≥ Activo].

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV4.4.1-Dev. F pasivo (Hz/s) = 0.0	Hz/s	Muestra la desviación en frecuencia para el algoritmo Anti-Isla pasivo.
SV4.4.2-Dev. F activo = 0.0 Hz	Hz	Muestra la desviación en frecuencia para el algoritmo Anti-Isla activo.

ES

5.4.5. Subgrupo SV4.5: P(f)

Este subgrupo permite visualizar el algoritmo P(f) configurado en el subgrupo "G4.7: Curva P(f)".

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV4.5.1-P(f) status = Desactivado</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado del algoritmo P(f).
<table>
<tr><th>OPCIÓN</th><th>ESTADO</th><th>FUNCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Desactivado</td><td>Algoritmo desactivado. Se habilita en el parámetro [G4.7.1- Potencia Referencia].</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Banda Muerta</td><td>Algoritmo habilitado, pero no se han dado las condiciones para ejecutarse. Se encuentra en la zona de no actuación.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Alta Frecuencia</td><td>Algoritmo de alta frecuencia activo, reducción o consumo de potencia activa en curso.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Alta Frecuencia Hist</td><td>Algoritmo de alta frecuencia activo, incremento o inyección de potencia activa en curso.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Baja Frecuencia</td><td>Algoritmo de baja frecuencia activo, reducción o consumo de potencia activa en curso.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Baja Frecuencia Hist</td><td>Algoritmo de baja frecuencia activo, incremento o inyección de potencia activa en curso.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV4.5.2-P(f) frozen Pref = 0.00 %</td><td>%</td><td>Muestra la referencia de potencia congelada.</td></tr>
<tr><td>SV4.5.3-P(f) calc P limit = 0.00 %</td><td>%</td><td>Muestra el límite P calculado.</td></tr>
<tr><td>SV4.5.4-P(f) Ref P. calculada = 0.00 %</td><td>%</td><td>Muestra la referencia de potencia activa calculada.</td></tr>
<tr><td>SV4.5.5-P(f) Frec. Entrada = 0.00 %</td><td>%</td><td>Muestra la frecuencia de entrada.</td></tr>
</table>

5.4.6. Subgrupo SV4.6: Baterías V Interna

Este subgrupo muestra la estimación de las tensiones internas de los embarrados. Aplica a equipos **PCS/MPCS**.

Nota: Los parámetros de este subgrupo se muestran si [SV1.3.1.1-Tipo inversor = PCS/MPCS] y [SG10.1.14- Numero Embarrados ≥ n], siendo 'n' el número del embarrado.

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV4.6.1-VDC Batería 1 = 0 V	V	Muestra la Vdc interna del embarrado de baterías 1.
SV4.6.2-VDC Batería 2 = 0 V	V	Muestra la Vdc interna del embarrado de baterías 2.
SV4.6.3-VDC Batería 3 = 0 V	V	Muestra la Vdc interna del embarrado de baterías 3.
SV4.6.4-VDC Batería 4 = 0 V	V	Muestra la Vdc interna del embarrado de baterías 4.

5.4.7. Subgrupo SV4.7: Vars Control Internas

Este subgrupo muestra los bits internos para depuración.

Nota: Este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Emp. Power Electronics].

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV4.7.1-Debug Lógica 1 = 0	NINGUNA	Muestra la lógica de depuración interna 1.
SV4.7.2-Debug Lógica 2 = 0	NINGUNA	Muestra la lógica de depuración interna 2.
SV4.7.3-Debug Lógica 3 = 0	NINGUNA	Muestra la lógica de depuración interna 3.
SV4.7.4-Debug Lógica 4 = 0	NINGUNA	Muestra la lógica de depuración interna 4.

5.4.8. Subgrupo SV4.10: P(V) Curva

Este subgrupo permite visualizar el algoritmo P(V) configurado en "G4.6: Curva P(V)".

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV4.10.1-Estado = Deshabilitado</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado P (V) según la numeración.
<table>
<tr><th>OPCIÓN</th><th>ESTADO</th><th>FUNCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Deshabilitado</td><td>Algoritmo deshabilitado. Para habilitar, ir al parámetro [G4.6.1 Habilitar].</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Desactivado</td><td>No se han dado las condiciones para ejecutar el algoritmo. Se encuentra en la zona de no actuación.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Limitando P</td><td>Se han dado las condiciones para ejecutar el algoritmo. El equipo está limitando la potencia activa en función de la tensión.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Recuperando</td><td>Se está ejecutando la etapa de recuperación de la potencia. Se está saliendo del algoritmo.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Saliendo</td><td>Estado de 5 ms sin utilidad. Ocurre cada salida del algoritmo.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV4.10.2-Límite P = 0.0 %</td><td>%</td><td>Muestra el límite P actual.</td></tr>
<tr><td>SV4.10.3-Referencia P = 0.0 %</td><td>%</td><td>Referencia P en PCS.</td></tr>
<tr><td>SV4.10.4-Vac media = 0 V</td><td>V</td><td>La tensión medida de las 3 fases.</td></tr>
</table>

5.4.9. Subgrupo SV4.11: SVR

Este subgrupo permite visualizar el estado del algoritmo para la supresión del aumento de tensión (SVR). Este algoritmo limita un aumento descontrolado del voltaje a la red.

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV4.11.1-Estado SVR = Desactivado</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado del algoritmo SVR.
<table>
<tr><th>OPCIÓN</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Desactivado</td><td>Algoritmo SVR no activo.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Inyección Q</td><td>Se ha superado el umbral V1 (umbral mínimo de tensión de red a partir del cual se activa el algoritmo SVR). Comienza a inyectarse potencia reactiva inductiva con el gradiente configurado.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Reducción P</td><td>Comienza la reducción de la potencia activa a cero siguiendo la rampa configurada. Esta fase comienza cuando se ha superado el umbral V2 (umbral configurado que hace referencia al voltaje de red).</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Recuperación P</td><td>Comienza la recuperación de la potencia activa siguiendo la rampa configurada. Esta fase comienza cuando la tensión está por debajo del umbral V2 configurado menos la histéresis V2 también configurada. Se mantiene el coseno de phi configurado.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Recuperación Q</td><td>Comienza la recuperación de la potencia reactiva siguiendo la rampa configurada. Esta fase comienza cuando la tensión de red está por debajo del umbral V1 configurado menos la histéresis V1, también configurada.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV4.11.2-P ref congelada = 0.0 %</td><td>%</td><td>Valor de identificación antes de la activación del algoritmo SVR.</td></tr>
<tr><td>SV4.11.3-Q ref congelada = 0.0 %</td><td>%</td><td>Valor de identificación antes de la activación del algoritmo SVR.</td></tr>
<tr><td>SV4.11.4-P lim calculado = 0.0 %</td><td>%</td><td>Límite de P calculado por el algoritmo SVR.</td></tr>
<tr><td>SV4.11.5-Q lim calculado = 0.0 %</td><td>%</td><td>Límite de Q calculado por el algoritmo SVR.</td></tr>
<tr><td>SV4.11.6-Vac media medida = 0 V</td><td>V</td><td>Vac monitorizado por el algoritmo SVR.</td></tr>
</table>

5.4.10. Subgrupo SV4.12: DC Autodiagnostico

Nota: Este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Emp. Power Electronics].

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV4.12.1-Estado DC Autodiag = Init</td><td>NINGUNA</td><td>Indica los estados del diagnóstico DC.
<table>
<tr><th>OPCIÓN</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Init</td><td>Corresponde a la inicialización de la variable y al primer estado de la Máquina de Estados Finitos (FSM).</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Carga Suave Modulos</td><td>Se realiza una carga suave por separado para cada módulo hasta 300 V. Una vez cargado el bus interno, se da la orden de descarga.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Medida Aislamiento DC</td><td>Comprueba que el aislamiento de las baterías se ha medido al menos una vez. Todas las mediciones de aislamiento deben ser correctas para poder iniciar una conmutación.
Esta opción solo aplica a inversores PCS.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Carga suave y cierre DC</td><td>El bus del inversor se carga hasta que alcanza el nivel del bus externo. A continuación, se cierran los seccionadores de DC.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Cierre disyuntor AC</td><td>El disyuntor AC está cerrado si se trata de un inversor HEMK o PCSK conectado a un MV Skid.
En el caso de inversores HEM y MPCSM, se cierra AC directamente.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Diagnosis filtro</td><td>Indica el diagnóstico del filtro.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>IMI pre AC</td><td>Se genera una tensión alterna para medir el aislamiento.
Si no se dispone de GFDI, los parámetros se ajustan para generar una tensión AC para medir el aislamiento en el siguiente estado lógico: 60 Hz, secuencia positiva, bucle de control abierto y una referencia de 200 V.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Medida aislam. DC desde AC</td><td>Se mantiene la tensión AC generada y se espera a la medición del aislamiento.
Se realiza una medición del aislamiento en DC, pero midiendo en AC, ya que es más fácil medir el aislamiento del campo fotovoltaico con esta metodología cuando la tensión del campo fotovoltaico no es estable.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Completo</td><td>Indica que el diagnóstico se ha completado.</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Fallo</td><td>Esta opción no aplica a esta versión del producto.</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

5.4.11. Subgrupo SV4.13: AC Autodiagnostico

Nota: Este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Emp. Power Electronics].

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV4.13.1- Estado AC Autodiag = Init</td><td>NINGUNA</td><td>Indica los estados del diagnóstico AC.
<table>
<tr><th>OPCIÓN</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Init</td><td>Corresponde a la inicialización de la variable y al primer estado de la Máquina de Estados Finitos (FSM).</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Medida Aislamiento AC</td><td>Corresponde a la primera medición de aislamiento que se realiza sin conmutación.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Diagnosis filtro</td><td>Se realiza un diagnóstico pasivo de la capacidad de cada banco de condensadores.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Carga suave</td><td>El módulo activo se carga suavemente sin cerrarse. La desactivación del cierre de todos los módulos impide que se cierren.
Una vez que el módulo se encuentra en el estado de espera de su carga suave, se elimina el comando de carga suave y el control se configura para conmutar en bucle abierto.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Modulo conmutando</td><td>Indica que se ha iniciado la conmutación del módulo.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Medida aislamiento</td><td>La medición de aislamiento se realiza con los IGBT cerrados.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Paro medida aislamiento</td><td>El módulo se ha parado.
Si no ha terminado, selecciona un nuevo módulo y vuelve al estado “Diagnosis filtro”.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Completo</td><td>Indica que el diagnóstico se ha completado.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Fallo</td><td>Indica el estado alcanzado debido al fallo en algún punto concreto del diagnóstico, o si ha fallado la lógica principal del DSP. Se inicializan todas las variables de esta lógica y se dará la orden de parada, pasando al estado “Init”.</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

ES

5.4.12. Subgrupo SV4.14: Premagnetización

Nota: Este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Emp. Power Electronics] y si [SG10.1.3-Tipo producto = HEM] o [SG10.1.3-Tipo producto = HEMK] y [SG10.7.3-MT Skid ≠ No].

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV4.14.1-Estado premag = Premag apagada</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra en que estado se encuentra la premagnetización.
<table>
<tr><th>OPCIÓN</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Premag apagada</td><td>La premagnetización no se está ejecutando. Estado inicial o de reposo. El sistema está inactivo y verifica si se cumplen las condiciones para iniciar.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Comprob. estado celda premag</td><td>Se comprueba el estado de la celda MT. Se verifica y selecciona los módulos disponibles para preparar el proceso de premagnetización.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Comprob. MV frecuencia premag</td><td>Se asegura que la frecuencia de MT está dentro de los rangos permitidos y el PLL de MT se encuentra sincronizado.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Comprob. mod Vac premag</td><td>Se verifica la magnitud de la tensión MT y las condiciones del bus DC para asegurar que están dentro de límites operativos.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Cerrar C filtro premag</td><td>Se cierra el filtro de condensadores para preparar el sistema para la generación de tensión. También se cierra el disyuntor de AC de los inversores HEMK con MV Skid.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Inicio módulos premag</td><td>La premagnetización se está iniciando. Se ponen en marcha los módulos seleccionados y se asegura su correcto funcionamiento antes de continuar. En este estado se bifurca la Máquina de Estados Finitos (FSM) en función de si se hace una premagnetización o un cierre forzado.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Premag black start</td><td>Se genera tensión AC inicial para un arranque en isla (black start), proporcionando una referencia inicial.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Comprob. Vac cierre premag</td><td>Se verifica la tensión generada (magnitud, frecuencia, ángulo) y, si es correcta, se cierra el disyuntor de la celda MT.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Cierre MV premag</td><td>Se verifica que el disyuntor de la celda MT se ha cerrado correctamente, se paran los módulos y se deshabilita el control.</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Premag realizada</td><td>La premagnetización ha terminado. Se comprueba que la tensión de media no diverge de la baja; en caso de que así sea se lanza una autocalibración de la medida de MT.</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Fallo premag</td><td>La premagnetización ha fallado. Se prepara el sistema para reintentar la premagnetización o detenerse.</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Precarga</td><td>Precarga de los módulos por AC antes de cerrar el disyuntor de la celda MT para evitar realizar la maniobra sin tensión interna en las etapas.</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Cierre Forzado</td><td>Se cierra directamente la celda de MT sin realizar la premagnetización estándar. Antes de cerrar, el inversor deja de conmutar.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV4.14.2-Vac MV = 0.00 %</td><td>%</td><td>Se muestra la tension MT en la premagnetización.</td></tr>
<tr><td>SV4.14.3-Vac LV = 0.00 %</td><td>%</td><td>Se muestra la tension BT en la premagnetización.</td></tr>
<tr><td>SV4.14.4-Freq MV = 0.00 Hz</td><td>Hz</td><td>Se muestra la frecuencia de MT en la premagnetización.</td></tr>
<tr><td>SV4.14.5-Freq LV = 0.00 Hz</td><td>Hz</td><td>Se muestra la frecuencia de BT en la premagnetización.</td></tr>
</table>

ES

5.4.13. Subgrupo SV4.15: OVRT

Este subgrupo permite mostrar el estado del algoritmo OVRT configurado en G4.4: OVRT.

Nota: Este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Emp. Power Electronics] y [G4.4.1.1-Habilitado ≠ Deshabilitado].

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV4.15.1-Estado = OFF</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado del algoritmo OVRT.
<table>
<tr><th>OPCIÓN</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>OFF</td><td>El algoritmo desactivado o no se está ejecutando.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>ON Deriva</td><td>Se detecta el algoritmo y se activa el diferencial de tensión (dV) en secuencia directa o inversa.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>ON</td><td>Se detecta el algoritmo y se activa.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Fallo Evitado</td><td>Se ha detectado sobrecorriente y no es OVRT.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Evitado Limite Rápido Corr.</td><td>Se ha detectado una sobrecorriente mediante el límite de corriente rápido.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Fallo Evitado Salir</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Cese Momentaneo</td><td>Se ha alcanzado el segundo nivel utilizado en algunas normas.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Pre Out</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Out</td><td>Indica las condiciones necesarias para finalizar la ejecución del algoritmo OVRT.</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Recuperación</td><td>El hueco ha pasado y el proceso de recuperación continúa.</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Fin</td><td>El algoritmo ha terminado.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV4.15.2-Número = 0</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el número de condiciones de sobretensión detectadas.</td></tr>
<tr><td>SV4.15.3-Prof. SD Último = 0.00 %</td><td>%</td><td>Muestra la profundidad del último OVRT en secuencia directa.</td></tr>
<tr><td>SV4.15.4-Prof. SI Último = 0.00 %</td><td>%</td><td>Muestra la profundidad del último OVRT en secuencia indirecta.</td></tr>
<tr><td>SV4.15.5-Prof. VSRT Max Ultim = 0.00 %</td><td>%</td><td>Muestra el valor eficaz RMS de la tensión máxima en el último evento.</td></tr>
<tr><td>SV4.15.6-Incremento V = 0.00 %</td><td>%</td><td>Muestra el incremento de tensión en el algoritmo OVRT.</td></tr>
<tr><td>SV4.15.7-Duración Último = 0 ms</td><td>ms</td><td>Muestra la duración del último OVRT.</td></tr>
<tr><td>SV4.15.8-V Umbral Activo = 0.00 %</td><td>%</td><td>Muestra el umbral de tensión para activar el algoritmo OVRT.
Nota: Si [G4.4.1.2b-k V Umbral ≠ 0.000], tenerlo en cuenta para el umbral de tensión.</td></tr>
</table>

5.4.14. Subgrupo SV4.16: LVRT

Este subgrupo permite mostrar el estado del algoritmo LVRT configurado en G4.3: LVRT.

Nota: Este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Emp. Power Electronics] y [G4.3.1.1-Habilitado ≠ Deshabilitado].

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV4.16.1-Estado = OFF</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado del algoritmo LVRT.
<table>
<tr><th>OPCIÓN</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>OFF</td><td>El algoritmo desactivado o no se está ejecutando.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>ON Deriva</td><td>Se detecta el algoritmo y se activa el diferencial de tensión (dV) en secuencia directa o inversa.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>ON</td><td>Se detecta el algoritmo y se activa.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Fallo Evitado</td><td>Se ha detectado sobrecorriente y no es LVRT.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Evitado Limite Rápido Corr.</td><td>Se ha detectado una sobrecorriente mediante el límite de corriente rápido.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Fallo Evitado Salir</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Cese Momentaneo</td><td>Se ha alcanzado el segundo nivel utilizado en algunas normas.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Pre Out</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Out</td><td>Indica las condiciones necesarias para finalizar la ejecución del algoritmo LVRT.</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Recuperación</td><td>El hueco ha pasado y el proceso de recuperación continúa.</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Fin</td><td>El algoritmo ha terminado.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV4.16.2-Número = 0</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el número de huecos detectados desde que la fuente de alimentación es detectada por la tarjeta de control. Si se retira la alimentación, el contador se reiniciará.</td></tr>
<tr><td>SV4.16.3-Prof. SD Último= 0.00 %</td><td>%</td><td>Muestra la profundidad del último LVRT en secuencia directa.</td></tr>
<tr><td>SV4.16.4-Prof. SI Último= 0.00 %</td><td>%</td><td>Muestra la profundidad del último LVRT en secuencia indirecta.</td></tr>
<tr><td>SV4.16.5-Prof. VRST Min Ultim= 0.00 %</td><td>%</td><td>Muestra el último VRST.</td></tr>
<tr><td>SV4.16.6-Incremento V= 0.00 %</td><td>%</td><td>Muestra el incremento de tensión en el algoritmo LVRT.</td></tr>
<tr><td>SV4.16.7-Duración Último = 0 ms</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra la duración del último LVRT.</td></tr>
<tr><td>SV4.16.8-Número Vdrop = 0</td><td>NINGUNA</td><td>Number of times a voltage drop has occurred.</td></tr>
<tr><td>SV4.16.9-V Umbral Activo = 0.00 %</td><td>%</td><td>Muestra el umbral de tensión para activar el algoritmo LVRT.
Nota: Si [G4.3.1.2b-k V Umbral ≠ 0.000], tenerlo en cuenta para el umbral de tensión.</td></tr>
</table>

ES

5.4.15. Subgrupo SV4.17: Modulación

Este subgrupo permite visualizar los detalles internos de la modulación.

Nota: Este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Emp. Power Electronics].

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV4.17.1-Mod. Activa = Unica</td><td>NINGUNA</td><td>Permite cambiar el tipo de modulación para las pruebas de laboratorio.
Nota: El tipo de modulación preconfigurado a “Unica” no se debe cambiar.</td></tr>
<tr><td>SV4.17.2-Módulos en DS = 00000000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra la máscara de 8 bits con los módulos trabajando en doble señal.
Primer módulo es el bit situado a la derecha. Último módulo es el bit situado a la izquierda.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>BIT</th><th>ESTADO</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Módulo 1</td><td>5</td><td>No disponible</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Módulo 2</td><td>6</td><td>No disponible</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Módulo 3</td><td>7</td><td>No disponible</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Módulo 4</td><td>8</td><td>No disponible</td></tr>
<tr><td>4</td><td>No disponible</td><td>9</td><td>No disponible</td></tr>
</table>
Nota: Estas opciones se muestran si [SG10.1.12-Número de módulos < n] siendo ‘n’ el número de módulo.</td></tr>
<tr><td>SV4.17.3-Nº Activaciones DS = 0</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el número de veces que se ha cambiado la modulación a doble señal.</td></tr>
<tr><td>SV4.17.4-Contador de fallo = 0</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el valor del contador del tiempo de fallo de la modulación double signal.</td></tr>
</table>

5.4.16. Subgrupo SV4.18: FAC

Este subgrupo permite visualizar las referencias internas para el tipo de control VSI y subtipo de control FAC.

Nota: Este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Emp. Power Electronics].

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV4.18.1-Vd Secuencia Directa= 0.00 %	%	Muestra la referencia de tensión en secuencia directa en el eje D, como porcentaje de la tensión nominal del inversor.
SV4.18.2-Vq Secuencia Directa= 0.00 %	%	Muestra la referencia de tensión en secuencia directa en el eje Q, como porcentaje de la tensión nominal del inversor.
SV4.18.3-Vd Secuencia Inversa= 0.00 %	%	Muestra la referencia de tensión en secuencia inversa en el eje D, como porcentaje de la tensión nominal del inversor.
SV4.18.2-Vq Secuencia Inversa= 0.00 %	%	Muestra la referencia de tensión en secuencia inversa en el eje Q, como porcentaje de la tensión nominal del inversor.

5.4.17. Subgrupo SV4.19: VISMA

Este subgrupo permite visualizar las referencias internas para el tipo de control VSI y subtipo de control VISMA.

Nota: Este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Emp. Power Electronics].

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV4.19.1-P ref = 0.00 %	%	Muestra la referencia de potencia para tipo de control VSI y subtipo de control VISMA.
SV4.19.2-Damping = 0.00 %	%	Muestra la acción del *damping* para tipo de control VSI y subtipo de control VISMA.
SV4.19.3-P fb = 0.00 %	%	Muestra el cálculo de potencia usado como retroalimentación de la máquina VISMA.
SV4.19.4-Frec ref = 0.00 %	%	Muestra la referencia de frecuencia para tipo de control VSI y subtipo de control VISMA.
SV4.19.5-Frec rotor = 0.00 %	%	Muestra la frecuencia del rotor de la máquina VISMA.
SV4.19.6-Aceleración = 0.00 %	%	Muestra la aceleración del rotor de la máquina VISMA.
SV4.19.7-Vac ref = 0.00 %	%	Muestra la referencia de tensión AC para tipo de control VSI y subtipo de control VISMA.
SV4.19.8-Vac fb = 0.00 %	%	Muestra el valor de la tensión utilizada como retroalimentación de la máquina VISMA.
SV4.19.9-Iq ref = 0.00 %	%	Muestra la referencia de corriente reactiva para tipo de control VSI y subtipo de control VISMA.
SV4.19.10-Iq fb = 0.00 %	%	Muestra el valor de la corriente reactiva utilizada como retroalimentación de la máquina VISMA.
SV4.19.11-Vd = 0.00 %	%	Muestra el índice de modulación empleado.
SV4.19.12-Frec amort = 0.00 Hz	Hz	Muestra la frecuencia usada para el *damping*.

5.4.18. Subgrupo SV4.20: Limite Vdc/Vac

Este subgrupo permite visualizar el valor de los parámetros del algoritmo que limita P y Q por la relación Vdc/Vac.

Nota: Este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Emp. Power Electronics].

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV4.20.1-Indice de modulacion= 0.00 %	%	Muestra el índice de modulación más restrictivo.
SV4.20.2-Contador de salida= 0 ms	ms	Muestra el valor del contador de salida del algoritmo.
SV4.20.3-Límite P= 0.00 %	%	Muestra el valor del límite de P del algoritmo.
SV4.20.4-Límite Q = 0.00 %	%	Muestra el valor del límite de Q del algoritmo.

ES

5.4.19. Subgrupo SV4.21: Precarga AC

Este subgrupo permite visualizar los estados de la precarga de AC.

Nota: este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV4.21.1-Estado precarga= Iniciando</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado del algoritmo del DSP de la precarga AC. Este algoritmo hace una carga del bus de DC por AC cuando detecta que hay un módulo con el bus descargado y no puede realizar la carga suave. Se activa durante la premagnetización, antes de conectar el inversor a la red.

Nota: este parámetro aplica sólo a los inversores HEM y HEMK y en cualquier modo de control.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>BIT</th><th>ESTADO</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Iniciando</td><td>4</td><td>ON</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Desactivado</td><td>5</td><td>Parando</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Comprobar AC</td><td>6</td><td>Hecho</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Pre ON</td><td>7</td><td>Fallo</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV4.21.2-Contador activo= 0</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el contador activo del algoritmo en el momento.</td></tr>
</table>

5.4.20. Subgrupo SV4.22: P (ROCOF)

Este subgrupo muestra el estado del algoritmo de control que permite al inversor responder a variaciones rápidas de la frecuencia de red (ROCOF – *Rate of Change of Frequency*), de acuerdo con los requisitos del código de red lituano.

Nota: este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Cliente cualificado.

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV4.22.1-Estado = Banda Muerta</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado actual del algoritmo de control de P basado en la tasa de variación de la frecuencia de red (ROCOF).
<table>
<tr><th>OPC.</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Banda muerta</td><td>Indica que la ROCOF se encuentra dentro de la banda muerta configurada. En este estado, el inversor no aplica ninguna acción de control sobre la P asociada a la función ROCOF.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Zona P max</td><td>Indica que la ROCOF supera el umbral superior de la banda muerta. En este estado, el inversor aplica una respuesta lineal incrementando la P entregada a la red, de acuerdo con los puntos de respuesta configurados, respecto a la consigna de potencia.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Zona P min</td><td>Indica que la ROCOF supera el umbral inferior de la banda muerta. En este estado, el inversor aplica una respuesta lineal reduciendo la P entregada a la red, de acuerdo con los puntos de respuesta configurados, respecto a la consigna de potencia.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV4.22.2-ROCOF (Hz/s) = 0.00</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el valor instantáneo de la tasa de variación de la frecuencia de red (ROCOF) utilizada como entrada del algoritmo de control de P.</td></tr>
<tr><td>SV4.22.3-Referencia P = 0.0 %</td><td>%</td><td>Muestra la referencia de P generada por el algoritmo ROCOF. Esta referencia se suma a las referencias de P comandadas por el grupo [G8: Control], contribuyendo a la consigna final de P del inversor.</td></tr>
</table>

5.4.21. Subgrupo SV4.23: Balanceo Activo

Este subgrupo permite visualizar los valores de los parámetros asociados al modo de control de balanceo activo entre embarrados, en el que las ganancias de control del inversor se asignan externamente.

Nota: este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics, [SG10.1.4-Tipo inversor] = MPCS/PCS y [SG10.1.14-Numero Embarrados] ≥ 2.

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV4.23.1-P lim descarga = 0.00 %	%	Muestra el límite de descarga aplicado a las referencias internas de potencia activa (Pac) durante el funcionamiento en modo de balanceo activo entre embarrados. En esta versión de software, el límite se aplica únicamente en modo VISMA.
SV4.23.2-P lim carga = 0.00 %	%	Muestra el límite de carga aplicado a las referencias internas de potencia activa (Pac) durante el funcionamiento en modo de balanceo activo entre embarrados. En esta versión de software, el límite se aplica únicamente en modo VISMA.
SV4.23.3-Pac ref global = 0.00 %	%	Referencia global de potencia activa utilizada por el algoritmo de Balanceo Activo, sin aplicación de límites individuales por embarrado.
SV4.23.4-Pac ref BESS 1 = 0.00 %	%	Referencia de potencia activa utilizada para el reparto de carga entre embarrados, una vez aplicados los límites configurados. Corresponde al Embarrado 1.
SV4.23.5-Pac ref BESS 2 = 0.00 %	%	Referencia de potencia activa utilizada para el reparto de carga entre embarrados, una vez aplicados los límites configurados. Corresponde al Embarrado 2.
SV4.23.6-Pac ref BESS 3 = 0.00 %	%	Referencia de potencia activa utilizada para el reparto de carga entre embarrados, una vez aplicados los límites configurados. Corresponde al Embarrado 3. **Nota:** este parámetro se muestra si [SG10.1.14-Numero Embarrados] ≥ 3.
SV4.23.7-Pac ref BESS 4 = 0.00 %	%	Referencia de potencia activa utilizada para el reparto de carga entre embarrados, una vez aplicados los límites configurados. Corresponde al Embarrado 4. **Nota:** este parámetro se muestra si [SG10.1.14-Numero Embarrados] ≥ 4.

5.5. Grupo SV5: Contadores

Los contadores se ponen en marcha cuando los IGBT de las etapas de potencia empiezan a conmutar. Éstos paran cuando los IGBT dejan de hacerlo abriendo la parte de AC y DC del equipo.

Este grupo muestra el histórico de energía activa y reactiva, así como el tiempo de funcionamiento, de cada etapa de potencia y la energía total del equipo.

Para leer los datos de varios módulos a la vez, utilice la comunicación Modbus y consulte la sección "Parámetros de visualización de energía".

5.5.1. Subgrupo SV5.1: Energía activa

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV5.1.1-Selecciona módulo = Módulo 1	NINGUNA	Muestra la información relativa a la energía activa del módulo seleccionado.
SV5.1.2-Energía día = 0 kWh	kWh	Muestra la cantidad de energía activa generada en un día del módulo seleccionado.
SV5.1.3-Energía ayer = 0 kWh	kWh	Muestra la cantidad de energía activa generada el día anterior del módulo seleccionado.
SV5.1.4-Energía mes actual = 0 kWh	kWh	Muestra la energía activa del mes actual del módulo seleccionado.
SV5.1.5-Energía último mes = 0 kWh	kWh	Muestra la energía activa del último mes del módulo seleccionado.
SV5.1.6-Energía total = 0 kWh	kWh	Muestra la energía activa total del módulo seleccionado.
SV5.1.7-Energía día cosum = 0 kWh	kWh	Muestra la energía activa diaria consumida por el módulo seleccionado. **Nota:** este parámetro se muestra si [SV5.1.1-Selecciona módulo = Total].
SV5.1.8-Energía total consum = 0 kWh	kWh	Muestra la energía activa total consumida por el módulo seleccionado. **Nota:** este parámetro se muestra si [SV5.1.1-Selecciona módulo = Total].

5.5.2. Subgrupo SV5.2: Energía reactiva

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV5.2.1-Selecciona módulo = Módulo 1	NINGUNA	Muestra la información relativa a la energía activa del módulo seleccionado.
SV5.2.2-Reactiva diaria = 0 kVArh	kVArh	Muestra la energía reactiva generada en un día del módulo seleccionado.
SV5.2.3-Reactiva ayer = 0 kVArh	kVArh	Muestra energía reactiva generada el día anterior del módulo seleccionado.
SV5.2.4-Reactiva mes actual = 0 kVArh	kVArh	Muestra la energía reactiva del mes actual del módulo seleccionado.
SV5.2.5-Reactiva último mes = 0 kVArh	kVArh	Muestra la energía reactiva del último mes del módulo seleccionado.
SV5.2.6-Reactiva total = 0 kVArh	kVArh	Muestra la energía reactiva total del módulo seleccionado.

5.5.3. Subgrupo SV5.3: Contador tiempo marcha

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV5.3.1-Tiempo tot func años = 0	NINGUNA	Muestra el número de años de funcionamiento total.
SV5.3.2-Tiempo tot func días = 0	NINGUNA	Muestra el número de días de funcionamiento total.
SV5.3.3-Tiempo tot func horas = 0	NINGUNA	Muestra el número total de horas de funcionamiento.
SV5.3.4-Tiempo parc func año = 0	NINGUNA	Muestra el número de años de tiempo de ejecución parcial.
SV5.3.5-Tiempo parc fun días = 0	NINGUNA	Muestra el número de días de tiempo de ejecución parcial.
SV5.3.6-Tiempo parc fun horas = 0	NINGUNA	Muestra el número parcial de horas de funcionamiento.

5.5.4. Subgrupo SV5.4: Conexiones red

Nota: Estos parámetros se configuran en el subgrupo SG9.3- Rst cont. conex. red.

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV5.4.1-Conex red totales = 0	NINGUNA	Muestra el número total de conexiones de red. **Nota:** se requieren de privilegios elevados para resetear el contador de red.
SV5.4.2-Conex red parciales = 0	NINGUNA	Muestra el número parcial de conexiones de red. **Nota:** se requieren de privilegios elevados para resetear el contador de red.

5.5.5. Subgrupo SV5.5: Contadores celda MT

Nota: Este subgrupo se muestra si [SG10.1.3-Tipo producto] = HEM o [SG10.1.3-Tipo producto] = HEMK y [SG10.7.3-MT Skid] = Si. Motorizado.

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV5.5.1-Cierres sin premag = 0	NINGUNA	Muestra el número de cierres de la celda de MT sin premagnetización, incluidos los cierres forzados según [G2.7.1.1-Forz contl celda MT] y los cierres físicos.
SV5.5.1a-Cierres Manuales cmd = 0	NINGUNA	Muestra el número de cierres manuales de la celda MT ordenados desde el sistema de control (sin premagnetización). Estos cierres se ejecutan mediante los comandos de forzado de control de la celda de MT: - [G2.7.1.1-Forz contl celda MT] = Comunicaciones y - [G2.7.1.2-Accion disy celda MT] = Cerrado. El contador se incrementa cuando, tras una orden de cierre enviada por el DSP, se detecta el cambio de estado abierto a cerrado de la celda. El valor del contador persiste tras un corte de alimentación y puede reiniciarse mediante el parámetro [SG9.4.1a-Rst cierre manual]. **Nota:** este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.
SV5.5.1b-Cierres no comandado = 0	NINGUNA	Muestra el número de cierres manuales de la celda de MT no ordenados desde el sistema de control (sin premagnetización). Estos cierres se deben a actuaciones físicas o externas sobre la celda de MT, sin que exista una orden de cierre emitida por el DSP. El contador se incrementa en función del cambio de estado abierto a cerrado detectado en la celda. El valor del contador persiste tras un corte de alimentación y puede reiniciarse mediante el parámetro [SG9.4.1b-Rst cierre no cmd]. **Nota:** este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.
SV5.5.2-Cierres premag = 0	NINGUNA	Muestra el número de cierres de la celda de MV con premagnetización, incluidos los cierres con precarga de AC y lógica de premagnetización.
SV5.5.3-Aperturas con carga = 0	NINGUNA	Muestra el número de aperturas con carga de la celda de MT.
SV5.5.4-Aperturas sin carga = 0	NINGUNA	Muestra el número de aperturas sin carga de la celda de MT.

ES

5.6. Grupo SV6: Visualización Coms

Este grupo muestra información sobre el estado de las comunicaciones en los componentes del inversor. Los inversores están formados por varios componentes o dispositivos que se comunican entre sí para proporcionar un funcionamiento correcto.

Nota: Este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Emp. Power Electronics].

5.6.1. Subgrupo SV6.2: Tarjeta Central

Este subgrupo permite visualizar el estado de las comunicaciones en la tarjeta de control central.

SV6.2.1: uP-DSP

Este grupo muestra el estado de la comunicación entre el uP y el DSP de la tarjeta de control central. Es importante destacar que esta comunicación se puede realizar utilizando el bus SPI lento y el bus SPI rápido. Este grupo muestra el estado de ambos.

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV6.2.1.1-DSP Fast Status = Comms Error	NINGUNA	Indica la calidad de la comunicación entre el uP y el DSP (bus SPI rápido). OPC. / ESTADO / DESCRIPCIÓN 0 / Deshabilitado / Indica que la comunicación está deshabilitada. 1 / Comunicaciones OK / Indica que la calidad de la comunicación es buena. 2 / Comms Error / Indica que la calidad de la comunicación no es buena.
SV6.2.1.2-DSP Slow Status = Comms Error	NINGUNA	Indica la calidad de la comunicación entre el uP y el DSP (bus SPI lento). OPC. / ESTADO / DESCRIPCIÓN 0 / Deshabilitado / Indica que la comunicación está deshabilitada. 1 / Comunicaciones OK / Indica que la calidad de la comunicación es buena. 2 / Comms Error / Indica que la calidad de la comunicación no es buena.
SV6.2.1.3-Fast Frame Error = 0	NINGUNA	Muestra el número de tramas incorrectas en un intervalo de tiempo de 500 tramas consecutivas.
SV6.2.1.4-Fast Frame Err Int = 0	NINGUNA	Muestra el número de tramas incorrectas debido a un error en una propia trama en un intervalo de tiempo de 500 tramas consecutivas.
SV6.2.1.5-Fast Frame Err Drv = 0	NINGUNA	Muestra el número de tramas incorrectas por un error de recepción en el uP en un intervalo de tiempo de 500 tramas consecutivas.
SV6.2.1.6-Fast Frame Err Tout = 0	NINGUNA	Muestra el número de tramas incorrectas debido al tiempo de espera para establecer la comunicación entre dos dispositivos en un intervalo de tiempo de 500 tramas consecutivas.
SV6.2.1.7-Fast Frame Success = 0	NINGUNA	Muestra el número de tramas correctas en un intervalo de tiempo de 500 tramas consecutivas.
SV6.2.1.8-Fast Frame Total = 0	NINGUNA	Muestra la cuenta de hasta 500 tramas y a continuación reinicia la cuenta.
SV6.2.1.9-Fast Err/Total = 0 %	%	Muestra la tasa de error de 500 tramas consecutivas.
SV6.2.1.10-Slow Frame Error = 0	NINGUNA	Muestra el número de tramas incorrectas en un intervalo de tiempo de 125 tramas consecutivas.
SV6.2.1.11-Slow Frame Integ = 0	NINGUNA	Muestra el número de tramas incorrectas debido a un error en una propia trama en un intervalo de tiempo de 125 tramas consecutivas.
SV6.2.1.12-Slow Frame Driver = 0	NINGUNA	Muestra el número de tramas incorrectas por un error de recepción en el uP en un intervalo de tiempo de 125 tramas consecutivas.

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV6.2.1.13-Slow Frame Tout = 0	NINGUNA	Muestra el número de tramas incorrectas debido al tiempo de espera para establecer la comunicación entre dos dispositivos en un intervalo de tiempo de 125 tramas consecutivas.
SV6.2.1.14-Slow Frame Success = 0	NINGUNA	Muestra el número de tramas correctas en un intervalo de tiempo de 125 tramas consecutivas.
SV6.2.1.15-Slow Frame Total = 0	NINGUNA	Muestra la cuenta de hasta 125 tramas y a continuación reinicia la cuenta.
SV6.2.1.16-Slow Err/Total = 0 %	%	Muestra la tasa de error de 125 tramas consecutivas.

SV6.2.2: Ethernet

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV6.2.2.1-Reset contadores = 0	NINGUNA	Muestra el número de contadores de reset.
SV6.2.2.2-Procesadas Totales = 0.00 %	%	Muestra el porcentaje del proceso.
SV6.2.2.3-Socket1 Estado = Desconectado	NINGUNA	Muestra el estado del *socket* 1. OPC. / ESTADO 0 / Desconectado. 1 / Conectado.
SV6.2.2.4-Socket1 IP = 0.0.0.0	NINGUNA	Muestra la dirección IP del *socket* 1.
SV6.2.2.5-Socket1 Paquetes = 0	NINGUNA	Muestra el número de paquetes enviados por el *socket* 1 desde el uP de la tarjeta de control central.
SV6.2.2.6-Socket1 Procesados = 0	NINGUNA	Muestra el número de paquetes procesados correctamente con respecto a los enviados por el *socket* 1 desde el uP de la tarjeta de control central.
SV6.2.2.7-Socket2 Estado = Desconectado	NINGUNA	Muestra el estado del *socket* 2. OPC. / ESTADO 0 / Desconectado. 1 / Conectado.
SV6.2.2.8-Socket2 IP = 0.0.0.0	NINGUNA	Muestra la dirección IP del *socket* 2.
SV6.2.2.9-Socket2 Paquetes = 0	NINGUNA	Muestra el número de paquetes enviados por el *socket* 2 desde el uP de la tarjeta de control central.
SV6.2.2.10-Socket2 Procesados= 0	NINGUNA	Muestra el número de paquetes procesados correctamente con respecto a los enviados por el *socket* 2 desde el uP de la tarjeta de control central.
SV6.2.2.11-Socket3 Estado = Desconectado	NINGUNA	Muestra el estado del *socket* 3. OPC. / ESTADO 0 / Desconectado. 1 / Conectado.
SV6.2.2.12-Socket3 IP = 0.0.0.0	NINGUNA	Muestra la dirección IP del *socket* 3.
SV6.2.2.13-Socket3 Paquetes = 0	NINGUNA	Muestra el número de paquetes enviados por el *socket* 3 desde el uP de la tarjeta de control central.
SV6.2.2.14-Socket3 Procesados = 0	NINGUNA	Muestra el número de paquetes procesados correctamente con respecto a los enviados por el *socket* 3 desde el uP de la tarjeta de control central.
SV6.2.2.15-Socket4 Estado = Desconectado	NINGUNA	Muestra el estado del *socket* 4. OPC. / ESTADO 0 / Desconectado. 1 / Conectado.
SV6.2.2.16-Socket4 IP = 0.0.0.0	NINGUNA	Muestra la dirección IP del *socket* 4.
SV6.2.2.17-Socket4 Paquetes = 0	NINGUNA	Muestra el número de paquetes enviados por el *socket* 4 desde el uP de la tarjeta de control central.

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV6.2.2.18-Socket4 Procesados = 0	NINGUNA	Muestra el número de paquetes procesados correctamente con respecto a los enviados por el *socket* 4 desde el uP de la tarjeta de control central.
SV6.2.2.19-Socket5 Estado = Desconectado	NINGUNA	Muestra el estado del *socket* 5. OPC. 0: Desconectado. OPC. 1: Conectado.
SV6.2.2.20-Socket5 IP = 0.0.0.0	NINGUNA	Muestra la dirección IP del *socket* 5.
SV6.2.2.21-Socket5 Paquetes = 0	NINGUNA	Muestra el número de paquetes enviados por el *socket* 5 desde el uP de la tarjeta de control central.
SV6.2.2.22-Socket5 Procesesados = 0	NINGUNA	Muestra el número de paquetes procesados correctamente con respecto a los enviados por el *socket* 5 desde el uP de la tarjeta de control central.
SV6.2.2.23-Socket6 Estado = Desconectado	NINGUNA	Muestra el estado del *socket* 6. OPC. 0: Desconectado. OPC. 1: Conectado.
SV6.2.2.24-Socket6 IP = 0.0.0.0	NINGUNA	Muestra la dirección IP del *socket* 6.
SV6.2.2.25-Socket6 Paquetes = 0	NINGUNA	Muestra el número de paquetes enviados por el *socket* 6 desde el uP de la tarjeta de control central.
SV6.2.2.26-Socket6 Procesados = 0	NINGUNA	Muestra el número de paquetes procesados correctamente con respecto a los enviados por el *socket* 6 desde el uP de la tarjeta de control central.

SV6.2.3: uP-IMI

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV6.2.3.1-Tramas correctas = 0	NINGUNA	Muestra el número de tramas que han sido procesadas correctamente entre el uP de la tarjeta de control central y el dispositivo de monitorización de aislamiento.
SV6.2.3.2-Tramas incorrectas = 0	NINGUNA	Muestra el número de tramas que erróneas entre el uP de la tarjeta de control central y el dispositivo de monitorización de aislamiento.

SV6.2.4: uP-FPGA

Este subgrupo muestra el estado de la comunicación entre el uP de la tarjeta de control central y la FPGA central.

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV6.2.4.1-Tramas correctas = 0</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el número de tramas que han sido procesadas correctamente entre el uP de la tarjeta de control central y la FPGA central.</td></tr>
<tr><td>SV6.2.4.2-Tramas incorrectas = 0</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el número de tramas que erróneas entre el uP de la tarjeta de control central y la FPGA central.</td></tr>
<tr><td>SV6.2.4.3-Estado = Deshabilitado</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado de las comunicaciones entre el uP de la tarjeta de control central y la FPGA central.
<table>
<tr><th>OPC.</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Deshabilitado</td><td>No hay comunicación entre el uP de la tarjeta de control central y la FPGA central.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Comunicaciones OK</td><td>La comunicación entre el uP de la tarjeta de control central y la FPGA central es OK.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Timeout</td><td>Ha expirado el tiempo permitido para establecer la comunicación entre el uP de la tarjeta de control central y la FPGA central y se activará el F10.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Error CRC</td><td>No es posible establecer la comunicación entre el uP de la tarjeta de control central y la FPGA central debido a un error en la trama.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Error Driver</td><td>No es posible establecer la comunicación entre el uP de la tarjeta de control central y la FPGA central debido a un error en la recepción de la trama.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV6.2.4.4-Tramas/seg OK = 0</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el número de tramas por segundo correctas entre ambos dispositivos.</td></tr>
<tr><td>SV6.2.4.5-Tramas/seg Timeout = 0</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el número de tramas por segundo que han fallado debido al tiempo de espera para establecer la comunicación entre ambos dispositivos</td></tr>
<tr><td>SV6.2.4.6-Tramas/seg CRC = 0</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el número de tramas por segundo debido a un error en la trama (CRC) al establecer la comunicación entre ambos dispositivos.</td></tr>
<tr><td>SV6.2.4.7-Tramas/seg Driver = 0</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el número de tramas por segundo debido a un error en la recepción de la trama al establecer la comunicación entre ambos dispositivos.</td></tr>
</table>

SV6.2.5: Ventiladores

Este grupo de parámetros permite visualizar tanto las tramas que se han procesado correctamente como las erróneas entre el uP de la tarjeta de control central y cada uno de los ventiladores. Estos contadores de tramas pueden reiniciarse manualmente escribiendo un cero. Para conocer la distribución de los ventiladores, consultar la sección SV11: Ventilación".

Nota: Este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Emp. Power Electronics].

- **SV6.2.5.1: Ventilador 1**

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV6.2.5.1.1-Ven 1 Tramas Ok = 0	NINGUNA	Muestra el número de tramas que se han procesado correctamente entre el uP de la tarjeta de control central y el ventilador 1.
SV6.2.5.1.2-Ven 1 Tramas Err = 0	NINGUNA	Muestra el número de tramas erróneas entre el uP de la tarjeta de control central y el ventilador 1.

- **SV6.2.5.2: Ventilador 2**

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV6.2.5.2.1-Ven 2 Tramas Ok = 0	NINGUNA	Muestra el número de tramas que se han procesado correctamente entre el uP de la tarjeta de control central y el ventilador 2.
SV6.2.5.2.2-Ven 2 Tramas Err = 0	NINGUNA	Muestra el número de tramas erróneas entre el uP de la tarjeta de control central y el ventilador 2.

- **SV6.2.5.3: Ventilador 3**

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV6.2.5.3.1-Ven 3 Tramas Ok = 0	NINGUNA	Muestra el número de tramas que se han procesado correctamente entre el uP de la tarjeta de control central y el ventilador 3.
SV6.2.5.3.2-Ven 3 Tramas Err = 0	NINGUNA	Muestra el número de tramas erróneas entre el uP de la tarjeta de control central y el ventilador 3.

- **SV6.2.5.4: Ventilador 4**

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV6.2.5.4.1-Ven 4 Tramas Ok = 0	NINGUNA	Muestra el número de tramas que se han procesado correctamente entre el uP de la tarjeta de control central y el ventilador 4.
SV6.2.5.4.2-Ven 4 Tramas Err = 0	NINGUNA	Muestra el número de tramas erróneas entre el uP de la tarjeta de control central y el ventilador 4.

- **SV6.2.5.5: Ventilador 5**

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV6.2.5.5.1-Ven 5 Tramas Ok = 0	NINGUNA	Muestra el número de tramas que se han procesado correctamente entre el uP de la tarjeta de control central y el ventilador 5.
SV6.2.5.5.2-Ven 5 Tramas Err = 0	NINGUNA	Muestra el número de tramas erróneas entre el uP de la tarjeta de control central y el ventilador 5.

- **SV6.2.5.6: Ventilador 6**

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV6.2.5.6.1-Ven 6 Tramas Ok = 0	NINGUNA	Muestra el número de tramas que se han procesado correctamente entre el uP de la tarjeta de control central y el ventilador 6.
SV6.2.5.6.2-Ven 6 Tramas Err = 0	NINGUNA	Muestra el número de tramas erróneas entre el uP de la tarjeta de control central y el ventilador 6.

- **SV6.2.5.7: Ventilador 7**

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV6.2.5.7.1-Ven 7 Tramas Ok = 0	NINGUNA	Muestra el número de tramas que se han procesado correctamente entre el uP de la tarjeta de control central y el ventilador 7.
SV6.2.5.7.2-Ven 7 Tramas Err = 0	NINGUNA	Muestra el número de tramas erróneas entre el uP de la tarjeta de control central y el ventilador 7.

- **SV6.2.5.8: Ventilador 8**

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV6.2.5.8.1-Ven 8 Tramas Ok = 0	NINGUNA	Muestra el número de tramas que se han procesado correctamente entre el uP de la tarjeta de control central y el ventilador 8.
SV6.2.5.8.2-Ven 8 Tramas Err = 0	NINGUNA	Muestra el número de tramas erróneas entre el uP de la tarjeta de control central y el ventilador 8.

- **SV6.2.5.8: Ventilador 9**

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV6.2.5.9.1-Ven 9 Tramas Ok = 0	NINGUNA	Muestra el número de tramas que se han procesado correctamente entre el uP de la tarjeta de control central y el ventilador 9.
SV6.2.5.9.2-Ven 9 Tramas Err = 0	NINGUNA	Muestra el número de tramas erróneas entre el uP de la tarjeta de control central y el ventilador 9.

- **SV6.2.5.8: Ventilador 10**

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV6.2.5.10.1-Ven 10 Tramas Ok = 0	NINGUNA	Muestra el número de tramas que se han procesado correctamente entre el uP de la tarjeta de control central y el ventilador 10.
SV6.2.5.10.2-Ven 10 Tramas Er = 0	NINGUNA	Muestra el número de tramas erróneas entre el uP de la tarjeta de control central y el ventilador 10.

- **SV6.2.5.8: Ventilador 11**

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV6.2.5.11.1-Ven 11 Tramas Ok = 0	NINGUNA	Muestra el número de tramas que se han procesado correctamente entre el uP de la tarjeta de control central y el ventilador 11.
SV6.2.5.11.2-Ven 11 Tramas Er = 0	NINGUNA	Muestra el número de tramas erróneas entre el uP de la tarjeta de control central y el ventilador 11.

SV6.2.6: Central FPGA-DU

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV6.2.6.1-Tramas correctas = 0	NINGUNA	Muestra el número de tramas que se han procesado correctamente entre la FPGA central y la DU.
SV6.2.6.2-Tramas incorrectas = 0	NINGUNA	Muestra el número de tramas erróneas entre la FPGA central y la DU.

SV6.2.7-FPGA Central-Modulo

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV6.2.7.1-Cent->M1 trama OK = 0	NINGUNA	Muestra el número de tramas enviadas correctamente desde la FPGA central y la FPGA del módulo 1. **Nota:** Este parámetro se muestra si [SG10.1.12-Número de módulos ≥ 1].
SV6.2.7.2-Cent->M1 trama Er = 0	NINGUNA	Muestra el número de tramas erróneas enviadas desde la FPGA central y la FPGA del módulo 1. **Nota:** Este parámetro se muestra si [SG10.1.12-Número de módulos ≥ 1].
SV6.2.7.3-M1->Cent trama OK = 0	NINGUNA	Muestra el número de tramas enviadas correctamente desde la FPGA del módulo 1 y la FPGA central. **Nota:** Este parámetro se muestra si [SG10.1.12-Número de módulos ≥ 1].

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV6.2.7.4-M1->Cent trama Er = 0	NINGUNA	Muestra el número de tramas erróneas enviadas desde la FPGA del módulo 1 y la FPGA central. **Nota:** Este parámetro se muestra si [SG10.1.12-Número de módulos ≥ 1].
SV6.2.7.5-Cent->M2 trama OK = 0	NINGUNA	Muestra el número de tramas enviadas correctamente desde la FPGA central y la FPGA del módulo 2. **Nota:** Este parámetro se muestra si [SG10.1.12-Número de módulos ≥ 2].
SV6.2.7.6-Cent->M2 trama Er = 0	NINGUNA	Muestra el número de tramas erróneas enviadas desde la FPGA central y la FPGA del módulo 2. **Nota:** Este parámetro se muestra si [SG10.1.12-Número de módulos ≥ 2].
SV6.2.7.7-M2->Cent trama OK = 0	NINGUNA	Muestra el número de tramas enviadas correctamente desde la FPGA del módulo 2 y la FPGA central. **Nota:** Este parámetro se muestra si [SG10.1.12-Número de módulos ≥ 2].
SV6.2.7.8-M2->Cent trama Er = 0	NINGUNA	Muestra el número de tramas erróneas enviadas desde la FPGA del módulo 2 y la FPGA central. **Nota:** Este parámetro se muestra si [SG10.1.12-Número de módulos ≥ 2].
SV6.2.7.9-Cent->M3 trama OK = 0	NINGUNA	Muestra el número de tramas enviadas correctamente desde la FPGA central y la FPGA del módulo 3. **Nota:** Este parámetro se muestra si [SG10.1.12-Número de módulos ≥ 3].
SV6.2.7.10-Cent->M3 trama Er = 0	NINGUNA	Muestra el número de tramas erróneas enviadas desde la FPGA central y la FPGA del módulo 3. **Nota:** Este parámetro se muestra si [SG10.1.12-Número de módulos ≥ 3].
SV6.2.7.11-M3->Cent trama OK = 0	NINGUNA	Muestra el número de tramas enviadas correctamente desde la FPGA del módulo 3 y la FPGA central. **Nota:** Este parámetro se muestra si [SG10.1.12-Número de módulos ≥ 3].
SV6.2.7.12-M3->Cent trama Er = 0	NINGUNA	Muestra el número de tramas erróneas enviadas desde la FPGA del módulo 3 y la FPGA central. **Nota:** Este parámetro se muestra si [SG10.1.12-Número de módulos ≥ 3].
SV6.2.7.13-Cent->M4 trama OK = 0	NINGUNA	Muestra el número de tramas enviadas correctamente desde la FPGA central y la FPGA del módulo 4. **Nota:** Este parámetro se muestra si [SG10.1.12-Número de módulos ≥ 4].
SV6.2.7.14-Cent->M4 trama Er = 0	NINGUNA	Muestra el número de tramas erróneas enviadas desde la FPGA central y la FPGA del módulo 4. **Nota:** Este parámetro se muestra si [SG10.1.12-Número de módulos ≥ 4].
SV6.2.7.15-M4->Cent trama OK = 0	NINGUNA	Muestra el número de tramas enviadas correctamente desde la FPGA del módulo 4 y la FPGA central. **Nota:** Este parámetro se muestra si [SG10.1.12-Número de módulos ≥ 4].
SV6.2.7.16-M4->Cent trama Er = 0	NINGUNA	Muestra el número de tramas erróneas enviadas desde la FPGA del módulo 4 y la FPGA central. **Nota:** Este parámetro se muestra si [SG10.1.12-Número de módulos ≥ 4].

SV6.2.8-DSP-Central FPGA

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV6.2.8.1-Tramas correctas = 0	NINGUNA	Muestra el número de tramas compartidas correctamente entre la FPGA central y el DSP.
SV6.2.8.2-Tramas incorrectas = 0	NINGUNA	Muestra el número de tramas erróneas compartidas entre la FPGA central y el DSP.

SV6.2.9-uP bus i2c

Este subgrupo muestra los datos relativos al sensor de temperatura y humedad de la tarjeta de control principal recibidos a través del bus I2c.

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV6.2.9.1-Sens T/H Error I2C = 0	NINGUNA	Muestra el número de errores del sensor de temperatura y humedad debido a fallos de comunicación en el bus i2C.
SV6.2.9.2-Sens T/H Tipo = Desconocido	NINGUNA	Indica el tipo de sensor de temperatura y humedad de la tarjeta de control principal.

OPC.	ESTADO	DESCRIPCIÓN
0	Desconocido	Sensor de temperatura y humedad desconocido.
1	Sensor 7020	Sensor de temperatura y humedad 7020.
2	Sensor HTU2ID	Sensor de temperatura y humedad HTU2ID.

SV6.2.9.3-Sens T/H Temp = 35 ºC	ºC	Muestra el valor de la temperatura registrada por el sensor de temperatura y humedad.
SV6.2.9.4-Sens T/H Humedad = 50 %	%	Muestra el porcentaje de humedad registrado por el sensor de temperatura y humedad.

SV6.2.10: BusPlus temp

Este subgrupo permite visualizar los contadores de tramas de comunicaciones de las tarjetas de medida de temperatura para Bus Plus.

Nota: este subgrupo se muestra si [SG10.7.8-Tarjeta temperaturas] = Habilitado.

- **SV6.2.10.1: Tarjeta 1**

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV6.2.10.1.1-Tarj 1 tamas ok = 0	NINGUNA	Muestra el contador de tramas OK recibidas de la tarjeta de medidas 1. Permite iniciar el contador escribiendo el valor 0.
SV6.2.10.1.2-Tarj 1 tamas err = 0	NINGUNA	Muestra el contador de error de tramas de la tarjeta de medidas 1. Permite iniciar el contador escribiendo el valor 0.

- **SV6.2.10.2: Tarjeta 2**

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV6.2.10.2.1-Tarj 2 tamas ok = 0	NINGUNA	Muestra el contador de tramas OK recibidas de la tarjeta de medidas 2. Permite iniciar el contador escribiendo el valor 0.
SV6.2.10.2.2-Tarj 2 tamas err = 0	NINGUNA	Muestra el contador de error de tramas de la tarjeta de medidas 2. Permite iniciar el contador escribiendo el valor 0.

ES

SV6.2.11: PTP

Este subgrupo muestra los parámetros de diagnóstico de la sincronización temporal por protocolo PTP (*Precision Time Protocol*) entre el maestro PTP de la planta (*PTP Master*) y la tarjeta de control central del inversor. La sincronización se realiza a través del PSAMS, que actúa como pasarela entre el maestro PTP y el inversor. Estos parámetros permiten evaluar el estado de las comunicaciones con el maestro y verificar que la sincronización se mantiene activa.

Nota: para obtener información sobre la selección de la fuente de sincronización horaria y el estado PTP del PSAMS, consulte el apartado I.4.5 del Anexo I: PSAMS.

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV6.2.11.1-Segundos PTP =	s	Muestra el valor del reloj del inversor una vez sincronizado con el maestro PTP, en formato Unix Epoch Time (segundos transcurridos desde el 1 de enero de 1970, UTC). Si al convertir el valor a fecha y hora coincide con la hora real de la planta, confirma que el reloj del inversor está correctamente sincronizado con el maestro. Al ser un dato de 32 bits sin signo, se transmite en dos registros de 16 bits: palabra alta (MSW, 50289) y palabra baja (LSW, 50290), que deben leerse de forma conjunta.
SV6.2.11.2-Seq Sync recib. = 0	NINGUNA	Contador asociado a las tramas de sincronización recibidas del maestro. Su valor debe incrementarse de forma continuada durante el funcionamiento normal: si aumenta, el inversor está recibiendo correctamente la información de sincronización procedente del maestro; si permanece estancado, indica que se ha interrumpido la recepción y, por tanto, un problema en la comunicación con el maestro.
SV6.2.11.3-Seq DReq enviado = 0	NINGUNA	Contador asociado a las peticiones que el inversor envía al maestro para medir el retardo de la red. Su incremento continuado confirma que el inversor participa activamente en la medición del retardo, paso necesario para compensarlo y alcanzar la precisión de sincronización exigida. Se interpreta junto con [SV6.2.11.4-Seq DResp recib.].
SV6.2.11.4-Seq DResp recib. = 0	NINGUNA	Contador asociado a las respuestas del maestro a las peticiones de medición de retardo enviadas por el inversor. En condiciones normales su valor debe ser una unidad inferior al de [SV6.2.11.3-Seq DReq enviado] (si [SV6.2.11.3-Seq DReq enviado] = N, entonces [SV6.2.11.4-Seq DResp recib.] = N − 1), ya que la respuesta se contabiliza después de la petición. Mantener esta relación N / N − 1 confirma que el intercambio se completa correctamente y que la compensación del retardo de red está operativa.

5.7. Grupo SV7: Fallos y avisos

Este grupo permite visualizar el histórico de fallos, avisos y eventos del equipo, así como el estado en tiempo real de los fallos y avisos a través de una serie de parámetros, en los que bit a bit representa si el fallo y/o aviso está activo o inactivo.

5.7.1. Subgrupo SV7.1: Fallos

SV7.1.1: Estado fallos

Los parámetros de este grupo muestran el estado de cada fallo (0 = No activo; X = Activo) en grupos de 16 fallos (siendo el número más bajo el bit situado más a la derecha).

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV7.1.1.1-Fallo 1 a 16 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado del fallo 1 a 16.
SV7.1.1.2-Fallo 17 a 32 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado del fallo 17 a 32.
SV7.1.1.3-Fallo 33 a 48 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado del fallo 33 a 48.

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV7.1.1.4-Fallo 49 a 64 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado del fallo 49 a 64.
SV7.1.1.5-Fallo 65 a 80 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado del fallo 65 a 80.
SV7.1.1.6-Fallo 81 a 96 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado del fallo 81 a 96.
SV7.1.1.7-Fallo 97 a 112 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado del fallo 97 a 112.
SV7.1.1.8-Fallo 113 a 128 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado del fallo 113 a 128.
SV7.1.1.9-Fallo 129 a 144 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado del fallo 129 a 144.
SV7.1.1.10-Fallo 145 a 160 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado del fallo 145 a 160.
SV7.1.1.11-Fallo 161 a 176 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado del fallo 161 a 176.
SV7.1.1.12-Fallo 177 a 192 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado del fallo 177 a 192.
SV7.1.1.13-Fallo 193 a 208 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado del fallo 193 a 208.
SV7.1.1.14-Fallo 209 a 224 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado del fallo 209 a 224.
SV7.1.1.15-Fallo 225 a 240 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado del fallo 225 a 240.
SV7.1.1.16-Fallo 241 a 256 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado del fallo 241 a 256.
SV7.1.1.17-Fallo 257 a 272 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado del fallo 257 a 272.
SV7.1.1.18-Fallo 273 a 288 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado del fallo 273 a 288.
SV7.1.1.19-Fallo 289 a 304 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado del fallo 289 a 304.
SV7.1.1.20-Fallo 305 a 320 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado del fallo 305 a 320.
SV7.1.1.21-Fallo 321 a 336 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado del fallo 321 a 336.
SV7.1.1.22-Fallo 337 a 352 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado del fallo 337 a 352.
SV7.1.1.23-Fallo 353 a 368 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado del fallo 353 a 368.
SV7.1.1.24-Fallo 369 a 384 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado del fallo 369 a 384.
SV7.1.1.25-Fallo 385 a 400 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado del fallo 385 a 400.
SV7.1.1.26-Fallo 401 a 416 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado del fallo 401 a 416.
SV7.1.1.27-Fallo 417 a 432 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado del fallo 417 a 432.
SV7.1.1.28-Fallo 433 a 448 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado del fallo 433 a 448.
SV7.1.1.29-Fallo 449 a 464 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado del fallo 449 a 464.
SV7.1.1.30-Fallo 465 a 480 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado del fallo 465 a 480.
SV7.1.1.31-Fallo 481 a 496 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado del fallo 481 a 496.
SV7.1.1.32-Fallo 497 a 512 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado del fallo 497 a 512.

SV7.1.2: Histórico de fallos

Este subgrupo permite visualizar la lista de los últimos diez fallos del sistema en orden cronológico. Los parámetros que registran la fecha contienen dos direcciones Modbus correspondientes a la fecha y hora del registro del histórico de fallos.

A continuación, se muestra un ejemplo sobre cómo se interpreta internamente los registros de fecha y hora de cada fallo.

Los parámetros devuelven números decimales registrando la fecha y la hora del fallo producido. Esta información debe transformarse en binario para posteriormente convertirlos de nuevo en decimal. El proceso es el siguiente. Ejemplo:

- Fecha: 5/9/2037
  - Día (5): se transforma en binario desplazando 11 bits a la izquierda obteniendo 0010 1000 0000 0000. El valor en decimal es 10240.
  - Mes (9): se transforma en binario desplazando 7 bits a la izquierda obteniendo 0100 1000 0000. El valor en decimal es 1152.
  - Año (2037): debe restarse 2000 al año. El valor decimal es 37.

Una vez obtenidos los valores decimales de la fecha, se suman obteniéndose 11429. Este valor es leído por Modbus. Para el caso de la hora el proceso es similar:

- Hora: 16:11
  - Hora (16): se transforma en binario desplazando 8 bits a la izquierda obteniendo 0001 0000 0000 0000. El valor en decimal es 4096.
  - Minutos (11): El valor en decimal es 11.

Al sumar los decimales que han salido de la conversión hora y minutos, el valor es 4107. Este valor es leído por Modbus.

A continuación, se muestran los parámetros correspondientes a este subgrupo.

PANTALLA	DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN
SV7.1.2.1-Último fallo = Sin fallos	Registro número 1 del histórico de fallos.	Muestra la lista de los últimos diez fallos del sistema, en orden cronológico. El fallo más reciente se muestra primero y se almacena. Cada vez que se produzca un nuevo fallo, se colocará en la parte superior de la lista y los mensajes de fallo más antiguos bajarán una posición, borrando el último mensaje de fallo. El Inversor se rearma pulsando el botón STOP-RESET de la pantalla o utilizando un *reset* externo si está disponible. Algunos fallos pueden rearmarse automáticamente utilizando el reinicio automático.
SV7.1.2.2a-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 1 del histórico de fallos.	
SV7.1.2.2c-Contador = 0	Indica el número de repeticiones del fallo correspondiente al registro número 1 del histórico durante el mismo día.	
SV7.1.2.3-Noveno fallo = Sin fallos	Registro número 2 del histórico de fallos.	
SV7.1.2.4a-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 2 del histórico de fallos.	
SV7.1.2.4c-Contador = 0	Indica el número de repeticiones del fallo correspondiente al registro número 2 del histórico durante el mismo día.	
SV7.1.2.5-Octavo fallo = Sin fallos	Registro número 3 del histórico de fallos.	
SV7.1.2.6a-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 3 del histórico de fallos.	
SV7.1.2.6c-Contador = 0	Indica el número de repeticiones del fallo correspondiente al registro número 3 del histórico durante el mismo día.	

PANTALLA	DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN
SV7.1.2.7-Séptimo fallo = Sin fallos	Registro número 4 del histórico de fallos.	
SV7.1.2.8a-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 4 del histórico de fallos.	
SV7.1.2.8c-Contador = 0	Indica el número de repeticiones del fallo correspondiente al registro número 4 del histórico durante el mismo día.	
SV7.1.2.9-Sexto fallo = Sin fallos	Registro número 5 del histórico de fallos.	
SV7.1.2.10a-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 5 del histórico de fallos.	
SV7.1.2.10c-Contador = 0	Indica el número de repeticiones del fallo correspondiente al registro número 5 del histórico durante el mismo día.	
SV7.1.2.11-Quinto fallo = Sin fallos	Registro número 6 del histórico de fallos.	
SV7.1.2.12a-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 6 del histórico de fallos.	
SV7.1.2.12c-Contador = 0	Indica el número de repeticiones del fallo correspondiente al registro número 6 del histórico durante el mismo día.	
SV7.1.2.13-Cuarto fallo = Sin fallos	Registro número 7 del histórico de fallos.	
SV7.1.2.14a-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 7 del histórico de fallos.	
SV7.1.2.14c-Contador = 0	Indica el número de repeticiones del fallo correspondiente al registro número 7 del histórico durante el mismo día.	
SV7.1.2.15-Tercer fallo = Sin fallos	Registro número 8 del histórico de fallos.	
SV7.1.2.16a-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 8 del histórico de fallos.	
SV7.1.2.16c-Contador = 0	Indica el número de repeticiones del fallo correspondiente al registro número 8 del histórico durante el mismo día.	
SV7.1.2.17-Segundo fallo = Sin fallos	Registro número 9 del histórico de fallos.	
SV7.1.2.18a-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 9 del histórico de fallos.	
SV7.1.2.18c-Contador = 0	Indica el número de repeticiones del fallo correspondiente al registro número 9 del histórico durante el mismo día.	
SV7.1.2.19-Primer fallo = Sin fallos	Registro número 10 del histórico de fallos.	
SV7.1.2.20a-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 10 del histórico de fallos.	
SV7.1.2.20c-Contador = 0	Indica el número de repeticiones del fallo correspondiente al registro número 10 del histórico durante el mismo día.	

SV7.1.3: Tipo de fallos

Nota: este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Cliente cualificado].

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV7.1.3.0-Selec Tipo de fallo = Parada brusca</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el tipo de fallo para obtener la información.
<table>
<tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>Especial</td><td>Abre el disyuntor y aísla el inversor (abre DC y AC baja / media tensión). Para el restablecimiento manual, se requiere la contraseña de Power Electronics</td></tr>
<tr><td>DU+Parada brusca</td><td>Abre todos los interruptores seccionadores de DC.</td></tr>
<tr><td>DU+Parada Controlada</td><td>Abre todos los interruptores seccionadores de DC.</td></tr>
<tr><td>Parada brusca</td><td>El equipo se para lo antes posible no conmutando los IGBT.</td></tr>
<tr><td>Parada controlada</td><td>El equipo se para siguiendo una rampa de parada configurable.</td></tr>
</table>
Nota: los estados Parada brusca y Parada controlada sólo se muestran cuando hay un fallo en el módulo.</td></tr>
<tr><td>SV7.1.3.1-Selecionar pagina = 1</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra la página de los fallos que hay que consultar.</td></tr>
<tr><td>SV7.1.3.2a-Numero de fallo = Sin fallos</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el número de fallo.</td></tr>
<tr><td>SV7.1.3.2b-Tipo de fallo = Especial</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el tipo de fallo.
<table>
<tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>Especial</td><td>Abre el disyuntor y aísla el inversor (abre DC y AC baja / media tensión). Para el restablecimiento manual, se requiere la contraseña de Power Electronics</td></tr>
<tr><td>DU+Parada brusca</td><td>Abre todos los interruptores seccionadores de DC.</td></tr>
<tr><td>DU+Parada Controlada</td><td>Abre todos los interruptores seccionadores de DC.</td></tr>
<tr><td>Parada brusca</td><td>El equipo se para lo antes posible no conmutando los IGBT.</td></tr>
<tr><td>Parada controlada</td><td>El equipo se para siguiendo una rampa de parada configurable.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV7.1.3.3a-Numero de fallo = Sin fallos</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el número de fallo.</td></tr>
<tr><td>SV7.1.3.3b-Tipo de fallo = Especial</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el tipo de fallo.
<table>
<tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>Especial</td><td>Abre el disyuntor y aísla el inversor (abre DC y AC baja / media tensión). Para el restablecimiento manual, se requiere la contraseña de Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>DU+Parada brusca</td><td>Abre todos los interruptores seccionadores de DC.</td></tr>
<tr><td>DU+Parada Controlada</td><td>Abre todos los interruptores seccionadores de DC.</td></tr>
<tr><td>Parada brusca</td><td>El equipo se para lo antes posible no conmutando los IGBT.</td></tr>
<tr><td>Parada controlada</td><td>El equipo se para siguiendo una rampa de parada configurable.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV7.1.3.4a-Numero de fallo = Sin fallos</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el número de fallo.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV7.1.3.4b-Tipo de fallo = Especial</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el tipo de fallo.<table><tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Especial</td><td>Abre el disyuntor y aísla el inversor (abre DC y AC baja / media tensión). Para el restablecimiento manual, se requiere la contraseña de Power Electronics.</td></tr><tr><td>DU+Parada brusca</td><td>Abre todos los interruptores seccionadores de DC.</td></tr><tr><td>DU+Parada Controlada</td><td>Abre todos los interruptores seccionadores de DC.</td></tr><tr><td>Parada brusca</td><td>El equipo se para lo antes posible no conmutando los IGBT</td></tr><tr><td>Parada controlada</td><td>El equipo se para siguiendo una rampa de parada configurable.</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>SV7.1.3.5a-Numero de fallo = Sin fallos</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el número de fallo.</td></tr>
<tr><td>SV7.1.3.5b-Tipo de fallo = Especial</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el tipo de fallo.<table><tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Especial</td><td>Abre el disyuntor y aísla el inversor (abre DC y AC baja / media tensión). Para el restablecimiento manual, se requiere la contraseña de Power Electronics.</td></tr><tr><td>DU+Parada brusca</td><td>Abre todos los interruptores seccionadores de DC.</td></tr><tr><td>DU+Parada Controlada</td><td>Abre todos los interruptores seccionadores de DC.</td></tr><tr><td>Parada brusca</td><td>El equipo se para lo antes posible no conmutando los IGBT.</td></tr><tr><td>Parada controlada</td><td>El equipo se para siguiendo una rampa de parada configurable.</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>SV7.1.3.6a-Numero de fallo = Sin fallos</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el número de fallo.</td></tr>
<tr><td>SV7.1.3.6b-Tipo de fallo = Especial</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el tipo de fallo.<table><tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Especial</td><td>Abre el disyuntor y aísla el inversor (abre DC y AC baja / media tensión). Para el restablecimiento manual, se requiere la contraseña de Power Electronics.</td></tr><tr><td>DU+Parada brusca</td><td>Abre todos los interruptores seccionadores de DC.</td></tr><tr><td>DU+Parada Controlada</td><td>Abre todos los interruptores seccionadores de DC.</td></tr><tr><td>Parada brusca</td><td>El equipo se para lo antes posible no conmutando los IGBT.</td></tr><tr><td>Parada controlada</td><td>El equipo se para siguiendo una rampa de parada configurable.</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>SV7.1.3.7a-Numero de fallo = Sin fallos</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el número de fallo.</td></tr>
<tr><td>SV7.1.3.7b-Tipo de fallo = Especial</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el tipo de fallo.<table><tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Especial</td><td>Abre el disyuntor y aísla el inversor (abre DC y AC baja / media tensión). Para el restablecimiento manual, se requiere la contraseña de Power Electronics.</td></tr><tr><td>DU+Parada brusca</td><td>Abre todos los interruptores seccionadores de DC.</td></tr><tr><td>DU+Parada Controlada</td><td>Abre todos los interruptores seccionadores de DC.</td></tr><tr><td>Parada brusca</td><td>El equipo se para lo antes posible no conmutando los IGBT.</td></tr><tr><td>Parada controlada</td><td>El equipo se para siguiendo una rampa de parada configurable.</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>SV7.1.3.8a-Numero de fallo = Sin fallos</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el número de fallo.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV7.1.3.8b-Tipo de fallo = Especial</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el tipo de fallo.<table><tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Especial</td><td>Abre el disyuntor y aísla el inversor (abre DC y AC baja / media tensión). Para el restablecimiento manual, se requiere la contraseña de Power Electronics.</td></tr><tr><td>DU+Parada brusca</td><td>Abre todos los interruptores seccionadores de DC.</td></tr><tr><td>DU+Parada Controlada</td><td>Abre todos los interruptores seccionadores de DC.</td></tr><tr><td>Parada brusca</td><td>El equipo se para lo antes posible no conmutando los IGBT.</td></tr><tr><td>Parada controlada</td><td>El equipo se para siguiendo una rampa de parada configurable.</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>SV7.1.3.9a-Numero de fallo = Sin fallos</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el número de fallo.</td></tr>
<tr><td>SV7.1.3.9b-Tipo de fallo = Especial</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el tipo de fallo.<table><tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Especial</td><td>Abre el disyuntor y aísla el inversor (abre DC y AC baja / media tensión). Para el restablecimiento manual, se requiere la contraseña de Power Electronics.</td></tr><tr><td>DU+Parada brusca</td><td>Abre todos los interruptores seccionadores de DC.</td></tr><tr><td>DU+Parada Controlada</td><td>Abre todos los interruptores seccionadores de DC.</td></tr><tr><td>Parada brusca</td><td>El equipo se para lo antes posible no conmutando los IGBT.</td></tr><tr><td>Parada controlada</td><td>El equipo se para siguiendo una rampa de parada configurable.</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>SV7.1.3.10a-Numero de fallo = Sin fallos</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el número de fallo.</td></tr>
<tr><td>SV7.1.3.10b-Tipo de fallo = Especial</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el tipo de fallo<table><tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Especial</td><td>Abre el disyuntor y aísla el inversor (abre DC y AC baja / media tensión). Para el restablecimiento manual, se requiere la contraseña de Power Electronics</td></tr><tr><td>DU+Parada brusca</td><td>Abre todos los interruptores seccionadores de DC.</td></tr><tr><td>DU+Parada Controlada</td><td>Abre todos los interruptores seccionadores de DC.</td></tr><tr><td>Parada brusca</td><td>El equipo se para lo antes posible no conmutando los IGBT.</td></tr><tr><td>Parada controlada</td><td>El equipo se para siguiendo una rampa de parada configurable.</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>SV7.1.3.11a-Numero de fallo = Sin fallos</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el número de fallo.</td></tr>
<tr><td>SV7.1.3.11b-Tipo de fallo = Especial</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el tipo de fallo.<table><tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Especial</td><td>Abre el disyuntor y aísla el inversor (abre DC y AC baja / media tensión). Para el restablecimiento manual, se requiere la contraseña de Power Electronics.</td></tr><tr><td>DU+Parada brusca</td><td>Abre todos los interruptores seccionadores de DC.</td></tr><tr><td>DU+Parada Controlada</td><td>Abre todos los interruptores seccionadores de DC.</td></tr><tr><td>Parada brusca</td><td>El equipo se para lo antes posible no conmutando los IGBT.</td></tr><tr><td>Parada controlada</td><td>El equipo se para siguiendo una rampa de parada configurable.</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>SV7.1.3.12a-Numero de fallo = Sin fallos</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el número de fallo.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV7.1.3.12b-Tipo de fallo = Especial</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el tipo de fallo.<table><tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Especial</td><td>Abre el disyuntor y aísla el inversor (abre DC y AC baja / media tensión). Para el restablecimiento manual, se requiere la contraseña de Power Electronics.</td></tr><tr><td>DU+Parada brusca</td><td>Abre todos los interruptores seccionadores de DC.</td></tr><tr><td>DU+Parada Controlada</td><td>Abre todos los interruptores seccionadores de DC.</td></tr><tr><td>Parada brusca</td><td>El equipo se para lo antes posible no conmutando los IGBT.</td></tr><tr><td>Parada controlada</td><td>El equipo se para siguiendo una rampa de parada configurable.</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>SV7.1.3.13a-Numero de fallo = Sin fallos</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el número de fallo.</td></tr>
<tr><td>SV7.1.3.13b-Tipo de fallo = Especial</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el tipo de fallo.<table><tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Especial</td><td>Abre el disyuntor y aísla el inversor (abre DC y AC baja / media tensión). Para el restablecimiento manual, se requiere la contraseña de Power Electronics.</td></tr><tr><td>DU+Parada brusca</td><td>Abre todos los interruptores seccionadores de DC.</td></tr><tr><td>DU+Parada Controlada</td><td>Abre todos los interruptores seccionadores de DC.</td></tr><tr><td>Parada brusca</td><td>El equipo se para lo antes posible no conmutando los IGBT.</td></tr><tr><td>Parada controlada</td><td>El equipo se para siguiendo una rampa de parada configurable.</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>SV7.1.3.14a-Numero de fallo = Sin fallos</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el número de fallo.</td></tr>
<tr><td>SV7.1.3.14b-Tipo de fallo = Especial</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el tipo de fallo.<table><tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Especial</td><td>Abre el disyuntor y aísla el inversor (abre DC y AC baja / media tensión). Para el restablecimiento manual, se requiere la contraseña de Power Electronics.</td></tr><tr><td>DU+Parada brusca</td><td>Abre todos los interruptores seccionadores de DC.</td></tr><tr><td>DU+Parada Controlada</td><td>Abre todos los interruptores seccionadores de DC.</td></tr><tr><td>Parada brusca</td><td>El equipo se para lo antes posible no conmutando los IGBT.</td></tr><tr><td>Parada controlada</td><td>El equipo se para siguiendo una rampa de parada configurable.</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>SV7.1.3.15a-Numero de fallo = Sin fallos</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el número de fallo.</td></tr>
<tr><td>SV7.1.3.15b-Tipo de fallo = Especial</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el tipo de fallo.<table><tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Especial</td><td>Abre el disyuntor y aísla el inversor (abre DC y AC baja / media tensión). Para el restablecimiento manual, se requiere la contraseña de Power Electronics.</td></tr><tr><td>DU+Parada brusca</td><td>Abre todos los interruptores seccionadores de DC.</td></tr><tr><td>DU+Parada Controlada</td><td>Abre todos los interruptores seccionadores de DC.</td></tr><tr><td>Parada brusca</td><td>El equipo se para lo antes posible no conmutando los IGBT.</td></tr><tr><td>Parada controlada</td><td>El equipo se para siguiendo una rampa de parada configurable.</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>SV7.1.3.16a-Numero de fallo = Sin fallos</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el número de fallo.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV7.1.3.16b-Tipo de fallo = Especial</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el tipo de fallo.<table><tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Especial</td><td>Abre el disyuntor y aísla el inversor (abre DC y AC baja / media tensión). Para el restablecimiento manual, se requiere la contraseña de Power Electronics.</td></tr><tr><td>DU+Parada brusca</td><td>Abre todos los interruptores seccionadores de DC.</td></tr><tr><td>DU+Parada Controlada</td><td>Abre todos los interruptores seccionadores de DC.</td></tr><tr><td>Parada brusca</td><td>El equipo se para lo antes posible no conmutando los IGBT.</td></tr><tr><td>Parada controlada</td><td>El equipo se para siguiendo una rampa de parada configurable.</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>SV7.1.3.17a-Numero de fallo = Sin fallos</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el número de fallo.</td></tr>
<tr><td>SV7.1.3.17b-Tipo de fallo = Especial</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el tipo de fallo<table><tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Especial</td><td>Abre el disyuntor y aísla el inversor (abre DC y AC baja / media tensión). Para el restablecimiento manual, se requiere la contraseña de Power Electronics.</td></tr><tr><td>DU+Parada brusca</td><td>Abre todos los interruptores seccionadores de DC.</td></tr><tr><td>DU+Parada Controlada</td><td>Abre todos los interruptores seccionadores de DC.</td></tr><tr><td>Parada brusca</td><td>El equipo se para lo antes posible no conmutando los IGBT.</td></tr><tr><td>Parada controlada</td><td>El equipo se para siguiendo una rampa de parada configurable.</td></tr></table></td></tr>
</table>

5.7.2. Subgrupo SV7.2: Avisos

SV7.2.1: Estado avisos

Los parámetros de este grupo muestran el estado de cada aviso (0 = no activo; X = activo) en grupos de 16 avisos (siendo el número más bajo el bit situado más a la derecha).

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV7.2.1.1-Aviso 1 a 16 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado del aviso 1 a 16.
SV7.2.1.2-Aviso 17 a 32 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado del aviso 17 a 32.
SV7.2.1.3-Aviso 33 a 48 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado del aviso 33 a 48.
SV7.2.1.4-Aviso 49 a 64 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado del aviso 49 a 64.
SV7.2.1.5-Aviso 65 a 80 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado del aviso 65 a 80.
SV7.2.1.6-Aviso 81 a 96 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado del aviso 81 a 96.
SV7.2.1.7-Aviso 97 a 112 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado del aviso 97 a 112.
SV7.2.1.8-Aviso 113 a 128 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado del aviso 113 a 128.
SV7.2.1.9-Aviso 129 a 144 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado del aviso 129 a 144.
SV7.2.1.10-Aviso 145 a 160 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado del aviso 145 a 160.
SV7.2.1.11-Aviso 161 a 176 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado del aviso 161 a 176.
SV7.2.1.12-Aviso 177 a 192 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado del aviso 177 a 192.

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV7.2.1.13-Aviso 193 a 208 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado del aviso 193 a 208.
SV7.2.1.14-Aviso 209 a 224 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado del aviso 209 a 224.
SV7.2.1.15-Aviso 225 a 240 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado del aviso 225 a 240.
SV7.2.1.16-Aviso 241 a 256 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado del aviso 241 a 256.
SV7.2.1.17-Aviso 257 a 272 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado del aviso 257 a 272.
SV7.2.1.18-Aviso 273 a 288 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado del aviso 273 a 288.
SV7.2.1.19-Aviso 289 a 304 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado del aviso 289 a 304.
SV7.2.1.20-Aviso 305 a 320 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado del aviso 305 a 320.
SV7.2.1.21-Aviso 321 a 336 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado del aviso 321 a 336.
SV7.2.1.22-Aviso 337 a 352 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado del aviso 337 a 352.
SV7.2.1.23-Aviso 353 a 368 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado del aviso 353 a 368.
SV7.2.1.24-Aviso 369 a 384 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado del aviso 369 a 384.
SV7.2.1.25-Aviso 385 a 400 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado del aviso 385 a 400.
SV7.2.1.26-Aviso 401 a 416 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado del aviso 401 a 416.
SV7.2.1.27-Aviso 417 a 432 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado del aviso 417 a 432.
SV7.2.1.28-Aviso 433 a 448 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado del aviso 433 a 448.
SV7.2.1.29-Aviso 449 a 464 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado del aviso 449 a 464.
SV7.2.1.30-Aviso 465 a 480 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado del aviso 465 a 480.
SV7.2.1.31-Aviso 481 a 496 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado del aviso 481 a 496.
SV7.2.1.32-Aviso 497 a 512 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado del aviso 497 a 512.

SV7.2.1a: Estado priv. avisos

Nota: Este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Emp. Power Electronics].

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV7.2.1.1a-Aviso 1 a 16 = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado privado de aviso desde el 1 al 16.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>BIT</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>W1: Alto voltaje entrada</td><td>8</td><td>W9: Límite Is</td></tr>
<tr><td>1</td><td>W2: Bajo voltaje entrada</td><td>9</td><td>W10: Límite Id</td></tr>
<tr><td>2</td><td>W3: Alta frecuencia</td><td>10</td><td>W11: Derating Vdc</td></tr>
<tr><td>3</td><td>W4: Baja frecuencia</td><td>11</td><td>W12: Derating térmico IGBT</td></tr>
<tr><td>4</td><td>W5: No condiciones arranque</td><td>12</td><td>W13: Derating térmico adm</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Reservado.</td><td>13</td><td>W14: Baja P</td></tr>
<tr><td>6</td><td>W7: Límite P</td><td>14</td><td>W15: Baja Vdc</td></tr>
<tr><td>7</td><td>W8: Límite Q</td><td>15</td><td>Reservado.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV7.2.1.2a-Aviso 17 a 32 = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado privado de aviso desde el 17 al 32.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>BIT</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Reservado.</td><td>8</td><td>W25: Cierre AC sin premag</td></tr>
<tr><td>1</td><td>W18: Tracker baja Vac salida</td><td>9</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>W19: LVRT</td><td>10</td><td>W27: Limitador sobretension AC</td></tr>
<tr><td>3</td><td>W20: HVRT</td><td>11</td><td>W28: Reduccion frec temp IGBT</td></tr>
<tr><td>4</td><td>W21: Curva P(f)</td><td>12</td><td>W29: DGPT2 Alarma Temperatura</td></tr>
<tr><td>5</td><td>W22: Curva Q(V)</td><td>13</td><td>W30: Sobretemperatura DU</td></tr>
<tr><td>6</td><td>W23: Curva P(V)</td><td>14</td><td>W31: Autocalibración MT</td></tr>
<tr><td>7</td><td>W24: Cierre DU noche</td><td>15</td><td>W32: Premagnetización MT</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV7.2.1.3a-Aviso 33 a 48 = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado privado de aviso desde el 33 al 48.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>BIT</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>W33: ECON Modo</td><td>8</td><td>W41: AC Abierta</td></tr>
<tr><td>1</td><td>W34: Condiciones Noche</td><td>9</td><td>W42: AC Desconnect</td></tr>
<tr><td>2</td><td>W35: Autonoche Noche Dia</td><td>10</td><td>W43: Aire acondicionado Nota: no disponible desde la versión 5.4.0.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>W36: Autonoche Dia Noche</td><td>11</td><td>W44: Caldeo activo habilitado</td></tr>
<tr><td>4</td><td>W37: Modo Noche</td><td>12</td><td>W45: No modulos caldeo activo</td></tr>
<tr><td>5</td><td>W38: Abriendo DU</td><td>13</td><td>W46: Corriente Filt LC Desbal</td></tr>
<tr><td>6</td><td>W39: DU Abierta</td><td>14</td><td>W47: C Filtro LC</td></tr>
<tr><td>7</td><td>W40: Abriendo AC</td><td>15</td><td>W48: Equilibrado Corriente Mod</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV7.2.1.4a-Aviso 49 a 64 = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado privado de aviso desde el 49 al 64.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>BIT</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Reservado.</td><td>8</td><td>W57: No medida Vac FPGA</td></tr>
<tr><td>1</td><td>W50: Medida CTs</td><td>9</td><td>W58: Limite Q por VAC</td></tr>
<tr><td>2</td><td>W51: Límite de velocidad</td><td>10</td><td>W59: Config. filtro C inc.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>W52: Límite VAC</td><td>11</td><td>W60: Sensor Hall Cfilt descon.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>W53: NO_SYNC_FAC</td><td>12</td><td>W61: Activacion Balanceo Act</td></tr>
<tr><td>5</td><td>W54: Límite Vdc/Vac</td><td>13</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>W55: Disyuntor AC Abierto</td><td>14</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>W56: Derating modo silencioso</td><td>15</td><td>Reservado.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV7.2.1.5a-Aviso 65 a 80 = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado privado de aviso desde el 65 al 80.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>BIT</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>W65: Sobrecorriente AC</td><td>8</td><td>W73: Desaturacion R2(L)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>W66: Mod. Bus DC desbalanceado</td><td>9</td><td>W74: Desaturacion R3(L)</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Reservado.</td><td>10</td><td>W75: Desaturacion S1(H)</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Reservado.</td><td>11</td><td>W76: Desaturacion S2(H)</td></tr>
<tr><td>4</td><td>W69: Sobrevoltaje DC (P)</td><td>12</td><td>W77: Desaturacion S2(L)</td></tr>
<tr><td>5</td><td>W70: Sobrevoltaje DC (N)</td><td>13</td><td>W78: Desaturacion S3(L)</td></tr>
<tr><td>6</td><td>W71: Desaturacion R1(H)</td><td>14</td><td>W79: Desaturacion T1(H)</td></tr>
<tr><td>7</td><td>W72: Desaturacion R2(H)</td><td>15</td><td>W80: Desaturacion T2(H)</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV7.2.1.6a-Aviso 81 a 96 = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado privado de aviso desde el 81 al 96.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>BIT</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>W81: Desaturacion T2(L)</td><td>8</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>W82: Desaturacion T3(L)</td><td>9</td><td>W90: Tº IGBT HW</td></tr>
<tr><td>2</td><td>W83: Desaturación multiple</td><td>10</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>W84: Comunicaciones</td><td>11</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>W85: Time out carga suave</td><td>12</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>W86: Retroaviso seccionador</td><td>13</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Reservado.</td><td>14</td><td>W95: Fuente 15V</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Reservado.</td><td>15</td><td>Reservado.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV7.2.1.7a-Aviso 97 a 112 = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado privado de aviso desde el 97 al 112.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>BIT</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Reservado.</td><td>8</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>W98: Derivación Idc</td><td>9</td><td>W106: Deseq Max Vbus</td></tr>
<tr><td>2</td><td>W99: Diferencial Iac parado</td><td>10</td><td>W107: Iac no alcanzada</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Reservado.</td><td>11</td><td>W108: Sobrecorriente Idc</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Reservado.</td><td>12</td><td>W109: Baja Vdc módulo</td></tr>
<tr><td>5</td><td>W102: Corriente desbalanceada</td><td>13</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>W103: Temperatura IGBTs</td><td>14</td><td>W111: Ventilación módulo</td></tr>
<tr><td>7</td><td>W104: Temperatura PCB</td><td>15</td><td>W112: Emergencia OCAC</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV7.2.1.8a-Aviso 113 a 128 = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado privado de aviso desde el 113 al 128.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>BIT</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>W113: Checksum coms</td><td>8</td><td>W121: Desaturacion S1(L)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>W114: Sensado corriente R</td><td>9</td><td>W122: Desaturacion S3(H)</td></tr>
<tr><td>2</td><td>W115: Sensado corriente S</td><td>10</td><td>W123: Desaturacion T1(L)</td></tr>
<tr><td>3</td><td>W116: Sensado corriente T</td><td>11</td><td>W124: Desaturacion T3(H)</td></tr>
<tr><td>4</td><td>W117: Etapa HW2.0.</td><td>12</td><td>W125: Dif Iac mod marcha</td></tr>
<tr><td>5</td><td>W118: Modulo deshab SC</td><td>13</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>W119: Desaturacion R1(L)</td><td>14</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>W120: Desaturacion R3(H)</td><td>15</td><td>W128: Muelle cargado</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV7.2.1.9a-Aviso 129 a 144 = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado privado de aviso desde el 129 al 144.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>BIT</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>W129: Aislamiento Módulo</td><td>8</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>W130: Carga Suave Feedback</td><td>9</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>W131: Superado limite fallos</td><td>10</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>W132: Sobreten HW VDC</td><td>11</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Reservado.</td><td>12</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Reservado.</td><td>13</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Reservado.</td><td>14</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Reservado.</td><td>15</td><td>Reservado.</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV7.2.1.10a-Aviso 145 a 160 = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado privado de aviso desde el 145 al 160.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>BIT</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Reservado.</td><td>8</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Reservado.</td><td>9</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Reservado.</td><td>10</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Reservado.</td><td>11</td><td>W156: Resistencia aisla alta</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Reservado.</td><td>12</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Reservado.</td><td>13</td><td>W158: Aislamiento General</td></tr>
<tr><td>6</td><td>W151: Módulo enclavado</td><td>14</td><td>W159: Aislamiento Interno</td></tr>
<tr><td>7</td><td>W152: Comunicaciones PPC</td><td>15</td><td>W160: Aislamiento Externo</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV7.2.1.11a-Aviso 161 a 176 = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado privado de aviso desde el 161 al 176.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>BIT</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>W161: Vent. impulsion MT</td><td>8</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>W162: Vent. zona DU</td><td>9</td><td>W170: Sobretensión DC</td></tr>
<tr><td>2</td><td>W163: Vent. zona filtro LC</td><td>10</td><td>W171: No RTC</td></tr>
<tr><td>3</td><td>W164: Vent. zona módulos</td><td>11</td><td>W172: Temperatura filtro LC</td></tr>
<tr><td>4</td><td>W165: Estado motor ventilador</td><td>12</td><td>W173: IMI Canales Disabled</td></tr>
<tr><td>5</td><td>W166: Sensor temp lectura</td><td>13</td><td>W174: Med Temp Com</td></tr>
<tr><td>6</td><td>W167:AntiPID ON</td><td>14</td><td>W175: BUSPLUS NTC problem</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Reservado.</td><td>15</td><td>W176: Fusible fuente DC.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV7.2.1.12a-Aviso 177 a 192 = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado privado de aviso desde el 177 al 192.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>BIT</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Reservado.</td><td>8</td><td>W185: IMI no calibrado</td></tr>
<tr><td>1</td><td>W178: Fusible fundido</td><td>9</td><td>W186: Fuente Alim baja</td></tr>
<tr><td>2</td><td>W179:FTP_OPEN</td><td>10</td><td>W187: DU Umbral Delta Temp</td></tr>
<tr><td>3</td><td>W180: Problema SD</td><td>11</td><td>W188: Sensor DU perdida Coms</td></tr>
<tr><td>4</td><td>W181: Trafo aux sobrevoltaje</td><td>12</td><td>W189: Arranque en frio</td></tr>
<tr><td>5</td><td>W182: Térmico Bus Plus</td><td>13</td><td>W190: AEMO pérdida coms</td></tr>
<tr><td>6</td><td>W183: Comunicaciones internas</td><td>14</td><td>W191: Antipid V erroneo</td></tr>
<tr><td>7</td><td>W184: Temp transf MV</td><td>15</td><td>W192: Antipid V no alcanzado</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV7.2.1.13a-Aviso 193 a 208 = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado privado de aviso desde el 193 al 208.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>BIT</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>W193: Antipid reintentos sup</td><td>8</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Reservado.</td><td>9</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>W195: Protec. vent inductancia</td><td>10</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>W196: Tramas incorrectas ventiladores</td><td>11</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>W197: Exceso trafico modbus</td><td>12</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Reservado.</td><td>13</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>W199: Alimentación DC</td><td>14</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Reservado.</td><td>15</td><td>Reservado.</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV7.2.1.14a-Aviso 209 a 224 = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado privado de aviso desde el 209 al 224.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>BIT</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Reservado.</td><td>8</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Reservado.</td><td>9</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Reservado.</td><td>10</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Reservado.</td><td>11</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Reservado.</td><td>12</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Reservado.</td><td>13</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Reservado.</td><td>14</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Reservado.</td><td>15</td><td>Reservado.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV7.2.1.15a-Aviso 225 a 240 = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado privado de aviso desde el 225 al 240.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>BIT</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Reservado.</td><td>8</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Reservado.</td><td>9</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Reservado.</td><td>10</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Reservado.</td><td>11</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Reservado.</td><td>12</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Reservado.</td><td>13</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Reservado.</td><td>14</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Reservado.</td><td>15</td><td>Reservado.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV7.2.1.16a-Aviso 241 a 256 = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado privado de aviso desde el 241 al 256.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>BIT</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>W241: Delta T max DU</td><td>8</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Reservado.</td><td>9</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Reservado.</td><td>10</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Reservado.</td><td>11</td><td>W252: Sobrecor RFI Persistente</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Reservado.</td><td>12</td><td>W253: Desbalanceo V</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Reservado.</td><td>13</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Reservado.</td><td>14</td><td>W255: Detección BAT Abierta</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Reservado.</td><td>15</td><td>Reservado.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV7.2.1.17a-Aviso 257 a 272 = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado privado de aviso desde el 257 al 272.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>BIT</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>W257: Timeout Carga Suave AC</td><td>8</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Reservado.</td><td>9</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Reservado.</td><td>10</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Reservado.</td><td>11</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Reservado.</td><td>12</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Reservado.</td><td>13</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Reservado.</td><td>14</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Reservado.</td><td>15</td><td>Reservado.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV7.2.1.18a-Aviso 273 a 288 = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado privado de aviso desde el 273 al 288.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>BIT</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Reservado.</td><td>8</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Reservado.</td><td>9</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Reservado.</td><td>10</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Reservado.</td><td>11</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Reservado.</td><td>12</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Reservado.</td><td>13</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Reservado.</td><td>14</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Reservado.</td><td>15</td><td>Reservado.</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV7.2.1.19a-Aviso 289 a 304 = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado privado de aviso desde el 289 al 304.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>BIT</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Reservado.</td><td>8</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Reservado.</td><td>9</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Reservado.</td><td>10</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Reservado.</td><td>11</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Reservado.</td><td>12</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Reservado.</td><td>13</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Reservado.</td><td>14</td><td>W303: Sobrecorriente RFI</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Reservado.</td><td>15</td><td>W304: Desbalanceo P</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV7.2.1.20a-Aviso 305 a 320 = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado privado de aviso desde el 305 al 320.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>BIT</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>W305: Limite VDC BESS</td><td>8</td><td>W313: Vdc desbalanceada</td></tr>
<tr><td>1</td><td>W306: CCL Limite</td><td>9</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>W307: DCL Limite</td><td>10</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>W308: HW Limite</td><td>11</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>W309: Embarrado Desha</td><td>12</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>W310: Módulo Desha</td><td>13</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>W311: Baja Vdc</td><td>14</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>W312: Alta Vdc</td><td>15</td><td>Reservado.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV7.2.1.21a-Aviso 321 a 336 = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>SV7.2.1.22a-Aviso 337 a 352 = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>SV7.2.1.23a-Aviso 353 a 368 = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>SV7.2.1.24a-Aviso 369 a 384 = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>SV7.2.1.25a-Aviso 385 a 400 = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>SV7.2.1.26a-Aviso 401 a 416 = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>SV7.2.1.27a-Aviso 417 a 432 = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>SV7.2.1.28a-Aviso 433 a 448 = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>SV7.2.1.29a-Aviso 449 a 464 = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>SV7.2.1.30a-Aviso 465 a 480 = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>SV7.2.1.31a-Aviso 481 a 496 = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>SV7.2.1.32a-Aviso 497 a 512 = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Reservado.</td></tr>
</table>

SV7.2.2: Histórico de avisos

Nota: Consulte el apartado "SV7.1.2: Histórico de fallos" para más información sobre el procedimiento de interpretación interna de las fechas y horas de los históricos de avisos.

PANTALLA	DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN
SV7.2.2.1-Último aviso = 0	Registro número 1 del historial de avisos.	Muestra una lista de los últimos diez avisos, en orden cronológico. Cuando se produce un aviso, se mostrará en la barra de estado parpadeando con el estado actual. Se mantendrá en pantalla hasta que se solucione el problema. El aviso más reciente se muestra primero y se almacena. Cada vez que se produzca un nuevo aviso, se colocará en la parte superior de la lista y los mensajes de aviso más antiguos bajarán una posición, borrando el último mensaje de aviso.
SV7.2.2.2-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 1 del historial de avisos.	
SV7.2.2.3-Noveno aviso = 0	Registro número 2 del historial de avisos.	
SV7.2.2.4-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 2 del historial de avisos.	
SV7.2.2.5-Octavo aviso = 0	Registro número 3 del historial de avisos.	
SV7.2.2.6-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 3 del historial de avisos.	
SV7.2.2.7-Séptimo aviso = 0	Registro número 4 del historial de avisos.	
SV7.2.2.8-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 4 del historial de avisos.	
SV7.2.2.9-Sexto aviso = 0	Registro número 5 del historial de avisos.	
SV7.2.2.10-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 5 del historial de avisos.	
SV7.2.2.11-Quinto aviso = 0	Registro número 6 del historial de avisos.	
SV7.2.2.12-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 6 del historial de avisos.	
SV7.2.2.13-Cuarto aviso = 0	Registro número 7 del historial de avisos.	
SV7.2.2.14-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 7 del historial de avisos.	
SV7.2.2.15-Tercer aviso = 0	Registro número 8 del historial de avisos.	
SV7.2.2.16-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 8 del historial de avisos.	
SV7.2.2.17-Segundo aviso = 0	Registro número 9 del historial de avisos.	
SV7.2.2.18-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 9 del historial de avisos.	
SV7.2.2.19-Primer aviso = 0	Registro número 10 del historial de avisos.	
SV7.2.2.20-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 10 del historial de avisos.	

SV7.2.3: Hist avisos privado

Nota: Este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Emp. Power Electronics].

PANTALLA	DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN
SV7.2.3.1-Último aviso = 0	Registro número 1 del historial de avisos.	Muestra una lista de los últimos diez avisos, en orden cronológico. Cuando se produce un aviso privado, se mostrará en la barra de estado parpadeando con el estado actual. Se mantendrá en pantalla hasta que se solucione el problema. El aviso privado más reciente se muestra primero y se almacena. Cada vez que se produzca un nuevo aviso, se colocará en la parte superior de la lista y los mensajes de aviso privado más antiguos bajarán una posición, borrando el último mensaje de aviso.
SV7.2.3.2-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 1 del historial de avisos.	
SV7.2.3.3-Noveno aviso = 0	Registro número 2 del historial de avisos.	
SV7.2.3.4-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 2 del historial de avisos.	
SV7.2.3.5-Octavo aviso = 0	Registro número 3 del historial de avisos.	
SV7.2.3.6-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 3 del historial de avisos.	
SV7.2.3.7-Séptimo aviso = 0	Registro número 4 del historial de avisos.	
SV7.2.3.8-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 4 del historial de avisos.	
SV7.2.3.9-Sexto aviso = 0	Registro número 5 del historial de avisos.	
SV7.2.3.10-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 5 del historial de avisos.	
SV7.2.3.11-Quinto aviso = 0	Registro número 6 del historial de avisos.	
SV7.2.3.12-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 6 del historial de avisos.	
SV7.2.3.13-Cuarto aviso = 0	Registro número 7 del historial de avisos.	
SV7.2.3.14-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 7 del historial de avisos.	
SV7.2.3.15-Tercer aviso = 0	Registro número 8 del historial de avisos.	
SV7.2.3.16-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 8 del historial de avisos.	
SV7.2.3.17-Segundo aviso = 0	Registro número 9 del historial de avisos.	
SV7.2.3.18-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 9 del historial de avisos.	
SV7.2.3.19-Primer aviso = 0	Registro número 10 del historial de avisos.	
SV7.2.3.20-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 10 del historial de avisos.	

5.7.3. Subgrupo SV7.3: Eventos

SV7.3.1: Estado eventos

Los parámetros dentro de este grupo muestran el estado de cada evento (0 = No activo; X = Activo) en grupos de 16 eventos (siendo el número más bajo el bit situado más a la derecha).

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV7.3.1.1-Evento 1 a 16 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado del evento 1 a 16.
SV7.3.1.2-Evento 17 a 32 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado del evento 17 a 32.
SV7.3.1.3-Evento 33 a 48 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado del evento 33 a 48.
SV7.3.1.4-Evento 49 a 64 = 0000000000000000	NINGUNA	Muestra el estado del evento 49 a 64.

SV7.3.2: Histórico de eventos

Nota: Consulte el apartado "SV7.1.2: Histórico de fallos" para más información sobre el procedimiento de interpretación interna de las fechas y horas del histórico de eventos.

PANTALLA	DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN
SV7.3.2.1-Último aviso = Sin eventos	Registro número 1 del historial de eventos.	Muestra una lista de los últimos diez eventos, ordenados cronológicamente. Cuando se produce un evento, se mostrará en la barra de estado parpadeando con el estado actual. Se mantendrá en pantalla hasta que se solucione el problema. El evento más reciente se muestra primero y se almacena. Cada vez que se produzca un nuevo evento, se colocará en la parte superior de la lista y los mensajes de eventos más antiguos bajarán una posición borrando el último mensaje de evento. Consultar la sección "Eventos" para obtener más información sobre posibles eventos y sus códigos.
SV7.3.2.2-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 1 del historial de eventos.	
SV7.3.2.3-Noveno aviso = Sin eventos	Registro número 2 del historial de eventos.	
SV7.3.2.4-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 2 del historial de eventos.	
SV7.3.2.5-Octavo aviso = Sin eventos	Registro número 3 del historial de eventos.	
SV7.3.2.6-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 3 del historial de eventos.	
SV7.3.2.7-Séptimo aviso = Sin eventos	Registro número 4 del historial de eventos.	
SV7.3.2.8-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 4 del historial de eventos.	
SV7.3.2.9-Sexto aviso = Sin eventos	Registro número 5 del historial de eventos.	
SV7.3.2.10-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 5 del historial de eventos.	
SV7.3.2.11-Quinto aviso = Sin eventos	Registro número 6 del historial de eventos.	
SV7.3.2.12-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 6 del historial de eventos.	
SV7.3.2.13-Cuarto aviso = Sin eventos	Registro número 7 del historial de eventos.	
SV7.3.2.14-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 7 del historial de eventos.	
SV7.3.2.15-Tercer aviso = Sin eventos	Registro número 8 del historial de eventos.	
SV7.3.2.16-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 8 del historial de eventos.	
SV7.3.2.17-Segundo aviso = Sin eventos	Registro número 9 del historial de eventos.	
SV7.3.2.18-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 9 del historial de eventos.	
SV7.3.2.19-Primer aviso = Sin eventos	Registro número 10 del historial de eventos.	
SV7.3.2.20-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 10 del historial de eventos.	

ES

5.7.4. Subgrupo SV7.4: Eventos de módulo

Este subgrupo permite monitorizar el comportamiento de la etapa de potencia del inversor. Para ello se requiere guardar los últimos diez eventos de cada módulo FPGA de forma similar a los subgrupos anteriores SV7.1.2: Histórico de fallos, SV7.2.2: Histórico de avisos o SV7.3.2: Histórico de eventos. En función de los módulos configurados internamente, este subgrupo muestra las siguientes listas.

Nota:

- Este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Emp. Power Electronics] y [SV1.3.1.4-Número de módulos ≥ n] siendo 'n' el número de módulo.
- Consulte la sección "SV7.1.2: Histórico de fallos" para más información sobre el procedimiento interno de interpretación de fechas y horas.

SV7.4.1-Eventos módulo 1

PANTALLA	DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN
SV7.4.1.1-Último aviso mod 1 = Invalido	Registro número 1 del historial de eventos.	Muestra una lista de mensajes de estado del módulo ordenados cronológicamente. El evento más reciente se muestra primero y se almacena. Cada vez que se produzca un nuevo evento, se colocará en la parte superior de la lista y los mensajes de eventos más antiguos bajarán una posición borrando el último mensaje de evento. Consultar la sección "Mensajes de estado del módulo" para obtener más información sobre posibles eventos y sus códigos.
SV7.4.1.2-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 1 del historial de eventos.	
SV7.4.1.3-Noveno aviso mod 1 = Invalido	Registro número 2 del historial de eventos.	
SV7.4.1.4-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 2 del historial de eventos.	
SV7.4.1.5-Octavo aviso mod 1 = Invalido	Registro número 3 del historial de eventos.	
SV7.4.1.6-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 3 del historial de eventos.	
SV7.4.1.7-Septimo aviso mod 1 = Invalido	Registro número 4 del historial de eventos.	
SV7.4.1.8-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 4 del historial de eventos.	
SV7.4.1.9-Sexto aviso mod 1 = Invalido	Registro número 5 del historial de eventos.	
SV7.4.1.10-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 5 del historial de eventos.	
SV7.4.1.11-Quinto aviso mod 1 = Invalido	Registro número 6 del historial de eventos.	
SV7.4.1.12-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 6 del historial de eventos.	
SV7.4.1.13-Cuarto aviso mod 1 = Invalido	Registro número 7 del historial de eventos.	
SV7.4.1.14-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 7 del historial de eventos.	
SV7.4.1.15-Tercer aviso mod 1 = Invalido	Registro número 8 del historial de eventos.	
SV7.4.1.16-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 8 del historial de eventos.	
SV7.4.1.17-Segund aviso mod 1 = Invalido	Registro número 9 del historial de eventos.	
SV7.4.1.18-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 9 del historial de eventos.	
SV7.4.1.19- Primer aviso mod 1 = Invalido	Registro número 10 del historial de eventos.	
SV7.4.1.20-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 10 del historial de eventos.	

SV7.4.2-Eventos módulo 2

PANTALLA	DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN
SV7.4.2.1-Último aviso mod 2 = Invalido	Registro número 1 del historial de eventos.	Muestra una lista de mensajes de estado del módulo ordenados cronológicamente. El evento más reciente se muestra primero y se almacena. Cada vez que se produzca un nuevo evento, se colocará en la parte superior de la lista y los mensajes de eventos más antiguos bajarán una posición borrando el último mensaje de evento. Consultar la sección "Mensajes de estado del módulo" para obtener más información sobre posibles eventos y sus códigos.
SV7.4.2.2-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 1 del historial de eventos.	
SV7.4.2.3-Noveno aviso mod 2 = Invalido	Registro número 2 del historial de eventos.	
SV7.4.2.4-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 2 del historial de eventos.	
SV7.4.2.5-Octavo aviso mod 2 = Invalido	Registro número 3 del historial de eventos.	
SV7.4.2.6-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 3 del historial de eventos.	
SV7.4.2.7-Septimo aviso mod 2 = Invalido	Registro número 4 del historial de eventos.	
SV7.4.2.8-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 4 del historial de eventos.	
SV7.4.2.9-Sexto aviso mod 2 = Invalido	Registro número 5 del historial de eventos.	
SV7.4.2.10-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 5 del historial de eventos.	
SV7.4.2.11-Quinto aviso mod 2 = Invalido	Registro número 6 del historial de eventos.	
SV7.4.2.12-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 6 del historial de eventos.	
SV7.4.2.13-Cuarto aviso mod 2 = Invalido	Registro número 7 del historial de eventos.	
SV7.4.2.14-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 7 del historial de eventos.	
SV7.4.2.15-Tercer aviso mod 2 = Invalido	Registro número 8 del historial de eventos.	
SV7.4.2.16-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 8 del historial de eventos.	
SV7.4.2.17-Segund aviso mod 2 = Invalido	Registro número 9 del historial de eventos.	
SV7.4.2.18-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 9 del historial de eventos.	
SV7.4.2.19- Primer aviso mod 2 = Invalido	Registro número 10 del historial de eventos.	
SV7.4.2.20-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 10 del historial de eventos.	

ES

SV7.4.2-Eventos módulo 3

PANTALLA	DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN
SV7.4.3.1-Último aviso mod 3 = Invalido	Registro número 1 del historial de eventos.	Muestra una lista de mensajes de estado del módulo ordenados cronológicamente. El evento más reciente se muestra primero y se almacena. Cada vez que se produzca un nuevo evento, se colocará en la parte superior de la lista y los mensajes de eventos más antiguos bajarán una posición borrando el último mensaje de evento. Consultar la sección "Mensajes de estado del módulo" para obtener más información sobre posibles eventos y sus códigos.
SV7.4.3.2-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 1 del historial de eventos.	
SV7.4.3.3-Noveno aviso mod 3 = Invalido	Registro número 2 del historial de eventos.	
SV7.4.3.4-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 2 del historial de eventos.	
SV7.4.3.5-Octavo aviso mod 3 = Invalido	Registro número 3 del historial de eventos.	
SV7.4.3.6-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 3 del historial de eventos.	
SV7.4.3.7-Septimo aviso mod 3 = Invalido	Registro número 4 del historial de eventos.	
SV7.4.3.8-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 4 del historial de eventos.	
SV7.4.3.9-Sexto aviso mod 3 = Invalido	Registro número 5 del historial de eventos.	
SV7.4.3.10-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 5 del historial de eventos.	
SV7.4.3.11-Quinto aviso mod 3 = Invalido	Registro número 6 del historial de eventos.	
SV7.4.3.12-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 6 del historial de eventos.	
SV7.4.3.13-Cuarto aviso mod 3 = Invalido	Registro número 7 del historial de eventos.	
SV7.4.3.14-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 7 del historial de eventos.	
SV7.4.3.15-Tercer aviso mod 3 = Invalido	Registro número 8 del historial de eventos.	
SV7.4.3.16-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 8 del historial de eventos.	
SV7.4.3.17-Segund aviso mod 3 = Invalido	Registro número 9 del historial de eventos.	
SV7.4.3.18-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 9 del historial de eventos.	
SV7.4.3.19-Primer aviso mod 3 = Invalido	Registro número 10 del historial de eventos.	
SV7.4.3.20-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 10 del historial de eventos.	

SV7.4.4-Eventos módulo 4

PANTALLA	DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN
SV7.4.4.1- Último aviso mod 4 = Invalido	Registro número 1 del historial de eventos.	Muestra una lista de mensajes de estado del módulo ordenados cronológicamente. El evento más reciente se muestra primero y se almacena. Cada vez que se produzca un nuevo evento, se colocará en la parte superior de la lista y los mensajes de eventos más antiguos bajarán una posición borrando el último mensaje de evento. Consultar la sección "Mensajes de estado del módulo" para obtener más información sobre posibles eventos y sus códigos.
SV7.4.4.2-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 1 del historial de eventos.	
SV7.4.4.3-Noveno aviso mod 4 = Invalido	Registro número 2 del historial de eventos.	
SV7.4.4.4-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 2 del historial de eventos.	
SV7.4.4.5-Octavo aviso mod 3 = Invalido	Registro número 3 del historial de eventos.	
SV7.4.4.6-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 3 del historial de eventos.	
SV7.4.4.7-Septimo aviso mod 4 = Invalido	Registro número 4 del historial de eventos.	
SV7.4.4.8-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 4 del historial de eventos.	
SV7.4.4.9- Sexto aviso mod 4 = Invalido	Registro número 5 del historial de eventos.	
SV7.4.4.10-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 5 del historial de eventos.	
SV7.4.4.11-Quinto aviso mod 4 = Invalido	Registro número 6 del historial de eventos.	
SV7.4.4.12-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 6 del historial de eventos.	
SV7.4.4.13-Cuarto aviso mod 4 = Invalido	Registro número 7 del historial de eventos.	
SV7.4.4.14-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 7 del historial de eventos.	
SV7.4.4.15-Tercer aviso mod 4 = Invalido	Registro número 8 del historial de eventos.	
SV7.4.4.16-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 8 del historial de eventos.	
SV7.4.4.17-Segund aviso mod 4 = Invalido	Registro número 9 del historial de eventos.	
SV7.4.4.18-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 9 del historial de eventos.	
SV7.4.4.19-Primer aviso mod 4 = Invalido	Registro número 10 del historial de eventos.	
SV7.4.4.20-Fecha = 01/01/2000 00:00	Fecha y hora del registro número 10 del historial de eventos.	

ES

5.8. Grupo SV9: IMD

Este grupo permite visualizar la información del vigilante de aislamiento (IMD). Este medidor es capaz de medir la resistencia a tierra del equipo. Si ésta es demasiado baja, el equipo está configurado internamente para dirigirse a una situación de no riesgo hasta que el personal técnico pueda realizar una derivación a tierra. Hay dos tipos de medidores de aislamiento: de dos canales (un canal para medir AC y otro para medir DC) y de cinco canales (un canal para medir AC y 4 para medir DC).

Normalmente, cuando se trata de equipos PCSM/K se utiliza la opción de cinco canales. Cuando se trata de equipos HEM/K se utiliza el de dos canales.

Nota: este grupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Cliente cualificado].

5.8.1. Subgrupo SV9.1: General

Nota: Este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Emp. Power Electronics].

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV9.1.0-Estado Comms = Deshabilitado</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado de la comunicación entre el uC y el dispositivo de monitorización de aislamiento (IMI).
<table>
<tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>Deshabilitado</td><td>IMI no está habilitado. Es posible que no se comunique en los primeros 25 segundos después de alimentar la electrónica. En ese caso, comprobar que el parámetro [SG4.21-Comunicaciones IMI] está habilitado.</td></tr>
<tr><td>Comunicaciones OK</td><td>La comunicación entre el uC y el IMI es Buena.</td></tr>
<tr><td>Timeout</td><td>Se ha superado el tiempo de espera para establecer la comunicación entre el uC y el IMI.</td></tr>
<tr><td>Error CRC</td><td>Error de comunicación (CRC) con el IMI.</td></tr>
<tr><td>Código modbus inválido</td><td>Se ha intentado comunicar con el IMI con una dirección Modbus errónea.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV9.1.1-Modo = STOP</td><td>NINGUNA</td><td>Indica si el dispositivo de monitorización de aislamiento (IMI) está midiendo.
<table>
<tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>STOP</td><td>IMI no está midiendo.</td></tr>
<tr><td>CONTINUO</td><td>IMI está midiendo continuamente.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV9.1.2-Canal Requerido = AC</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra con qué canal se ha solicitado medir el dispositivo de monitorización de aislamiento (IMI).
<table>
<tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>AC</td><td>IMI va a medir con el canal AC.</td></tr>
<tr><td>DC1</td><td>IMI va a medir con el canal DC1.</td></tr>
<tr><td>DC2</td><td>IMI va a medir con el canal DC2.</td></tr>
<tr><td>DC3</td><td>IMI va a medir con el canal DC3.</td></tr>
<tr><td>DC4</td><td>IMI va a medir con el canal DC4.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV9.1.3-Canal Actual = AC</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra con qué canal está midiendo el dispositivo de monitorización de aislamiento (IMI).
<table>
<tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>AC</td><td>IMI va a medir con el canal AC.</td></tr>
<tr><td>DC1</td><td>IMI va a medir con el canal DC1.</td></tr>
<tr><td>DC2</td><td>IMI va a medir con el canal DC2.</td></tr>
<tr><td>DC3</td><td>IMI va a medir con el canal DC3.</td></tr>
<tr><td>DC4</td><td>IMI va a medir con el canal DC4.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV9.1.4-Tiempo de medida = 0 s</td><td>s</td><td>Muestra el tiempo que tarda el canal en medir.</td></tr>
<tr><td>SV9.1.5-Restante Autodiagnosi = 0 min</td><td>min</td><td>Muestra el tiempo restante para iniciar el siguiente autodiagóstico.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV9.1.6-Estado General = IDLE</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado actual del dispositivo de monitorización de aislamiento (IMI).
<table>
<tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>IDLE</td><td>El dispositivo de monitorización de aislamiento está parado. El algoritmo no se está ejecutando.</td></tr>
<tr><td>MEDIDA</td><td>El dispositivo de monitorización de aislamiento está midiendo en uno de sus canales.</td></tr>
<tr><td>AUTODIAGNOSIS</td><td>El dispositivo de monitorización de aislamiento está ejecutando el algoritmo de autodiagnóstico.</td></tr>
<tr><td>ERROR</td><td>El dispositivo de monitorización de aislamiento da error y saltará el F49.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV9.1.7-Estado Medida = PULSE POS</td><td>NINGUNA</td><td>Indica el estado de la medida.
<table>
<tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>PULSE POS</td><td>Se está midiendo un pulso positivo.</td></tr>
<tr><td>PULSE NEG</td><td>Se está midiendo un pulso negativo.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV9.1.8-Estado Autodiagnósti = PASO 1</td><td>NINGUNA</td><td>Indica en qué estado se encuentra el autodiagnóstico del dispositivo de monitorización de aislamiento (IMI) cuando se está ejecutando el algoritmo de autodiagnosis.
<table>
<tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>PASO 1</td><td>El autodiagnóstico está en el paso 1.</td></tr>
<tr><td>PASO 2</td><td>El autodiagnóstico está en el paso 2.</td></tr>
<tr><td>PASO 3</td><td>El autodiagnóstico está en el paso 3.</td></tr>
<tr><td>OK</td><td>El diagnóstico interno del dispositivo de monitorización de aislamiento es correcto. La tarjeta de control central no da error.</td></tr>
<tr><td>ERROR</td><td>El diagnóstico interno del dispositivo de monitorización de aislamiento ha fallado. La tarjeta de control central no funciona correctamente.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV9.1.9-Entradas Digitales = 00000000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra bit a bit el estado de las entradas digitales que están conectadas a la tarjeta del dispositivo de monitorización de aislamiento.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Retroaviso Busplus</td><td>Estado de la realimentación de la salida digital que pone a tierra el contactor Bus Plus.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Sobrevoltaje DC</td><td>Estado del limitador de tensión continua conectado al inversor. Activa el fallo F200 cuando se produce una sobretensión.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Fusible GFDI fundido</td><td>Retroalimentación del GFDI que indica que se ha fundido uno de los fusibles del polo negativo de PV (Bus Plus).</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Detector Humo</td><td>Estado del detector de humos conectado al IMI. Se activa cuando se detectan niveles peligrosos de humo en el sistema.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Reservado 3.</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>GFDI Disparo</td><td>Retroalimentación de la GFDI que indica que la GFDI se ha disparado.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>GFDI Cerrado</td><td>Retroalimentación GFDI indicando que se ha cerrado.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>GFDI Abierto</td><td>Retroalimentación GFDI indicando que está abierto.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV9.1.10-Salidas Digitales 1 = 0000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra bit a bit el estado de las salidas digitales que están conectadas a la tarjeta del dispositivo de monitorización de aislamiento.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>BIT</th><th>ESTADO</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Relé Medida 1</td><td>7</td><td>Reset Medida 2</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Relé Medida 2</td><td>8</td><td>Relé Test 1</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Pulso positivo</td><td>9</td><td>Relé Test 2</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Pulso negativo</td><td>10</td><td>Salida J29</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Ganancia Medida 1</td><td>11</td><td>Cerrar GFDI</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Ganancia Medida 2</td><td>12</td><td>Abrir GFDI/Cerrar Antipid</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Reset Medida 1</td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV9.1.11-Salidas Digitales 2 = 00000000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra bit a bit el estado de las salidas digitales que están conectadas a la tarjeta del dispositivo de monitorización de aislamiento.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>BIT</th><th>ESTADO</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Canal 1</td><td>4</td><td>Canal 5</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Canal 2</td><td>5</td><td>Fallo canal</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Canal 3</td><td>6</td><td>Reservado 2.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Canal 4</td><td>7</td><td>AntiPID / Cont Busplus</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

ES

5.8.2. Subgrupo SV9.2: Canales

Nota: Los parámetros de este subgrupo se muestran si [G9.1.1-Habilitado = Si] y [G9.2.X.1-Habilitado = Si].

SV9.2.1: Canal AC

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV9.2.1.1-Estado = 0000</td><td>NINGUNA</td><td>Indica el estado del canal AC del vigilante de aislamiento.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Error</td><td>Muestra si el canal está en fallo de aislamiento.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Aviso</td><td>Muestra si el canal está en aviso de aislamiento.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Rmax</td><td>Muestra si el canal supera el máximo de 2 Mohms.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Preparado</td><td>El tiempo de enfriamiento del canal se ajusta a preparado. Este tiempo define cuándo debe pasar un canal sin medir para que su tarjeta de resistencia asociada se enfríe a la misma temperatura a la que se había calentado durante la medición.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV9.2.1.2-N Medidas = 0</td><td>NINGUNA</td><td>Indica el número de mediciones que ha realizado el dispositivo de monitorización de aislamiento (IMI) en el canal AC desde la última vez que se reinició.</td></tr>
<tr><td>SV9.2.1.3-Resistencia = 0 Ohms</td><td>Ohms</td><td>Resistencia medida.</td></tr>
<tr><td>SV9.2.1.4-Último tiempo medi = 0 s</td><td>s</td><td>Muestra el tiempo transcurrido desde la última medición.</td></tr>
<tr><td>SV9.2.1.5-Tiempo para listo = 0 s</td><td>s</td><td>Indica el tiempo que queda para que el IMI esté listo para realizar una medición.</td></tr>
<tr><td>SV9.2.1.6-T. dispo. no medida = 0 min</td><td>min</td><td>Indica el tiempo que el IMI necesita para obtener una nueva medida válida.</td></tr>
<tr><td>SV9.2.1.7-Res no filtrada = 0 Ohms</td><td>Ohms</td><td>Indica el valor de la resistencia sin aplicar el filtro RP del canal AC.</td></tr>
</table>

SV9.2.2: Canal DC 1

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV9.2.2.1-Estado = 0000</td><td>NINGUNA</td><td>Indica el estado del canal DC1 del vigilante de aislamiento.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Error</td><td>Muestra si el canal está en fallo de aislamiento.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Aviso</td><td>Muestra si el canal está en aviso de aislamiento.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Rmax</td><td>Muestra si el canal supera el máximo de 2 Mohms.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Preparado</td><td>El tiempo de enfriamiento del canal se ajusta a preparado. Este tiempo define cuándo debe pasar un canal sin medir para que su tarjeta de resistencia asociada se enfríe a la misma temperatura a la que se había calentado durante la medición.</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV9.2.2.2-N Medidas = 0	NINGUNA	Indica el número de mediciones que ha realizado el dispositivo de monitorización de aislamiento (IMI) en el canal DC 1 desde la última vez que se reinició.
SV9.2.2.3-Resistencia = 0 Ohms	Ohms	Resistencia medida.
SV9.2.2.4-Último tiempo medi = 0 s	s	Muestra el tiempo transcurrido desde la última medición.
SV9.2.2.5-Tiempo para listo = 0 s	s	Indica el tiempo que queda para que el IMI esté listo para realizar una medición.
SV9.2.2.6-T. dispo. no medida = 0 min	min	Indica el tiempo que el IMI necesita para obtener una nueva medida válida.
SV9.2.2.7-Res no filtrada = 0 Ohms	Ohms	Indica el valor de la resistencia sin aplicar el filtro RP del canal DC 1.

SV9.2.3: Canal DC 2

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV9.2.3.1-Estado = 0000	NINGUNA	Indica el estado del canal DC2 del vigilante de aislamiento. BIT / ESTADO / DESCRIPCIÓN 0 / Error / Muestra si el canal está en fallo de aislamiento. 1 / Aviso / Muestra si el canal está en aviso de aislamiento. 2 / Rmax / Muestra si el canal supera el máximo de 2 Mohms. 3 / Preparado / El tiempo de enfriamiento del canal se ajusta a preparado. Este tiempo define cuándo debe pasar un canal sin medir para que su tarjeta de resistencia asociada se enfríe a la misma temperatura a la que se había calentado durante la medición.
SV9.2.3.2-N Medidas = 0	NINGUNA	Indica el número de mediciones que ha realizado el dispositivo de monitorización de aislamiento (IMI) en el canal DC 2 desde la última vez que se reinició.
SV9.2.3.3-Resistencia = 0 Ohms	Ohms	Resistencia medida.
SV9.2.3.4-Último tiempo medi = 0 s	s	Muestra el tiempo transcurrido desde la última medición.
SV9.2.3.5-Tiempo para listo = 0 s	s	Indica el tiempo que queda para que el IMI esté listo para realizar una medición.
SV9.2.3.6-T. dispo. no medida = 0 min	min	Indica el tiempo que el IMI necesita para obtener una nueva medida válida.
SV9.2.3.7-Res no filtrada = 0 Ohms	Ohms	Indica el valor de la resistencia sin aplicar el filtro RP del canal DC 2.

SV9.2.4: Canal DC 3

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV9.2.4.1-Estado = 0000	NINGUNA	Indica el estado del canal DC3 del vigilante de aislamiento. BIT / ESTADO / DESCRIPCIÓN 0 / Error / Muestra si el canal está en fallo de aislamiento. 1 / Aviso / Muestra si el canal está en aviso de aislamiento. 2 / Rmax / Muestra si el canal supera el máximo de 2 Mohms. 3 / Preparado / El tiempo de enfriamiento del canal se ajusta a preparado. Este tiempo define cuándo debe pasar un canal sin medir para que su tarjeta de resistencia asociada se enfríe a la misma temperatura a la que se había calentado durante la medición.
SV9.2.4.2-N Medidas = 0	NINGUNA	Indica el número de mediciones que ha realizado el dispositivo de monitorización de aislamiento (IMI) en el canal DC 3 desde la última vez que se reinició.
SV9.2.4.3-Resistencia = 0 Ohms	Ohms	Resistencia medida.

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV9.2.4.4-Último tiempo medi = 0 s	s	Muestra el tiempo transcurrido desde la última medición.
SV9.2.4.5-Tiempo para listo = 0 s	s	Indica el tiempo que queda para que el IMI esté listo para realizar una medición.
SV9.2.4.6-T. dispo. no medida = 0 min	min	Indica el tiempo que el IMI necesita para obtener una nueva medida válida.
SV9.2.4.7-Res no filtrada = 0 Ohms	Ohms	Indica el valor de la resistencia sin aplicar el filtro RP del canal DC 3.

SV9.2.5: Canal DC 4

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV9.2.5.1-Estado = 0000	NINGUNA	Indica el estado del canal DC4 del vigilante de aislamiento. BIT / ESTADO / DESCRIPCIÓN 0 / Error / Muestra si el canal está en fallo de aislamiento. 1 / Aviso / Muestra si el canal está en aviso de aislamiento. 2 / Rmax / Muestra si el canal supera el máximo de 2 Mohms. 3 / Preparado / El tiempo de enfriamiento del canal se ajusta a preparado. Este tiempo define cuándo debe pasar un canal sin medir para que su tarjeta de resistencia asociada se enfríe a la misma temperatura a la que se había calentado durante la medición.
SV9.2.5.2-N Medidas = 0	NINGUNA	Indica el número de mediciones que ha realizado el dispositivo de monitorización de aislamiento (IMI) en el canal DC 4 desde la última vez que se reinició.
SV9.2.5.3-Resistencia = 0 Ohms	Ohms	Resistencia medida.
SV9.2.5.4-Último tiempo medi = 0 s	s	Muestra el tiempo transcurrido desde la última medición.
SV9.2.5.5-Tiempo para listo = 0 s	s	Indica el tiempo que queda para que el IMI esté listo para realizar una medición.
SV9.2.5.6-T. dispo. no medida = 0 min	min	Indica el tiempo que el IMI necesita para obtener una nueva medida válida.
SV9.2.5.7-Res no filtrada = 0 Ohms	Ohms	Indica el valor de la resistencia sin aplicar el filtro RP del canal DC 4.

5.8.3. Subgrupo SV9.3: Maniobra

Nota: Los parámetros de este subgrupo se muestran si [G9.1.1-Habilitado = Si]

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV9.3.1-Estado Maniobra = Operación Normal	NINGUNA	Indica el estado de maniobra de los dispositivos de monitorización de aislamiento. ESTADO / DESCRIPCIÓN Operación Normal / Mide consecutivamente el aislamiento en cada uno de los canales habilitados. Maniobra GFDI / Muestra el realiza la maniobra GFDI cuando el equipo está conectado a tierra. Maniobra Diagnóstico / Muestra cuando el equipo realiza el diagnóstico del equipo. Maniobra Manual / Indica cuando el equipo de monitorización de aislamiento está trabajando en modo manual. **Nota:** este parámetro se muestra si [G9.1.1-Habilitado = Sí].

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV9.3.2-Subestado GFDI = Abrir GFDI</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado de la maniobra del GFDI.
<table>
<tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>Abrir GFDI</td><td>Puede abrir el GFDI.</td></tr>
<tr><td>Medir GFDI Abierto</td><td>Se mide el aislamiento cuando el GFDI está abierto.</td></tr>
<tr><td>Cerrar GFDI</td><td>Puede cerrar el GFDI.</td></tr>
<tr><td>Medir GFDI Cerrado</td><td>Puede medir el aislamiento con el GFDI cerrado.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV9.3.3-Subestado Diagnosis = Esperando Petición</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado durante el proceso de diagnóstico del equipo.
<table>
<tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>Esperando Petición</td><td>Muestra que el dispositivo de monitorización de aislamiento permanece en STOP, esperando órdenes de la tarjeta de control central.</td></tr>
<tr><td>Midiendo DC</td><td>Muestra cuando el dispositivo de monitorización de aislamiento procede a medir todos los DC disponibles en DC. Sólo disponible para MPCS</td></tr>
<tr><td>Midiendo AC y DC</td><td>Muestra cuando el dispositivo de monitorización de aislamiento procede a medir AC con DC cerrado y conmutando.</td></tr>
<tr><td>Midiendo AC</td><td>Muestra cuándo el dispositivo de monitorización de aislamiento procede a medir AC con DC abierta y sin conmutación.</td></tr>
<tr><td>Midiendo Módulos</td><td>Muestra cuándo el dispositivo de monitorización de aislamiento procede a medir AC con DC abierta y conmutación, módulo a módulo.</td></tr>
</table>
Nota: este parámetro se muestra si [G9.1.1-Habilitado = Si] y [SV9.3.1-Estado Maniobra = Maniobra Diagnóstico]</td></tr>
<tr><td>SV9.3.4-Canal midiendo = AC</td><td>NINGUNA</td><td>Indica que el canal está midiendo.
<table>
<tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>AC</td><td>IMI solicita medir el canal AC.</td></tr>
<tr><td>DC1</td><td>IMI solicita medir el canal de DC1.</td></tr>
<tr><td>DC2</td><td>IMI solicita medir el canal de DC2.</td></tr>
<tr><td>DC3</td><td>IMI solicita medir el canal de DC3.</td></tr>
<tr><td>DC4</td><td>IMI solicita medir el canal de DC4.</td></tr>
<tr><td>Sin medir</td><td>IMI no mide.</td></tr>
</table>
Nota: este parámetro se muestra si [G9.1.1-Habilitado = Sí].</td></tr>
<tr><td>SV9.3.5-GFDI Salida = Abierto</td><td>NINGUNA</td><td>Indica si el GFDI está abierto o cerrado.
Nota: este parámetro se muestra si [SG10.6.1-DU Tipo] = GFDI + IMD.</td></tr>
<tr><td>SV9.3.6-GFDI Retro = Abierto</td><td>NINGUNA</td><td>Indica el estado del retroaviso del GFDI.
<table>
<tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>Abierto</td><td>El retroaviso del GFDI indica que está abierto.</td></tr>
<tr><td>Cerrado</td><td>El retroaviso del GFDI indica que está cerrado.</td></tr>
<tr><td>Disparado</td><td>Se ha activado la salida del GFDI que indica disparo por sobrecorriente.</td></tr>
<tr><td>Indeterminado</td><td>Las señales de retroaviso del GFDI están en un estado indeterminado.</td></tr>
</table>
Nota: este parámetro se muestra si [SG10.6.1-DU Tipo] = GFDI + IMD.</td></tr>
<tr><td>SV9.3.7-GFDI Maniobra Diaria = Pendiente</td><td>NINGUNA</td><td>Indica si la maniobra del GFDI del día se ha realizado.
<table>
<tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>Pendiente</td><td>La maniobra del GFDI aún no se ha realizado. Se realiza una vez al día.</td></tr>
<tr><td>Hecho</td><td>La maniobra del GFDI se ha realizado.</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

5.8.4. Subgrupo SV9.4: Avanzado

Notas:

- Este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Emp. Power Electronics].
- Los parámetros de este subgrupo se muestran si [G9.1.1-Habilitado = Si].

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV9.4.1-RP1 Sin Calibrar = 0 Ohms</td><td>Ohms</td><td>Muestra el resultado de la resistencia obtenida al medir el pulso positivo.</td></tr>
<tr><td>SV9.4.2-RP2 Sin Calibrar = 0 Ohms</td><td>Ohms</td><td>Muestra el resultado de la resistencia obtenida al medir el pulso negativo.</td></tr>
<tr><td>SV9.4.3-RP1 Calibrado = 0 Ohms</td><td>Ohms</td><td>Muestra el resultado de la Resistencia Rp1 medida después de la calibración.</td></tr>
<tr><td>SV9.4.4-RP2 Calibrado = 0 Ohms</td><td>Ohms</td><td>Muestra el resultado de la Resistencia Rp2 medida después de la calibración.</td></tr>
<tr><td>SV9.4.5-Iteraciones predichas = 0</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra las iteraciones previstas para realizar una medición de aislamiento correcta.</td></tr>
<tr><td>SV9.4.6-ADC Meas 1 = 0</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra la medida recibida por el dispositivo de monitorización de aislamiento ADC.</td></tr>
<tr><td>SV9.4.7-ADC Meas 2 = 0</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra la medida recibida por el dispositivo de monitorización de aislamiento ADC.</td></tr>
<tr><td>SV9.4.8-ADC V48P = 0</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra la medida recibida por el dispositivo de monitorización de aislamiento ADC.</td></tr>
<tr><td>SV9.4.9-ADC V48N = 0</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra la medida recibida por el dispositivo de monitorización de aislamiento ADC.</td></tr>
<tr><td>SV9.4.10-ADC Earth = 0</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra la medida recibida por el dispositivo de monitorización de aislamiento ADC.</td></tr>
<tr><td>SV9.4.11-Estado calibración = No Calibrado</td><td>NINGUNA</td><td>Indica el estado de calibración del IMI. El IMI debe ser calibrado en fábrica para que funcione correctamente.
<table>
<tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>No calibrado</td><td>El IMI no está calibrado.</td></tr>
<tr><td>Punto Bajo Calibrado</td><td rowspan="2">Puntos de calibración del IMI. En el proceso de calibración, por el que se ajustan las mediciones de resistencia para optimizar el algoritmo de medición de la resistencia de aislamiento del IMI, primero se calibra con una resistencia de valor bajo (punto 1) y, a continuación, se calibra otro punto con una resistencia de valor alto (punto 2), para poder interpolar después entre los dos puntos. Si alguno de los puntos no ha sido calibrado, no se puede garantizar que pueda medir correctamente.</td></tr>
<tr><td>Punto Alto Calibrado</td></tr>
<tr><td>Calibrado</td><td>El IMI está calibrado.</td></tr>
</table>
Si el IMI no está calibrado, saltará el W185.</td></tr>
<tr><td>SV9.4.12-ADC Semibus Pos = 0</td><td>V</td><td>Corresponde al bus semi positivo a tierra del ADC (Convertidor Analógico a Digital) del IMI, el cual mide estos datos. Este parámetro permite monitorizar la tensión.</td></tr>
</table>

5.9. Grupo SV10: DU

Este grupo permite la visualización de las corrientes que pasan por cada uno de los canales habilitados del armario DC, así como la corriente que pasa por los filtros DC y AC RFI. Consulte el *Manual de Hardware e Instalación* para más información sobre la distribución de canales en el armario DC.

Nota: Los parámetros de este grupo se muestran si [SG10.6.1-DU Tipo = Habilitado].

5.9.1. Subgrupo SV10.1: Bloque A

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV10.1.1-Canal 1 = 0.0 A	A	Muestra la corriente medida en los canales del 1 al 10 del armario DC.
SV10.1.2-Canal 2 = 0.0 A	A	
SV10.1.3-Canal 3 = 0.0 A	A	
SV10.1.4-Canal 4 = 0.0 A	A	
SV10.1.5-Canal 5 = 0.0 A	A	
SV10.1.6-Canal 6 = 0.0 A	A	
SV10.1.7-Canal 7 = 0.0 A	A	
SV10.1.8-Canal 8 = 0.0 A	A	
SV10.1.9-Canal 9 = 0.0 A	A	
SV10.1.10-Canal 10 = 0.0 A	A	

5.9.2. Subgrupo SV10.2: Bloque B

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV10.2.1-Canal 11 = 0.0 A	A	Muestra la corriente medida en los canales del 11 al 20 del armario DC.
SV10.2.2-Canal 12 = 0.0 A	A	
SV10.2.3-Canal 13 = 0.0 A	A	
SV10.2.4-Canal 14 = 0.0 A	A	
SV10.2.5-Canal 15 = 0.0 A	A	
SV10.2.6-Canal 16 = 0.0 A	A	
SV10.2.7-Canal 17 = 0.0 A	A	
SV10.2.8-Canal 18 = 0.0 A	A	
SV10.2.9-Canal 19 = 0.0 A	A	
SV10.2.10-Canal 20 = 0.0 A	A	

ES

5.9.3. Subgrupo SV10.3: Bloque C

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV10.3.1-Canal 21 = 0.0 A	A	Muestra la corriente medida en los canales del 21 al 30 del armario DC.
SV10.3.2-Canal 22 = 0.0 A	A	
SV10.3.3-Canal 23 = 0.0 A	A	
SV10.3.4-Canal 24 = 0.0 A	A	
SV10.3.5-Canal 25 = 0.0 A	A	
SV10.3.6-Canal 26 = 0.0 A	A	
SV10.3.7-Canal 27 = 0.0 A	A	
SV10.3.8-Canal 28 = 0.0 A	A	
SV10.3.9-Canal 29 = 0.0 A	A	
SV10.3.30-Canal 30 = 0.0 A	A	

5.9.4. Subgrupo SV10.4: Bloque D

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV10.4.1-Canal 31 = 0.0 A	A	Muestra la corriente medida en los canales del 31 al 40 del armario DC.
SV10.4.2-Canal 32 = 0.0 A	A	
SV10.4.3-Canal 33 = 0.0 A	A	
SV10.4.4-Canal 34 = 0.0 A	A	
SV10.4.5-Canal 35 = 0.0 A	A	
SV10.4.6-Canal 36 = 0.0 A	A	
SV10.4.7-Canal 37 = 0.0 A	A	
SV10.4.8-Canal 38 = 0.0 A	A	
SV10.4.9-Canal 39 = 0.0 A	A	
SV10.4.10-Canal 40 = 0.0 A	A	

5.9.5. Subgrupo SV10.5: Temperatura DU maestra

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV10.5-Temperatura DU maestra = 0 ºC	ºC	Muestra la temperatura de la tarjeta maestra del armario DC.

5.9.6. Subgrupo SV10.6: Temperatura DU esclava

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV10.6-Temperatura DU esclava = 0 ºC	ºC	Muestra la temperatura de la tarjeta esclava del armario DC. **Nota:** Este parámetro se muestra si [SG10.1.4-Tipo inversor] ≠ PCS/MPCS.

5.9.7. Subgrupo SV10.7: Corriente RFI 1

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV10.7-Corriente RFI 1 = 0 A	A	Muestra la corriente a través de RFI 1 medida en DC.

5.9.8. Subgrupo SV10.8: Corriente RFI 2

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV10.8-Corriente RFI 2 = 0 A	A	Muestra la corriente a través de RFI 2 medida en DC.

5.9.9. Subgrupo SV10.9: Corriente RFI 3

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV10.9-Corriente RFI 3 = 0 A	A	Muestra la corriente a través de RFI 3 medida en DC.

5.9.10. Subgrupo SV10.10: Corriente RFI 4

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV10.10-Corriente RFI 4 = 0 A	A	Muestra la corriente a través de RFI 4 medida en DC.

5.10.Grupo SV11: Ventilación

Este grupo permite visualizar la información proporcionada por cada uno de los ventiladores instalados en el inversor para su monitorización. Consulte la sección "G11: Ventiladores" para más información sobre la configuración de los ventiladores.

Nota: este grupo se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Cliente cualificado.

5.10.1. Subgrupo SV11.1: Ventilador DU 1

Nota: los parámetros de este subgrupo se muestran si [G11.11-Nº Vent Disponibles] ≥ 1.

SV11.1.0: Mon. Vent. DU 1

Este subgrupo muestra en tiempo real lo que ocurre en el módulo de monitorización de velocidad del ventilador DU 1.

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV11.1.0.1-Estado Ventilador = Sin monitorización	NINGUNA	Muestra el estado del ventilador de acuerdo a la siguiente tabla: **ESTADO** / **DESCRIPCIÓN** Sin monitorización: El estado del ventilador no está siendo monitorizado. Éste es el estado habitual antes de que arranque el ventilador. Transición de rampa: Ventilador en transición de rampa (acelerando o desacelerando) teniendo en cuenta el periodo de transición en función de la diferencia de los tiempos definidos en [G11.7.9-Ramp-up time] y [G11.7.10-Ramp-down time]. Monitorización periódica: Supervisión periódica del ventilador (cuando no está en transición de rampa). Ventilador en fallo: Fallo del ventilador porque no ha alcanzado la velocidad configurada (F228).
SV11.1.0.2-Consig. Act. RPM = 0 rpm	rpm	Muestra el valor configurado en rpm.
SV11.1.0.3-Margen Err. RPM = 0 rpm	rpm	Muestra el margen de error máximo permitido del ventilador. Éste se actualiza cada vez que hay un nuevo valor de consigna independientemente si éste activa el estado de transición. El margen es diferente en función del tipo de ventilador. **Nota:** este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.
SV11.1.0.4-Vel. actual = 0 rpm	rpm	Muestra la velocidad actual del ventilador en rpm.
SV11.1.0.5-Vel. Máxima = 0 rpm	rpm	Muestra la velocidad máxima del ventilador en rpm. **Nota:** este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.
SV11.1.0.6-Tiempo rampa = 0 s	s	Muestra el tiempo de rampa calculado para el cambio de consigna, es decir, el tiempo que tardará el ventilador en alcanzar la velocidad comandada. **Nota:** este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.
SV11.1.0.7-Tiempo Ramp trans = 0 s	s	Muestra el tiempo de rampa transcurrido. Este valor se incrementa hasta que se alcanza el valor establecido en el parámetro [SV11.1.0.6-Tiempo rampa]. Durante este tiempo, el ventilador estará en estado "Transición de rampa" y cuando se alcance el tiempo de rampa calculado, el estado del ventilador cambiará a "Monitorización periódica". **Nota:** este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.
SV11.1.0.8-Desviación = 0 %	%	Muestra el error de desviación configurado en [G11.14-Error margen consigna]. **Nota:** este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.
SV11.1.0.9-Contador errores = 0 s	s	Muestra el tiempo durante el cual la velocidad actual no está dentro del margen de consigna admisible. Si se alcanza el valor de [G11.15-Retardo error consigna][5], el ventilador activará el fallo F228. **Nota:** este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.
SV11.1.0.10-Ret. Err. Dev = 0 s	s	Este parámetro muestra el tiempo máximo que puede transcurrir sin alcanzar la consigna antes de cambiar al estado "Ventilador en fallo". Este valor se ajusta en [G11.15-Retardo error consigna]. **Nota:** este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.

[5] También se muestra en SV11.1.0.10.

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV11.1.0.11-Histér. Subida = 0 rpm</td><td>rpm</td><td rowspan="2">Estos parámetros muestran la histéresis calculada para la rampa de subida del ventilador [SV11.1.0.11] y la rampa de bajada [SV11.1.0.12].

La histéresis se calcula en función de la velocidad máxima del ventilador y del tiempo de rampa de subida definido en [G11.7.9-Ramp-up time] y [G11.7.10-Ramp-down time]. Su valor mínimo posible es el 2% de la velocidad máxima (se ha elegido este valor como valor mínimo de histéresis porque en las curvas de los ventiladores la variación mínima es del 1%).
Nota: estos parámetros se muestran si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.1.0.12-Histér. Bajada = 0 rpm</td><td>rpm</td></tr>
<tr><td>SV11.1.1-Estado comunicacion = Deshabilitado</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado de las comunicaciones entre la µP y el ventilador DU1.
<table>
<tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>Deshabilitado</td><td>Ventilador DU1 deshabilitado.</td></tr>
<tr><td>Ventilador Correcto</td><td>La comunicación entre el uP y el ventilador DU1 es correcta.</td></tr>
<tr><td>Comms Error</td><td>El uP no puede comunicarse con el ventilador DU1.</td></tr>
<tr><td>Error</td><td>El ventilador DU1 da error.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV11.1.2-Error = 0x00 Hex</td><td>NINGUNA</td><td>Indica el tipo de error del ventilador.</td></tr>
<tr><td>SV11.1.3-Nserial Final =</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el número de serie del ventilador.
Nota: Este parámetro se muestra si [G11.2.1-Modelo Vent. DU 1] = EBM-Papst.
No se muestra en la herramienta de gestión remota de Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.1.4-Zona ventilador = Zona DU</td><td>NINGUNA</td><td>Indica a qué zona está asignado el ventilador DU1.</td></tr>
<tr><td>SV11.1.5-Petición Actual = Desconocido</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra qué acción se solicita al ventilador.
<table>
<tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>Desconocido</td><td>Solicitud desconocida.</td></tr>
<tr><td>Comprobar ID</td><td>Se comprueba que el ID del ventilador con el que se comunica el inversor es correcto.</td></tr>
<tr><td>Configuración 1</td><td rowspan="7">El inversor está configurando el ventilador interno.
El inversor lee el número de serie del ventilador.
El inversor envía un reset al ventilador en comunicación.</td></tr>
<tr><td>Configuración 2</td></tr>
<tr><td>Configuración 3</td></tr>
<tr><td>Configuración 4</td></tr>
<tr><td>Configuración 5</td></tr>
<tr><td>Configuración 6</td></tr>
<tr><td>Configuración 7</td></tr>
<tr><td>Lectura número serie</td><td>El inversor lee el número de serie del ventilador.</td></tr>
<tr><td>Reset</td><td>El inversor envía un reset al ventilador.</td></tr>
<tr><td>Obtener estado</td><td>El inversor le pide al ventilador que indique su estado interno.</td></tr>
<tr><td>Obtener velocidad</td><td>El inversor pregunta al ventilador la velocidad actual.</td></tr>
<tr><td>Obtener temperatura</td><td>El inversor pregunta al ventilador la temperatura interna.</td></tr>
<tr><td>Obtener potencia</td><td>El inversor pregunta al ventilador el consumo de corriente.</td></tr>
<tr><td>Setear velocidad</td><td>El inversor ajusta el ventilador a la consigna de velocidad configurada en el G11.</td></tr>
<tr><td>Petición especial</td><td>Petición especial.</td></tr>
<tr><td>Obtener referencias</td><td>El inversor toma los valores de referencia (tensión e intensidad) del ventilador para calcular la potencia consumida.
Nota: solo aplica a ventiladores EBM-Papst.</td></tr>
</table>
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.1.6-Id modbus esclavo = 0</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el ID del ventilador.</td></tr>
<tr><td>SV11.1.7-Velocidad actual = 0 rpm</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra la velocidad actual del ventilador.
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.1.8-Rotación = Antihorario</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el sentido de rotación del ventilador.
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV11.1.9-Estado motor = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado del motor del ventilador EBM PAPST.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Fallo en la fase</td><td>Fallo en una de las fases del ventilador.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Bit no usado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Sobrecalientamiento salida</td><td>Sobrecalentamiento en la salida del ventilador.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Error comunicaciones</td><td>Fallo de comunicación RS485 con el ventilador.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Error general</td><td>Fallo general del ventilador.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Sobretemperatura motor</td><td>Sobrecalentamiento del motor del ventilador.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Error sensor hall</td><td>Fallo del sensor Hall.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Motor bloqueado</td><td>Motor bloqueado.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Velocidad límite excedida</td><td>Se ha superado el límite máximo de velocidad del ventilador.</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Bit no usado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Error calibración roto</td><td>Calibración del rotor del ventilador.</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Bit no usado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>12</td><td>DC link subtensión</td><td>Baja tensión de DC en el ventilador.</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Bit no usado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Bit no usado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>15</td><td>Bit no usado</td><td>Reservado.</td></tr>
</table>
Nota: Este parámetro se muestra si [G11.2.1-Modelo Vent. DU 1] = EBM-Papst.</td></tr>
<tr><td>SV11.1.9-Estado motor = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado del motor del ventilador TESOER.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Encendido</td><td>Ventilador encendido.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Parado</td><td>Ventilador parado.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Midiendo offset corriente</td><td>Se está midiendo un offset en la corriente del ventilador.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Cargando condensadores</td><td>Cargando la capacidad de los condensdores del ventilador.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Motor en marcha</td><td>El motor del ventilador está en marcha.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Fallo</td><td>Ventilador en fallo.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Cogiendo giro</td><td>Ventilador en modo rotación.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Estacionando</td><td>El ventilador se está parando.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Aceleración lazo abierto</td><td>El ventilador está en fase de aceleración tras un bucle abierto.</td></tr>
</table>
Nota: Este parámetro se muestra si [G11.2.1-Modelo Vent. DU 1] = Tesoer.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV11.1.10-Avisos = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra los estados de aviso del ventilador EBM PAPST.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Limitación de I comprometida</td><td>El ventilador está alcanzando su límite de corriente.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Impedancia de linea muy alta</td><td>El ventilador tiene una impedancia demasiado alta.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Limitación de P comprometida</td><td>El ventilador está alcanzando su límite de potencia.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Temperatura en la etapa alta</td><td>La temperatura de salida del ventilador es demasiado alta.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Temperatura motor alta</td><td>La temperatura del ventilador del motor es demasiado alta.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Temperatura dentro electronica alta</td><td>La temperatura en la electrónica es demasiado alta.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Voltaje bajo</td><td>La tensión de DC del ventilador es demasiado baja.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Operación de frenado</td><td>La operación de frenado está en marcha.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Calibración sensor de rotor</td><td>Fase de calibración del sensor del rotor.</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Velocidad menor a la límite</td><td>La velocidad del ventilador es inferior al límite.</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Cable roto entrada analog/PWM</td><td>La conexión de la entrada analógica está rota.</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Bit no usado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Voltaje alto</td><td>Alta tensión.</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Bit no usado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Voltaje de linea alto</td><td>Tensión de línea elevada.</td></tr>
<tr><td>15</td><td>Función derramamiento activa</td><td>La función de derramamiento está activada.</td></tr>
</table>
Nota: Este parámetro se muestra si [G11.2.1-Modelo Vent. DU 1] = EBM-Papst.</td></tr>
<tr><td>SV11.1.10-Avisos = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra los estados de aviso del ventilador TESOER.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Fallos puerta motor</td><td>Fallo del motor.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>DC bus sobrevoltaje critico</td><td>Nivel de tensión crítica del bus de DC.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>DC bus sobrevoltaje</td><td>Fallo de sobretensión del bus de DC.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>DC bus bajovoltaje</td><td>Fallo de baja tensión del bus de DC.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Fallo PLL</td><td>PLL fuera de control.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Fallo velocidad cero</td><td>Fallo de velocidad cero.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Fallo sobretemperatura</td><td>Fallo de sobretemperatura.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Fallo rotor bloqueado</td><td>El motor del ventilador está bloqueado.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Fallo ejecución MCE</td><td>Fallo de ejecución de la MCE.</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Fallo carga parámetro</td><td>Fallo de carga de parámetros.</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Fallo enlace UART</td><td>El enlace de comunicación UART está roto.</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>15</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
</table>
Nota: Este parámetro se muestra si [G11.2.1-Modelo Vent. DU 1] = Tesoer.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV11.1.10-Avisos = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra los estados de aviso del ventilador DELTA.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Sobrecorriente media bus DC</td><td>Sobrecorriente media del bus de DC.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Sobretensión media bus DC</td><td>Sobretensión media del bus de DC.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Baja tension media bus DC</td><td>Baja tensión media del bus DC.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Sobretemperatura EE</td><td>Protección contra sobretemperatura del ventilador.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Ventilador bloqueado</td><td>Ventilador bloqueado.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Fase AC perdida</td><td>Pérdida de fase de AC.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Giro sentido contrario</td><td>Ventilador marcha atrás.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Señal hall anormal</td><td>Señal de sensor Hall anormal.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Lectura/Escritura EEPROM</td><td>Fallo de lectura / escritura EEPROM.</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Sobrecorriente pico DC bus</td><td>Sobrecorriente de pico del bus de DC.</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Sobretensión AC bus</td><td>Sobretensión del bus de AC.</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Baja tension AC bus</td><td>Baja tensión del bus AC.</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>15</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
</table>
Nota: Este parámetro se muestra si [G11.2.1-Modelo Vent. DU 1] = Delta.</td></tr>
<tr><td>SV11.1.11-Temperatura motor = 0 ºC</td><td>ºC</td><td>Muestra la temperatura del motor del ventilador.
Nota: este parámetro se muestra si [G11.2.1-Modelo Vent. DU 1] ≠ Delta y [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.1.12-Temperatura modulo = 0 ºC</td><td>ºC</td><td>Muestra la temperatura del motor del módulo.
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.1.13-Temp. electronica = 0 ºC</td><td>ºC</td><td>Muestra la temperatura de la electrónica del motor.
Nota: Este parámetro se muestra si [G11.2.1-Modelo Vent. DU 1] = EBM-Papst y [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.1.14-Potencia actual = 0 W</td><td>W</td><td>Muestra la potencia activa actual del motor.</td></tr>
<tr><td>SV11.1.15-Tipo ventilador = [G11.2.1-Modelo Vent. DU 1]</td><td>NINGUNA</td><td>Indica qué tipo de ventilador está configurado en [G11.2.1-Modelo Vent. DU 1].
<table>
<tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>EBM-Papst</td><td>Ventilador del fabricante EBM-Papst.</td></tr>
<tr><td>Tesoer</td><td>Ventilador del fabricante Tesoer.</td></tr>
<tr><td>Delta</td><td>Ventilador del fabricante Delta.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV11.1.16-Modelo vent delta = Desconocido</td><td>NINGUNA</td><td>Indica qué modelo de ventilador Delta está configurado.
<table>
<tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>Unknown</td><td>El ventilador Delta no corresponde a un ventilador válido.</td></tr>
<tr><td>L9210</td><td>El ventilador Delta corresponde a la referencia L9210.</td></tr>
<tr><td>L9587</td><td>El ventilador Delta corresponde a la referencia L9587.</td></tr>
<tr><td>L9169</td><td>El ventilador Delta corresponde a la referencia L9169.</td></tr>
</table>
Notas:
– Este parámetro se muestra si [G11.2.1-Modelo Vent. DU 1] = Delta.
– Si hay 2 tipos diferentes de ventiladores Delta instalados en la misma zona, puede saltar alguno de estos fallos: F230, F231 y F232.</td></tr>
</table>

5.10.2. Subgrupo SV11.2: Ventilador DU 2

Nota: los parámetros de este subgrupo se muestran si [G11.11-Nº Vent Disponibles] ≥ 2.

SV11.2.0: Mon. Vent. DU 2

Este subgrupo muestra en tiempo real lo que ocurre en el módulo de monitorización de velocidad del ventilador DU 2.

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV11.2.0.1-Estado Ventilador = Sin monitorización</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado del ventilador de acuerdo a la siguiente tabla:
<table><tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Sin monitorización</td><td>El estado del ventilador no está siendo monitorizado. Éste es el estado habitual antes de que arranque el ventilador.</td></tr><tr><td>Transición de rampa</td><td>Ventilador en transición de rampa (acelerando o desacelerando) teniendo en cuenta el periodo de transición en función de la diferencia de los tiempos definidos en [G11.7.9-Ramp-up time] y [G11.7.10-Ramp-down time].</td></tr><tr><td>Monitorización periódica</td><td>Supervisión periódica del ventilador (cuando no está en transición de rampa).</td></tr><tr><td>Ventilador en fallo</td><td>Fallo del ventilador porque no ha alcanzado la velocidad configurada (F228).</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>SV11.2.0.2-Consig. Act. RPM = 0 rpm</td><td>rpm</td><td>Muestra el valor configurado en rpm.</td></tr>
<tr><td>SV11.2.0.3-Margen Err. RPM = 0 rpm</td><td>rpm</td><td>Muestra el margen de error máximo permitido del ventilador. Éste se actualiza cada vez que hay un nuevo valor de consigna independientemente si éste activa el estado de transición. El margen es diferente en función del tipo de ventilador.
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.2.0.4-Vel. actual = 0 rpm</td><td>rpm</td><td>Muestra la velocidad actual del ventilador en rpm.</td></tr>
<tr><td>SV11.2.0.5-Vel. Máxima = 0 rpm</td><td>rpm</td><td>Muestra la velocidad máxima del ventilador en rpm.
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.2.0.6-Tiempo rampa = 0 s</td><td>s</td><td>Muestra el tiempo de rampa calculado para el cambio de consigna, es decir, el tiempo que tardará el ventilador en alcanzar la velocidad comandada.
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.2.0.7-Tiempo Ramp trans = 0 s</td><td>s</td><td>Muestra el tiempo de rampa transcurrido. Este valor se incrementa hasta que se alcanza el valor establecido en el parámetro [SV11.2.0.6-Tiempo rampa]. Durante este tiempo, el ventilador estará en estado “Transición de rampa” y cuando se alcance el tiempo de rampa calculado, el estado del ventilador cambiará a “Monitorización periódica”.
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.2.0.8-Desviación = 0 %</td><td>%</td><td>Muestra el error de desviación configurado en [G11.14-Error margen consigna].
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.2.0.9-Contador errores = 0 s</td><td>s</td><td>Muestra el tiempo durante el cual la velocidad actual no está dentro del margen de consigna admisible. Si se alcanza el valor de [G11.15-Retardo error consigna][6], el ventilador activará el fallo F228.
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.2.0.10-Ret. Err. Dev = 0 s</td><td>s</td><td>Este parámetro muestra el tiempo máximo que puede transcurrir sin alcanzar la consigna antes de cambiar al estado “Ventilador en fallo”. Este valor se ajusta en [G11.15-Retardo error consigna].
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.2.0.11-Histér. Subida = 0 rpm</td><td>rpm</td><td rowspan="2">Estos parámetros muestran la histéresis calculada para la rampa de subida del ventilador [SV11.2.0.11] y la rampa de bajada [SV11.2.0.12].

La histéresis se calcula en función de la velocidad máxima del ventilador y del tiempo de rampa de subida definido en [G11.7.9-Ramp-up time] y [G11.7.10-Ramp-down time]. Su valor mínimo posible es el 2% de la velocidad máxima (se ha elegido este valor como valor mínimo de histéresis porque en las curvas de los ventiladores la variación mínima es del 1%).
Nota: estos parámetros se muestran si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.2.0.12-Histér. Bajada = 0 rpm</td><td>rpm</td></tr>
</table>

[6] También se muestra en SV11.2.0.10.

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV11.2.1-Estado comunicacion = Deshabilitado</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado de las comunicaciones entre la µP y el ventilador DU2.
<table>
<tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>Deshabilitado</td><td>Ventilador DU2 deshabilitado.</td></tr>
<tr><td>Ventilador Correcto</td><td>La comunicación entre el uP y el ventilador DU2 es correcta.</td></tr>
<tr><td>Comms Error</td><td>El uP no puede comunicarse con el ventilador DU2.</td></tr>
<tr><td>Error</td><td>El ventilador DU2 da error.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV11.2.2-Error = 0x00 Hex</td><td>NINGUNA</td><td>Indica el tipo de error del ventilador.</td></tr>
<tr><td>SV11.2.3-Nserial Final =</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el número de serie del ventilador.
Nota: Este parámetro se muestra si [G11.2.2-Modelo Vent. DU 2] = EBM-Papst.
No se muestra en la herramienta de gestión remota de Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.2.4-Zona ventilador = Zona DU</td><td>NINGUNA</td><td>Indica a qué zona está asignado el ventilador DU2.</td></tr>
<tr><td>SV11.2.5-Petición Actual = Desconocido</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra qué acción se solicita al ventilador.
<table>
<tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>Desconocido</td><td>Solicitud desconocida.</td></tr>
<tr><td>Comprobar ID</td><td>Se comprueba que el ID del ventilador con el que se comunica el inversor es correcto.</td></tr>
<tr><td>Configuración 1</td><td rowspan="7">El inversor está configurando el ventilador interno.
El inversor lee el número de serie del ventilador.
El inversor envía un reset al ventilador en comunicación.</td></tr>
<tr><td>Configuración 2</td></tr>
<tr><td>Configuración 3</td></tr>
<tr><td>Configuración 4</td></tr>
<tr><td>Configuración 5</td></tr>
<tr><td>Configuración 6</td></tr>
<tr><td>Configuración 7</td></tr>
<tr><td>Lectura número serie</td><td>El inversor lee el número de serie del ventilador.</td></tr>
<tr><td>Reset</td><td>El inversor envía un reset al ventilador.</td></tr>
<tr><td>Obtener estado</td><td>El inversor le pide al ventilador que indique su estado interno.</td></tr>
<tr><td>Obtener velocidad</td><td>El inversor pregunta al ventilador la velocidad actual.</td></tr>
<tr><td>Obtener temperatura</td><td>El inversor pregunta al ventilador la temperatura interna.</td></tr>
<tr><td>Obtener potencia</td><td>El inversor pregunta al ventilador el consumo de corriente.</td></tr>
<tr><td>Setear velocidad</td><td>El inversor ajusta el ventilador a la consigna de velocidad configurada en el G11.</td></tr>
<tr><td>Petición especial</td><td>Petición especial.</td></tr>
<tr><td>Obtener referencias</td><td>El inversor toma los valores de referencia (tensión e intensidad) del ventilador para calcular la potencia consumida.
Nota: solo aplica a ventiladores EBM-Papst.</td></tr>
</table>
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.2.6-Id modbus esclavo = 0</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el ID del ventilador.</td></tr>
<tr><td>SV11.2.7-Velocidad actual = 0 rpm</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra la velocidad actual del ventilador.
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.2.8-Rotación = Antihorario</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el sentido de rotación del ventilador.
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV11.2.9-Estado motor = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado del motor del ventilador EBM PAPST.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Fallo en la fase</td><td>Fallo en una de las fases del ventilador.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Bit no usado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Sobrecalientamiento salida</td><td>Sobrecalentamiento en la salida del ventilador.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Error comunicaciones</td><td>Fallo de comunicación RS485 con el ventilador.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Error general</td><td>Fallo general del ventilador.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Sobretemperatura motor</td><td>Sobrecalentamiento del motor del ventilador.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Error sensor hall</td><td>Fallo del sensor Hall.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Motor bloqueado</td><td>Motor bloqueado.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Velocidad límite excedida</td><td>Se ha superado el límite máximo de velocidad del ventilador.</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Bit no usado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Error calibración roto</td><td>Calibración del rotor del ventilador.</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Bit no usado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>12</td><td>DC link subtensión</td><td>Baja tensión de DC en el ventilador.</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Bit no usado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Bit no usado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>15</td><td>Bit no usado</td><td>Reservado.</td></tr>
</table>
Nota: Este parámetro se muestra si [G11.2.2-Modelo Vent. DU 2] = EBM-Papst.</td></tr>
<tr><td>SV11.2.9-Estado motor = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado del motor del ventilador TESOER.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Encendido</td><td>Ventilador encendido.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Parado</td><td>Ventilador parado.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Midiendo offset corriente</td><td>Se está midiendo un offset en la corriente del ventilador.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Cargando condensadores</td><td>Cargando la capacidad de los condensdores del ventilador.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Motor en marcha</td><td>El motor del ventilador está en marcha.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Fallo</td><td>Ventilador en fallo.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Cogiendo giro</td><td>Ventilador en modo rotación.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Estacionando</td><td>El ventilador se está parando.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Aceleración lazo abierto</td><td>El ventilador está en fase de aceleración tras un bucle abierto.</td></tr>
</table>
Nota: Este parámetro se muestra si [G11.2.2-Modelo Vent. DU 2] = Tesoer.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV11.2.10-Avisos = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra los estados de aviso del ventilador EBM PAPST.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Limitación de I comprometida</td><td>El ventilador está alcanzando su límite de corriente.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Impedancia de linea muy alta</td><td>El ventilador tiene una impedancia demasiado alta.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Limitación de P comprometida</td><td>El ventilador está alcanzando su límite de potencia.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Temperatura en la etapa alta</td><td>La temperatura de salida del ventilador es demasiado alta.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Temperatura motor alta</td><td>La temperatura del ventilador del motor es demasiado alta.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Temperatura dentro electronica alta</td><td>La temperatura en la electrónica es demasiado alta.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Voltaje bajo</td><td>La tensión de DC del ventilador es demasiado baja.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Operación de frenado</td><td>La operación de frenado está en marcha.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Calibración sensor de rotor</td><td>Fase de calibración del sensor del rotor.</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Velocidad menor a la límite</td><td>La velocidad del ventilador es inferior al límite.</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Cable roto entrada analog/PWM</td><td>La conexión de la entrada analógica está rota.</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Bit no usado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Voltaje alto</td><td>Alta tensión.</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Bit no usado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Voltaje de linea alto</td><td>Tensión de línea elevada.</td></tr>
<tr><td>15</td><td>Función derramamiento activa</td><td>La función de derramamiento está activada.</td></tr>
</table>
Nota: Este parámetro se muestra si [G11.2.2-Modelo Vent. DU 2] = EBM-Papst.</td></tr>
<tr><td>SV11.2.10-Avisos = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra los estados de aviso del ventilador TESOER.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Fallos puerta motor</td><td>Fallo del motor.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>DC bus sobrevoltaje critico</td><td>Nivel de tensión crítica del bus de DC.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>DC bus sobrevoltaje</td><td>Fallo de sobretensión del bus de DC.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>DC bus bajovoltaje</td><td>Fallo de baja tensión del bus de DC.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Fallo PLL</td><td>PLL fuera de control.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Fallo velocidad cero</td><td>Fallo de velocidad cero.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Fallo sobretemperatura</td><td>Fallo de sobretemperatura.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Fallo rotor bloqueado</td><td>El motor del ventilador está bloqueado.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Fallo ejecución MCE</td><td>Fallo de ejecución de la MCE.</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Fallo carga parámetro</td><td>Fallo de carga de parámetros.</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Fallo enlace UART</td><td>El enlace de comunicación UART está roto.</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>15</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
</table>
Nota: Este parámetro se muestra si [G11.2.2-Modelo Vent. DU 2] = Tesoer.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV11.2.10-Avisos = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra los estados de aviso del ventilador DELTA.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Sobrecorriente media bus DC</td><td>Sobrecorriente media del bus de DC.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Sobretensión media bus DC</td><td>Sobretensión media del bus de DC.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Baja tension media bus DC</td><td>Baja tensión media del bus DC.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Sobretemperatura EE</td><td>Protección contra sobretemperatura del ventilador.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Ventilador bloqueado</td><td>Ventilador bloqueado.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Fase AC perdida</td><td>Pérdida de fase de AC.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Giro sentido contrario</td><td>Ventilador marcha atrás.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Señal hall anormal</td><td>Señal de sensor Hall anormal.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Lectura/Escritura EEPROM</td><td>Fallo de lectura / escritura EEPROM.</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Sobrecorriente pico DC bus</td><td>Sobrecorriente de pico del bus de DC.</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Sobretensión AC bus</td><td>Sobretensión del bus de AC.</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Baja tension AC bus</td><td>Baja tensión del bus AC.</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>15</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
</table>
Nota: Este parámetro se muestra si [G11.2.2-Modelo Vent. DU 2] = Delta.</td></tr>
<tr><td>SV11.2.11-Temperatura motor = 0 ºC</td><td>ºC</td><td>Muestra la temperatura del motor del ventilador.
Nota: este parámetro se muestra si [G11.2.2-Modelo Vent. DU 2] ≠ Delta y [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.2.12-Temperature modulo = 0 ºC</td><td>ºC</td><td>Muestra la temperatura del motor del módulo.
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.2.13-Temp. electronica = 0 ºC</td><td>ºC</td><td>Muestra la temperatura de la electrónica del motor.
Nota: Este parámetro se muestra si [G11.2.2-Modelo Vent. DU 2] = EBM-Papst y si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.2.14-Potencia actual = 0 W</td><td>W</td><td>Muestra la potencia activa actual del motor.</td></tr>
<tr><td>SV11.2.15-Tipo ventilador = [G11.2.2-Modelo Vent. DU 2]</td><td>NINGUNA</td><td>Indica qué tipo de ventilador está configurado en [G11.2.2-Modelo Vent. DU 2].
<table>
<tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>EBM-Papst</td><td>Ventilador del fabricante EBM-Papst.</td></tr>
<tr><td>Tesoer</td><td>Ventilador del fabricante Tesoer.</td></tr>
<tr><td>Delta</td><td>Ventilador del fabricante Delta.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV11.2.16-Modelo vent delta = Desconocido</td><td>NINGUNA</td><td>Indica qué modelo de ventilador Delta está configurado.
<table>
<tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>Unknown</td><td>El ventilador Delta no corresponde a un ventilador válido.</td></tr>
<tr><td>L9210</td><td>El ventilador Delta corresponde a la referencia L9210.</td></tr>
<tr><td>L9587</td><td>El ventilador Delta corresponde a la referencia L9587.</td></tr>
<tr><td>L9169</td><td>El ventilador Delta corresponde a la referencia L9169.</td></tr>
</table>
Notas:
– Este parámetro se muestra si [G11.2.2-Modelo Vent. DU 2] = Delta.
– Si hay 2 tipos diferentes de ventiladores Delta instalados en la misma zona, puede saltar alguno de estos fallos: F230, F231 y F232.</td></tr>
</table>

ES

5.10.3. Subgrupo SV11.3: Ventilador Mód. 1

Nota: los parámetros de este subgrupo se muestran si [G11.11-Nº Vent Disponibles] ≥ 3.

SV11.3.0: Mon. Vent. Mód. 1

Este subgrupo muestra en tiempo real lo que ocurre en el módulo de monitorización de velocidad del ventilador módulo 1.

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV11.3.0.1-Estado Ventilador = Sin monitorización</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado del ventilador de acuerdo a la siguiente tabla:
<table>
<tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>Sin monitorización</td><td>El estado del ventilador no está siendo monitorizado. Éste es el estado habitual antes de que arranque el ventilador.</td></tr>
<tr><td>Transición de rampa</td><td>Ventilador en transición de rampa (acelerando o desacelerando) teniendo en cuenta el periodo de transición en función de la diferencia de los tiempos definidos en [G11.7.9-Ramp-up time] y [G11.7.10-Ramp-down time].</td></tr>
<tr><td>Monitorización periódica</td><td>Supervisión periódica del ventilador (cuando no está en transición de rampa).</td></tr>
<tr><td>Ventilador en fallo</td><td>Fallo del ventilador porque no ha alcanzado la velocidad configurada (F228).</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV11.3.0.2-Consig. Act. RPM = 0 rpm</td><td>rpm</td><td>Muestra el valor configurado en rpm.</td></tr>
<tr><td>SV11.3.0.3-Margen Err. RPM = 0 rpm</td><td>rpm</td><td>Muestra el margen de error máximo permitido del ventilador. Éste se actualiza cada vez que hay un nuevo valor de consigna independientemente si éste activa el estado de transición. El margen es diferente en función del tipo de ventilador.
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.3.0.4-Vel. actual = 0 rpm</td><td>rpm</td><td>Muestra la velocidad actual del ventilador en rpm.</td></tr>
<tr><td>SV11.3.0.5-Vel. Máxima = 0 rpm</td><td>rpm</td><td>Muestra la velocidad máxima del ventilador en rpm.
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.3.0.6-Tiempo rampa = 0 s</td><td>s</td><td>Muestra el tiempo de rampa calculado para el cambio de consigna, es decir, el tiempo que tardará el ventilador en alcanzar la velocidad comandada.
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.3.0.7-Tiempo Ramp trans = 0 s</td><td>s</td><td>Muestra el tiempo de rampa transcurrido. Este valor se incrementa hasta que se alcanza el valor establecido en el parámetro [SV11.3.0.6-Tiempo rampa]. Durante este tiempo, el ventilador estará en estado “Transición de rampa” y cuando se alcance el tiempo de rampa calculado, el estado del ventilador cambiará a “Monitorización periódica”.
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.3.0.8-Desviación = 0 %</td><td>%</td><td>Muestra el error de desviación configurado en [G11.14-Error margen consigna].
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.3.0.9-Contador errores = 0 s</td><td>s</td><td>Muestra el tiempo durante el cual la velocidad actual no está dentro del margen de consigna admisible. Si se alcanza el valor de [G11.15-Retardo error consigna][7], el ventilador activará el fallo F228.
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.3.0.10-Ret. Err. Dev = 0 s</td><td>s</td><td>Este parámetro muestra el tiempo máximo que puede transcurrir sin alcanzar la consigna antes de cambiar al estado “Ventilador en fallo”. Este valor se ajusta en [G11.15-Retardo error consigna].
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.3.0.11-Histér. Subida = 0 rpm</td><td>rpm</td><td rowspan="2">Estos parámetros muestran la histéresis calculada para la rampa de subida del ventilador [SV11.3.0.11] y la rampa de bajada [SV11.3.0.12].

La histéresis se calcula en función de la velocidad máxima del ventilador y del tiempo de rampa de subida definido en [G11.7.9-Ramp-up time] y [G11.7.10-Ramp-down time]. Su valor mínimo posible es el 2% de la velocidad máxima (se ha elegido este valor como valor mínimo de histéresis porque en las curvas de los ventiladores la variación mínima es del 1%).
Nota: estos parámetros se muestran si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.3.0.12-Histér. Bajada = 0 rpm</td><td>rpm</td></tr>
</table>

[7] También se muestra en SV11.3.0.10.

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV11.3.1-Estado comunicacion = Deshabilitado</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado de las comunicaciones entre la µP y el ventilador módulo 1.
<table>
<tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>Deshabilitado</td><td>Ventilador módulo 1 deshabilitado.</td></tr>
<tr><td>Ventilador Correcto</td><td>La comunicación entre el uP y el ventilador módulo 1.es correcta.</td></tr>
<tr><td>Comms Error</td><td>El uP no puede comunicarse con el ventilador módulo 1.</td></tr>
<tr><td>Error</td><td>El ventilador módulo 1 da error.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV11.3.2-Error = 0x00 Hex</td><td>NINGUNA</td><td>Indica el tipo de error del ventilador.</td></tr>
<tr><td>SV11.3.3-Nserial Final =</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el número de serie del ventilador.
Nota: Este parámetro se muestra si [G11.2.3-Modelo Vent. Mód. 1] = EBM-papst. No se muestra en la herramienta de gestión remota de Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.3.4-Zona ventilador = Zona módulos</td><td>NINGUNA</td><td>Indica a qué zona está asignado el ventilador módulo 1.</td></tr>
<tr><td>SV11.3.5-Petición Actual = Desconocido</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra qué acción se solicita al ventilador.
<table>
<tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>Desconocido</td><td>Solicitud desconocida.</td></tr>
<tr><td>Comprobar ID</td><td>Se comprueba que el ID del ventilador con el que se comunica el inversor es correcto.</td></tr>
<tr><td>Configuración 1</td><td rowspan="7">El inversor está configurando el ventilador interno.
El inversor lee el número de serie del ventilador.
El inversor envía un reset al ventilador en comunicación.</td></tr>
<tr><td>Configuración 2</td></tr>
<tr><td>Configuración 3</td></tr>
<tr><td>Configuración 4</td></tr>
<tr><td>Configuración 5</td></tr>
<tr><td>Configuración 6</td></tr>
<tr><td>Configuración 7</td></tr>
<tr><td>Lectura número serie</td><td>El inversor lee el número de serie del ventilador.</td></tr>
<tr><td>Reset</td><td>El inversor envía un reset al ventilador.</td></tr>
<tr><td>Obtener estado</td><td>El inversor le pide al ventilador que indique su estado interno.</td></tr>
<tr><td>Obtener velocidad</td><td>El inversor pregunta al ventilador la velocidad actual.</td></tr>
<tr><td>Obtener temperatura</td><td>El inversor pregunta al ventilador la temperatura interna.</td></tr>
<tr><td>Obtener potencia</td><td>El inversor pregunta al ventilador el consumo de corriente.</td></tr>
<tr><td>Setear velocidad</td><td>El inversor ajusta el ventilador a la consigna de velocidad configurada en el G11.</td></tr>
<tr><td>Petición especial</td><td>Petición especial.</td></tr>
<tr><td>Obtener referencias</td><td>El inversor toma los valores de referencia (tensión e intensidad) del ventilador para calcular la potencia consumida.
Nota: solo aplica a ventiladores EBM-Papst.</td></tr>
</table>
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.3.6-Id modbus esclavo = 0</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el ID del ventilador.</td></tr>
<tr><td>SV11.3.7-Velocidad actual = 0 rpm</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra la velocidad actual del ventilador.
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.3.8-Rotación = Antihorario</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el sentido de rotación del ventilador.
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV11.3.9-Estado motor = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado del motor del ventilador EBM PAPST.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Fallo en la fase</td><td>Fallo en una de las fases del ventilador.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Bit no usado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Sobrecalientamiento salida</td><td>Sobrecalentamiento en la salida del ventilador.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Error comunicaciones</td><td>Fallo de comunicación RS485 con el ventilador.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Error general</td><td>Fallo general del ventilador.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Sobretemperatura motor</td><td>Sobrecalentamiento del motor del ventilador.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Error sensor hall</td><td>Fallo del sensor Hall.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Motor bloqueado</td><td>Motor bloqueado.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Velocidad límite excedida</td><td>Se ha superado el límite máximo de velocidad del ventilador.</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Bit no usado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Error calibración roto</td><td>Calibración del rotor del ventilador.</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Bit no usado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>12</td><td>DC link subtensión</td><td>Baja tensión de DC en el ventilador.</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Bit no usado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Bit no usado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>15</td><td>Bit no usado</td><td>Reservado.</td></tr>
</table>
Nota: Este parámetro se muestra si [G11.2.3-Modelo Vent. Mód. 1] = EBM-Papst.</td></tr>
<tr><td>SV11.3.9-Estado motor = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado del motor del ventilador TESOER.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Encendido</td><td>Ventilador encendido.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Parado</td><td>Ventilador parado.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Midiendo offset corriente</td><td>Se está midiendo un offset en la corriente del ventilador.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Cargando condensadores</td><td>Cargando la capacidad de los condensdores del ventilador.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Motor en marcha</td><td>El motor del ventilador está en marcha.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Fallo</td><td>Ventilador en fallo.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Cogiendo giro</td><td>Ventilador en modo rotación.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Estacionando</td><td>El ventilador se está parando.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Aceleración lazo abierto</td><td>El ventilador está en fase de aceleración tras un bucle abierto.</td></tr>
</table>
Nota: Este parámetro se muestra si [G11.2.3-Modelo Vent. Mód. 1] = Tesoer.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV11.3.10-Avisos = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra los estados de aviso del ventilador EBM PAPST.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Limitación de I comprometida</td><td>El ventilador está alcanzando su límite de corriente.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Impedancia de linea muy alta</td><td>El ventilador tiene una impedancia demasiado alta.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Limitación de P comprometida</td><td>El ventilador está alcanzando su límite de potencia.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Temperatura en la etapa alta</td><td>La temperatura de salida del ventilador es demasiado alta.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Temperatura motor alta</td><td>La temperatura del ventilador del motor es demasiado alta.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Temperatura dentro electronica alta</td><td>La temperatura en la electrónica es demasiado alta.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Voltaje bajo</td><td>La tensión de DC del ventilador es demasiado baja.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Operación de frenado</td><td>La operación de frenado está en marcha.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Calibración sensor de rotor</td><td>Fase de calibración del sensor del rotor.</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Velocidad menor a la límite</td><td>La velocidad del ventilador es inferior al límite.</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Cable roto entrada analog/PWM</td><td>La conexión de la entrada analógica está rota.</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Bit no usado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Voltaje alto</td><td>Alta tensión.</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Bit no usado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Voltaje de linea alto</td><td>Tensión de línea elevada.</td></tr>
<tr><td>15</td><td>Función derramamiento activa</td><td>La función de derramamiento está activada.</td></tr>
</table>
Nota: Este parámetro se muestra si [G11.2.3-Modelo Vent. Mód. 1] = EBM-Papst.</td></tr>
<tr><td>SV11.3.10-Avisos = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra los estados de aviso del ventilador TESOER.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Fallos puerta motor</td><td>Fallo del motor.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>DC bus sobrevoltaje critico</td><td>Nivel de tensión crítica del bus de DC.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>DC bus sobrevoltaje</td><td>Fallo de sobretensión del bus de DC.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>DC bus bajovoltaje</td><td>Fallo de baja tensión del bus de DC.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Fallo PLL</td><td>PLL fuera de control.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Fallo velocidad cero</td><td>Fallo de velocidad cero.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Fallo sobretemperatura</td><td>Fallo de sobretemperatura.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Fallo rotor bloqueado</td><td>El motor del ventilador está bloqueado.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Fallo ejecución MCE</td><td>Fallo de ejecución de la MCE.</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Fallo carga parámetro</td><td>Fallo de carga de parámetros.</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Fallo enlace UART</td><td>El enlace de comunicación UART está roto.</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>15</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
</table>
Nota: Este parámetro se muestra si [G11.2.3-Modelo Vent. Mód. 1] = Tesoer.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV11.3.10-Avisos = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra los estados de aviso del ventilador DELTA.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Sobrecorriente media bus DC</td><td>Sobrecorriente media del bus de DC.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Sobretensión media bus DC</td><td>Sobretensión media del bus de DC.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Baja tensión media bus DC</td><td>Baja tensión media del bus DC.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Sobretemperatura EE</td><td>Protección contra sobretemperatura del ventilador.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Ventilador bloqueado</td><td>Ventilador bloqueado.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Fase AC perdida</td><td>Pérdida de fase de AC.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Giro sentido contrario</td><td>Ventilador marcha atrás.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Señal hall anormal</td><td>Señal de sensor Hall anormal.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Lectura/Escritura EEPROM</td><td>Fallo de lectura / escritura EEPROM.</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Sobrecorriente pico DC bus</td><td>Sobrecorriente de pico del bus de DC.</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Sobretensión AC bus</td><td>Sobretensión del bus de AC.</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Bajo tensión AC bus</td><td>Baja tensión del bus AC.</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>15</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
</table>
Nota: este parámetro se muestra si [G11.2.3-Modelo Vent. Mód. 1] = Delta.</td></tr>
<tr><td>SV11.3.11-Temperatura motor = 0 ºC</td><td>ºC</td><td>Muestra la temperatura del motor del ventilador.
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.3.12-Temperature modulo = 0 ºC</td><td>ºC</td><td>Muestra la temperatura del motor del módulo.
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.3.13-Temp. electronica = 0 ºC</td><td>ºC</td><td>Muestra la temperatura de la electrónica del motor.
Nota: Este parámetro se muestra si [G11.2.3-Modelo Vent. Mód. 1] ≠ Tesoer y [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.3.14-Potencia actual = 0 W</td><td>W</td><td>Muestra la potencia activa actual del motor.</td></tr>
<tr><td>SV11.3.15-Tipo ventilador = [G11.2.3-Modelo Vent. Mód. 1]</td><td>NINGUNA</td><td>Indica qué tipo de ventilador está configurado en [G11.2.3-Modelo Vent. Mód. 1].
<table>
<tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>EBM-Papst</td><td>Ventilador del fabricante EBM-Papst.</td></tr>
<tr><td>Tesoer</td><td>Ventilador del fabricante Tesoer.</td></tr>
<tr><td>Delta</td><td>Ventilador del fabricante Delta.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV11.3.16-Modelo vent delta = Desconocido</td><td>NINGUNA</td><td>Indica qué modelo de ventilador Delta está configurado.
<table>
<tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>Unknown</td><td>El ventilador Delta no corresponde a un ventilador válido.</td></tr>
<tr><td>L9210</td><td>El ventilador Delta corresponde a la referencia L9210.</td></tr>
<tr><td>L9587</td><td>El ventilador Delta corresponde a la referencia L9587.</td></tr>
<tr><td>L9169</td><td>El ventilador Delta corresponde a la referencia L9169.</td></tr>
</table>
Notas:
– Este parámetro se muestra si [G11.2.3-Modelo Vent. Mód. 1] = Delta.
– Si hay 2 tipos diferentes de ventiladores Delta instalados en la misma zona, puede saltar alguno de estos fallos: F230, F231 y F232.</td></tr>
</table>

5.10.4. Subgrupo SV11.4: Ventilador Mód. 2

Nota: los parámetros de este subgrupo se muestran si [G11.11-Nº Vent Disponibles] ≥ 4.

SV11.4.0: Mon. Vent. Mód. 2

Este subgrupo muestra en tiempo real lo que ocurre en el módulo de monitorización de velocidad del ventilador módulo 2.

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV11.4.0.1-Estado Ventilador = Sin monitorización</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado del ventilador de acuerdo a la siguiente tabla:
<table>
<tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>Sin monitorización</td><td>El estado del ventilador no está siendo monitorizado. Éste es el estado habitual antes de que arranque el ventilador.</td></tr>
<tr><td>Transición de rampa</td><td>Ventilador en transición de rampa (acelerando o desacelerando) teniendo en cuenta el periodo de transición en función de la diferencia de los tiempos definidos en [G11.7.9-Ramp-up time] y [G11.7.10-Ramp-down time].</td></tr>
<tr><td>Monitorización periódica</td><td>Supervisión periódica del ventilador (cuando no está en transición de rampa).</td></tr>
<tr><td>Ventilador en fallo</td><td>Fallo del ventilador porque no ha alcanzado la velocidad configurada (F228).</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV11.4.0.2-Consig. Act. RPM = 0 rpm</td><td>rpm</td><td>Muestra el valor configurado en rpm.</td></tr>
<tr><td>SV11.4.0.3-Margen Err. RPM = 0 rpm</td><td>rpm</td><td>Muestra el margen de error máximo permitido del ventilador. Éste se actualiza cada vez que hay un nuevo valor de consigna independientemente si éste activa el estado de transición. El margen es diferente en función del tipo de ventilador.
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.4.0.4-Vel. actual = 0 rpm</td><td>rpm</td><td>Muestra la velocidad actual del ventilador en rpm.</td></tr>
<tr><td>SV11.4.0.5-Vel. Máxima = 0 rpm</td><td>rpm</td><td>Muestra la velocidad máxima del ventilador en rpm.
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.4.0.6-Tiempo rampa = 0 s</td><td>s</td><td>Muestra el tiempo de rampa calculado para el cambio de consigna, es decir, el tiempo que tardará el ventilador en alcanzar la velocidad comandada.
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.4.0.7-Tiempo Ramp trans = 0 s</td><td>s</td><td>Muestra el tiempo de rampa transcurrido. Este valor se incrementa hasta que se alcanza el valor establecido en el parámetro [SV11.4.0.6-Tiempo rampa]. Durante este tiempo, el ventilador estará en estado “Transición de rampa” y cuando se alcance el tiempo de rampa calculado, el estado del ventilador cambiará a “Monitorización periódica”.
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.4.0.8-Desviación = 0 %</td><td>%</td><td>Muestra el error de desviación configurado en [G11.14-Error margen consigna].
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.4.0.9-Contador errores = 0 s</td><td>s</td><td>Muestra el tiempo durante el cual la velocidad actual no está dentro del margen de consigna admisible. Si se alcanza el valor de [G11.15-Retardo error consigna][8], el ventilador activará el fallo F228.
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.4.0.10-Ret. Err. Dev = 0 s</td><td>s</td><td>Este parámetro muestra el tiempo máximo que puede transcurrir sin alcanzar la consigna antes de cambiar al estado “Ventilador en fallo”. Este valor se ajusta en [G11.15-Retardo error consigna].
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.4.0.11-Histér. Subida = 0 rpm</td><td>rpm</td><td rowspan="2">Estos parámetros muestran la histéresis calculada para la rampa de subida del ventilador [SV11.4.0.11] y la rampa de bajada [SV11.4.0.12].

La histéresis se calcula en función de la velocidad máxima del ventilador y del tiempo de rampa de subida definido en [G11.7.9-Ramp-up time] y [G11.7.10-Ramp-down time]. Su valor mínimo posible es el 2% de la velocidad máxima (se ha elegido este valor como valor mínimo de histéresis porque en las curvas de los ventiladores la variación mínima es del 1%).
Nota: estos parámetros se muestran si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.4.0.12-Histér. Bajada = 0 rpm</td><td>rpm</td></tr>
</table>

[8] También se muestra en SV11.4.0.10.

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV11.4.1-Estado comunicacion = Deshabilitado</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado de las comunicaciones entre la µP y el ventilador módulo 2.
<table>
<tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>Deshabilitado</td><td>Ventilador módulo 2 deshabilitado.</td></tr>
<tr><td>Ventilador Correcto</td><td>La comunicación entre el uP y el ventilador módulo 2 es correcta.</td></tr>
<tr><td>Comms Error</td><td>El uP no puede comunicarse con el ventilador módulo 2.</td></tr>
<tr><td>Error</td><td>El ventilador módulo 2 da error.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV11.4.2-Error = 0x00 Hex</td><td>NINGUNA</td><td>Indica el tipo de error del ventilador.</td></tr>
<tr><td>SV11.4.3-Nserial Final =</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el número de serie del ventilador.
Nota: Este parámetro se muestra si [G11.2.4-Modelo Vent. Mód. 2] = EBM-Papst. No se muestra en la herramienta de gestión remota de Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.4.4-Zona ventilador = Zona módulos</td><td>NINGUNA</td><td>Indica a qué zona está asignado el ventilador módulo 2.</td></tr>
<tr><td>SV11.4.5-Petición Actual = Desconocido</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra qué acción se solicita al ventilador.
<table>
<tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>Desconocido</td><td>Solicitud desconocida.</td></tr>
<tr><td>Comprobar ID</td><td>Se comprueba que el ID del ventilador con el que se comunica el inversor es correcto.</td></tr>
<tr><td>Configuración 1</td><td rowspan="7">El inversor está configurando el ventilador interno.
El inversor lee el número de serie del ventilador.
El inversor envía un reset al ventilador en comunicación.</td></tr>
<tr><td>Configuración 2</td></tr>
<tr><td>Configuración 3</td></tr>
<tr><td>Configuración 4</td></tr>
<tr><td>Configuración 5</td></tr>
<tr><td>Configuración 6</td></tr>
<tr><td>Configuración 7</td></tr>
<tr><td>Lectura número serie</td><td>El inversor lee el número de serie del ventilador.</td></tr>
<tr><td>Reset</td><td>El inversor envía un reset al ventilador.</td></tr>
<tr><td>Obtener estado</td><td>El inversor le pide al ventilador que indique su estado interno.</td></tr>
<tr><td>Obtener velocidad</td><td>El inversor pregunta al ventilador la velocidad actual.</td></tr>
<tr><td>Obtener temperatura</td><td>El inversor pregunta al ventilador la temperatura interna.</td></tr>
<tr><td>Obtener potencia</td><td>El inversor pregunta al ventilador el consumo de corriente.</td></tr>
<tr><td>Setear velocidad</td><td>El inversor ajusta el ventilador a la consigna de velocidad configurada en el G11.</td></tr>
<tr><td>Petición especial</td><td>Petición especial.</td></tr>
<tr><td>Obtener referencias</td><td>El inversor toma los valores de referencia (tensión e intensidad) del ventilador para calcular la potencia consumida.
Nota: solo aplica a ventiladores EBM-Papst.</td></tr>
</table>
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.4.6-Id modbus esclavo = 0</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el ID del ventilador.</td></tr>
<tr><td>SV11.4.7-Velocidad actual = 0 rpm</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra la velocidad actual del ventilador.
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.4.8-Rotación = Antihorario</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el sentido de rotación del ventilador.
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV11.4.9-Estado motor = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado del motor del ventilador EBM PAPST.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Fallo en la fase</td><td>Fallo en una de las fases del ventilador.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Bit no usado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Sobrecalientamiento salida</td><td>Sobrecalentamiento en la salida del ventilador.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Error comunicaciones</td><td>Fallo de comunicación RS485 con el ventilador.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Error general</td><td>Fallo general del ventilador.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Sobretemperatura motor</td><td>Sobrecalentamiento del motor del ventilador.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Error sensor hall</td><td>Fallo del sensor Hall.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Motor bloqueado</td><td>Motor bloqueado.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Velocidad límite excedida</td><td>Se ha superado el límite máximo de velocidad del ventilador.</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Bit no usado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Error calibración roto</td><td>Calibración del rotor del ventilador.</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Bit no usado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>12</td><td>DC link subtensión</td><td>Baja tensión de DC en el ventilador.</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Bit no usado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Bit no usado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>15</td><td>Bit no usado</td><td>Reservado.</td></tr>
</table>
Nota: Este parámetro se muestra si [G11.2.4-Modelo Vent. Mód. 2] = EBM-Papst.</td></tr>
<tr><td>SV11.4.9-Estado motor = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado del motor del ventilador TESOER.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Encendido</td><td>Ventilador encendido.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Parado</td><td>Ventilador parado.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Midiendo offset corriente</td><td>Se está midiendo un offset en la corriente del ventilador.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Cargando condensadores</td><td>Cargando la capacidad de los condensdores del ventilador.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Motor en marcha</td><td>El motor del ventilador está en marcha.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Fallo</td><td>Ventilador en fallo.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Cogiendo giro</td><td>Ventilador en modo rotación.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Estacionando</td><td>El ventilador se está parando.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Aceleración lazo abierto</td><td>El ventilador está en fase de aceleración tras un bucle abierto.</td></tr>
</table>
Nota: Este parámetro se muestra si [G11.2.4-Modelo Vent. Mód. 2] = Tesoer.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV11.4.10-Avisos = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra los estados de aviso del ventilador EBM PAPST.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Limitación de I comprometida</td><td>El ventilador está alcanzando su límite de corriente.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Impedancia de linea muy alta</td><td>El ventilador tiene una impedancia demasiado alta.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Limitación de P comprometida</td><td>El ventilador está alcanzando su límite de potencia.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Temperatura en la etapa alta</td><td>La temperatura de salida del ventilador es demasiado alta.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Temperatura motor alta</td><td>La temperatura del ventilador del motor es demasiado alta.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Temperatura dentro electronica alta</td><td>La temperatura en la electrónica es demasiado alta.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Voltaje bajo</td><td>La tensión de DC del ventilador es demasiado baja.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Operación de frenado</td><td>La operación de frenado está en marcha.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Calibración sensor de rotor</td><td>Fase de calibración del sensor del rotor.</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Velocidad menor a la límite</td><td>La velocidad del ventilador es inferior al límite.</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Cable roto entrada analog/PWM</td><td>La conexión de la entrada analógica está rota.</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Bit no usado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Voltaje alto</td><td>Alta tensión.</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Bit no usado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Voltaje de linea alto</td><td>Tensión de línea elevada.</td></tr>
<tr><td>15</td><td>Función derramamiento activa</td><td>La función de derramamiento está activada.</td></tr>
</table>
Nota: Este parámetro se muestra si [G11.2.4-Modelo Vent. Mód. 2] = EBM-Papst.</td></tr>
<tr><td>SV11.4.10-Avisos = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra los estados de aviso del ventilador TESOER.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Fallos puerta motor</td><td>Fallo del motor.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>DC bus sobrevoltaje critico</td><td>Nivel de tensión crítica del bus de DC.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>DC bus sobrevoltaje</td><td>Fallo de sobretensión del bus de DC.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>DC bus bajovoltaje</td><td>Fallo de baja tensión del bus de DC.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Fallo PLL</td><td>PLL fuera de control.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Fallo velocidad cero</td><td>Fallo de velocidad cero.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Fallo sobretemperatura</td><td>Fallo de sobretemperatura.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Fallo rotor bloqueado</td><td>El motor del ventilador está bloqueado.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Fallo ejecución MCE</td><td>Fallo de ejecución de la MCE.</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Fallo carga parámetro</td><td>Fallo de carga de parámetros.</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Fallo enlace UART</td><td>El enlace de comunicación UART está roto.</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>15</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
</table>
Nota: Este parámetro se muestra si [G11.2.4-Modelo Vent. Mód. 2] = Tesoer.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV11.4.10-Avisos = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra los estados de aviso del ventilador DELTA.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Sobrecorriente media bus DC</td><td>Sobrecorriente media del bus de DC.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Sobretensión media bus DC</td><td>Sobretensión media del bus de DC.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Baja tensión media bus DC</td><td>Baja tensión media del bus DC.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Sobretemperatura EE</td><td>Protección contra sobretemperatura del ventilador.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Ventilador bloqueado</td><td>Ventilador bloqueado.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Fase AC perdida</td><td>Pérdida de fase de AC.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Giro sentido contrario</td><td>Ventilador marcha atrás.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Señal hall anormal</td><td>Señal de sensor Hall anormal.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Lectura/Escritura EEPROM</td><td>Fallo de lectura / escritura EEPROM.</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Sobrecorriente pico DC bus</td><td>Sobrecorriente de pico del bus de DC.</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Sobretensión AC bus</td><td>Sobretensión del bus de AC.</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Bajo tensión AC bus</td><td>Baja tensión del bus AC.</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>15</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
</table>
Nota: este parámetro se muestra si [G11.2.4-Modelo Vent. Mód. 2] = Delta.</td></tr>
<tr><td>SV11.4.11-Temperatura motor = 0 ºC</td><td>ºC</td><td>Muestra la temperatura del motor del ventilador.
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.4.12-Temperature modulo = 0 ºC</td><td>ºC</td><td>Muestra la temperatura del motor del módulo.
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.4.13-Temp. electronica = 0 ºC</td><td>ºC</td><td>Muestra la temperatura de la electrónica del motor.
Nota: Este parámetro se muestra si [G11.2.4-Modelo Vent. Mód. 2] ≠ Tesoer y si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.4.14-Potencia actual = 0 W</td><td>W</td><td>Muestra la potencia activa actual del motor.</td></tr>
<tr><td>SV11.4.15-Tipo ventilador = [G11.2.4-Modelo Vent. Mód. 2]</td><td>NINGUNA</td><td>Indica qué tipo de ventilador está configurado en [G11.2.4-Modelo Vent. Mód. 2].
<table>
<tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>EBM-Papst</td><td>Ventilador del fabricante EBM-Papst.</td></tr>
<tr><td>Tesoer</td><td>Ventilador del fabricante Tesoer.</td></tr>
<tr><td>Delta</td><td>Ventilador del fabricante Delta.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV11.4.16-Modelo vent delta = Desconocido</td><td>NINGUNA</td><td>Indica qué modelo de ventilador Delta está configurado.
<table>
<tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>Unknown</td><td>El ventilador Delta no corresponde a un ventilador válido.</td></tr>
<tr><td>L9210</td><td>El ventilador Delta corresponde a la referencia L9210.</td></tr>
<tr><td>L9587</td><td>El ventilador Delta corresponde a la referencia L9587.</td></tr>
<tr><td>L9169</td><td>El ventilador Delta corresponde a la referencia L9169.</td></tr>
</table>
Notas:
– Este parámetro se muestra si [G11.2.4-Modelo Vent. Mód. 2] = Delta.
– Si hay 2 tipos diferentes de ventiladores Delta instalados en la misma zona, puede saltar alguno de estos fallos: F230, F231 y F232.</td></tr>
</table>

5.10.5. Subgrupo SV11.5: Ventilador Mód. 3

Nota: los parámetros de este subgrupo se muestran si [G11.11-Nº Vent Disponibles] ≥ 5.

SV11.5.0: Mon. Vent. Mód. 3

Este subgrupo muestra en tiempo real lo que ocurre en el módulo de monitorización de velocidad del ventilador módulo 3.

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV11.5.0.1-Estado Ventilador = Sin monitorización</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado del ventilador de acuerdo a la siguiente tabla:
<table><tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Sin monitorización</td><td>El estado del ventilador no está siendo monitorizado. Éste es el estado habitual antes de que arranque el ventilador.</td></tr><tr><td>Transición de rampa</td><td>Ventilador en transición de rampa (acelerando o desacelerando) teniendo en cuenta el periodo de transición en función de la diferencia de los tiempos definidos en [G11.7.9-Ramp-up time] y [G11.7.10-Ramp-down time].</td></tr><tr><td>Monitorización periódica</td><td>Supervisión periódica del ventilador (cuando no está en transición de rampa).</td></tr><tr><td>Ventilador en fallo</td><td>Fallo del ventilador porque no ha alcanzado la velocidad configurada (F228).</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>SV11.5.0.2-Consig. Act. RPM = 0 rpm</td><td>rpm</td><td>Muestra el valor configurado en rpm.</td></tr>
<tr><td>SV11.5.0.3-Margen Err. RPM = 0 rpm</td><td>rpm</td><td>Muestra el margen de error máximo permitido del ventilador. Éste se actualiza cada vez que hay un nuevo valor de consigna independientemente si éste activa el estado de transición. El margen es diferente en función del tipo de ventilador.
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.5.0.4-Vel. actual = 0 rpm</td><td>rpm</td><td>Muestra la velocidad actual del ventilador en rpm.</td></tr>
<tr><td>SV11.5.0.5-Vel. Máxima = 0 rpm</td><td>rpm</td><td>Muestra la velocidad máxima del ventilador en rpm.
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.5.0.6-Tiempo rampa = 0 s</td><td>s</td><td>Muestra el tiempo de rampa calculado para el cambio de consigna, es decir, el tiempo que tardará el ventilador en alcanzar la velocidad comandada.
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.5.0.7-Tiempo Ramp trans = 0 s</td><td>s</td><td>Muestra el tiempo de rampa transcurrido. Este valor se incrementa hasta que se alcanza el valor establecido en el parámetro [SV11.5.0.6-Tiempo rampa]. Durante este tiempo, el ventilador estará en estado “Transición de rampa” y cuando se alcance el tiempo de rampa calculado, el estado del ventilador cambiará a “Monitorización periódica”.
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.5.0.8-Desviación = 0 %</td><td>%</td><td>Muestra el error de desviación configurado en [G11.14-Error margen consigna].
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.5.0.9-Contador errores = 0 s</td><td>s</td><td>Muestra el tiempo durante el cual la velocidad actual no está dentro del margen de consigna admisible. Si se alcanza el valor de [G11.15-Retardo error consigna][9], el ventilador activará el fallo F228.
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.5.0.10-Ret. Err. Dev = 0 s</td><td>s</td><td>Este parámetro muestra el tiempo máximo que puede transcurrir sin alcanzar la consigna antes de cambiar al estado “Ventilador en fallo”. Este valor se ajusta en [G11.15-Retardo error consigna].
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.5.0.11-Histér. Subida = 0 rpm</td><td>rpm</td><td rowspan="2">Estos parámetros muestran la histéresis calculada para la rampa de subida del ventilador [SV11.5.0.11] y la rampa de bajada [SV11.5.0.12].

La histéresis se calcula en función de la velocidad máxima del ventilador y del tiempo de rampa de subida definido en [G11.7.9-Ramp-up time] y [G11.7.10-Ramp-down time]. Su valor mínimo posible es el 2% de la velocidad máxima (se ha elegido este valor como valor mínimo de histéresis porque en las curvas de los ventiladores la variación mínima es del 1%).
Nota: estos parámetros se muestran si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.5.0.12-Histér. Bajada = 0 rpm</td><td>rpm</td></tr>
</table>

[9] También se muestra en SV11.4.0.10.

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV11.5.1-Estado comunicacion = Deshabilitado</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado de las comunicaciones entre la µP y el ventilador módulo 3.
<table>
<tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>Deshabilitado</td><td>Ventilador módulo 3 deshabilitado.</td></tr>
<tr><td>Ventilador Correcto</td><td>La comunicación entre el uP y el ventilador módulo 3 es correcta.</td></tr>
<tr><td>Comms Error</td><td>El uP no puede comunicarse con el ventilador módulo 3.</td></tr>
<tr><td>Error</td><td>El ventilador módulo 3 da error.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV11.5.2-Error = 0x00 Hex</td><td>NINGUNA</td><td>Indica el tipo de error del ventilador.</td></tr>
<tr><td>SV11.5.3-Nserial Final =</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el número de serie del ventilador.
Nota: Este parámetro se muestra si [G11.2.5-Modelo Vent. Mód. 3] = EBM-Papst. No se muestra en la herramienta de gestión remota de Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.5.4-Zona ventilador = Zona módulos</td><td>NINGUNA</td><td>Indica a qué zona está asignado el ventilador módulo 3.</td></tr>
<tr><td>SV11.5.5-Petición Actual = Desconocido</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra qué acción se solicita al ventilador.
<table>
<tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>Desconocido</td><td>Solicitud desconocida.</td></tr>
<tr><td>Comprobar ID</td><td>Se comprueba que el ID del ventilador con el que se comunica el inversor es correcto.</td></tr>
<tr><td>Configuración 1</td><td rowspan="7">El inversor está configurando el ventilador interno.
El inversor lee el número de serie del ventilador.
El inversor envía un reset al ventilador en comunicación.</td></tr>
<tr><td>Configuración 2</td></tr>
<tr><td>Configuración 3</td></tr>
<tr><td>Configuración 4</td></tr>
<tr><td>Configuración 5</td></tr>
<tr><td>Configuración 6</td></tr>
<tr><td>Configuración 7</td></tr>
<tr><td>Lectura número serie</td><td>El inversor lee el número de serie del ventilador.</td></tr>
<tr><td>Reset</td><td>El inversor envía un reset al ventilador.</td></tr>
<tr><td>Obtener estado</td><td>El inversor le pide al ventilador que indique su estado interno.</td></tr>
<tr><td>Obtener velocidad</td><td>El inversor pregunta al ventilador la velocidad actual.</td></tr>
<tr><td>Obtener temperatura</td><td>El inversor pregunta al ventilador la temperatura interna.</td></tr>
<tr><td>Obtener potencia</td><td>El inversor pregunta al ventilador el consumo de corriente.</td></tr>
<tr><td>Setear velocidad</td><td>El inversor ajusta el ventilador a la consigna de velocidad configurada en el G11.</td></tr>
<tr><td>Petición especial</td><td>Petición especial.</td></tr>
<tr><td>Obtener referencias</td><td>El inversor toma los valores de referencia (tensión e intensidad) del ventilador para calcular la potencia consumida.
Nota: solo aplica a ventiladores EBM-Papst.</td></tr>
</table>
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.5.6-Id modbus esclavo = 0</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el ID del ventilador.</td></tr>
<tr><td>SV11.5.7-Velocidad actual = 0 rpm</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra la velocidad actual del ventilador.
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.5.8-Rotación = Antihorario</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el sentido de rotación del ventilador.
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV11.5.9-Estado motor = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado del motor del ventilador EBM PAPST.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Fallo en la fase</td><td>Fallo en una de las fases del ventilador.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Bit no usado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Sobrecalientamiento salida</td><td>Sobrecalentamiento en la salida del ventilador.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Error comunicaciones</td><td>Fallo de comunicación RS485 con el ventilador.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Error general</td><td>Fallo general del ventilador.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Sobretemperatura motor</td><td>Sobrecalentamiento del motor del ventilador.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Error sensor hall</td><td>Fallo del sensor Hall.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Motor bloqueado</td><td>Motor bloqueado.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Velocidad límite excedida</td><td>Se ha superado el límite máximo de velocidad del ventilador.</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Bit no usado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Error calibración roto</td><td>Calibración del rotor del ventilador.</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Bit no usado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>12</td><td>DC link subtensión</td><td>Baja tensión de DC en el ventilador.</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Bit no usado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Bit no usado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>15</td><td>Bit no usado</td><td>Reservado.</td></tr>
</table>
Nota: Este parámetro se muestra si [G11.2.5-Modelo Vent. Mód. 3] = EBM-Papst.</td></tr>
<tr><td>SV11.5.9-Estado motor = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado del motor del ventilador TESOER.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Encendido</td><td>Ventilador encendido.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Parado</td><td>Ventilador parado.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Midiendo offset corriente</td><td>Se está midiendo un offset en la corriente del ventilador.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Cargando condensadores</td><td>Cargando la capacidad de los condensdores del ventilador.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Motor en marcha</td><td>El motor del ventilador está en marcha.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Fallo</td><td>Ventilador en fallo.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Cogiendo giro</td><td>Ventilador en modo rotación.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Estacionando</td><td>El ventilador se está parando.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Aceleración lazo abierto</td><td>El ventilador está en fase de aceleración tras un bucle abierto.</td></tr>
</table>
Nota: Este parámetro se muestra si [G11.2.5-Modelo Vent. Mód. 3] = Tesoer.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV11.5.10-Avisos = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra los estados de aviso del ventilador EBM PAPST.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Limitación de I comprometida</td><td>El ventilador está alcanzando su límite de corriente.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Impedancia de linea muy alta</td><td>El ventilador tiene una impedancia demasiado alta.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Limitación de P comprometida</td><td>El ventilador está alcanzando su límite de potencia.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Temperatura en la etapa alta</td><td>La temperatura de salida del ventilador es demasiado alta.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Temperatura motor alta</td><td>La temperatura del ventilador del motor es demasiado alta.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Temperatura dentro electronica alta</td><td>La temperatura en la electrónica es demasiado alta.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Voltaje bajo</td><td>La tensión de DC del ventilador es demasiado baja.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Operación de frenado</td><td>La operación de frenado está en marcha.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Calibración sensor de rotor</td><td>Fase de calibración del sensor del rotor.</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Velocidad menor a la límite</td><td>La velocidad del ventilador es inferior al límite.</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Cable roto entrada analog/PWM</td><td>La conexión de la entrada analógica está rota.</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Bit no usado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Voltaje alto</td><td>Alta tensión.</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Bit no usado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Voltaje de linea alto</td><td>Tensión de línea elevada.</td></tr>
<tr><td>15</td><td>Función derramamiento activa</td><td>La función de derramamiento está activada.</td></tr>
</table>
Nota: Este parámetro se muestra si [G11.2.5-Modelo Vent. Mód. 3] = EBM-Papst.</td></tr>
<tr><td>SV11.5.10-Avisos = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra los estados de aviso del ventilador TESOER.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Fallos puerta motor</td><td>Fallo del motor.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>DC bus sobrevoltaje critico</td><td>Nivel de tensión crítica del bus de DC.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>DC bus sobrevoltaje</td><td>Fallo de sobretensión del bus de DC.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>DC bus bajovoltaje</td><td>Fallo de baja tensión del bus de DC.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Fallo PLL</td><td>PLL fuera de control.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Fallo velocidad cero</td><td>Fallo de velocidad cero.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Fallo sobretemperatura</td><td>Fallo de sobretemperatura.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Fallo rotor bloqueado</td><td>El motor del ventilador está bloqueado.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Fallo ejecución MCE</td><td>Fallo de ejecución de la MCE.</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Fallo carga parámetro</td><td>Fallo de carga de parámetros.</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Fallo enlace UART</td><td>El enlace de comunicación UART está roto.</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>15</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
</table>
Nota: Este parámetro se muestra si [G11.2.5-Modelo Vent. Mód. 3] = Tesoer.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV11.5.10-Avisos = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra los estados de aviso del ventilador DELTA.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Sobrecorriente media bus DC</td><td>Sobrecorriente media del bus de DC.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Sobretensión media bus DC</td><td>Sobretensión media del bus de DC.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Baja tensión media bus DC</td><td>Baja tensión media del bus DC.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Sobretemperatura EE</td><td>Protección contra sobretemperatura del ventilador.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Ventilador bloqueado</td><td>Ventilador bloqueado.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Fase AC perdida</td><td>Pérdida de fase de AC.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Giro sentido contrario</td><td>Ventilador marcha atrás.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Señal hall anormal</td><td>Señal de sensor Hall anormal.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Lectura/Escritura EEPROM</td><td>Fallo de lectura / escritura EEPROM.</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Sobrecorriente pico DC bus</td><td>Sobrecorriente de pico del bus de DC.</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Sobretensión AC bus</td><td>Sobretensión del bus de AC.</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Bajo tensión AC bus</td><td>Baja tensión del bus AC.</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>15</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
</table>
Nota: este parámetro se muestra si [G11.2.5-Modelo Vent. Mód. 3] = Delta.</td></tr>
<tr><td>SV11.5.11-Temperatura motor = 0 ºC</td><td>ºC</td><td>Muestra la temperatura del motor del ventilador.
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.5.12-Temperature modulo = 0 ºC</td><td>ºC</td><td>Muestra la temperatura del motor del módulo.
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.5.13-Temp. electronica = 0 ºC</td><td>ºC</td><td>Muestra la temperatura de la electrónica del motor.
Nota: Este parámetro se muestra si [G11.2.5-Modelo Vent. Mód. 3] ≠ Tesoer y si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.5.14-Potencia actual = 0 W</td><td>W</td><td>Muestra la potencia activa actual del motor.</td></tr>
<tr><td>SV11.5.15-Tipo ventilador = [G11.2.5-Modelo Vent. Mód. 3]</td><td>NINGUNA</td><td>Indica qué tipo de ventilador está configurado en [G11.2.5-Modelo Vent. Mód. 3].
<table>
<tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>EBM-Papst</td><td>Ventilador del fabricante EBM-Papst.</td></tr>
<tr><td>Tesoer</td><td>Ventilador del fabricante Tesoer.</td></tr>
<tr><td>Delta</td><td>Ventilador del fabricante Delta.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV11.5.16-Modelo vent delta = Desconocido</td><td>NINGUNA</td><td>Indica qué modelo de ventilador Delta está configurado.
<table>
<tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>Unknown</td><td>El ventilador Delta no corresponde a un ventilador válido.</td></tr>
<tr><td>L9210</td><td>El ventilador Delta corresponde a la referencia L9210.</td></tr>
<tr><td>L9587</td><td>El ventilador Delta corresponde a la referencia L9587.</td></tr>
<tr><td>L9169</td><td>El ventilador Delta corresponde a la referencia L9169.</td></tr>
</table>
Notas:
– Este parámetro se muestra si [G11.2.5-Modelo Vent. Mód. 3] = Delta.
– Si hay 2 tipos diferentes de ventiladores Delta instalados en la misma zona, puede saltar alguno de estos fallos: F230, F231 y F232.</td></tr>
</table>

5.10.6. Subgrupo SV11.6: Ventilador Mód. 4

Nota: los parámetros de este subgrupo se muestran si [G11.11-Nº Vent Disponibles] ≥ 6.

SV11.6.0: Mon. Vent. Mód. 4

Este subgrupo muestra en tiempo real lo que ocurre en el módulo de monitorización de velocidad del ventilador módulo 4.

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV11.6.0.1-Estado Ventilador = Sin monitorización</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado del ventilador de acuerdo a la siguiente tabla:
<table><tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Sin monitorización</td><td>El estado del ventilador no está siendo monitorizado. Éste es el estado habitual antes de que arranque el ventilador.</td></tr><tr><td>Transición de rampa</td><td>Ventilador en transición de rampa (acelerando o desacelerando) teniendo en cuenta el periodo de transición en función de la diferencia de los tiempos definidos en [G11.7.9-Ramp-up time] y [G11.7.10-Ramp-down time].</td></tr><tr><td>Monitorización periódica</td><td>Supervisión periódica del ventilador (cuando no está en transición de rampa).</td></tr><tr><td>Ventilador en fallo</td><td>Fallo del ventilador porque no ha alcanzado la velocidad configurada (F228).</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>SV11.6.0.2-Consig. Act. RPM = 0 rpm</td><td>rpm</td><td>Muestra el valor configurado en rpm.</td></tr>
<tr><td>SV11.6.0.3-Margen Err. RPM = 0 rpm</td><td>rpm</td><td>Muestra el margen de error máximo permitido del ventilador. Éste se actualiza cada vez que hay un nuevo valor de consigna independientemente si éste activa el estado de transición. El margen es diferente en función del tipo de ventilador.
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.6.0.4-Vel. actual = 0 rpm</td><td>rpm</td><td>Muestra la velocidad actual del ventilador en rpm.</td></tr>
<tr><td>SV11.6.0.5-Vel. Máxima = 0 rpm</td><td>rpm</td><td>Muestra la velocidad máxima del ventilador en rpm.
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.6.0.6-Tiempo rampa = 0 s</td><td>s</td><td>Muestra el tiempo de rampa calculado para el cambio de consigna, es decir, el tiempo que tardará el ventilador en alcanzar la velocidad comandada.
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.6.0.7-Tiempo Ramp trans = 0 s</td><td>s</td><td>Muestra el tiempo de rampa transcurrido. Este valor se incrementa hasta que se alcanza el valor establecido en el parámetro [SV11.6.0.6-Tiempo rampa]. Durante este tiempo, el ventilador estará en estado “Transición de rampa” y cuando se alcance el tiempo de rampa calculado, el estado del ventilador cambiará a “Monitorización periódica”.
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.6.0.8-Desviación = 0 %</td><td>%</td><td>Muestra el error de desviación configurado en [G11.14-Error margen consigna].
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.6.0.9-Contador errores = 0 s</td><td>s</td><td>Muestra el tiempo durante el cual la velocidad actual no está dentro del margen de consigna admisible. Si se alcanza el valor de [G11.15-Retardo error consigna][10], el ventilador activará el fallo F228.
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.6.0.10-Ret. Err. Dev = 0 s</td><td>s</td><td>Este parámetro muestra el tiempo máximo que puede transcurrir sin alcanzar la consigna antes de cambiar al estado “Ventilador en fallo”. Este valor se ajusta en [G11.15-Retardo error consigna].
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.6.0.11-Histér. Subida = 0 rpm</td><td>rpm</td><td rowspan="2">Estos parámetros muestran la histéresis calculada para la rampa de subida del ventilador [SV11.6.0.11] y la rampa de bajada [SV11.6.0.12].

La histéresis se calcula en función de la velocidad máxima del ventilador y del tiempo de rampa de subida definido en [G11.7.9-Ramp-up time] y [G11.7.10-Ramp-down time]. Su valor mínimo posible es el 2% de la velocidad máxima (se ha elegido este valor como valor mínimo de histéresis porque en las curvas de los ventiladores la variación mínima es del 1%).
Nota: estos parámetros se muestran si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.6.0.12-Histér. Bajada = 0 rpm</td><td>rpm</td></tr>
</table>

[10] También se muestra en SV11.6.0.10.

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV11.6.1-Estado comunicacion = Deshabilitado</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado de las comunicaciones entre la µP y el ventilador módulo 4.
<table>
<tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>Deshabilitado</td><td>Ventilador módulo 4 deshabilitado.</td></tr>
<tr><td>Ventilador Correcto</td><td>La comunicación entre el uP y el ventilador módulo 4 es correcta.</td></tr>
<tr><td>Comms Error</td><td>El uP no puede comunicarse con el ventilador módulo 4.</td></tr>
<tr><td>Error</td><td>El ventilador módulo 4 da error.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV11.6.2-Error = 0x00 Hex</td><td>NINGUNA</td><td>Indica el tipo de error del ventilador.</td></tr>
<tr><td>SV11.6.3-Nserial Final =</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el número de serie del ventilador.
Nota: Este parámetro se muestra si [G11.2.6-Modelo Vent. Mód. 4] = EBM-Papst. No se muestra en la herramienta de gestión remota de Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.6.4-Zona ventilador = Zona módulos</td><td>NINGUNA</td><td>Indica a qué zona está asignado el ventilador módulo 4.</td></tr>
<tr><td>SV11.6.5-Petición Actual = Desconocido</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra qué acción se solicita al ventilador.
<table>
<tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>Desconocido</td><td>Solicitud desconocida.</td></tr>
<tr><td>Comprobar ID</td><td>Se comprueba que el ID del ventilador con el que se comunica el inversor es correcto.</td></tr>
<tr><td>Configuración 1</td><td rowspan="7">El inversor está configurando el ventilador interno.
El inversor lee el número de serie del ventilador.
El inversor envía un reset al ventilador en comunicación.</td></tr>
<tr><td>Configuración 2</td></tr>
<tr><td>Configuración 3</td></tr>
<tr><td>Configuración 4</td></tr>
<tr><td>Configuración 5</td></tr>
<tr><td>Configuración 6</td></tr>
<tr><td>Configuración 7</td></tr>
<tr><td>Lectura número serie</td><td>El inversor lee el número de serie del ventilador.</td></tr>
<tr><td>Reset</td><td>El inversor envía un reset al ventilador.</td></tr>
<tr><td>Obtener estado</td><td>El inversor le pide al ventilador que indique su estado interno.</td></tr>
<tr><td>Obtener velocidad</td><td>El inversor pregunta al ventilador la velocidad actual.</td></tr>
<tr><td>Obtener temperatura</td><td>El inversor pregunta al ventilador la temperatura interna.</td></tr>
<tr><td>Obtener potencia</td><td>El inversor pregunta al ventilador el consumo de corriente.</td></tr>
<tr><td>Setear velocidad</td><td>El inversor ajusta el ventilador a la consigna de velocidad configurada en el G11.</td></tr>
<tr><td>Petición especial</td><td>Petición especial.</td></tr>
<tr><td>Obtener referencias</td><td>El inversor toma los valores de referencia (tensión e intensidad) del ventilador para calcular la potencia consumida.
Nota: solo aplica a ventiladores EBM-Papst.</td></tr>
</table>
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.6.6-Id modbus esclavo = 0</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el ID del ventilador.</td></tr>
<tr><td>SV11.6.7-Velocidad actual = 0 rpm</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra la velocidad actual del ventilador.
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.6.8-Rotación = Antihorario</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el sentido de rotación del ventilador.
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV11.6.9-Estado motor = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado del motor del ventilador EBM PAPST.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Fallo en la fase</td><td>Fallo en una de las fases del ventilador.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Bit no usado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Sobrecalientamiento salida</td><td>Sobrecalentamiento en la salida del ventilador.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Error comunicaciones</td><td>Fallo de comunicación RS485 con el ventilador.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Error general</td><td>Fallo general del ventilador.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Sobretemperatura motor</td><td>Sobrecalentamiento del motor del ventilador.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Error sensor hall</td><td>Fallo del sensor Hall.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Motor bloqueado</td><td>Motor bloqueado.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Velocidad límite excedida</td><td>Se ha superado el límite máximo de velocidad del ventilador.</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Bit no usado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Error calibración roto</td><td>Calibración del rotor del ventilador.</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Bit no usado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>12</td><td>DC link subtensión</td><td>Baja tensión de DC en el ventilador.</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Bit no usado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Bit no usado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>15</td><td>Bit no usado</td><td>Reservado.</td></tr>
</table>
Nota: Este parámetro se muestra si [G11.2.6-Modelo Vent. Mód. 4] = EBM-Papst.</td></tr>
<tr><td>SV11.6.9-Estado motor = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado del motor del ventilador TESOER.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Encendido</td><td>Ventilador encendido.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Parado</td><td>Ventilador parado.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Midiendo offset corriente</td><td>Se está midiendo un offset en la corriente del ventilador.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Cargando condensadores</td><td>Cargando la capacidad de los condensdores del ventilador.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Motor en marcha</td><td>El motor del ventilador está en marcha.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Fallo</td><td>Ventilador en fallo.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Cogiendo giro</td><td>Ventilador en modo rotación.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Estacionando</td><td>El ventilador se está parando.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Aceleración lazo abierto</td><td>El ventilador está en fase de aceleración tras un bucle abierto.</td></tr>
</table>
Nota: Este parámetro se muestra si [G11.2.6-Modelo Vent. Mód. 4] = Tesoer.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV11.6.10-Avisos = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra los estados de aviso del ventilador EBM PAPST.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Limitación de I comprometida</td><td>El ventilador está alcanzando su límite de corriente.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Impedancia de linea muy alta</td><td>El ventilador tiene una impedancia demasiado alta.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Limitación de P comprometida</td><td>El ventilador está alcanzando su límite de potencia.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Temperatura en la etapa alta</td><td>La temperatura de salida del ventilador es demasiado alta.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Temperatura motor alta</td><td>La temperatura del ventilador del motor es demasiado alta.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Temperatura dentro electronica alta</td><td>La temperatura en la electrónica es demasiado alta.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Voltaje bajo</td><td>La tensión de DC del ventilador es demasiado baja.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Operación de frenado</td><td>La operación de frenado está en marcha.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Calibración sensor de rotor</td><td>Fase de calibración del sensor del rotor.</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Velocidad menor a la límite</td><td>La velocidad del ventilador es inferior al límite.</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Cable roto entrada analog/PWM</td><td>La conexión de la entrada analógica está rota.</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Bit no usado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Voltaje alto</td><td>Alta tensión.</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Bit no usado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Voltaje de linea alto</td><td>Tensión de línea elevada.</td></tr>
<tr><td>15</td><td>Función derramamiento activa</td><td>La función de derramamiento está activada.</td></tr>
</table>
Nota: Este parámetro se muestra si [G11.2.6-Modelo Vent. Mód. 4] = EBM-Papst.</td></tr>
<tr><td>SV11.6.10-Avisos = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra los estados de aviso del ventilador TESOER.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Fallos puerta motor</td><td>Fallo del motor.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>DC bus sobrevoltaje critico</td><td>Nivel de tensión crítica del bus de DC.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>DC bus sobrevoltaje</td><td>Fallo de sobretensión del bus de DC.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>DC bus bajovoltaje</td><td>Fallo de baja tensión del bus de DC.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Fallo PLL</td><td>PLL fuera de control.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Fallo velocidad cero</td><td>Fallo de velocidad cero.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Fallo sobretemperatura</td><td>Fallo de sobretemperatura.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Fallo rotor bloqueado</td><td>El motor del ventilador está bloqueado.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Fallo ejecución MCE</td><td>Fallo de ejecución de la MCE.</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Fallo carga parámetro</td><td>Fallo de carga de parámetros.</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Fallo enlace UART</td><td>El enlace de comunicación UART está roto.</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>15</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
</table>
Nota: Este parámetro se muestra si [G11.2.6-Modelo Vent. Mód. 4] = Tesoer.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV11.6.10-Avisos = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra los estados de aviso del ventilador DELTA.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Sobrecorriente media bus DC</td><td>Sobrecorriente media del bus de DC.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Sobretensión media bus DC</td><td>Sobretensión media del bus de DC.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Baja tensión media bus DC</td><td>Baja tensión media del bus DC.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Sobretemperatura EE</td><td>Protección contra sobretemperatura del ventilador.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Ventilador bloqueado</td><td>Ventilador bloqueado.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Fase AC perdida</td><td>Pérdida de fase de AC.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Giro sentido contrario</td><td>Ventilador marcha atrás.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Señal hall anormal</td><td>Señal de sensor Hall anormal.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Lectura/Escritura EEPROM</td><td>Fallo de lectura / escritura EEPROM.</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Sobrecorriente pico DC bus</td><td>Sobrecorriente de pico del bus de DC.</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Sobretensión AC bus</td><td>Sobretensión del bus de AC.</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Bajo tensión AC bus</td><td>Baja tensión del bus AC.</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>15</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
</table>
Nota: este parámetro se muestra si [G11.2.6-Modelo Vent. Mód. 4] = Delta.</td></tr>
<tr><td>SV11.6.11-Temperatura motor = 0 ºC</td><td>ºC</td><td>Muestra la temperatura del motor del ventilador.
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.6.12-Temperature modulo = 0 ºC</td><td>ºC</td><td>Muestra la temperatura del motor del módulo.
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.6.13-Temp. electronica = 0 ºC</td><td>ºC</td><td>Muestra la temperatura de la electrónica del motor.
Nota: Este parámetro se muestra si [G11.2.6-Modelo Vent. Mód. 4] ≠ Tesoer y [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.6.14-Potencia actual = 0 W</td><td>W</td><td>Muestra la potencia activa actual del motor.</td></tr>
<tr><td>SV11.6.15-Tipo ventilador = [G11.2.6-Modelo Vent. Mód. 4]</td><td>NINGUNA</td><td>Indica qué tipo de ventilador está configurado en [G11.2.6-Modelo Vent. Mód. 4].
<table>
<tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>EBM-Papst</td><td>Ventilador del fabricante EBM-Papst.</td></tr>
<tr><td>Tesoer</td><td>Ventilador del fabricante Tesoer.</td></tr>
<tr><td>Delta</td><td>Ventilador del fabricante Delta.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV11.6.16-Modelo vent delta = Desconocido</td><td>NINGUNA</td><td>Indica qué modelo de ventilador Delta está configurado.
<table>
<tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>Unknown</td><td>El ventilador Delta no corresponde a un ventilador válido.</td></tr>
<tr><td>L9210</td><td>El ventilador Delta corresponde a la referencia L9210.</td></tr>
<tr><td>L9587</td><td>El ventilador Delta corresponde a la referencia L9587.</td></tr>
<tr><td>L9169</td><td>El ventilador Delta corresponde a la referencia L9169.</td></tr>
</table>
Notas:
– Este parámetro se muestra si [G11.2.6-Modelo Vent. Mód. 4] = Delta.
– Si hay 2 tipos diferentes de ventiladores Delta instalados en la misma zona, puede saltar alguno de estos fallos: F230, F231 y F232.</td></tr>
</table>

5.10.7. Subgrupo SV11.7: Ventilador LC

Nota: los parámetros de este subgrupo se muestran si [G11.11-Nº Vent Disponibles] ≥ 7.

SV11.7.0: Mon. Vent. LC

Este subgrupo muestra en tiempo real lo que ocurre en el módulo de monitorización de velocidad del ventilador filtro LC.

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV11.7.0.1-Estado Ventilador = Sin monitorización</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado del ventilador de acuerdo a la siguiente tabla:
<table><tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Sin monitorización</td><td>El estado del ventilador no está siendo monitorizado. Éste es el estado habitual antes de que arranque el ventilador.</td></tr><tr><td>Transición de rampa</td><td>Ventilador en transición de rampa (acelerando o desacelerando) teniendo en cuenta el periodo de transición en función de la diferencia de los tiempos definidos en [G11.7.9-Ramp-up time] y [G11.7.10-Ramp-down time].</td></tr><tr><td>Monitorización periódica</td><td>Supervisión periódica del ventilador (cuando no está en transición de rampa).</td></tr><tr><td>Ventilador en fallo</td><td>Fallo del ventilador porque no ha alcanzado la velocidad configurada (F228).</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>SV11.7.0.2-Consig. Act. RPM = 0 rpm</td><td>rpm</td><td>Muestra el valor configurado en rpm.</td></tr>
<tr><td>SV11.7.0.3-Margen Err. RPM = 0 rpm</td><td>rpm</td><td>Muestra el margen de error máximo permitido del ventilador. Éste se actualiza cada vez que hay un nuevo valor de consigna independientemente si éste activa el estado de transición. El margen es diferente en función del tipo de ventilador.
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.7.0.4-Vel. actual = 0 rpm</td><td>rpm</td><td>Muestra la velocidad actual del ventilador en rpm.</td></tr>
<tr><td>SV11.7.0.5-Vel. Máxima = 0 rpm</td><td>rpm</td><td>Muestra la velocidad máxima del ventilador en rpm.
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.7.0.6-Tiempo rampa = 0 s</td><td>s</td><td>Muestra el tiempo de rampa calculado para el cambio de consigna, es decir, el tiempo que tardará el ventilador en alcanzar la velocidad comandada.
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.7.0.7-Tiempo Ramp trans = 0 s</td><td>s</td><td>Muestra el tiempo de rampa transcurrido. Este valor se incrementa hasta que se alcanza el valor establecido en el parámetro [SV11.7.0.6-Tiempo rampa]. Durante este tiempo, el ventilador estará en estado “Transición de rampa” y cuando se alcance el tiempo de rampa calculado, el estado del ventilador cambiará a “Monitorización periódica”.
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.7.0.8-Desviación = 0 %</td><td>%</td><td>Muestra el error de desviación configurado en [G11.14-Error margen consigna].
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.7.0.9-Contador errores = 0 s</td><td>s</td><td>Muestra el tiempo durante el cual la velocidad actual no está dentro del margen de consigna admisible. Si se alcanza el valor de [G11.15-Retardo error consigna][11], el ventilador activará el fallo F228.
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.7.0.10-Ret. Err. Dev = 0 s</td><td>s</td><td>Este parámetro muestra el tiempo máximo que puede transcurrir sin alcanzar la consigna antes de cambiar al estado “Ventilador en fallo”. Este valor se ajusta en [G11.15-Retardo error consigna].
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.7.0.11-Histér. Subida = 0 rpm</td><td>rpm</td><td rowspan="2">Estos parámetros muestran la histéresis calculada para la rampa de subida del ventilador [SV11.7.0.11] y la rampa de bajada [SV11.7.0.12].

La histéresis se calcula en función de la velocidad máxima del ventilador y del tiempo de rampa de subida definido en [G11.7.9-Ramp-up time] y [G11.7.10-Ramp-down time]. Su valor mínimo posible es el 2% de la velocidad máxima (se ha elegido este valor como valor mínimo de histéresis porque en las curvas de los ventiladores la variación mínima es del 1%).
Nota: estos parámetros se muestran si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.7.0.12-Histér. Bajada = 0 rpm</td><td>rpm</td></tr>
</table>

[11] También se muestra en SV11.7.0.10.

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV11.7.1-Estado comunicacion = Deshabilitado</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado de las comunicaciones entre la µP y el ventilador filtro LC.
<table>
<tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>Deshabilitado</td><td>Ventilador filtro LC deshabilitado.</td></tr>
<tr><td>Ventilador Correcto</td><td>La comunicación entre el uP y el ventilador filtro LC es correcta.</td></tr>
<tr><td>Comms Error</td><td>El uP no puede comunicarse con el ventilador filtro LC.</td></tr>
<tr><td>Error</td><td>El ventilador filtro LC da error.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV11.7.2-Error = 0x00 Hex</td><td>NINGUNA</td><td>Indica el tipo de error del ventilador.</td></tr>
<tr><td>SV11.7.3-Nserial Final =</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el número de serie del ventilador.
Nota: Este parámetro se muestra si [G11.2.7-Modelo Vent Filtro LC] = EBM-Papst. No se muestra en la herramienta de gestión remota de Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.7.4-Zona ventilador = Zona filtro LC</td><td>NINGUNA</td><td>Indica a qué zona está asignado el ventilador filtro LC.</td></tr>
<tr><td>SV11.7.5-Petición Actual = Desconocido</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra qué acción se solicita al ventilador.
<table>
<tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>Desconocido</td><td>Solicitud desconocida.</td></tr>
<tr><td>Comprobar ID</td><td>Se comprueba que el ID del ventilador con el que se comunica el inversor es correcto.</td></tr>
<tr><td>Configuración 1</td><td rowspan="7">El inversor está configurando el ventilador interno.
El inversor lee el número de serie del ventilador.
El inversor envía un reset al ventilador en comunicación.</td></tr>
<tr><td>Configuración 2</td></tr>
<tr><td>Configuración 3</td></tr>
<tr><td>Configuración 4</td></tr>
<tr><td>Configuración 5</td></tr>
<tr><td>Configuración 6</td></tr>
<tr><td>Configuración 7</td></tr>
<tr><td>Lectura número serie</td><td>El inversor lee el número de serie del ventilador.</td></tr>
<tr><td>Reset</td><td>El inversor envía un reset al ventilador.</td></tr>
<tr><td>Obtener estado</td><td>El inversor le pide al ventilador que indique su estado interno.</td></tr>
<tr><td>Obtener velocidad</td><td>El inversor pregunta al ventilador la velocidad actual.</td></tr>
<tr><td>Obtener temperatura</td><td>El inversor pregunta al ventilador la temperatura interna.</td></tr>
<tr><td>Obtener potencia</td><td>El inversor pregunta al ventilador el consumo de corriente.</td></tr>
<tr><td>Setear velocidad</td><td>El inversor ajusta el ventilador a la consigna de velocidad configurada en el G11.</td></tr>
<tr><td>Petición especial</td><td>Petición especial.</td></tr>
<tr><td>Obtener referencias</td><td>El inversor toma los valores de referencia (tensión e intensidad) del ventilador para calcular la potencia consumida.
Nota: solo aplica a ventiladores EBM-Papst.</td></tr>
</table>
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.7.6-Id modbus esclavo = 0</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el ID del ventilador.</td></tr>
<tr><td>SV11.7.7-Velocidad actual = 0 rpm</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra la velocidad actual del ventilador.
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.7.8-Rotación = Antihorario</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el sentido de rotación del ventilador.
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV11.7.9-Estado motor = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado del motor del ventilador EBM PAPST.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Fallo en la fase</td><td>Fallo en una de las fases del ventilador.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Bit no usado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Sobrecalientamiento salida</td><td>Sobrecalentamiento en la salida del ventilador.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Error comunicaciones</td><td>Fallo de comunicación RS485 con el ventilador.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Error general</td><td>Fallo general del ventilador.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Sobretemperatura motor</td><td>Sobrecalentamiento del motor del ventilador.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Error sensor hall</td><td>Fallo del sensor Hall.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Motor bloqueado</td><td>Motor bloqueado.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Velocidad límite excedida</td><td>Se ha superado el límite máximo de velocidad del ventilador.</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Bit no usado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Error calibración roto</td><td>Calibración del rotor del ventilador.</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Bit no usado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>12</td><td>DC link subtensión</td><td>Baja tensión de DC en el ventilador.</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Bit no usado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Bit no usado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>15</td><td>Bit no usado</td><td>Reservado.</td></tr>
</table>
Nota: Este parámetro se muestra si [G11.2.7-Modelo Vent Filtro LC] = EBM-Papst.</td></tr>
<tr><td>SV11.7.9-Estado motor = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado del motor del ventilador TESOER.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Encendido</td><td>Ventilador encendido.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Parado</td><td>Ventilador parado.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Midiendo offset corriente</td><td>Se está midiendo un offset en la corriente del ventilador.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Cargando condensadores</td><td>Cargando la capacidad de los condensdores del ventilador.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Motor en marcha</td><td>El motor del ventilador está en marcha.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Fallo</td><td>Ventilador en fallo.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Cogiendo giro</td><td>Ventilador en modo rotación.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Estacionando</td><td>El ventilador se está parando.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Aceleración lazo abierto</td><td>El ventilador está en fase de aceleración tras un bucle abierto.</td></tr>
</table>
Nota: Este parámetro se muestra si [G11.2.7-Modelo Vent Filtro LC] = Tesoer.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV11.7.10-Avisos = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra los estados de aviso del ventilador EBM PAPST.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Limitación de I comprometida</td><td>El ventilador está alcanzando su límite de corriente.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Impedancia de linea muy alta</td><td>El ventilador tiene una impedancia demasiado alta.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Limitación de P comprometida</td><td>El ventilador está alcanzando su límite de potencia.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Temperatura en la etapa alta</td><td>La temperatura de salida del ventilador es demasiado alta.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Temperatura motor alta</td><td>La temperatura del ventilador del motor es demasiado alta.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Temperatura dentro electronica alta</td><td>La temperatura en la electrónica es demasiado alta.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Voltaje bajo</td><td>La tensión de DC del ventilador es demasiado baja.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Operación de frenado</td><td>La operación de frenado está en marcha.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Calibración sensor de rotor</td><td>Fase de calibración del sensor del rotor.</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Velocidad menor a la límite</td><td>La velocidad del ventilador es inferior al límite.</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Cable roto entrada analog/PWM</td><td>La conexión de la entrada analógica está rota.</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Bit no usado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Voltaje alto</td><td>Alta tensión.</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Bit no usado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Voltaje de linea alto</td><td>Tensión de línea elevada.</td></tr>
<tr><td>15</td><td>Función derramamiento activa</td><td>La función de derramamiento está activada.</td></tr>
</table>
Nota: Este parámetro se muestra si [G11.2.7-Modelo Vent Filtro LC] = EBM-Papst.</td></tr>
<tr><td>SV11.7.10-Avisos = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra los estados de aviso del ventilador TESOER.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Fallos puerta motor</td><td>Fallo del motor.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>DC bus sobrevoltaje critico</td><td>Nivel de tensión crítica del bus de DC.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>DC bus sobrevoltaje</td><td>Fallo de sobretensión del bus de DC.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>DC bus bajovoltaje</td><td>Fallo de baja tensión del bus de DC.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Fallo PLL</td><td>PLL fuera de control.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Fallo velocidad cero</td><td>Fallo de velocidad cero.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Fallo sobretemperatura</td><td>Fallo de sobretemperatura.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Fallo rotor bloqueado</td><td>El motor del ventilador está bloqueado.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Fallo ejecución MCE</td><td>Fallo de ejecución de la MCE.</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Fallo carga parámetro</td><td>Fallo de carga de parámetros.</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Fallo enlace UART</td><td>El enlace de comunicación UART está roto.</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>15</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
</table>
Nota: Este parámetro se muestra si [G11.2.7-Modelo Vent Filtro LC] = Tesoer.</td></tr>
</table>

ES

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV11.7.10-Avisos = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra los estados de aviso del ventilador DELTA.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Sobrecorriente media bus DC</td><td>Sobrecorriente media del bus de DC.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Sobretensión media bus DC</td><td>Sobretensión media del bus de DC.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Baja tensión media bus DC</td><td>Baja tensión media del bus DC.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Sobretemperatura EE</td><td>Protección contra sobretemperatura del ventilador.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Ventilador bloqueado</td><td>Ventilador bloqueado.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Fase AC perdida</td><td>Pérdida de fase de AC.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Giro sentido contrario</td><td>Ventilador marcha atrás.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Señal hall anormal</td><td>Señal de sensor Hall anormal.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Lectura/Escritura EEPROM</td><td>Fallo de lectura / escritura EEPROM.</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Sobrecorriente pico DC bus</td><td>Sobrecorriente de pico del bus de DC.</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Sobretensión AC bus</td><td>Sobretensión del bus de AC.</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Bajo tensión AC bus</td><td>Baja tensión del bus AC.</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>15</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
</table>
Nota: este parámetro se muestra si [G11.2.7-Modelo Vent. Filtro LC] = Delta.</td></tr>
<tr><td>SV11.7.11-Temperatura motor = 0 ºC</td><td>ºC</td><td>Muestra la temperatura del motor del ventilador.
Nota: este parámetro se muestra si [G11.2.7-Modelo Vent. Filtro LC] ≠ Delta y [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.7.12-Temperature modulo = 0 ºC</td><td>ºC</td><td>Muestra la temperatura del motor del módulo.
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.7.13-Temp. electronica = 0 ºC</td><td>ºC</td><td>Muestra la temperatura de la electrónica del motor.
Nota: Este parámetro se muestra si [G11.2.7-Modelo Vent Filtro LC] = EBM-Papst y si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.7.14-Potencia actual = 0 W</td><td>W</td><td>Muestra la potencia activa actual del motor.</td></tr>
<tr><td>SV11.7.15-Tipo ventilador = [G11.2.7-Modelo Vent Filtro LC]</td><td>NINGUNA</td><td>Indica qué tipo de ventilador está configurado en [G11.2.7-Modelo Vent Filtro LC].
<table>
<tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>EBM-Papst</td><td>Ventilador del fabricante EBM-Papst.</td></tr>
<tr><td>Tesoer</td><td>Ventilador del fabricante Tesoer.</td></tr>
<tr><td>Delta</td><td>Ventilador del fabricante Delta.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV11.7.16-Modelo vent delta = Desconocido</td><td>NINGUNA</td><td>Indica qué modelo de ventilador Delta está configurado.
<table>
<tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>Unknown</td><td>El ventilador Delta no corresponde a un ventilador válido.</td></tr>
<tr><td>L9210</td><td>El ventilador Delta corresponde a la referencia L9210.</td></tr>
<tr><td>L9587</td><td>El ventilador Delta corresponde a la referencia L9587.</td></tr>
<tr><td>L9169</td><td>El ventilador Delta corresponde a la referencia L9169.</td></tr>
</table>
Notas:
– Este parámetro se muestra si [G11.2.7-Modelo Vent Filtro LC] = Delta.
– Si hay 2 tipos diferentes de ventiladores Delta instalados en la misma zona, puede saltar alguno de estos fallos: F230, F231 y F232.</td></tr>
<tr><td>SV11.7.17-Setpoint seguido = Filtro LC</td><td>NINGUNA</td><td>Indica la consigna que está siguiendo el ventilador filtro LC según la siguiente tabla:
<table>
<tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>Filtro LC</td><td>Se sigue la consigna filtro LC.</td></tr>
<tr><td>Módulos</td><td>Se sigue la consigna módulos.</td></tr>
</table>
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
</table>

5.10.8. Subgrupo SV11.8: Ventilador MT 1

Nota: los parámetros de este subgrupo se muestran si [G11.11-Nº Vent Disponibles] ≥ 8.

SV11.8.0: Mon. Vent. MT 1

Este subgrupo muestra en tiempo real lo que ocurre en el módulo de monitorización de velocidad del ventilador MT1.

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV11.8.0.1-Estado Ventilador = Sin monitorización</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado del ventilador de acuerdo a la siguiente tabla:
<table><tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Sin monitorización</td><td>El estado del ventilador no está siendo monitorizado. Éste es el estado habitual antes de que arranque el ventilador.</td></tr><tr><td>Transición de rampa</td><td>Ventilador en transición de rampa (acelerando o desacelerando) teniendo en cuenta el periodo de transición en función de la diferencia de los tiempos definidos en [G11.7.9-Ramp-up time] y [G11.7.10-Ramp-down time].</td></tr><tr><td>Monitorización periódica</td><td>Supervisión periódica del ventilador (cuando no está en transición de rampa).</td></tr><tr><td>Ventilador en fallo</td><td>Fallo del ventilador porque no ha alcanzado la velocidad configurada (F228).</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>SV11.8.0.2-Consig. Act. RPM = 0 rpm</td><td>rpm</td><td>Muestra el valor configurado en rpm.</td></tr>
<tr><td>SV11.8.0.3-Margen Err. RPM = 0 rpm</td><td>rpm</td><td>Muestra el margen de error máximo permitido del ventilador. Éste se actualiza cada vez que hay un nuevo valor de consigna independientemente si éste activa el estado de transición. El margen es diferente en función del tipo de ventilador.
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.8.0.4-Vel. actual = 0 rpm</td><td>rpm</td><td>Muestra la velocidad actual del ventilador en rpm.</td></tr>
<tr><td>SV11.8.0.5-Vel. Máxima = 0 rpm</td><td>rpm</td><td>Muestra la velocidad máxima del ventilador en rpm.
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.8.0.6-Tiempo rampa = 0 s</td><td>s</td><td>Muestra el tiempo de rampa calculado para el cambio de consigna, es decir, el tiempo que tardará el ventilador en alcanzar la velocidad comandada.
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.8.0.7-Tiempo Ramp trans = 0 s</td><td>s</td><td>Muestra el tiempo de rampa transcurrido. Este valor se incrementa hasta que se alcanza el valor establecido en el parámetro [SV11.8.0.6-Tiempo rampa]. Durante este tiempo, el ventilador estará en estado “Transición de rampa” y cuando se alcance el tiempo de rampa calculado, el estado del ventilador cambiará a “Monitorización periódica”.
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.8.0.8-Desviación = 0 %</td><td>%</td><td>Muestra el error de desviación configurado en [G11.14-Error margen consigna].
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.8.0.9-Contador errores = 0 s</td><td>s</td><td>Muestra el tiempo durante el cual la velocidad actual no está dentro del margen de consigna admisible. Si se alcanza el valor de [G11.15-Retardo error consigna][12], el ventilador activará el fallo F228.
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.8.0.10-Ret. Err. Dev = 0 s</td><td>s</td><td>Este parámetro muestra el tiempo máximo que puede transcurrir sin alcanzar la consigna antes de cambiar al estado “Ventilador en fallo”. Este valor se ajusta en [G11.15-Retardo error consigna].
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.8.0.11-Histér. Subida = 0 rpm</td><td>rpm</td><td rowspan="2">Estos parámetros muestran la histéresis calculada para la rampa de subida del ventilador [SV11.8.0.11] y la rampa de bajada [SV11.8.0.12].

La histéresis se calcula en función de la velocidad máxima del ventilador y del tiempo de rampa de subida definido en [G11.7.9-Ramp-up time] y [G11.7.10-Ramp-down time]. Su valor mínimo posible es el 2% de la velocidad máxima (se ha elegido este valor como valor mínimo de histéresis porque en las curvas de los ventiladores la variación mínima es del 1%).
Nota: estos parámetros se muestran si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.8.0.12-Histér. Bajada = 0 rpm</td><td>rpm</td></tr>
</table>

[12] También se muestra en SV11.8.0.10.

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV11.8.1-Estado comunicacion = Deshabilitado</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado de las comunicaciones entre la µP y el ventilador MT1.
<table>
<tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>Deshabilitado</td><td>Ventilador MT1 deshabilitado.</td></tr>
<tr><td>Ventilador Correcto</td><td>La comunicación entre el uP y el ventilador MT1 es correcta.</td></tr>
<tr><td>Comms Error</td><td>El uP no puede comunicarse con el ventilador MT1.</td></tr>
<tr><td>Error</td><td>El ventilador MT1 da error.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV11.8.2-Error = 0x00 Hex</td><td>NINGUNA</td><td>Indica el tipo de error del ventilador.</td></tr>
<tr><td>SV11.8.3-Nserial Final =</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el número de serie del ventilador MT1.
Nota: Este parámetro se muestra si [G11.2.8-Modelo Vent. MT 1] = EBM-Papst.
No se muestra en la herramienta de gestión remota de Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.8.4-Zona ventilador = Zona MT</td><td>NINGUNA</td><td>Indica a qué zona está asignado el ventilador MT1.</td></tr>
<tr><td>SV11.8.5-Petición Actual = Desconocido</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra qué acción se solicita al ventilador.
<table>
<tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>Desconocido</td><td>Solicitud desconocida.</td></tr>
<tr><td>Comprobar ID</td><td>Se comprueba que el ID del ventilador con el que se comunica el inversor es correcto.</td></tr>
<tr><td>Configuración 1</td><td rowspan="7">El inversor está configurando el ventilador interno.
El inversor lee el número de serie del ventilador.
El inversor envía un reset al ventilador en comunicación.</td></tr>
<tr><td>Configuración 2</td></tr>
<tr><td>Configuración 3</td></tr>
<tr><td>Configuración 4</td></tr>
<tr><td>Configuración 5</td></tr>
<tr><td>Configuración 6</td></tr>
<tr><td>Configuración 7</td></tr>
<tr><td>Lectura número serie</td><td>El inversor lee el número de serie del ventilador.</td></tr>
<tr><td>Reset</td><td>El inversor envía un reset al ventilador.</td></tr>
<tr><td>Obtener estado</td><td>El inversor le pide al ventilador que indique su estado interno.</td></tr>
<tr><td>Obtener velocidad</td><td>El inversor pregunta al ventilador la velocidad actual.</td></tr>
<tr><td>Obtener temperatura</td><td>El inversor pregunta al ventilador la temperatura interna.</td></tr>
<tr><td>Obtener potencia</td><td>El inversor pregunta al ventilador el consumo de corriente.</td></tr>
<tr><td>Setear velocidad</td><td>El inversor ajusta el ventilador a la consigna de velocidad configurada en el G11.</td></tr>
<tr><td>Petición especial</td><td>Petición especial.</td></tr>
<tr><td>Obtener referencias</td><td>El inversor toma los valores de referencia (tensión e intensidad) del ventilador para calcular la potencia consumida.
Nota: solo aplica a ventiladores EBM-Papst.</td></tr>
</table>
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.8.6-Id modbus esclavo = 0</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el ID del ventilador.</td></tr>
<tr><td>SV11.8.7-Velocidad actual = 0 rpm</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra la velocidad actual del ventilador.
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.8.8-Rotación = Antihorario</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el sentido de rotación del ventilador.
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV11.8.9-Estado motor = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado del motor del ventilador EBM PAPST.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Fallo en la fase</td><td>Fallo en una de las fases del ventilador.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Bit no usado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Sobrecalientamiento salida</td><td>Sobrecalentamiento en la salida del ventilador.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Error comunicaciones</td><td>Fallo de comunicación RS485 con el ventilador.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Error general</td><td>Fallo general del ventilador.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Sobretemperatura motor</td><td>Sobrecalentamiento del motor del ventilador.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Error sensor hall</td><td>Fallo del sensor Hall.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Motor bloqueado</td><td>Motor bloqueado.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Velocidad límite excedida</td><td>Se ha superado el límite máximo de velocidad del ventilador.</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Bit no usado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Error calibración roto</td><td>Calibración del rotor del ventilador.</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Bit no usado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>12</td><td>DC link subtensión</td><td>Baja tensión de DC en el ventilador.</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Bit no usado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Bit no usado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>15</td><td>Bit no usado</td><td>Reservado.</td></tr>
</table>
Nota: Este parámetro se muestra si [G11.2.8-Modelo Vent. MT 1] = EBM-Papst.</td></tr>
<tr><td>SV11.8.9-Estado motor = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado del motor del ventilador TESOER.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Encendido</td><td>Ventilador encendido.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Parado</td><td>Ventilador parado.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Midiendo offset corriente</td><td>Se está midiendo un offset en la corriente del ventilador.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Cargando condensadores</td><td>Cargando la capacidad de los condensdores del ventilador.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Motor en marcha</td><td>El motor del ventilador está en marcha.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Fallo</td><td>Ventilador en fallo.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Cogiendo giro</td><td>Ventilador en modo rotación.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Estacionando</td><td>El ventilador se está parando.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Aceleración lazo abierto</td><td>El ventilador está en fase de aceleración tras un bucle abierto.</td></tr>
</table>
Nota: Este parámetro se muestra si [G11.2.8-Modelo Vent. MT 1] = Tesoer.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV11.8.10-Avisos = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra los estados de aviso del ventilador EBM PAPST.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Limitación de I comprometida</td><td>El ventilador está alcanzando su límite de corriente.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Impedancia de linea muy alta</td><td>El ventilador tiene una impedancia demasiado alta.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Limitación de P comprometida</td><td>El ventilador está alcanzando su límite de potencia.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Temperatura en la etapa alta</td><td>La temperatura de salida del ventilador es demasiado alta.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Temperatura motor alta</td><td>La temperatura del ventilador del motor es demasiado alta.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Temperatura dentro electronica alta</td><td>La temperatura en la electrónica es demasiado alta.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Voltaje bajo</td><td>La tensión de DC del ventilador es demasiado baja.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Operación de frenado</td><td>La operación de frenado está en marcha.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Calibración sensor de rotor</td><td>Fase de calibración del sensor del rotor.</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Velocidad menor a la límite</td><td>La velocidad del ventilador es inferior al límite.</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Cable roto entrada analog/PWM</td><td>La conexión de la entrada analógica está rota.</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Bit no usado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Voltaje alto</td><td>Alta tensión.</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Bit no usado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Voltaje de linea alto</td><td>Tensión de línea elevada.</td></tr>
<tr><td>15</td><td>Función derramamiento activa</td><td>La función de derramamiento está activada.</td></tr>
</table>
Nota: Este parámetro se muestra si [G11.2.8-Modelo Vent. MT 1] = EBM-Papst.</td></tr>
<tr><td>SV11.8.10-Avisos = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra los estados de aviso del ventilador TESOER.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Fallos puerta motor</td><td>Fallo del motor.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>DC bus sobrevoltaje critico</td><td>Nivel de tensión crítica del bus de DC.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>DC bus sobrevoltaje</td><td>Fallo de sobretensión del bus de DC.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>DC bus bajovoltaje</td><td>Fallo de baja tensión del bus de DC.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Fallo PLL</td><td>PLL fuera de control.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Fallo velocidad cero</td><td>Fallo de velocidad cero.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Fallo sobretemperatura</td><td>Fallo de sobretemperatura.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Fallo rotor bloqueado</td><td>El motor del ventilador está bloqueado.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Fallo ejecución MCE</td><td>Fallo de ejecución de la MCE.</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Fallo carga parámetro</td><td>Fallo de carga de parámetros.</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Fallo enlace UART</td><td>El enlace de comunicación UART está roto.</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>15</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
</table>
Nota: Este parámetro se muestra si [G11.2.8-Modelo Vent. MT 1] = Tesoer.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV11.8.10-Avisos = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra los estados de aviso del ventilador DELTA.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Sobrecorriente media bus DC</td><td>Sobrecorriente media del bus de DC.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Sobretensión media bus DC</td><td>Sobretensión media del bus de DC.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Baja tension media bus DC</td><td>Baja tensión media del bus DC.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Sobretemperatura EE</td><td>Protección contra sobretemperatura del ventilador.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Ventilador bloqueado</td><td>Ventilador bloqueado.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Fase AC perdida</td><td>Pérdida de fase de AC.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Giro sentido contrario</td><td>Ventilador marcha atrás.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Señal hall anormal</td><td>Señal de sensor Hall anormal.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Lectura/Escritura EEPROM</td><td>Fallo de lectura / escritura EEPROM.</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Sobrecorriente pico DC bus</td><td>Sobrecorriente de pico del bus de DC.</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Sobretensión AC bus</td><td>Sobretensión del bus de AC.</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Baja tension AC bus</td><td>Baja tensión del bus AC.</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>15</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
</table>
Nota: Este parámetro se muestra si [G11.2.8-Modelo Vent. MT 1] = Delta.</td></tr>
<tr><td>SV11.8.11-Temperatura motor = 0 ºC</td><td>ºC</td><td>Muestra la temperatura del motor del ventilador.
Nota: este parámetro se muestra si [G11.2.8-Modelo Vent. MT 1] ≠ Delta y [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.8.12-Temperature modulo = 0 ºC</td><td>ºC</td><td>Muestra la temperatura del motor del módulo.
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.8.13-Temp. electronica = 0 ºC</td><td>ºC</td><td>Muestra la temperatura de la electrónica del motor.
Nota: Este parámetro se muestra si [G11.2.8-Modelo Vent. MT 1] = EBM-Papst y si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.8.14-Potencia actual = 0 W</td><td>W</td><td>Muestra la potencia activa actual del motor.</td></tr>
<tr><td>SV11.8.15-Tipo ventilador = [G11.2.8-Modelo Vent. MT 1]</td><td>NINGUNA</td><td>Indica qué tipo de ventilador está configurado en [G11.2.8-Modelo Vent. MT 1].
<table>
<tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>EBM-Papst</td><td>Ventilador del fabricante EBM-Papst.</td></tr>
<tr><td>Tesoer</td><td>Ventilador del fabricante Tesoer.</td></tr>
<tr><td>Delta</td><td>Ventilador del fabricante Delta.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV11.8.16-Modelo vent delta = Desconocido</td><td>NINGUNA</td><td>Indica qué modelo de ventilador Delta está configurado.
<table>
<tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>Unknown</td><td>El ventilador Delta no corresponde a un ventilador válido.</td></tr>
<tr><td>L9210</td><td>El ventilador Delta corresponde a la referencia L9210.</td></tr>
<tr><td>L9587</td><td>El ventilador Delta corresponde a la referencia L9587.</td></tr>
<tr><td>L9169</td><td>El ventilador Delta corresponde a la referencia L9169.</td></tr>
</table>
Notas:
– Este parámetro se muestra si [G11.2.8-Modelo Vent. MT 1] = Delta.
– Si hay 2 tipos diferentes de ventiladores Delta instalados en la misma zona, puede saltar alguno de estos fallos: F230, F231 y F232.</td></tr>
</table>

5.10.9. Subgrupo SV11.9: Ventilador MT 2

Nota: los parámetros de este subgrupo se muestran si [G11.11-Nº Vent Disponibles] ≥ 9.

SV11.9.0: Mon. Vent. MT 2

Este subgrupo muestra en tiempo real lo que ocurre en el módulo de monitorización de velocidad del ventilador MT2.

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV11.9.0.1-Estado Ventilador = Sin monitorización</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado del ventilador de acuerdo a la siguiente tabla:
<table><tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Sin monitorización</td><td>El estado del ventilador no está siendo monitorizado. Éste es el estado habitual antes de que arranque el ventilador.</td></tr><tr><td>Transición de rampa</td><td>Ventilador en transición de rampa (acelerando o desacelerando) teniendo en cuenta el periodo de transición en función de la diferencia de los tiempos definidos en [G11.7.9-Ramp-up time] y [G11.7.10-Ramp-down time].</td></tr><tr><td>Monitorización periódica</td><td>Supervisión periódica del ventilador (cuando no está en transición de rampa).</td></tr><tr><td>Ventilador en fallo</td><td>Fallo del ventilador porque no ha alcanzado la velocidad configurada (F228).</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>SV11.9.0.2-Consig. Act. RPM = 0 rpm</td><td>rpm</td><td>Muestra el valor configurado en rpm.</td></tr>
<tr><td>SV11.9.0.3-Margen Err. RPM = 0 rpm</td><td>rpm</td><td>Muestra el margen de error máximo permitido del ventilador. Éste se actualiza cada vez que hay un nuevo valor de consigna independientemente si éste activa el estado de transición. El margen es diferente en función del tipo de ventilador.
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.9.0.4-Vel. actual = 0 rpm</td><td>rpm</td><td>Muestra la velocidad actual del ventilador en rpm.</td></tr>
<tr><td>SV11.9.0.5-Vel. Máxima = 0 rpm</td><td>rpm</td><td>Muestra la velocidad máxima del ventilador en rpm.
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.9.0.6-Tiempo rampa = 0 s</td><td>s</td><td>Muestra el tiempo de rampa calculado para el cambio de consigna, es decir, el tiempo que tardará el ventilador en alcanzar la velocidad comandada.
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.9.0.7-Tiempo Ramp trans = 0 s</td><td>s</td><td>Muestra el tiempo de rampa transcurrido. Este valor se incrementa hasta que se alcanza el valor establecido en el parámetro [SV11.9.0.6-Tiempo rampa]. Durante este tiempo, el ventilador estará en estado “Transición de rampa” y cuando se alcance el tiempo de rampa calculado, el estado del ventilador cambiará a “Monitorización periódica”.
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.9.0.8-Desviación = 0 %</td><td>%</td><td>Muestra el error de desviación configurado en [G11.14-Error margen consigna].
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.9.0.9-Contador errores = 0 s</td><td>s</td><td>Muestra el tiempo durante el cual la velocidad actual no está dentro del margen de consigna admisible. Si se alcanza el valor de [G11.15-Retardo error consigna][13], el ventilador activará el fallo F228.
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.9.0.10-Ret. Err. Dev = 0 s</td><td>s</td><td>Este parámetro muestra el tiempo máximo que puede transcurrir sin alcanzar la consigna antes de cambiar al estado “Ventilador en fallo”. Este valor se ajusta en [G11.15-Retardo error consigna].
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.9.0.11-Histér. Subida = 0 rpm</td><td>rpm</td><td rowspan="2">Estos parámetros muestran la histéresis calculada para la rampa de subida del ventilador [SV11.9.0.11] y la rampa de bajada [SV11.9.0.12].

La histéresis se calcula en función de la velocidad máxima del ventilador y del tiempo de rampa de subida definido en [G11.7.9-Ramp-up time] y [G11.7.10-Ramp-down time]. Su valor mínimo posible es el 2% de la velocidad máxima (se ha elegido este valor como valor mínimo de histéresis porque en las curvas de los ventiladores la variación mínima es del 1%).
Nota: estos parámetros se muestran si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.9.0.12-Histér. Bajada = 0 rpm</td><td>rpm</td></tr>
</table>

[13] También se muestra en SV11.9.0.10.

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV11.9.1-Estado comunicacion = Deshabilitado</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado de las comunicaciones entre la µP y el ventilador MT2.
<table>
<tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>Deshabilitado</td><td>Ventilador MT2 deshabilitado.</td></tr>
<tr><td>Ventilador Correcto</td><td>La comunicación entre el uP y el ventilador MT2 es correcta.</td></tr>
<tr><td>Comms Error</td><td>El uP no puede comunicarse con el ventilador MT2.</td></tr>
<tr><td>Error</td><td>El ventilador MT2 da error.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV11.9.2-Error = 0x00 Hex</td><td>NINGUNA</td><td>Indica el tipo de error del ventilador.</td></tr>
<tr><td>SV11.9.3-Nserial Final =</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el número de serie del ventilador MT2.
Nota: Este parámetro se muestra si [G11.2.9-Modelo Vent. MT 2] = EBM-Papst.
No se muestra en la herramienta de gestión remota de Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.9.4-Zona ventilador = Zona MT</td><td>NINGUNA</td><td>Indica a qué zona está asignado el ventilador MT2.</td></tr>
<tr><td>SV11.9.5-Petición Actual = Desconocido</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra qué acción se solicita al ventilador.
<table>
<tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>Desconocido</td><td>Solicitud desconocida.</td></tr>
<tr><td>Comprobar ID</td><td>Se comprueba que el ID del ventilador con el que se comunica el inversor es correcto.</td></tr>
<tr><td>Configuración 1</td><td rowspan="7">El inversor está configurando el ventilador interno.
El inversor lee el número de serie del ventilador.
El inversor envía un reset al ventilador en comunicación.</td></tr>
<tr><td>Configuración 2</td></tr>
<tr><td>Configuración 3</td></tr>
<tr><td>Configuración 4</td></tr>
<tr><td>Configuración 5</td></tr>
<tr><td>Configuración 6</td></tr>
<tr><td>Configuración 7</td></tr>
<tr><td>Lectura número serie</td><td>El inversor lee el número de serie del ventilador.</td></tr>
<tr><td>Reset</td><td>El inversor envía un reset al ventilador.</td></tr>
<tr><td>Obtener estado</td><td>El inversor le pide al ventilador que indique su estado interno.</td></tr>
<tr><td>Obtener velocidad</td><td>El inversor pregunta al ventilador la velocidad actual.</td></tr>
<tr><td>Obtener temperatura</td><td>El inversor pregunta al ventilador la temperatura interna.</td></tr>
<tr><td>Obtener potencia</td><td>El inversor pregunta al ventilador el consumo de corriente.</td></tr>
<tr><td>Setear velocidad</td><td>El inversor ajusta el ventilador a la consigna de velocidad configurada en el G11.</td></tr>
<tr><td>Petición especial</td><td>Petición especial.</td></tr>
<tr><td>Obtener referencias</td><td>El inversor toma los valores de referencia (tensión e intensidad) del ventilador para calcular la potencia consumida.
Nota: solo aplica a ventiladores EBM-Papst.</td></tr>
</table>
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.9.6-Id modbus esclavo = 0</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el ID del ventilador.</td></tr>
<tr><td>SV11.9.7-Velocidad actual = 0 rpm</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra la velocidad actual del ventilador.
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.9.8-Rotación = Antihorario</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el sentido de rotación del ventilador.
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV11.9.9-Estado motor = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado del motor del ventilador EBM PAPST.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Fallo en la fase</td><td>Fallo en una de las fases del ventilador.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Bit no usado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Sobrecalientamiento salida</td><td>Sobrecalentamiento en la salida del ventilador.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Error comunicaciones</td><td>Fallo de comunicación RS485 con el ventilador.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Error general</td><td>Fallo general del ventilador.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Sobretemperatura motor</td><td>Sobrecalentamiento del motor del ventilador.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Error sensor hall</td><td>Fallo del sensor Hall.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Motor bloqueado</td><td>Motor bloqueado.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Velocidad límite excedida</td><td>Se ha superado el límite máximo de velocidad del ventilador.</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Bit no usado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Error calibración roto</td><td>Calibración del rotor del ventilador.</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Bit no usado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>12</td><td>DC link subtensión</td><td>Baja tensión de DC en el ventilador.</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Bit no usado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Bit no usado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>15</td><td>Bit no usado</td><td>Reservado.</td></tr>
</table>
Nota: Este parámetro se muestra si [G11.2.9-Modelo Vent. MT 2] = EBM-Papst.</td></tr>
<tr><td>SV11.9.9-Estado motor = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado del motor del ventilador TESOER.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Encendido</td><td>Ventilador encendido.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Parado</td><td>Ventilador parado.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Midiendo offset corriente</td><td>Se está midiendo un offset en la corriente del ventilador.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Cargando condensadores</td><td>Cargando la capacidad de los condensdores del ventilador.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Motor en marcha</td><td>El motor del ventilador está en marcha.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Fallo</td><td>Ventilador en fallo.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Cogiendo giro</td><td>Ventilador en modo rotación.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Estacionando</td><td>El ventilador se está parando.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Aceleración lazo abierto</td><td>El ventilador está en fase de aceleración tras un bucle abierto.</td></tr>
</table>
Nota: Este parámetro se muestra si [G11.2.9-Modelo Vent. MT 2] = Tesoer.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV11.9.10-Avisos = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra los estados de aviso del ventilador EBM PAPST.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Limitación de I comprometida</td><td>El ventilador está alcanzando su límite de corriente.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Impedancia de linea muy alta</td><td>El ventilador tiene una impedancia demasiado alta.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Limitación de P comprometida</td><td>El ventilador está alcanzando su límite de potencia.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Temperatura en la etapa alta</td><td>La temperatura de salida del ventilador es demasiado alta.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Temperatura motor alta</td><td>La temperatura del ventilador del motor es demasiado alta.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Temperatura dentro electronica alta</td><td>La temperatura en la electrónica es demasiado alta.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Voltaje bajo</td><td>La tensión de DC del ventilador es demasiado baja.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Operación de frenado</td><td>La operación de frenado está en marcha.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Calibración sensor de rotor</td><td>Fase de calibración del sensor del rotor.</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Velocidad menor a la límite</td><td>La velocidad del ventilador es inferior al límite.</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Cable roto entrada analog/PWM</td><td>La conexión de la entrada analógica está rota.</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Bit no usado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Voltaje alto</td><td>Alta tensión.</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Bit no usado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Voltaje de linea alto</td><td>Tensión de línea elevada.</td></tr>
<tr><td>15</td><td>Función derramamiento activa</td><td>La función de derramamiento está activada.</td></tr>
</table>
Nota: Este parámetro se muestra si [G11.2.9-Modelo Vent. MT 2] = EBM-Papst.</td></tr>
<tr><td>SV11.9.10-Avisos = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra los estados de aviso del ventilador TESOER.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Fallos puerta motor</td><td>Fallo del motor.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>DC bus sobrevoltaje critico</td><td>Nivel de tensión crítica del bus de DC.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>DC bus sobrevoltaje</td><td>Fallo de sobretensión del bus de DC.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>DC bus bajovoltaje</td><td>Fallo de baja tensión del bus de DC.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Fallo PLL</td><td>PLL fuera de control.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Fallo velocidad cero</td><td>Fallo de velocidad cero.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Fallo sobretemperatura</td><td>Fallo de sobretemperatura.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Fallo rotor bloqueado</td><td>El motor del ventilador está bloqueado.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Fallo ejecución MCE</td><td>Fallo de ejecución de la MCE.</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Fallo carga parámetro</td><td>Fallo de carga de parámetros.</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Fallo enlace UART</td><td>El enlace de comunicación UART está roto.</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>15</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
</table>
Nota: Este parámetro se muestra si [G11.2.9-Modelo Vent. MT 2] = Tesoer.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV11.9.10-Avisos = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra los estados de aviso del ventilador DELTA.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Sobrecorriente media bus DC</td><td>Sobrecorriente media del bus de DC.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Sobretensión media bus DC</td><td>Sobretensión media del bus de DC.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Baja tension media bus DC</td><td>Baja tensión media del bus DC.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Sobretemperatura EE</td><td>Protección contra sobretemperatura del ventilador.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Ventilador bloqueado</td><td>Ventilador bloqueado.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Fase AC perdida</td><td>Pérdida de fase de AC.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Giro sentido contrario</td><td>Ventilador marcha atrás.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Señal hall anormal</td><td>Señal de sensor Hall anormal.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Lectura/Escritura EEPROM</td><td>Fallo de lectura / escritura EEPROM.</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Sobrecorriente pico DC bus</td><td>Sobrecorriente de pico del bus de DC.</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Sobretensión AC bus</td><td>Sobretensión del bus de AC.</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Baja tension AC bus</td><td>Baja tensión del bus AC.</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>15</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
</table>
Nota: Este parámetro se muestra si [G11.2.9-Modelo Vent. MT 2] = Delta.</td></tr>
<tr><td>SV11.9.11-Temperatura motor = 0 ºC</td><td>ºC</td><td>Muestra la temperatura del motor del ventilador.
Nota: este parámetro se muestra si [G11.2.9-Modelo Vent. MT 2] ≠ Delta y [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.9.12-Temperature modulo = 0 ºC</td><td>ºC</td><td>Muestra la temperatura del motor del módulo.
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.9.13-Temp. electronica = 0 ºC</td><td>ºC</td><td>Muestra la temperatura de la electrónica del motor.
Nota: Este parámetro se muestra si [G11.2.9-Modelo Vent. MT 2] = EBM-Papst y [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.9.14-Potencia actual = 0 W</td><td>W</td><td>Muestra la potencia activa actual del motor.</td></tr>
<tr><td>SV11.9.15-Tipo ventilador = [G11.2.9-Modelo Vent. MT 2]</td><td>NINGUNA</td><td>Indica qué tipo de ventilador está configurado en [G11.2.9-Modelo Vent. MT 2].
<table>
<tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>EBM-Papst</td><td>Ventilador del fabricante EBM-Papst.</td></tr>
<tr><td>Tesoer</td><td>Ventilador del fabricante Tesoer.</td></tr>
<tr><td>Delta</td><td>Ventilador del fabricante Delta.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV11.9.16-Modelo vent delta = Desconocido</td><td>NINGUNA</td><td>Indica qué modelo de ventilador Delta está configurado.
<table>
<tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>Unknown</td><td>El ventilador Delta no corresponde a un ventilador válido.</td></tr>
<tr><td>L9210</td><td>El ventilador Delta corresponde a la referencia L9210.</td></tr>
<tr><td>L9587</td><td>El ventilador Delta corresponde a la referencia L9587.</td></tr>
<tr><td>L9169</td><td>El ventilador Delta corresponde a la referencia L9169.</td></tr>
</table>
Notas:
– Este parámetro se muestra si [G11.2.9-Modelo Vent. MT 2] = Delta.
– Si hay 2 tipos diferentes de ventiladores Delta instalados en la misma zona, puede saltar alguno de estos fallos: F230, F231 y F232.</td></tr>
</table>

5.10.10. Subgrupo SV11.10: Ventilador MT 3

Nota: Los parámetros de este subgrupo se muestran si [G11.11-Nº Vent Disponibles] ≥ 10.

SV11.10.0: Mon. Vent. MT 3

Este subgrupo muestra en tiempo real lo que ocurre en el módulo de monitorización de velocidad del ventilador MT3.

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV11.10.0.1-Estado Ventilador = Sin monitorización</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado del ventilador de acuerdo a la siguiente tabla:
<table><tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Sin monitorización</td><td>El estado del ventilador no está siendo monitorizado. Éste es el estado habitual antes de que arranque el ventilador.</td></tr><tr><td>Transición de rampa</td><td>Ventilador en transición de rampa (acelerando o desacelerando) teniendo en cuenta el periodo de transición en función de la diferencia de los tiempos definidos en [G11.7.9-Ramp-up time] y [G11.7.10-Ramp-down time].</td></tr><tr><td>Monitorización periódica</td><td>Supervisión periódica del ventilador (cuando no está en transición de rampa).</td></tr><tr><td>Ventilador en fallo</td><td>Fallo del ventilador porque no ha alcanzado la velocidad configurada (F228).</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>SV11.10.0.2-Consig. Act. RPM = 0 rpm</td><td>rpm</td><td>Muestra el valor configurado en rpm.</td></tr>
<tr><td>SV11.10.0.3-Margen Err. RPM = 0 rpm</td><td>rpm</td><td>Muestra el margen de error máximo permitido del ventilador. Éste se actualiza cada vez que hay un nuevo valor de consigna independientemente si éste activa el estado de transición. El margen es diferente en función del tipo de ventilador.
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.10.0.4-Vel. actual = 0 rpm</td><td>rpm</td><td>Muestra la velocidad actual del ventilador en rpm.</td></tr>
<tr><td>SV11.10.0.5-Vel. Máxima = 0 rpm</td><td>rpm</td><td>Muestra la velocidad máxima del ventilador en rpm.
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.10.0.6-Tiempo rampa = 0 s</td><td>s</td><td>Muestra el tiempo de rampa calculado para el cambio de consigna, es decir, el tiempo que tardará el ventilador en alcanzar la velocidad comandada.
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.10.0.7-Tiempo Ramp trans = 0 s</td><td>s</td><td>Muestra el tiempo de rampa transcurrido. Este valor se incrementa hasta que se alcanza el valor establecido en el parámetro [SV11.10.0.6-Tiempo rampa]. Durante este tiempo, el ventilador estará en estado “Transición de rampa” y cuando se alcance el tiempo de rampa calculado, el estado del ventilador cambiará a “Monitorización periódica”.
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.10.0.8-Desviación = 0 %</td><td>%</td><td>Muestra el error de desviación configurado en [G11.14-Error margen consigna].
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.10.0.9-Contador errores = 0 s</td><td>s</td><td>Muestra el tiempo durante el cual la velocidad actual no está dentro del margen de consigna admisible. Si se alcanza el valor de [G11.15-Retardo error consigna][14], el ventilador activará el fallo F228.
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.10.0.10-Ret. Err. Dev = 0 s</td><td>s</td><td>Este parámetro muestra el tiempo máximo que puede transcurrir sin alcanzar la consigna antes de cambiar al estado “Ventilador en fallo”. Este valor se ajusta en [G11.15-Retardo error consigna].
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.10.0.11-Histér. Subida = 0 rpm</td><td>rpm</td><td rowspan="2">Estos parámetros muestran la histéresis calculada para la rampa de subida del ventilador [SV11.10.0.11] y la rampa de bajada [SV11.10.0.12].

La histéresis se calcula en función de la velocidad máxima del ventilador y del tiempo de rampa de subida definido en [G11.7.9-Ramp-up time] y [G11.7.10-Ramp-down time]. Su valor mínimo posible es el 2% de la velocidad máxima (se ha elegido este valor como valor mínimo de histéresis porque en las curvas de los ventiladores la variación mínima es del 1%).
Nota: estos parámetros se muestran si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.10.0.12-Histér. Bajada = 0 rpm</td><td>rpm</td></tr>
</table>

[14] También se muestra en SV11.10.0.10.

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV11.10.1-Estado comunicacion = Deshabilitado</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado de las comunicaciones entre la µP y el ventilador MT3.<table><tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Deshabilitado</td><td>Ventilador MT3 deshabilitado.</td></tr><tr><td>Ventilador Correcto</td><td>La comunicación entre el uP y el ventilador MT3 es correcta.</td></tr><tr><td>Comms Error</td><td>El uP no puede comunicarse con el ventilador MT3.</td></tr><tr><td>Error</td><td>El ventilador MT3 da error.</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>SV11.10.2-Error = 0x00 Hex</td><td>NINGUNA</td><td>Indica el tipo de error del ventilador.</td></tr>
<tr><td>SV11.10.3-Nserial Final =</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el número de serie del ventilador MT3.
Nota: Este parámetro se muestra si [G11.2.10-Modelo Vent. MT 3] = EBM-Papst.
No se muestra en la herramienta de gestión remota de Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.10.4-Zona ventilador = Zona MT</td><td>NINGUNA</td><td>Indica a qué zona está asignado el ventilador MT3.</td></tr>
<tr><td>SV11.10.5-Petición Actual = Desconocido</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra qué acción se solicita al ventilador.<table><tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Desconocido</td><td>Solicitud desconocida.</td></tr><tr><td>Comprobar ID</td><td>Se comprueba que el ID del ventilador con el que se comunica el inversor es correcto.</td></tr><tr><td>Configuración 1</td><td rowspan="7">El inversor está configurando el ventilador interno.
El inversor lee el número de serie del ventilador.
El inversor envía un reset al ventilador en comunicación.</td></tr><tr><td>Configuración 2</td></tr><tr><td>Configuración 3</td></tr><tr><td>Configuración 4</td></tr><tr><td>Configuración 5</td></tr><tr><td>Configuración 6</td></tr><tr><td>Configuración 7</td></tr><tr><td>Lectura número serie</td><td>El inversor lee el número de serie del ventilador.</td></tr><tr><td>Reset</td><td>El inversor envía un reset al ventilador.</td></tr><tr><td>Obtener estado</td><td>El inversor le pide al ventilador que indique su estado interno.</td></tr><tr><td>Obtener velocidad</td><td>El inversor pregunta al ventilador la velocidad actual.</td></tr><tr><td>Obtener temperatura</td><td>El inversor pregunta al ventilador la temperatura interna.</td></tr><tr><td>Obtener potencia</td><td>El inversor pregunta al ventilador el consumo de corriente.</td></tr><tr><td>Setear velocidad</td><td>El inversor ajusta el ventilador a la consigna de velocidad configurada en el G11.</td></tr><tr><td>Petición especial</td><td>Petición especial.</td></tr><tr><td>Obtener referencias</td><td>El inversor toma los valores de referencia (tensión e intensidad) del ventilador para calcular la potencia consumida.
Nota: solo aplica a ventiladores EBM-Papst.</td></tr></table>Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.10.6-Id modbus esclavo = 0</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el ID del ventilador.</td></tr>
<tr><td>SV11.10.7-Velocidad actual = 0 rpm</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra la velocidad actual del ventilador.
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.10.8-Rotación = Antihorario</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el sentido de rotación del ventilador.
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV11.10.9-Estado motor = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado del motor del ventilador EBM PAPST.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Fallo en la fase</td><td>Fallo en una de las fases del ventilador.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Bit no usado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Sobrecalientamiento salida</td><td>Sobrecalentamiento en la salida del ventilador.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Error comunicaciones</td><td>Fallo de comunicación RS485 con el ventilador.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Error general</td><td>Fallo general del ventilador.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Sobretemperatura motor</td><td>Sobrecalentamiento del motor del ventilador.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Error sensor hall</td><td>Fallo del sensor Hall.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Motor bloqueado</td><td>Motor bloqueado.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Velocidad límite excedida</td><td>Se ha superado el límite máximo de velocidad del ventilador.</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Bit no usado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Error calibración roto</td><td>Calibración del rotor del ventilador.</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Bit no usado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>12</td><td>DC link subtensión</td><td>Baja tensión de DC en el ventilador.</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Bit no usado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Bit no usado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>15</td><td>Bit no usado</td><td>Reservado.</td></tr>
</table>
Nota: Este parámetro se muestra si [G11.2.10-Modelo Vent. MT 3] = EBM-Papst.</td></tr>
<tr><td>SV11.10.9-Estado motor = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado del motor del ventilador TESOER.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Encendido</td><td>Ventilador encendido.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Parado</td><td>Ventilador parado.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Midiendo offset corriente</td><td>Se está midiendo un offset en la corriente del ventilador.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Cargando condensadores</td><td>Cargando la capacidad de los condensdores del ventilador.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Motor en marcha</td><td>El motor del ventilador está en marcha.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Fallo</td><td>Ventilador en fallo.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Cogiendo giro</td><td>Ventilador en modo rotación.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Estacionando</td><td>El ventilador se está parando.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Aceleración lazo abierto</td><td>El ventilador está en fase de aceleración tras un bucle abierto.</td></tr>
</table>
Nota: Este parámetro se muestra si [G11.2.10-Modelo Vent. MT 3] = Tesoer.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV11.10.10-Avisos = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra los estados de aviso del ventilador EBM PAPST.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Limitación de I comprometida</td><td>El ventilador está alcanzando su límite de corriente.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Impedancia de linea muy alta</td><td>El ventilador tiene una impedancia demasiado alta.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Limitación de P comprometida</td><td>El ventilador está alcanzando su límite de potencia.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Temperatura en la etapa alta</td><td>La temperatura de salida del ventilador es demasiado alta.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Temperatura motor alta</td><td>La temperatura del ventilador del motor es demasiado alta.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Temperatura dentro electronica alta</td><td>La temperatura en la electrónica es demasiado alta.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Voltaje bajo</td><td>La tensión de DC del ventilador es demasiado baja.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Operación de frenado</td><td>La operación de frenado está en marcha.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Calibración sensor de rotor</td><td>Fase de calibración del sensor del rotor.</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Velocidad menor a la límite</td><td>La velocidad del ventilador es inferior al límite.</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Cable roto entrada analog/PWM</td><td>La conexión de la entrada analógica está rota.</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Bit no usado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Voltaje alto</td><td>Alta tensión.</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Bit no usado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Voltaje de linea alto</td><td>Tensión de línea elevada.</td></tr>
<tr><td>15</td><td>Función derramamiento activa</td><td>La función de derramamiento está activada.</td></tr>
</table>
Nota: Este parámetro se muestra si [G11.2.10-Modelo Vent. MT 3] = EBM-Papst.</td></tr>
<tr><td>SV11.10.10-Avisos = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra los estados de aviso del ventilador TESOER.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Fallos puerta motor</td><td>Fallo del motor.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>DC bus sobrevoltaje critico</td><td>Nivel de tensión crítica del bus de DC.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>DC bus sobrevoltaje</td><td>Fallo de sobretensión del bus de DC.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>DC bus bajovoltaje</td><td>Fallo de baja tensión del bus de DC.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Fallo PLL</td><td>PLL fuera de control.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Fallo velocidad cero</td><td>Fallo de velocidad cero.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Fallo sobretemperatura</td><td>Fallo de sobretemperatura.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Fallo rotor bloqueado</td><td>El motor del ventilador está bloqueado.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Fallo ejecución MCE</td><td>Fallo de ejecución de la MCE.</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Fallo carga parámetro</td><td>Fallo de carga de parámetros.</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Fallo enlace UART</td><td>El enlace de comunicación UART está roto.</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>15</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
</table>
Nota: Este parámetro se muestra si [G11.2.10-Modelo Vent. MT 3] = Tesoer.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV11.10.10-Avisos = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra los estados de aviso del ventilador DELTA.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Sobrecorriente media bus DC</td><td>Sobrecorriente media del bus de DC.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Sobretensión media bus DC</td><td>Sobretensión media del bus de DC.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Baja tension media bus DC</td><td>Baja tensión media del bus DC.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Sobretemperatura EE</td><td>Protección contra sobretemperatura del ventilador.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Ventilador bloqueado</td><td>Ventilador bloqueado.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Fase AC perdida</td><td>Pérdida de fase de AC.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Giro sentido contrario</td><td>Ventilador marcha atrás.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Señal hall anormal</td><td>Señal de sensor Hall anormal.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Lectura/Escritura EEPROM</td><td>Fallo de lectura / escritura EEPROM.</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Sobrecorriente pico DC bus</td><td>Sobrecorriente de pico del bus de DC.</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Sobretensión AC bus</td><td>Sobretensión del bus de AC.</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Baja tension AC bus</td><td>Baja tensión del bus AC.</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>15</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
</table>
Nota: Este parámetro se muestra si [G11.2.10-Modelo Vent. MT 3] = Delta.</td></tr>
<tr><td>SV11.10.11-Temperatura motor = 0 ºC</td><td>ºC</td><td>Muestra la temperatura del motor del ventilador.
Nota: este parámetro se muestra si [G11.2.10-Modelo Vent. MT 3] ≠ Delta y [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.10.12-Temperature modulo = 0 ºC</td><td>ºC</td><td>Muestra la temperatura del motor del módulo.
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.10.13-Temp. electronica = 0 ºC</td><td>ºC</td><td>Muestra la temperatura de la electrónica del motor.
Nota: Este parámetro se muestra si [G11.2.10-Modelo Vent. MT 3] = EBM-Papst y si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.10.14-Potencia actual = 0 W</td><td>W</td><td>Muestra la potencia activa actual del motor.</td></tr>
<tr><td>SV11.10.15-Tipo ventilador = [G11.2.10-Modelo Vent. MT 3]</td><td>NINGUNA</td><td>Indica qué tipo de ventilador está configurado en [G11.2.10-Modelo Vent. MT 3].
<table>
<tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>EBM-Papst</td><td>Ventilador del fabricante EBM-Papst.</td></tr>
<tr><td>Tesoer</td><td>Ventilador del fabricante Tesoer.</td></tr>
<tr><td>Delta</td><td>Ventilador del fabricante Delta.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV11.10.16-Modelo vent delta = Desconocido</td><td>NINGUNA</td><td>Indica qué modelo de ventilador Delta está configurado.
<table>
<tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>Unknown</td><td>El ventilador Delta no corresponde a un ventilador válido.</td></tr>
<tr><td>L9210</td><td>El ventilador Delta corresponde a la referencia L9210.</td></tr>
<tr><td>L9587</td><td>El ventilador Delta corresponde a la referencia L9587.</td></tr>
<tr><td>L9169</td><td>El ventilador Delta corresponde a la referencia L9169.</td></tr>
</table>
Notas:
– Este parámetro se muestra si [G11.2.10-Modelo Vent. MT 3] = Delta.
– Si hay 2 tipos diferentes de ventiladores Delta instalados en la misma zona, puede saltar alguno de estos fallos: F230, F231 y F232.</td></tr>
</table>

5.10.11. Subgrupo SV11.11: Ventilador MT 4

Nota: Los parámetros de este subgrupo se muestran si [G11.11-Nº Vent Disponibles] ≥ 11.

SV11.11.0: Mon. Vent. MT 4

Este subgrupo muestra en tiempo real lo que ocurre en el módulo de monitorización de velocidad del ventilador MT4.

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV11.11.0.1-Estado Ventilador = Sin monitorización</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado del ventilador de acuerdo a la siguiente tabla:
<table><tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Sin monitorización</td><td>El estado del ventilador no está siendo monitorizado. Éste es el estado habitual antes de que arranque el ventilador.</td></tr><tr><td>Transición de rampa</td><td>Ventilador en transición de rampa (acelerando o desacelerando) teniendo en cuenta el periodo de transición en función de la diferencia de los tiempos definidos en [G11.7.9-Ramp-up time] y [G11.7.10-Ramp-down time].</td></tr><tr><td>Monitorización periódica</td><td>Supervisión periódica del ventilador (cuando no está en transición de rampa).</td></tr><tr><td>Ventilador en fallo</td><td>Fallo del ventilador porque no ha alcanzado la velocidad configurada (F228).</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>SV11.11.0.2-Consig. Act. RPM = 0 rpm</td><td>rpm</td><td>Muestra el valor configurado en rpm.</td></tr>
<tr><td>SV11.11.0.3-Margen Err. RPM = 0 rpm</td><td>rpm</td><td>Muestra el margen de error máximo permitido del ventilador. Éste se actualiza cada vez que hay un nuevo valor de consigna independientemente si éste activa el estado de transición. El margen es diferente en función del tipo de ventilador.
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.11.0.4-Vel. actual = 0 rpm</td><td>rpm</td><td>Muestra la velocidad actual del ventilador en rpm.</td></tr>
<tr><td>SV11.11.0.5-Vel. Máxima = 0 rpm</td><td>rpm</td><td>Muestra la velocidad máxima del ventilador en rpm.
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.11.0.6-Tiempo rampa = 0 s</td><td>s</td><td>Muestra el tiempo de rampa calculado para el cambio de consigna, es decir, el tiempo que tardará el ventilador en alcanzar la velocidad comandada.
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.11.0.7-Tiempo Ramp trans = 0 s</td><td>s</td><td>Muestra el tiempo de rampa transcurrido. Este valor se incrementa hasta que se alcanza el valor establecido en el parámetro [SV11.11.0.6-Tiempo rampa]. Durante este tiempo, el ventilador estará en estado “Transición de rampa” y cuando se alcance el tiempo de rampa calculado, el estado del ventilador cambiará a “Monitorización periódica”.
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.11.0.8-Desviación = 0 %</td><td>%</td><td>Muestra el error de desviación configurado en [G11.14-Error margen consigna].
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.11.0.9-Contador errores = 0 s</td><td>s</td><td>Muestra el tiempo durante el cual la velocidad actual no está dentro del margen de consigna admisible. Si se alcanza el valor de [G11.15-Retardo error consigna][15], el ventilador activará el fallo F228.
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.11.0.10-Ret. Err. Dev = 0 s</td><td>s</td><td>Este parámetro muestra el tiempo máximo que puede transcurrir sin alcanzar la consigna antes de cambiar al estado “Ventilador en fallo”. Este valor se ajusta en [G11.15-Retardo error consigna].
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.11.0.11-Histér. Subida = 0 rpm</td><td>rpm</td><td rowspan="2">Estos parámetros muestran la histéresis calculada para la rampa de subida del ventilador [SV11.11.0.11] y la rampa de bajada [SV11.11.0.12].

La histéresis se calcula en función de la velocidad máxima del ventilador y del tiempo de rampa de subida definido en [G11.7.9-Ramp-up time] y [G11.7.10-Ramp-down time]. Su valor mínimo posible es el 2% de la velocidad máxima (se ha elegido este valor como valor mínimo de histéresis porque en las curvas de los ventiladores la variación mínima es del 1%).
Nota: estos parámetros se muestran si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.11.0.12-Histér. Bajada = 0 rpm</td><td>rpm</td></tr>
</table>

[15] También se muestra en SV11.11.0.10.

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV11.11.1-Estado comunicacion = Deshabilitado</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado de las comunicaciones entre la µP y el ventilador MT4.
<table>
<tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>Deshabilitado</td><td>Ventilador MT4 deshabilitado.</td></tr>
<tr><td>Ventilador Correcto</td><td>La comunicación entre el uP y el ventilador MT4 es correcta.</td></tr>
<tr><td>Comms Error</td><td>El uP no puede comunicarse con el ventilador MT4.</td></tr>
<tr><td>Error</td><td>El ventilador MT4 da error.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV11.11.2-Error = 0x00 Hex</td><td>NINGUNA</td><td>Indica el tipo de error del ventilador.</td></tr>
<tr><td>SV11.11.3-Nserial Final =</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el número de serie del ventilador MT4.
Nota: Este parámetro se muestra si [G11.2.11-Modelo Vent. MT 4] = EBM-Papst.
No se muestra en la herramienta de gestión remota de Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.11.4-Zona ventilador = Zona MT</td><td>NINGUNA</td><td>Indica a qué zona está asignado el ventilador MT4.</td></tr>
<tr><td>SV11.11.5-Petición Actual = Desconocido</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra qué acción se solicita al ventilador.
<table>
<tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>Desconocido</td><td>Solicitud desconocida.</td></tr>
<tr><td>Comprobar ID</td><td>Se comprueba que el ID del ventilador con el que se comunica el inversor es correcto.</td></tr>
<tr><td>Configuración 1</td><td rowspan="7">El inversor está configurando el ventilador interno.
El inversor lee el número de serie del ventilador.
El inversor envía un reset al ventilador en comunicación.</td></tr>
<tr><td>Configuración 2</td></tr>
<tr><td>Configuración 3</td></tr>
<tr><td>Configuración 4</td></tr>
<tr><td>Configuración 5</td></tr>
<tr><td>Configuración 6</td></tr>
<tr><td>Configuración 7</td></tr>
<tr><td>Lectura número serie</td><td>El inversor lee el número de serie del ventilador.</td></tr>
<tr><td>Reset</td><td>El inversor envía un reset al ventilador.</td></tr>
<tr><td>Obtener estado</td><td>El inversor le pide al ventilador que indique su estado interno.</td></tr>
<tr><td>Obtener velocidad</td><td>El inversor pregunta al ventilador la velocidad actual.</td></tr>
<tr><td>Obtener temperatura</td><td>El inversor pregunta al ventilador la temperatura interna.</td></tr>
<tr><td>Obtener potencia</td><td>El inversor pregunta al ventilador el consumo de corriente.</td></tr>
<tr><td>Setear velocidad</td><td>El inversor ajusta el ventilador a la consigna de velocidad configurada en el G11.</td></tr>
<tr><td>Petición especial</td><td>Petición especial.</td></tr>
<tr><td>Obtener referencias</td><td>El inversor toma los valores de referencia (tensión e intensidad) del ventilador para calcular la potencia consumida.
Nota: solo aplica a ventiladores EBM-Papst.</td></tr>
</table>
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.11.6-Id modbus esclavo = 0</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el ID del ventilador.</td></tr>
<tr><td>SV11.11.7-Velocidad actual = 0 rpm</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra la velocidad actual del ventilador.
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.11.8-Rotación = Antihorario</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el sentido de rotación del ventilador.
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV11.11.9-Estado motor = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado del motor del ventilador EBM PAPST.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Fallo en la fase</td><td>Fallo en una de las fases del ventilador.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Bit no usado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Sobrecalientamiento salida</td><td>Sobrecalentamiento en la salida del ventilador.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Error comunicaciones</td><td>Fallo de comunicación RS485 con el ventilador.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Error general</td><td>Fallo general del ventilador.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Sobretemperatura motor</td><td>Sobrecalentamiento del motor del ventilador.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Error sensor hall</td><td>Fallo del sensor Hall.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Motor bloqueado</td><td>Motor bloqueado.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Velocidad límite excedida</td><td>Se ha superado el límite máximo de velocidad del ventilador.</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Bit no usado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Error calibración roto</td><td>Calibración del rotor del ventilador.</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Bit no usado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>12</td><td>DC link subtensión</td><td>Baja tensión de DC en el ventilador.</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Bit no usado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Bit no usado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>15</td><td>Bit no usado</td><td>Reservado.</td></tr>
</table>
Nota: Este parámetro se muestra si [G11.2.11-Modelo Vent. MT 4] = EBM-Papst.</td></tr>
<tr><td>SV11.11.9-Estado motor = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra el estado del motor del ventilador TESOER.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Encendido</td><td>Ventilador encendido.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Parado</td><td>Ventilador parado.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Midiendo offset corriente</td><td>Se está midiendo un offset en la corriente del ventilador.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Cargando condensadores</td><td>Cargando la capacidad de los condensdores del ventilador.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Motor en marcha</td><td>El motor del ventilador está en marcha.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Fallo</td><td>Ventilador en fallo.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Cogiendo giro</td><td>Ventilador en modo rotación.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Estacionando</td><td>El ventilador se está parando.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Aceleración lazo abierto</td><td>El ventilador está en fase de aceleración tras un bucle abierto.</td></tr>
</table>
Nota: Este parámetro se muestra si [G11.2.11-Modelo Vent. MT 4] = Tesoer.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV11.11.10-Avisos = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra los estados de aviso del ventilador EBM PAPST.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Limitación de I comprometida</td><td>El ventilador está alcanzando su límite de corriente.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Impedancia de linea muy alta</td><td>El ventilador tiene una impedancia demasiado alta.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Limitación de P comprometida</td><td>El ventilador está alcanzando su límite de potencia.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Temperatura en la etapa alta</td><td>La temperatura de salida del ventilador es demasiado alta.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Temperatura motor alta</td><td>La temperatura del ventilador del motor es demasiado alta.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Temperatura dentro electronica alta</td><td>La temperatura en la electrónica es demasiado alta.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Voltaje bajo</td><td>La tensión de DC del ventilador es demasiado baja.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Operación de frenado</td><td>La operación de frenado está en marcha.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Calibración sensor de rotor</td><td>Fase de calibración del sensor del rotor.</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Velocidad menor a la límite</td><td>La velocidad del ventilador es inferior al límite.</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Cable roto entrada analog/PWM</td><td>La conexión de la entrada analógica está rota.</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Bit no usado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Voltaje alto</td><td>Alta tensión.</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Bit no usado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Voltaje de linea alto</td><td>Tensión de línea elevada.</td></tr>
<tr><td>15</td><td>Función derramamiento activa</td><td>La función de derramamiento está activada.</td></tr>
</table>
Nota: Este parámetro se muestra si [G11.2.11-Modelo Vent. MT 4] = EBM-Papst.</td></tr>
<tr><td>SV11.11.10-Avisos = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra los estados de aviso del ventilador TESOER.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Fallos puerta motor</td><td>Fallo del motor.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>DC bus sobrevoltaje critico</td><td>Nivel de tensión crítica del bus de DC.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>DC bus sobrevoltaje</td><td>Fallo de sobretensión del bus de DC.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>DC bus bajovoltaje</td><td>Fallo de baja tensión del bus de DC.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Fallo PLL</td><td>PLL fuera de control.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Fallo velocidad cero</td><td>Fallo de velocidad cero.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Fallo sobretemperatura</td><td>Fallo de sobretemperatura.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Fallo rotor bloqueado</td><td>El motor del ventilador está bloqueado.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Fallo ejecución MCE</td><td>Fallo de ejecución de la MCE.</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Fallo carga parámetro</td><td>Fallo de carga de parámetros.</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Fallo enlace UART</td><td>El enlace de comunicación UART está roto.</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>15</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
</table>
Nota: Este parámetro se muestra si [G11.2.11-Modelo Vent. MT 4] = Tesoer.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV11.11.10-Avisos = 0000000000000000</td><td>NINGUNA</td><td>Muestra los estados de aviso del ventilador DELTA.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Sobrecorriente media bus DC</td><td>Sobrecorriente media del bus de DC.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Sobretensión media bus DC</td><td>Sobretensión media del bus de DC.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Baja tension media bus DC</td><td>Baja tensión media del bus DC.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Sobretemperatura EE</td><td>Protección contra sobretemperatura del ventilador.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Ventilador bloqueado</td><td>Ventilador bloqueado.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Fase AC perdida</td><td>Pérdida de fase de AC.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Giro sentido contrario</td><td>Ventilador marcha atrás.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Señal hall anormal</td><td>Señal de sensor Hall anormal.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Lectura/Escritura EEPROM</td><td>Fallo de lectura / escritura EEPROM.</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Sobrecorriente pico DC bus</td><td>Sobrecorriente de pico del bus de DC.</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Sobretensión AC bus</td><td>Sobretensión del bus de AC.</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Baja tension AC bus</td><td>Baja tensión del bus AC.</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>15</td><td>Reservado</td><td>Reservado.</td></tr>
</table>
Nota: Este parámetro se muestra si [G11.2.11-Modelo Vent. MT 4] = Delta.</td></tr>
<tr><td>SV11.11.11-Temperatura motor = 0 ºC</td><td>ºC</td><td>Muestra la temperatura del motor del ventilador.
Nota: este parámetro se muestra si [G11.2.11-Modelo Vent. MT 4] ≠ Delta y [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.11.12-Temperature modulo = 0 ºC</td><td>ºC</td><td>Muestra la temperatura del motor del módulo.
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.11.13-Temp. electronica = 0 ºC</td><td>ºC</td><td>Muestra la temperatura de la electrónica del motor.
Nota: Este parámetro se muestra si [G11.2.11-Modelo Vent. MT 4] = EBM-Papst y [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td></tr>
<tr><td>SV11.11.14-Potencia actual = 0 W</td><td>W</td><td>Muestra la potencia activa actual del motor.</td></tr>
<tr><td>SV11.11.15-Tipo ventilador = [G11.2.11-Modelo Vent. MT 4]</td><td>NINGUNA</td><td>Indica qué tipo de ventilador está configurado en [G11.2.11-Modelo Vent. MT 4].
<table>
<tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>EBM-Papst</td><td>Ventilador del fabricante EBM-Papst.</td></tr>
<tr><td>Tesoer</td><td>Ventilador del fabricante Tesoer.</td></tr>
<tr><td>Delta</td><td>Ventilador del fabricante Delta.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV11.11.16-Modelo vent delta = Desconocido</td><td>NINGUNA</td><td>Indica qué modelo de ventilador Delta está configurado.
<table>
<tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>Unknown</td><td>El ventilador Delta no corresponde a un ventilador válido.</td></tr>
<tr><td>L9210</td><td>El ventilador Delta corresponde a la referencia L9210.</td></tr>
<tr><td>L9587</td><td>El ventilador Delta corresponde a la referencia L9587.</td></tr>
<tr><td>L9169</td><td>El ventilador Delta corresponde a la referencia L9169.</td></tr>
</table>
Notas:
– Este parámetro se muestra si [G11.2.11-Modelo Vent. MT 4] = Delta.
– Si hay 2 tipos diferentes de ventiladores Delta instalados en la misma zona, puede saltar alguno de estos fallos: F230, F231 y F232.</td></tr>
</table>

5.11.Grupo SV12: Información Módulos

Este grupo permite la visualización del estado de módulos de potencia de los equipos. El subgrupo [SV12.0: Información General] muestra información general de los módulos de potencia. A partir del subgrupo [SV12.1: Módulo 1] se muestra información particular de cada uno de los módulos. Se dispone de tantos grupos como módulos hayan sido configurados internamente.

Nota: Este grupo se muestra si [SG10.1.12-Número de módulos ≥ n] siendo 'n' el número de módulo.

5.11.1. Subgrupo SV12.0: Información General

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV12.0.1-Módulos activos = 0000000000	NINGUNA	Muestra los módulos que están funcionando actualmente.
SV12.0.2-Núm módulos activo = 0	NINGUNA	Muestra el número de módulos que están funcionando actualmente.
SV12.0.3-Siguiente módulo = Módulo 1	NINGUNA	Muestra qué módulo es el siguiente en empezar a funcionar.
SV12.0.4-Marcha/Paro módulos = 0000000000	NINGUNA	Orden de arranque y parada de los módulos.
SV12.0.5-Reg. Hab. módulos = 0000000000	NINGUNA	Registro de habilitación de módulos.

5.11.2. Subgrupo SV12.1: Módulo 1

SV12.1.1-Estado

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV12.1.1-Estado = Invalido	NINGUNA	Muestra el estado del módulo. Consulte la sección "Mensajes de estado del módulo" para más información sobre los estados.

SV12.1.2- Medidas Eléctricas

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV12.1.2.1-Corriente R = 0.0 A	A	Muestra la corriente de fase.
SV12.1.2.2-Corriente S = 0.0 A	A	Muestra la corriente de fase.
SV12.1.2.3-Corriente T = 0.0 A	A	Muestra la corriente de fase.
SV12.1.2.4-Corriente DC = 0.0 A	A	Muestra la corriente DC en el módulo.
SV12.1.2.5-Voltaje DC P = 0 V	V	Muestra la tensión P DC en el módulo.
SV12.1.2.6-Voltaje DC N = 0 V	V	Muestra la tensión N DC en el módulo.
SV12.1.2.7-Voltaje DC = 0 V	V	Muestra la tensión DC en el módulo.
SV12.1.2.8-P = 0.0 kW	kW	Muestra la potencia activa en el módulo.
SV12.1.2.9-Q = 0.0 kVA	kVAr	Muestra la potencia reactiva en el módulo.
SV12.1.2.10-AC Vrs = 0 V	V	Muestra la tensión AC RS en el módulo.
SV12.1.2.11-AC Vst = 0 V	V	Muestra la tensión AC ST en el módulo.
SV12.1.2.12-AC Vtr = 0 V	V	Muestra la tensión AC TR en el módulo.

ES

SV12.1.3- Medidas Temperatura

Nota: Este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Emp. Power Electronics].

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV12.1.3.1-Temperatura Amb. = 0 ºC	ºC	Muestra la temperatura ambiente que está midiendo el módulo.
SV12.1.3.2-Temperatura Max = 0.00 ºC	ºC	Muestra la temperatura máxima del IGBT del módulo.
SV12.1.3.3-Temperatura R1 = 0.00 ºC	ºC	Muestra la temperatura del IGBT en cada una de sus fases R, S y T del módulo 1.
SV12.1.3.4-Temperatura R2 = 0.00 ºC	ºC	
SV12.1.3.5-Temperatura R3 = 0.00 ºC	ºC	
SV12.1.3.6-Temperatura S1 = 0.00 ºC	ºC	
SV12.1.3.7-Temperatura S2 = 0.00 ºC	ºC	
SV12.1.3.8-Temperatura S3 = 0.00 ºC	ºC	
SV12.1.3.9-Temperatura T1 = 0.00 ºC	ºC	
SV12.1.3.10-Temperatura T2 = 0.00 ºC	ºC	
SV12.1.3.11-Temperatura T3 = 0.00 ºC	ºC	

SV12.1.4-Versiones

Nota: Este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Emp. Power Electronics].

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV12.1.4.1-HW version = 0.0.0-0	NINGUNA	Muestra la version HW.
SV12.1.4.2-SW version = 0.0.0-0	NINGUNA	Muestra la version SW.

SV12.1.5-Debug

Nota: Este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Emp. Power Electronics].

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV12.1.5.1-Debug 0 = 0	NINGUNA	Usado por el desarrollador.
SV12.1.5.2-Debug 1 = 0	NINGUNA	
SV12.1.5.3-Debug 2 = 0	NINGUNA	
SV12.1.5.4-Debug 3 = 0	NINGUNA	
SV12.1.5.5-Debug 4 = 0	NINGUNA	
SV12.1.5.6-Debug 5 = 0	NINGUNA	
SV12.1.5.7-Debug 6 = 0	NINGUNA	
SV12.1.5.8-Debug 7 = 0	NINGUNA	

SV12.1.6-Entradas/Salidas

Nota: Este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Emp. Power Electronics].

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV12.1.6.1-Entradas Digitales = 000000</td><td>NINGUNA</td><td>Cada bit muestra información sobre las entradas digitales de la FPGA del módulo 1.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>di_softstart_3</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>di_aux_2</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>di_softcharge</td><td>Retroaviso carga suave.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>dis_charge</td><td>Indica que el muelle del interruptor seccionador DC está cargado.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>dis_open</td><td>Indica que el seccionador DC está abierto.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>dis_close</td><td>Indica que el seccionador DC está cerrado.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV12.1.6.2-Salidas Digitales = 000000</td><td>NINGUNA</td><td>Cada bit muestra información sobre las salidas digitales de la FPGA del módulo 1.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>do_softstart_3</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>do_aux_2</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>do_aux_1</td><td>Activación de la carga suave.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>do_close</td><td>Orden de cerrar el seccionador DC.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>do_open</td><td>Orden de abrir el seccionador DC.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>do_charge</td><td>Orden de cargar el muelle del interruptor seccionador DC.</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

SV12.1.7-Humedad

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV12.1.7-Humedad = 50 %	NINGUNA	Muestra la humedad de la tarjeta de control del módulo medida internamente.

5.11.3. Subgrupo SV12.2: Módulo 2

SV12.2.1-Estado

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV12.2.1-Estado = Invalido	NINGUNA	Muestra el estado del módulo. Consulte la sección "Mensajes de estado del módulo" para más información sobre los estados.

SV12.2.2- Medidas Eléctricas

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV12.2.2.1-Corriente R = 0.0 A	A	Muestra la corriente de fase.
SV12.2.2.2-Corriente S = 0.0 A	A	Muestra la corriente de fase.
SV12.2.2.3-Corriente T = 0.0 A	A	Muestra la corriente de fase.
SV12.2.2.4-Corriente DC = 0.0 A	A	Muestra la corriente DC en el módulo.
SV12.2.2.5-Voltaje DC P = 0 V	V	Muestra la tensión positiva DC en el módulo.

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV12.2.2.6-Voltaje DC N = 0 V	V	Muestra la tensión negativa DC en el módulo.
SV12.2.2.7-Voltaje DC = 0 V	V	Muestra la tensión DC en el módulo.
SV12.2.2.8-P = 0.0 kW	kW	Muestra la potencia activa en el módulo.
SV12.2.2.9-Q = 0.0 kVAr	kVAr	Muestra la potencia reactiva en el módulo.
SV12.2.2.10-AC Vrs = 0 V	V	Muestra la tensión AC RS en el módulo.
SV12.2.2.11-AC Vst = 0 V	V	Muestra la tensión AC ST en el módulo.
SV12.2.2.12-AC Vtr = 0 V	V	Muestra la tensión AC TR en el módulo.

SV12.2.3-Medidas Temperatura

Nota: Este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Emp. Power Electronics].

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV12.2.3.1-Temperatura Amb. = 0 ºC	ºC	Muestra la temperatura ambiente que está midiendo el módulo.
SV12.2.3.2-Temperatura Max = 0.00 ºC	ºC	Muestra la temperatura máxima del IGBT del módulo.
SV12.2.3.3-Temperatura R1 = 0.00 ºC	ºC	Muestra la temperatura del IGBT en cada una de sus fases R, S y T del módulo 2.
SV12.2.3.4-Temperatura R2 = 0.00 ºC	ºC	
SV12.2.3.5-Temperatura R3 = 0.00 ºC	ºC	
SV12.2.3.6-Temperatura S1 = 0.00 ºC	ºC	
SV12.2.3.7-Temperatura S2 = 0.00 ºC	ºC	
SV12.2.3.8-Temperatura S3 = 0.00 ºC	ºC	
SV12.2.3.9-Temperatura T1 = 0.00 ºC	ºC	
SV12.2.3.10-Temperatura T2 = 0.00 ºC	ºC	
SV12.2.3.11-Temperatura T3 = 0.00 ºC	ºC	

SV12.2.4-Versiones

Nota: Este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Emp. Power Electronics].

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV12.2.4.1-HW version = 0.0.0-0	NINGUNA	Muestra la version HW.
SV12.2.4.2-SW version = 0.0.0-0	NINGUNA	Muestra la version SW.

SV12.2.5-Debug

Nota: Este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Emp. Power Electronics].

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV12.2.5.1-Debug 0 = 0	NINGUNA	Usado por el desarrollador.
SV12.2.5.2-Debug 1 = 0	NINGUNA	
SV12.2.5.3-Debug 2 = 0	NINGUNA	
SV12.2.5.4-Debug 3 = 0	NINGUNA	
SV12.2.5.5-Debug 4 = 0	NINGUNA	
SV12.2.5.6-Debug 5 = 0	NINGUNA	
SV12.2.5.7-Debug 6 = 0	NINGUNA	
SV12.2.5.8-Debug 7 = 0	NINGUNA	

SV12.2.6-Entradas/Salidas

Nota: Este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Emp. Power Electronics].

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV12.2.6.1-Entradas Digitales = 000000	NINGUNA	Cada bit muestra información sobre las entradas digitales de la FPGA del módulo 2.

BIT	ESTADO	DESCRIPCIÓN
0	di_softstart_3	Reservado.
1	di_aux_2	Reservado.
2	di_softcharge	Retroaviso carga suave.
3	dis_charge	Indica que el muelle del interruptor seccionador DC está cargado.
4	dis_open	Indica que el seccionador DC está abierto.
5	dis_close	Indica que el seccionador DC está cerrado.

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV12.2.6.2-Salidas Digitales = 000000	NINGUNA	Cada bit muestra información sobre las salidas digitales de la FPGA del módulo 2.

BIT	ESTADO	DESCRIPCIÓN
0	do_softstart_3	Reservado.
1	do_aux_2	Reservado.
2	do_aux_1	Activación de la carga suave.
3	do_close	Orden de cerrar el seccionador DC.
4	do_open	Orden de abrir el seccionador DC.
5	do_charge	Orden de cargar el muelle del interruptor seccionador DC.

SV12.2.7-Humedad

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV12.2.7-Humedad = 50 %	NINGUNA	Muestra la humedad de la tarjeta de control del módulo medida internamente.

5.11.4. Subgrupo SV12.3: Módulo 3

SV12.3.1-Estado

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV12.3.1-Estado = Invalido	NINGUNA	Muestra el estado del módulo. Consulte la sección "Mensajes de estado del módulo" para más información sobre los estados.

SV12.3.2- Medidas Eléctricas

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV12.3.2.1-Corriente R = 0.0 A	A	Muestra la corriente de fase.
SV12.3.2.2-Corriente S = 0.0 A	A	Muestra la corriente de fase.
SV12.3.2.3-Corriente T = 0.0 A	A	Muestra la corriente de fase.
SV12.3.2.4-Corriente DC = 0.0 A	A	Muestra la corriente DC en el módulo.
SV12.3.2.5-Voltaje DC P = 0 V	V	Muestra la tensión P DC en el módulo.
SV12.3.2.6-Voltaje DC N = 0 V	V	Muestra la tensión N DC en el módulo.
SV12.3.2.7-Voltaje DC = 0 V	V	Muestra la tensión DC en el módulo.
SV12.3.2.8-P = 0.0 kW	kW	Muestra la potencia activa en el módulo.
SV12.3.2.9-Q = 0.0 kVAr	kVAr	Muestra la potencia reactiva en el módulo.
SV12.3.2.10-AC Vrs = 0 V	V	Muestra la tensión AC RS en el módulo.
SV12.3.2.11-AC Vst = 0 V	V	Muestra la tensión AC ST en el módulo.
SV12.3.2.12-AC Vtr = 0 V	V	Muestra la tensión AC TR en el módulo.

SV12.3.3-Medidas Temperatura

Nota: Este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Emp. Power Electronics].

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV12.3.3.1-Temperatura Amb. = 0 ºC	ºC	Muestra la temperatura ambiente que está midiendo el módulo.
SV12.3.3.2-Temperatura Max = 0.00 ºC	ºC	Muestra la temperatura máxima del IGBT del módulo.
SV12.3.3.3-Temperatura R1 = 0.00 ºC	ºC	Muestra la temperatura del IGBT en cada una de sus fases R, S y T del módulo 3.
SV12.3.3.4-Temperatura R2 = 0.00 ºC	ºC	
SV12.3.3.5-Temperatura R3 = 0.00 ºC	ºC	
SV12.3.3.6-Temperatura S1 = 0.00 ºC	ºC	
SV12.3.3.7-Temperatura S2 = 0.00 ºC	ºC	
SV12.3.3.8-Temperatura S3 = 0.00 ºC	ºC	
SV12.3.3.9-Temperatura T1 = 0.00 ºC	ºC	
SV12.3.3.10-Temperatura T2 = 0.00 ºC	ºC	
SV12.3.3.11-Temperatura T3 = 0.00 ºC	ºC	

SV12.3.4-Versiones

Nota: Este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Emp. Power Electronics].

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV12.3.4.1-HW version = 0.0.0-0	NINGUNA	Muestra la version HW.
SV12.3.4.2-SW version = 0.0.0-0	NINGUNA	Muestra la version SW.

SV12.3.5-Debug

Nota: Este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Emp. Power Electronics].

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV12.3.5.1-Debug 0 = 0	NINGUNA	Usado por el desarrollador.
SV12.3.5.2-Debug 1 = 0	NINGUNA	
SV12.3.5.3-Debug 2 = 0	NINGUNA	
SV12.3.5.4-Debug 3 = 0	NINGUNA	
SV12.3.5.5-Debug 4 = 0	NINGUNA	
SV12.3.5.6-Debug 5 = 0	NINGUNA	
SV12.3.5.7-Debug 6 = 0	NINGUNA	
SV12.3.5.8-Debug 7 = 0	NINGUNA	

SV12.3.6-Entradas/Salidas

Nota: Este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Emp. Power Electronics].

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV12.3.6.1-Entradas Digitales = 000000</td><td>NINGUNA</td><td>Cada bit muestra información sobre las entradas digitales de la FPGA del módulo 3.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>di_softstart_3</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>di_aux_2</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>di_softcharge</td><td>Retroaviso carga suave.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>dis_charge</td><td>Indica que el muelle del interruptor seccionador DC está cargado.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>dis_open</td><td>Indica que el seccionador DC está abierto.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>dis_close</td><td>Indica que el seccionador DC está cerrado.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV12.3.6.2-Salidas Digitales = 000000</td><td>NINGUNA</td><td>Cada bit muestra información sobre las salidas digitales de la FPGA del módulo 3.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>do_softstart_3</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>do_aux_2</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>do_aux_1</td><td>Activación de la carga suave.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>do_close</td><td>Orden de cerrar el seccionador DC.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>do_open</td><td>Orden de abrir el seccionador DC.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>do_charge</td><td>Orden de cargar el muelle del interruptor seccionador DC.</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

SV12.3.7-Humedad

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV12.3.7-Humedad = 50 %	NINGUNA	Muestra la humedad de la tarjeta de control del módulo medida internamente.

5.11.5. Subgrupo SV12.4: Módulo 4

SV12.4.1-Estado

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV12.4.1-Estado = Invalido	NINGUNA	Muestra el estado del módulo. Consulte la sección "Mensajes de estado del módulo" para más información sobre los estados.

SV12.4.2- Medidas Eléctricas

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV12.4.2.1-Corriente R = 0.0 A	A	Muestra la corriente de fase.
SV12.4.2.2-Corriente S = 0.0 A	A	Muestra la corriente de fase.
SV12.4.2.3-Corriente T = 0.0 A	A	Muestra la corriente de fase.
SV12.4.2.4-Corriente DC = 0.0 A	A	Muestra la corriente DC en el módulo.
SV12.4.2.5-Voltaje DC P = 0 V	V	Muestra la tensión P DC en el módulo.
SV12.4.2.6-Voltaje DC N = 0 V	V	Muestra la tensión N DC en el módulo.
SV12.4.2.7-Voltaje DC = 0 V	V	Muestra la tensión DC en el módulo.
SV12.4.2.8-P = 0.0 kW	kW	Muestra la potencia activa en el módulo.
SV12.4.2.9-Q = 0.0 kVAr	kVAr	Muestra la potencia reactiva en el módulo.
SV12.4.2.10-AC Vrs = 0 V	V	Muestra la tensión AC RS en el módulo.
SV12.4.2.11-AC Vst = 0 V	V	Muestra la tensión AC ST en el módulo.
SV12.4.2.12-AC Vtr = 0 V	V	Muestra la tensión AC TR en el módulo.

SV12.4.3-Medidas Temperatura

Nota: Este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Emp. Power Electronics].

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV12.4.3.1-Temperatura Amb. = 0 ºC	ºC	Muestra la temperatura ambiente que está midiendo el módulo.
SV12.4.3.2-Temperatura Max = 0.00 ºC	ºC	Muestra la temperatura máxima del IGBT del módulo.
SV12.4.3.3-Temperatura R1 = 0.00 ºC	ºC	Muestra la temperatura del IGBT en cada una de sus fases R, S y T del módulo 4.
SV12.4.3.4-Temperatura R2 = 0.00 ºC	ºC	
SV12.4.3.5-Temperatura R3 = 0.00 ºC	ºC	
SV12.4.3.6-Temperatura S1 = 0.00 ºC	ºC	
SV12.4.3.7-Temperatura S2 = 0.00 ºC	ºC	
SV12.4.3.8-Temperatura S3 = 0.00 ºC	ºC	
SV12.4.3.9-Temperatura T1 = 0.00 ºC	ºC	
SV12.4.3.10-Temperatura T2 = 0.00 ºC	ºC	
SV12.4.3.11-Temperatura T3 = 0.00 ºC	ºC	

SV12.4.4-Versiones

Nota: Este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Emp. Power Electronics].

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV12.4.4.1-HW version = 0.0.0-0	NINGUNA	Muestra la version HW.
SV12.4.4.2-SW version = 0.0.0-0	NINGUNA	Muestra la version SW.

SV12.4.5-Debug

Nota: Este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Emp. Power Electronics].

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV12.4.5.1-Debug 0 = 0	NINGUNA	Usado por el desarrollador.
SV12.4.5.2-Debug 1 = 0	NINGUNA	
SV12.4.5.3-Debug 2 = 0	NINGUNA	
SV12.4.5.4-Debug 3 = 0	NINGUNA	
SV12.4.5.5-Debug 4 = 0	NINGUNA	
SV12.4.5.6-Debug 5 = 0	NINGUNA	
SV12.4.5.7-Debug 6 = 0	NINGUNA	
SV12.4.5.8-Debug 7 = 0	NINGUNA	

SV12.4.6-Entradas/Salidas

Nota: Este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Emp. Power Electronics].

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>UNIDADES</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>SV12.4.6.1-Entradas Digitales = 000000</td><td>NONE</td><td>Cada bit muestra información sobre las entradas digitales de la FPGA del módulo 4.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>di_softstart_3</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>di_aux_2</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>di_softcharge</td><td>Retroaviso carga suave.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>dis_charge</td><td>Indica que el muelle del interruptor seccionador DC está cargado.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>dis_open</td><td>Indica que el seccionador DC está abierto.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>dis_close</td><td>Indica que el seccionador DC está cerrado.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SV12.4.6.2-Salidas Digitales = 000000</td><td>NONE</td><td>Cada bit muestra información sobre las salidas digitales de la FPGA del módulo 4.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>do_softstart_3</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>do_aux_2</td><td>Reservado.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>do_aux_1</td><td>Activación de la carga suave.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>do_close</td><td>Orden de cerrar el seccionador DC.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>do_open</td><td>Orden de abrir el seccionador DC.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>do_charge</td><td>Orden de cargar el muelle del interruptor seccionador DC.</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

SV12.4.7-Humedad

PANTALLA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
SV12.4.7-Humedad = 50 %	NINGUNA	Muestra la humedad de la tarjeta de control del módulo medida internamente.

6. PARÁMETROS DE PROGRAMACIÓN

6

Los parámetros de programación permiten ajustar y modificar las condiciones de funcionamiento del inversor y los parámetros generales.

AVISO

Dependiendo de su rol, el usuario tendrá permisos de lectura y escritura o sólo de lectura.

6.1. Grupo G1: General

En este grupo, el usuario puede introducir la contraseña para cambiar el modo de usuario y ajustar la fecha, la hora y el desplazamiento UTC.

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>RANGO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>AJUSTE EN MARCHA</th></tr>
<tr><td>G1.1-Inicializar parámetros = No</td><td>No
Sí</td><td>Inicializa todos los parámetros cuando está configurado con “Sí".
<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>No</td><td>No inicializa.</td></tr><tr><td>Sí</td><td>Inicializa los parámetros del grupo de programación con las siguientes excepciones:
• G11: Ventiladores
• G6: Comunicaciones
• G1.6-Offset UTC
• G9: IMD
• G10: DU
• G14: Custom modbus</td></tr></table>Nota: Este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Emp. Power Electronics].</td><td>No</td></tr>
<tr><td>G1.2-Código acceso = 0</td><td>0 a 65535</td><td>Muestra el código de acceso al modo de usuario actual.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G1.3-Usuario = Cliente</td><td>Cliente
Puesta en marcha
Cliente cualificado
Emp. Power Electronics
Desarrollador</td><td>Muestra el modo de usuario actual:
<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Cliente</td><td>Acceso básico del cliente.</td></tr><tr><td>Puesta en marcha</td><td>No disponible.</td></tr><tr><td>Cliente cualificado (Admin)</td><td>Acceso de cliente avanzado.</td></tr><tr><td>Emp. Power Electronics</td><td>Acceso para personal de Power Electronics.</td></tr><tr><td>Desarrollador</td><td>Acceso desarrollador.</td></tr></table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G1.5-Fecha/hora = 01/01/2016 0:00:00</td><td>01/01/2000 0:00:00 a 31/12/2099 23:59:59</td><td>Ajustar la fecha y hora actuales.
Formato DD/MM/AAAA H:M:S
Nota: consultar el apartado "SV7.1.2: Histórico de fallos" para más información sobre el procedimiento de interpretación interna de la fecha y hora.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G1.6-Offset UTC = 0 min</td><td>-720 a 840 min</td><td>Establece la diferencia, en minutos, con respecto a hora UTC (Universal Time Coordinated) para un lugar concreto, si es necesario.</td><td>Sí</td></tr>
</table>

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G1.7-Nombre del inversor = Poste1	32 caracteres	Muestra el nombre del inversor. Este parámetro se configura con una cadena de 32 caracteres. **Nota:** sólo los usuarios con rol superior al de Admin pueden modificar este parámetro.	Sí
G1.8-Nombre de la planta = Planta1	32 caracteres	Muestra el nombre de la instalación para identificar la ubicación. Este parámetro se configura con una cadena de 32 caracteres. **Nota**: sólo los usuarios con rol superior al de Admin pueden modificar este parámetro.	Sí
G1.9-Número de serie = 0	18 caracteres	Indica el número de serie del inversor. Este parámetro se configura con una cadena de 18 caracteres. **Notas**: • Solo los usuarios con rol superior al de Admin pueden modificar este parámetro introduciendo la contraseña correctamente. • Para modificar este parámetro, antes debe introducirse la contraseña correcta en [SG1.1.29-Contraseña N Serie].	Sí

ES

6.2. Grupo G2: Condiciones de arranque

Este grupo abarca toda la definición referente a las condiciones de arranque, paro y reconexión de los equipos.

6.2.1. Subgrupo G2.1: Arranque

Los parámetros para arrancar el inversor se configuran en este subgrupo.

Notas:

- Este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Cliente cualificado].
- Solo los usuarios con un rol superior a Admin (cliente cualificado) pueden modificar estos parámetros, excepto G2.1.1 y G2.1.8 que requiere un rol igual o superior a Admin.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G2.1.1-Vdc bajo = Vac nominal (*drive select*) * 1.4142 * 1.2	Vac nominal (*drive select*) * 1.4142 a 1500 V	Permite configurar la tensión DC mínima para arrancar el inversor.	Sí
G2.1.2-Vac bajo = 95.0 %	80.0 a 100.0 %	Permite configurar la tensión AC mínima permisible para arrancar el inversor.	Sí
G2.1.3-Vac alto = 105.0 %	100.0 a 120.0 %	Permite configurar la tensión AC máxima permisible para arrancar el inversor.	Sí
G2.1.4-F bajo = 59.3 Hz	45.0 a 60.0 Hz	Permite establecer la frecuencia mínima permitida para el arranque del inversor.	Sí
G2.1.5-F alto = 60.5 Hz	50.0 a 65.0 Hz	Permite establecer la frecuencia máxima permitida para el arranque del inversor.	Sí
G2.1.6-Retardo arranque = 300 s	0 a 600 s	Permite establecer el retardo aplicado desde que se cumplen las condiciones de tensión y frecuencia de la red de AC.	Sí

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>RANGO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>AJUSTE EN MARCHA</th></tr>
<tr><td>G2.1.7-Modo de arranque = Secuencial</td><td>Secuencial
Centralizado</td><td>Configura el modo de arranque del equipo.<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Secuencial</td><td>Los módulos arrancan secuencialmente. La rampa de arranque del equipo se escalonará en las condiciones establecidas en [G2.4: Conexión módulos] y siguiendo los parámetros de limitación de gradiente configurados en [G4.2.1-Arranque].</td></tr><tr><td>Centralizado</td><td>El equipo arranca poniendo todos los módulos habilitados a potencia cero y aumenta la potencia siguiendo el gradiente de reconexión. Todos los módulos se arrancarán al mismo tiempo en su estado "Pre ON".
En MPCS, todos los módulos están obligados a arrancar, por simetría. El equipo se mantendrá en "Pre ON" hasta que se arranquen todos los módulos</td></tr></table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G2.1.8-Retardo Arranque Extra = 5 s</td><td>0 a 6000 s</td><td>Permite establecer un retardo puro al arranque del inversor.
Este retardo se dará a continuación de cumplirse el retardo de condiciones de red y se reciba la orden de arranque.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G2.1.9-Constante Vdc [V/ºC] = 4.00 V</td><td>Deshabilitado = 0.00;
0.01 a 5.00 V</td><td>Permite ajustar la tensión DC de arranque del inversor, seleccionada como Vpv (tensión del campo fotovoltaico) en función de la temperatura ambiente, mediante una compensación lineal respecto a la temperatura de referencia de 25 °C.
La tensión de arranque se calcula como:
$V_{arranque} = V_{pv} - Constante\ V_{dc} * (T_{amb} - 25\ ºC)$
Ejemplo:
Si tensión del campo fotovoltaico (Vpv) es 1100 Vdc (a 25 ºC) y la temperatura ambiente (Tamb) es 50 ºC, ajustando la constante a 2 V/ºC, la tensión fotovoltaica de arranque (Varranque) será 1050 Vdc.
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics y [SG10.1.4-Tipo inversor] ≠ PCS/MPCS.</td><td>Sí</td></tr>
</table>

6.2.2. Subgrupo G2.2: Paro

Notas:

- Este grupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Cliente cualificado].
- Solo los usuarios con un rol superior a Admin (cliente cualificado) pueden modificar estos parámetros, excepto [G2.2.2-P mín] que requiere un rol igual o superior a Admin.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G2.2.1-Habilitar P mín = AC	No AC DC	Permite activar o desactivar la parada del inversor por valor de potencia activa mínima definida en [G2.2.2-P mín].	Sí
G2.2.2-P mín = 1.2 %	0.1 a 100.0 %	Permite configurar la potencia mínima de DC para detener el inversor.	Sí
G2.2.3-Retardo P mín = 420 s	1 a 600 s	Permite configurar el retardo de la parada del inversor cuando [G2.2.2-P mín] alcanza el valor definido.	Sí
G2.2.4-Habilitar Vdc mín = Sí	No Sí	Permite activar o desactivar la parada del inversor por valor mínimo de Vdc definido en [G2.2.5-Vdc mín].	Sí
G2.2.5-Vdc mín = 0 V	(Vac nominal (*drive select*) * 1.4142) -20V a (Vac nominal (*drive select*) * 1.4142) -20V	Permiten configurar la detención automática del inversor según la tensión mínima DC. Si la tensión cae por debajo de [G2.2.5-Vdc mín], y transcurre el tiempo configurado en [G2.2.6-Retardo Vdc mín], el inversor se parará.	Sí
G2.2.6-Retardo Vdc mín = 5 s	1 a 300 s		Sí

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G2.2.7-Retardo rearranque = 300.0 s	0.0 a 600.0 s	Permite definir el tiempo mínimo tras el cual el inversor volverá a arrancar si se cumplen las condiciones.	Sí
G2.2.8-V_P-min = Desactivado	Desactivado = 1501; √2*[SG10.1.6-Vac nominal] a 1500 V	Permite añadir una nueva condición (Vdc es menor que Vdcmin) antes de parar el inversor si se detecta que Plim es inferior a Pmin. El inversor parará si [G2.2.1-Habilitar P mín] está habilitado, la potencia DC es menor que el umbral configurado en [G2.2.2-P mín] y la tensión Vdc es menor que el umbral configurado en este parámetro G2.2.8 durante el tiempo definido en [G2.2.3-Retardo P mín]. Para que se dé el retardo establecido en [G2.2.3-Retardo P mín], deben cumplirse al mismo tiempo las condiciones definidas en [G2.2.2-P mín] y en este parámetro G2.2.8. En caso de estar habilitado por AC o DC, evalúa la potencia a red o en la DU. **Nota:** El valor mínimo del parámetro se configura internamente.	Sí

ES

6.2.3. Subgrupo G2.3: Reconexión

Notas:

- Este grupo se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Cliente cualificado.
- Los parámetros [G2.3.1-Vac bajo] a [G2.3.5-Retardo a fallo red] sólo pueden ser modificados por usuarios con un rol superior a Admin (cliente cualificado).

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G2.3.1-Vac bajo = 95.0 %	80.0 a 100.0 %	Define la tensión AC mínima para reconectar el inversor.	Sí
G2.3.2-Vac alto = 105.0 %	100.0 a 120.0 %	Define la tensión AC máxima para reconectar el inversor.	Sí
G2.3.3-F bajo = 59.3 Hz	46.0 a 61.0 Hz	Define la frecuencia mínima permitida para reconectar el inversor.	Sí
G2.3.4-F alto = 60.5 Hz	49.0 a 63.0 Hz	Define la frecuencia máxima permitida para reconectar el inversor.	Sí
G2.3.5-Retardo a fallo red = 300 s	0 a 600 s	Define el tiempo tras el cual el inversor volverá a arrancar si se cumplen las condiciones.	Sí
G2.3.6-Ret. Rearme Disyuntor = 600 s	0 a 3000 s	Permite configurar el tiempo que debe transcurrir para que desaparezcan las condiciones de fallo tras la apertura del disyuntor AC por fallo de red y cerrarlo automáticamente. **Nota:** se muestra si alguno de los parámetros de apertura del disyuntor AC está configurado como Habilitado ([G5.1.1.13-Apert. Disyu. AC], [G5.1.2.13-Apert. Disyu. AC], [G5.1.3.12-Apert. Disyu. AC] o [G5.1.4.12-Apert. Disyu. AC]).	Sí

6.2.4. Subgrupo G2.4: Conexión modulos

En este grupo se pueden ajustar las condiciones para conectar los módulos.

Nota: Este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Emp. Power Electronics].

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G2.4.1-Nivel activación = 30 %	0 a 100 %	Permite configurar el nivel de potencia de activación del módulo.	Sí
G2.4.2-Nivel desactivación = 30 %	0 a 100 %	Permite configurar el nivel de potencia de desactivación del módulo.	Sí
G2.4.3-Tiempo activación = 1 s	1 a 300 s	Permite configurar el tiempo de activación del módulo tras detectar el nivel de potencia de activación configurado en [G2.4.1-Nivel activación].	Sí
G2.4.4-Tiempo desactivación = 10 s	1 a 300 s	Permite configurar el tiempo de desactivación del módulo tras detectar el nivel de potencia de activación configurado en [G2.4.2-Nivel desactivación].	Sí

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G2.4.5-Reserva Q disponible = 0 %	0 a 100 %	Este parámetro indica el valor de potencia reactiva que el inversor debe ser capaz de proporcionar con una respuesta rápida. En función de este umbral, se calcula el número de módulos que deben arrancar para satisfacer la demanda de reactiva.	No

6.2.5. Subgrupo G2.5: Detección noche

Este grupo permite configurar los parámetros para activar y desactivar el modo noche.

Las funciones nocturnas sólo pueden ejecutarse una vez detectada la noche. Del mismo modo, estas funciones dejan de funcionar forzosamente cuando se detecta el día.

La noche se detecta cuando la tensión medida en los paneles es inferior a la tensión de desconexión del inversor menos un umbral configurable [G2.5.1- Umbral noche].

El día se detecta cuando la tensión medida en los paneles es superior a la tensión de arranque configurada en el inversor [G2.1.1-Vdc bajo] menos un umbral configurable [G2.5.2 Umbral día].

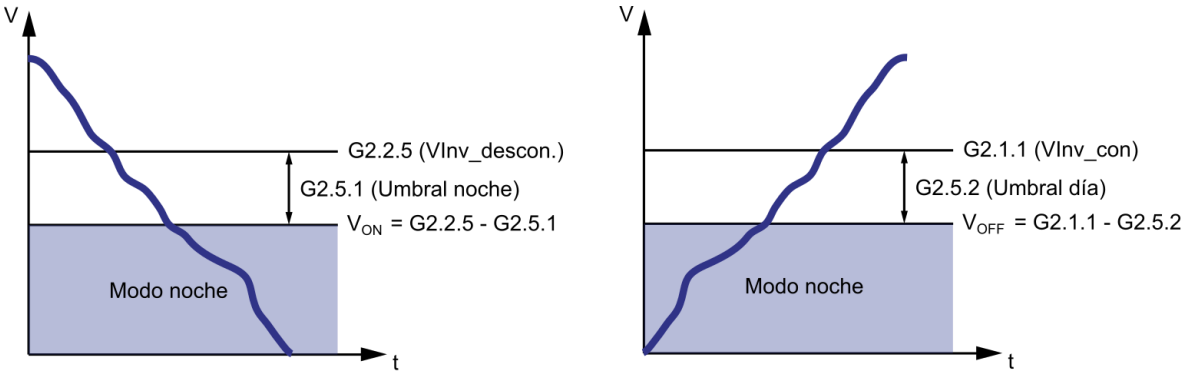
La detección de noche se indica en la pantalla mediante el estado “NOCHE”.

Nota: Este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Emp. Power Electronics].

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G2.5.1-Umbral noche = 50 V	5 a 400 V	Permite configurar la tensión de entrada del modo Noche/Caldeo como histéresis respecto a la tensión de desconexión de DC configurada en [G2.2.5-Vdc mín].	Sí
G2.5.2-Umbral dia = 50 V	5 a 400 V	Permite configurar la tensión de salida del modo Noche/Caldeo como una histéresis respecto a la tensión de conexión DC configurada en [G2.1.1-Vdc bajo].	Sí
G2.5.3-Retardo día = 900 s	0 a 3600 s	Para cambiar al MODO NOCHE, el inversor detiene la alimentación y abre la DU. La tensión fotovoltaica aumenta hasta el nivel de circuito abierto. La tensión fotovoltaica en circuito abierto podría ser superior a [G2.5.2-Umbral dia] y, por lo tanto, la lógica podría llevarnos de nuevo al estado RUN. Este parámetro permite al inversor esperar este tiempo de retardo antes de volver al estado RUN.	Sí

Cuando el modo “NOCHE” está activado, es posible habilitar el modo caldeo y el modo noche. Si ambos modos están activados, el modo noche siempre tendrá prioridad.

Las siguientes figuras ilustran la configuración del modo noche:



Configuración del modo noche

ES

6.2.6. Subgrupo G2.6: Selectores

G2.6.1-Maniobra Selectores

Nota: Solo los usuarios con un rol igual o superior a Admin (cliente cualificado) pueden modificar estos parámetros.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G2.6.1.1-Selector General = Desactivado	Desactivado Activado	Permite configurar el selector para empezar a trabajar con el inversor. **Nota:** este parámetro se muestra si [SG1.1.11-Config. Selector ≥ Remoto].	Sí
G2.6.1.2-Conf DC Sel Virtual = Selector	Selector Comunicaciones	Configura el tipo de selector (comunicaciones o selector).	Sí
G2.6.1.2a-Selector Virtual DC = Desactivado	Desactivado Activado	Activa / desactiva el selector virtual para DC. **Nota**: este parámetro sólo se muestra si [G2.6.1.2-Conf DC Sel Virtual = Comunicaciones].	Sí
G2.6.1.3-Conf AC Sel Virtual = Selector	Selector Comunicaciones	Configura el tipo de selector (comunicaciones o selector).	Sí
G2.6.1.3a-Selector Virtual AC = Desactivado	Desactivado Activado	Activa / desactiva el selector virtual para AC. **Nota:** este parámetro sólo se muestra si [G2.6.1.3-Conf AC Sel Virtual = Comunicaciones].	Sí

G2.6.2-Modo Preparado

Nota: Este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Emp. Power Electronics].

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>RANGO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>AJUSTE EN MARCHA</th></tr>
<tr><td>G2.6.2-Modo Preparado = AC/DC Preparado</td><td>AC/DC Preparado
DC Preparado
AC Preparado</td><td>Configura el estado lógico al que debe ir el inversor cuando recibe la orden de “listo”.
<table>
<tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>AC/DC Preparado</td><td>El inversor está conectado a AC y DC.</td></tr>
<tr><td>DC Preparado</td><td>El inversor está conectado a DC.</td></tr>
<tr><td>AC Preparado</td><td>El inversor está conectado a AC.</td></tr>
</table></td><td>Sí</td></tr>
</table>

6.2.7. Subgrupo G2.7: Celda MV

Este subgrupo permite gestionar remotamente la celda de MT de HEM/PCSM o HEMK/PCSK con equipos MV Skid.

G2.7.1-Control celda MV

Notas:

- Este grupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Cliente cualificado]. Solo los usuarios con rol igual o superior al de Admin (cliente cualificado) pueden modificar estos parámetros.
- Aplica a [SG10.7.3-MT Skid = Si. Motorizado] y [SG10.1.3-Tipo producto = HEM] o [SG10.1.3-Tipo producto = HEMK].

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>RANGO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>AJUSTE EN MARCHA</th></tr>
<tr><td>G2.7.1.1-Forz contl celda MT = Selector Virtual AC</td><td>Comunicaciones
Selector Virtual AC
Independiente</td><td>Permite configurar el modo de control de la celda de MT cuando el equipo es un HEM/PCSM o un HEMK/PCSK con MV Skid motorizado.
<table>
<tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>Comunicaciones</td><td>Esta opción permite el control de la celda de MT de manera manual por comunicaciones. La celda de MT cierra a través del parámetro [G2.7.1.2-Accion disy celda MT].</td></tr>
<tr><td>Selector Virtual AC</td><td>Esta opción permite el control la celda de MT de manera automática por el propio inversor, a través del selector virtual de AC configurado en [G2.6.1.3a-Selector Virtual AC].</td></tr>
<tr><td>Independiente</td><td>Esta opción permite realizar el cierre de la celda MT de manera independiente a la lógica principal del inversor. El cierre se realiza sin premagnetización aplicando el retardo de reconexión secuencial, siempre que la tensión de media sea superior al 55% y estén cerradas las celdas de línea.
Nota: se muestra solo si [SG1.8.7-Habilitar cierre sin premag] = Si, [SG10.1.3-Tipo de producto] = HEMk, [SG10.7.3-MT Skid] = Si, Motorizado y [SG10.7.4-Medida Volt MT Skid] = Si</td></tr>
</table></td><td>No</td></tr>
<tr><td>G2.7.1.2-Accion disy celda MT = Reposo</td><td>Reposo
Abierto
Cerrado</td><td>Permite realizar la maniobra de cierre y/o apertura de la celda de MT, siempre y cuando el muelle del seccionador esté cargado. Este parámetro solo se podrá utilizar cuando el [G2.7.1.1-Forz contl celda MT] esté configurado como "Comunicaciones".
<table>
<tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>Reposo</td><td>No comanda ninguna acción a la celda MT, se encuentra en reposo.</td></tr>
<tr><td>Abierto</td><td>Comanda la acción de abrir el seccionador de la celda de MT.</td></tr>
<tr><td>Cerrado</td><td>Comanda la acción de cerrar el seccionador de la celda de MT.</td></tr>
</table></td><td>No</td></tr>
</table>

ES

G2.7.2-Reconexion Secuencial

Esta funcionalidad tiene como objetivo reducir la corriente de entrada producida por la conexión simultánea de todos los inversores que componen una planta solar. La conexión secuencial de los inversores de la planta es gestionada por el *firmware* (o soporte lógico) y puede ser tanto una conexión remota como una conexión automática.

Antes de iniciar cualquier maniobra, es necesario comprobar que los seccionadores de las celdas de línea y protección del equipo se encuentren cerrados y el seccionador motorizado abierto. Para ello, debe comprobarse en las entradas digitales RJ13, RJ14, RJ15 y RJ16 el estado de dichos seccionadores (subgrupo SV1.5: Digital I/O status).

Aplica a equipos HEM/PCSM y HEMK/PCSK con MV Skid motorizado o HEM / PCSM.

Notas:

- Solo los usuarios con rol superior al de Admin (cliente cualificado) pueden modificar estos parámetros excepto G2.7.2.1 que requiere rol igual o superior a Admin.
- Este subgrupo se muestra si [SG10.7.3-MT Skid = Si. Motorizado] y [SG10.1.3-Tipo producto = HEM] o [SG10.1.3-Tipo producto = HEMK].

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>RANGO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>AJUSTE EN MARCHA</th></tr>
<tr><td>G2.7.2.1-Habilitacion = Deshabilitado</td><td>Deshabilitado
Habilitado</td><td>Permite habilitar o deshabilitar el algoritmo.
Nota: este parámetro puede ser leído por todos los roles.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G2.7.2.2-Condicion = Remoto</td><td>Remoto
Automatico</td><td>Configura si la orden de cierre de la celda de MT la activa un dispositivo externo como PPC o SCADA (Remoto) o el inversor (Automático).
<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Remoto</td><td>El SCADA o PPC ordena la acción de cierre de la celda de MT. Los transformadores se energizarán consecutivamente en función del retardo configurado en [G2.7.2.4- Retardo].</td></tr><tr><td>Automatico</td><td>El sistema se conecta a la red cuando se establece la tensión de red de MT.</td></tr></table>Nota: este parámetro se muestra si [G2.7.2.1-Habilitacion = Deshabilitado].</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G2.7.2.3-Tipo Retardo = Automatico</td><td>Manual
Automatico</td><td>Configura el tipo de retardo que funciona durante el algoritmo de reconexión secuencial.<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Manual</td><td>El retardo es el tiempo configurado en el parámetro [G2.7.2.4-Retardo]. Cada inversor debe tener un retardo diferente.</td></tr><tr><td>Automatico</td><td>El retardo se calcula a partir del primer octeto de la IP del inversor multiplicado por el retardo configurado en [G2.7.2.4-Retardo]. A continuación, se indica un ejemplo:
1. La IP del inversor es 192.168.204.2.
2. El retardo configurado en el parámetro [G2.7.2.4-Retardo] es 15 s.
3. El retardo aplicado en este inversor será de 2*15 s = 30 s.
La IP de los inversores de la planta debe ser una IP fija y debe empezar en 1.</td></tr></table>Notas:
– Esta maniobra está disponible para inversores HEM y HEMK con MV Skid motorizado.
– Este parámetro se muestra si [G2.7.2.1-Habilitacion = Deshabilitado].</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G2.7.2.4-Retardo = 10 s</td><td>1 a 65535 s</td><td>Configura el retardo para cerrar la celda de MT después de que se cumplan las condiciones adecuadas.
Nota: este parámetro se muestra si [G2.7.2.1-Habilitacion = Deshabilitado].</td><td>Sí</td></tr>
</table>

6.2.8. Subgrupo G2.8: Config. Embarrados

Este subgrupo permite activar o desactivar la configuración de los embarrados del equipo. El DSP implementa una lógica que permite arrancar, parar y volver a conectar los embarrados según su parametrización. Cuando se activa o desactiva un embarrado o un módulo, se produce una rampa. Si las rampas están desactivadas o se configura una rampa superior, hay un gradiente que limita el funcionamiento: bajada de tensión a 1000 %/s, subida de tensión a 2000 %/s.

En cualquiera de estas operaciones, es obligatorio respetar el límite hardware entre embarrados. Cuando se establece un límite, la rampa del embarrado en marcha reduce su potencia para permitir que el segundo embarrado se ponga en marcha y juntos vuelvan a las referencias. Sin embargo, un apagado brusco de un módulo debido a fallos puede hacer que se sobrepase el límite hardware en el otro módulo de embarrado. Los cambios de referencia para corregir esta situación seguirán los gradientes activos.
Aplica a [SG10.1.4-Tipo inversor = PCS/MPCS].

Nota: este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Cliente cualificado].

G2.8.0-Cfg. Individual

Este subgrupo permite configurar qué tarjetas FPGA de módulo y qué embarrado están activos utilizando los parámetros descritos en este subgrupo. Cuando se habilita o deshabilita el módulo FPGA o el embarrado, los parámetros [G2.8.1-Embarrados Habilitados] y [G2.8.2-Módulos Habilitados] se actualizan para considerar esta modificación. En otras palabras, el subgrupo G2.8.0 y los parámetros G2.8.1 y G2.8.2 están vinculados.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G2.8.0.1-Hab Busbar1 = Habilitado	Deshabilitado Habilitado	Habilita o deshabilita los diferentes embarrados del equipo. **Nota:** estos parámetros se muestran si [SG10.1.14-Numero Embarrados ≥ n], siendo 'n' el número del embarrado.	Sí
G2.8.0.2-Hab Busbar2 = Habilitado	Deshabilitado Habilitado		Sí
G2.8.0.3-Hab Busbar3 = Habilitado	Deshabilitado Habilitado		Sí
G2.8.0.4-Hab Busbar4 = Habilitado	Deshabilitado Habilitado		Sí
G2.8.0.5-Hab Módulo1 = Habilitado	Deshabilitado Habilitado	Habilita o deshabilita los diferentes módulos de potencia del equipo. **Nota:** estos parámetros se muestran si [SG10.1.14-Numero Embarrados = 2] y [SG10.1.12-Número de módulos = 4].	Sí
G2.8.0.6-Hab Módulo2 = Habilitado	Deshabilitado Habilitado		Sí
G2.8.0.7-Hab Módulo3 = Habilitado	Deshabilitado Habilitado		Sí
G2.8.0.8-Hab Módulo4 = Habilitado	Deshabilitado Habilitado		Sí

ES

G2.8.1- Embarrados Habilitados y G2.8.2- Módulos Habilitados

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>RANGO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>AJUSTE EN MARCHA</th></tr>
<tr><td>G2.8.1-Embarrados Habilitados = XXXX</td><td>0000 a XXXX</td><td>Permite habilitar los diferentes embarrados del equipo. Cada bit corresponde a un embarrado tal y como se muestra en la siguiente tabla, siendo 0=0 y X=1. El primer embarrado es el bit situado en el lugar derecho, el último embarrado es el bit situado en el lugar izquierdo.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Embarrado 1</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Embarrado 2</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Embarrado 3</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Embarrado 4</td></tr>
</table>
La activación de los embarrados es posible a través del SCADA. Cuando un SCADA escribe en un registro Modbus, las columnas binario-decimal de la tabla muestran la conversión. Si el SCADA desea activar un embarrado, debe escribir en el registro G2.8.1 el valor correspondiente en binario o en decimal.
En este último caso, el SCADA escribirá un número decimal de 0 a 15 correspondiente a la activación del embarrado.
En la siguiente tabla se muestra un ejemplo para saber qué embarrados están activos:
<table>
<tr><th>Binario</th><th>Emb. 4</th><th>Emb. 3</th><th>Emb. 2</th><th>Emb. 1</th><th>Nº decimal</th></tr>
<tr><td>0000</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>0001</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>0010</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>2</td></tr>
<tr><td>0011</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>3</td></tr>
<tr><td>0100</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>4</td></tr>
<tr><td>0101</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>5</td></tr>
</table>
El bit situado más a la izquierda corresponde al embarrado 4. El número decimal 15 corresponde a la activación de todos los embarrados, siendo su binario 1111. La fórmula de conversión es la siguiente
DECIMAL = Bit EMB1 + Bit EMB2 * 2 + Bit EMB3 * 4 + Bit EMB4 * 8
Nota: los embarrados dependen de una configuración interna. Se muestra si [SV1.3.1.1-Tipo inversor = PCS/MPCS].</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G2.8.2-Módulos Habilitados = 00XXXXXXXX</td><td>0000000000 a 00XXXXXXXX</td><td>Parámetro en el que cada bit corresponde a un módulo FPGA. Permite trabajar con las diferentes etapas de potencia. Primer módulo es el bit situado en el lugar derecho. Último módulo el bit situado en el lugar izquierdo.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>BIT</th><th>ESTADO</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Módulo 1</td><td>6</td><td>No disponible</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Módulo 2</td><td>7</td><td>No disponible</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Módulo 3</td><td>8</td><td>No disponible</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Módulo 4</td><td>9</td><td>No disponible</td></tr>
<tr><td>4</td><td>No disponible</td><td>--</td><td>-</td></tr>
</table>
Notas:
• Este parámetro se muestra si [SG10.1.14-Numero Embarrados = 2] y [SG10.1.12-Número de módulos = 4].
• Las opciones de este parámetro se muestran si [SG10.1.12-Número de módulos ≥ n], siendo ‘n’ el número del módulo.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G2.8.3-Umbral DCINPUT = 650 V</td><td>Deshabilitado = 0; 1 a 1500 V</td><td>Permite configurar el umbral de tensión del embarrado 1 a partir del cual se conmuta la alimentación de la fuente DCDC. Cuando la tensión medida en el embarrado 1 desciende por debajo de este valor, el sistema conmuta la alimentación de la electrónica para utilizar el embarrado 3, garantizando el arranque y funcionamiento del equipo en modo PCS.
Nota: este parámetro se muestra si [SG10.1.4-Tipo inversor] = PCS/MPCS.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G2.8.4-Estado DCINPUT = Embarrado 1</td><td>Deshabilitado
Iniciando
Embarrado 1
Embarrado 3</td><td>Permite visualizar el estado del control de alimentación de la fuente DCDC, mostrando qué embarrado está alimentando la electrónica del inversor en función de la tensión medida y del umbral configurado.
Nota:
• Este parámetro es de solo lectura (RO).
• Este parámetro se muestra si [SG10.1.4-Tipo inversor] = PCS/MPCS o [G2.8.3-Umbral DCINPUT] ≠ Deshabilitado.</td><td>Sí</td></tr>
</table>

6.2.9. Subgrupo G2.9: Arranque Embarrado

Este subgrupo controla las condiciones de arranque de los embarrados configurados internamente. En el caso de que no se cumplan, el aviso “W5: No condiciones arranque”, disparará.

El retardo configurado en el parámetro [G2.9.1-Retardo] empezará a contar desde que se cumplan las condiciones de arranque.

Aplica a [SG10.1.4-Tipo inversor = PCS/MPCS].

Nota: este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Cliente cualificado]. Solo los usuarios con un rol superior a Admin (cliente cualificado) pueden modificar estos parámetros.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G2.9.1-Retardo = 5 s	0 a 600 s	Permite configurar el tiempo de espera después del cumplimiento de las condiciones de arranque del embarrado para comandar la orden.	Sí
G2.9.2-Vdc min = 1425 V	[G3.7.1.1-Vdc min] a 1425 V	Permite configurar la tensión DC mínima que permite arrancar el embarrado.	Sí
G2.9.3-Vdc max = 1500 V	581 a 1530 V	Permite configurar la tensión DC máxima que permite arrancar el embarrado.	Sí
G2.9.4-Desbalanceo =75 V	0 a 85 V	Permite configurar la diferencia máxima de tensión DC que permite arrancar el embarrado.	Sí

6.2.10. Subgrupo G2.10: Parada Embarrado

Este subgrupo controla las condiciones de paro cuando el inversor está en el estado ON y el embarrado está en marcha.

Cuando se cumpla alguna condición de paro, el embarrado se parará cuando venza el tiempo configurado en [G2.10.1-Retardo].

En el caso de que el inversor se pare, se resetearán las condiciones de paro del embarrado.

Si el embarrado se para, se resetearán las condiciones de parada cuando el embarrado pare. En este caso, se activarán las condiciones de reconexión configuradas en el subgrupo “G2.11: Reconexión embarrado”.

Aplica a [SG10.1.4-Tipo inversor = PCS/MPCS].

Nota: este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Cliente cualificado]. Solo los usuarios con un rol superior a Admin (cliente cualificado) pueden modificar estos parámetros.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G2.10.1-Retardo = 2 s	0 a 600 s	Permite configurar el tiempo de espera después del cumplimiento de las condiciones de parada del embarrado para comandar la orden.	Sí
G2.10.2-Vdc min = 1000 V	363 a 1500 V	Permite configurar la tensión DC mínima que permite parar el embarrado.	Sí
G2.10.3-Vdc max = 1500 V	[G2.10.2-Vdc min] a 1530 V	Permite configurar la tensión DC máxima que permite parar el embarrado.	Sí
G2.10.4-Desbalanceo = 100 V	0 a 120 V	Permite configurar la diferencia máxima de tensión DC que permite parar el embarrado.	Sí

ES

6.2.11. Subgrupo G2.11: Reconexión Embarrado

Este subgrupo controla las condiciones de reconexión del embarrado después del paro configurado en el subgrupo [G2.10: Parada Embarrado].

Solamente se monitorizan las condiciones de reconexión cuando el inversor está en el estado ON y el embarrado haya parado por condiciones de paro. Si el embarrado ha parado porque ha sido deshabilitado, no se activarán las condiciones de reconexión.

Si el inversor no está en el estado ON, se resetearán las condiciones de reconexión.

Cuando se activen y se cumplan las condiciones de reconexión, se rearmará el embarrado tras cumplirse el retraso de arranque configurado en [G2.11.1-Retardo].

Aplica a [SG10.1.4-Tipo inversor = PCS/MPCS].

Nota: este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Cliente cualificado]. Solo los usuarios con un rol superior a Admin (cliente cualificado) pueden modificar estos parámetros.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G2.11.1-Retardo = 10 s	10 a 600 s	Permite configurar el tiempo de espera después del cumplimiento de las condiciones para reconectar el embarrado para comandar la orden.	Sí
G2.11.2-Vdc min = 1425 V	382 a 1425 V	Permite configurar la tensión DC mínima que permite reconectar el embarrado.	Sí
G2.11.3-Vdc max = 1500 V	582 a 1530 V	Permite configurar la tensión DC máxima que permite reconectar el embarrado.	Sí
G2.11.4-Desbalanceo = 50 V	0 a 75 V	Permite configurar la diferencia máxima de tensión DC que permite reconectar el embarrado.	Sí

6.2.12. Subgrupo G2.12: Modo carga suave

Nota: Este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Emp. Power Electronics].

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G2.12-Modo carga suave = DC central interna	DC externa DC central interna	Indica el modo de carga suave que utiliza el inversor. Hay 2 modos: DC externa (valor = 2) usado sólo para depuración y DC central interna (valor = 4) que es el valor usado por defecto.	Sí

6.2.13. Subgrupo G2.13: Offset carga suave

Nota: Este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Emp. Power Electronics].

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G2.13-Offset carga suave = 50 V	Desactivado = 0; 1 a 150 V	Indica la diferencia entre la tension interna y externa antes de cerrar el contactor DC.	Sí

6.3. Grupo G3: Límites

Este grupo está destinado a la configuración de los límites del equipo, tanto de potencia, como de los *deratings* implementados en el equipo, corrientes y baterías.

6.3.1. Subgrupo G3.1: P/Q

Notas: solo los usuarios con un rol igual o superior a Admin (cliente cualificado) pueden modificar estos parámetros.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G3.1.1-Límite P Descarga = 100 %	0.00 a 100.00 %	Establece el límite P para la descarga (el flujo de corriente es de la fotovoltaica o de la batería a la red).	Sí
G3.1.1b-Límite P Carga = -100.00 %	-100.00 a 0.00 %	Establece el límite de P para la carga (el flujo de corriente es de la red a la carga de DC: embarrado o batería). **Nota:** Este parámetro se muestra si [SV1.3.1.1-Tipo Inversor ≥ BUSPLUS Básico].	Sí
G3.1.2-Límite Q = 100.00 %	0.00 a 150.00 %	Establece la configuración del límite de potencia reactiva.	Sí
G3.1.3-Prioridad P/Q = Q	P Q	Define qué referencia, P o Q, tiene prioridad en caso de alcanzarse la máxima potencia aparente (S).	Sí
G3.1.4-Límite S = 100.00 %	0.00 a 200.00 %	Configura el límite de potencia aparente.	Sí

G3.1.5-Autolimitación

Este subgrupo permite configurar la protección de autolimitación de tensión.

Nota: este subgrupo sólo se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Cliente cualificado.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G3.1.5.1-Margen sobretensión = 5.0 %	Deshabilitado = 0.0; 0.1 a 5.0 %	Permite configurar el margen utilizado para la activación de la limitación de potencia reactiva capacitiva en caso de detectarse un pico de tensión en la red. Cuando la tensión medida supera el valor de la protección de sobretensión habilitada menos el margen, se limitará la potencia capacitiva. La protección de referencia es el umbral de entrada del algoritmo OVRT y, si este no está habilitado, será la protección de red de sobretensión menos restrictiva. Si ninguna de estas dos protecciones está habilitada, la funcionalidad se deshabilita. Los límites aplicados pueden consultarse en el grupo [SV1.8.3: Autolimitación]. **Nota:** se muestra si el algoritmo OVRT no está deshabilitado [G4.4.1.1-Habilitado] ≠ Deshabilitado o [G5.1.2.1-Habilitación] > 0.	Sí
G3.1.5.1a-Hist. sobretensión = Deshabilitado %	Deshabilitado = 0.0; 0.1 a 5.0 %	Permite configurar el umbral de desactivación de la limitación de potencia reactiva por sobretensión de red. **Nota:** se muestra si el algoritmo OVRT no está deshabilitado [G4.4.1.1-Habilitado] ≠ Deshabilitado o [G5.1.2.1-Habilitación] > 0.	Sí
G3.1.5.1b-Ret. salida sobre V = Deshabilitado ms	Deshabilitado = 0; 1 a 65535 ms	Permite configurar el retardo para desactivar la limitación de potencia reactiva por sobretensión de red. **Nota:** se muestra si [G3.1.5.1a-Histéresis sobretensión] ≠ Deshabilitado.	Sí
G3.1.5.2-Margen subtensión = 1.0 %	Deshabilitado = 0.0; 0.1 a 5.0 %	Permite configurar el margen utilizado para la activación de la limitación de potencia reactiva inductiva en caso de detectarse una caída de tensión en la red. Cuando la tensión medida es menor que el valor de la protección de subtensión habilitada más el margen, se limitará la potencia inductiva. La protección de referencia es el umbral de entrada del algoritmo LVRT y, si este no está habilitado, será la protección de red de subtensión menos restrictiva. Si ninguna de estas dos protecciones está habilitada, la funcionalidad se deshabilita. Los límites aplicados pueden consultarse en el grupo [SV1.8.3: Autolimitación]. **Nota**: se muestra si el algoritmo LVRT no está deshabilitado [G4.3.1.1-Habilitado] ≠ Deshabilitado o [G5.1.1.1-Habilitación] > 0.	Sí

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G3.1.5.2a-Hist. subtensión = Deshabilitado %	Deshabilitado = 0.0; 0.1 a 5.0 %	Permite configurar el umbral de desactivación de la limitación de potencia reactiva por subtensión de red. **Nota**: se muestra si el algoritmo LVRT no está deshabilitado [G4.3.1.1-Habilitado] ≠ Deshabilitado o [G5.1.1.1-Habilitación] > 0.	Sí
G3.1.5.2b-Ret. salida sub V = Deshabilitado ms	Deshabilitado = 0; 1 a 65535 ms	Permite configurar el retardo para desactivar la limitación de potencia reactiva por subtensión de red. **Nota:** se muestra si [G3.1.5.2a-Histéresis subtensión] ≠ Deshabilitado.	Sí

ES

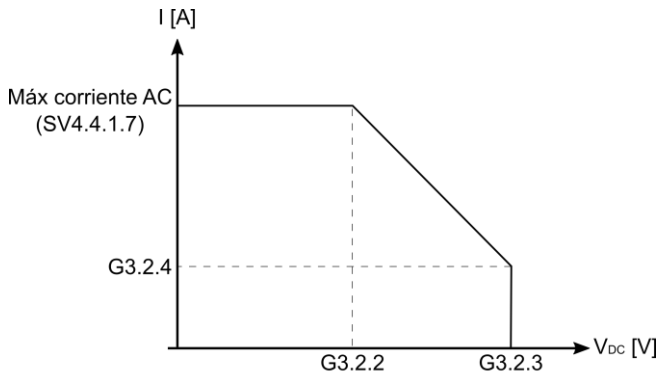
6.3.2. Subgrupo G3.2: Derating V

Los parámetros de este subgrupo permiten configurar la función para la reducción de potencia por tensión del inversor.

Nota: Este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Emp. Power Electronics].

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G3.2.1-Habilitar = Sí	No Sí	Si este parámetro está configurado en "Sí", cuando la tensión alcance el valor ajustado en [G3.2.2-Vdc inicial], se iniciará la reducción de potencia. En [G3.2.3-Vdc máxima], la corriente será igual al valor fijado en [G3.2.4-Imin (Vdc max)]. Si la tensión sigue aumentando y supera los 1500 V, se activará el fallo F2 y el inversor se detendrá. **OPCIÓN** / **DESCRIPCIÓN** No / La reducción de potencia por tensión está desactivada. Sí / La reducción de potencia por tensión está activada.	Sí
G3.2.2-Vdc inicial = 1500 V	0 a [G3.2.3-Vdc máxima] V	Permite configurar el valor de inicio de tensión DC para la reducción de potencia del inversor. **Nota:** Este parámetro se muestra si [G3.2.1-Habilitar = Sí].	Sí
G3.2.3-Vdc máxima = 1600 V	[G3.2.2-Vdc inicial] a 1600 V	Permite configurar el valor máximo de tensión DC para la reducción de potencia del inversor. **Nota:** Este parámetro se muestra si [G3.2.1-Habilitar = Sí].	Sí
G3.2.4-Imin (Vdc max) = 0 A	0 a 920 A	Permite configurar el valor de corriente de la tensión máxima DC configurada en [G3.2.3-Vdc máxima] para la reducción de potencia del inversor. **Nota:** Este parámetro se muestra si [G3.2.1-Habilitar = Sí].	Sí

La siguiente figura muestra la función de reducción de potencia por tensión:



Función de reducción de potencia por tensión

6.3.3. Subgrupo G3.3: Derating temperatura

En este subgrupo se incluyen los parámetros para configurar la función de *derating* térmico del módulo.

El *derating* por temperatura de admisión limita la capacidad del inversor en función de la temperatura ambiente medida, con el objetivo de proteger los componentes internos y alargar su vida útil.

A partir de la versión de software 5.0.0, el límite aplicado al módulo se calcula considerando dos restricciones:

- **Derating por corriente de módulo (Der Ipwm):** resultado de la curva de *derating* por temperatura de admisión configurada en este subgrupo.
- **Derating por potencia aparente (Der S en Ipwm):** límite de corriente equivalente al límite de potencia aparente definido por el parámetro [SG10.3.5-Lím Máx. S], teniendo en cuenta la tensión AC de control.

El límite final aplicado es el más restrictivo de ambos:

$$I_{limit} = \min(\text{Der Ipwm}, \text{Der S en Ipwm})$$

De esta forma, el inversor limita la potencia efectiva entregada al sistema en función de las restricciones térmicas.

- En condiciones de sobretensión AC (Vac > 1.0 p.u.), la limitación basada en potencia aparente puede ser más restrictiva que la limitación por corriente, evitando la sobreentrega de potencia.
- En condiciones de tensión nominal o subtensión (Vac ≤ 1.0 p.u.), el límite viene determinado por el *derating* por corriente de módulo.

El *derating* basado en potencia aparente actúa únicamente cuando se cumplen simultáneamente las siguientes condiciones:

- Vac > 1.0 p.u.
- [SG10.3.5-Lím Máx. S] = 100%

En el resto de condiciones o cuando [SG10.3.5-Lím Máx. S] ≥ 110%, el comportamiento del *derating* térmico es equivalente al de versiones anteriores.

Notas:

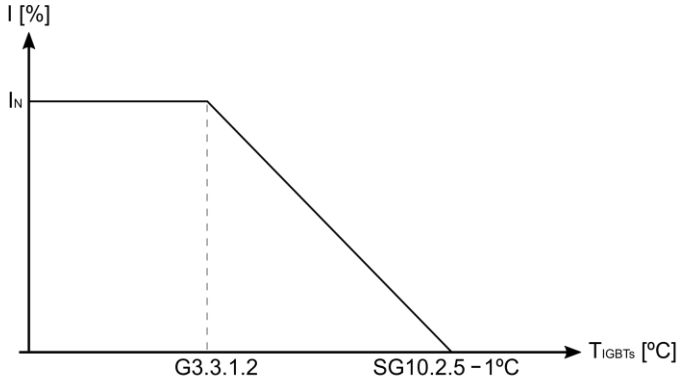
- Este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Emp. Power Electronics].
- Los diagramas mostrados en este subgrupo representan el comportamiento del *derating* por temperatura de admisión. En determinadas condiciones de sobretensión AC, el límite puede verse restringido adicionalmente según lo descrito anteriormente.

G3.3.1-Derating desc Tª IGBT

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>RANGO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>AJUSTE EN MARCHA</th></tr>
<tr><td>G3.3.1.1-Habilitar = Sí</td><td>No
Sí</td><td>Si la reducción de temperatura está activada, cuando la temperatura del IGBT alcance el valor ajustado en [G3.3.1.2-Tª IGBT inicial], se iniciará la reducción.
Si la temperatura sigue aumentando y alcanza el valor umbral de protección [SG10.2.2-Umbr desc temp Igbts], se activará el fallo F40.
<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>No</td><td>La reducción de temperatura está desactivada.</td></tr><tr><td>Sí</td><td>La reducción de temperatura está activada.</td></tr></table></td><td>No</td></tr>
<tr><td>G3.3.1.2-Tª IGBTs inicial = 98 ºC</td><td>0 a 150 ºC</td><td>Permite configurar el valor de inicio de la reducción por temperatura de los IGBT cuando el inversor está en descarga.
Nota: Este parámetro se muestra si [G3.3.1.1-Habilitar = Sí].</td><td>Sí</td></tr>
</table>

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G3.3.1.3-Tª IGBTs desv max = Temp max igbts discharge deviation activation - Range def ºC	5 a 25 ºC; Deshabilitado = 26 ºC	Permite establecer la diferencia máxima admisible entre la temperatura más alta del IGBT y la media de las temperaturas más altas del IGBT por módulo, de forma que si no se supera esa diferencia la reducción de potencia comienza según la temperatura más alta de todos los módulos en funcionamiento, y si se supera, comienza según la temperatura más alta que no esté fuera de rango. **Nota:** Este parámetro se muestra si [G3.3.1.1-Habilitar = Sí].	Sí

La siguiente figura muestra la función de reducción de potencia en función de la temperatura de los IGBT:

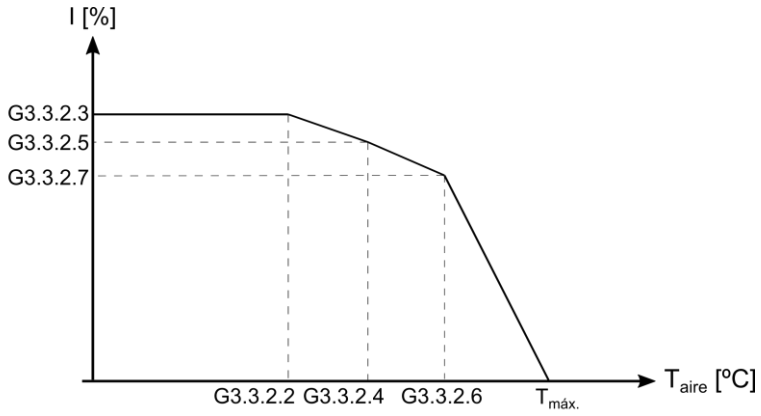


Función de reducción de potencia en función de la temperatura de los IGBT

G3.3.2- Derating Tª adm desc

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G3.3.2.1-Habilitar = Sí	No Sí	Si la reducción por temperatura de admisión está activada, se habilita la configuración de 3 puntos de corriente y 3 puntos de temperatura, tanto para carga como para descarga. De esta forma el inversor ajusta la corriente de salida en función de su temperatura de admisión. OPCIÓN: No — La reducción de corriente por temperatura de admisión está desactivada. OPCIÓN: Sí — La reducción de corriente por temperatura de admisión está activada. **Nota**: este parámetro se autoconfigura a "Sí" si [SG10.7.9-Tipo refrigeración] = KNAN.	Sí
G3.3.2.2 Admision T1 descarga = 40 ºC	-35 a 40 ºC	Permite configurar la reducción de corriente por temperatura de admisión en la descarga para el primer punto de temperatura. **Nota:** Este parámetro se muestra si [G3.3.2.1-Habilitar = Sí].	Sí
G3.3.2.3-Admision I1 descarga = 100.00 %	[G3.3.2.5-Adm. I2 discharge] a 100.00 %	Permite configurar la reducción de corriente por temperatura de admisión en la descarga para el primer punto de corriente. **Nota:** Este parámetro se muestra si [G3.3.2.1-Habilitar = Sí].	Sí
G3.3.2.4-Admision T2 descarga = 50 ºC	[G3.3.2.2-Adm. T1 discharge] a 50 ºC	Permite configurar la reducción de corriente por temperatura de admisión en la descarga para el segundo punto de temperatura. **Nota:** Este parámetro se muestra si [G3.3.2.1-Habilitar = Sí].	Sí
G3.3.2.5-Admision I2 descarga = 93.00 %	[G3.3.2.7-Adm. I3 discharge] a 100.00 %	Permite configurar la reducción de corriente por temperatura de admisión en la descarga para el segundo punto de corriente. **Nota:** Este parámetro se muestra si [G3.3.2.1-Habilitar] = Sí y se autoconfigura a 86 % si [SG10.7.9-Tipo refrigeración] = KNAN.	Sí
G3.3.2.6-Admision T3 descarga = 53 ºC	[G3.3.2.4-Adm. T2 discharge] a 55 ºC	Permite configurar la reducción de corriente por temperatura de admisión en la descarga para el tercer punto de temperatura. **Nota:** Este parámetro se muestra si [G3.3.2.1-Habilitar = Sí].	Sí
G3.3.2.7-Admision I3 descarga = 86.00 %	0.00 a 86.36 %	Permite configurar la reducción de corriente por temperatura de admisión en la descarga para el tercer punto de corriente. **Nota:** Este parámetro se muestra si [G3.3.2.1-Habilitar = Sí].	Sí

La siguiente figura muestra la función de reducción de potencia en función de la temperatura de admisión del aire, la cual depende de la configuración del inversor:



Función de reducción de potencia en función de la temperatura de admisión del aire

G3.3.3- Derating carg Tª IGBT

Nota: Estos parámetros se muestran si [SG10.1.4-Tipo Inversor ≥ BUSPLUS Básico].

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G3.3.3.1-Habilitar = Sí	No Sí	Permite la función de reducción de la corriente máxima AC del módulo en función de la temperatura del IGBT. OPCIÓN: No – La reducción de corriente con la temperatura está desactivada. Sí – La reducción de corriente con la temperatura está activada.	Sí
G3.3.3.2-Tª IGBTs inicial = 94 ºC	0 a 150 ºC	Permite configurar el valor de inicio de la reducción por temperatura de los IGBT cuando el inversor está en carga. **Nota:** Este parámetro se muestra si [G3.3.3.1-Habilitar = Sí].	Sí
G3.3.3.3-Tª IGBTs desv max = Temp max igbts charge deviation activation - Range def ºC	5 a 25 ºC Deshabilitado = 26 ºC	Permite establecer la diferencia máxima admisible entre la temperatura más alta de los IGBT y la media de las temperaturas más altas de los IGBT por módulo en modo carga. **Nota:** Este parámetro se muestra si [G3.3.3.1-Habilitar = Sí].	Sí

G3.3.4- Derating T adm carga

Nota: Estos parámetros se muestran si [SG10.1.4-Tipo Inversor ≥ BUSPLUS Básico].

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G3.3.4.1-Habilitar = Sí	No Sí	Permite configurar la función de reducción de la corriente máxima del módulo en función de la temperatura de admisión. OPCIÓN: No – La reducción en función de temperatura de admisión está desactivada. Sí – La reducción en función de temperatura de admisión está activada. **Nota**: este parámetro se autoconfigura a "Sí" si [SG10.7.9-Tipo refrigeración] = KNAN.	Sí
G3.3.4.2-Admisión T1 carga = 40 ºC	-35 a [G3.3.2.2-Admision T1 descarga] ºC	Permite configurar la reducción por temperatura de admisión en la carga para el primer punto de temperatura. **Nota:** Este parámetro se muestra si [G3.3.4.1-Habilitar = Sí].	Sí

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G3.3.4.3-Admisión I1 carga = 100.00 %	0.00 a [G3.3.2.3-Admision I1 descarga] %	Permite configurar la reducción por temperatura de admisión en la carga para el primer punto de corriente. **Nota:** Este parámetro se muestra si [G3.3.4.1-Habilitar = Sí].	Sí
G3.3.4.4-Admisión T2 carga = 50 ºC	[G3.3.4.2-Admisión T1 carga] a [G3.3.2.4-Admision T2 descarga] ºC	Permite configurar la reducción por temperatura de admisión en la carga para el segundo punto de temperatura. **Nota:** Este parámetro se muestra si [G3.3.4.1-Habilitar = Sí].	Sí
G3.3.4.5-Admisión I2 carga = 93.00 %	0.00 a -Min between admission I1 charge and admission I2 discharge %	Permite configurar la reducción por temperatura de admisión en la carga para el segundo punto de corriente. **Nota:** Este parámetro se muestra si [G3.3.4.1-Habilitar] = Sí y se autoconfigura a 86 % si [SG10.7.9-Tipo refrigeración] = KNAN.	Sí
G3.3.4.6-Admisión T3 carga = 53 ºC	[G3.3.4.4-Admisión T2 carga] a [G3.3.2.6-Admision T3 descarga] ºC	Permite configurar la reducción por temperatura de admisión en la carga para el tercer punto de temperatura. **Nota:** Este parámetro se muestra si [G3.3.4.1-Habilitar = Sí].	Sí
G3.3.4.7-Admisión I3 carga = 86.00 %	0.00 a -Min between admission I2 charge and admission I3 discharge %	Permite configurar la reducción por temperatura de admisión en la carga para el tercer punto de corriente. **Nota:** Este parámetro se muestra si [G3.3.4.1-Habilitar = Sí].	Sí
G3.3.4.8-Admisión T4 carga = 60 ºC	0 a 60 ºC	Permite configurar la reducción por temperatura de admisión en la carga para el tercer punto de corriente. **Nota:** Este parámetro se muestra si [G3.3.4.1-Habilitar = Sí].	Sí

G3.3.5-Derating Tª frecuenci

Este grupo permite configurar los parámetros para la reducción de frecuencia, la cual permite regular la frecuencia de conmutación de los IGBT para reducir su temperatura de funcionamiento.

Nota: Sólo los usuarios con un rol igual a Desarrollador pueden modificar estos parámetros.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G3.3.5.1-Habilitar = No	No Sí	La etapa de potencia debe aplicar una reducción de frecuencia sobre la señal portadora para reducir el sobrecalentamiento de los propios semiconductores (IGBT) manteniendo la máxima corriente de salida posible. La reducción de frecuencia se aplica a todas las etapas, y no sólo a la que contiene el IGBT que ha alcanzado la temperatura configurada en los parámetros "T IGBT inicial". • Se aplicará una reducción de frecuencia cuando se alcance el límite térmico hasta que se alcance la frecuencia mínima siguiendo una rampa. La temperatura inicial de los IGBT coincide con el punto de frecuencia nominal y la temperatura máxima con la frecuencia mínima ajustada. • Una vez alcanzada la frecuencia mínima, se aplica una reducción de corriente por temperatura de los IGBT manteniendo la frecuencia mínima. OPCIÓN: No — La reducción de frecuencia está desactivada. OPCIÓN: Sí — La reducción de frecuencia está activada. **Nota:** Este parámetro solo se puede leer y no se puede modificar.	Sí
G3.3.5.2-T IGBTs inicial desc = 90 ºC	90 a [G3.3.5.3-T IGBTs final desc] ºC	Permite configurar el punto inicial de reducción de frecuencia por los IGBT cuando el inversor está en descarga.	Sí
G3.3.5.3-T IGBTs final desc = 90 ºC	[G3.3.5.2-T IGBTs inicial desc] a 65535 ºC	Permite configurar el valor final de la reducción de frecuencia por los IGBT cuando el inversor está en descarga.	Sí
G3.3.5.4-T IGBTs inicial carg = 86 ºC	86 a [G3.3.5.5-T IGBTs final carg] ºC	Permite configurar el punto inicial de reducción de frecuencia por los IGBT cuando el inversor está en carga.	Sí

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G3.3.5.5-T IGBTs final carg = 86 ºC	[G3.3.5.4-T IGBTs inicial carg] a 65535 ºC	Permite configurar el valor final de la reducción de frecuencia por los IGBT cuando el inversor está en carga.	Sí
G3.3.5.6-Frecuencia = 2580 Hz	2000 a 3000 Hz	Permite configurar el valor de frecuencia minima durante la reducción. **Nota:** Este parámetro se muestra si [G3.3.5.1-Habilitar = Sí].	Sí

6.3.4. Subgrupo G3.4: Límites de corriente

Los parámetros de este subgrupo permiten configurar los límites de corriente.

Nota: Este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Emp. Power Electronics].

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G3.4.1-I max (des)carga DC = 1200 A	0 a 65535 A	Permite configurar el valor de corriente máximo para la carga y descarga en DC.	Sí
G3.4.2-Corriente reactiva VRT = 100.00 %	0.00 a 100.00 %	Permite configurar el límite de corriente reactiva en los algoritmos LVRT o OVRT.	Sí
G3.4.3-Corriente directa VRT = 100.00 %	0.00 a 100.00 %	Permite configurar el límite de corriente reactiva en los algoritmos LVRT o OVRT cuando el inversor está trabajando en secuencia directa.	Sí
G3.4.4-Corriente inversa VRT = 100.00 %	0.00 a 100.00 %	Permite configurar el límite de corriente reactiva en los algoritmos LVRT o OVRT cuando el inversor está trabajando en secuencia inversa.	Sí

6.3.5. Subgrupo G3.5: DU

Los proyectos con funcionalidad Bus Plus permiten instalación con una gran potencia fotovoltaica. Esto puede provocar un sobrecalentamiento en el área de DC, donde el inversor no puede controlar la potencia del convertidor DC/DC el cual está gestionado por el SCADA.

Básicamente, el inversor limitará su propia potencia (no la potencia del convertidor DC/DC) mediante la lectura de la corriente del armario de DC y la temperatura de admisión para no superar los límites anteriores.

Nota: Este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Emp. Power Electronics] y [SG10.1.4-Tipo inversor ≠ PCS/MPCS].

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G3.5.1-Habilitar = Sí	No Sí	Activa la limitación de corriente DC.	Sí
G3.5.2-DC switch limite 40ºC = -DC switch current limit 40 ºC default A	0 a 2500 A	Permite configurar el límite de corriente del interruptor de DC y del embarrado DC cuando la temperatura en el interior del armario de DC es de 40 ºC. **Nota:** Este parámetro se muestra si [G3.5.1-Habilitar = Sí]. No disponible desde la versión 5.1.0.	Sí
G3.5.3-DC switch limite 50ºC = -DC switch current limit 50 ºC default A	0 a 2500 A	Permite configurar el límite de corriente del interruptor de DC y del embarrado DC cuando la temperatura en el interior del armario de DC es de 50 ºC. **Nota:** Este parámetro se muestra si [G3.5.1-Habilitar = Sí]. No disponible desde la versión 5.1.0.	Sí
G3.5.4-DC switch limite 60ºC = -DC switch current limit 60 ºC default A	0 a 2500 A	Permite configurar el límite de corriente del interruptor de DC y del embarrado DC cuando la temperatura en el interior del armario de DC es de 60 ºC. **Nota:** Este parámetro se muestra si [G3.5.1-Habilitar = Sí]. No disponible desde la versión 5.1.0.	Sí

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G3.5.5-Variacion de corriente = 10 %	0 a 100 %	Permite configurar el porcentaje de la corriente nominal del inversor que se reducirá por cada ºC que supere la temperatura de 60 ºC. **Nota:** Este parámetro se muestra si [G3.5.1-Habilitar = Sí]. No disponible desde la versión 5.1.0.	Sí
G3.5.6-Tiempo de espera = 30 s	0 a 600 s	Permite configurar el tiempo que el inversor esperará entre dos variaciones de corriente (configuradas en el parámetro anterior). **Nota:** Este parámetro se muestra si [G3.5.1-Habilitar = Sí]. No disponible desde la versión 5.1.0.	Sí

ES

6.3.6. Subgrupo G3.6: Diferencias referencias

G3.6.1-Diferencia de P[1]

Notas:

- Este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Cliente cualificado] y si [SG10.1.4-Tipo Inversor ≥ BUSPLUS Básico].
- Solo los usuarios con un rol superior a Admin (cliente cualificado) pueden modificar estos parámetros.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G3.6.1.1-Habilitar P limite = Sí	No Sí	Activa o desactiva los límites de potencia activa del embarrado.	Sí
G3.6.1.2-Umbral P limit = 30 %	1 a 40 %	Establece la diferencia máxima de la potencia activa entre el embarrado. **Nota:** Este parámetro se muestra si [G3.6.1.1-Habilitar P Límite = Sí].	Sí

6.3.7. Subgrupo G3.7: Baterías

Nota: Este subgrupo se muestra si [SG10.1.4-Tipo Inversor ≥ BUSPLUS Básico].

G3.7.1-Tensión DC

Nota: este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Cliente cualificado]. Solo los usuarios con un rol superior a Admin (cliente cualificado) pueden modificar estos parámetros.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G3.7.1.1-Vdc min = 1050 V	381 a 1425 V	Tensión mínima para la descarga de la batería. Si la tensión de la batería alcanza este valor, el equipo regulará la corriente para no reducir más la tensión de la batería.	Sí
G3.7.1.2-Vdc max = 1500 V	481 a 1530 V	Tensión máxima de carga de la batería. Si la tensión de la batería alcanza este valor, el equipo regulará la corriente para no aumentar más la tensión de la batería.	Sí

[1] Consulte los límites a Power Electronics.

G3.7.2-Corriente DC

Notas:

- Sólo los usuarios con un rol igual o superior a Admin (cliente cualificado) pueden modificar estos parámetros.
- Los parámetros de este subgrupo se muestran si [SG10.1.14- Numero Embarrados ≥ n], siendo 'n' el número del embarrado.

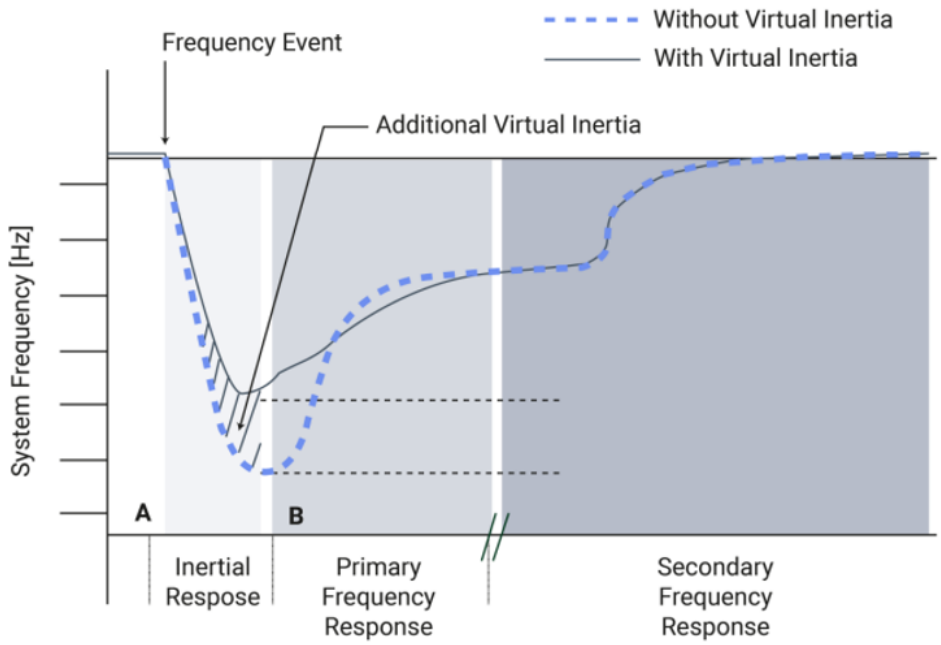
PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G3.7.2.1-Descarga DC emb 1 = (4600 / [SG10.1.14-Numero Embarrados]) A	0 a (5000 / [SG10.1.14-Numero Embarrados]) A	Establece el límite de corriente de descarga (DCL), que es el límite de corriente continua para la descarga de la batería conectada al embarrado 1.	Sí
G3.7.2.2-Carga DC emb 1 = (4600 / [SG10.1.14-Numero Embarrados]) A	0 a (5000 / [SG10.1.14-Numero Embarrados]) A	Establece el límite de corriente de carga (CCL), que es el límite de corriente continua para la carga de la batería conectada al embarrado 1.	Sí
G3.7.2.3-Descarga DC emb 2 = (4600 / [SG10.1.14-Numero Embarrados]) A	0 a (5000 / [SG10.1.14-Numero Embarrados]) A	Establece el límite de corriente de descarga (DCL), que es el límite de corriente continua para la descarga de la batería conectada al embarrado 2.	Sí
G3.7.2.4-Carga DC emb 2 = (4600 / [SG10.1.14-Numero Embarrados]) A	0 a (5000 / [SG10.1.14-Numero Embarrados]) A	Establece el límite de corriente de carga (CCL), que es el límite de corriente continua para la carga de la batería conectada al embarrado 2.	Sí
G3.7.2.5-Descarga DC emb 3 = (4600 / [SG10.1.14-Numero Embarrados]) A	0 a (5000 / [SG10.1.14-Numero Embarrados]) A	Establece el límite de corriente de descarga (DCL), que es el límite de corriente continua para la descarga de la batería conectada al embarrado 3.	Sí
G3.7.2.6-Carga DC emb 3 = (4600 / [SG10.1.14-Numero Embarrados]) A	0 a (5000 / [SG10.1.14-Numero Embarrados]) A	Establece el límite de corriente de carga (CCL), que es el límite de corriente continua para la carga de la batería conectada al embarrado 3.	Sí
G3.7.2.7-Descarga DC emb 4 = (4600 / [SG10.1.14-Numero Embarrados]) A	0 a (5000 / [SG10.1.14-Numero Embarrados]) A	Establece el límite de corriente de descarga (DCL), que es el límite de corriente continua para la descarga de la batería conectada al embarrado 4.	Sí
G3.7.2.8-Carga DC emb 4 = (4600 / [SG10.1.14-Numero Embarrados]) A	0 a (5000 / [SG10.1.14-Numero Embarrados]) A	Establece el límite de corriente de carga (CCL), que es el límite de corriente continua para la carga de la batería conectada al embarrado 4.	Sí

ES

6.3.8. Subgrupo G3.8: VISMA límites

Las variaciones de carga y descarga en la red generan perturbaciones en la frecuencia que los generadores síncronos convencionales compensan con su inercia mecánica.

En las redes con un alto porcentaje de energías renovables, los generadores carecen de esta inercia mecánica. Para ello, se ha implementado el algoritmo Visma, que es un nuevo tipo de control que simula el comportamiento de un generador síncrono electromecánico tradicional, comportándose como una fuente de tensión. El objetivo de esta inercia virtual es operar en modo grid-forming, estabilizando la frecuencia de red.



Funcionamiento del algoritmo VISMA frente a variaciones de frecuencia

Los parámetros de este grupo permiten configurar los límites en modo tensión.

Nota: Este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Emp. Power Electronics] y [SG10.1.19-Habilitar Visma = Habilitado].

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G3.8.1-Visma Freq max = 120.0 %	100.0 a 200.0 %	Permite configurar el límite máximo de frecuencia que limita la potencia activa del inversor para no superar las frecuencias configuradas en [G8.1.2.2-Incremento frec]. Si la frecuencia se acerca al límite, se puede utilizar para detectar una situación de Off Grid, pero en ese caso, puede fallar o cambiar el tipo/subtipo/modo de control del inversor. **Nota:** Este parámetro aplica si [G8.0.2-Subtipo control = VISMA] y [G8.0.7-Control Theta = SWING EQ].	Sí

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G3.8.2-Visma Freq min = 70.0 %	0.1 a 100.0 %	Permite configurar el límite mínimo de frecuencia que limita la potencia activa del inversor para no superar las frecuencias configuradas en [G8.1.2.2-Incremento frec]. Si la frecuencia se acerca al límite, se puede utilizar para detectar una situación de Off Grid, pero en ese caso, puede fallar o cambiar el tipo/subtipo/modo de control del inversor. **Nota:** Este parámetro aplica si [G8.0.2-Subtipo control = VISMA] y [G8.0.7-Control Theta = SWING EQ].	Sí
G3.8.3-Visma Vac max = 115.0 %	105.0 a 140.0 %	Permite configurar el límite máximo de tensión AC que limita la potencia reactiva del inversor para no superar las tensiones configuradas en [G8.1.2.5-Referencia Vac]. Si se produce una situación de Off Grid, el inversor limitaría la tensión dentro de un rango, evitando la activación de un fallo. **Nota:** Este parámetro aplica si [G8.0.2-Subtipo control = VISMA] y [G8.0.6-Control VSI Q = Q].	Sí
G3.8.4-Visma Vac min = 70.0 %	0.1 a 95.0 %	Permite configurar el límite mínimo de tensión AC que limita la potencia reactiva del inversor para no superar las tensiones configuradas en [G8.1.2.5-Referencia Vac]. Si se produce una situación de Off Grid, el inversor limitaría la tensión dentro de un rango, evitando la activación de un fallo. **Nota:** Este parámetro aplica si [G8.0.2-Subtipo control = VISMA] y [G8.0.6-Control VSI Q = Q].	Sí
G3.8.5-Visma Is arranque = 30.00 %	0.10 a 80.00 %	Permite configurar el límite de corriente disponible durante un arranque Blackstart para el tipo de control VSI. **Nota:** este parámetro se muestra si [SG1.10.1-Habilita black start] = Habilitado y [G8.0.5-Control VSI P] = Freq VISMA y [G8.0.6-Control VSI] Q = Vac.	Sí
G3.8.6 Visma Is dinámica = 100.0 %	0.1 a 100.0 %	Permite configurar el límite dinámico de corriente aparente del inversor para el tipo de control VSI. **Nota:** este parámetro se muestra si [G8.0.2-Subtipo control] = VISMA.	Sí
G3.8.7-Visma Id dinámica = 100.0 %	0.1 a 100.0 %	Permite configurar el límite dinámico de corriente activa del inversor para el tipo de control VSI. **Nota:** este parámetro se muestra si [G8.0.2-Subtipo control] = VISMA.	Sí
G3.8.8-Visma Iq dinámica = 100.0 %	0.1 a 100.0 %	Permite configurar el límite dinámico de corriente reactiva del inversor para el tipo de control VSI. **Nota:** este parámetro se muestra si [G8.0.2-Subtipo control] = VISMA.	Sí
G3.8.9-Visma Is LVRT = 100.0%	0.1 a 100.0%	Define el límite de corriente dinámica Is con respecto a la corriente nominal aplicada en LVRT durante el modo de control VISMA. **Nota:** este parámetro se muestra si [G8.0.2-Subtipo control] = VISMA y [G4.3.1.1-Habilitado] = Deshabilitado.	Sí
G3.8.10-Visma Id LVRT = 100.0%	0.1 a 100.0%	Define el límite de corriente dinámica Id con respecto a la corriente nominal aplicada en LVRT durante el modo de control VISMA. **Nota:** este parámetro se muestra si [G8.0.2-Subtipo control] = VISMA y [G4.3.1.1-Habilitado] = Deshabilitado.	Sí
G3.8.11-Visma Iq LVRT = 100.0%	0.1 a 100.0%	Define el límite de corriente dinámica Iq con respecto a la corriente nominal aplicada en LVRT durante el modo de control VISMA. **Nota:** este parámetro se muestra si [G8.0.2-Subtipo control] = VISMA y [G4.3.1.1-Habilitado] = Deshabilitado.	Sí
G3.8.12-Visma Is OVRT = 100.0%	0.1 a 100.0%	Define el límite de corriente dinámica Is con respecto a la corriente nominal aplicada en OVRT durante el modo de control VISMA. **Nota:** este parámetro se muestra si [G8.0.2-Subtipo control] = VISMA y [G4.4.1.1-Habilitado] = Deshabilitado.	Sí
G3.8.13-Visma Id OVRT = 100.0%	0.1 a 100.0%	Define el límite de corriente dinámica Id con respecto a la corriente nominal aplicada en OVRT durante el modo de control VISMA. **Nota:** este parámetro se muestra si [G8.0.2-Subtipo control] = VISMA y [G4.4.1.1-Habilitado] = Deshabilitado.	Sí
G3.8.14-Visma Iq OVRT = 100.0%	0.1 a 100.0%	Define el límite de corriente dinámica Iq con respecto a la corriente nominal aplicada en OVRT durante el modo de control VISMA. **Nota:** este parámetro se muestra si [G8.0.2-Subtipo control] = VISMA y [G4.4.1.1-Habilitado] = Deshabilitado.	Sí

6.4. Grupo G4: Algoritmos

En este grupo se engloban todos los parámetros que permiten ejecutar los diferentes algoritmos que ayudan a garantizar un rendimiento óptimo del equipo.

6.4.1. Subgrupo G4.1: MPPt

El algoritmo MPPt (Maximum Power Point Tracking) busca constantemente el punto de máxima potencia, lo que ayuda a maximizar la energía generada por los paneles y contribuye al mantenimiento de las baterías.

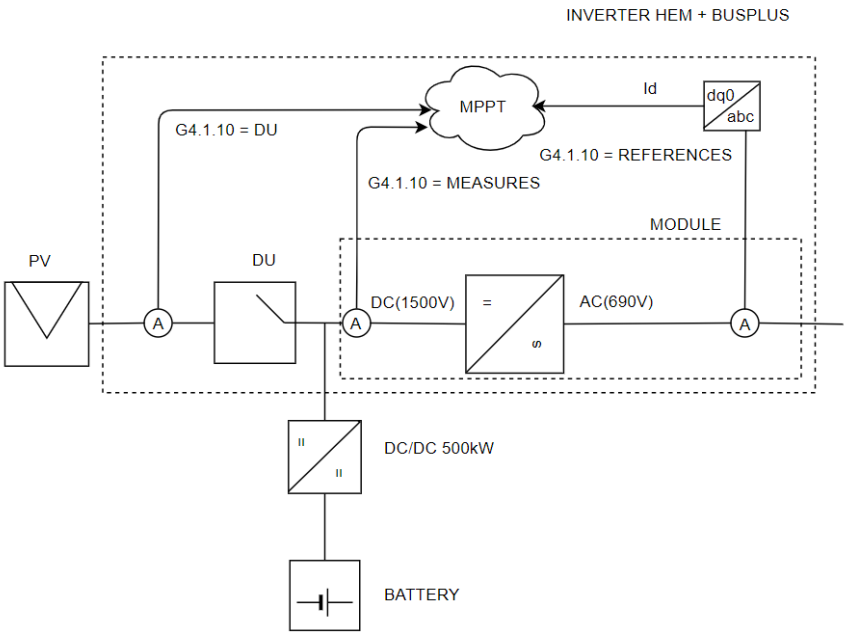
Nota: Este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Emp. Power Electronics].

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G4.1.1-Min Vdc = 0 V	0 a 65535 V	Define la tensión mínima para iniciar el algoritmo MPPT.	Sí
G4.1.2-Max Vdc = 0 V	0 a 65535 V	Define la tensión máxima para iniciar el algoritmo MPPT.	Sí
G4.1.3-V arranque = 85.0 %	0.0 a 95.0 %	Define el factor de multiplicación aplicado a la tensión de carga no cargada para empezar a encontrar MPPT.	Sí
G4.1.4-Tiempo muestreo = 3.0 s	0.1 a 10.0 s	Define el intervalo de tiempo entre ejecuciones del algoritmo MPPT.	Sí
G4.1.5-Max delta Vdc = 10 V	1 a 20 V	Define las variaciones máximas de tensión resultantes del algoritmo MPPT.	Sí
G4.1.6-Delta Vdc = 2.5 V	0.1 a 10.0 V	Aumenta o disminuye la variación de tensión resultante del algoritmo MPPT.	Sí
G4.1.7-Delta P = 10.00 %	0.01 a 25.00 %	Define el umbral de la constante MPP de potencia.	Sí
G4.1.8-Delta Irr = 2.50 %	0.01 a 20.00 %	Define el umbral de irradiación para detectar cambios de irradiación.	Sí
G4.1.9-Histéresis Vac = 2 %	0 a 25 %	Valor mínimo de tension AC que puede configurar el algoritmo MPPt. Este parámetro permite controlar la tensión MPPt mínima como porcentaje de la tensión AC real.	Sí
G4.1.10-Modo = Referencias	Medidas Referencias DU	Permite establecer los modos de referencia: **OPCIÓN** / **DESCRIPCIÓN** Medidas: El MPPT se calcula a partir de las medidas Vdc y la suma de los módulos Idc. Referencias: El MPPT se calcula a partir de la referencia MPPT y la referencia Id. DU: El MPPT se calcula a partir de las medidas de corriente continua. Si la opción Bus Plus está activada en el parámetro [SG10.1.4-Tipo inversor] = Inversor solar se recomienda configurar el parámetro con la opción DU.	Sí

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>RANGO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>AJUSTE EN MARCHA</th></tr>
<tr><td>G4.1.11-Potencia negativa = 0.0 %</td><td>0.0 a 100.0 %</td><td>
Este parámetro permite cargar las baterías desde la red dependiendo del tipo de inversor [SG10.1.4-Tipo inversor] y siguiendo el algoritmo MPPT.

Normalmente, los inversores regulan la tensión del bus según el algoritmo MPPt.

Existen diferentes opciones en función del tipo de inversor y del permiso para cargar baterías de la red:
<table>
<tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>0-Inversor estándar. Normalmente, un inversor de conexión a red no puede consumir energía de la red.
Si este es el caso, [G4.1.11] debe ajustarse a 0%.</td></tr>
<tr><td>0</td><td>0-Tipo de inversor Bus Plus sin permisos para cargar baterías. En el caso de un tipo de inversor Bus Plus sin permisos para obtener energía de la red para cargar las baterías, [G4.1.11] debe ajustarse a 0%.</td></tr>
<tr><td>Nx550 / Sbase</td><td>Tipo de inversor Bus Plus con permisos para cargar baterías.
En el caso de un tipo de inversor Bus Plus, se puede solicitar al convertidor externo DC/DC que cargue las baterías cuando no haya suficiente energía fotovoltaica.
En ese caso, este parámetro permite obtener energía de la red para cargar las baterías.
Si así lo acepta el operador de la red eléctrica (o las normas de la red), entonces el parámetro G4.1.11 puede configurarse de forma distinta a 0%.
La configuración del parámetro debe estar en relación con la potencia del número de convertidores DC/DC (N) instalados y lo que el operador de red permita para cargar las baterías.
Para ajustar este parámetro, tenga en cuenta que la potencia base (Sbase) del inversor se calcula mediante SG10.1.7 Nº módulos x SG10.1.6 S nominal módulo (kVA).</td></tr>
</table>
</td><td>Sí</td></tr>
</table>



Algoritmo MPPT en inversores HEM con Bus Plus

6.4.2. Subgrupo G4.2: Gradientes

Nota: este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Cliente cualificado]. Solo los usuarios con un rol igual o superior a Admin (cliente cualificado) pueden modificar estos parámetros.

G4.2.1-Arranque

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G4.2.1.1-Hab grad arranque P = Habilitado	Deshabilitado Habilitado	Permite habilitar o deshabilitar el gradiente de potencia activa de inicio. Cuando esta opción está activada, la potencia se inyecta gradualmente.	Sí
G4.2.1.2-Gradiente arranque P = 50.0 %/s	0.10 a 600.00 %/s	Permite ajustar la velocidad con la que cambia la potencia activa durante el arranque del inversor.	Sí
G4.2.1.3-Hab grad arranque Q = Habilitado	Deshabilitado Habilitado	Permite habilitar o deshabilitar el gradiente de potencia reactiva de inicio.	Sí
G4.2.1.4-Gradiente arranque Q = 50.0 %/s	0.10 a 600.00 %/s	Permite ajustar la velocidad con la que cambia la potencia reactiva durante el arranque del inversor.	Sí
G4.2.1.5- Hab grad arranque V = Sí	No Sí	Permite habilitar o deshabilitar el gradiente de arranque de tensión en tipo de control tensión. **Nota:** Este parámetro se muestra si [SG10.1.19-Habilitar Visma = Habilitado].	Sí
G4.2.1.6- Gradiente arranque V = 10.00 %s	0.10 a 600.00 %/s	Permite ajustar el gradiente de arranque de tensión en tipo de control tensión. **Nota:** Este parámetro se muestra si [SG10.1.19-Habilitar Visma = Habilitado].	Sí

G4.2.2-Subida

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G4.2.2.1-Hab grad subida P = Habilitado	Deshabilitado Habilitado	Permite habilitar o deshabilitar la rampa de subida de potencia activa aplicada durante el funcionamiento normal del inversor.	Sí
G4.2.2.2-Gradiente subida P = 50.0 %/s	0.1 a 3000.0 %/s	Permite ajustar el gradiente de la rampa de subida de potencia activa, es decir, la velocidad máxima a la que puede incrementarse la potencia activa.	Sí
G4.2.2.3-Hab grad subida Q = Habilitado	Deshabilitado Habilitado	Permite habilitar o deshabilitar la rampa de subida de potencia reactiva aplicada durante el funcionamiento normal del inversor. El inversor aumentará su potencia de salida.	Sí
G4.2.2.4-Gradiente subida Q = 50.0 %/s	0.1 a 3000.0 %/s	Permite ajustar el gradiente de la rampa de subida de potencia reactiva, es decir, la velocidad máxima a la que puede incrementarse la potencia reactiva.	Sí
G4.2.2.5- Hab grad subida V = Sí	No Sí	Permite habilitar o deshabilitar la rampa de subida de tensión mientras el inversor está trabajando en tipo de control tensión. **Nota:** este parámetro se muestra si [SG10.1.19-Habilitar Visma] = Habilitado.	Sí
G4.2.2.6- Grad subida V = 10.0 %s	0.1 a 3000.0 %/s	Permite ajustar el gradiente de la rampa de subida de tensión en tipo de control tensión. **Nota:** este parámetro se muestra si [SG10.1.19-Habilitar Visma] = Habilitado.	Sí
G4.2.2.7- Hab grad sub freq = Sí	No Sí	Permite habilitar o deshabilitar la rampa de subida de frecuencia mientras el inversor está trabajando en tipo de control tensión. **Nota:** este parámetro se muestra si [SG10.1.19-Habilitar Visma] = Habilitado.	Sí
G4.2.2.8- Grad subida freq = 10.0 %s	0.1 a 3000.0 %/s	Permite ajustar el gradiente de la rampa de subida de frecuencia en tipo de control tensión. **Nota:** este parámetro se muestra si [SG10.1.19-Habilitar Visma] = Habilitado.	Sí
G4.2.2.9-Hab grad sub P rep = Deshabilitado	Deshabilitado Habilitado	Permite habilitar o deshabilitar la rampa de subida del reparto de potencia activa (P sharing) durante el funcionamiento normal del inversor. **Nota:** este parámetro se muestra si [SG10.1.19-Habilitar Visma] = Habilitado.	Sí

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G4.2.2.10-Grad sub P rep = 500.0 %/s	0.1 a 3000.0 %/s	Permite ajustar el gradiente de la rampa de subida del reparto de potencia activa (P sharing), es decir, la velocidad máxima a la que se incrementa el reparto. **Nota:** este parámetro se muestra si [SG10.1.19-Habilitar Visma] = Habilitado.	Sí
G4.2.2.11-Hab grad sub Q rep = Deshabilitado	Deshabilitado Habilitado	Permite habilitar o deshabilitar la rampa de subida del reparto de potencia reactiva (Q sharing) durante el funcionamiento normal del inversor. **Nota:** este parámetro se muestra si [SG10.1.19-Habilitar Visma] = Habilitado.	Sí
G4.2.2.12-Grad sub Q rep = 500.0 %/s	0.1 a 3000.0 %/s	Permite ajustar el gradiente de la rampa de subida del reparto de potencia reactiva (Q sharing), es decir, la velocidad máxima a la que se incrementa el reparto. **Nota:** este parámetro se muestra si [SG10.1.19-Habilitar Visma] = Habilitado.	Sí

G4.2.3-Bajada

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G4.2.3.1-Hab grad bajada P = Habilitado	Deshabilitado Habilitado	Permite habilitar o deshabilitar la rampa de bajada de potencia activa aplicada durante el funcionamiento normal del inversor.	Sí
G4.2.3.2-Gradiente bajada P = 50.0 %/s	0.1 a 3000.0 %/s	Permite ajustar el gradiente de la rampa de bajada de potencia activa, es decir, la velocidad máxima a la que se reduce la potencia activa.	Sí
G4.2.3.3-Hab grad bajada Q = Habilitado	Deshabilitado Habilitado	Permite habilitar o deshabilitar la rampa de bajada de potencia reactiva aplicada durante el funcionamiento normal del inversor.	Sí
G4.2.3.4-Gradiente bajada Q = 50.0 %/s	0.1 a 3000.0 %/s	Permite ajustar el gradiente de la rampa de bajada de potencia reactiva, es decir, la velocidad máxima a la que se reduce la potencia reactiva.	Sí
G4.2.3.5- Hab grad bajada V = Sí	No Sí	Permite habilitar o deshabilitar la rampa de bajada de tensión mientras el inversor está trabajando en tipo de control tensión. **Nota:** este parámetro se muestra si [SG10.1.19-Habilitar Visma = Habilitado].	Sí
G4.2.3.6- Grad Bajada V = 10.0 %s	0.1 a 3000.0 %/s	Permite ajustar el gradiente de la rampa de bajada de tensión mientras el inversor está trabajando en tipo de control tensión. **Nota:** este parámetro se muestra si [SG10.1.19-Habilitar Visma = Habilitado].	Sí
G4.2.3.7- Hab grad bajada freq = Sí	No Sí	Permite habilitar o deshabilitar la rampa de bajada de frecuencia mientras el inversor está trabajando en tipo de control tensión. **Nota:** este parámetro se muestra si [SG10.1.19-Habilitar Visma = Habilitado].	Sí
G4.2.3.8- Grad Bajada freq = 10.0 %s	0.1 a 3000.0 %/s	Permite ajustar el gradiente de la rampa de bajada de frecuencia mientras el inversor está trabajando en tipo de control tensión. **Nota:** este parámetro se muestra si [SG10.1.19-Habilitar Visma = Habilitado].	Sí
G4.2.3.9-Hab grad baj P rep = Deshabilitado	Deshabilitado Habilitado	Permite habilitar o deshabilitar la rampa de bajada del reparto de potencia activa (P sharing) durante el funcionamiento normal del inversor. **Nota:** este parámetro se muestra si [SG10.1.19-Habilitar Visma] = Habilitado.	Sí
G4.2.3.10-Grad baj P rep = 500.0 %/s	0.1 a 3000.0 %/s	Permite ajustar el gradiente de la rampa de bajada del reparto de potencia activa (P sharing), es decir, la velocidad máxima a la que se disminuye el reparto. **Nota:** este parámetro se muestra si [SG10.1.19-Habilitar Visma] = Habilitado.	Sí
G4.2.3.11-Hab grad baj Q rep = Deshabilitado	Deshabilitado Habilitado	Permite habilitar o deshabilitar la rampa de bajada del reparto de potencia reactiva (Q sharing) durante el funcionamiento normal del inversor. **Nota:** este parámetro se muestra si [SG10.1.19-Habilitar Visma] = Habilitado.	Sí
G4.2.3.12-Grad baj Q rep = 500.0 %/s	0.1 a 3000.0 %/s	Permite ajustar el gradiente de la rampa de bajada del reparto de potencia reactiva (Q sharing), es decir, la velocidad máxima a la que se disminuye el reparto. **Nota:** este parámetro se muestra si [SG10.1.19-Habilitar Visma] = Habilitado.	Sí

ES

G4.2.4-Parada

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G4.2.4.1-Hab grad parada P = Habilitado	Deshabilitado Habilitado	Permite habilitar o deshabilitar el gradiente de potencia activa de parada. El inversor reducirá su potencia de salida hasta llegar a 0.	Sí
G4.2.4.2-Gradiente parada P = 50.0 %/s	0.1 a 3000.0 %/s	Permite ajustar la velocidad con la que cambia la potencia activa durante la parada del inversor.	Sí
G4.2.4.3-Hab grad parada Q = Habilitado	Deshabilitado Habilitado	Permite habilitar o deshabilitar el gradiente de potencia reactiva de parada. El inversor reducirá su potencia de salida hasta llegar a 0.	Sí
G4.2.4.4-Gradiente parada Q = 50.0 %/s	0.1 a 3000.0 %/s	Permite ajustar la velocidad con la que cambia la potencia reactiva durante la parada del inversor.	Sí

G4.2.5-AEMO

Este subgrupo permite configurar los gradientes específicos de AEMO que se aplican cuando el inversor opera bajo las condiciones establecidas por dicha normativa, como en caso de una pérdida de comunicaciones con la PPC / SCADA.

Nota: los parámetros de este grupo solo pueden modificarse por usuarios con rol ≥ Emp. Power Electronics.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G4.2.5.1- Gradiente subida P = 1.43 %/s	0.35 a 655.00 %/s	Permite ajustar el gradiente de la rampa de subida de potencia activa P aplicado cuando se opera en modo AEMO estándar.	Sí
G4.2.5.2- Gradiente subida Q = 1.43 %/s	0.35 a 655.00 %/s	Permite ajustar el gradiente de la rampa de subida de potencia reactiva Q aplicado cuando se opera en modo AEMO estándar.	Sí
G4.2.5.3- Gradiente bajada P = 1.43 %/s	0.35 a 655.00 %/s	Permite ajustar el gradiente de la rampa de bajada de potencia activa P aplicado cuando se opera en modo AEMO estándar.	Sí
G4.2.5.4- Gradiente bajada Q = 1.43 %/s	0.35 a 655.00 %/s	Permite ajustar el gradiente de la rampa de bajada de potencia reactiva Q aplicado cuando el inversor opera según la normativa AEMO en modo estándar.	Sí
G4.2.5.5-Alt gradiente sub P = 1.43 %/s	0.35 a 655.00 %/s	Permite ajustar el gradiente de la rampa de subida de potencia activa P aplicado cuando se opera en modo AEMO alternativo.	Sí
G4.2.5.6-Alt gradiente sub Q = 1.43 %/s	0.35 a 655.00 %/s	Permite ajustar el gradiente de la rampa de subida de potencia reactiva Q aplicado cuando se opera en modo AEMO alternativo.	Sí
G4.2.5.7-Alt gradiente baj P = 1.43 %/s	0.35 a 655.00 %/s	Permite ajustar el gradiente de la rampa de bajada de potencia activa P aplicado cuando se opera en modo AEMO alternativo.	Sí
G4.2.5.8-Alt gradiente baj Q = 1.43 %/s	0.35 a 655.00 %/s	Permite ajustar el gradiente de la rampa de bajada de potencia reactiva Q aplicado cuando se opera en modo AEMO alternativo.	Sí
G4.2.5.9-Grad sub P rep = 1.43 %/s	0.35 a 655.00 %/s	Permite ajustar el gradiente de la rampa de subida del reparto de potencia activa (P sharing) aplicado cuando se opera en modo AEMO estándar.	Sí
G4.2.5.10-Grad sub Q rep = 1.43 %/s	0.35 a 655.00 %/s	Permite ajustar el gradiente de la rampa de bajada del reparto de potencia activa (P sharing) aplicado cuando se opera en modo AEMO estándar.	Sí
G4.2.5.11-Grad baj P rep = 1.43 %/s	0.35 a 655.00 %/s	Permite ajustar el gradiente de la rampa de subida del reparto de potencia reactiva (Q sharing) aplicado cuando se opera en modo AEMO estándar.	Sí
G4.2.5.12-Grad baj Q rep = 1.43 %/s	0.35 a 655.00 %/s	Permite ajustar el gradiente de la rampa de bajada del reparto de potencia reactiva (Q sharing) aplicado cuando se opera en modo AEMO estándar.	Sí
G4.2.5.13-Alt grad sub P rep = 1.43 %/s	0.35 a 655.00 %/s	Permite ajustar el gradiente de la rampa de subida del reparto de potencia activa (P sharing) aplicado cuando se opera en modo AEMO alternativo.	Sí
G4.2.5.14-Alt grad sub Q rep = 1.43 %/s	0.35 a 655.00 %/s	Permite ajustar el gradiente de la rampa de bajada del reparto de potencia activa (P sharing) aplicado cuando se opera en modo AEMO alternativo.	Sí
G4.2.5.15-Alt grad baj P rep = 1.43 %/s	0.35 a 655.00 %/s	Permite ajustar el gradiente de la rampa de subida del reparto de potencia reactiva (Q sharing) aplicado cuando se opera en modo AEMO alternativo.	Sí
G4.2.5.16-Alt grad baj Q rep = 1.43 %/s	0.35 a 655.00 %/s	Permite ajustar el gradiente de la rampa de bajada del reparto de potencia reactiva (Q sharing) aplicado cuando se opera en modo AEMO alternativo.	Sí

G4.2.6: VDE

Este subgrupo permite regular la potencia reactiva según la normativa VDE.

Nota: este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G4.2.6.1-Hab. Respuesta Q = Deshabilitado	Deshabilitado Habilitado	Permite activar el comportamiento específico según la normativa VDE sobre la regulación de la potencia reactiva (Q) para que la Q generada se asemeje a la respuesta de un sistema de primer orden.	Sí
G4.2.6.2-3TAU Respuesta Q = 10 s	1 a 180 s	Permite ajustar la constante 3TAU del sistema de primer orden para la regulación de la potencia reactiva (Q) según la normativa VDE.	Sí

6.4.3. Subgrupo G4.3: LVRT

El algoritmo LVRT (Low Voltage Ride Through) ayuda a controlar el comportamiento del inversor en caso de caída de tensión AC, para evitar que se detenga debido a ese hueco de tensión.

Nota: Este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Emp. Power Electronics].

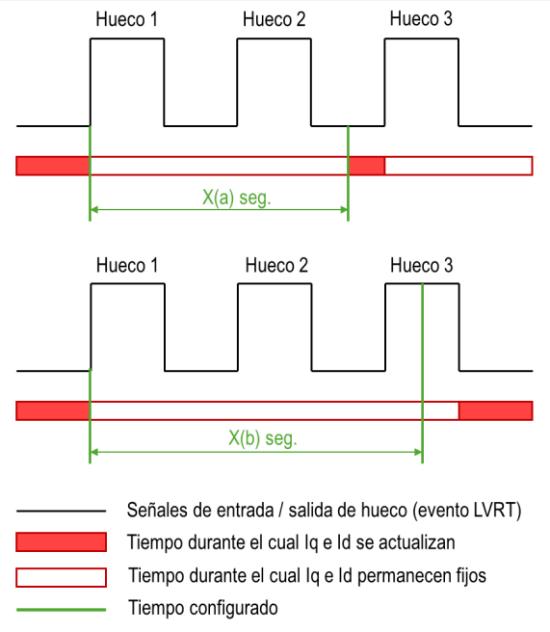
G4.3.1-LVRT General

Este subgrupo permite la configuración de las condiciones para la detección de eventos de tensión y la entrada al algoritmo LVRT.

Nota: Los parámetros de este subgrupo desde [G4.3.1.2-Umbral] hasta [G4.3.1.9-Tiempo cong. refs.] se muestran si [G4.3.1.1-Habilitado] ≠ Deshabilitado.

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>RANGO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>AJUSTE EN MARCHA</th></tr>
<tr><td>G4.3.1.1-Habilitado = Modo 2</td><td>Deshabilitado
Modo 1
Modo 2
Modo 3</td><td>Activa o desactiva el algoritmo LVRT y define la medida de tensión que se utilizará para determinar la entrada al algoritmo LVRT en un evento de tensión.
<table>
<tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>Deshabilitado</td><td>El algoritmo LVRT está deshabilitado.</td></tr>
<tr><td>Modo 1</td><td>El algoritmo LVRT está activado. La tensión de referencia corresponde a la tensión de secuencia directa.</td></tr>
<tr><td>Modo 2</td><td>El algoritmo LVRT está activado. La tensión de referencia se corresponde con el valor más bajo de las tensiones entre fases.</td></tr>
<tr><td>Modo 3</td><td>El algoritmo LVRT está activado. El algoritmo LVRT tiene en cuenta la tensión estimada en el POI para acceder o no a LVRT.</td></tr>
</table>
Nota: Si este parámetro está en estado Deshabilitado, el resto de los parámetros del subgrupo hasta [G4.3.1.9-Tiempo cong. refs.] no se mostrarán.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G4.3.1.2-Umbral = 85.0 %</td><td>0.0 a 95.0 %</td><td>Permite configurar el umbral para el algoritmo LVRT. Si la tensión de AC cae por debajo de este valor, se activará el algoritmo LVRT.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G4.3.1.2a-Umbral inversa = 0.0 %</td><td>0.0 a 50.0 %</td><td>Permite configurar el nivel de tensión inversa que activa la inyección de corriente de secuencia inversa cuando el inversor se encuentra en modo LVRT. Cuando [G4.3.1.2a-Umbral inversa] = 0.0 %, está deshabilitado.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G4.3.1.2b-k V Umbral = 0.000</td><td>0.000 a 0.500</td><td>Permite configurar una constante que multiplicará el valor de Iq inyectado en ese momento y el resultado se sumará al umbral configurado para la activación del algoritmo LVRT.</td><td>Sí</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>RANGO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>AJUSTE EN MARCHA</th></tr>
<tr><td>G4.3.1.3-Cese Momento = Deshabilitado</td><td>Deshabilitado = 100.1;
1.0 a 100.0 %</td><td>Configura un umbral de tensión nominal por debajo del cual el inversor ya no inyecta potencia a la red (P=0- Q=0). Cuando la tensión de AC aumenta su valor por encima del umbral del sistema, el algoritmo LVRT estándar vuelve a funcionar.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G4.3.1.4-Configuración = Is prev + kdVdir</td><td>kdV
Iq prev + kdVdir
Is prev + kdVdir
Proporcional
Avanzado
kdV + Iq offset</td><td>Define el comportamiento del sistema en caso de un evento LVRT.
<table>
<tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>kdV</td><td>La respuesta es proporcional a la variación de tensión.</td></tr>
<tr><td>Iq prev + kdVdir</td><td>La respuesta es proporcional a la variación de tensión de secuencia directa + corriente reactiva previa.</td></tr>
<tr><td>Is prev + kdVdir</td><td>La respuesta es proporcional a la variación de tensión de secuencia directa + corriente aparente anterior.</td></tr>
<tr><td>Proporcional</td><td>La respuesta trata de mantener la potencia activa y reactiva en secuencia directa previa al evento y añade corriente reactiva en secuencia directa e inversa proporcional a la variación de tensión, limitando ambas corrientes por igual (proporcional). Prioriza la inyección de Q sobre P.</td></tr>
<tr><td>Avanzado</td><td>Permite configurar un comportamiento personalizado. Al seleccionar esta opción, se mostrarán los parámetros [Id modo inyección] y [Iq modo inyección].</td></tr>
<tr><td>kdV + Iq offset</td><td>La respuesta es proporcional a la variación de tensión + offset corriente reactiva.
Nota: esta opción no está disponible desde la versión 4.20.0.</td></tr>
</table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G4.3.1.5-Control Modo P = Corriente</td><td>Corriente
Potencia</td><td>Permite seleccionar el modo de control P:
<table>
<tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>Corriente</td><td>Control por corriente.</td></tr>
<tr><td>Potencia</td><td>Control por potencia.</td></tr>
</table>
Nota: Este parámetro se muestra si [G4.3.1.4-Configuración = Avanzado].</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G4.3.1.6-Control Modo Q = Corriente</td><td>Corriente
Potencia</td><td>Permite seleccionar el modo de control Q:
<table>
<tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>Corriente</td><td>Control por corriente.</td></tr>
<tr><td>Potencia</td><td>Control por potencia.</td></tr>
</table>
Nota: Este parámetro se muestra si [G4.3.1.4-Configuración = Avanzado].</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G4.3.1.7-Prioridad P/Q = Q</td><td>P
Q</td><td>Este parámetro permite decidir qué magnitud P o Q tendrá prioridad para mantener S constante en un valor máximo. P selecciona la prioridad de potencia activa y Q la prioridad de potencia reactiva.
Nota: Este parámetro se muestra si [G4.3.1.4-Configuración = Avanzado].</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G4.3.1.8-Prioridad Secuencia = Directa</td><td>Directa
Inversa
Proporcional</td><td>Define la prioridad de la secuencia LVRT:
<table>
<tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>Directa</td><td>La secuencia directa en la inyección de corriente tiene prioridad.</td></tr>
<tr><td>Inversa</td><td>La secuencia inversa en la inyección de corriente tiene prioridad.</td></tr>
</table>
Nota: Este parámetro se muestra si [G4.3.1.4-Configuración = Avanzado].</td><td>Sí</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>RANGO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>AJUSTE EN MARCHA</th></tr>
<tr><td>G4.3.1.9-Tiempo cong. refs. = 1.0 s</td><td>Deshabilitado = 0.0;
0.1 a 3.0 s</td><td>Permite configurar el tiempo durante el cual se guardan los valores de Iq e Id previos a un LVRT.
Cuando se inicia un evento LVRT, el inversor toma los valores Iq e Id que estaban siendo utilizados en ese momento previo a activarse el algoritmo LVRT, de forma que:
a) si ocurren dos o más caídas de tensión (huecos) en el tiempo configurado, los valores utilizados serán los de entrada del primer evento LVRT que ocurrió, siempre que no haya transcurrido este tiempo.
b) si el tiempo transcurre, pero el hueco no termina, los valores permanecerán fijos hasta que termine el hueco, y mientras, el inversor regulará sobre ellos.
Ejemplo ilustrativo:
 
</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G4.3.1.10-Control VSI P = No alternativo</td><td>No alternativo
Pac
Frec</td><td>Permite configurar un cambio en el modo de control VISMA en LVRT con respecto al modo de control configurado en [G8.1.2-Control VSI].
Nota: este parámetro se muestra cuando [SG10.1.19-Habilitar Visma] = Habilitado.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G4.3.1.11-Control VSI Q = No alternativo</td><td>No alternativo
Vac
Qac</td><td>Permite configurar un cambio en el modo de control VISMA en LVRT con respecto al modo de control configurado en [G8.1.2-Control VSI].
Nota: este parámetro se muestra cuando [SG10.1.19-Habilitar Visma] = Habilitado.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G4.3.1.1b-Habilitar Alt. LVRT= Modo 2</td><td>Deshabilitado
Modo 1
Modo 2
Modo 3</td><td>Permite seleccionar la configuración alternativa en la habilitación del algoritmo LVRT.
<table>
<tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>Deshabilitado</td><td>El algoritmo LVRT está deshabilitado con configuración alternativa.</td></tr>
<tr><td>Modo 1</td><td>El algoritmo LVRT está activado con configuración alternativa. La tensión de referencia corresponde a la tensión de secuencia directa.</td></tr>
<tr><td>Modo 2</td><td>El algoritmo LVRT está activado con configuración alternativa. La tensión de referencia se corresponde con el valor más bajo de las tensiones entre fases.</td></tr>
<tr><td>Modo 3</td><td>El algoritmo LVRT está activado con configuración alternativa. El algoritmo LVRT tiene en cuenta la tensión estimada en el POI para acceder o no a LVRT.</td></tr>
</table>
Nota: este parámetro se habilita en [G8.2.3-Habilitar Config. Alt.].</td><td>Sí</td></tr>
</table>

ES

G4.3.2-LVRT Config

Este subgrupo permite configurar las características de inyección de corriente cuando se está dentro del algoritmo LVRT. Los parámetros accesibles dependen de [G4.3.1.4-Configuración].

Nota: Los parámetros de este subgrupo se muestran si [G4.3.1.1-Habilitado ≠ Deshabilitado].

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>RANGO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>AJUSTE EN MARCHA</th></tr>
<tr><td>G4.3.2.1-Control = Modo 1</td><td>Modo 1
Modo 2
Modo 3</td><td>Permite definir la medida de tensión que se utilizará para controlar la respuesta del algoritmo LVRT una vez dentro del evento de tensión.
<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Modo 1</td><td>El algoritmo está activado. La tensión de referencia corresponde a la tensión en secuencia directa.</td></tr><tr><td>Modo 2</td><td>El algoritmo está activado. La tensión de referencia corresponde al valor más bajo de las tensiones entre fases.</td></tr><tr><td>Modo 3</td><td>El algoritmo está activado. El algoritmo LVRT tiene en cuenta la tensión estimada en el POI para acceder o no al LVRT.</td></tr></table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G4.3.2.2-Vset = Deshabilitado</td><td>[G4.3.1.2-Umbral] a 120.1 %
Deshabilitado = 120.2</td><td>Permite configurar el valor de Vset en base a la inyección de potencia en el algoritmo LVRT. El parámetro Vset es un valor que se utilizará para calcular el deltaV utilizado en el algoritmo LVRT. Si el cálculo deltaV está desactivado, se realiza con respecto a la tensión previa al evento.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G4.3.2.2a-Vset inversa = 0.0 %</td><td>0.0 a [G4.3.1.2a-Umbral inversa] %</td><td>Permite configurar el nivel de tensión de referencia que utiliza el algoritmo de control LVRT en secuencia inversa.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G4.3.2.3-Id Modo Inyección = Constante</td><td>X Prev
Constante
MPPt</td><td>Permite seleccionar el modo de inyección de Id.
<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>X Prev</td><td>Inyecta el valor anterior, donde x = P o I en función del control P ajustado previamente.</td></tr><tr><td>Constante</td><td>Inyecta un valor constante.</td></tr><tr><td>MPPt</td><td>Utiliza el algoritmo MPPt para la inyección.</td></tr></table>**Nota:** Este parámetro se muestra si [G4.3.1.4-Configuración = Avanzado].</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G4.3.2.4-Iq DIR Modo Inyecci = X prev + kdVdir</td><td>kdVdir
X prev + kdVdir
Constante
kdV + Iq offset</td><td>Permite seleccionar el modo de inyección directa Iq.
<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>kdVdir</td><td>Inyecta un valor proporcional a la profundidad del hueco de tensión.</td></tr><tr><td>X prev + kdVdir</td><td>Inyecta el valor anterior, donde X depende de la configuración establecida.</td></tr><tr><td>Constante</td><td>Inyecta un valor constante.</td></tr><tr><td>kdV + Iq offset</td><td>La respuesta es proporcional a la variación de tensión + offset corriente reactiva.</td></tr></table>**Nota:** Este parámetro se muestra si [G4.3.1.4-Configuración = Avanzado].</td><td>Sí</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>RANGO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>AJUSTE EN MARCHA</th></tr>
<tr><td>G4.3.2.5-Iq INV Modo Inyecci = Estabilizador Potencia</td><td>KdVInv
Estabilizador Potencia
Constante</td><td>Permite seleccionar el modo de inyección Iq inversa.<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>KdVInv</td><td>Inyecta un valor proporcional a la secuencia inversa de tensión durante el hueco de tensión.</td></tr><tr><td>Estabilizador Potencia</td><td>Inyecta corriente inversa para mantener constante la potencia activa en huecos con secuencia de tensión inversa.
Nota: esta opción no está disponible.</td></tr><tr><td>Constante</td><td>Inyecta un valor constante de Iq inversa.</td></tr></table>Nota: Este parámetro se muestra si [G4.3.1.4-Configuración = Avanzado].</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G4.3.2.6-Ref. Id DIR = 0.0 %</td><td>0.0 a 100.0 %</td><td>Permite configurar la referencia para la corriente Iq en secuencia directa durante el funcionamiento del algoritmo LVRT.
Nota: Este parámetro se muestra si [G4.3.2.3-Id Modo Inyección = Constante]</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G4.3.2.7-K DIR = 2.0</td><td>0.0 a 10.0</td><td>Permite configurar el el factor de multiplicación proporcional de tensión K (dV) para secuencia directa durante el funcionamiento del algoritmo LVRT.
Nota: Este parámetro se muestra si [G4.3.2.4- Iq DIR Modo Inyecci ≠ Constante].</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G4.3.2.8-Ref. Iq DIR = 100.0 %</td><td>0.0 a 100.0 %</td><td>Permite configurar la corriente Iq en secuencia directa durante el funcionamiento del algoritmo LVRT.
Nota: Este parámetro se muestra si [G4.3.2.4- Iq DIR Modo Inyecci = Constante].</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G4.3.2.9-K INV = 0.0</td><td>0.0 a 10.0</td><td>Permite configurar el el factor de multiplicación proporcional de tensión K (dV) para secuencia inversa durante el funcionamiento del algoritmo LVRT.
Nota: Este parámetro se muestra si [G4.3.2.5- Iq INV Modo Inyecci = kdVInv].</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G4.3.2.10-Ref. Iq INV = 0.0 %</td><td>0.0 a 100.0 %</td><td>Permite configurar la corriente Iq en secuencia inversa durante el funcionamiento del algoritmo LVRT.
Nota: Este parámetro se muestra si [G4.3.2.5- Iq INV Modo Inyecci = Constante].</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G4.3.2.11-KPS = 100.0 %</td><td>0.0 a 100.0 %</td><td>Permite configurar la ganancia proporcional del estabilizador de potencia.
Nota: Este parámetro se muestra si [G4.3.2.5- Iq INV Modo Inyecci = Estabilizador Potencia].</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G4.3.2.12-Limite kdV sec dir = Deshabilitado</td><td>0.0 a 200 %
Deshabilitado = 200.1</td><td>Permite configurar el límite de corriente para estimar el kdV del evento LVRT en secuencia directa.
Nota: Este parámetro se muestra si [G4.3.2.4- Iq DIR Modo Inyecci ≠ Constante].</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G4.3.2.13-Límite kdV sec inv = Deshabilitado</td><td>0.0 a 200 %
Deshabilitado = 200.1</td><td>Permite configurar el límite de corriente para estimar el kdV del evento LVRT en secuencia inversa.
Nota: Este parámetro se muestra si [G4.3.2.5- Iq INV Modo Inyecci = kdVInv].</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G4.3.2.14-Iq offset = 0.0 %</td><td>0.0 a 100.0 %</td><td>Permite configurar el offset de Iq que se añadirá a la referencia Q en un evento LVRT, para tener en cuenta las cargas inductivas entre el inversor y el POI. Este offset debe ser positivo (capacitivo).</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G4.3.2.15-Kref Sobrecorr. VSI = 0.0 %</td><td>0.0 a 100.0 %</td><td>Permite configurar la ganancia aplicada a la corriente de inyección antes de activar el control por sobre corriente.
Nota: este parámetro se muestra cuando [SG10.1.19-Habilitar Visma] = Habilitado.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G4.3.2.16-T. filt. lento Vin = 0.02 s</td><td>0.00 a 1.00 s</td><td>Permite configurar la constante de tiempo del filtro lento aplicado a la tensión utilizada para la generación de referencia en LVRT. Solo se utiliza cuando el valor del filtro rápido y el del filtro lento son similares, es decir, en estacionario.</td><td>Sí</td></tr>
</table>

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G4.3.2.17-Hist. Lento/Rap Vin = 5 %	0 a 100 %	Permite configurar el valor utilizado para determinar el momento de cambiar el filtrado de tensión de entrada del algoritmo LVRT. Cuando se está utilizando el filtro lento y la diferencia entre el resultado del filtro lento y el filtro rápido es mayor a este valor, se empieza a utilizar el resultado del filtro rápido para la generación de referencias (en LVRT).	Sí
G4.3.2.18-T. filt. rapido Vin = 0.02 s	0.00 a 1.00 s	Permite configurar la constante de tiempo del filtro rápido aplicado a la tensión utilizada para la generación de referencias en LVRT. Solo se utiliza cuando el valor del filtro rápido y el filtro lento divergen, es decir, en transitorios.	Sí
G4.3.2.19-Hist. Rap/Lento Vin = 5 %	0 a 100 %	Permite configurar el valor utilizado para determinar el momento de cambiar el filtrado de tensión de entrada del algoritmo LVRT. Cuando se está utilizando el filtro rápido y la diferencia entre el resultado del filtro lento y el filtro rápido es menor a este valor, se empieza a utilizar el resultado del filtro lento para la generación de referencias (en LVRT).	Sí

ES

G4.3.3-LVRT Salida

Este subgrupo define las condiciones de salida del algoritmo LVRT.

Nota: Los parámetros de este subgrupo desde [G4.3.3.1-Delay Umbral] hasta [G4.3.3.8-Rampa Recuper IQ] se muestran si [G4.3.1.1-Habilitado] ≠ Deshabilitado.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G4.3.3.1-Delay Umbral = Infinito	0.005 a 60.000 s Infinito = 60.001;	Establece un retardo a la salida del algoritmo LVRT. Cuando se establece en 60001 el tiempo es infinito.	Sí
G4.3.3.2-Delay Histéresis = 0.005 s	0.005 a 60.000 s	Establece un retardo a la salida del algoritmo LVRT si se alcanza la condición de histéresis del parámetro [G4.3.3.3-Histéresis].	Sí
G4.3.3.3-Histéresis = 5 %	1 a 15 %	Define la histéresis para obtener el valor de tensión de salida (tensión a la que no hay caída). Si la tensión está por debajo del umbral, se considerará una caída de tensión y finalizará cuando la tensión sea "umbral" + "histéresis".	Sí
G4.3.3.4-Recuperación P = 100.0 %	0.0 a 100.0 %	Establece la potencia activa de recuperación LVRT. Este es el valor de potencia P que el algoritmo aplicará en la recuperación del hueco antes de que el control normal comience a actuar de nuevo.	Sí
G4.3.3.5-Recuperación Q = 100.0 %	0.0 a 100.0 %	Establece la potencia reactiva de salida de la recuperación LVRT. Este es el valor de potencia Q que el algoritmo aplicará en la recuperación del hueco antes de que el control normal comience a actuar de nuevo.	Sí
G4.3.3.6a-T. Recuper P = Deshabilitado	Deshabilitado= 0.0; 0.1 a 60.0 s	Tiempo durante el cual, tras un evento LVRT, las referencias de potencia activa permanecen congeladas.	Sí
G4.3.3.6b- T. Recuper Q = Deshabilitado	Deshabilitado = 0.0; 0.1 a 60.0 s	Tiempo durante el cual, tras un evento LVRT, las referencias de potencia reactiva permanecen congeladas.	Sí
G4.3.3.7- Rampa Recuper ID = Deshabilitado	Deshabilitado = 19; 20 a 3000 %/s	Rampa de recuperación a la salida del LVRT. Si el parámetro está configurado como "Desactivado", la rampa quedará desactivada. En caso contrario, el valor configurado determinará la pendiente (porcentaje por segundo) de P.	Sí
G4.3.3.8- Rampa Recuper IQ = Deshabilitado	Deshabilitado = 19; 20 a 3000 %/s	Rampa de recuperación a la salida del LVRT. Si el parámetro está configurado como "Desactivado", la rampa quedará desactivada. En caso contrario, el valor configurado determinará la pendiente (porcentaje por segundo) de Q.	Sí

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>RANGO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>AJUSTE EN MARCHA</th></tr>
<tr><td>G4.3.3.9-Criterio de salida = Tensión</td><td>Tensión
Tensión y Tiempo de salida
Tensión o Tiempo de salida</td><td rowspan="2">El parámetro [G4.3.3.9-Criterio de salida] permite definir las condiciones que determinan la finalización de un evento LVRT según la opción seleccionada.
<table><tr><th>[G4.3.3.9-Criterio de salida]</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Tensión</td><td>El evento LVRT finaliza cuando la tensión AC en bornes del inversor vuelve a situarse dentro de las condiciones de salida establecidas. No se aplica ningún criterio temporal.</td></tr><tr><td>Tensión y tiempo de salida</td><td>El evento LVRT finaliza solo cuando la tensión AC cumple las condiciones de salida y ha transcurrido el tiempo configurado en [G4.3.3.10-Tiempo de salida] (tiempo mínimo).</td></tr><tr><td>Tensión o tiempo de salida</td><td>El evento LVRT finaliza cuando se cumple la primera de estas condiciones:
- la tensión AC cumple las condiciones de salida, o
- se alcanza el tiempo configurado en [G4.3.3.10-Tiempo de salida] (tiempo máximo).</td></tr></table>
Nota: el parámetro [G4.3.3.10-Tiempo de salida] solo se muestra si [G4.3.3.9-Criterio de salida] ≠ Tensión.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G4.3.3.10-Tiempo de salida = Deshabilitado s</td><td>Deshabilitado = 0.0; 0.1 a 30.0 s</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G4.3.3.11-T. Bloqueo Nuev Ref = Deshabilitado s</td><td>Deshabilitado = 0.0; 0.1 a 100.0 s</td><td>Permite definir un intervalo (medido desde el inicio del evento LVRT), durante el cual, si la salida del evento LVRT se produce por tiempo, las referencias de P y Q se mantienen en los valores previos al evento, bloqueando la aplicación de nuevas referencias.
No aplica cuando el evento finaliza por recuperación de tensión.
Aplica tanto a huecos por umbral como a huecos por deriva de tensión.
Nota: este parámetro se muestra si [G4.3.3.9-Criterio de salida] = Tensión o Tiempo de salida o [G4.3.4.4-Delay Salida] ≠ Deshabilitado.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G4.3.3.12-T calma evita OVRT = 100 ms</td><td>0 a 1000 ms</td><td>Permite establecer un tiempo de calma tras la salida de un evento LVRT, durante el cual se bloquea la entrada al evento OVRT, evitando transiciones inmediatas entre eventos durante la recuperación de tensión.
Este tiempo se aplica a continuación del intervalo configurado en [SG1.2.a6-T. bloq. reentrada].
Nota: este parámetro se muestra si [G4.4.1.1-Habilitado] ≠ Deshabilitado.</td><td>Sí</td></tr>
</table>

ES

G4.3.4-LVRT Deriva Voltaje

Este subgrupo permite configurar los criterios de detección, temporización y recuperación del algoritmo LVRT en caso de deriva de tensión.

Nota: Los parámetros de este subgrupo se muestran si [G4.3.1.1-Habilitado ≠ Deshabilitado].

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G4.3.4.1-Habilitar = Deshabilitado	Deshabiitado Habilitado	Activa o desactiva la entrada y salida al algoritmo LVRT por deriva de tensión.	Sí
G4.3.4.2-DIR dV Umbral = Deshabilitado	0.00 a 25.00 %; Deshabilitado = 25.01	Este parámetro define el umbral de variación de tensión directa a partir del cual se activará el algoritmo de hueco.	Sí
G4.3.4.2a-RMS dV Umbral = Deshabilitado %	0.00 a 25.00 %; Deshabilitado = 25.01	Este parámetro define el umbral de variación rápida que se utiliza como criterio de entrada al algoritmo LVRT por deriva de tensión. La detección se realiza por fase, evaluando la variación del valor RMS de la tensión.	Sí
G4.3.4.3-INV dV Umbral = Deshabilitado	0.00 a 25.00 % Deshabilitado = 25.01	Este parámetro define el umbral de variación de tensión inversa a partir del cual se activará el algoritmo de hueco.	Sí
G4.3.4.4-Delay Salida = Deshabilitado	Deshabilitado = 0.0; 0.1 a 30.0 s	Permite configurar un retardo en segundos a la salida del algoritmo LVRT cuando aparece una deriva de tensión.	Sí
G4.3.4.5-Rampa Operación = 10 %/s	1 a 1000 %/s; Deshabilitado = 1001	Rampa de operación. Salida, entrada y operación cuando el inversor está funcionando en LVRT y el evento que lo ha provocado es el algoritmo de deriva de tensión.	Sí

G4.3.5- LVRT Salida Rápida

Este subgrupo permite establecer la configuración para salir rápidamente del algoritmo LVRT.

Nota: Los parámetros de este subgrupo se muestran si [G4.3.1.1-Habilitado ≠ Deshabilitado].

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G4.3.5.1-Habilitar = Deshabilitado	Deshabiitado Habilitado	Este parámetro permite activar o desactivar rápidamente el modo de salida LVRT.	Sí
G4.3.5.2-Retardo = 60 ms	30 a 100 ms	Una vez que el inversor entra en modo LVRT, se inicia un temporizador, y el temporizador tiene que superar [G4.2.4.1-Hab grad parada P] para iniciar el algoritmo para salir de LVRT rápidamente.	Sí
G4.3.5.3-Tiempo Confirmación = 10 ms	10 a 100 ms	Define el tiempo de confirmación que debe pasar el inversor antes de pasar de LVRT a RUN.	Sí
G4.3.5.4-Número Reintentos = 2	1 a 10	Durante la subestación PREEXIT si se sigue cumpliendo alguna de las condiciones de salida pasará a la LVRT y el contador de este parámetro aumentará.	Sí
G4.3.5.5-Umbral Salid 1 (u/s) = 120	10 a 200	Una vez que se inicia el algoritmo de salida rápida, se comprueban las condiciones dv / dt y Umbral de tensión para salir. Cuando se cumple una de estas condiciones, el algoritmo pasa a una subestación denominada PREEXIT, donde tiene que pasar más tiempo que el tiempo de confirmación para que el inversor pase de LVRT a RUN.	Sí
G4.3.5.6-Umbral Salida 2 = 120 %	100 a 140 %	Una vez que se inicia el algoritmo de salida rápida, se comprueban las condiciones dv / dt y Umbral de tensión para salir. Cuando se cumple una de estas condiciones, el algoritmo pasa a una subestación denominada PREEXIT, donde tiene que pasar más tiempo que el tiempo de confirmación para que el inversor pase de LVRT a RUN.	Sí

G4.3.6- LVRT Mejoras Dinamic

Este subgrupo permite configurar mejoras dinámicas del algoritmo LVRT.

Nota: Los parámetros de este subgrupo se muestran si [G4.3.1.1-Habilitado ≠ Deshabilitado].

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G4.3.6.1-Extra DIR Dinámico = 0.0 %	-100.0 a 100.0 %	Permite establecer una sobre o sub referencia de tiempo para mejorar el rendimiento dinámico (secuencia directa).	Sí
G4.3.6.2-Extra INV Dinámico = 0.0 %	-100.0 a 100.0 %	Permite establecer una sobre o sub referencia de tiempo para mejorar el rendimiento dinámico (secuencia inversa).	Sí
G4.3.6.3-Ramp DIR Din (%/ms) = 0.0	0.0 a 1000.0	Establece la rampa de recuperación por encima o por debajo del tiempo de referencia (secuencia directa).	Sí
G4.3.6.4-Ramp INV Din (%/ms) = 0.0	0.0 a 1000.0	Establece la rampa de recuperación por encima o por debajo del tiempo de referencia (secuencia inversa).	Sí

6.4.4. Subgrupo G4.4: OVRT

El algoritmo OVRT (Over Voltage Ride Through) es similar al algoritmo LVRT, pero se utiliza en caso de que se produzca un pico de tensión. Ayuda a mantener estable el funcionamiento del inversor.

Nota: Este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Emp. Power Electronics].

G4.4.1-OVRT General

Este subgrupo permite configurar las condiciones de detección de eventos de tensión y de entrada al algoritmo OVRT.

Nota: Los parámetros de este subgrupo desde [G4.4.1.2-Umbral] hasta [G4.4.1.9-Tiempo cong. Refs] se muestran si [G4.4.1.1-Habilitado] ≠ Deshabilitado.

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>RANGO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>AJUSTE EN MARCHA</th></tr>
<tr><td>G4.4.1.1-Habilitado = Deshabilitado</td><td>Deshabilitado
Modo 1
Modo 2
Modo 3</td><td>Activa o desactiva el algoritmo OVRT y define la medida de tensión que se utilizará para determinar la entrada al algoritmo OVRT en un evento de tensión.
<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Deshabilitado</td><td>El algoritmo OVRT está deshabilitado.</td></tr><tr><td>Modo 1</td><td>El algoritmo OVRT está activado. La tensión de referencia corresponde a la tensión de secuencia directa.</td></tr><tr><td>Modo 2</td><td>El algoritmo OVRT está activado. La tensión de referencia se corresponde con el valor más alto de las tensiones entre fases.</td></tr><tr><td>Modo 3</td><td>El algoritmo OVRT está activado. El algoritmo OVRT tiene en cuenta la tensión estimada en el POI para acceder o no a OVRT.</td></tr></table>Nota: Si este parámetro está en estado Deshabilitado, el resto de los parámetros del subgrupo hasta [G4.4.1.9-Tiempo cong. Refs] no se mostrarán.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G4.4.1.2-Umbral = 110.0 %</td><td>105.0 a 128.0 %</td><td>Permite configurar el umbral para el algoritmo OVRT. Si la tensión alcanza un valor superior, se ejecutará el algoritmo OVRT.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G4.4.1.2a-Umbral inversa = 0.0 %</td><td>0.0 a 50.0 %</td><td>Permite configurar el nivel de tensión inversa que activa la inyección de corriente de secuencia inversa cuando el inversor se encuentra en modo OVRT.</td><td>Sí</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>RANGO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>AJUSTE EN MARCHA</th></tr>
<tr><td>G4.4.1.2b-k V Umbral = 0.000</td><td>0.000 a 0.500</td><td>Permite configurar una constante que multiplicará el valor de Iq inyectado en ese momento y el resultado se sumará al umbral configurado para la activación del algoritmo OVRT.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G4.4.1.3-Cese Momento = Deshabilitado</td><td>100.0 a 120.0 %;
Deshabilitado = 120.1</td><td>Configura un umbral de tensión nominal por encima del cual el inversor ya no inyecta potencia a la red (P=0- Q=0). Cuando la tensión cae por debajo del umbral, el inversor continúa con el algoritmo de bajada configurado.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G4.4.1.4-Configuración = Iq prev + kdVdir</td><td>kdV
Iq prev + kdVdir
Is prev + kdVdir
Proporcional
Avanzado
kdV + Iq offset</td><td>Define el comportamiento del sistema en caso de un evento OVRT.
<table>
<tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>kdV</td><td>La respuesta es proporcional a la variación de tensión de secuencia directa.</td></tr>
<tr><td>Iq prev + kdVdir</td><td>La respuesta es proporcional a la variación de tensión de secuencia directa + corriente reactiva previa.</td></tr>
<tr><td>Is prev + kdVdir</td><td>La respuesta es proporcional a la variación de tensión de secuencia directa + corriente aparente anterior.</td></tr>
<tr><td>Proporcional</td><td>La respuesta trata de mantener la potencia activa y reactiva en secuencia directa previa al evento y añade corriente reactiva en secuencia directa e inversa proporcional a la variación de tensión, limitando ambas corrientes por igual (proporcional). Prioriza la inyección de Q sobre P.</td></tr>
<tr><td>Avanzado</td><td>Permite configurar un comportamiento personalizado. Al seleccionar esta opción, se mostrarán los parámetros [Id modo inyección] y [Iq modo inyección].</td></tr>
<tr><td>kdV + Iq offset</td><td>La respuesta es proporcional a la variación de tensión + offset corriente reactiva.
Nota: esta opción no está disponible desde la versión 4.20.0.</td></tr>
</table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G4.4.1.5-Control Modo P = Corriente</td><td>Corriente
Potencia</td><td>Permite seleccionar el modo de control P:
<table>
<tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>Corriente</td><td>Control por corriente.</td></tr>
<tr><td>Potencia</td><td>Control por potencia.</td></tr>
</table>
Nota: Este parámetro se muestra si [G4.4.1.4-Configuración = Avanzado].</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G4.4.1.6-Control Modo Q = Corriente</td><td>Corriente
Potencia</td><td>Permite seleccionar el modo de control Q:
<table>
<tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>Corriente</td><td>Control por corriente.</td></tr>
<tr><td>Potencia</td><td>Control por potencia.</td></tr>
</table>
Nota: Este parámetro se muestra si [G4.4.1.4-Configuración = Avanzado].</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G4.4.1.7-Prioridad P/Q = Q</td><td>P
Q</td><td>Este parámetro permite seleccionar qué magnitud P o Q tendrá prioridad para mantener S constante en un valor máximo. P selecciona la prioridad de potencia activa y Q la prioridad de potencia reactiva.
Nota: Este parámetro se muestra si [G4.4.1.4-Configuración = Avanzado].</td><td>Sí</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>RANGO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>AJUSTE EN MARCHA</th></tr>
<tr><td>G4.4.1.8-Prioridad Secuencia = Directa</td><td>Directa
Inversa
Proporcional</td><td>Define la prioridad de la secuencia OVRT:<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Directa</td><td>La secuencia directa en la inyección de corriente tiene prioridad.</td></tr><tr><td>Inversa</td><td>La secuencia inversa en la inyección de corriente tiene prioridad.</td></tr></table>Nota: Este parámetro se muestra si [G4.4.1.4-Configuración = Avanzado].</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G4.4.1.9-Tiempo cong. refs. = 1.0 s</td><td>Deshabilitado = 0.0;
0.1 a 3.0 s</td><td>Permite configurar el tiempo durante el cual se guardan los valores de Iq e Id previos a un OVRT.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G4.4.1.10-Control VSI P = No alternativo</td><td>No alternativo
Pac
Frec</td><td>Permite configurar un cambio en el modo de control VISMA en OVRT con respecto al modo de control configurado en [G8.1.2-Control VSI].
Nota: este parámetro se muestra cuando [SG10.1.19-Habilitar Visma] = Habilitado.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G4.4.1.11-Control VSI Q = No alternativo</td><td>No alternativ
Vac
Qac</td><td>Permite configurar un cambio en el modo de control VISMA en OVRT con respecto al modo de control configurado en [G8.1.2-Control VSI].
Nota: este parámetro se muestra cuando [SG10.1.19-Habilitar Visma] = Habilitado.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G4.4.1.1b-Habilitar Alt. OVRT = Deshabilitado</td><td>Deshabilitado
Modo 1
Modo 2
Modo 3</td><td>Permite establecer la configuración alternativa en la habilitación de OVRT.<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Deshabilitado</td><td>El algoritmo OVRT está deshabilitado con configuración alternativa.</td></tr><tr><td>Modo 1</td><td>El algoritmo OVRT está activado con configuración alternativa. La tensión de referencia corresponde a la tensión de secuencia directa.</td></tr><tr><td>Modo 2</td><td>El algoritmo OVRT está activado con configuración alternativa. La tensión de referencia se corresponde con el valor más alto de las tensiones entre fases.</td></tr><tr><td>Modo 3</td><td>El algoritmo OVRT está activado con configuración alternativa. El algoritmo OVRT tiene en cuenta la tensión estimada en el POI para acceder o no a OVRT.</td></tr></table>Nota: este parámetro se habilita en [G8.2.3-Habilitar Config. Alt.].</td><td>Sí</td></tr>
</table>

G4.4.2-OVRT Config

Este subgrupo permite configurar las características de inyección de corriente cuando se está dentro del algoritmo OVRT.

Nota: Los parámetros de este subgrupo se muestran si [G4.4.1.1-Habilitado ≠ Deshabilitado].

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>RANGO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>AJUSTE EN MARCHA</th></tr>
<tr><td>G4.4.2.1-Control = Modo 1</td><td>Modo 1
Modo 2
Modo 3</td><td>Permite definir la medida de tensión que se utilizará para controlar la respuesta del algoritmo OVRT una vez dentro del evento de tensión.<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Modo 1</td><td>El algoritmo está activado. La tensión de referencia corresponde a la tensión en secuencia directa.</td></tr><tr><td>Modo 2</td><td>El algoritmo está activado. La tensión de referencia corresponde al valor más bajo de las tensiones entre fases.</td></tr><tr><td>Modo 3</td><td>El algoritmo está activado. El algoritmo OVRT tiene en cuenta la tensión estimada en el POI para acceder o no al OVRT.</td></tr></table></td><td>Sí</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>RANGO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>AJUSTE EN MARCHA</th></tr>
<tr><td>G4.4.2.2-Vset = Deshabilitado</td><td>[G4.3.1.2-Umbral] a 120.1%
Deshabilitado = 120.2</td><td>Permite configurar el valor de Vset en base a la inyección de potencia en el algoritmo OVRT. El parámetro Vset es un valor que se utilizará para calcular el deltaV utilizado en el algoritmo OVRT. Si el cálculo deltaV está desactivado, se realiza con respecto a la tensión previa al evento.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G4.4.2.2a-Vset inversa = 0.0 %</td><td>0.0 a [G4.4.1.2a-Umbral inversa] %</td><td>Permite configurar el nivel de tensión de referencia que utiliza el algoritmo de control OVRT en secuencia inversa.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G4.4.2.3-Id Modo Inyección = Constante</td><td>X Prev
Constante
MPPt</td><td>Permite seleccionar el modo de inyección de Id.<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>X Prev</td><td>Inyecta el valor anterior, donde x = P o I en función del control P ajustado previamente.</td></tr><tr><td>Constante</td><td>Inyecta un valor constante.</td></tr><tr><td>MPPt</td><td>Utiliza el algoritmo MPPt para la inyección.</td></tr></table>Nota: Este parámetro se muestra si [G4.4.1.4-Configuración = Avanzado].</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G4.4.2.4-Iq DIR Modo Inyecci = X prev + kdVdir</td><td>kdVdir
X prev + kdVdir
Constante
kdV + Iq offset</td><td>Permite seleccionar el modo de inyección directa Iq.<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>kdVdir</td><td>Inyecta un valor proporcional a la profundidad del hueco de tensión.</td></tr><tr><td>X prev + kdVdir</td><td>Inyecta el valor anterior, donde X depende de la configuración establecida.</td></tr><tr><td>Constante</td><td>Inyecta un valor constante.</td></tr><tr><td>kdV + Iq offset</td><td>La respuesta es proporcional a la variación de tensión + offset corriente reactiva.</td></tr></table>Nota: Este parámetro se muestra si [G4.4.1.4-Configuración = Avanzado].</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G4.4.2.5-Iq INV Modo Inyecci = Estabilizador Potencia</td><td>KdVInv
Estabilizador Potencia
Constante</td><td>Permite seleccionar el modo de inyección Iq inversa.<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>KdVInv</td><td>Inyecta un valor proporcional a la secuencia inversa de tensión durante una sobretensión.</td></tr><tr><td>Estabilizador Potencia</td><td>Inyecta corriente inversa para mantener constante la potencia activa en una sobretensión con secuencia de tensión inversa.
Nota: esta opción no está disponible.</td></tr><tr><td>Constante</td><td>Inyecta un valor constante de Iq inversa.</td></tr></table>Nota: Este parámetro se muestra si [G4.4.1.4-Configuración = Avanzado].</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G4.4.2.6-Ref. Id DIR = 0.0 %</td><td>0.0 a 100.0 %</td><td>Permite configurar la referencia para la corriente Iq en secuencia directa durante el funcionamiento del algoritmo OVRT.
Nota: Este parámetro se muestra si [G4.4.2.3-Id Modo Inyección = Constante]</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G4.4.2.7-K DIR = 2.0</td><td>0.0 a 10.0</td><td>Permite configurar el el factor de multiplicación proporcional de tensión K (dV) para secuencia directa durante el funcionamiento del algoritmo OVRT.
Nota: Este parámetro se muestra si [G4.4.2.4- Iq DIR Modo Inyecci ≠ Constante].</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G4.4.2.8-Ref. Iq DIR = 100.0 %</td><td>0.0 a 100.0 %</td><td>Permite configurar la corriente Iq en secuencia directa durante el funcionamiento del algoritmo OVRT.
Nota: Este parámetro se muestra si [G4.4.2.4- Iq DIR Modo Inyecci = Constante].</td><td>Sí</td></tr>
</table>

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G4.4.2.9-K INV = 0.0	0.0 a 10.0	Permite configurar el el factor de multiplicación proporcional de tensión K (dV) para secuencia inversa durante el funcionamiento del algoritmo OVRT. **Nota:** Este parámetro se muestra si [G4.4.2.5- Iq INV Modo Inyecci = kdVInv].	Sí
G4.4.2.10-Ref. Iq INV = 0.0 %	0.0 a 100.0 %	Permite configurar la corriente Iq en secuencia inversa durante el funcionamiento del algoritmo OVRT. **Nota:** Este parámetro se muestra si [G4.4.2.5- Iq INV Modo Inyecci = Constante].	Sí
G4.4.2.11-KPS = 100.0 %	0.0 a 100.0 %	Permite configurar la ganancia proporcional del estabilizador de potencia. **Nota:** Este parámetro se muestra si [G4.4.2.5- Iq INV Modo Inyecci = Estabilizador Potencia].	Sí
G4.4.2.12- Límite kdV sec dir = Deshabilitado	0.0 a 200 %; Deshabilitado = 200.1	Permite configurar el límite de corriente para estimar el kdV del evento OVRT en secuencia directa. **Nota:** Este parámetro se muestra si [G4.4.2.4- Iq DIR Modo Inyecci ≠ Constante]**.**	Sí
G4.4.2.13-Límite kdV sec inv = Deshabilitado	0.0 a 200 %; Deshabilitado = 200.1	Permite configurar el límite de corriente para estimar el kdV del evento OVRT en secuencia inversa. **Nota:** Este parámetro se muestra si [G4.4.2.5- Iq INV Modo Inyecci = kdVInv].	Sí
G4.4.2.14-Iq offset = 0.0 %	0.0 a 100.0 %	Permite configurar el offset de Iq que se añadirá a la referencia Q en un evento OVRT, para tener en cuenta las cargas inductivas entre el inversor y el POI. Este offset debe ser positivo (capacitivo).	Sí
G4.4.2.15-Kref Sobrecorr. VSI = 0.0 %	0.0 to100.0 %	Permite configurar la ganancia aplicada a la corriente de inyección antes de activar el control por sobre corriente. **Nota:** este parámetro se muestra cuando [SG10.1.19-Habilitar Visma] = Habilitado.	Sí
G4.4.2.16-T. filt. lento Vin = 0.02 s	0.00 a 1.00 s	Permite configurar la constante de tiempo del filtro lento aplicado a la tensión utilizada para la generación de referencia en OVRT. Solo se utiliza cuando el valor del filtro rápido y el del filtro lento son similares, es decir, en estacionario.	Sí
G4.4.2.17-Hist. Lento/Rap Vin = 5 %	0 a 100 %	Permite configurar el valor utilizado para determinar el momento de cambiar el filtrado de tensión de entrada del algoritmo OVRT. Cuando se está utilizando el filtro lento y la diferencia entre el resultado del filtro lento y el filtro rápido es mayor a este valor, se empieza a utilizar el resultado del filtro rápido para la generación de referencias (en OVRT).	Sí
G4.4.2.18-T. filt. rapido Vin = 0.02 s	0.00 a 1.00 s	Permite configurar la constante de tiempo del filtro rápido aplicado a la tensión utilizada para la generación de referencias en OVRT. Solo se utiliza cuando el valor del filtro rápido y el filtro lento divergen, es decir, en transitorios.	Sí
G4.4.2.19-Hist. Rap/Lento Vin = 5 %	0 a 100 %	Permite configurar el valor utilizado para determinar el momento de cambiar el filtrado de tensión de entrada del algoritmo OVRT. Cuando se está utilizando el filtro rápido y la diferencia entre el resultado del filtro lento y el filtro rápido es menor a este valor, se empieza a utilizar el resultado del filtro lento para la generación de referencias (en OVRT).	Sí

G4.4.3-OVRT Salida

Este subgrupo define las condiciones de salida del algoritmo OVRT.

Nota: Los parámetros de este subgrupo se muestran si [G4.4.1.1-Habilitado ≠ Deshabilitado].

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>RANGO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>AJUSTE EN MARCHA</th></tr>
<tr><td>G4.4.3.1-Delay Umbral = Infinito</td><td>0.005 a 60.000 s
Infinito = 60.001;</td><td>Establece un retardo a la salida del algoritmo OVRT. Cuando se establece en 60001 el tiempo es infinito.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G4.4.3.2-Delay Histéresis = 0.005 s</td><td>0.005 a 60.000 s</td><td>Establece un retardo a la salida del algoritmo OVRT si se alcanza la condición de histéresis del parámetro [G4.4.3.3-Histéresis].</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G4.4.3.3-Histéresis = 2 %</td><td>1 a 15 %</td><td>Define la histéresis para obtener el valor de tensión de salida (tensión a la que no hay sobretensión). Si la tensión está por encima del umbral, se considerará una sobretensión y finalizará cuando la tensión sea “umbral” - “histéresis”.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G4.4.3.4-Recuperación P = 100.0 %</td><td>0.0 a 100.0 %</td><td>Establece la potencia activa de recuperación OVRT. Este es el valor de potencia P que el algoritmo aplicará en la recuperación del hueco antes de que el control normal comience a actuar de nuevo.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G4.4.3.5-Recuperación Q = 100.0 %</td><td>0.0 a 100.0 %</td><td>Establece la potencia reactiva de salida de la recuperación OVRT. Este es el valor de potencia Q que el algoritmo aplicará en la recuperación del hueco antes de que el control normal comience a actuar de nuevo.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G4.4.3.6a-T. Recuper P = Deshabilitado</td><td>Deshabilitado= 0.0;
0.1 a 60.0 s</td><td>Tiempo durante el cual, tras un evento OVRT, las referencias de potencia activa permanecen congeladas.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G4.4.3.6b- T. Recuper Q = Deshabilitado</td><td>Deshabilitado = 0.0;
0.1 a 60.0 s</td><td>Tiempo durante el cual, tras un evento OVRT, las referencias de potencia reactiva permanecen congeladas.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G4.4.3.7- Rampa Recuper ID = Deshabilitado</td><td>Deshabilitado = 19;
20 a 3000 %/s</td><td>Rampa de recuperación a la salida del OVRT. Si el parámetro está configurado como “Desactivado”, la rampa quedará desactivada. En caso contrario, el valor configurado determinará la pendiente (porcentaje por segundo) de P.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G4.4.3.8- Rampa Recuper IQ = Deshabilitado</td><td>Deshabilitado = 19;
20 a 3000 %/s</td><td>Rampa de recuperación a la salida del OVRT. Si el parámetro está configurado como “Desactivado”, la rampa quedará desactivada. En caso contrario, el valor configurado determinará la pendiente (porcentaje por segundo) de Q.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G4.4.3.9-Criterio de salida = Tensión</td><td>Tensión
Tensión y Tiempo de salida
Tensión o Tiempo de salida</td><td rowspan="2">El parámetro [G4.4.3.9-Criterio de salida] define las condiciones que determinan la finalización de un evento OVRT según la opción seleccionada.
<table><tr><th>[ºG4.4.3.9-Criterio de salida]</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Tensión</td><td>El evento OVRT finaliza cuando la tensión AC en bornes del inversor vuelve a situarse dentro de las condiciones de salida establecidas. No se aplica ningún criterio temporal.</td></tr><tr><td>Tensión y tiempo de salida</td><td>El evento OVRT finaliza solo cuando la tensión AC cumple las condiciones de salida, y ha transcurrido el tiempo configurado en [G4.4.3.10- Tiempo de salida] (tiempo mínimo).</td></tr><tr><td>Tensión o tiempo de salida</td><td>El evento OVRT finaliza cuando se cumple la primera de estas condiciones:
- la tensión AC cumple las condiciones de salida, o
- se alcanza el tiempo configurado en [G4.4.3.10-Tiempo de salida] (tiempo máximo).</td></tr></table>
Nota: el parámetro [G4.4.3.10-Tiempo de salida] solo se muestra si [G4.4.3.9-Criterio de salida] ≠ Tensión.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G4.4.3.10-Tiempo de salida = Deshabilitado s</td><td>Deshabilitado = 0.0;
0.1 a 30.0 s</td><td>Sí</td></tr>
</table>

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G4.4.3.11-T. Bloqueo Nuev Ref = Deshabilitado s	Deshabilitado = 0.0; 0.1 a 100.0 s	Permite definir un intervalo (medido desde el inicio del evento OVRT), durante el cual, si la salida del evento OVRT se produce por tiempo, las referencias de P y Q se mantienen en los valores previos al evento, bloqueando la aplicación de nuevas referencias. No aplica cuando el evento finaliza por recuperación de tensión. Aplica tanto a huecos por umbral como a huecos por deriva de tensión. **Nota**: este parámetro se muestra si [G4.4.3.9-Criterio de salida] = Tensión o Tiempo de salida o [G4.4.4.4-Delay Salida] ≠ Deshabilitado.	Sí
G4.4.3.12-T calma evita LVRT = 100 ms	0 a 1000 ms	Permite establecer un tiempo de calma tras la salida de un evento OVRT, durante el cual se bloquea la entrada al evento LVRT, evitando transiciones inmediatas entre eventos durante la recuperación de tensión. Este tiempo se aplica a continuación del intervalo configurado en [SG1.2.a6-T. bloq. reentrada]. **Nota:** este parámetro se muestra si [G4.3.1.1-Habilitado] ≠ Deshabilitado.	Sí

G4.4.4- HVRT Deriva Voltaje

Este subgrupo permite configurar el rendimiento del algoritmo OVRT en caso de deriva de tensión.

Nota: Los parámetros de este subgrupo se muestran si [G4.4.1.1-Habilitado ≠ Deshabilitado].

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G4.4.4.1-Habilitar = Deshabilitado	Deshabiitado Habilitado	Activa o desactiva la entrada y salida al algoritmo OVRT por deriva de tensión.	Sí
G4.4.4.2-DIR dV Umbral = Deshabilitado	0.00 a 25.00 %; Deshabilitado = 25.01	Este parámetro define el umbral de variación de tensión directa a partir del cual se activará el algoritmo de hueco.	Sí
G4.4.4.2a-RMS dV Umbral = Deshabilitado %	0.00 a 25.00 %; Deshabilitado = 25.01	Este parámetro define el umbral de variación rápida que se utiliza como criterio de entrada al algoritmo OVRT por deriva de tensión. La detección se realiza por fase, evaluando la variación del valor RMS de la tensión.	Sí
G4.4.4.3-INV dV Umbral = Deshabilitado	0.00 a 25.00 %; Deshabilitado = 25.01	Este parámetro define el umbral de variación de tensión inversa a partir del cual se activará el algoritmo de hueco.	Sí
G4.4.4.4-Delay Salida = Deshabilitado	Deshabilitado = 0.0; 0.1 a 30.0 s	Permite configurar un retardo en segundos a la salida del algoritmo OVRT cuando aparece una deriva de tensión.	Sí
G4.4.4.5-Rampa Operación = 10 %/s	1 a 1000 %/s; Deshabilitado = 1001	Rampa de operación. Salida, entrada y operación cuando el inversor está funcionando en OVRT y el evento que lo ha provocado es el algoritmo de deriva de tensión.	Sí

ES

G4.4.5-OVRT Deriva Voltaje

Este subgrupo permite establecer la configuración para salir rápidamente del algoritmo OVRT.

Nota: Los parámetros de este subgrupo se muestran si [G4.4.1.1-Habilitado ≠ Deshabilitado].

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G4.4.5.1-Habilitar = Deshabilitado	Deshabiitado Habilitado	Este parámetro permite activar o desactivar rápidamente el modo de salida OVRT.	Sí
G4.4.5.2-Retardo = 60 ms	30 a 100 ms	Una vez que el inversor entra en modo OVRT, se inicia un temporizador, y el temporizador tiene que superar [G4.2.4.1-Hab grad parada P] para iniciar el algoritmo para salir de OVRT rápidamente.	Sí
G4.4.5.3-Tiempo Confirmación = 10 ms	10 a 100 ms	Define el tiempo de confirmación que debe pasar el inversor antes de pasar de OVRT a RUN.	Sí
G4.4.5.4-Número Reintentos = 2	1 a 10	Durante la subestación PREEXIT si se sigue cumpliendo alguna de las condiciones de salida pasará a la OVRT y el contador de este parámetro aumentará.	Sí
G4.4.5.5-Umbral Salid 1 (u/s) = 120	10 a 200	Una vez que se inicia el algoritmo de salida rápida, se comprueban las condiciones dv / dt y Umbral de tensión para salir. Cuando se cumple una de estas condiciones, el algoritmo pasa a una subestación denominada PREEXIT, donde tiene que pasar más tiempo que el tiempo de confirmación para que el inversor pase de OVRT a RUN.	Sí
G4.4.5.6-Umbral Salida 2 = 120 %	100 a 140 %	Una vez que se inicia el algoritmo de salida rápida, se comprueban las condiciones dv / dt y Umbral de tensión para salir. Cuando se cumple una de estas condiciones, el algoritmo pasa a una subestación denominada PREEXIT, donde tiene que pasar más tiempo que el tiempo de confirmación para que el inversor pase de OVRT a RUN.	Sí

G4.4.6- OVRT Mejoras Dinamic

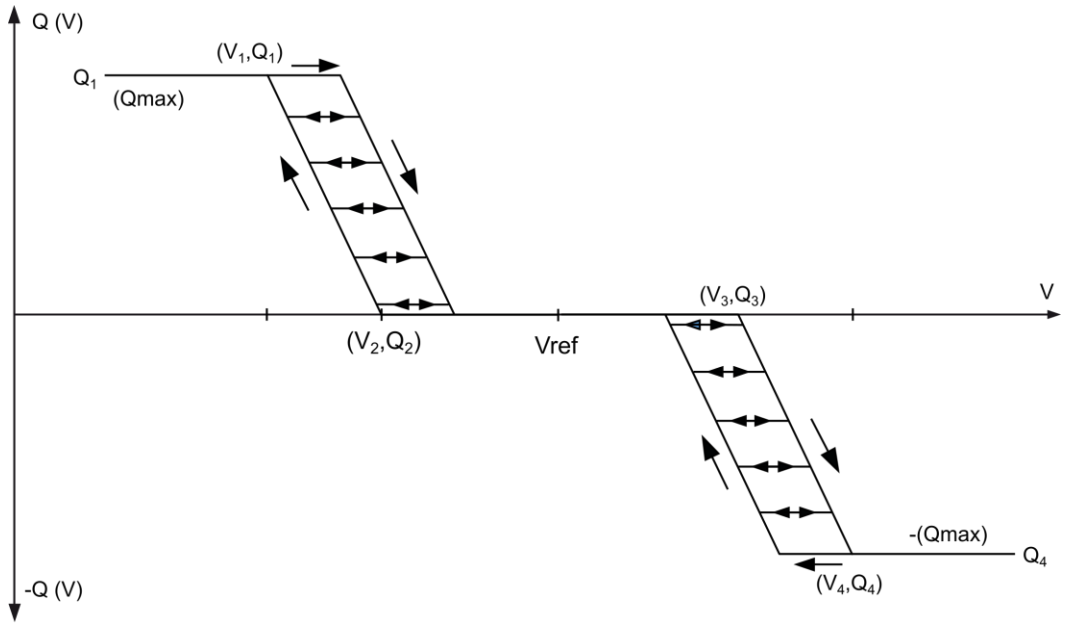
Este subgrupo permite configurar mejoras dinámicas del algoritmo OVRT.

Nota: Los parámetros de este subgrupo se muestran si [G4.4.1.1-Habilitado ≠ Deshabilitado].

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G4.4.6.1-Extra DIR Dinámico = 0.0 %	-100.0 a 100.0 %	Permite establecer una sobre o sub referencia de tiempo para mejorar el rendimiento dinámico (secuencia directa).	Sí
G4.4.6.2-Extra INV Dinámico = 0.0 %	-100.0 a 100.0 %	Permite establecer una sobre o sub referencia de tiempo para mejorar el rendimiento dinámico (secuencia inversa).	Sí
G4.4.6.3-Ramp DIR Din (%/ms) = 0.0	0.0 a 1000.0	Establece la rampa de recuperación por encima o por debajo del tiempo de referencia (secuencia directa).	Sí
G4.4.6.4-Ramp INV Din (%/ms) = 0.0	0.0 a 1000.0	Establece la rampa de recuperación por encima o por debajo del tiempo de referencia (secuencia inversa).	Sí

6.4.5. Subgrupo G4.5: Curva Q(V)

Este subgrupo muestra la configuración del algoritmo Q(V). El siguiente gráfico muestra los puntos de curva configurados en los parámetros de este subgrupo.



Algoritmo Q(V)

Notas:

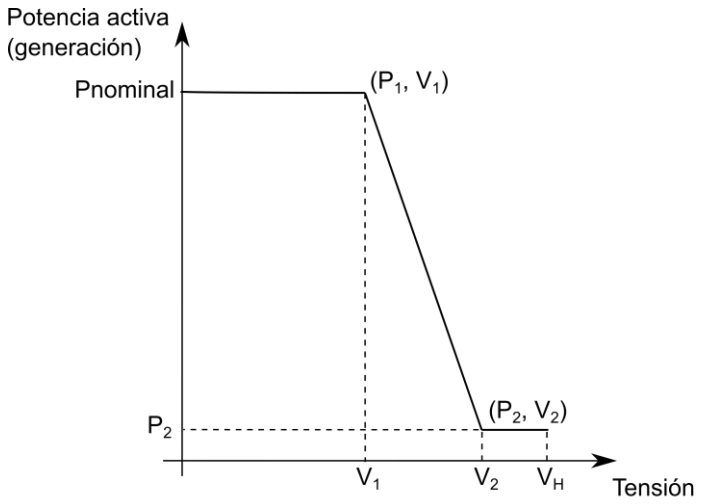
- Este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Cliente cualificado]. Solo los usuarios con un rol superior a Admin (cliente cualificado) pueden modificar estos parámetros.
- Los parámetros dentro de este subgrupo se mostrarán si [G4.5.1-Habilitar = Sí].

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G4.5.1-Habilitar = No	No Sí	Activa o desactiva el algoritmo Q(v).	Sí
G4.5.2-Vref = 100.00 %	90.00 a 110.00 %	Define la tensión de referencia del algoritmo Q(v).	Sí
G4.5.3-V1 = 90.00 %	0.00 a [G4.5.4-V2] %	Establece la tensión a partir de la cual se calcula la inyección de potencia reactiva capacitiva para inyectar la potencia configurada en Q1 [G4.5.7- Q1].	Sí
G4.5.4-V2 = 92.00 %	0.00 a 655.35 %	Establece la tensión a partir de la cual se calcula la inyección de potencia reactiva capacitiva para inyectar la potencia configurada en Q2 [G4.5.8- Q2].	Sí
G4.5.5-V3 = 108.00 %	0.00 a 140.00 %	Establece la tensión a partir de la cual se calcula la inyección de potencia reactiva capacitiva para inyectar la potencia configurada en Q3 [G4.5.9- Q3].	Sí
G4.5.6-V4 = 110.00 %	[G4.5.5-V3] a 140.00 %	Establece la tensión a partir de la cual se calcula la inyección de potencia reactiva capacitiva para inyectar la potencia configurada en Q4 [G4.5.10- Q4].	Sí
G4.5.7-Q1 = 48.43 %	[G4.5.8-Q2] a 250.00 %	Configura la potencia reactiva cuando la tensión es igual a V1 [G4.5.3- V1].	Sí
G4.5.8-Q2 = 0.00 %	0.00 a 100.00 %	Configura la potencia reactiva cuando la tensión es igual a V2 [G4.5.4- V2].	Sí
G4.5.9-Q3 = 0.00 %	-100.00 a 0.00 %	Configura la potencia reactiva cuando la tensión es igual a V3 [G4.5.5- V3].	Sí

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G4.5.10-Q4 = -48.43 %	-250.00 a [G4.5.9-Q3] %	Configura la potencia reactiva cuando la tensión es igual a V4 [G4.5.6- V4].	Sí
G4.5.11-V histéresis = 1.0 %	0.0 a 10.0 %	Ajusta la histéresis de tensión del modo de control V/Q.	Sí
G4.5.12-P activación = 20.00 %	0.00 a 100.00 %	Ajusta la potencia activa de activación del modo de control V/Q.	Sí
G4.5.13-P desactivación = 5.00 %	0.00 a 100.00 %	Ajusta la potencia activa de desactivación del modo de control V/Q.	Sí
G4.5.14-Retardo respuesta = 0.3 s	0.3 a 10.0 s	Define el tiempo de espera antes de activar el modo de control V/Q cuando se cumplen las condiciones de activación.	Sí
G4.5.15-Tiempo respuesta = 5.0 s	0.0 a 90.0 s	Ajusta el tiempo de respuesta (segundos) del modo de control V/Q. El tiempo de respuesta se define como el tiempo que puede tardar en llegar al 90 % de la referencia una vez realizada la modificación.	Sí
G4.5.16-cos phi minimo = Deshabilitado	Deshabilitado = 0.000; 0.001 a 0.950	Permite configurar el factor de potencia mínimo para el algoritmo Q(V) con el fin de limitar tanto la potencia reactiva inductiva como la capacitiva. **Nota:** este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics y [G4.5.1-Habilitar] = Sí.	Sí

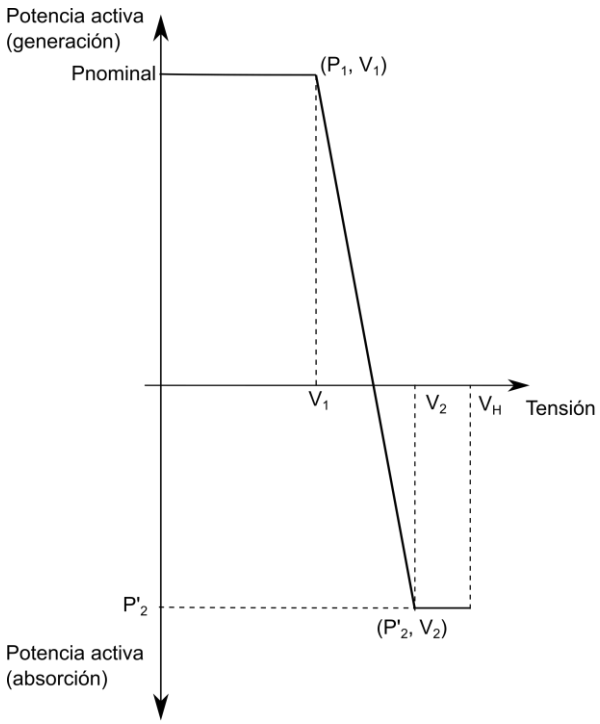
6.4.6. Subgrupo G4.6: Curva P(V)

Este subgrupo permite configurar el algoritmo P(V). En el caso de inversores HEM/K, la curva P(V) se representa del siguiente modo.



Algoritmo P(V) en inversores HEMK sin Bus Plus

En el caso de inversores HEM/K con Bus Plus *basic* o *advanced*, la curva P(V) se representa del siguiente modo.



Algoritmo P(V) en inversores HEMK con Bus Plus

Notas:

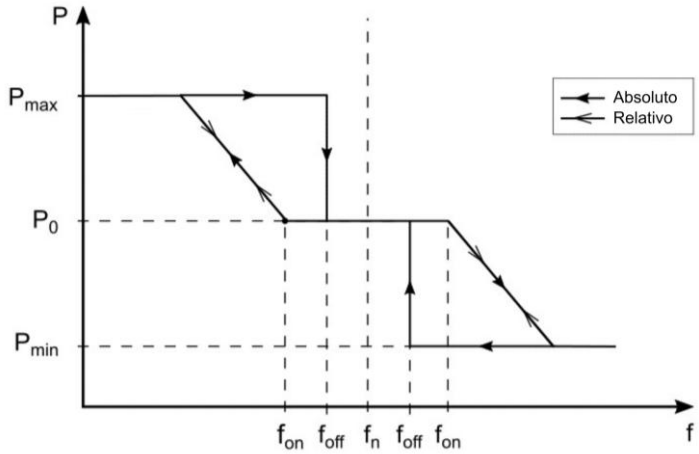
- Este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Cliente cualificado]. Solo los usuarios con un rol superior a Admin (cliente cualificado) pueden modificar estos parámetros.
- Los parámetros dentro de este subgrupo se mostrarán si [G4.6.1-Habilitar = Sí].

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G4.6.1-Habilitar = No	No Sí	Permite configurar la curva P(V).	Sí
G4.6.2-V1 = 110.00 %	100.00 a 140.00 %	Establece el punto P(V) V1.	Sí
G4.6.3-V2 = 120.00 %	[G4.6.2-V1] a 140.00 %	Establece el punto P(V) V2.	Sí
G4.6.4-P1 = 100.00 %	0.00 a 100.00 %	Establece el punto P1 P(V).	Sí
G4.6.5-P2 = 0.00 %	-100.00 a [G4.6.4-P1] %	Establece el punto P2 P(V).	Sí
G4.6.6- Histéresis = 0.0 %	0.0 a 10.0 %	Establece la histéresis para recuperar la potencia activa con reducción de tensión.	Sí
G4.6.7- Retraso de salida = 60.0 s	0.0 a 90.0 s	Establece el retardo de la histéresis de la curva P/V. Si se supera el valor de la histéresis [G4.6.6-Histéresis], este retardo se aplicará como disparador para empezar a trabajar con el algoritmo P/V.	Sí
G4.6.8- Tiempo respuesta = 10.0 s	0.0 a 90.0 s	Ajusta el tiempo de respuesta del algoritmo P/V. El tiempo de respuesta se define como el tiempo que puede tardar el sistema en alcanzar el 90% de la referencia una vez realizada la modificación.	Sí
G4.6.9- Potencia referencia = Relativa	Relativa Nominal	Define el modo de potencia de referencia para el evento P(V): Relativa (previsión de potencia al evento) o Nominal (potencia nominal).	Sí
G4.6.10- Modo recuperación = Absoluta	Absoluta Relativa	Define el modo de recuperación después del evento P(V). El modo Absoluta mantiene la potencia más restrictiva todo el evento. El modo Relativa mantiene la potencia durante la histéresis y recupera en rampa después de la histéresis.	Sí

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G4.6.11-Hab. 1er orden = No	No Sí	Permite habilitar o deshabilitar la respuesta de la generación de potencia activa P del algoritmo P(V) con una dinámica equivalente a la de un sistema de primer orden ante cambios en la consigna de P.	No
G4.6.12-3TAU respuesta P = 3 s	1 a 180 s	Permite configurar la constante de tiempo (TAU) de la respuesta de tipo sistema de primer orden de la generación de potencia activa P del algoritmo P(V), cuando dicha funcionalidad está habilitada.	Sí

6.4.7. Subgrupo G4.7: Curva P(f)

Este subgrupo permite configurar el algoritmo P(f). El siguiente gráfico representa la curva del algoritmo.



Algoritmo P(f)

Notas: este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Cliente cualificado]. Solo los usuarios con un rol superior a Admin (cliente cualificado) pueden modificar estos parámetros.

G4.7.1-Parametros Comunes

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G4.7.1.1-Potencia Referencia = Nominal	Relativa Nominal	Define el porcentaje de reducción / aumento por Hz que se aplicará a la potencia en el momento en que se alcance la frecuencia de activación (opción relativa) o la potencia nominal (opción nominal).	Sí
G4.7.1.2-Modo Recuperación = Relativa	Absoluta Relativa	Define el modo de recuperación del algoritmo P/F. **OPCIÓN** / **DESCRIPCIÓN** Absoluta: La limitación de potencia obtenida al iniciar el proceso de recuperación de frecuencia se mantiene hasta alcanzar la frecuencia de desactivación. Relativa: Aplica una histéresis ajustable.	Sí
G4.7.1.3-Gradiente = Deshabilitado	Deshabilitado = 0.00 0.01 a 655.00 %/s	Ajusta el gradiente que limita la variación de potencia cuando el algoritmo P/F está funcionando.	Sí
G4.7.1.4-Tiempo de respuesta = 5.00 s	0.00 a 5.00 s	Ajusta el tiempo de respuesta del algoritmo P/V. El tiempo de respuesta se define como el tiempo que puede tardar el sistema en alcanzar el 90 % de la referencia una vez realizada la modificación.	Sí
G4.7.1.5-Cambio Carg Descarg = Deshabilitado	Deshabilitado Habilitado	Permite habilitar el paso de carga a descarga y viceversa en caso de evento de frecuencia. **Nota:** Este parámetro se muestra si [SG10.1.4-Tipo inversor = PCS/MPCS].	Sí

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G4.7.1.6-Hab. Congela Pref = Deshabilitado	Deshabilitado Habilitado	Habilita o deshabilita la congelación de la referencia de la potencia activa (P) en caso de un evento de frecuencia. **Nota:** Este parámetro se muestra si [SG10.1.4-Tipo inversor = PCS/MPCS].	Sí
G4.7.1.7-VDE salida P %/min = 10	1 a 100	Permite configurar el gradiente de P que se aplicará cuando se reestablezca la frecuencia tras un evento P(f) (específico de la normativa VDE). **Nota:** se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.	Sí
G4.7.1.8-VDE Tiempo salida P = Deshabilitado min	Deshabilitado = 0; 1 a 60 min	Permite configurar el tiempo durante el cual se aplicará el gradiente de P configurado en [G4.7.1.7-VDE salida P %/min] (específico de la normativa VDE). **Nota:** se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.	Sí
G4.7.1.9-Retardo de entrada = Deshabilitado s	Deshabilitado = 0.0; 0.1 a 2.0 s	Permite configurar un retardo a la entrada del algoritmo P(f), de modo que la actuación del algoritmo se realice una vez transcurrido el tiempo configurado desde que se produce la condición de entrada.	Sí

G4.7.2-Sobrefrecuencia

Los parámetros dentro de este subgrupo se muestran si [G4.7.2.1-Habilitar = Habilitado].

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G4.7.2.1-Habilitar = Deshabilitado	Deshabilitado Habilitado	Define la frecuencia de activación de la función. En función de esta frecuencia se reducirá la potencia activa según se configure.	Sí
G4.7.2.2-Frec. Activación = 60.300 Hz	50.000 a 65.000 Hz	Define la frecuencia de activación de la función. Dependiendo de esta frecuencia la potencia activa se reducirá según lo configurado.	Sí
G4.7.2.3-Histéresis = 0.0 Hz	0.0 a 5.0 Hz	Define el valor de histéresis para recuperar la potencia activa con una reducción de frecuencia. La frecuencia para detener la regulación se define como Foff = Fon - Histéresis.	Sí
G4.7.2.4-Estatismo = 4.000 %	0.001 a 20.000 %	Define la variación de frecuencia para cada variación de carga del 100%: statism (%) = 100/ (fn(Hz)*rate(pu/Hz).	Sí
G4.7.2.5-Frecuencia Final = 65.000 Hz	50.000 a 65.000 Hz	Define el valor de la frecuencia final de la primera sección de potencia constante del rango de sobrefrecuencias - Código de Irlanda.	Sí
G4.7.2.6-Frecuencia cero = 65.000 Hz	50.000 a 65.000 Hz	Establece el valor de la frecuencia final de la segunda sección de potencia constante. Es igual a cero en el rango de sobrefrecuencias - Código Irlanda.	Sí
G4.7.2.7-P final = -100.0 %	-250.0 a 250.0 %	Establece la primera sección de potencia constante (sobrefrecuencias) - Código Irlanda.	Sí
G4.7.2.8-P cero = -100.0 %	-250.0 a 250.0 %	Establece la segunda sección de potencia constante (sobrefrecuencias) - Código Irlanda.	Sí
G4.7.2.9-Retardo Salida Histe = 0.0 s	0.0 a 600.0 s	Establece el tiempo de retardo que el sistema espera después de alcanzar la frecuencia deseada para salir del algoritmo - Código de Italia. **Nota:** este parámetro sólo se muestra si [G4.7.1.2-Modo Recuperación = Absoluto] y [G4.7.2.1-Habilitar = Sí].	Sí
G4.7.2.10-Hab. Grad Recupe = 25 %	Lento Rápido Operación Deshabilitado	Permite: • Configurar siempre el gradiente lento. • Configurar siempre el gradiente rápido. • Configurar un doble gradiente en función de la disminución de potencia forzada por el evento de sobrefrecuencia. • Configurar cualquier gradiente de salida.	Sí
G4.7.2.11-Grad. lento %/min = 5	1 a 600	Define el incremento de potencia que se aplicará a la salida del algoritmo cuando la disminución de potencia activa sea superior al delta P configurado en el parámetro anterior. **Nota**: este parámetro sólo se muestra si [G4.7.2.1-Habilitar = Activado] y ([G4.7.2.10-Hab. Grad Recupe = Deshabilitado] o [G4.7.2.10-Hab. Grad Recupe = Lento] o [G4.7.2.10-Hab. Grad Recupe = 1 a 50]).	Sí

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G4.7.2.12-Grad. Rapido %/min = 20	1 a 600	Define el aumento de potencia que se aplicará a la salida del algoritmo cuando la disminución de la potencia activa sea inferior al delta P configurado en el parámetro anterior. **Nota**: este parámetro sólo se muestra si [G4.7.2.1-Habilitar = Activado] y ([G4.7.2.10-Hab. Grad Recupe = Deshabilitado] o [G4.7.2.10-Hab. Grad Recupe = Rápido] o [G4.7.2.10-Hab. Grad Recupe = 1 a 50]).	Sí

G4.7.3–Subfrecuencia

Los parámetros dentro de este subgrupo se muestran si [G4.7.3.1-Habilitar = Habilitado].

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G4.7.3.1-Habilitar = Deshabilitado	Deshabilitado Habilitar	Activa / desactiva la regulación de la frecuencia. La potencia activa se incrementa en función del valor de la frecuencia.	Sí
G4.7.3.2-Freq. Activación = 59.700 Hz	45.000 a 65.000 Hz	Define la frecuencia de activación de la función. Esto significa que la potencia comienza a aumentar cuando la frecuencia ha alcanzado el valor configurado en este parámetro.	Sí
G4.7.3.3- Histeresis = 0.0 Hz	0.0 a 5.0 Hz	Define el valor de histéresis para recuperar la potencia activa con una reducción de frecuencia. La frecuencia para detener la regulación se define como Foff = Fon + Histéresis.	Sí
G4.7.3.4- Estatismo = 4.000 %	0.001 a 20.000 %	Define la variación de frecuencia para cada variación de carga del 100%: Estatismo (%) = 100/ (fn(Hz)*pendiente(pu/Hz).	Sí
G4.7.3.5- Reserva Potencia = 0.0 %	0.0 a 10.0 %	Define la reserva de potencia que crea el inversor con respecto a la energía nominal.	Sí
G4.7.3.6- Frecuencia inicial = 45.000 Hz	45.000 a 60.000 Hz	Define el valor de la frecuencia inicial del primer tramo de potencia constante de la gama de frecuencias inferiores - Código de Irlanda.	Sí
G4.7.3.7- Frecuencia final = 45.000 Hz	45.000 a 60.000 Hz	Define el valor de la frecuencia final del primer tramo de potencia constante de la gama de subfrecuencias - Código Irlanda.	Sí
G4.7.3.8-P inicial = 100.0 %	0.0 a 250.0 %	Define la primera sección de potencia constante (bajo frecuencias) - Código Irlanda.	Sí
G4.7.3.9-P final = 100.0 %	0.0 a 250.0 %	Define la segunda sección de potencia constante (bajo frecuencias) - Código de Irlanda.	Sí

G4.7.4–Rangos Pot. Activa

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G4.7.4.1-P1 = 0.0 %	-25.0 a 25.0 %	Establece la potencia activa mínima dentro de la banda muerta. Permite realizar un algoritmo simétrico.	Sí
G4.7.4.2-P2 = 100.0 %	0.0 a 250.0 %	Establece el límite positivo máximo.	Sí
G4.7.4.3-P3 = -100.0 %	-250.0 a 0.0 %	Establece el límite máximo negativo.	Sí

6.4.8. Subgrupo G4.8: Econ mode

Con la finalidad de ahorrar energía durante los periodos en los que no se requiere la interacción del campo fotovoltaico o batería con la red eléctrica, se dispone para los equipos **HEM / PCSM** el modo de funcionamiento denominado Econ Mode.

En este modo, el equipo se desconecta de la red abriendo la celda de MT y evita así el consumo en vacío del transformador principal de MT.

La alimentación general del sistema puede ser proporcionada por un transformador externo o por suministro externo proporcionado por el cliente.

Por sus propias características, el Econ Mode no es compatible con otros modos nocturnos como calefacción o modo noche.

El Econ Mode es un opcional dentro del inversor y debe ser configurado internamente, [SG10.7.1-Econmode].

Notas:

- Este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Cliente cualificado]. Solo los usuarios con un rol superior a Admin (cliente cualificado) pueden modificar estos parámetros excepto G4.8.1 que requiere al menos un rol igual a Admin.
- Los parámetros dentro de este subgrupo se mostrarán si [G4.8.1-Habilitar = Sí].

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G4.8.1-Habilitar = No	No Sí	Permite que el SCADA active el algoritmo del Econ Mode durante la noche. **Nota**: esta función depende de (Habilitado = SÍ y en la Selección del inversor tipo = HEM).	Sí
G4.8.2- Prioridad = No	No Sí	Establece la prioridad del Econ Mode sobre los modos nocturnos (modo noche, calefacción activa y desconexión DC). Existen dos situaciones en función de la prioridad seleccionada: - SÍ: desactiva los modos nocturnos calefacción activa (interna o externa) y apertura nocturna de DC. - NO: la activación del modo nocturno tiene prioridad sobre el modo ECON. Este parámetro sólo puede modificarse con la celda de MT cerrada para evitar varias aperturas nocturnas. En caso contrario, se activará un aviso.	Sí

6.4.9. Subgrupo G4.9: SVR

Este subgrupo permite configurar el algoritmo de Supresión de Subida de Tensión (SVR). Este algoritmo limita un aumento incontrolado de la tensión a la red.

Notas:

- Este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Cliente cualificado]. Solo los usuarios con un rol superior a Admin (cliente cualificado) pueden modificar estos parámetros.
- Los parámetros dentro de este subgrupo se mostrarán si [G4.9.1-Habilitar = Sí].

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G4.9.1-Habilitar = No	No Sí	Permite activar/desactivar el algoritmo SVR.	Sí
G4.9.2- Umbral V1 = 105.0 %	100.0 a 120.0 %	Establece el umbral más bajo para activar el algoritmo SVR. Si la tensión de red supera este valor, el inversor comenzará a inyectar potencia reactiva con la rampa establecida y limitada en los siguientes parámetros.	Sí
G4.9.3- Histéresis V1 = 2.0 %	0.5 a 10.0 %	Cuando la tensión de red es inferior al umbral V1 menos la histéresis (Umbral V1 - Histéresis V1) se reducirá la inyección de potencia reactiva inductiva.	Sí
G4.9.4- Rampa inyeccion Q = 0.3 %/s	0.1 a 200.0 %/s	Ajusta la rampa de inyección Q cuando se supera el umbral V1.	Sí
G4.9.5- Rampa recuperación Q = 1.7 %/s	0.1 a 200.0 %/s	Ajusta la rampa de recuperación Q cuando la tensión es inferior al Umbral V1 - Histéresis V1.	Sí
G4.9.6-Cos phi límite = 0.85	0.80 a 1.00	Ajusta el valor límite del factor de potencia para la inyección Q.	Sí
G4.9.7- Umbral V2 = 107.0 %	[G4.9.2-Umbral V1] a 120.0 %	Establece el segundo umbral a partir del cual P se reducirá a cero con la rampa configurada y limitada en estos parámetros.	Sí
G4.9.8- Histéresis V2 = 2.0 %	0.5 a 10.0 %	Cuando la tensión principal es inferior al umbral V2 menos la histéresis (Umbral V2 - Histéresis V2) se reducirá la inyección de potencia activa inductiva.	Sí
G4.9.9- Rampa reducción P = 0.3 %/s	0.1 a 200.0 %/s	Ajusta la rampa de reducción P cuando se supera el umbral V2.	Sí
G4.9.10- Rampa recuperación P = 1.7 %/s	0.1 a 200.0 %/s	Ajusta la rampa de recuperación P cuando la tensión es inferior al Umbral V2 - Histéresis V2. El límite Cos phi debe seguir manteniéndose.	Sí

6.4.10. Subgrupo G4.10: Modo noche

Este subgrupo permite configurar el algoritmo del modo nocturno, tanto en los inversores solares como en los equipos PCS.

Notas:

- Este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Cliente cualificado]. Solo los usuarios con un rol superior a Admin (cliente cualificado) pueden modificar los parámetros G4.10.1 y G4.10.3.
- Los parámetros de este subgrupo se muestran si [G4.10.1-Habilitar = Sí].

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G4.10.1-Habilitar = No	No Sí	Este parámetro permite activar o desactivar el algoritmo del modo noche. **OPCIÓN** / **DESCRIPCIÓN** No: El modo noche está deshabilitado. Sí: El modo noche está habilitado. Se realizará una transición suave (sin parar el inversor) al modo noche cuando se cumplan las condiciones. **Nota:** Aunque se seleccione este modo, si se elimina la orden de arranque, el inversor no podrá arrancar.	Sí
G4.10.2-Referencia Q = 0.0 %	-100.0 a 100.0 %	Establece la potencia reactiva que el sistema debe aplicar en modo noche.	Sí
G4.10.3-Referencia Vbus = 1120 V	500 a 1500 V	Permite configurar la referencia de tensión del bus para el modo noche.	Sí
G4.10.4-Activado = No	No Sí	Permite activar el modo noche si está habilitado en el parámetro [G4.10.1-Habilitar].	Sí
G4.10.5-Forzar = No	No Sí	Permite forzar el modo noche para que se ejecute el algoritmo.	Sí

6.4.11. Subgrupo G4.11: Balanceo activo

Se trata de un algoritmo de escalado de potencia automático entre varios bancos de baterías. Esta estrategia consiste en mantener los bancos de baterías en el mismo punto de funcionamiento (igual tensión y SOC).

Aplica a equipos PCS / MPCS con al menos 2 embarrados ([SG10.1.4-Tipo inversor] = PCS/MPCS y [SG10.1.14-Numero Embarrados] ≥ 2).

Nota: este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Cliente cualificado.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G4.11.1-Habilitar = No	No Sí	Permite habilitar (Sí) o deshabilitar (No) el algoritmo de balanceo activo.	Sí
G4.11.2-Activación = No	No Sí	Una vez habilitado el algoritmo, este parámetro permite la activación del mismo. **Nota:** requiere de configuración interna para visualizar el parámetro (se muestra si [G4.11.1-Habilitar] = Sí).	Sí
G4.11.3-Ganancia = 2.00	1.00 a 100.00	Permite configurar el valor necesario para calcular el factor de cambio y ajustar la potencia que debe desviarse entre los bancos de baterías. Cuanto mayor sea la ganancia, más rápido será el ajuste. Si la ganancia es 0, no se producirá ninguna acción. La ganancia máxima dependerá del cambio máximo admisible por Multi PCSK. **Nota:** este parámetro se muestra si [G4.11.1-Habilitar] = Sí.	Sí
G4.11.4-Umbral V activación = 5 V	0 a 10 V	Permite configurar el umbral de diferencia de tensión entre baterías a partir del cual se activa el algoritmo. Si la diferencia de tensión es inferior a este valor, el algoritmo no actúa. **Nota:** este parámetro se muestra si [G4.11.1-Habilitar] = Sí.	Sí
G4.11.4b-Umbral SOC activa = 1.0 %	0.0 a 10.0 %	Permite configurar el umbral de diferencia de estado de carga (SOC) a partir del cual se activa el algoritmo de Balanceo Activo cuando el criterio de activación se basa en SOC. **Nota:** este parámetro se muestra si [G4.11.5-Modo Balanceo] = SOC.	No
G4.11.5-Modo Balanceo = Vdc	Vdc SOC Externo	Permite seleccionar el criterio utilizado para el cálculo de la ganancia del algoritmo de Balanceo Activo. **OPCIÓN** / **DESCRIPCIÓN** Vdc: El balanceo se basa en la tensión DC de los bancos de baterías. SOC: El balanceo se basa en el estado de carga (SOC). Externo: El balanceo se basa en un SOC externo. El cálculo de la ganancia se realiza de forma externa al inversor y se aplica directamente a los valores configurados.	No
G4.11.6-SOC BESS 1 = 0.00 %	0.00 a 120.00 %	Permite configurar la variable que registra el valor del SOC correspondiente al Embarrado 1. Este valor debe ser escrito externamente y no se calcula de forma interna en el inversor. **Nota:** este parámetro se muestra si [G4.11.5-Modo Balanceo] = SOC.	Sí
G4.11.7-SOC BESS 2 = 0.00 %	0.00 a 120.00 %	Permite configurar la variable que registra el valor del SOC correspondiente al Embarrado 2. Este valor debe ser escrito externamente y no se calcula de forma interna en el inversor. **Nota:** este parámetro se muestra si [G4.11.5-Modo Balanceo] = SOC.	Sí
G4.11.8-SOC BESS 3 = 0.00 %	0.00 a 120.00 %	Permite configurar la variable que registra el valor del SOC correspondiente al Embarrado 3. Este valor debe ser escrito externamente y no se calcula de forma interna en el inversor. **Nota:** este parámetro se muestra si [G4.11.5-Modo Balanceo] = SOC y [SG10.1.14-Numero Embarrados] ≥ 3.	Sí
G4.11.9-SOC BESS 4 = 0.00 %	0.00 a 120.00 %	Permite configurar la variable que registra el valor del SOC correspondiente al Embarrado 4. Este valor debe ser escrito externamente y no se calcula de forma interna en el inversor. **Nota:** este parámetro se muestra si [G4.11.5-Modo Balanceo] = SOC y [SG10.1.14-Numero Embarrados] ≥ 4.	Sí

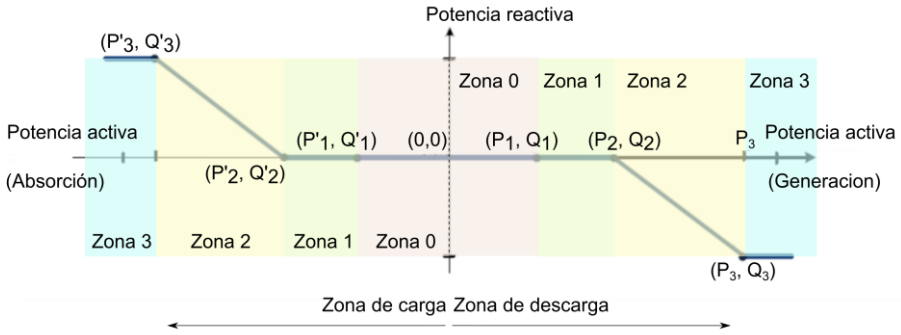
PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G4.11.10-K BESS 1 = 0.00 %	-100.00 a 100.00 %	Permite configurar la ganancia del algoritmo de Balanceo Activo asignada al Embarrado 1 para el reparto de potencia activa en AC (Pac) en configuraciones multiembarrado. Aplica en modos VISMA y CSI.	Sí
G4.11.11-K BESS 2 = 0.00 %	-100.00 a 100.00 %	Permite configurar la ganancia del algoritmo de Balanceo Activo asignada al Embarrado 2 para el reparto de potencia activa en AC (Pac) en configuraciones multiembarrado. Aplica en modos VISMA y CSI.	Sí
G4.11.12-K BESS 3 = 0.00 %	-100.00 a 100.00 %	Permite configurar la ganancia del algoritmo de Balanceo Activo asignada al Embarrado 3 para el reparto de potencia activa en AC (Pac) en configuraciones multiembarrado. Aplica en modos VISMA y CSI.	Sí
G4.11.13-K BESS 4 = 0.00 %	-100.00 a 100.00 %	Permite configurar la ganancia del algoritmo de Balanceo Activo asignada al Embarrado 4 para el reparto de potencia activa en AC (Pac) en configuraciones multiembarrado. Aplica en modos VISMA y CSI.	Sí

ES

6.4.12. Subgrupo G4.12: Q(P) Curva

El algoritmo Q(P) controla la potencia reactiva inyectada o absorbida por el inversor en función de la potencia activa. Este control se define mediante una curva compuesta por varios puntos de potencia activa (P) y sus correspondientes valores de potencia reactiva (Q), diferenciando las zonas de carga y descarga.

La curva Q(P) se define a partir de un punto central P0 y de tres puntos adicionales de potencia activa en cada sentido (carga y descarga), permitiendo ajustar la respuesta del inversor ante diferentes niveles de potencia activa. El control se aplica de forma lineal entre los puntos configurados, sin retardo incluido, como se muestra en la siguiente imagen.



Algoritmo Q(P)

Nota: este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Cliente cualificado. Solo los usuarios con un rol superior a Admin (cliente cualificado) pueden modificar estos parámetros.

G4.12.1-Parámetros Comunes

Este subgrupo permite configurar los parámetros comunes del algoritmo de carga / descarga Q(P).

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G4.12.1.1-Q0 = 0.00 %	-100.00 a 100.00 %	Permite configurar el valor de Q cuando P = 0. Es el punto de inicio de la curva Q(P).	No
G4.12.1.1a-P0 = 0.00 %	-100.00 a 100.00 %	Permite configurar el valor de la potencia activa del punto P0 de la curva Q(P), correspondiente al origen de la curva. Este parámetro permite desplazar el punto central de la curva Q(P) en el eje de potencia activa, posibilitando la configuración de curvas con separación diferenciada entre las zonas de carga y descarga.	No
G4.12.1.2-Gradiente = Deshabilitado %/s	Deshabilitado = 0.0; 0.1 a 3000.0 %/s	Permite configurar la rampa de salida del algoritmo.	Sí

G4.12.2-Descarga

Este subgrupo permite configurar el algoritmo de descarga Q(P).

Nota: los parámetros dentro de este subgrupo se muestran si [G4.12.2.1-Habilitar descarga] = Activado.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G4.12.2.1-Habilitar descarga = Deshabilitado	Deshabilitado Habilitado	Permite activar el algoritmo en zona de descarga.	Sí
G4.12.2.2-P1 descarga = 20.00 %	0.00 a 100.00 %	Permite configurar el valor del primer punto de potencia activa en la zona de descarga de la curva Q(P). Este parámetro define el valor de P a partir del cual comienza a aplicarse el control de Q en descarga. Su valor mínimo configurable está condicionado por el parámetro [G4.12.1.1a-P0], evitando la superposición entre los regímenes de carga y descarga.	No
G4.12.2.3-P2 descarga = 50.00 %	0.00 a 100.00 %	Permite configurar el valor del segundo punto de potencia activa en la zona de descarga de la curva Q(P). Este parámetro define un punto intermedio de la curva a partir del cual se ajusta la Q en función de la P durante la descarga.	No
G4.12.2.4-P3 descarga = 100.00 %	0.00 a 100.00 %	Permite configurar el valor del tercer punto de potencia activa en la zona de descarga de la curva Q(P). Este parámetro define el valor máximo de P de descarga, a partir del cual se mantiene constante el valor de Q configurado.	No
G4.12.2.5-Q1 descarga = 0.00 %	-100.00 a 100.00 %	Permite configurar el valor del primer punto de potencia reactiva a aplicar en la zona de descarga de la curva Q(P), en función de P.	No
G4.12.2.6-Q2 descarga = 0.00 %	-100.00 a 100.00 %	Permite configurar el valor del segundo punto de potencia reactiva a aplicar en la zona de descarga de la curva Q(P), en función de P.	No
G4.12.2.7-Q3 descarga = -44.00 %	-100.00 a 100.00 %	Permite configurar el valor del tercer punto de potencia reactiva a aplicar en la zona de descarga de la curva Q(P), en función de P.	No

G4.12.3-Carga

Nota: estos parámetros se muestran si [G4.12.3.1-Habilitar carga = Habilitado] y si [SG10.1.4-Tipo Inversor ≥ BUSPLUS Básico].

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G4.12.3.1-Habilitar carga = Deshabilitado	Deshabilitado Habilitado	Activa el algoritmo en la zona de carga.	Sí
G4.12.3.2-P1 carga = -20.00 %	-100.00 a 0.00 %	Permite configurar el valor del primer punto de potencia activa en la zona de carga de la curva Q(P). Este parámetro define el valor de P a partir del cual comienza a aplicarse el control de Q en carga. Su valor máximo configurable está condicionado por el parámetro [G4.12.1.1a-P0], evitando la superposición entre los regímenes de carga y descarga.	No
G4.12.3.3-P2 carga = -50.00 %	-100.00 a 0.00 %	Permite configurar el valor del segundo punto de potencia activa en la zona de carga de la curva Q(P). Este parámetro define un punto intermedio de la curva a partir del cual se ajusta la Q en función de la P durante la carga.	No
G4.12.3.4-P3 carga = -100.00 %	-100.00 a 0.00 %	Permite configurar el valor del tercer punto de potencia activa en la zona de carga de la curva Q(P). Este parámetro define el valor máximo de P de carga, a partir del cual se mantiene constante el valor de Q configurado.	No
G4.12.3.5-Q1 carga = 0.00 %	-100.00 a 100.00 %	Permite configurar el valor del primer punto de potencia reactiva a aplicar en la zona de carga Q1 de la curva Q(P), en función de P.	No
G4.12.3.6-Q2 carga = 0.00 %	-100.00 a 100.00 %	Permite configurar el valor del segundo punto de potencia reactiva a aplicar en la zona de carga Q2 de la curva Q(P), en función P.	No
G4.12.3.7-Q3 carga = 44.00 %	-100.00 a 100.00 %	Permite configurar el valor del tercer punto de potencia reactiva a aplicar en la zona de carga Q3 de la curva Q(P), en función de P.	No

ES

6.4.13. Subgrupo G4.13: AntiPID

El PID (*Potential Induce Degradation*) corresponde a la degradación de potencia que sufren los paneles solares, cuando el inversor está configurado como polos aislados debido a las corrientes parásitas. Si el efecto de degradación ya ha comenzado, es posible frenarlo o incluso revertirlo. Para ello, se utiliza un hardware externo conectado al inversor de forma que, a través de una señal de disparo procedente del inversor, es posible activar o desactivar el hardware del Anti-PID.

Esta opción puede ser incluida en el inversor utilizando electrónica extra. El control principal del Anti-PID se realiza mediante un par de salidas digitales situadas sobre la tarjeta del dispositivo IMI y se configura en [SG10.7.2-Anti-PID]. Sólo es compatible cuando [SG10.6.1-DU Tipo = IMD]. Debido a sus características este dispositivo no es compatible cuando:

- [SG10.6.1- DU Tipo] = GFDI+IMD.
- [SG10.1.4-Tipo inversor] = BUSPLUS Básico o Avanzado.

Esta funcionalidad es compatible con el modo nocturno, la calefacción activa y también con la funcionalidad Econ Mode.

La secuencia de activación se realiza cuando el sistema cambia de día a noche y la tensión del campo PV entre positivo y negativo es inferior a 50V. La secuencia de desactivación se realiza cuando el sistema cambia de noche a día.

Existen dos avisos relativos al Anti-PID:

- W191: Antipid V erroneo. Se activa mientras se ejecuta el algoritmo de activación, y la tensión entre DC y tierra es demasiado baja.
- W192: Antipid V no alcanzado. Se dispara cuando la tensión entre DC y tierra no está entre 700 V y 800 V, una vez que el Anti-PID ya está activado.

Notas: este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Cliente cualificado]. Estos parámetros sólo se muestran si [SG10.7.2-Anti-PID = Sí].

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G4.13.1-Activado = No	No Sí	Permite activar el algoritmo Anti-PID. Cuando se cumplan las condiciones anteriores se iniciará el algoritmo. **Nota:** solo los usuarios con rol igual o superior a Admin pueden modificar este parámetro.	Sí
G4.13.2-Tiempo Tras Noche = 30 s	0 a 60 s	Indica el tiempo transcurrido desde que se alcanzan las condiciones de horario nocturno. **Nota:** solo los usuarios con un rol superior a Admin pueden modificar este parámetro.	Sí
G4.13.3 PV umbral tension = 50 V	10 a 50 V	Permite configurar la tensión fotovoltaica por debajo de la cual puede iniciarse el algoritmo Anti-PID.	Sí
G4.13.4-Tiempo de encendido = 7 min	0 a 15 min	Permite configurar el retardo para iniciar el algoritmo Anti-PID una vez que se cumplen las condiciones.	Sí
G4.13.5-Rearmar AntiPID = No	No Sí	Permite reiniciar el algoritmo Anti-PID. Este algoritmo incluye algunas protecciones contra comportamientos erróneos debidos a causas externas. Así, en caso de que se haya intentado arrancar el Anti-PID por tres veces, pero no se haya podido finalizar la secuencia de activación, el sistema no lo intenta más hasta el día siguiente. Este parámetro permite reiniciar el Anti-PID en esta situación y también permite borrar el warning W193.	Sí

6.4.14. Subgrupo G4.14: Caldeo activo

El sistema debe estar provisto de un sistema de calefacción activa que aproveche la potencia o las pérdidas de calor generadas por la etapa de potencia para realizar la calefacción en función de la temperatura y la humedad. Cuando se cumplan las condiciones para activar la calefacción activa, se iniciará el modo noche forzando la referencia Q a un valor configurable. También se pondrá en marcha el sistema de ventilación del armario DC. La calefacción activa puede activarse porque la temperatura y la humedad de las tarjetas de control central, del módulo FPGA o del armario DC estén por encima o por debajo de los umbrales configurados. En otras palabras, cuando

- La temperatura está por debajo de un umbral mínimo configurable.
- La temperatura es igual o superior al umbral configurable y simultáneamente, la humedad es superior al umbral configurable.

La activación de la funcionalidad de calefacción activa también depende de la temperatura máxima de los IGBT, ya que la conmutación del módulo FPGA se detendrá si esta temperatura es superior al umbral configurable y se iniciará cuando sea inferior a un umbral configurable.

El sistema de ventilación del armario DC y la calefacción activa permanecerán activados durante el periodo de tiempo que la etapa de potencia deje de conmutar, con el fin de enfriar los IGBT y que la calefacción del sistema continúe. El modo nocturno es prioritario frente a la calefacción activa. Del mismo modo, la calefacción activa es prioritaria frente a la funcionalidad Econ Mode.

Nota: este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Cliente cualificado]. Solo los usuarios con un rol superior a Admin (cliente cualificado) pueden modificar estos parámetros.

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>RANGO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>AJUSTE EN MARCHA</th></tr>
<tr><td>G4.14.1-Activar caldeo activo = Deshabilitado</td><td>Deshabilitado
Automatico</td><td>Permite establecer el modo de calefacción activo configurado.<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Deshabilitado</td><td>El sistema de calefacción activo está desactivado.</td></tr><tr><td>Automatico</td><td>El sistema de calefacción activo está configurado en modo automático.</td></tr></table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G4.14.2-Referencia Q = 0.0 %</td><td>0.0 a 30.0 %</td><td>Permite ajustar la referencia de potencia reactiva para el modo de calefacción activa.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G4.14.3-Referencia Vbus = 1120 V</td><td>400 a 1500 V</td><td>Permite ajustar la referencia de tensión de bus para el modo de calefacción activa.
Nota: este parámetro se muestra si [G4.14.1- Activar caldeo activo =! Desactivado</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G4.14.4-Consigna vent DU = 30 %</td><td>0 a 100 %</td><td>Ajusta el valor de consigna de la zona DU al valor de consigna de este parámetro cuando se activa el caldeo.
Nota: Este parámetro se muestra si [G4.14.1- Activar caldeo activo ≠ Deshabilitado].</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G4.14.5-Temp activacion = 5 ºC</td><td>-30 a 47 ºC</td><td rowspan="2">Permite fijar la temperatura por debajo de la cual se activará el caldeo independientemente del valor de humedad y por encima de la cual se iniciará el caldeo si y sólo si la humedad relativa supera su umbral de activación.
Nota: Este parámetro se muestra si [G4.14.1- Activar caldeo activo ≠ Deshabilitado].</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G4.14.6-Temp desactivacion = 8 ºC</td><td>0 a 50 ºC</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G4.14.7-Humedad activacion = 65 %</td><td>0 a 100 %</td><td>Permite fijar la humedad por encima de la cual se activará el caldeo si al mismo tiempo se cumple la condición de temperatura de activación.
Nota: Este parámetro se muestra si [G4.14.1- Activar caldeo activo ≠ Deshabilitado].</td><td>Sí</td></tr>
</table>

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G4.14.8-Humedad desactivacion = 50 %	0 a 100 %	Permite fijar la humedad por debajo de la cual se desactivará el caldeo si la temperatura es superior a la de activación. **Nota:** Este parámetro se muestra si [G4.14.1- Activar caldeo activo ≠ Deshabilitado].	Sí
G4.14.9-Temp desactiv IGBTs = 90 ºC	0 a 120 ºC	Permite ajustar la temperatura de los IGBT por encima de la cual se desactivará la conmutación de los IGBT. La ventilación y el caldeo permanecerán activos. **Nota:** Este parámetro se muestra si [G4.14.1- Activar caldeo activo ≠ Deshabilitado].	Sí
G4.14.10-Temp activ IGBTs = 60 ºC	0 a 120 ºC	Permite ajustar la temperatura de los IGBT por encima de la cual se activará la conmutación de los IGBT. La ventilación y el caldeo permanecerán activos. **Nota:** Este parámetro se muestra si [G4.14.1- Activar caldeo activo ≠ Deshabilitado].	Sí

ES

6.4.15. Subgrupo G4.15: Arranque en frio

El inversor que se instale en lugares con condiciones climáticas extremas (es decir, en lugares que puedan alcanzar temperaturas de alrededor de -25ºC), debe incluir un kit de caldeo que aumente la temperatura en el interior del sistema para evitar daños en sus componentes.

De esta forma, cuando la temperatura medida por la NTC de admisión y por la de la etapa de potencia sea inferior a -20ºC, el sistema necesita realizar un proceso especial de arranque, denominado arranque en frío.

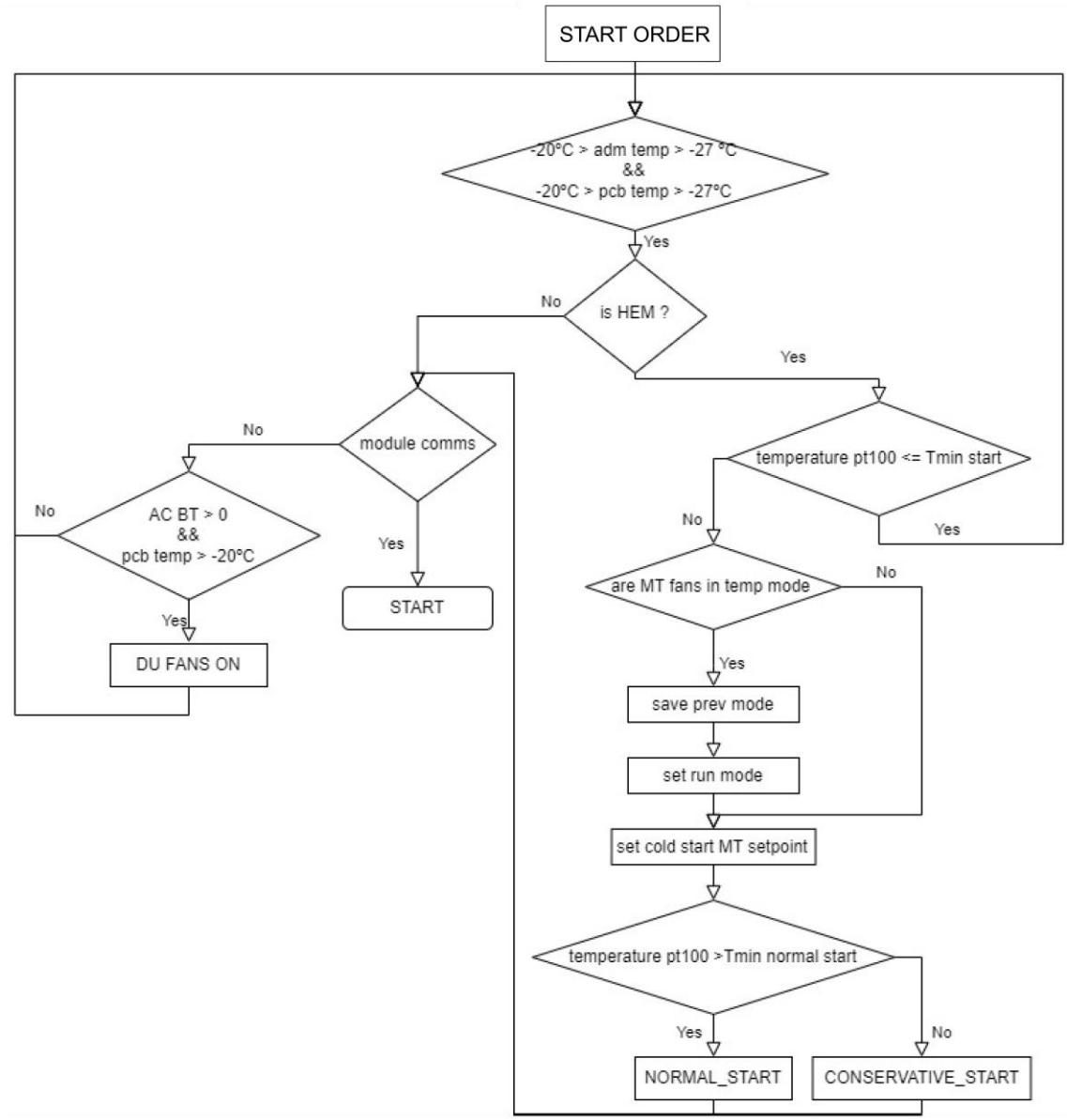
La siguiente secuencia se realiza cuando se cumplen las condiciones de arranque en frío: Si no se puede establecer comunicación con la etapa de potencia, pero hay baja tensión AC, la ventilación del armario DC arranca siendo la velocidad de consigna la configurada en el parámetro [G4.15.2 - Vel ventiladores DU].

En este punto, es necesario diferenciar si el inversor es de tipo “M” o “K”. Si es de tipo “M”, antes de comprobar la comunicación con la etapa de potencia, es necesario supervisar el estado de la zona de MT. Si una o varias de las PT100 del transformador de MT miden más que el umbral configurado en [G4.15.5-Temp minima inicio] y menos que el umbral configurado en [G4.15.6- Temp min inicio norm], entonces es necesario realizar un arranque conservador limitando la potencia aparente a la configurada en [G4.15.4-Limite potencia S].

Cuando la temperatura alcanza un valor superior al configurado en [G4.15.6- Temp min inicio norm], entonces el sistema puede realizar un arranque normal.

Si la temperatura medida en la zona del transformador MT es inferior a la configurada en [G4.15.5-Temp minima inicio], los ventiladores de esta zona deben arrancar. La consigna de velocidad es la configurada en [G4.15.7-Vel ventiladores MT].

El siguiente diagrama resume la secuencia aplicada en relación con el arranque en frío.



Secuencia aplicada en arranque en frío

Nota: Los parámetros de este subgrupo solo pueden ser vistos y modificados por los usuarios con un rol ≥ Emp. Power Electronics.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G4.15.1-Temp ventiladores DU = -20 ºC	-35 a 50 ºC	Permite configurar la temperatura a la que los ventiladores del armario DC comenzarán a funcionar en caso de que no haya comunicación con la etapa de potencia.	No
G4.15.2-Vel ventiladores DU = 30 %	0 a 100 %	Permite configurar la consigna de velocidad de los ventiladores del armario DC en caso de que no haya comunicación con la etapa de potencia.	No
G4.15.3-Retardo paro vent DU = 3600 s	0 a 3600 s	Permite configurar el tiempo de retardo para que se paren los ventiladores del armario DC al final del arranque en frío.	No
G4.15.4-Limite potencia S = 50 %	0 a 100 %	Permite configurar el límite de potencia cuando el inversor arranca estando la temperatura por debajo de -25ºC (medida por la PT100 del transformador MT) hasta que la temperatura alcanza la configurada en [G4.15.5-Temp minima inicio]. **Nota:** este parámetro se muestra si [SG10.1.3-Tipo producto = HEM].	No
G4.15.5-Temp minima inicio = -34 ºC	-34 a 50 ºC	Permite configurar la temperatura mínima por debajo de la cual el inversor ignorará la orden de arranque o conexión. **Nota:** este parámetro se muestra si [SG10.1.3-Tipo producto = HEM].	No
G4.15.6-Temp min inicio norm = -10 ºC	-25 a 50 ºC	Permite configurar la temperatura mínima por encima de la cual el inversor arrancará en funcionamiento normal. **Nota:** este parámetro se muestra si [SG10.1.3-Tipo producto = HEM].	No
G4.15.7-Vel ventiladores MT = 80 %	0 a 100 %	Permite configurar la velocidad de los ventiladores del transformador MT en el arranque en frío. **Nota:** este parámetro se muestra si [SG10.1.3-Tipo producto = HEM].	No

6.4.16. Subgrupo G4.16: Modo standby

En este grupo se incluyen los parámetros de configuración del modo Standby, en el cual los IGBT dejan de conmutar cuando las consignas de P y Q son 0%.

Nota: este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Cliente cualificado.

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>RANGO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>AJUSTE EN MARCHA</th></tr>
<tr><td>G4.16.1-Activación = Deshabilitado</td><td>Deshabilitado
Habilitado</td><td>Permite habilitar el modo Standby.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G4.16.2-Retardo activación = 1.0 s</td><td>0.0 a 300.0 s</td><td>Permite ajustar el tiempo de espera desde que las referencias de P y Q a la salida del inversor son 0% hasta que los IGBT dejan de conmutar.
Nota: el valor mínimo y el valor por defecto será de 60.0 s si [G4.16.4-Estado filtro] = Desconectado.</td><td>No</td></tr>
<tr><td>G4.16.3-Retardo desactiv. = 0.1 s</td><td>0.0 a 30.0 s</td><td>Permite ajustar el tiempo de espera para salir del modo Standby.</td><td>No</td></tr>
<tr><td>G4.16.4-Estado filtro = Conectado</td><td>Desconectado
Conectado</td><td>Permite configurar el estado del filtro C durante el modo Standby.
<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Desconectado</td><td>El filtro C queda desconectado de la red durante el modo Standby.</td></tr><tr><td>Conectado</td><td>El filtro C queda conectado a la red durante el modo Standby.</td></tr></table></td><td>No</td></tr>
<tr><td>G4.16.5-Ventilación = Sí</td><td>No
Sí</td><td>Permite configurar la ventilación del inversor en función del comportamiento del filtro seleccionado al activarse el modo Standby.
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power electronics y si [G4.16.4-Estado filtro] = Conectado.</td><td>No</td></tr>
</table>

6.4.17. Subgrupo G4.17: P(ROCOF)

Este subgrupo permite configurar el algoritmo de control que permite al inversor responder a variaciones rápidas de la frecuencia de red (ROCOF), de acuerdo con los requisitos del código de red lituano. La respuesta se realiza mediante ajustes dinámicos de la potencia activa (P), proporcionando una función de soporte de frecuencia basada en inercia sintética.

Nota: este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Cliente cualificado. Los parámetros a partir de [G4.17.2-ROCOF db neg (Hz/s)] hasta [G4.17.11-Hab Histeresis] se muestran si [G4.17.1-Habilitar] = Sí.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G4.17.1-Habilitar = No	No Sí	Permite habilitar o deshabilitar el algoritmo de control de potencia activa basado en ROCOF. Cuando está habilitado, el inversor puede modificar la potencia activa en función de la tasa de variación de la frecuencia de red.	Sí
G4.17.2-ROCOF db neg (Hz/s) = -0.25	-5.00 a 0.00	Permite configurar el valor de ROCOF negativo a partir del cual el inversor sale de la banda muerta y comienza a aplicar una variación de potencia activa en respuesta a una disminución rápida de la frecuencia de red.	Sí
G4.17.3-ROCOF P max (Hz/s) = -0.75	-10.00 a 0.00	Permite configurar el valor de ROCOF negativo a partir del cual el inversor alcanza la variación máxima de potencia activa positiva. A partir de este valor, la variación de potencia se mantiene constante en el límite definido por el parámetro [G4.17.4-ROCOF dP max].	Sí
G4.17.4-ROCOF dP max = 100 %	0 a 200 %	Permite configurar la variación máxima positiva de potencia activa que puede aplicar el algoritmo ROCOF respecto a la consigna de potencia.	Sí
G4.17.5-ROCOF db pos (Hz/s) = 0.25	0.00 a 5.00	Permite configurar el valor de ROCOF positivo a partir del cual el inversor sale de la banda muerta y comienza a aplicar una variación de potencia activa en respuesta a un aumento rápido de la frecuencia de red.	Sí
G4.17.6-ROCOF P min (Hz/s) = 0.75	0.00 a 10.00	Permite configurar el valor de ROCOF positivo a partir del cual el inversor alcanza la variación máxima de potencia activa negativa. A partir de este valor, la variación de potencia se mantiene constante en el límite definido por el parámetro [G4.17.7-ROCOF dP min].	Sí
G4.17.7-ROCOF dP min = -100 %	-200 a 0 %	Permite configurar la variación máxima negativa de potencia activa que puede aplicar el algoritmo ROCOF respecto a la consigna de potencia.	Sí
G4.17.8-Tiempo congelacion dP = 10 s	0 a 100 s	Una vez activado el algoritmo ROCOF, este parámetro permite definir el tiempo durante el cual el inversor mantiene constante la máxima variación de potencia activa alcanzada, independientemente de la evolución posterior del ROCOF.	Sí
G4.17.9-Frecuencia modo test = Deshabilitado Hz	0 a 100; Deshabilitado = 101 Hz	Permite definir la frecuencia de entrada utilizada por el algoritmo cuando se activa el modo test, permitiendo la verificación del comportamiento del control ROCOF sin depender de la frecuencia real de red.	Sí
G4.17.10-Grad. mod test(Hz/s) = 1.00	0.00 a 10.00	Permite definir el gradiente de variación de la frecuencia aplicado en modo test, utilizado para simular una tasa de cambio de frecuencia (ROCOF) controlada.	Sí
G4.17.11-Hab Histeresis = 0.10 s	Deshabilitado = 0.00; 0.01 a 2.00 s	Permite definir una histéresis temporal para evitar reentradas repetitivas del algoritmo ROCOF, proporcionando estabilidad ante pequeñas oscilaciones de la tasa de variación de la frecuencia.	Sí

ES

6.5. Grupo G5: Protecciones

Este grupo posibilita acceder a todos los parámetros que permiten configurar, habilitar o deshabilitar, y/o ajustar límites de las diversas protecciones disponibles, así como la definición del comportamiento de todos los fallos y avisos del equipo.

Las protecciones de alta y baja tensión (G5.X) guardan los valores de la baja tensión AC medida o la estimada en el POI.

Nota: este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Cliente cualificado]. Excepto los parámetros [G5.1.x.13-Apert. Disyu. AC], [G5.17.3-Habilitar lím Q DS] y [G5.17.4-Grad. entrada lím Q] y subgrupo [G5.12: GFDI], solo los usuarios con un rol superior a Admin (cliente cualificado) pueden modificar estos parámetros.

6.5.1. Subgrupo G5.1: Tensión-frecuencia

G5.1.1-Baja V ac

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>RANGO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>AJUSTE EN MARCHA</th></tr>
<tr><td>G5.1.1.1-Habilitación = XXXX0</td><td>00000 a XXXXX</td><td rowspan="11">Hay cinco niveles de protección de baja tensión. En la siguiente tabla se muestran, de derecha a izquierda, los bits asociados a cada protección.
<table><tr><th>BIT</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>0</td><td>Protección muy rápida 2.</td></tr><tr><td>1</td><td>Protección muy rápida.</td></tr><tr><td>2</td><td>Protección rápida 2.</td></tr><tr><td>3</td><td>Protección rápida.</td></tr><tr><td>4</td><td>Protección lenta.</td></tr></table>Para habilitar cada protección, ajustar el bit correspondiente y ajustar los valores de tensión y retardo (parámetros [G5.1.1.2-Protección lenta] a [G5.1.1.11-Ret prot muy rapi 2]).
- Los niveles de protección pueden ajustarse desde el 0.0 % hasta el 100.0 %. El 100.0 % corresponde a la tensión nominal[2].
- El retardo de las protecciones lentas puede ajustarse desde 0.0 s hasta 6550.0 s.
- El retardo de las protecciones rápidas puede ajustarse desde 0.00 s hasta 655.00 s.
- El retardo de las protecciones muy rápidas varía entre 0.000 y 65.500 s.
Es posible activar/desactivar cada nivel de protección individualmente en [G5.1.1.1-Habilitación]. Los valores por defecto, en cambio, dependen de la normativa seleccionada.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G5.1.1.2-Protección lenta = 85.0 %</td><td>0.0 a 100.0 %</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G5.1.1.3-Ret prot lenta = 10.0 s</td><td>0.0 a 6550.0 s</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G5.1.1.4-Protección rápida = 65.0 %</td><td>0.0 a 100.0 %</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G5.1.1.5-Ret prot rápida = 5.00 s</td><td>0.00 a 655.00 s</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G5.1.1.6-Proteccion rápida 2 = 45.0 %</td><td>0.0 a 100.0 %</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G5.1.1.7-Ret prot rápida 2 = 2.00 s</td><td>0.00 a 655.00 s</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G5.1.1.8-Protec muy rapida = 20.0 %</td><td>0.0 a 100.0 %</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G5.1.1.9-Ret prot muy rápida = 1.000 s</td><td>0.000 a 65.000 s</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G5.1.1.10-Prot muy rápida 2 = 0.0 %</td><td>0.0 a 100.0 %</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G5.1.1.11-Ret prot muy rapi 2 = 1.000 s</td><td>0.000 a 65.000 s</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G5.1.1.1b-Interpolación = No</td><td>No
Sí</td><td>Siempre que se habilite la interpolación de las protecciones de baja tensión (G5.1.1.1b = SÍ), el inversor calculará, en tiempo real, el tiempo de disparo de las protecciones en función de la tensión actual y de las curvas/puntos configurados en los parámetros desde [G5.1.1.2-Protección lenta] a [G5.1.1.11-Ret prot muy rapi 2].
Para habilitar la interpolación de las protecciones de alta tensión, ir al parámetro [G5.1.2.1b-Interpolación].
Nota: este parámetro solo aplica para el código de red en Egipto y sólo se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G5.1.1.12-Activar prote HW = Sí</td><td>No
Sí</td><td>Activa la protección HW de baja tensión.
Nota: solo se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td><td>Sí</td></tr>
</table>

[2] Los rangos indicados corresponden al software de los equipos. En el proceso de parametrización de los equipos se deben respetar los rangos de hardware validados. Consulte con Power Electronics, para más información.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G5.1.1.13-Apert. Disyu. AC = Deshabilitado	Deshabilitado Habilitado	Permite configurar la apertura del disyuntor AC al ocurrir un fallo por baja tensión AC. **Nota:** este parámetro solo se muestra en inversores HEMK ([SG10.1.3-Tipo producto] = HEMK).	Sí

G5.1.2-Alta V ac

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G5.1.2.1-Habilitación = XX000	00000 a XXXXX	Hay cinco niveles de protección de alta tensión. En la siguiente tabla se muestran, de derecha a izquierda, los bits asociados a cada protección. **BIT** / **DESCRIPCIÓN** 0 – Protección muy rápida 2. 1 – Protección muy rápida. 2 – Protección rápida 2. 3 – Protección rápida. 4 – Protección lenta. Para habilitar cada protección, ajuste el bit correspondiente y ajustar los valores de tensión y retardo (parámetros [G5.1.2.1-Habilitación] a [G5.1.2.11-Ret prot muy rap 2]). - Los niveles de protección pueden ajustarse desde el 100.0 % hasta el 140.0 %. El 100.0 % corresponde a la tensión nominal[3]. - El retardo de las protecciones lentas puede ajustarse desde 0.0 s hasta 6550.0 s. - El retardo de las protecciones rápidas puede ajustarse desde 0.00 s hasta 655.00 s. - El retardo de las protecciones muy rápidas varía entre 0.000 y 65.500 s. Es posible activar/desactivar cada nivel de protección individualmente en [G5.1.2.1-Habilitación]. Los valores por defecto, en cambio, dependen de la normativa seleccionada.	Sí
G5.1.2.2-Protección lenta = 115.0 %	100.0 a 140.0 %		Sí
G5.1.2.3-Ret prot lenta = 2.0 s	0.0 a 6550.0 s		Sí
G5.1.2.4-Protección rápida = 125.0 %	100.0 a 140.0 %		Sí
G5.1.2.5-Ret prot rápida = 0.10 s	0.00 a 655.00 s		Sí
G5.1.2.6-Protec rápida 2 = 140.0 %	100.0 a 140.0 %		Sí
G5.1.2.7-Ret prot rápida 2 = 0.10 s	0.00 a 655.00 s		Sí
G5.1.2.8-Protec muy rapida = 140.0 %	100.0 a 140.0 %		Sí
G5.1.2.9-Ret prot muy rápida = 0.100 s	0.000 a 65.500 s		Sí
G5.1.2.10-Prot muy rápida 2 = 140.0 %	100.0 a 140.0 %		Sí
G5.1.2.11-Ret prot muy rap 2 = 0.100 s	0.000 a 65.500 s		Sí
G5.1.2.1b-Interpolación = No	No Sí	Siempre que se habilite la interpolación de las protecciones de alta tensión (G5.1.2.1b = SÍ), el inversor calculará, en tiempo real, el tiempo de disparo de las protecciones en función de la tensión actual y de las curvas/puntos configurados en los parámetros desde [G5.1.2.2-Protección lenta] a [G5.1.2.11-Ret prot muy rap 2]. Para habilitar la interpolación de las protecciones de baja tensión, ir al parámetro [G5.1.1.1b-Interpolación]. **Nota:** Este parámetro solo aplica para el código de red en Egipto y sólo se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.	Sí
G5.1.2.12-Activar prote HW = Sí	No Sí	Activa la protección HW de alta tensión. **Nota:** solo se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.	Sí
G5.1.2.13-Apert. Disyu. AC = Deshabilitado	Deshabilitado Habilitado	Permite configurar la apertura del disyuntor AC al ocurrir un fallo por alta tensión AC. **Nota:** este parámetro solo se muestra en inversores HEMK ([SG10.1.3-Tipo producto] = HEMK).	Sí

[3] Los rangos indicados corresponden al software de los equipos. En el proceso de parametrización de los equipos se deben respetar los rangos de hardware validados. Consulte con Power Electronics, para más información.

G5.1.3-Baja F AC

Nota: estos parámetros sólo pueden ser modificados por usuarios con rol superior al de Admin, excepto [G5.1.3.12-Apert. Disyu. AC].

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>RANGO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>AJUSTE EN MARCHA</th></tr>
<tr><td>G5.1.3.1-Habilitación = XXX00</td><td>00000 a XXXXX</td><td rowspan="11">Hay cinco niveles de protección de baja frecuencia. En la siguiente tabla se muestran, de derecha a izquierda, los bits asociados a cada protección.
<table><tr><th>BIT</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>0</td><td>Protección muy rápida 2.</td></tr><tr><td>1</td><td>Protección muy rápida.</td></tr><tr><td>2</td><td>Protección rápida.</td></tr><tr><td>3</td><td>Protección lenta 2.</td></tr><tr><td>4</td><td>Protección lenta.</td></tr></table>Para habilitar cada protección, ajustar el bit correspondiente y ajustar los valores de frecuencia y retardo (parámetros [G5.1.3.2-Protección lenta] a [G5.1.3.11-Ret prot muy rapi 2]).
- Los niveles de protección pueden ajustarse desde 45.0 Hz hasta 60.0 Hz[4].
- El retardo de las protecciones lentas puede ajustarse desde 0.0 s hasta 6550.0 s.
- El retardo de las protecciones rápidas puede ajustarse desde 0.00 s hasta 655.00 s.
- El retardo de las protecciones muy rápidas varía entre 0.000 y 65.500 s.
Es posible activar/desactivar cada nivel de protección individualmente en [G5.1.3.1-Habilitación]. Los valores por defecto, en cambio, dependen de la normativa seleccionada.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G5.1.3.2-Protección lenta = 58.0 Hz</td><td>45.0 a 60.0 Hz</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G5.1.3.3-Ret prot lenta = 300.0 s</td><td>0.0 a 6550.0 s</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G5.1.3.4-Protección lenta 2 = 56.5 Hz</td><td>45.0 a 60.0 Hz</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G5.1.3.5-Ret prot lenta 2 = 1.0 s</td><td>0.0 a 6550.0 s</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G5.1.3.6-Protección rápida = 55.0 Hz</td><td>45.0 a 60.0 Hz</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G5.1.3.7-Ret prot rápida = 0.10 s</td><td>0.00 a 655.00 s</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G5.1.3.8-Protec muy rapida = 45.0 Hz</td><td>45.0 a 60.0 Hz</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G5.1.3.9-Ret prot muy rápida = 0.100 s</td><td>0.000 a 65.500 s</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G5.1.3.10-Prot muy rápida 2 = 45.0 Hz</td><td>45.0 a 60.0 Hz</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G5.1.3.11-Ret prot muy rap 2 = 0.100 s</td><td>0.000 a 65.500 s</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G5.1.3.12-Apert. Disyu. AC = Deshabilitado</td><td>Deshabilitado
Habilitado</td><td>Permite configurar la apertura del disyuntor AC al ocurrir un fallo por baja frecuencia.
Nota: este parámetro solo se muestra en inversores HEMK ([SG10.1.3-Tipo producto] = HEMK).</td><td>Sí</td></tr>
</table>

[4] Los rangos indicados corresponden al software de los equipos. En el proceso de parametrización de los equipos se deben respetar los rangos de hardware validados. Consulte con Power Electronics, para más información.

G5.1.4-Alta F AC

Nota: estos parámetros sólo pueden ser modificados por usuarios con rol superior al de Admin, excepto [G5.1.4.12-Apert. Disyu. AC].

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>RANGO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>AJUSTE EN MARCHA</th></tr>
<tr><td>G5.1.4.1-Habilitación = XXX00</td><td>00000 a XXXXX</td><td rowspan="11">Hay cinco niveles de protección de alta frecuencia. En la siguiente tabla se muestran, de derecha a izquierda, los bits asociados a cada protección.
<table><tr><th>BIT</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>0</td><td>Protección muy rápida 2.</td></tr><tr><td>1</td><td>Protección muy rápida.</td></tr><tr><td>2</td><td>Protección rápida.</td></tr><tr><td>3</td><td>Protección lenta 2.</td></tr><tr><td>4</td><td>Protección lenta.</td></tr></table>Para habilitar cada protección, ajustar el bit correspondiente y ajustar los valores de frecuencia y retardo (parámetros [G5.1.4.2-Protección lenta] a [G5.1.4.11-Ret prot muy rapi 2]).
- Los niveles de protección pueden ajustarse desde 50.0 Hz hasta 67.0 Hz[5].
- El retardo de la protección lenta puede ajustarse desde 0.0 s hasta 6550.0 s.
- El retardo de las protecciones rápidas puede ajustarse desde 0.00 s hasta 655.00 s.
- El retardo de las protecciones muy rápidas varía entre 0.000 y 65.500 s.
Es posible activar/desactivar cada nivel de protección individualmente en [G5.1.4.1-Habilitación]. Los valores por defecto, en cambio, dependen de la normativa seleccionada.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G5.1.4.2-Protección lenta = 62.0 Hz</td><td>50.0 a 67.0 Hz</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G5.1.4.3-Ret prot lenta = 300.0 s</td><td>0.0 a 6550.0 s</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G5.1.4.4-Protección lenta 2 = 63.5 Hz</td><td>50.0 a 67.0 Hz</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G5.1.4.5-Ret prot lenta 2 = 1.0 s</td><td>0.00 a 655.00 s</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G5.1.4.6-Protección rápida = 65.0 Hz</td><td>50.0 a 67.0 Hz</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G5.1.4.7-Ret prot rápida = 0.10 s</td><td>0.00 a 655.00 s</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G5.1.4.8-Protec muy rapida = 67.0 Hz</td><td>50.0 a 67.0 Hz</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G5.1.4.9-Ret prot muy rápida = 0.100 s</td><td>0.000 a 65.500 s</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G5.1.4.10-Prot muy rápida 2 = 67.0 Hz</td><td>50.0 a 67.0 Hz</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G5.1.4.11-Ret prot muy rap 2 = 0.100 s</td><td>0.000 a 65.500 s</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G5.1.4.12-Apert. Disyu. AC = Deshabilitado</td><td>Deshabilitado
Habilitado</td><td>Permite configurar la apertura del disyuntor AC al ocurrir un fallo por alta frecuencia.
Nota: este parámetro solo se muestra en inversores HEMK ([SG10.1.3-Tipo producto] = HEMK).</td><td>Sí</td></tr>
</table>

[5] Los rangos indicados corresponden al software de los equipos. En el proceso de parametrización de los equipos se deben respetar los rangos de hardware validados. Consulte con Power Electronics, para más información.

G5.1.4b-Combinadas Volt/freq

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>RANGO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>AJUSTE EN MARCHA</th></tr>
<tr><td>G5.1.4b-Habilit combo prote = 0000</td><td>0000 a XXXX</td><td>Activa/desactiva la protección combinada de alta frecuencia/alta tensión.

<table><tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th></tr><tr><td>0</td><td>Habilitar Hf-Hv</td></tr><tr><td>1</td><td>Habilitar Hf-Lv</td></tr><tr><td>2</td><td>Habilitar Lf-Lv</td></tr><tr><td>3</td><td>Habilitar Lf-Lv</td></tr></table>Se configuran un valor de frecuencia y unos límites de tensión. Si el inversor supera estos límites, durante el tiempo configurado para ellos, el inversor activará el [F190: Combinada F-V].</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G5.1.4b.1.2-Comb V/F Hf-Hv V1 = 120.0 %</td><td>100.0 a 140.0 %</td><td rowspan="3">Si la tensión supera el valor de V1 y la frecuencia es superior a f1 durante el tiempo t1, se activará el fallo [F190: Combinada F-V].</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G5.1.4b.1.3-Comb V/F Hf-Hv f1 = 62.00 Hz</td><td>50.00 a 67.00 Hz</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G5.1.4b.1.4-Comb V/F Hf-Hv t1 = 1.0 s</td><td>0.0 a 1800.0 s</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G5.1.4b.2.2-Comb V/F Hf-Lv V2 = 80.0 %</td><td>0.0 a 100.0 %</td><td rowspan="3">Si la tensión es inferior al valor de V2 y la frecuencia es superior a f2 durante el tiempo t2, se activará el fallo [F190: Combinada F-V].</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G5.1.4b.2.3-Comb V/F Hf-Lv f2 = 62.00 Hz</td><td>50.00 a 67.00 Hz</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G5.1.4b.2.4-Comb V/F Hf-Lv t2 = 1.0 s</td><td>0.0 a 1800.0 s</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G5.1.4b.3.2-Comb V/F Lf-Hv V3 = 120.0 %</td><td>100.0 a 140.0 %</td><td rowspan="3">Si la tensión supera el valor de V3 y la frecuencia es inferior a f3 durante el tiempo t3, se activará el fallo [F190: Combinada F-V].</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G5.1.4b.3.3-Comb V/F Lf-Hv f3 = 58.00 Hz</td><td>45.00 a 60.00 Hz</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G5.1.4b.3.4-Comb V/F Lf-Hv t3 = 1.0 s</td><td>0.0 a 1800.0 s</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G5.1.4b.4.2-Comb V/F Lf-Lv V4 = 80.0 %</td><td>0.0 a 100.0 %</td><td rowspan="3">Si la tensión es inferior al valor de V4 y la frecuencia es inferior a f4 durante el tiempo t4, se activará el fallo [F190: Combinada F-V].</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G5.1.4b.4.3-Comb V/F Lf-Lv f4 = 58.00 Hz</td><td>45.00 a 60.00 Hz</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G5.1.4b.4.4-Comb V/F Lf-Lv t4 = 1.0 s</td><td>0.0 a 1800.0 s</td><td>Sí</td></tr>
</table>

G5.1.5-Trigger Proteccion V

Nota: Este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Emp. Power Electronics].

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G5.1.5-Trigger Proteccion V = Más restrictiva	Más restrictiva Todas	Permite definir cuándo deben activarse las protecciones de tensión. Se aplica tanto a las protecciones preexistentes como a las de interpolación. **OPCIÓN** / **DESCRIPCIÓN** Más restrictiva: Siempre que la tensión en cualquier fase (RS, ST o TR) supere el umbral, se activará la protección: - Los fallos de alta tensión se comprueban con la tensión máxima. - Los fallos de baja tensión se comprueban con la tensión mínima. Todas: La protección se activará cuando la tensión en todas las fases (RS, ST y TR) haya superado el umbral: - Los fallos de alta tensión se comprueban con la tensión mínima. - Los fallos de baja tensión se comprueban con la tensión máxima.	Sí

G5.1.6-Loc. Proteccion V

Nota: Este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Emp. Power Electronics].

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G5.1.6-Loc. Proteccion V = Inversor	Inversor POI Ambas	Permite determinar dónde se tomará la medida de las protecciones de tensión (sobretensión y baja tensión) en el lado de MT. **OPCIÓN** / **DESCRIPCIÓN** Inversor: Las tensiones se miden en los terminales del inversor. POI: Las tensiones se estiman/calculan a partir de la tensión del inversor, la corriente y la impedancia de la línea. Ambas: Cualquier tensión que supere los límites activará las protecciones.	Sí

G5.1.7-Alta Vac transitoria

Nota: Este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Emp. Power Electronics].

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G5.1.7.1-Habilitar = 000	000 a XXX	Permite habilitar la protección de tensión transitoria para tiempos inferiores a un ciclo de red. **BIT** / **ESTADO** 0: Habilitar protección 1 1: Habilitar protección 2 2: Habilitar protección 3	No
G5.1.7.2-Curva Punto 1 = 130.0 %	100.0 a 200.0 %	Permite configurar el punto 1 de la curva de tensión transitoria Vac.	No
G5.1.7.3-Retardo 1 = 0.500 ms	0.000 a 2.000 ms	Permite configurar el retardo para el punto 1 de la curva de tensión transitoria Vac.	No
G5.1.7.4-Curva Punto 2 = 140.0 %	100.0 a 200.0 %	Permite configurar el punto 2 de la curva de tensión transitoria Vac.	No
G5.1.7.5-Retardo 2 = 0.200 ms	0.000 a 2.000 ms	Permite configurar el retardo para el punto 2 de la curva de tensión transitoria Vac.	No

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G5.1.7.6-Curva Punto 3 = 150.0 %	100.0 a 200.0 %	Permite configurar el punto 3 de la curva de tensión transitoria Vac.	No
G5.1.7.7-Retardo 3 = 0.100 ms	0.000 a 2.000 ms	Permite configurar el punto 3 de la curva de tensión transitoria Vac.	No

G5.1.8-Desconexión AC

Nota: Este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Emp. Power Electronics].

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G5.1.8.1-Habilitar = Habilitado	Deshabilitado Habilitado	Permite activar y desactivar la protección contra desconexión.	No
G5.1.8.2-Umbral = 60.00 %	0.00 a 100.00 %	Umbral a partir del cual se inicia el cómputo de la condición de desconexión.	No
G5.1.8.3-Retraso = 80 ms	0 a 1000 ms	Indica el retardo a la desconexión de AC si se cumplen las condiciones.	No

G5.1.9-Frecuencia en VRT

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G5.1.9.1-Tiempo reactivacion = 0 ms	0 a 500 ms	Permite configurar el tiempo de reactivación de las protecciones de frecuencia después de un evento VRT. Durante dicho evento, las protecciones de frecuencia se gestionan mediante retardos para evitar desconexiones indebidas. Una vez transcurrido el tiempo configurado, las protecciones vuelven a operar con normalidad, de acuerdo con los requisitos de conexión establecidos por la norma MISO.	Sí

6.5.2. Subgrupo G5.2: Calidad

Nota: Este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Emp. Power Electronics].

G5.2.1-Desbalanceo

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G5.2.1.1-Habilitación = XX	00 a XX	Activa el desbalanceo de corriente/tensión. BIT 0: Desbalanceo de corriente BIT 1: Desbalanceo de tensión	Sí
G5.2.1.2-Desequilibrio I = 30 %	1 a 100 %	Umbral de desequilibrio de corriente.	Sí
G5.2.1.3-Desequilibrio I min = 30 %	0 a 100 %	Ajusta la corriente mínima para aplicar la protección.	Sí
G5.2.1.4-Ret desequilibrio I = 5 s	1 a 60 s	Retardo para informar del desequilibrio de corriente.	Sí
G5.2.1.5-Desequilibrio V = 25 %	1 a 100 %	Umbral de desequilibrio de tensión.	Sí
G5.2.1.6-Ret desequilibrio V = 5 s	1 a 60 s	Retardo para informar del desequilibrio de tensión.	Sí
G5.2.1.7-I Homopolar Módulo = Deshabilitado %	Deshabilitado = 0; 1 a 100 %	Umbral de corriente homopolar para FPGA.	Sí
G5.2.1.8-Umbral deseq I DU = 25 %	Deshabilitado = 4; 5 a 100 %	Umbral de desequilibrio de la corriente en la DU.	Sí
G5.2.1.9-Deseq. Semibus Mod = 200 V	0 a 301 V	Permite la protección de la tensión de desequilibrio de los semibuses.	Sí
G5.2.1.10-Ret Deseq Semibus = 10 s	0 a 60 s	Indica el retardo en el desequilibrio de los semibuses.	Sí

G5.2.2-Protección THDi

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G5.2.2.1-Conf THDi Prot = Aviso	Deshabilitado Aviso Fallo	Permite configurar la protección THDi.	Sí
G5.2.2.2-Umbral THDi = 5.0 %	0.0 a 100.0 %	Define el umbral de distorsión armónica (THDi).	Sí

G5.2.3-CTs

Este subgrupo permite configurar el fallo debido a transformadores de corriente no funcionales.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G5.2.3.1-Habilitar prot CTs = Aviso	Deshabilitado Aviso Fallo	Permite configurar el comportamiento del fallo de los CT no funcionales. OPC / ESTADO / DESCRIPCIÓN 0 / Deshabilitado / No se emprenderá ninguna acción. 1 / Aviso / Si se produce el evento. 2 / Fallo / Si se produce el evento. **Nota:** Este parámetro depende del valor configurado en [SG10.1.19-Habilitar Visma]: SG10.1.19 / Valor por defecto de G5.2.3.1 Deshabilitado / Aviso Habilitado (*) / Fallo (*) En este caso, la única opción disponible será "Fallo" (las otras opciones no se mostrarán).	Sí
G5.2.3.2-Umbral desbalanceo = 25.0 %	0.0 a 100.0 %	Permite establecer el nivel de fallo debido a los CTs no funcionales.	Sí

6.5.3. Subgrupo G5.3: Anti isla

Se produce una condición de anti-isla cuando el inversor sigue inyectando en la red aunque no tenga tensión porque entra en resonancia con alguna carga. Esto es peligroso porque todas las redes deberían estar sin corriente, pero hay una sección (isla) donde la corriente fluye sin ser controlada.

Actualmente, existen dos modos: activo y pasivo.

En modo activo, el inversor provoca una perturbación en la red (distorsiona ligeramente la forma de onda de la corriente). Si el inversor está conectado a la red, la frecuencia no puede variar, pero si hay una isla, la frecuencia variará debido a la distorsión. Los parámetros usados en este modo son G5.3.2 a G5.3.4.

En modo pasivo, el inversor sólo comprueba la variación de frecuencia durante un lapso de tiempo. Si la variación de frecuencia (Δfrec) supera un umbral [G5.3.5] durante el lapso de tiempo configurado en [G5.3.6], se activará la protección anti-isla.

$$\Delta frec = frecuencia\ actual - frequency\ anterior$$

El modo simultáneo es una combinación de los modos activo y pasivo.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G5.3.1-Modo = Desactivado	Desactivado Activo Pasivo Simultáneo	Permite seleccionar los modos de anti isla: OPCIÓN / DESCRIPCIÓN Desactivado / Desactiva el modo anti isla. Activo / Habilita el modo anti isla. Pasivo / Habilita el modo anti isla ROCOF. Simultáneo / Los modos activo y pasivo funcionan simultáneamente.	Sí
G5.3.2-Desviación = 0.00 %	0.00 a 5.00 %	Constante de derivación añadida a la frecuencia. **Nota:** Este parámetro se muestra si [G5.3.1-Modo] = Activo o Simultáneo.	Sí

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G5.3.3-Error K = 0.5 %	0.0 a 50.0 %	Derivación añadida en función del diferencial de error de frecuencia. **Nota:** Este parámetro se muestra si [G5.3.1-Modo] = Activo o Simultáneo.	Sí
G5.3.4-Nivel fallo (°) = 5	1 a 60	Umbral de activación de la protección anti-isla. **Nota:** Este parámetro se muestra si [G5.3.1-Modo] = Activo o Simultáneo.	Sí
G5.3.5-ROCOF (Hz/s) = 4.0	1.0 a 50.0	Derivación constante añadida en la frecuencia. **Nota:** Este parámetro se muestra si [G5.3.1-Modo] = Pasivo o Simultáneo.	Sí
G5.3.5d-ROCOF fino (Hz/s) = 0.0	0.0 a 2.0	Si se supera el valor establecido en este parámetro, se activará el modo antiisla. **Nota:** Este parámetro se muestra si [G5.3.1-Modo] = Pasivo o Simultáneo.	Sí
G5.3.6-Tiempo fallo = 250 ms	150 a 1000 ms	Configura un retardo antes de activar un fallo anti-isla cuando el modo ROCOF está activo. **Nota:** Este parámetro se muestra si [G5.3.1-Modo] = Pasivo o Simultáneo.	Sí
G5.3.6d-ROCOF T.Fallo fino = 0 ms	0 a 1000 ms	Correción del retardo anti-isla. **Nota:** Este parámetro se muestra si [G5.3.1-Modo] = Pasivo o Simultáneo.	Sí

6.5.4. Subgrupo G5.4: Temperatura

Los parámetros de este subgrupo permiten configurar las protecciones de temperatura para los IGBT, el módulo de AC y el transformador MT.

Las protecciones para el transformador MT sólo aplican a inversores HEM, [G5.4.3.2-UmbralFalloTrafo MV] hasta [G5.4.3.5-Tcritica trafo MV].

Nota: Este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Emp. Power Electronics].

G5.4.1-Etapa potencia

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G5.4.1.1-Hab fallo T IGBT = Habilitado	Deshabilitado Habilitado	Permite activar / desactivar la protección de temperatura de los IGBT.	Sí
G5.4.1.2- Umb fallo temp IGBTs = SG10.2.2-Umbr desc temp Igbts ºC	20 a 150 ºC	Establece el umbral de protección de temperatura del IGBT que se aplica cuando el inversor está en descarga.	Sí
G5.4.1.3-HistéresisTempIGBTs = 10 ºC	0 a 50 ºC	Configura la histéresis de la temperatura del IGBT, por debajo de la cual se borra el fallo.	Sí

ES

G5.4.2- PCB

G5.4.2.1- Modulo

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G5.4.2.1.1-Hab fallo T mod = Habilitado	Deshabilitado Habilitado	Permite activar / desactivar la protección de temperatura de la tarjeta de control central del módulo interno.	Sí
G5.4.2.1.2-Umb fallo temp mod = 75 ºC	20 a 87 ºC	Establece el umbral de protección de la tarjeta de control central del módulo.	Sí
G5.4.2.1.3-Histére temp mod = 10 ºC	0 a 50 ºC	Configura la histéresis de la temperatura de la tarjeta de control central del módulo, por debajo de la cual se borra el fallo.	Sí

G5.4.2.2-Central

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G5.4.2.2.1-Tarjeta ctrl cent = Deshabilitado	20 a 85 ºC; Deshabilitado = 86 ºC	Umbral de protección de temperatura de la tarjeta de control P2G. Cuando se supera el umbral, se muestra el F40.	Sí
G5.4.2.2.2-Histére temp cent = 10 ºC	0 a 50 ºC	Configura la histéresis de la temperatura de la tarjeta de control central, por debajo de la cual se borra el fallo.	Sí

G5.4.2.3-DU

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G5.4.2.3.1-Umb fallo tem DU= 70 ºC	20 a 85 ºC; Deshabilitado = 86 ºC	Fija el umbral de temperatura para la protección de temperatura de la tarjeta del armario DC. Si la temperatura medida por la tarjeta del armario DC es superior a este umbral, se activará F159: Sobretemperatura DU. El valor por defecto del parámetro depende del tipo de inversor configurado en el parámetro [SG10.1.4-Tipo de inversor].	Sí
G5.4.2.3.2-Histere temp DU = 10 ºC	0 a 50 ºC	Configura la histéresis de temperatura para la protección de temperatura de la tarjeta del armario DC. Si la temperatura de la tarjeta medida por el armario DC está por debajo del umbral configurado en [G5.4.2.3.1-Umb fallo tem DU] menos la histéresis configurada en este parámetro, entonces el [F159: Sobretemperatura DU] se resetea.	Sí

SG10.1.4	Valor por defecto G5.4.2.3.1
Inversor solar	70 ºC
BUSPLUS Básico	70 ºC
BUSPLUS Avanzado	70 ºC
PCS/MPCS	80 ºC

G5.4.3-Transformador

El transformador MT del inversor HEM dispone de una protección de temperatura basada en sondas de temperatura situadas en el interior del transformador (bobinados). Adicionalmente, esta protección está permitida cuando el inversor es del tipo HEMK y tiene conectada una sonda PT100 dentro del transformador del MV Skid. En este caso, el inversor tendrá asociada una celda de MT que puede ser motorizada o no.

Nota: Los parámetros de este subgrupo se muestran si [SG10.1.3-Tipo producto] = HEM o ([SG10.1.3-Tipo producto] = HEMK y [SG10.7.3-MT Skid] ≥ Si, No Motorizado y [SG10.7.5- Skid MT Transf PT100] = Si).

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>RANGO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>AJUSTE EN MARCHA</th></tr>
<tr><td>G5.4.3.1-Hab fallo T trafo = Deshabilitado</td><td>Deshabilitado
Habilitado</td><td>Permite activar / desactivar la protección de temperatura del transformador de MT.
Nota: este parámetro es de solo lectura (RO).</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G5.4.3.2-UmbralFalloTrafo MV = 105 ºC</td><td>120 a 180 ºC</td><td>Establece el umbral de protección contra sobretemperatura para el transformador MT. Dependiendo de la configuración del inversor, este umbral tendrá un valor diferente; en el caso del inversor HEMK, dependerá de la configuración del parámetro [SG10.7.9-Tipo Refrigeración]:
<table>
<tr><th>SG10.1.3</th><th>SG10.7.9</th><th>Valor por defecto G5.4.3.2</th></tr>
<tr><td>HEM</td><td>-</td><td>120 ºC</td></tr>
<tr><td rowspan="2">HEMK</td><td>ONAN</td><td>100 ºC</td></tr>
<tr><td>KNAN</td><td>110 ºC</td></tr>
</table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G5.4.3.3-RetardoFalloTrafo MV = 120 s</td><td>0 a 300 s</td><td>Establece el retardo (en segundos) de la protección contra sobretemperatura del transformador MT.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G5.4.3.4-Hab T cri trafo = Deshabilitado</td><td>Deshabilitado
Habilitado</td><td>Permite activar / desactivar la protección de temperatura crítica del transformador de MT.
Nota: este parámetro es de solo lectura (RO).</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G5.4.3.5-Tcritica trafo MV = 130 ºC</td><td>130 a 160 ºC</td><td>Define la temperatura mínima a la que se activará el F208. Dependiendo de la configuración del inversor, tendrá un valor diferente; en el caso del inversor HEMK, dependerá de la configuración del parámetro [SG10.7.9-Tipo Refrigeración]:
<table>
<tr><th>SG10.1.3</th><th>SG10.7.9</th><th>Valor por defecto G5.4.3.5</th></tr>
<tr><td>HEM</td><td>-</td><td>150 ºC</td></tr>
<tr><td rowspan="2">HEMK</td><td>ONAN</td><td>113 ºC</td></tr>
<tr><td>KNAN</td><td>125 ºC</td></tr>
</table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G5.4.3.6-Histéresis Temp MV = 5 ºC</td><td>0 a 50 ºC</td><td>Define la histéresis necesaria para borrar el fallo automáticamente.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G5.4.3.7-Umbral alarma MV = 90 ºC</td><td>0 a 150 ºC</td><td>Permite configurar el umbral de aviso de la temperatura del transformador de MT para un inversor HEMK con MV Skid motorizado. Cuando la temperatura leída por cualquiera de las PT100 del transformador conectado a la tarjeta del control central supere el umbral configurado en este parámetro, se activará el aviso W184. El valor por defecto dependerá de la configuración del parámetro [SG10.7.9-Tipo Refrigeración]:
<table>
<tr><th>SG10.1.3</th><th>SG10.7.9</th><th>Valor por defecto G5.4.3.7</th></tr>
<tr><td rowspan="2">HEMK</td><td>ONAN</td><td>90 ºC</td></tr>
<tr><td>KNAN</td><td>100 ºC</td></tr>
</table></td><td>Sí</td></tr>
</table>

ES

G5.4.4-Inductancia

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G5.4.4.1-Hab fallo T ind = Habilitado	Deshabilitado Habilitado	Permite activar / desactivar la protección de temperatura de la inductancia. **Nota:** este parámetro es de solo lectura (RO).	Sí
G5.4.4.2-UmbralFalloInd = 140 ºC	120 a 150 ºC	Define el umbral de protección de la inductancia.	Sí
G5.4.4.3-RetardoFalloInd = 120 s	0 a 300 s	Define el tiempo que espera el fallo hasta que se activa.	Sí
G5.4.4.4-Hab T cri Ind = Habilitado	Deshabilitado Habilitado	Permite activar / desactivar la protección de temperatura crítica de la inductancia. **Nota**: este parámetro es de solo lectura (RO).	Sí
G5.4.4.5-UmbralTcritica Ind = 150 ºC	130 a 160 ºC	Define el umbral de protección crítica de la inductancia.	Sí
G5.4.4.6-Histéresis Temp Ind = 10 ºC	0 a 50 ºC	Define la histéresis necesaria para borrar el fallo automáticamente.	Sí

G5.4.5-Filtro LC

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G5.4.5.1-Umbral aviso Temp. = **68** ºC	40 a [G5.4.5.3-Umbral critico Temp.] ºC	Configura el umbral de aviso. Cuando la temperatura leída por el sensor supera este umbral, se activa W172.	Sí
G5.4.5.2-Retardo fallo Temp. = 120 s	0 a 300 s	Establece el retardo (en segundos) para la protección contra sobretemperatura del filtro LC.	Sí
G5.4.5.3-Umbral critico Temp. = 70 ºC	[G5.4.5.1- Umbral aviso Temp.][6] a 75 ºC	Configura el umbral de fallo. Cuando la temperatura leída por la sonda es superior al umbral configurable durante un tiempo configurable [G5.4.5.2- Retardo fallo Temp.] se dispara F217.	Sí
G5.4.5.4-Delta T LC = 25 ºC	0 a 50 ºC; Deshabilitado = 51 ºC	Protección contra sobretemperatura del filtro LC. Cuando la diferencia entre la temperatura medida en el armario [SV1.6.15-Temp filtro LCL]] y la temperatura ambiente medida en la entrada de aire [SV1.6.4-Tª admisión] es superior a este umbral se dispara el F242.	No

G5.4.6- DU

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G5.4.6.1-Increm max temp DU = 18 ºC	0 a 50 ºC	Protección DU contra sobretemperatura. Cuando la diferencia entre la temperatura medida en uno de los módulos [SV12.x.3.1- Temperatura Amb] y la temperatura ambiente medida en la entrada de aire [SV1.6.4-Tª admisión] es superior a este umbral se dispara F241. **Nota**: desde la versión 4.1.0, F241 está anulado y se ha sustituido por W241.	Sí

[6] El valor mínimo es 65 ºC, salvo que [G5.4.5.1-Umbral aviso Temp.] sea mayor. En tal caso, [G5.4.5.1-Umbral aviso Temp.] será el valor mínimo

G5.4.7: Ventilación inductancia

Este grupo permite configurar el umbral y la ganancia de la protección de ventilación para la inductancia.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G5.4.7.1-Umbral activación = 125 ºC	100 a 150 ºC	Permite ajustar el umbral de temperatura medida en la sonda PT100 más caliente de la inductancia a partir de la cual se activa el incremento en la consigna de ventilación de la zona de módulos.	Sí
G5.4.7.2-Ganancia [%/ºC] = 2 [%/ºC]	0 a 10 %/ºC	Permite ajustar la constante que relaciona el incremento de la velocidad de los ventiladores con el incremento de temperatura en la inductancia por encima del umbral.	Sí

G5.4.8-Skid Transf Admisión

Este grupo permite configurar el fallo de temperatura de admisión del transformador del MV SKID (F187).

Nota: este subgrupo se muestra si [SG10.7.3-MT Skid] ≠ No, [SG10.1.3-Tipo producto] = HEMK y [SG10.7.9-Tipo Refrigeración] = KNAN.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G5.4.8.1-Hab fallo T transf = Habilitado	Deshabilitado Habilitado	Permite habilitar o deshabilitar el reporte del fallo F187.	Sí
G5.4.8.2-Umb fallo T transf = 50 ºC	0 a 80 ºC	Permite configurar el umbral a partir del cual, si la temperatura de admisión lo supera, se reporta el fallo F187.	Sí

G5.4.9-Armario Skid

Este grupo permite configurar el fallo de sobretemperatura del armario del MV SKID (F186).

Nota: este subgrupo se muestra si [SG10.7.3-MT Skid] ≠ No y [SG10.1.3-Tipo producto] = HEMK.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G5.4.9.1-Hab fallo T armario = Habilitado	Deshabilitado Habilitado	Permite habilitar o deshabilitar el reporte del fallo F186. Cuando está habilitado, si la temperatura del armario del MV SKID supera los 60 ºC, se activa la entrada digital J16.6 y se reporta el fallo F186.	Sí
G5.4.9.2-Reset fallo armario = 5 min	0 a 30 min	Permite configurar el tiempo de retraso desde que se deja de recibir nivel alto en la entrada digital J16.6 hasta que se autorresetea el F186.	Sí

6.5.5. Subgrupo G5.5: Protecciones E/S

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G5.5.1-SF6 Celda MT = Aviso	Aviso Fallo	Establece la celda SF MT como advertencia o fallo. **Nota:** Este parámetro se muestra si [SV1.3.1.10-MV Skid ≠ No] y [SG10.1.3-Tipo producto = HEMK] o [SG10.1.3-Tipo producto = HEM].	No
G5.5.2-Retro disyuntor AC = Aviso	Aviso Fallo	Establece el interruptor de retroalimentación AC como advertencia o fallo. **Nota:** Este parámetro se muestra si [SV1.3.1.10-MV Skid ≠ No] y [SG10.1.3-Tipo producto = HEMK].	No

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G5.5.3-Retro celda MT = Aviso	Aviso Fallo	Establece la celda MT de realimentación como advertencia o fallo. **Nota:** Este parámetro se muestra si [SG10.1.3-Tipo producto = HEMK] o [SG10.1.3-Tipo producto = HEM].	No
G5.5.4-Retro Int. Secc. DC = Aviso	Aviso Fallo	Establece el interruptor de retroalimentación DC como advertencia o fallo.	No
G5.5.5-Tipo Fallo Sobre VDC = Aviso	Aviso Fallo	Establece la sobretensión DC como advertencia o fallo.	No
G5.5.6-Tipo Fallo Sobre VAC = Aviso	Aviso Fallo	Establece la sobretensión de AC como advertencia o fallo.	No
G5.5.7-Térmico Bus Plus= Aviso	Aviso Fallo Deshabilitado	Configura el tipo de protección del interruptor térmico Bus Plus (aviso o fallo). Este disyuntor es una entrada digital conectada a la MCU y sólo está disponible cuando el sistema dispone de Bus Plus. Si se configura como warning, se activará el W182. Si se configura como fallo, se activará el F234. Si se configura como deshabilitado, entonces la protección no se activará bajo ninguna circunstancia. **Nota:** Este parámetro se muestra si [SG10.1.4-Tipo de inversor = BUSPLUS Avanzado].	No

6.5.6. Subgrupo G5.6: DU

Nota: Este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Emp. Power Electronics].

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G5.6.1-DUtotal cor neg = Deshabilitado	0 a 1000 A; Deshabilitado = 1001 A	Permite proteger el sistema contra la inyección de corriente continua a los paneles fotovoltaicos cuando se ha producido una parada inesperada del inversor en la situación de un sistema compuesto por DC/DC conectados al Bus Plus.	No
G5.6.2-DUtotal cor neg ret = 2 s	0 a 10 s	Define el retardo para activar la protección de inyección de corriente negativa.	No
G5.6.3-DU Sobrecorriente = Desactivado	Desactivado = 0.0; 0.1 a 600.0 A	Permite establecer un valor de corriente para los canales de DC. Si se supera este valor, se activará un fallo.	Sí
G5.6.4-DU Prot. I inversa = -350.0 A	Desactivado = -350.1; -350.0 a -19.0 A	En un campo fotovoltaico a veces pueden aparecer corrientes inversas o negativas, que se pueden leer a través de los transformadores de corriente (en cada canal) que están en el armario DC (DU). Este parámetro define las protecciones del inversor en función de estas corrientes. Cuando la corriente negativa de un canal del armario DC supera [G5.6.3-DU Sobrecorriente], el inversor se para (pero no abre la DU). La protección se activa si hay sensores de corriente DC. **Nota**: En caso de inversor PCS, el fallo se desactivará.	Sí

6.5.7. Subgrupo G5.7: Config. fallos/avisos

Nota: Este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Emp. Power Electronics].

G5.7.1- Fallos

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>RANGO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>AJUSTE EN MARCHA</th></tr>
<tr><td>G5.7.1.0-Tiempo Estado Limpio = 3600 s</td><td>Desactivado = 0;
1 a 10800 s</td><td>Permite configurar el tiempo para borrar todos los contadores de fallos y poner a cero el mecanismo de restablecimiento automático del inversor. Sólo aplica si el inversor no tiene ningún fallo en el momento del vencimiento.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G5.7.1.1-Fallo seleccionado = F1: Watchdog</td><td>Ver lista completa en pestaña Fallos</td><td>Permite configurar el fallo seleccionado.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G5.7.1.2-Tipo de fallo = Especial</td><td>Especial
DU + Parada brusca
DU + Parada controlada
Parada brusca
Parada controlada</td><td>Permite seleccionar el tipo de fallo.<table><tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Especial</td><td>Abre el interruptor seccionador y aisla el inversor (abre DC y AC baja/MT). Para el reset manual, se requiere contraseña.</td></tr><tr><td>DU + Parada brusca</td><td>Abre todos los interruptores seccionadores DC.</td></tr><tr><td>DU + Parada controlada</td><td>Abre todos los interruptores seccionadores DC.</td></tr><tr><td>Parada brusca</td><td>El inversor se detiene lo antes posible al no conmutar los IGBT.</td></tr><tr><td>Parada controlada</td><td>El inversor se detiene siguiendo una rampa de parada configurable.</td></tr></table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G5.7.1.3-Tipo de limpieza = Manual</td><td>Manual
Autoreset
Por medida</td><td>Permite configurar si el tipo de limpieza del fallo seleccionado es manual, auto reset o por medida. La opción “por medida” viene dada por la configuración interna del fallo.
Nota: Este parámetro se muestra si [G5.7.1.2- Tipo de fallo ≥ DU + Parada brusca].</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G5.7.1.4-Numero reintentos = 1</td><td>1
2
5
10
20
Infinito</td><td>Permite configurar el número de reintentos de reset automático.
Nota: Este parámetro se muestra si [G5.7.1.2- Tipo de fallo ≥ DU + Parada brusca] y [G5.7.1.3-Tipo de limpieza ≠ Manual].</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G5.7.1.5-Tiempo entre reinten = 1 s</td><td>1
2
5
10
20</td><td>Permite configurar el tiempo entre reintentos.
Nota: Este parámetro se muestra si [G5.7.1.2- Tipo de fallo ≥ DU + Parada brusca] y [G5.7.1.3-Tipo de limpieza ≠ Manual].</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G5.7.1.6-Usuario Reset Manual = Cliente</td><td>Cliente
Puesta en marcha
Cliente cualificado
Emp. Power Electronics
Desarrollador</td><td>Permite configurar el rol de usuario al que se le permite realizar un reinicio del fallo actual.<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Cliente</td><td>El reset del fallo puede ser realizado por un rol de cliente o superior.</td></tr><tr><td>Puesta en marcha</td><td>El reset del fallo puede ser realizado por un rol de puesta en marcha o superior.</td></tr><tr><td>Cliente cualificado</td><td>El reset del fallo puede ser realizado por un rol de cliente cualificado o superior.</td></tr><tr><td>Emp. Power Electronics</td><td>El reset del fallo puede ser realizado por un rol de técnico de Power Electronics o superior.</td></tr><tr><td>Desarrollador</td><td>El reset del fallo puede ser realizado por un rol de desarrollador.</td></tr></table></td><td>Sí</td></tr>
</table>

G5.7.2-Avisos

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G5.7.2.1-Aviso seleccionado = W1:Alto voltaje entrada	Ver lista completa en pestaña Avisos	Permite configurar los avisos de módulo seleccionados.	Sí
G5.7.2.2-Fuente = UP	UP DSP Modulo	Establece la fuente de aviso.	Sí
G5.7.2.3-Privado = No	No Sí	Permite establecer si el aviso es privado o no.	Sí

ES

G5.7.3-Limpiar historico

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G5.7.3.1-Fallos = No	No Sí	Permite limpiar el historial de fallos.	Sí
G5.7.3.2-Avisos = No	No Sí	Permite limpiar el historial de avisos.	Sí

6.5.8. Subgrupo G5.8: Config. fallos modulo

Los módulos tienen sus estados de fallo y dependiendo de cómo estén configurados dentro de este grupo, pueden comportarse como un fallo del inversor, por lo que éste se parará. En este caso el código de fallo del módulo coincidirá con el código de fallo del inversor.

Consulte la sección "Mensajes de estado del módulo" y “Fallos” para obtener más información sobre los estados y sus códigos.

Nota: Este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Emp. Power Electronics].

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G5.8.1-Fallo seleccionado = F65:Sobrecorriente AC	Ver lista completa en pestaña Fallos	Permite configurar los fallos de los módulos seleccionados.	Sí
G5.8.2-Acción de fallo = Normal	Normal Enclavable Aisla DC Equipo	Permite configurar las acciones. **OPCIÓN** / **DESCRIPCIÓN** Normal: Trátese como una resolución no especial a menos que se configure como una resolución especial. Enclavable: No aísla el módulo al no abrir el interruptor de desconexión de DC del módulo de DC. Se mostrará un aviso hasta que se compruebe el inversor. Aisla DC: Aísla el módulo al no abrir el interruptor de desconexión de DC del módulo de DC. Equipo: El fallo se eleva a fallo del inversor y el comportamiento tras el fallo se configurará en la lista de fallos del inversor entre los siguientes: Fallo especial, Fallo DU abierto con parada en rampa o Fallo DU abierto con parada brusca.	Sí

6.5.9. Subgrupo G5.9: Config. falls embarrado

Nota: Este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Emp. Power Electronics].

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G5.9.1-Fallo seleccionado = F252:Sobrecor RFI Persistente	Ver lista completa en pestaña Fallos	Permite configurar el fallo del embarrado seleccionado.	Sí
G5.9.2- Acción de fallo = Normal	Normal Aisla DC Equipo	Permite configurar las acciones. **OPCIÓN** / **DESCRIPCIÓN** Normal: Trátese como una resolución no especial a menos que se configure como una resolución especial. Aisla DC: Aísla el módulo al no abrir el interruptor de desconexión de DC del módulo de DC. Equipo: El fallo se eleva a fallo del inversor y el comportamiento tras el fallo se configurará en la lista de fallos del inversor entre los siguientes: Fallo especial, Fallo DU abierto con parada en rampa o Fallo DU abierto con parada brusca.	Sí

6.5.10. Subgrupo G5.10: Prot. Internas

Nota: Este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Emp. Power Electronics].

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G5.10.3-Habilitar deseq bus = XX	00 a XX	Activa / desactiva la protección por desequilibrio de bus (disparada a 200 V) o media tensión máxima de bus (disparada a 800 V). **BIT** / **ESTADO** 0: Vmax medio bus. 1: Desequilibrio en el bus.	Sí
G5.10.4-Umbral deseq bus = 275 V	150 a 300 V	Establece el umbral de tensión para activar el fallo correspondiente.	Sí
G5.10.5- Tiempo deseq bus = 3 s	1 a 10 s	Establece el tiempo que espera el fallo hasta que se activa. **Nota:** este parámetro no está disponible desde la versión 2.2.0.	Sí
G5.10.6-V máx medio bus = 850 V	300 a 875 V	Establece el umbral de tensión para activar el fallo correspondiente.	Sí
G5.10.7- T V máx medio bus = 3 s	1 a 10 s	Establece el tiempo que espera el fallo hasta que se activa. **Nota:** este parámetro no está disponible desde la versión 2.2.0.	Sí
G5.10.8-Umbral desb Pac Pdc = 30 %	10 a 100 %; Desactivado = 101	Establece el umbral de potencia para activar el fallo correspondiente. **Nota:** Sólo los usuarios con rol Desarrollador pueden ver y modificar este parámetro.	Sí
G5.10.9-Umbral deriv. Idc = 100 A	50 a 250 A	Establece el umbral de corriente para activar el fallo correspondiente.	Sí
G5.10.10-Umbral deriv. Iac = 250 A	50 a 500 A	Establece el umbral de corriente para activar el fallo correspondiente.	Sí
G5.10.11-Detector humo = No	No Sí	El valor por defecto de este parámetro se utilizará para la protección del módulo de baja Vdc. Cuando la tensión alterna configurada en el *drive select* sea inferior a 250 V, la protección se desactivará.	Sí
G5.10.13-Umb Activ Fal Idref = 100 A	50 a 400 A	Este parámetro establece el umbral para activar el F107 / W107. Cuando la corriente de salida no alcanza como mínimo el 50% de la corriente de referencia, habiendo superado el umbral fijado en este parámetro, el sistema mostrará el F107 / W107.	Sí

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G5.10.14-Sobrecorriente Idc = Desactivado	Desactivado = 9; 10 a 1200 A	Establece el umbral para la detección de sobreintensidad DC. Si este parámetro está habilitado, y se ha superado el umbral fijado, saltará el F67.	Sí
G5.10.15-Baja Vdc módulo = 650 V	Desactivado = 49; 50 a 950 V	El valor por defecto de este parámetro se utiliza para proteger el inversor contra el cambio de tensión de fija a variable en función de la siguiente ecuación. DEF (G5.10.15) = √(2)*Vac_configured-300V. Se activará el F109 cuando se produzcan estos cambios. Cuando la tensión configurada internamente sea inferior a 250 V, se desactivará la protección de subtensión Vdc.	Sí
G5.10.15a-Baja Vdc mod High = 50 V	0 a 200 V	Activa / desactiva la protección por desequilibrio de bus (disparada a 200 V) o media tensión máxima de bus (disparada a 800 V). **Nota:** Sólo los usuarios con rol Desarrollador pueden modificar este parámetro.	Sí
G5.10.15b-Baja Vdc mod Low = 100 V	0 a 200 V	Establece el umbral de tensión para activar el fallo correspondiente. **Nota:** Sólo los usuarios con rol Desarrollador pueden modificar este parámetro.	Sí
G5.10.16-Baja Vdc DSP = 300 V	20 a 500 V	Establece el tiempo que espera el fallo hasta que se activa.	Sí
G5.10.17-Retardo baja Vdc DSP = 3.0 ms	1.0 a 100.0 ms; Desactivado = 100.1	Establece el umbral de tensión para activar el fallo correspondiente.	Sí
G5.10.18-DU MasterSlave DifT = 5 ºC	0 a 10 ºC	Permite configurar la temperatura máxima que puede variar entre la temperatura medida por el maestro y la temperatura medida por el esclavo (temperatura de la tarjeta). Si ambas temperaturas difieren de la configurada en este parámetro, se activará W187. Este aviso no se activará cuando el sistema sea un MPCS, porque MPCS sólo incluye una tarjeta DU. **Nota:** Este parámetro se muestra si [SV1.3.1.1-Tipo inversor] ≠ PCS/MPCS.	Sí

6.5.11. Subgrupo G5.12: GFDI

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G5.12.0-Modo reset fallo GFDI = Manual	Manual Automático	Permite configurar el reseteo manual o automático del fallo [F41: GFDI].	Sí
G5.12.1-Reset Fallo GFDI = No	No Sí	Permite al cliente lanzar una maniobra GFDI en DC para restablecer el fallo GFDI. **Nota:** este parámetro se muestra si [G5.12.0-Modo reset fallo GFDI] = Manual .	Sí
G5.12.2-Intentos restantes = 2	0 a 65535	Indica el número de intentos restantes disponibles para intentar restablecer el fallo de la GFDI. **Nota:** solo los usuarios con un rol superior a Admin pueden modificar este parámetro.	Sí

6.5.12. Subgrupo G5.13: Desbalanceo embarrados

Nota: Este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G5.13.1 Habilitar desb V = Habilitado	Deshabilitado Habilitado	Activa o desactiva las protecciones de tensión de embarrado.	No
G5.13.2-Umbral V busbar = 100 V	0 a 110 V	Establece el umbral máximo de tensión del embarrado. **Nota**: Este parámetro se muestra si [G5.13.1-Habilitar desb V] = Habilitado.	Sí
G5.13.3-RFI I enable = Deshabilitado	Deshabilitado Habilitado	Activa o desactiva la protección de corriente RFI.	No
G5.13.4-RFI tipo medida I = Corriente medida	Corriente medida Calculado Mas restrictivo	Permite configurar la protección de corriente de embarrado: **OPCIÓN** / **DESCRIPCIÓN** Corriente medida: Utiliza la corriente medida como parámetro para la protección I RFI. Calculado: Utiliza la corriente calculada como parámetro para la protección I RFI. Mas restrictivo: Utiliza la corriente más restrictiva (medida o calculada) como parámetro para la protección I RFI. **Nota**: Este parámetro se muestra si [G5.13.3-RFI I enable] = Habilitado.	No
G5.13.5-Max RFI I proteccion = 25 A	0 a 35 A	Establece la corriente RFI máxima para activar la protección (se activa F252). **Nota**: Este parámetro se muestra si [G5.13.3-RFI I enable] = Habilitado.	Sí
G5.13.6-Tiempo max RFI Fallo = 30 s	0 a 60 s	Establece el tiempo máximo medido durante el cual se activa F252. **Nota**: Este parámetro se muestra si [G5.13.3-RFI I enable] = Habilitado.	Sí

6.5.13. Subgrupo G5.15: Apertura baterias

Este subgrupo permite configurar la protección relativa a la apertura prematura de las baterías. No debe ser ajustado por el cliente, de lo contrario se activará el F255. Aplica a los inversores PCS / MPCS, [SV1.3.1.1-Tipo de inversor = PCS/MPCS].

Nota: Este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Emp. Power Electronics].

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G5.15.1-Umbral Alta Vdc = 50 V	25 a 100 V	Permite configurar el umbral de detección de apertura de las baterías por alta tensión. Este nivel es diferencial respecto al nivel de paro por alta tensión de las baterías.	Sí
G5.15.2-Retardo Alta Vdc = 10 ms	3 a 20 ms	Permite configurar el retardo de detección de apertura de las baterías por alta tensión.	Sí
G5.15.3-Umbral Baja Vdc = 50 V	25 a 100 V	Permite configurar el umbral de detección de apertura de las baterías por baja tensión. Este nivel es diferencial respecto al nivel de paro por baja tensión de las baterías.	Sí
G5.15.4-Retardo Baja Vdc = 10 ms	3 a 20 ms	Permite configurar ell retardo de detección de apertura de las baterías por baja tensión.	Sí
G5.15.5-Umbral Incr. rapido = 100 V	25 a 1000 V	Estos parámetros permiten configurar los umbrales según si hay una variación en la medida de tensión. Si el inversor está en estado ON y se detecta una variación brusca de la medida por encima del umbral configurado en [G5.15.5- Umbral Incr. rapido], el estado de la batería se considerará como abierto y disparará el fallo F255. Si el inversor se encuentra en proceso de paro y se detecta una variación brusca de la medida de tensión estando por encima del umbral configurable en [G5.15.6- Umbral Incr. parado], se considerará que las baterías están abiertas en estado de paro y disparará el fallo F255. El parámetro [G5.15.7- Retraso Incr. parado] indica el tiempo en el que se produce el evento de descarga del bus.	Sí
G5.15.6-Umbral Incr. parado = 250 V	25 a 1000 V		Sí
G5.15.7-Retraso Incr. parado = 25 s	10 a 3000 s		Sí

6.5.14. Subgrupo G5.16: Filtro LC

Este subgrupo permite configurar la protección del filtro LCL.

Nota: Este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Emp. Power Electronics].

G5.16.1-Desbal I Filtro LC

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G5.16.1.1-Tipo Protección = Deshabilitado	Deshabilitado Aviso Fallo	Permite configurar el tipo de protección asociado a la monitorización de la corriente de frecuencia fundamental de la red que fluye a través de los condensadores de filtro LC durante el funcionamiento normal de los inversores. **OPCIÓN** / **DESCRIPCIÓN** Deshabilitado: Esta opción desactiva los fallos y avisos configurados. Aviso: Si se detecta un desequilibrio de intensidades, y este desequilibrio supera el umbral configurado en [G5.16.1.3-Umbral Fallo] durante un tiempo configurado en [G5.16.1.4-Retardo Fallo], se activará el F171 o el W46, dependiendo de cómo esté configurada la protección. Fallo	Sí
G5.16.1.2-Ref. Corriente = Calculado	Calculado Calibrado	Permite configurar la corriente de referencia según la tabla siguiente: **OPCIÓN** / **DESCRIPCIÓN** Calculado: Referencia calculada a partir de los valores medidos de frecuencia, Vca y C configurado en el Drive Select. Calibrado: Referencia calibrada durante las pruebas rutinarias / de campo. **Nota:** Esta opción no aplica a esta versión de producto.	Sí
G5.16.1.3-Umbral Fallo = 25 %	0 a 100 %	Permite configurar el umbral de fallo cuando hay desequilibrio de corriente del filtro LC.	Sí
G5.16.1.4-Retardo Fallo = 10 s	0 a 3600 s	Permite configurar el retardo de fallo cuando hay desequilibrio de corriente del filtro LC.	Sí

G5.16.2-Capacidad estimada

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G5.16.2.1-Tipo Protección = Deshabilitado	Deshabilitado Aviso Fallo	Permite configurar el tipo de protección asociado a la funcionalidad por la que se puede realizar una estimación de la capacidad C del filtro LC en función de la medida de corriente y tensión. **OPCIÓN** / **DESCRIPCIÓN** Deshabilitado: Esta opción desactiva los fallos y avisos configurados. Aviso: Cuando se detecta una pérdida de capacidad durante el funcionamiento del inversor, se activa el W47. Fallo: Cuando se detecta una pérdida de capacidad durante el funcionamiento del inversor, se activa el F172, se realizará una parada brusca y se restablecerá manualmente por defecto.	Sí
G5.16.2.2-Capacidad de ref. = Calculado	Deshabilitado Aviso Fallo	Permite configurar el valor de la capacidad de referencia según la siguiente tabla: **OPCIÓN** / **DESCRIPCIÓN** Calculado: Se basa en el valor de C configurado en el Drive Select. Calibrado: Referencia calibrada durante las pruebas rutinarias de campo.	Sí
G5.16.2.3-Umbral Fallo = 25 %	0 a 100 %	Permite configurar el umbral de fallo de la capacidad del filtro LC.	Sí
G5.16.2.4-Retardo Fallo = 10 s	0 a 3600 s	Permite configurar el retardo de la capacidad del filtro LC.	Sí

G5.16.3: Autodetección LC

Este subgrupo permite ajustar parámetros relacionados con la autodetección del tipo de filtro LC.

Se estima la capacitancia del filtro y se calcula con el valor teórico que debería tener en función del tipo de filtro configurado en SG10.5.0.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G5.16.3.1-Habilitación = Sí	No Sí	Permite habilitar o deshabilitar la protección que detecta la configuración errónea del filtro LC. Si supera alguno de los umbrales, se disparará aviso o fallo (según la configuración de G5.16.3.4). **Nota:** este parámetro solo lo pueden ver y editar usuarios con rol Desarrollador.	Sí
G5.16.3.2-Umbral fallo banco = 15%	10 a 50%	Configura el umbral de detección por banco de condensador. Esto es, la diferencia admisible entre la capacidad esperada y la calculada dentro del mismo banco. **Nota:** este parámetro se muestra si [G5.16.3.1-Habilitación] = Sí.	Sí
G5.16.3.3-Umbral fallo conj = 20%	10 a 50%	Permite configurar el umbral de detección del conjunto de condensadores. Esto es, la diferencia admisible entre la capacidad esperada y la calculada del conjunto total de condensadores. **Nota:** este parámetro se muestra si [G5.16.3.1-Habilitación] = Sí.	Sí
G5.16.3.4-Tipo de proteccion = Fallo	Aviso Fallo	Permite configurar si se disparará fallo o aviso en caso de encontrarse algún problema durante la autodetección del filtro. **Nota:** este parámetro se muestra si [G5.16.3.1-Habilitación] = Sí.	Sí

G5.16.4: FiltroC Hall Desc.

Este subgrupo permite configurar la detección de la desconexión o mal funcionamiento del sensor Hall de corriente del filtro C, así como la generación del aviso o fallo asociado.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G5.16.4.1-Habilitar Protec. = Sí	No Sí	Habilita o deshabilita la detección del sensor Hall de corriente del filtro C desconectado o con funcionamiento defectuoso. Cuando está habilitado, el inversor genera el fallo [F185: Sensor Hall Cfilt desc.] o el aviso [W60: Sensor Hall Cfilt descon.] en función de la versión de hardware del filtro ([SV1.10.6-Version HW filtro]).	Sí

6.5.15. Subgrupo G5.17: *Double-Signal*

Parámetros para la configuración del máximo tiempo permitido en modulación *double-signal*.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G5.17.1-Habilitar DS = Habilitado	Deshabilitado Habilitado	Permite habilitar o deshabilitar la protección de la modulación *double-signal*. **Nota:** este parámetro solo puede ser modificado por usuarios con rol Desarrollador.	Sí
G5.17.2-Grad. Bajada DS = 10%/s	1 a 100%/s	Permite configurar el valor del gradiente de bajada del contador de la modulación double. Este gradiente se define en % del gradiente de subida, que es será fijo 1s (1 cuenta/s). Ejemplo: Un 50% de gradiente de bajada significa que, mientras se esté en *single-signal*, el contador de fallo se decrementará a la mitad de velocidad que la de subida (0.5 cuentas/s)	Sí

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G5.17.3-Habilitar lím Q DS = Habilitado	Deshabilitado Habilitado	Permite habilitar o deshabilitar el límite de potencia reactiva Q durante el funcionamiento en modulación *double-signal*.	Sí
G5.17.4-Grad. entrada lím Q = 10.00 %/s	0.10 a 100.00 %/s	Permite configurar el gradiente de entrada al límite de potencia reactiva Q cuando el inversor está funcionando en modulación *double-signal*. **Nota:** este parámetro se muestra si [G5.17.3-Habilitar lím Q DS] = Habilitado.	Sí

ES

6.6. Grupo G6: Comunicaciones

Este grupo permite configurar las propiedades de comunicación Modbus, Ethernet y FTP del equipo, así como la definición de las comunicaciones con la PPC / SCADA externo.

6.6.1. Subgrupo G6.1: Modbus

Nota: Este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Emp. Power Electronics].

G6.1.1-Master 1

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G6.1.1.1-Baudrate Modbus = 19200 bps	9600 bps 19200 bps 57600 bps 115200 bps 230400 bps 460800 bps 921600 bps	Permite configurar la velocidad de transmisión en baudios (bits por segundo) del Maestro 1.	Sí
G6.1.1.2-Paridad Modbus = No	No Impar Par	Permite configurar la paridad del Maestro 1.	Sí
G6.1.1.3-Stop bits Modbus = 1 bit	1 bit 2 bits	Permite configurar el número de bits de parada (por byte) de Maestro 1.	Sí
G6.1.1.4-Error CRC modbus = 0	0 a 65535	Muestra el número de tramas que se han perdido del Maestro 1. **Nota:** permite reiniciar manualmente el contador escribiendo un cero.	Sí
G6.1.1.5-Tramas OK modbus = 0	0 a 65535	Muestra el número de tramas enviadas con éxito del Maestro 1. **Nota:** permite reiniciar manualmente el contador escribiendo un cero.	Sí
G6.1.1.6-Recuperación Modbus = No	No Sí	Estos parámetros sólo deben ser utilizados por usuarios con rol Desarrollador.	Sí
G6.1.1.7-Modbus Timeout = 0.6 s	0.2 a 5.0 s		Sí
G6.1.1.8-Periodo = 0.250 s	0.010 a 1.000 s		Sí

G6.1.2-Master 2

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G6.1.2.1-Baudrate Modbus = 19200 bps	9600 bps 19200 bps 57600 bps 115200 bps 230400 bps 460800 bps 921600 bps	Permite configurar la velocidad de transmisión en baudios (bits por segundo) del Maestro 2.	Sí
G6.1.2.2-Paridad Modbus = No	No Impar Par	Permite configurar la paridad del Maestro 2.	Sí
G6.1.2.3-Stop bits Modbus = 1 bit	1 bit 2 bits	Permite configurar el número de bits de parada (por byte) de Maestro 2.	Sí
G6.1.2.4-Error CRC modbus = 0	0 a 65535	Muestra el número de tramas que se han perdido del Maestro 2. **Nota:** permite reiniciar manualmente el contador escribiendo un cero.	Sí
G6.1.2.5-Modbus OK frames = 0	0 a 65535	Muestra el número de tramas enviadas con éxito del Maestro 2. **Nota:** permite reiniciar manualmente el contador escribiendo un cero.	Sí
G6.1.2.6-Recuperación Modbus = No	No Sí	Estos parámetros sólo deben ser utilizados por usuarios con rol Desarrollador.	Sí
G6.1.2.7-Modbus Timeout 2 = 0.6 s	0.2 a 5.0 s		Sí
G6.1.2.8-Periodo = 0.250 s	0.010 a 1.000 s		Sí

G6.1.3-Master 3

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G6.1.3.1-Baudrate Modbus = 115200 bps	9600 bps 19200 bps 57600 bps 115200 bps 230400 bps 460800 bps 921600 bps	Permite configurar la velocidad de transmisión en baudios (bits por segundo) del Maestro 3.	Sí
G6.1.3.2-Paridad Modbus = No	No Impar Par	Permite configurar la paridad del Maestro 3.	Sí
G6.1.3.3-Stop bits Modbus = 1 bit	1 bit 2 bits	Permite configurar el número de bits de parada (por byte) de Maestro 3.	Sí
G6.1.3.4-Error CRC modbus = 0	0 a 65535	Muestra el número de tramas que se han perdido del Maestro 3. **Nota:** permite reiniciar manualmente el contador escribiendo un cero.	Sí
G6.1.3.5-Tramas OK modbus = 0	0 a 65535	Muestra el número de tramas enviadas con éxito del Maestro 3. **Nota:** permite reiniciar manualmente el contador escribiendo un cero.	Sí
G6.1.3.6-Recuperación Modbus = No	No Sí	Estos parámetros sólo deben ser utilizados por usuarios con rol Desarrollador.	Sí
G6.1.3.7-Modbus Timeout 3 = 0.6 s	0.2 a 5.0 s		Sí
G6.1.3.8-Periodo = 0.100 s	0.010 a 1.000 s		Sí

ES

6.6.2. Subgrupo G6.2: Ethernet

Nota: solo los usuarios con un rol igual o superior a Admin (cliente cualificado) pueden modificar estos parámetros.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G6.2.1-IP automática = No	No Sí	Permite seleccionar el método de asignación de IP del módulo: **OPCIÓN** / **DESCRIPCIÓN** No: El inversor tomará la dirección IP, la máscara de subred y la puerta de enlace establecidas por el usuario. Sí: El protocolo DHCP está activado y el servidor de red establecerá automáticamente la dirección IP, la máscara de subred y la puerta de enlace.	Sí
G6.2.2-IP asignada = 0.0.0.0	0.0.0.0 a 255.255.255.255	Muestra la dirección IP asignada al módulo cuando el DHCP está activo.	Sí
G6.2.3-Máscara asignada = 0.0.0.0	0.0.0.0 a 255.255.255.255	Muestra la dirección de la máscara de red asignada al módulo cuando DHCP está activo.	Sí
G6.2.4-PEnlace asignada = 0.0.0.0	0.0.0.0 a 255.255.255.255	Muestra la dirección de la puerta de enlace asignada al módulo.	Sí
G6.2.5-Dirección IP = 192.168.204.202	1.0.0.1 a 255.255.255.254	Establece la dirección IP en la red local del usuario, según las directrices dadas por el Admin de la red. El formato de la dirección IP es: A.B.C.D. Para ajustar esta dirección, introduzca un valor en cada uno de los cuatro parámetros que la componen.	Sí
G6.2.6-Máscara subred = 255.255.255.0	1.0.0.0 a 255.255.255.255	Establece la dirección de la máscara de subred en la red local del usuario, de acuerdo con las directrices dadas por el Admin de la red. El formato de la dirección de la máscara de subred es: A.B.C.D. Para ajustar esta dirección, introduzca un valor en cada uno de los cuatro parámetros que la componen.	Sí
G6.2.7-Puerta Enlace = 0.0.0.0	0.0.0.0 a 255.255.255.254	Establece la dirección de la pasarela en la red local del usuario para que el inversor pueda comunicarse con una red externa. Esta dirección debe seguir las directrices dadas por el Admin de la red. El formato de la dirección de la pasarela es: A.B.C.D. Para ajustar esta dirección, introduzca un valor en cada uno de los cuatro parámetros que la componen.	Sí
G6.2.8-Dirección MAC = 21-1B-78-81-E9-44	00-00-00-00-00-00 a FF-FF-FF-FF-FF-FE	Permite configurar la dirección MAC. Esta dirección es única y exclusiva, y está relacionada con la tarjeta LAN / inversor. Debe ser proporcionada por Power Electronics. El formato de la dirección MAC es: A.B.C.D.E.F. Para ajustar esta dirección, introduzca un valor en cada uno de los seis parámetros que la componen. **Nota**: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics].	Sí
G6.2.9-DNS primario = 8.8.8.8	1.0.0.1 a 255.255.255.254	Establece la IP para conectarse al registro remoto.	Sí
G6.2.10-DNS secundario = 8.8.4.4	1.0.0.1 a 255.255.255.254	Establece la IP para conectarse al registro remoto.	Sí
G6.2.11-Hab. respuesta UDP = Habilitado	Deshabilitado Habilitado	Permite habilitar o deshabilitar la respuesta cuando hay una petición UDP. **Nota**: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.	Sí
G6.2.12-Numero sockets por IP = 6	1 a 6	Permite definir el número máximo de conexiones disponibles para la misma IP. **Nota**: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.	Sí
G6.2.13-Dirección IP golden = 0.0.0.0	0.0.0.0 a 255.255.255.255	Permite configurar una IP a la que el dispositivo siempre permita conectarse, independientemente de los *sockets* que estén ocupados. El formato de la dirección IP es: A.B.C.D. Para ajustar esta dirección, introducir un valor en cada uno de los cuatro parámetros que la componen. **Nota**: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.	Sí
G6.2.14-Tiempo min petición = Desactivado ms	Desactivado = 0; 1 a 100 ms	Permite configurar el tiempo mínimo necesario entre peticiones Modbus. **Nota**: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.	Sí
G6.2.15-Tipo filtro petición = Escritura	Escritura Escritura y lectura	Permite seleccionar entre filtrar petición de escritura o de lectura y escritura. **Nota**: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.	Sí

6.6.3. Subgrupo G6.4: FTP Invitado

Nota: este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Cliente cualificado]. Solo los usuarios con un rol igual o superior a Admin (cliente cualificado) pueden modificar estos parámetros excepto G6.4.1 que requiere un rol superior a Admin.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G6.4.1-Habilitar FTP Invitado = Sí	No Sí	Activa o desactiva la funcionalidad de FTP Invitado.	Sí
G6.4.2-Usuario Invitado = guest	10 caracteres	Establece el tipo de usuario: Usuario 1.	Sí
G6.4.3-Password Invitado = guest	10 caracteres	Configura la contraseña del usuario 1.	Sí

6.6.4. Subgrupo G6.5: PPC

Este subgrupo está desarrollado para configurar el comportamiento del sistema ante eventos de pérdida de comunicación entre PPC/SCADA y cómo se comporta el inversor cuando se produce dicho evento.

La PPC o SCADA envían comandos periódicos al inversor relacionados con las consignas P y/o Q según el modo de control de la planta.

Para establecer la comunicación con el inversor, previamente el SCADA o PPC (*Power Plant Controller*) debe iniciar la comunicación a través de la variable PPC Heartbeat[7]. Para ello, el SCADA o PPC debe escribir en dicha variable un valor distinto de 0 (rango válido de 0 a 65535) y actualizar el valor regularmente. Cada vez que se reciba señal de la variable PPC Heartbeat, se actualiza el parámetro [G6.5.9-PPC Heartbeat Reg], variable de solo lectura.

Si el SCADA o PPC no actualiza el valor en la variable PPC Heartbeat y transcurre un tiempo superior al indicado por el parámetro [G6.5.10-Tiempo pérdida HB], la referencia de potencia activa y reactiva se modifica a las configuradas en los parámetros [G6.5.3-Ref P home] y [G6.5.4-Ref Q home]. Los gradientes con los que trabaja el inversor para llegar a esas referencias son los configurados en los parámetros [G6.5.5-Rampa rec P] y [G6.5.6-Rampa rec Q].

Si antes de que expire el tiempo establecido en [G6.5.10-Tiempo pérdida HB] las comunicaciones se reestablecen, el equipo irá a las referencias indicadas por el SCADA o PPC con las rampas de recuperación [G6.5.5-Rampa rec P] y [G6.5.6-Rampa rec Q]. Al llegar a las nuevas referencias indicadas por el SCADA o PPC, se vuelve a operar con los valores de operación configurados inicialmente.

Si además de haber expirado el tiempo indicado por el parámetro [G6.5.10-Tiempo pérdida HB] también expira el tiempo indicado por [G6.5.1-Timeout refs a home], entonces se modifican las referencias de P y Q a las configuradas en los parámetros [G6.5.3-Ref P home] y [G6.5.4-Ref Q home] según el tipo de control de P y Q que esté configurado en ese momento, y dispara el aviso [W152: Comunicaciones PPC]. Si antes de llegar a expirar el tiempo de pérdida de comunicaciones se reestablecen las comunicaciones, se procede de manera idéntica al párrafo anterior.

[7] Consultar la sección "Funciones de control remoto" para acceder al registro Modbus de la variable.

Por otra parte, si se da el caso en que expiran los tres tiempos indicados en los parámetros [G6.5.10-Tiempo pérdida HB], [G6.5.1- Timeout refs a home] y [G6.5.2-Timeout de com] se dispara el fallo [F51: Comunicaciones PPC]. En este momento, el inversor se detiene. Se configura el equipo para que trabaje con las referencias de operación que defina el SCADA o PPC. Una vez solucionado el fallo, el inversor irá las referencias indicadas mediante las rampas de recuperación [G6.5.5- Rampa rec P] y [G6.5.6- Rampa rec Q].

Si la PPC o SCADA escribe un cero en la variable PPC Heartbeat, el sistema se deshabilita. Este paso es equivalente al ajustar en el parámetro [G6.5.1-Timeout refs a home] y [G6.5.2-Timeout de com] como “Desactivado”.

Nota: este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Cliente cualificado].

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>RANGO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>AJUSTE EN MARCHA</th></tr>
<tr><td>G6.5.1-Timeout refs a home = 4 s</td><td>Desactivado = 0
1 a 60 s</td><td rowspan="2">Si no se detecta comunicación entre la PPC y el inversor durante un tiempo mayor al timeout fijado en [G6.5.1-Timeout refs a home] y/o [G6.5.10-Tiempo pérdida HB], todas las referencias se ajustarán al parámetro [G6.5.3-Ref P home] y al parámetro [G6.5.4-Ref Q home].
El parámetro [G6.5.2-Timeout de com], por otra parte, define el tiempo máximo que pueden permanecer caídas las comunicaciones antes de disparar un fallo de comunicación con la PPC (F51: Comunicaciones PPC).
Notas:
-[G6.5.1] se muestra si [G8.0.1- Tipo control ≠ VSI] o [G6.5.12-Selector rampas ≠ Aemo].
-[G6.5.2] se muestra si [G6.5.12-Selector rampas ≠ Aemo].</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G6.5.2-Timeout de com = 60 s</td><td>Desactivado = 0
1 a 1200 s</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G6.5.3-Ref P home = 0.00 %</td><td>0.00 a 100.00 %</td><td>Valor de referencia de potencia activa cuando el tiempo ajustado en [G6.5.1-Timeout refs a home] y/o [G6.5.10-Tiempo pérdida HB] ha transcurrido.
Nota: Este parámetro se muestra si [G6.5.12-Selector rampas ≠ Aemo].</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G6.5.4-Ref Q home = 0.00 %</td><td>-100.00 a 100.00 %</td><td>Valor de referencia de potencia reactiva cuando el tiempo ajustado en [G6.5.1-Timeout refs a home] y/o [G6.5.10-Tiempo pérdida HB] ha transcurrido.
Nota: Este parámetro se muestra si [G6.5.12-Selector rampas ≠ Aemo].</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G6.5.5-Rampa rec P = 10.0 %/s</td><td>0.1 a 3000.0 %/s</td><td rowspan="2">Define los gradientes de potencia activa y reactiva con los que trabaja el inversor cuando se dan las condiciones de pérdida de comunicaciones del inversor (F51: Comunicaciones PPC).
Nota: Este parámetro se muestra si [G6.5.12-Selector rampas = Rampas Recuperación].</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G6.5.6-Rampa rec Q = 10.0 %/s</td><td>0.1 a 3000.0 %/s</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G6.5.7-Hab filtro IP = No</td><td>No
Sí</td><td>Define el filtro IP del PPC.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G6.5.8-Dirección IP = 192.168.0.150</td><td>1.0.0.1 a 255.255.255.254</td><td>Define la dirección IP del PPC.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G6.5.9-PPC Heartbeat Reg = 0</td><td>0 a 65535</td><td>Define el registro de latidos de la PPC. Permite verificar si la comunicación con la PPC o SCADA está funcionando correctamente.
Nota: este parámetro es de solo lectura (RO).</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G6.5.10-Tiempo pérdida HB = 1.0 s</td><td>0.1 a 5.0 s</td><td>Define el tiempo a partir del cual entra en funcionamiento el algoritmo de pérdida de comunicaciones.
Nota: Este parámetro se muestra si [G6.5.12-Selector rampas ≠ Aemo].</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G6.5.11-Estado comms = Primer heartbeat</td><td>Primer heartbeat
Comunicando
Sin Comunicación</td><td>Permite establecer el estado de la comunicación con la PPC:
<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Primer heartbeat</td><td>PPC está esperando recibir el primer latido.</td></tr><tr><td>Comunicando</td><td>PPC está comunicando.</td></tr><tr><td>Sin Comunicación</td><td>PPC no está comunicando.</td></tr></table>Nota: Este parámetro se muestra si [G6.5.12-Selector rampas ≠ Aemo] y es de solo lectura (RO).</td><td>Sí</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>RANGO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>AJUSTE EN MARCHA</th></tr>
<tr><td>G6.5.12-Selector rampas = Sin Rampas</td><td>Sin Rampas

Rampas Recuperación

Aemo</td><td>Permite configurar cómo reacciona el inversor cuando se pierde la comunicación entre el sistema y la PPC/SCADA.
<table>
<tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>Sin Rampas</td><td>Si se configura esta opción, no se aplicarán rampas. La transición entre la última referencia recibida antes del evento de pérdida de comunicación y la primera referencia recibida después de recuperar la comunicación se realiza utilizando los gradientes de operación configurados en:
• G4.2.2.1-Hab grad subida P.
• G4.2.2.2-Gradiente subida P.
• G4.2.2.3-Hab grad subida Q.
• G4.2.2.4-Gradiente subida Q.</td></tr>
<tr><td>Rampas Recuperación</td><td>Si esta opción está activada, se aplicará el algoritmo de rampas de recuperación. Esto significa, que la transición entre las referencias recibidas antes y después de la comunicación perdida son las configuradas en:
• G6.5.5-Rampa rec P.
• G6.5.6-Rampa rec Q.</td></tr>
<tr><td>Aemo</td><td>No aplicable a esta versión del producto.</td></tr>
</table>
Nota: [G6.5.12-Selector rampas = Sin Rampas] si [G8.0.1- Tipo control = VSI].</td><td>No</td></tr>
<tr><td>G6.5.13-Estado rampa P = Desactivado</td><td>Desactivado
Activado
Ejecutando</td><td>Muestra el estado de la rampa de potencia activa de la PPC.
<table>
<tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>Desactivado</td><td>La rampa está desactivada.</td></tr>
<tr><td>Activado</td><td>La rampa está activada.</td></tr>
<tr><td>Ejecutando</td><td>La rampa se está ejecutando.</td></tr>
</table>
Notas:
-Este parámetro se muestra si [SG10.1.4-Tipo inversor = PCS/MPCS].
-Este parámetro se muestra si [G6.5.12-Selector rampas ≠ Sin Rampas].
-Este parámetro es de solo lectura (RO).</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G6.5.14-Estado rampa Q = Desactivado</td><td>Desactivado
Activado
Ejecutando</td><td>Muestra el estado de la rampa de potencia reactiva de la PPC.
<table>
<tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>Desactivado</td><td>La rampa está desactivada.</td></tr>
<tr><td>Activado</td><td>La rampa está activada.</td></tr>
<tr><td>Ejecutando</td><td>La rampa se está ejecutando.</td></tr>
</table>
Notas:
- Este parámetro se muestra si [SG10.1.4-Tipo inversor = PCS/MPCS].
- Este parámetro se muestra si [G6.5.12-Selector rampas ≠ Sin Rampas].
-Este parámetro es de solo lectura (RO).</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G6.5.15-Offset cruce P = 1.00 %</td><td>0.10 a 10.00 %</td><td rowspan="2">Permite que el sistema realice una rampa entre dos referencias P/Q para evitar perturbaciones en la red. El algoritmo de rampa de recuperación se inicia cuando se produce un evento de pérdida de comunicación con el PPC o SCADA. El algoritmo de rampa de recuperación necesita una condición de parada para volver a los gradientes de funcionamiento.
- El parámetro [G6.5.15- Offset cruce P] permite que la potencia activa medida del PPC y la referencia se crucen dentro de este offset para indicar cuándo finaliza la rampa.
- El parámetro [G6.5.16-Q desplazamiento cruzado] permite que la potencia reactiva medida del PPC y la referencia se crucen dentro de este desplazamiento para indicar cuándo finaliza la rampa.
Nota: Este parámetro se muestra si [G6.5.12-Selector rampas ≠ Aemo].</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G6.5.16-Offset cruce Q = 1.00 %</td><td>0.10 a 10.00 %</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G6.5.17-Estado rampa P emb1 = Desactivado</td><td>Desactivado
Activado
Ejecutando</td><td>Muestra el estado de la rampa de potencia activa PPC embarrado 1. Aplica a los equipos PCS/MPCS.
<table>
<tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>Desactivado</td><td>La rampa está desactivada.</td></tr>
<tr><td>Activado</td><td>La rampa está activada.</td></tr>
<tr><td>Ejecutando</td><td>La rampa se está ejecutando.</td></tr>
</table>
Notas:
- Este parámetro se muestra si [SG10.1.4-Tipo inversor = PCS/MPCS].
- Este parámetro se muestra si [G6.5.12-Selector rampas ≠ Sin Rampas].
- Este parámetro es de solo lectura (RO).</td><td>Sí</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>RANGO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>AJUSTE EN MARCHA</th></tr>
<tr><td>G6.5.18-Estado rampa P emb2 = Desactivado</td><td>Desactivado
Activado
Ejecutando</td><td>Muestra el estado de la rampa de potencia activa PPC embarrado 2. Aplica a los equipos PCS/MPCS.<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Desactivado</td><td>La rampa está desactivada.</td></tr><tr><td>Activado</td><td>La rampa está activada.</td></tr><tr><td>Ejecutando</td><td>La rampa se está ejecutando.</td></tr></table>Notas:
- Este parámetro se muestra si [SG10.1.4-Tipo inversor = PCS/MPCS] y [SG10.1.14- Numero Embarrados ≥ 2].
- Este parámetro se muestra si [G6.5.12-Selector rampas ≠ Sin Rampas].
- Este parámetro es de solo lectura (RO).</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G6.5.19-Estado rampa P emb3 = Desactivado</td><td>Desactivado
Activado
Ejecutando</td><td>Muestra el estado de la rampa de potencia activa PPC embarrado 3. Aplica a los equipos PCS/MPCS.<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Desactivado</td><td>La rampa está desactivada.</td></tr><tr><td>Activado</td><td>La rampa está activada.</td></tr><tr><td>Ejecutando</td><td>La rampa se está ejecutando.</td></tr></table>Notas:
- Este parámetro se muestra si [SG10.1.4-Tipo inversor = PCS/MPCS] y [SG10.1.14- Numero Embarrados ≥ 3].
- Este parámetro se muestra si [G6.5.12-Selector rampas ≠ Sin Rampas].
- Este parámetro es de solo lectura (RO).</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G6.5.20-Estado rampa P emb4 = Desactivado</td><td>Desactivado
Activado
Ejecutando</td><td>Muestra el estado de la rampa de potencia activa PPC embarrado 4. Aplica a los equipos PCS/MPCS.<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Desactivado</td><td>La rampa está desactivada.</td></tr><tr><td>Activado</td><td>La rampa está activada.</td></tr><tr><td>Ejecutando</td><td>La rampa se está ejecutando.</td></tr></table>Notas:
- Este parámetro se muestra si [SG10.1.4-Tipo inversor = PCS/MPCS] y [SG10.1.14- Numero Embarrados ≥ 4].
- Este parámetro se muestra si [G6.5.12-Selector rampas ≠ Sin Rampas].
- Este parámetro es de solo lectura (RO).</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G6.5.20a-Estado rampa P repar = Desactivado</td><td>Desactivado
Activado
Ejecutando</td><td>Muestra el estado de la rampa del reparto de potencia activa (P_sharing) (configurable en [G8.2.1.6.5-P]) durante un evento AEMO / VISMA.
Notas:
-Este parámetro se muestra si [SG10.1.4-Tipo inversor] = PCS/MPCS.
-Este parámetro se muestra si [SG10.1.19-Habilitar Visma] = Habilitado.
-Este parámetro se muestra si [G6.5.12-Selector rampas] ≠ Sin Rampas.
-Este parámetro es de solo lectura (RO).</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G6.5.21-Estado rampa Q embs = Desactivado</td><td>Desactivado
Activado
Ejecutando</td><td>Muestra el estado de la rampa de potencia reactiva PPC de los embarrados. Se aplica a los equipos PCS/MPCS.<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Desactivado</td><td>La rampa está desactivada.</td></tr><tr><td>Activado</td><td>La rampa está activada.</td></tr><tr><td>Ejecutando</td><td>La rampa se está ejecutando.</td></tr></table>Notas:
- Este parámetro se muestra si [SG10.1.4-Tipo inversor = PCS/MPCS].
- Este parámetro se muestra si [G6.5.12-Selector rampas ≠ Sin Rampas].
- Este parámetro es de solo lectura (RO).</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G6.5.21a-Estado rampa Q repar = Desactivado</td><td>Desactivado
Activado
Ejecutando</td><td>Muestra el estado de la rampa del reparto de potencia reactiva (Q_sharing) (configurable en [G8.2.1.6.6-Q]) durante un evento AEMO / VISMA.
Notas:
-Este parámetro se muestra si [SG10.1.4-Tipo inversor] = PCS/MPCS.
-Este parámetro se muestra si [SG10.1.19-Habilitar Visma] = Habilitado.
-Este parámetro se muestra si [G6.5.12-Selector rampas] ≠ Sin Rampas.
-Este parámetro es de solo lectura (RO).</td><td>Sí</td></tr>
</table>

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G6.5.22-AEMO detección pérd = 500 ms	1 a 5000[8] ms	Permite configurar el tiempo máximo para detectar una pérdida de comunicaciones entre el inversor y la PPC o SCADA según la configuración AEMO estándar. **Notas:** - Este parámetro se muestra si [G6.5.12-Selector rampas = Aemo]. - Sólo usuarios con rol > Admin pueden modificar este parámetro.	Sí
G6.5.22a-AEMO alt detec pérd = 500 ms	1 a 5000 ms	Permite configurar el tiempo máximo para detectar una pérdida de comunicaciones entre el inversor y la PPC o SCADA según la configuración AEMO alternativa. **Notas:** - Este parámetro se muestra si [G6.5.12-Selector rampas] = Aemo y [SG10.1.19-Habilitar Visma] = Habilitado. - Sólo usuarios con rol > Admin pueden modificar este parámetro.	Sí
G6.5.23-AEMO tiempo 1ª pérd = 30 s	1º a 60 s	Permite configurar el tiempo tras la primera pérdida de comunicaciones según la configuración AEMO estándar, tras el cual ajusta el valor de referencia de potencia configurados en [G6.5.3-Ref P home] o [G6.5.4-Ref Q home] en función del modo de control del inversor. **Notas:** -Estos parámetros se muestran si [G6.5.12-Selector rampas = Aemo]. -Sólo usuarios con rol > Admin pueden modificar estos parámetros. -El parámetro con valor entero (valor por defecto = 30 s) se oculta de la herramienta de gestión remota de Power Electronics desde la versión 3.3.2.5, pero es posible acceder a su dirección Modbus (41965) a través de SCADA.	Sí
G6.5.23-AEMO tiempo 1ª pérd = 30.000 s	1.000[10] a 60.000 s		Sí
G6.5.23a-AEMO alt tiempo 1ª = 2	1 a 10	Permite configurar el tiempo tras la primera pérdida de comunicaciones según la configuración AEMO alternativa, tras el cual ajusta el valor de referencia de potencia configurados en [G6.5.3-Ref P home] o [G6.5.4-Ref Q home] en función del modo de control del inversor. **Notas:** -Este parámetro se muestra si [G6.5.12-Selector rampas = Aemo] y [SG10.1.19-Habilitar Visma] = Habilitado. -Sólo los usuarios con rol > Admin pueden modificar este parámetro.	Sí
G6.5.24-AEMO máx pérdidas = 2	1 a 10	Permite configurar el número máximo de pérdidas de comunicaciones para parar el inversor según la configuración AEMO estándar. **Notas:** -Este parámetro se muestra si [G6.5.12-Selector rampas = Aemo]. -Sólo usuarios con rol > Admin pueden modificar este parámetro.	Sí
G6.5.24a-AEMO alt máx pérdi = 2	1 a 10	Permite configurar el número máximo de pérdidas de comunicaciones para parar el inversor según la configuración AEMO alternativa. **Notas:** -Este parámetro se muestra si [G6.5.12-Selector rampas = Aemo] y [SG10.1.19-Habilitar Visma] = Habilitado. -Sólo los usuarios con rol > Admin pueden modificar este parámetro.	Sí
G6.5.25-AEMO máx tiempo = 60 min	1 a 600 min	Permite configurar el tiempo máximo entre pérdidas de Comunicaciones consecutivas según la configuración AEMO estándar. **Notas:** -Este parámetro se muestra si [G6.5.12-Selector rampas = Aemo]. -Sólo usuarios con rol > Admin pueden modificar este parámetro.	Sí
G6.5.25a-AEMO alt máx tiempo = 60 min	1 a 600 min	Permite configurar el tiempo máximo entre pérdidas de Comunicaciones consecutivas según la configuración AEMO alternativa. **Notas:** -Este parámetro se muestra si [G6.5.12-Selector rampas = Aemo] y [SG10.1.19-Habilitar Visma] = Habilitado. -Sólo los usuarios con rol > Admin pueden modificar este parámetro.	Sí

[8] El valor máximo del rango es 5000 ms o el valor de [G6.5.23-AEMO tiempo 1ª pérd] si es menor que 5000 ms.
[9] El valor mínimo del rango es 1 s o el valor de [G6.5.22-AEMO detección pérd], redondeado al segundo entero superior, si este es mayor que 1 s.
[10] El valor mínimo del rango es 1.000 s o el valor de [G6.5.22-AEMO detección pérd], redondeado al entero superior, si este es mayor que 1.000 s.

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>RANGO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>AJUSTE EN MARCHA</th></tr>
<tr><td>G6.5.26-AEMO estado comuni = Ok</td><td>Ok
Heartbeat lost
Communication fault</td><td>Muestra el estado de las comunicaciones para el estándar AEMO.<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Ok</td><td>Se recibe el heartbeat correctamente.</td></tr><tr><td>Heartbeat lost</td><td>Se ha perdido el heartbeat.</td></tr><tr><td>Communication fault</td><td>Fallo de comunicaciones.</td></tr></table>Nota: Este parámetro se muestra si [G6.5.12-Selector rampas = Aemo] y es de solo lectura (RO).</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G6.5.27-AEMO cont pérdidas = 0</td><td>0 a 65535</td><td>Muestra el número de pérdidas de comunicaciones.
Nota: Este parámetro se muestra si [G6.5.12-Selector rampas = Aemo] y es de solo lectura (RO).</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G6.5.28-AEMO selector config = Estándar</td><td>Estándar
Alternativo</td><td>Permite seleccionar la configuración AEMO como Estándar o Alternativa.<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Estándar</td><td>Modo estándar AEMO para VISMA.</td></tr><tr><td>Alternativo</td><td>Modo alternativo AEMO para VISMA.
Nota: esta opción se muestra si [G8.0.2-Subtipo control] = Visma.</td></tr></table>Nota: este parámetro se muestra si [G6.5.12-Selector rampas] = Aemo y [SG10.1.19-Habilitar Visma] = Habilitado.</td><td>Sí</td></tr>
</table>

ES

6.7. Grupo G8: Control

Este grupo permite la configuración del control del equipo, la red y las baterías (en caso de tratarse de un PCSM/K).

Nota: solo los usuarios con un rol igual o superior a Admin (cliente cualificado) pueden modificar estos parámetros.

6.7.1. Subgrupo G8.0: Modo control

Este subgrupo permite configurar los tipos y subtipos de control del inversor, tanto en modo fuente de corriente (CSI) como en modo VISMA (VSI).

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>RANGO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>AJUSTE EN MARCHA</th></tr>
<tr><td>G8.0.1-Tipo control = CSI</td><td>CSI
VSI</td><td>Permite configurar el tipo de control del inversor.<table><tr><th>OPC.</th><th>MODO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>0</td><td>CSI</td><td>Tipo de control corriente.</td></tr><tr><td>1</td><td>VSI</td><td>Tipo de control tensión.
Nota: Este parámetro se muestra si [SG1.10.1-Habilita black start = Habilitado] y [SG10.1.19-Habilitar Visma = Habilitado].</td></tr></table></td><td>No[11]</td></tr>
<tr><td>G8.0.2-Subtipo control = CSI</td><td>CSI
VISMA
FAC</td><td>Permite configurar el subtipo de control del inversor.<table><tr><th>OPC.</th><th>MODO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>0</td><td>CSI</td><td>Subtipo de control fuente de corriente.</td></tr><tr><td>1</td><td>VISMA</td><td>Subtipo de control VISMA.
Nota: Este parámetro se muestra si [SG10.1.19-Habilitar Visma = Habilitado].</td></tr><tr><td>2</td><td>FAC</td><td>Subtipo de control fuente AC.
Nota: Este parámetro se muestra si [SG1.10.1-Habilita black start = Habilitado] o [SG10.1.19-Habilitar Visma = Habilitado].</td></tr></table></td><td>No</td></tr>
</table>

[11] Si [SG10.1.20-Habilitar seamless] = Habilitado, entonces “ajuste en marcha” será SI.

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>RANGO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>AJUSTE EN MARCHA</th></tr>
<tr><td>G8.0.3-Modo control CSI
P = MPPt</td><td>MPPt
Id
P
Vdc
Pac
Multi Pac</td><td>Permite configurar el modo de control de la potencia activa para modo fuente de corriente CSI. Los modos de control son los siguientes:
<table>
<tr><th>OPC.</th><th>MODO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>MPPt</td><td>El inversor busca siempre el punto de máxima potencia. Esta opción sólo aplica a los inversores HEM/K.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Id</td><td>El inversor mantiene constante la salida de corriente activa ajustada en [G8.1.1 Referencia Id]. Esta opción sólo aplica a los inversores HEM/K.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>P</td><td>El inversor mantiene constante la salida de potencia activa fijada en [G8.1.1 referencia P]. Esta opción sólo aplica a los inversores HEM/K.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Vdc</td><td>El inversor mantiene constante la tensión continúa ajustada en [G8.1.1 Referencia Vdc]. Esta opción sólo aplica a los inversores HEM/K.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Pac</td><td>El inversor mantiene constante la salida de referencia de potencia activa establecida en [G8.1.1.x-Referencia Pac x]. Esta opción sólo se aplica a los inversores PCSM/K y MPCSM/K. En este caso, éste será el valor por defecto del parámetro.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Multi Pac</td><td>El inversor mantiene constante la salida de la referencia de potencia activa establecida para cada embarrado de distribución según los valores establecidos en [G8.1.1.x-Referencia Pac x]. Esta opción sólo se aplica a los inversores PCSM/K y MPCSM/K.</td></tr>
</table></td><td>No</td></tr>
<tr><td>G8.0.4-Modo control CSI
Q = Q</td><td>Cos Phi
Q
I
P Cos Phi</td><td>Permite configurar el modo de control de la potencia reactiva para modo fuente de corriente CSI. Los modos de control son los siguientes:
<table>
<tr><th>OPC.</th><th>MODO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Coseno Fi</td><td>El inversor mantiene constante el cos(phi) de salida ajustado en [G8.1.1.2-Referencia coseno fi].</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Q</td><td>El inversor mantiene constante la potencia reactiva de salida ajustada en [G8.1.1.2-Referencia Q].</td></tr>
<tr><td>2</td><td>I</td><td>El inversor mantiene constante la corriente reactiva de salida ajustada en [G8.1.1.2-Referencia Iq].</td></tr>
<tr><td>3</td><td>P Coseno Fi</td><td>Este modo de control permite suministrar energía reactiva automáticamente según la curva característica cos φ = f (P). Esta curva característica se define unívocamente por la interpolación lineal de tres puntos: A, B y C, que son los seis puntos configurables en [G8.1.1.4-P1 Cos phi], [G8.1.1.5-P2 Cos phi], [G8.1.1.6-P3 Cos phi] y [G8.1.1.7-Cos phi 1], [G8.1.1.8-Cos phi 2], [G8.1.1.9-Cos phi 3].
Nota: la representación de la curva cos φ = f (P) se muestra al final del siguiente subgrupo.</td></tr>
</table></td><td>No</td></tr>
<tr><td>G8.0.5-Control VSI P =
Pac VISMA</td><td>Pac VISMA
Freq VISMA</td><td>Permite configurar el modo de control de activa para modo fuente de tensión VSI y subtipo VISMA. Los modos de control son P (potencia activa) y f (frecuencia).
<table>
<tr><th>OPC.</th><th>MODO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Pac VISMA</td><td>Referencia Pac.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Freq VISMA</td><td>Referencia frecuencia.</td></tr>
</table>
Nota: Este parámetro se muestra si [SG10.1.19-Habilitar Visma = Habilitado].</td><td>Sí</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>RANGO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>AJUSTE EN MARCHA</th></tr>
<tr><td>G8.0.6-Control VSI Q = Vac</td><td>VAC FAC
Vd FAC
Vac
Q
Iq</td><td>Permite configurar el modo de control reactiva para modo fuente de tensión VSI.
Nota: este parámetro se muestra cuando el control VISMA está habilitado ([SG10.1.19-Habilitar Visma] o [G8.0.2-Subtipo control] = FAC.
<table>
<tr><th>OPC.</th><th>MODO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>VAC FAC</td><td>Referencia de tensión para el tipo de control VSI con subtipo de control FAC. El inversor regulará la tensión en lazo cerrado a esta referencia.
No aplica ningún límite de corriente ni de reparto de cargas. Aplicación diseñada para trabajar en laboratorio o en situaciones controladas.
Nota: Este parámetro se muestra si [G8.0.2- Subtipo control = FAC].</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Vd FAC</td><td>Índice de modulación para el tipo de control VSI con subtipo de control FAC. La tensión de AC dependerá del FDC (control de bucle abierto).
Nota: Esta opción se muestra si [G8.0.2-Subtipo control = FAC].</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Vac</td><td>Referencia de tensión para el tipo de control VSI con subtipo de control VISMA.
La referencia es en % respecto a la nominal.
Nota: Esta opción se muestra si [SG10.1.19-Habilitar Visma = Habilitado].</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Q</td><td>Referencia de potencia reactiva para el tipo de control VSI con subtipo de control VISMA.
La referencia es en % respecto a la nominal.
Nota: Esta opción se muestra si [SG10.1.19-Habilitar Visma = Habilitado].</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Iq</td><td>Referencia de corriente reactiva para el tipo de control VSI con subtipo de control VISMA.
La referencia es en % respecto a la nominal.
Nota: Esta opción se muestra si [SG10.1.19-Habilitar Visma = Habilitado].</td></tr>
</table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G8.0.7-Control Theta = PLL</td><td>PLL
FAC
SWING EQ</td><td>Permite configurar los modos de control angular para subtipo FAC.
<table>
<tr><th>OPC.</th><th>MODO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>PLL</td><td>Se usa un PLL para la generación del ángulo de tensión.
Nota: Esta opción se muestra si [G8.0.2-Subtipo control = CSI].</td></tr>
<tr><td>1</td><td>FAC</td><td>Se fuerza un ángulo aleatorio con frecuencia conocida para el ángulo de tension
Nota: Esta opción se muestra si [G8.0.2-Subtipo control = FAC].</td></tr>
<tr><td>2</td><td>SWING EQ</td><td>Se usa la ecuación de la oscilación para la generación del ángulo de tensión.
Nota: Esta opción se muestra si [G8.0.2-Subtipo control = VISMA].</td></tr>
</table></td><td>No</td></tr>
</table>

6.7.2. Subgrupo G8.1: Referencias

Este grupo permite configurar los valores de referencias del inversor para los modos de control CSI y VSI.

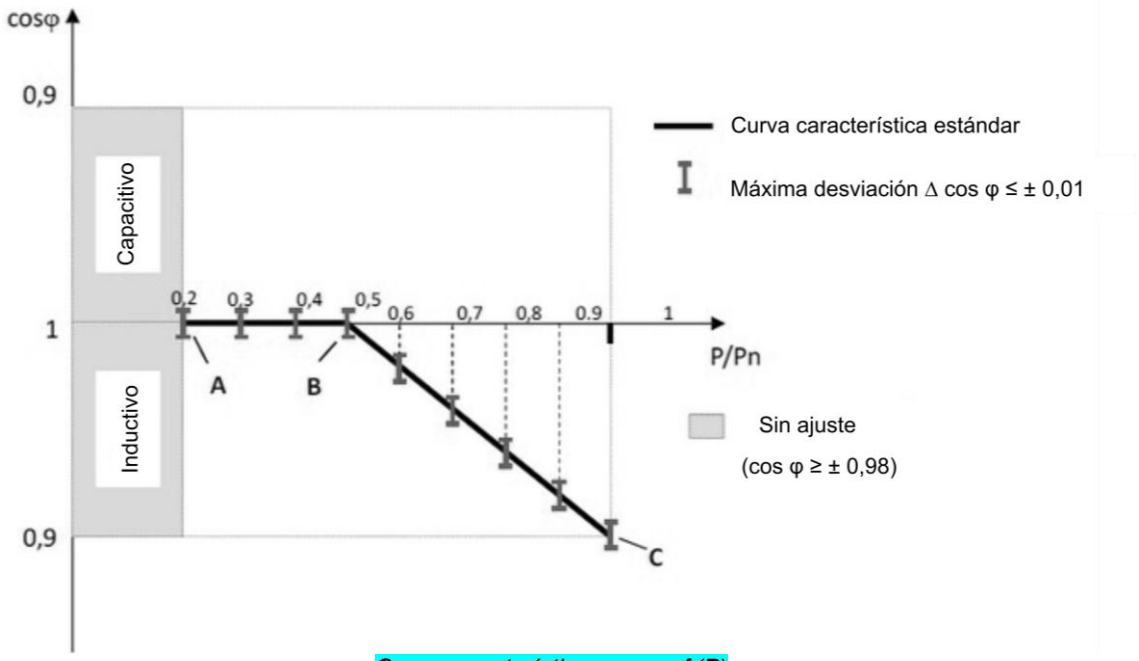
Subgrupo G8.1.1-Control CSI

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>RANGO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>AJUSTE EN MARCHA</th></tr>
<tr><td>G8.1.1.1-Referencia P = 0.00 %</td><td>-100.00 a 100.00 %</td><td rowspan="4">La referencia de la potencia activa depende del modo de control que se haya elegido en [G8.0.3-Modo de control P]. Así, el parámetro G8.1.1.1 variará como se indica en la siguiente tabla:
<table><tr><th>G8.0.3</th><th>G8.1.1.1</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>MPPt</td><td>No se muestra</td><td>-</td></tr><tr><td>I</td><td>Referencia Id</td><td>Establece una referencia de corriente activa en porcentaje.</td></tr><tr><td>P</td><td>Referencia P</td><td>Establece una referencia de potencia activa en porcentaje.</td></tr><tr><td>Vdc</td><td>Referencia Vdc</td><td>Establece una referencia de tensión continua en voltios.</td></tr><tr><td>Pac</td><td>Referencia Pac</td><td>Establece una referencia de potencia activa en porcentaje.</td></tr></table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G8.1.1.1-Referencia Pac = 0.00 %</td><td>-100.00 a 100.00 %</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G8.1.1.1-Referencia Id = 100.00 %</td><td>-100.00 a 100.00 %</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G8.1.1.1-Referencia Vdc = 1100 V</td><td>0 a 1500 V</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G8.1.1.1.x-Referencia x Pac = 0.00 %</td><td>-100.00 a 100.00 %</td><td>Parámetro para MPCS, donde x es el número de embarrados y varía entre 1 y 4, en el modo de control multi Pac.
Si G8.1.1.1 = referencia P, se mostrará un conjunto de parámetros para ajustar la referencia P de cada embarrado (referencia P1, referencia P2, ...).</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G8.1.1.2-Referencia coseno fi = 1.000</td><td>0.001 a 1.000</td><td rowspan="4">La referencia de la potencia reactiva depende del modo de control que se haya elegido en [G8.0.4- Modo control CSI Q].
Por lo tanto, el parámetro G8.1.1.2 variará como se indica en la siguiente tabla:
<table><tr><th>G8.0.4</th><th>G8.1.1.2</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Coseno Fi</td><td>Referencia coseno fi</td><td>Permite ajustar una referencia absoluta cos(phi).</td></tr><tr><td>I</td><td>Referencia Iq</td><td>Permite configurar una referencia de corriente reactiva en porcentaje.</td></tr><tr><td>Q</td><td>Referencia Q</td><td>Permite configurar una referencia de potencia reactiva en porcentaje.</td></tr><tr><td>P Coseno Fi</td><td>-</td><td>-</td></tr></table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G8.1.1.2-Referencia Iq = 0.00 %</td><td>-100.00 a 100.00 %</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G8.1.1.2-Referencia Q = 0.00 %</td><td>-100.00 a 100.00 %</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G8.1.1.3-Excitación = Capacitiva</td><td>Capacitiva
Inductiva</td><td>Permite definir el tipo de excitación utilizado en el algoritmo.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G8.1.1.4-P1 Cos phi = 20.00 %</td><td>0.00 a 100.00 %</td><td rowspan="4">Configuran el eje X de la curva cos φ = f (P).
Nota: Estos parámetros se muestran cuando el modo de [G8.0.4- Modo control CSI Q] = P Coseno Fi.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G8.1.1.5-P2 Cos phi = 50.00 %</td><td>[G8.1.1.4-P1 Cos phi] a 100.00 %</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G8.1.1.6-P3 Cos phi = 90.00 %</td><td>[G8.1.1.5-P2 Cos phi] a 100.00 %</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G8.1.1.6a-P4 Cos phi = 95.00 %</td><td>[G8.1.1.6-P3 Cos phi] a 100.00 %</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G8.1.1.7-Cos phi 1 = 1.000</td><td rowspan="4">0.000 a 1.000</td><td rowspan="4">Configuran el eje Y de la curva cos φ = f (P).
Nota: Estos parámetros se muestran cuando el modo de control [G8.0.4- Modo control CSI Q] = P Coseno Fi.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G8.1.1.8-Cos phi 2 = 1.000</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G8.1.1.9-Cos phi 3 = 0.900</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G8.1.1.9a-Cos phi 4 = 0.900</td><td>Sí</td></tr>
</table>

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G8.1.1.10-V activacion = 105.00 %	70.00 a 110.00 %	Permite definir la tensión mínima para activar el algoritmo. **Nota**: Este parámetro se muestra cuando el modo de control [G8.0.4-Modo control CSI Q = P Coseno Fi].	Sí
G8.1.1.11-V desactivación = 98.00 %	0.00 a 100.00 %	Permite definir la tensión mínima para desactivar el algoritmo. **Nota**: Este parámetro se muestra cuando el modo de control [G8.0.4-Modo control CSI Q = P Coseno Fi].	Sí

ES

El siguiente gráfico muestra la curva característica cos φ = f (P).



Curva característica cos φ = f (P)

Subgrupo G8.1.2-Control VSI

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G8.1.2.1-Referencia P = 0.00 %	-100.00 a 100.00 %	Permite configurar la referencia de potencia activa P para modo fuente de tensión VSI y subtipo VISMA.	Sí
G8.1.2.2-Incremento frec = 0.000 Hz	-32.768 a 32.767 Hz	Permite configurar el incremento de la referencia de frecuencia a partir de la nominal para modo fuente de tensión VSI y subtipo VISMA.	Sí
G8.1.2.3-Secuencia frec = Positive Sequence	Secuencia positiva Secuencia negativa	Permite configurar la secuencia de red generada para modo fuente de tensión VSI y subtipo VISMA. OPC. / MODO / DESCRIPCIÓN 0 / Secuencia positiva / Se genera una tensión de secuencia directa (RST). 1 / Secuencia negativa / Se genera una tensión de secuencia inversa (RTS).	No
G8.1.2.4-Referencia Q = 0.00 %	-100.00 a 100.00 %	Permite configurar la referencia de potencia reactiva Q para modo fuente de tensión VSI y subtipo VISMA. **Nota:** este parámetro se muestra si [G8.0.6-Control VSI Q] ≠ Iq.	Sí
G8.1.2.4-Referencia Iq = 0.00 %	-100.00 a 100.00 %	Permite configurar la referencia de corriente reactiva Iq para modo fuente de tensión VSI y subtipo VISMA. **Nota:** este parámetro se muestra si [G8.0.6-Control VSI Q] = Iq.	Sí
G8.1.2.5-Referencia Vac = 100.00 %	85.00 a 115.00 %	Permite configurar la referencia de Vac (tensión AC) para modo fuente de tensión VSI y subtipo VISMA.	Sí
G8.1.2.6-Referencia Vd = 0.00 %	0.00 a 120.00 %	Permite configurar la referencia Vd en lazo abierto (tensión en eje directo) para modo Fuente de tensión VSI. **Nota** -Este parámetro se muestra si [G8.0.6-Control VSI Q] = Vd FAC. -Sólo usuarios con rol > Admin pueden modificar este parámetro.	Sí

6.7.3. Subgrupo G8.2: Config. Avanzada

G8.2.1- Lazos Control

G8.2.1.1-Sync-medida frec

Nota: Este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Emp. Power Electronics].

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G8.2.1.1.1-Kp pll = 10.0 %	0.0 a 100.0 %	Permite configurar la constante proporcional del PLL.	Sí
G8.2.1.1.2-Ki pll = 10.0 %	0.0 a 100.0 %	Permite configurar la constante integral del PLL.	Sí
G8.2.1.1.3-Kp freq = 10.0 %	0.0 a 100.0 %	Permite configurar el valor de Kp para el control de frecuencia.	Sí
G8.2.1.1.4-Ki freq = 10.0 %	0.0 a 100.0 %	Permite configurar el valor de Ki para el control de frecuencia.	Sí

G8.2.1.2- Ec oscilación

Este subgrupo permite configurar el control avanzado de la máquina VISMA.

Nota: Los parámetros de este subgrupo se muestran si [SG10.1.19-Habilitar Visma = Habilitado].

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>RANGO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>AJUSTE EN MARCHA</th></tr>
<tr><td>G8.2.1.2.1-H = 0.1 s</td><td>0.1 a 10.0 s</td><td rowspan="2">Permite configurar la constante de inercia de la máquina VISMA.
Nota:
-Estos parámetros se muestran si [G1.3-Usuario] ≥ Cliente cualificado.
-El parámetro con valor con un solo decimal (valor por defecto = 0.1 s) se oculta de la herramienta de gestión remota de Power Electronics desde la versión 4.2.1, pero es posible acceder a su dirección Modbus (88257) a través de SCADA.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G8.2.1.2.1-H = 0.10 s</td><td>0.01 a 10.00 s</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G8.2.1.2.2-Kd = 30</td><td>1 a 1000</td><td>Permite configurar la ganancia de damping de la máquina VISMA.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G8.2.1.2.3-w0 = Medida</td><td>Fija
Medida
Medida desacoplada
Medida interna</td><td>Permite configurar el tipo de damping de la máquina VISMA.
<table>
<tr><th>OPC.</th><th>TIPO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Fija</td><td>Permite configurar una frecuencia fija para la retroalimentación del damping de la ecuación de la oscilación.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Medida</td><td>Permite configurar una frecuencia medida para la retroalimentación del damping de la ecuación de la oscilación.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Medida desaco-plada</td><td>Permite configurar una frecuencia medida para la retroalimentación del damping de la ecuación de la oscilación con un algoritmo que desacopla la acción del propio inversor.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Medida interna</td><td>La referencia Wref se obtendrá por retroalimentación de la velocidad del rótor calculada y pasada por un filtro paso bajo. La frecuencia de corte de dicho filtro será configurable por Emp. Power Electronics.
Nota: al seleccionar esta opción, se habilitará el parámetro G8.2.1.2.3a.</td></tr>
</table>
Nota:
-En la versión 4.10.0 se cambiaron los permisos de escritura y lectura a rol Emp. Power Electronics.
-Desde la versión 5.3.0, este parámetro no está disponible.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G8.2.1.2.3a-Filtro paso bajo = 0.25 Hz</td><td>0.01 a 300.00 Hz</td><td>Permite configurar la frecuencia de corte del filtrado de la velocidad del rotor. Esta velocidad del rotor filtrada se utilizará como entrada de la referencia de velocidad en el cómputo de la potencia de Damping.
Nota: este parámetro se muestra cuando [G8.2.1.2.3-w0] = Medida interna.</td><td>Sí</td></tr>
</table>

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G8.2.1.2.4-Config retroalim P = RED	RED Secuencia directa	Permite configurar el tipo de realimentación de potencia activa de la ecuación de oscilación. OPC. / TIPO / DESCRIPCIÓN 0 / RED / Utiliza la tensión medida. 1 / Secuencia directa / Utiliza la secuencia directa de la tensión de medida. **Nota**: - Este parámetro se muestra si [SG10.1.4-Tipo inversor = PCS/MPCS]. - Desde la versión 5.3.0, este parámetro no está disponible.	Sí

G8.2.1.3-Lazos Vac

Este subgrupo permite configurar el control de tensión AC.

Nota: Los parámetros G8.2.1.3.3 hasta el G8.2.1.3.8 se mostrarán si [SG10.1.19-Habilitar Visma = Habilitado].

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G8.2.1.3.1-Kp Vac = 10.00 %	0.00 a 100.00 %	Permite configurar la ganancia proporcional del controlador de tensión AC.	Sí
G8.2.1.3.2-Ki Vac = 10.00 %	0.00 a 100.00 %	Permite configurar la ganancia integral del controlador de tensión AC.	Sí
G8.2.1.3.2b-Kerr Vac = 0%	0.00 a 100.00 %	Parametrización para el PI dinámico. Mejora la regulación en transitorios	Sí
G8.2.1.3.3-Kp Iq = 10.00 %	0.00 a 100.00 %	Permite configurar la ganancia proporcional del controlador de corriente reactiva.	Sí
G8.2.1.3.4-Ki Iq = 10.00 %	0.00 a 100.00 %	Permite configurar la ganancia integral del controlador de corriente reactiva.	Sí
G8.2.1.3.4b-Kerr Iq = 0%	0.00 a 100.00 %	Parametrización para el PI dinámico. Mejora la regulación en transitorios	Sí
G8.2.1.3.5-Kp Freq VSI = 10.00 %	0.00 a 100.00 %	Permite configurar la ganancia proporcional del controlador de corriente de frecuencia.	Sí
G8.2.1.3.6-Ki Freq VSI = 10.00 %	0.00 a 100.00 %	Permite configurar la ganancia integral del controlador de corriente de frecuencia.	Sí
G8.2.1.3.7-Config Vac feedb = Secuencia directa	RED Secuencia directa	Permite configurar el tipo de realimentación de tensión AC. OPC. / TIPO / DESCRIPCIÓN 0 / RED / Utiliza la tensión medida. 1 / Secuencia directa / Utiliza la secuencia directa de la tensión de medida.	Sí
G8.2.1.3.8-Config Iq = Lento	Lento Rápido	Permite configurar el tipo de realimentación de corriente reactiva. OPC. / TIPO / DESCRIPCIÓN 0 / Lento / Permite configurar el control de corriente Iq en el DSP. 1 / Rápido / Permite configurar el control de corriente Iq en la FPGA. **Nota:** Este parámetro solo aplica si el inversor tiene un módulo.	Sí

G8.2.1.4-Lazos de Vdc

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G8.2.1.4.1-Kp Vdc = 5.0 %	0.0 a 100.0 %	Permite configurar la constante proporcional del lazo de tensión DC.	Sí
G8.2.1.4.2-Ki Vdc = 10.0 %	0.0 a 100.0 %	Permite configurar la constante integral del lazo de tensión DC.	Sí

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G8.2.1.4.3-Kp Vdc noche = 5.0 %	0.0 a 100.0 %	Permite configurar el valor de Kp para Vdc durante la noche. Si este parámetro se ajusta a 0, el PID no puede reaccionar a la demanda Q del modo nocturno. Este control mantiene estable la tensión del bus de DC en caso de variaciones reactivas que puedan requerirse del inversor.	Sí
G8.2.1.4.4-Ki Vdc noche = 10.0 %	0.0 a 100.0 %	Permite configurar el valor de Ki para Vdc durante la noche. Si este parámetro se ajusta a 0, el PID no puede reaccionar a la demanda Q del modo nocturno. Este control mantiene estable la tensión del bus de DC en caso de variaciones reactivas que puedan requerirse del inversor.	Sí
G8.2.1.4.5-Kp Mod = 10.0 %	0.0 a 100.0 %	Permite configurar la constante proporcional del control de ganancia PI para la corriente del inversor.	Sí
G8.2.1.4.6-Ki Mod = 10.0 %	0.0 a 100.0 %	Permite configurar la constante integral del control de ganancia PI para la corriente del inversor.	Sí
G8.2.1.4.7-Kerror Vdc = 50.00 %	0.00 a 200.00 %	Ganancia que se aplica para el aumento de la velocidad de regulación del regulador de tensión de bus de campo en caso de pérdida de irradiancia.	Sí
G8.2.1.4.8-Sat Kp Vdc = 50.00 %	0.00 a 200.00 %	Límite máximo hasta el que se permite que aumente el valor de Kp.	Sí
G8.2.1.4.9-Sat Ki Vdc = 50.00 %	0.00 a 200.00 %	Límite máximo hasta el que se permite que aumente el valor de Ki.	Sí

Nota: Para evitar que aparezca una oscilación en el bus de DC, los parámetros [G8.2.1.4.1- Kp Vdc] y [G8.2.1.4.2-Ki Vdc] deben configurarse de acuerdo con los valores establecidos en los gradientes de funcionamiento y arranque del subgrupo [G4.2.1-Arranque].

G8.2.1.5-Lazos de Corriente

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G8.2.1.5.1-Kp I = 10.0 %	0.0 a 100.0 %	Permite configurar la constante proporcional del lazo de corriente.	Sí
G8.2.1.5.2-Ki I = 10.0 %	0.0 a 100.0 %	Permite configurar la constante integral del lazo de corriente.	Sí
G8.2.1.5.3-Kp I inversa = 10.0 %	0.0 a 100.0 %	Permite configurar la constante proporcional del control de ganancia PI para la corriente del inversor.	Sí
G8.2.1.5.4- Ki I inversa = 10.0 %	0.0 a 100.0 %	Permite configurar la constante integral del control de ganancia PI para la corriente del inversor.	Sí
G8.2.1.5.5-Secuencia inversa = Sí	No Sí	Activa o desactiva la inyección de corriente con secuencia inversa.	Sí
G8.2.1.5.6-Kres inversa VRT = 1.0 %	0.0 a 100.0 %	Ajuste de ganancia del filtro de resonancia para eventos VRT. **Nota:** Este parámetro aplica si [G4.3.1.1-Habilitado] ≠ Deshabilitado.	Sí
G8.2.1.5.7-Kp I inversa VRT = 10.0 %	0.0 a 100.0 %	Permite configurar la ganancia proporcional del lazo de corriente inversa en el control PI para eventos VRT.	Sí
G8.2.1.5.8-Ki I inversa VRT = 10.0 %	0.0 a 100.0 %	Permite configurar la ganancia integral del lazo de corriente inversa en el control PI para eventos VRT.	Sí

ES

G8.2.1.6- Reparto de carga

Este subgrupo permite configurar el reparto de potencia activa y reactiva entre inversores de una misma planta mediante el modo de control Droop.

La ecuación aplicada es: *X'=X+kX*(Yref-Ymeas)/Ydisponible*

X = V o f

Y = P o Q

Ymeas = valor de la potencia entregada en cada momento.

Ydisponible = valor de manera que el *droop* sea proporcional a la potencia disponible.

Nota: Los parámetros de este subgrupo se muestran si [SG10.1.19-Habilitar Visma = Habilitado].

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G8.2.1.6.1-kV(Q) = 5.00 %	-100.00 a 100.00 %	Permite configurar la ganancia VQ del control Droop.	Sí
G8.2.1.6.2-kV(P) = 0.00 %	-100.00 a 100.00 %	Permite configurar la ganancia VP del control Droop.	Sí
G8.2.1.6.3-kf(P) = 2.00 %	-100.00 a 100.00 %	Permite configurar la ganancia fP del control Droop.	Sí
G8.2.1.6.4-kf(Q) = 0.00 %	-100.00 a 100.00 %	Permite configurar la ganancia fQ del control Droop.	Sí
G8.2.1.6.5-P = 0.00 %	-100.00 a 100.00 %	Permite centrar el equilibrado a la potencia activa P esperada.	Sí
G8.2.1.6.6-Q = 0.00 %	-100.00 a 100.00 %	Permite centrar el equilibrado a la potencia reactiva Q esperada.	Sí
G8.2.1.6.7-Modo reparto = Absoluto	Absoluto Relativo	Permite configurar el modo de reparto de cargas del inversor. OPC. / MODO / DESCRIPCIÓN 0 / Absoluto / Permite configurar el reparto de carga respecto a la potencia nominal del inversor. 1 / Relativo / Permite configurar el reparto de carga respect a la potencia relativa del inversor. **Nota:** Se tiene en cuenta el número de módulos parados para el reparto de cargas.	Sí

G8.2.1.7-Líms. de velocidad

Este subgrupo permite configurar los reguladores para limitar la frecuencia o la velocidad.

Nota: Los parámetros de este subgrupo se muestran si [SG10.1.19-Habilitar Visma = Habilitado].

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G8.2.1.7.1-Lim. Velocidad Kp = 10.00 %	0.00 a 100.00 %	Permite configurar la ganancia proporcional del regulador de limitación de frecuencia o velocidad.	Sí
G8.2.1.7.2-Lim. Velocidad Ki = 10.00 %	0.00 a 100.00 %	Permite configurar la ganancia integral del regulador de limitación de frecuencia o velocidad.	Sí

G8.2.1.8-Límites Vac

Este subgrupo permite configurar los reguladores para la limitación de tensión AC.

Nota: Los parámetros de este subgrupo se muestran si [SG10.1.19-Habilitar Visma = Habilitado].

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G8.2.1.8.1-Lim. Vac Kp = 10.00 %	0.00 a 100.00 %	Permite configurar la ganancia proporcional del regulador de limitación de tensión AC.	Sí
G8.2.1.8.2-Lim. Vac Ki = 10.00 %	0.00 a 100.00 %	Permite configurar la ganancia integral del regulador de limitación de tensión AC.	Sí

G8.2.1.9-Equilibrado modulos

Este subgrupo permite configurar una regulación que equilibre Id e Iq entre módulos.

Nota: Los parámetros de este subgrupo se muestran si [SG10.1.19-Habilitar Visma = Habilitado].

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G8.2.1.9.1-Activar = Sí	No Sí	Permite habilitar el equilibrado de corrientes entre módulos. Nota: Este parámetro se muestra si [SG4.3-Lazo abierto = Sí].	Sí
G8.2.1.9.2-Kp dVdq = 10.00 %	0.00 a 100.00 %	Permite una configuración proporcional del bucle de equilibrado.	Sí
G8.2.1.9.3-Ki dVdq = 10.00 %	0.00 a 100.00 %	Permite una configuración integral del bucle de equilibrado.	Sí

G8.2.1.10: Limite dinamico

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G8.2.1.10.1-Kp Id = 10.00%	0.00 a 100.00%	Valor del Kp del PI del límite rápido de Id.	Sí
G8.2.1.10.2-Ki Id = 10.00%	0.00 a 100.00%	Valor del Ki del PI del límite rápido de Id.	Sí
G8.2.1.10.3-Kerr = 0.00%	0.00 a 100.00%	Parametrización del PI dinámico. Mejora de la regulación transitoria.	Sí
G8.2.1.10.4-K Pac = 10.00%	0.00 a 100.00%	Valor de ganancia para actuar sobre Pac y limitar corriente.	Sí
G8.2.1.10.5-K Vac = 10.00%	0.00 a 100.00%	Valor de ganancia para actuar sobre Vac y limitar corriente.	Sí
G8.2.1.10.6-Modo = Velocidad	Velocidad Ángulo	Modo de acción del límite de Id. Actúa sobre la velocidad o sobre el ángulo.	Sí

G8.2.1.11: Lim sobrecorriente

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G8.2.1.11.0-Habilitar = Sí	No Sí	Permite habilitar o deshabilitar el control de sobrecorriente en VISMA. Por defecto está activado. Únicamente se desactivaría cuando no funcione la medida de tensión de la FPGA y se tenga que arrancar el equipo, perdiendo todas las prestaciones dinámicas del equipo.	Sí
G8.2.1.11.1-Limite Kp I = 100.00%	0.00 a 100.00%	Parametrización de la Kp del PI para el control de sobrecorriente.	Sí
G8.2.1.11.2-Limite Ki I = 100.00%	0.00 a 100.00%	Parametrización de la Ki del PI para el control de sobrecorriente.	Sí
G8.2.1.11.3-Tiempo limite = 10 ms	0 a 1000 ms	Tiempo en el cual se activa el control de sobrecorriente.	Sí
G8.2.1.11.4-Umbral limite = 1750 A	100 a 2200 A	Umbral a partir del cual se activa el control de sobrecorriente. Su valor dependerá de las siguientes cauísticas: • Si el parámetro NO ha sido modificado manualmente, su valor se ajusta automáticamente si [SG10.1.19-Habilitar Visma] = Habilitado. En ese caso, el valor se calcula en función de [SG10.1.9b-VISMA Iac máxima], según: [SG10.1.9b-VISMA Iac máxima] / [G8.2.1.11.4-Umbral limite] ≤ 836 A / 1750 A Entre 836 A y 920 A / Interpolación lineal entre 1750 A y 1536 A > 920 A / 1536 A • En los siguientes casos, el parámetro mantiene el valor configurado: ○ No se cumplen las condiciones anteriores. ○ El parámetro ha sido modificado manualmente.	Sí

G8.2.1.12: Homopolar

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G8.2.1.12.1-Kp = 0.00 %	0.00 a 100.00%	Parametrización de la Kp del PR para el control homopolar	Sí
G8.2.1.12.2-Kres 1h = 0.00 %	0.00 a 100.00%	Parametrización de la Kp del PR para el control homopolar del armónico fundamental.	Sí
G8.2.1.12.3-Kres 3h = 0.00 %	0.00 a 100.00%	Parametrización de la Kp del PR para el control homopolar del tercer armónico.	Sí

G8.2.2: Lazos Control Alt

Nota: estos parámetros se mostrarán si [G1.3-Usuario] ≥ Cliente cualificado. Se activan cuando [G8.2.3-Habilitar Config. Alt.] = Sí.

G8.2.2.2-Ec oscilación Alt

Este subgrupo permite configurar el control avanzado de la máquina VISMA en la configuración alternativa.

Nota: estos parámetros se mostrarán si [SG10.1.19 Habilitar Visma] = Habilitado.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G8.2.2.2.1-H Alternativa = 0.10 s	0.01 a 10.00 s	Permite configurar la constante de inercia de la máquina VISMA en la configuración alternativa.	Sí
G8.2.2.2.2-Kd Alternativa = 30	1 a 1000	Permite configurar la ganancia de amortiguación de la máquina VISMA en la configuración alternativa.	Sí

G8.2.2.3-Lazos Vac Alt

Este subgrupo permite configurar el control de tensión AC en la configuración alternativa.

Nota: estos parámetros se mostrarán si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G8.2.2.3.1-Kp Vac Alternativa = 10.00 %	0.00 a 100.00 %	Permite configurar la ganancia proporcional del controlador de tensión AC de la máquina VISMA en la configuración alternativa.	Sí
G8.2.2.3.2-Ki Vac Alternativa = 10.00 %	0.00 a 100.00 %	Permite configurar la ganancia integral del controlador de tensión AC de la máquina VISMA en la configuración alternativa.	Sí
G8.2.2.3.3-Kp Iq Alternativa = 10.00 %	0.00 a 100.00 %	Permite configurar la ganancia proporcional del controlador de corriente reactiva de la máquina VISMA en la configuración alternativa. **Nota:** este parámetro se muestra si [SG10.1.19-Habilitar Visma] = Habilitado.	Sí
G8.2.2.3.4-Ki Iq Alternativa = 10.00 %	0.00 a 100.00 %	Permite configurar la ganancia integral del controlador de corriente reactiva de la máquina VISMA en la configuración alternativa. **Nota:** este parámetro se muestra si [SG10.1.19-Habilitar Visma] = Habilitado.	Sí

Otros:

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G8.2.3-Habilitar Config. Alt. = No	No Sí	Permite activar la configuración alternativa. **Nota:** este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Cliente cualificado.	Sí

6.7.4. Subgrupo G8.3: Red

Este grupo permite configurar los parámetros necesarios para definir el punto de conexión del inversor.

Nota: Este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Emp. Power Electronics].

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G8.3.1-SCR = 20.000 %	Deshabilitado = 20.001 0.000 a 20.000 %	Permite configurar el radio de cortocircuito.	Sí
G8.3.2-X/R = 10.000 %	0.000 a 10.000 %	Permite configurar la relación X/Rde la impedancia de cortocircuito. **Nota:** Este parámetro se muestra si [G8.3.1-SCR = 0.000 a 20.000].	Sí
G8.3.3-Al POI XI = 0.000 %	0.000 a 60.000 %	Son parámetros de línea, definidos por Power Electronics para cada planta y están relacionados con la distancia entre el POI y la planta. **Nota:** No modificar este parámetro sin autorización de Power Electronics.	Sí
G8.3.4-Al POI R = 0.000 %	0.000 a 60.000 %		Sí

6.7.5. Subgrupo G8.4: Baterías

Nota: Este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Emp. Power Electronics] y [SG10.1.4-Tipo inversor = PCS/MPCS].

G8.4.1- Modelo

El modelo de batería estática consiste en una única resistencia en serie con una fuente de tensión. Este modelo se utiliza para estimar la tensión en circuito abierto (OCV), es decir, la tensión a la que la batería devuelve una corriente nula. El objetivo es mejorar el comportamiento lógico del inversor de forma sencilla.

El resultado de este modelo se aplica para las condiciones de arranque [G2.9: Arranque embarrado], las condiciones de parada [G2.10: Parada embarrado] y el equilibrado activo [G4.11: Balanceo activo]. El problema que trata de resolver es el efecto rebote que puede provocar multitud de arranques y paradas debido a las condiciones aplicadas con la tensión directa de las baterías o al error de equilibrado por diferencias de consigna entre embarrados.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G8.4.1.1-R1 = Deshabilitado	Deshabilitado = 0.000 0.001 a 60.000 %	Permite configurar la resistencia interna de las baterías conectadas al primer bus del inversor MPCS / MPCSK. Para los inversores HEM / HEMK, ajuste este parámetro a cero. **Nota:** Este parámetro se muestra si [SG10.1.14- Numero Embarrados ≥ 1].	Sí
G8.4.1.2-R2 = Deshabilitado	Deshabilitado = 0.000 0.001 a 60.000 %	Permite configurar la resistencia interna de las baterías conectadas al segundo bus del inversor MPCS / MPCSK. Para los inversores HEM / HEMK, ajuste este parámetro a cero. **Nota:** Este parámetro se muestra si [SG10.1.14- Numero Embarrados ≥ 2].	Sí
G8.4.1.3-R3 = Deshabilitado	Deshabilitado = 0.000 0.001 a 60.000 %	Permite configurar la resistencia interna de las baterías conectadas al tercer bus del inversor MPCS / MPCSK. Para los inversores HEM / HEMK, ajuste este parámetro a cero. **Nota:** Este parámetro se muestra si [SG10.1.14- Numero Embarrados ≥ 3].	Sí
G8.4.1.4-R4 = Deshabilitado	Deshabilitado = 0.000 0.001 a 60.000 %	Permite configurar la resistencia interna de las baterías conectadas al cuarto bus del inversor MPCS / MPCSK. Para los inversores HEM / HEMK, ajuste este parámetro a cero. **Nota:** Este parámetro se muestra si [SG10.1.14- Numero Embarrados ≥ 4].	Sí

G8.4.2-Potencia Embarrado

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G8.4.2.1-Potencia Emb 1 = 200.0 %	10.0 a 500.0 %	Permite configurar el porcentaje de potencia en el embarrado DC 1.	Sí
G8.4.2.2-Potencia Emb 2 = 200.0 %	10.0 a 500.0 %	Permite configurar el porcentaje de potencia en el embarrado DC 2.	Sí
G8.4.2.3-Potencia Emb 3 = 200.0 %	10.0 a 500.0 %	Permite configurar el porcentaje de potencia en el embarrado DC 3.	Sí
G8.4.2.4-Potencia Emb 4 = 200.0 %	10.0 a 500.0 %	Permite configurar el porcentaje de potencia en el embarrado DC 4.	Sí
G8.4.2.5-Ratio C Emb 1 = 0.25	0.04 a 5.00	Permite configurar la relación C de las baterías conectada al embarrado 1.	Sí
G8.4.2.6-Ratio C Emb 2 = 0.25	0.04 a 5.00	Permite configurar la relación C de las baterías conectada al embarrado 2.	Sí
G8.4.2.7-Ratio C Emb 3 = 0.25	0.04 a 5.00	Permite configurar la relación C de las baterías conectada al embarrado 3.	Sí
G8.4.2.8-Ratio C Emb 4 = 0.25	0.04 a 5.00	Permite configurar la relación C de las baterías conectada al embarrado 4.	Sí

6.7.6. Subgrupo G8.5: Transición suave

Este subgrupo permite configurar el retardo aplicado al ejecutar una transición entre los modos de control CSI y VSI, asegurando una transición suave.

Nota: este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics, [SG10.1.19-Habilitar Visma] = Habilitado y [SG10.1.20-Habilitar seamless] = Habilitado.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G8.5.1-Tipo de control activo = CSI	CSI VSI	Muestra el tipo de control configurado en [G8.0.1-Tipo control]. Cuando se ordena un cambio entre CSI y VSI, este parámetro mantiene el valor previo hasta que finaliza el retardo configurado. **Nota:** este parámetro es de solo lectura (RO).	Sí
G8.5.2-Tipo de retraso = Automatico	Manual Automatico	Permite seleccionar si el retardo aplicado durante la transición entre tipos de control se gestiona manualmente mediante [G8.5.5-Retraso restante] o automáticamente mediante [G8.5.4-Retraso automático].	Sí
G8.5.3-Retraso = 2.0 s	0.1 a 6000.0 s	Permite definir el tiempo de retardo que debe transcurrir antes de aplicar un cambio de tipo de control cuando [G8.5.2-Tipo de retraso] = Manual. El inversor esperará este tiempo antes de activar el nuevo modo CSI/VSI. **Nota:** este parámetro se muestra si [G8.5.2-Tipo de retraso] = Automatico.	Sí
G8.5.4-Retraso automático = 1.0 s	0.1 a 6000.0 s	Muestra el tiempo de retardo que el sistema aplicará automáticamente durante la transición entre tipos de control cuando [G8.5.2-Tipo de retraso] = Automático. El inversor esperará este tiempo antes de activar el nuevo modo CSI/VSI. **Nota:** este parámetro es de solo lectura (RO).	Sí
G8.5.5-Retraso restante = 1.0 s	0.1 a 6000.0 s	Muestra el tiempo restante del retardo actualmente en curso durante una transición entre tipos de control. Cuando se ordena un cambio de CSI a VSI o viceversa, el inversor inicia una cuenta atrás basada en [G8.5.3-Retraso] o [G8.5.4-Retraso automático], y este parámetro indica cuánto tiempo falta para que el nuevo tipo de control entre en vigor. **Nota:** este parámetro es de solo lectura (RO).	Sí

ES

6.8. Grupo G9: IMD

Este grupo permite configurar la información del dispositivo de monitorización de aislamiento (IMI). Este medidor es capaz de medir la resistencia a tierra del inversor. Si ésta es demasiado baja, el inversor se configura internamente para pasar a una situación de no riesgo hasta que el personal técnico pueda realizar una derivación a tierra. Existen dos tipos de comprobadores de aislamiento: de dos canales (un canal para medir AC y otro para medir DC) y de cinco canales (un canal para medir AC y 4 canales para medir DC).

Notas:

- Normalmente, para el inversor PCSM/K se utiliza la opción de cinco canales. Para el inversor HEM/K, se utiliza la opción de dos canales.
- Este grupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Emp. Power Electronics].

6.8.1. Subgrupo G9.1: General

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G9.1.1-Habilitado = Sí	No Sí	Permite habilitar o deshabilitar el dispositivo IMI. **Nota:** Este parámetro sólo puede ser modificado por usuarios con rol Desarrollador.	Sí
G9.1.2-Periodo Autodiagnostic = 1440 min	Deshabilitado = 5 6 a 1440 min	Permite configurar el periodo de autodiagnóstico del IMI, a partir del cual el IMI iniciará su autodiagnóstico para comprobar si sigue midiendo correctamente, midiendo una resistencia interna y conocida. **Nota:** Este parámetro se muestra si [G9.1.1-Habilitado = Sí].	Sí
G9.1.3-Forzar Autodiagnostico = No	No Sí	Permite forzar un autodiagnóstico en cualquier momento. **Nota:** Este parámetro se muestra si [G9.1.1-Habilitado = Sí].	Sí

6.8.2. Subgrupo G9.2: Canales

G9.2.1-Canal AC

Nota: Los parámetros de este subgrupo se muestran si [G9.1.1- Habilitado = Sí] y [G9.2.1.1- Habilitado = Sí].

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G9.2.1.1-Habilitado = Sí	No Sí	Habilita o deshabilita el canal AC del IMI para empezar a tener en cuenta lo que mide el IMI en este canal. **Nota**: Este parámetro sólo puede ser modificado por usuarios con rol Desarrollador.	Sí
G9.2.1.2-Umbral Fallo = 5.0 kOhms	0.5 a 1500.0 kOhms	Permite configurar el umbral de fallo de la resistencia para el canal AC. Si el IMI mide un valor de resistencia por debajo del umbral, se activará el fallo correspondiente.	Sí
G9.2.1.3-Umbral Recup Fallo = 115 %	101 a 130 %	Permite configurar la histéresis para eliminar el fallo de aislamiento del canal AC.	Sí
G9.2.1.4-Umbral Warning = 50.0 kOhms	0.5 a 2000.0 kOhms	Permite configurar el umbral de aviso de la resistencia para el canal AC. Si el IMI mide un valor de resistencia por debajo del umbral, se activará el aviso correspondiente.	Sí
G9.2.1.5-Timeout Sin Medida = 3000 min	1 a 6000 min	Permite configurar el máximo tiempo que un canal disponible puede estar sin medir antes de dar error. Si el tiempo ha expirado, se activará el F229.	Sí

G9.2.2-Canal DC 1

Nota: Los parámetros de este subgrupo se muestran si [G9.1.1- Habilitado = Sí] y [G9.2.2.1- Habilitado = Sí].

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G9.2.2.1-Habilitado = Sí	No Sí	Habilita o deshabilita el canal DC 1 del IMI para empezar a tener en cuenta lo que mide el IMI en este canal. **Nota**: Este parámetro sólo puede ser modificado por usuarios con rol Desarrollador.	Sí
G9.2.2.2-Umbral Fallo = 5.0 kOhms	0.5 a 1500.0 kOhms	Permite configurar el umbral de fallo de la resistencia para el canal DC 1. Si el IMI mide un valor de resistencia por debajo del umbral, se activará el fallo correspondiente.	Sí
G9.2.2.3-Umbral Recup Fallo = 115 %	101 a 130 %	Permite configurar la histéresis para eliminar el fallo de aislamiento del canal DC 1.	Sí
G9.2.2.4-Umbral Warning = 50.0 kOhms	0.5 a 2000.0 kOhms	Permite configurar el umbral de aviso de la resistencia para el canal DC 1. Si el IMI mide un valor de resistencia por debajo del umbral, se activará el aviso correspondiente.	Sí
G9.2.2.5-Timeout Sin Medida = 3000 min	1 a 6000 min	Permite configurar el máximo tiempo que un canal disponible puede estar sin medir antes de dar error. Si el tiempo ha expirado, se activará el F229.	Sí

G9.2.3- Canal DC 2

Nota: Los parámetros de este subgrupo se muestran si [G9.1.1- Habilitado = Sí] y [G9.2.3.1- Habilitado = Sí].

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G9.2.3.1-Habilitado = Sí	No Sí	Habilita o deshabilita el canal DC 2 del IMI para empezar a tener en cuenta lo que mide el IMI en este canal. **Nota**: Este parámetro sólo puede ser modificado por usuarios con rol Desarrollador.	Sí
G9.2.3.2-Umbral Fallo = 5.0 kOhms	0.5 a 1500.0 kOhms	Permite configurar el umbral de fallo de la resistencia para el canal DC 2. Si el IMI mide un valor de resistencia por debajo del umbral, se activará el fallo correspondiente.	Sí
G9.2.3.3-Umbral Recup Fallo = 115 %	101 a 130 %	Permite configurar la histéresis para eliminar el fallo de aislamiento del canal DC 2.	Sí
G9.2.3.4-Umbral Warning = 50.0 kOhms	0.5 a 2000.0 kOhms	Permite configurar el umbral de aviso de la resistencia para el canal DC 2. Si el IMI mide un valor de resistencia por debajo del umbral, se activará el aviso correspondiente.	Sí
G9.2.3.5-Timeout Sin Medida = 3000 min	1 a 6000 min	Permite configurar el máximo tiempo que un canal disponible puede estar sin medir antes de dar error. Si el tiempo ha expirado, se activará el F229.	Sí

G9.2.4- Canal DC 3

Nota: Los parámetros de este subgrupo se muestran si [G9.1.1- Habilitado = Sí] y [G9.2.4.1- Habilitado = Sí].

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G9.2.4.1-Habilitado = Sí	No Sí	Habilita o deshabilita el canal DC 3 del IMI para empezar a tener en cuenta lo que mide el IMI en este canal. **Nota**: Este parámetro sólo puede ser modificado por usuarios con rol Desarrollador.	Sí
G9.2.4.2-Umbral Fallo = 5.0 kOhms	0.5 a 1500.0 kOhms	Permite configurar el umbral de fallo de la resistencia para el canal DC 3. Si el IMI mide un valor de resistencia por debajo del umbral, se activará el fallo correspondiente.	Sí
G9.2.4.3-Umbral Recup Fallo = 115 %	101 a 130 %	Permite configurar la histéresis para eliminar el fallo de aislamiento del canal DC 3.	Sí
G9.2.4.4-Umbral Warning = 50.0 kOhms	0.5 a 2000.0 kOhms	Permite configurar el umbral de aviso de la resistencia para el canal DC 3. Si el IMI mide un valor de resistencia por debajo del umbral, se activará el aviso correspondiente.	Sí
G9.2.4.5-Timeout Sin Medida = 3000 min	1 a 6000 min	Permite configurar el máximo tiempo que un canal disponible puede estar sin medir antes de dar error. Si el tiempo ha expirado, se activará el F229.	Sí

G9.2.5- Canal DC 4

Nota: Los parámetros de este subgrupo se muestran si [G9.1.1- Habilitado = Sí] y [G9.2.5.1- Habilitado = Sí].

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G9.2.5.1-Habilitado = Sí	No Sí	Habilita o deshabilita el canal DC 4 del IMI para empezar a tener en cuenta lo que mide el IMI en este canal. **Nota**: Este parámetro sólo puede ser modificado por usuarios con rol Desarrollador.	Sí
G9.2.5.2-Umbral Fallo = 5.0 kOhms	0.5 a 1500.0 kOhms	Permite configurar el umbral de fallo de la resistencia para el canal DC 4. Si el IMI mide un valor de resistencia por debajo del umbral, se activará el fallo correspondiente.	Sí
G9.2.5.3-Umbral Recup Fallo = 115 %	101 a 130 %	Permite configurar la histéresis para eliminar el fallo de aislamiento del canal DC 4.	Sí
G9.2.5.4-Umbral Warning = 50.0 kOhms	0.5 a 2000.0 kOhms	Permite configurar el umbral de aviso de la resistencia para el canal DC 4. Si el IMI mide un valor de resistencia por debajo del umbral, se activará el aviso correspondiente.	Sí
G9.2.5.5-Timeout Sin Medida = 3000 min	1 a 6000 min	Permite configurar el máximo tiempo que un canal disponible puede estar sin medir antes de dar error. Si el tiempo ha expirado, se activará el F229.	Sí

6.8.3. Subgrupo G9.3: Maniobra

Nota: Los parámetros de este subgrupo se muestran si [G9.1.1-Habilitado = Sí].

G9.3.0-Maniobra Manual

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>RANGO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>AJUSTE EN MARCHA</th></tr>
<tr><td>G9.3.0.1-Habilitar = Deshabilitado</td><td>Deshabilitado
Habilitado</td><td>Permite activar / desactivar la maniobra manual.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G9.3.0.2-Canal Medida = AC</td><td>AC
DC 1
DC 2
DC 3
DC 4
Sin medir</td><td>Permite configurar el canal en el que se va a medir.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G9.3.0.3-GFDI Salida = Abierto</td><td>Abierto
Cerrado
Disparado
Indeterminado</td><td>Permite configurar el estado del GFDI.
<table><tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Abierto</td><td>El GFDI está abierto.</td></tr><tr><td>Cerrado</td><td>El GFDI está cerrado.</td></tr><tr><td>Disparado</td><td>La salida del GFDI que indica disparo por sobrecorriente está activada.</td></tr><tr><td>Indeterminado</td><td>Las señales del GFDI están abiertas o cerradas o no se sabe.</td></tr></table>Nota: este parámetro se muestra si [SG10.6.1-DU Tipo] = GFDI + IMD.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G9.3.1-Timeout Medida = 40 min</td><td>20 a 80 min</td><td>Permite configurar el tiempo esperado para una nueva medida del IMI. Si el tiempo expira, se activa un fallo para informar de que el IMI no puede realizar la medida.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G9.3.2-Timeout GFDI Retro = 5.0 s</td><td>0.1 a 10.0 s</td><td>Permite configurar el tiempo esperado para la entrada digital de retroalimentación del GFDI. Si el tiempo expira, se activará el fallo correspondiente.
Nota: este parámetro se muestra si [SG10.6.1-DU Tipo] = GFDI + IMD.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G9.3.3-Mínimo Voltage Canal = 100 V</td><td>25 a 1000 V</td><td>Permite configurar la tensión mínima del bus que el IMI necesita para empezar a medir la Resistencia de aislamiento.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G9.3.4-GFDI Forzar Pendiente = No</td><td>No
Sí</td><td>Permite reiniciar la señal de pendiente al hacer la maniobra del GFDI diaria.
Nota: Este parámetro se muestra si [SG10.6.1-DU Tipo] = GFDI + IMD.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G9.3.5-GFDI Tiempo Inicio = 10 s</td><td>1 a 20 s</td><td>Permite configurar cuánto tiempo puede esperar el sistema para arrancar después de un encendido. Durante este tiempo, el sistema ignora el estado de las salidas digitales del GFDI.
Nota: Este parámetro se muestra si [SG10.6.1-DU Tipo] = GFDI + IMD.</td><td>Sí</td></tr>
</table>

6.8.4. Subgrupo G9.4: Avanzado

Nota: Los parámetros de este subgrupo se muestran si [G9.1.1-Habilitado] = Sí y si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G9.4.1-Rp Error Offset = 1000 Ohms	500 a 2000 Ohms	Permite configurar el offset definido por Rp1-Rp2.	Sí
G9.4.2-Rp Error Variación = 10 %	1 a 100 %	Permite configurar la variación definida por Rp1-Rp2.	Sí
G9.4.3-Delta Estabilización = 35	5 a 500	Permite configurar un delta para estabilizar	Sí
G9.4.4-Estabiliz Error Lineal = 6	1 a 100	Define el error lineal permitido para estabilizar.	Sí

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G9.4.5-Estabiliz Timeout = 600 s	60 a 1800 s	Permite configurar el tiempo de espera para la estabilización de pulsos.	Sí
G9.4.6-Tau Número = 5	1 a 10	Permite configurar un Tau para dar el pulso como estabilizado.	Sí
G9.4.7-Tau Variación = 10 %	1 a 100 %	Define la variación de Tau calculado para dar ese valor como correcto.	Sí
G9.4.8-Resetear IMD = No	No Sí	Permite configurar el reset del IMI.	Sí
G9.4.9-Rp Negativa Min = -1500 Ohms	-10000 a -500 Ohms	Permite configurar la resistencia mínima negativa (Rp) esperada. Esto significa que, con un valor de 0 ohmios, el IMD puede leer una Rp<0, que eventualmente se saturará a 0, debido a imprecisiones de medición y calibraciones. Sin embargo, si se obtiene un Rp<0 muy bajo, probablemente se deba a un cambio brusco de bus o a un MMPT sincronizado negativamente. Esta protección permite eliminar falsos negativos esporádicos a 0 en la medición.	Sí
G9.4.10-T Estable Necesa = 0 ms	0 a 10000 ms	Permite configurar el tiempo que debe transcurrir antes de indicar que un pulso estabilizado es estable.	Sí
G9.4.11-Filtro N muestras = 10	1 a 20	Permite configurar el número de muestras del filtro MAV (*Moving Average Filter*) aplicado a la medida de resistencia de aislamiento del IMD. **Nota:** el filtrado MAV no altera el algoritmo interno de medida del IMD ni sus temporizaciones, aplicándose únicamente al valor de resistencia utilizado para la visualización y la evaluación de avisos y fallos.	Sí
G9.4.12-Filtro Tmax = 10 min	1 a 3600 min	Permite configurar el tiempo máximo de muestreo T del filtro MAV aplicado a la medida de resistencia de aislamiento del IMD.	Sí

6.9. Grupo G10: DU

Este grupo permite configurar qué canales del armario DC están conectados físicamente y cuáles se van a utilizar para calcular las corrientes del inversor. El armario DC tiene hasta 40 canales para la medición de corriente.

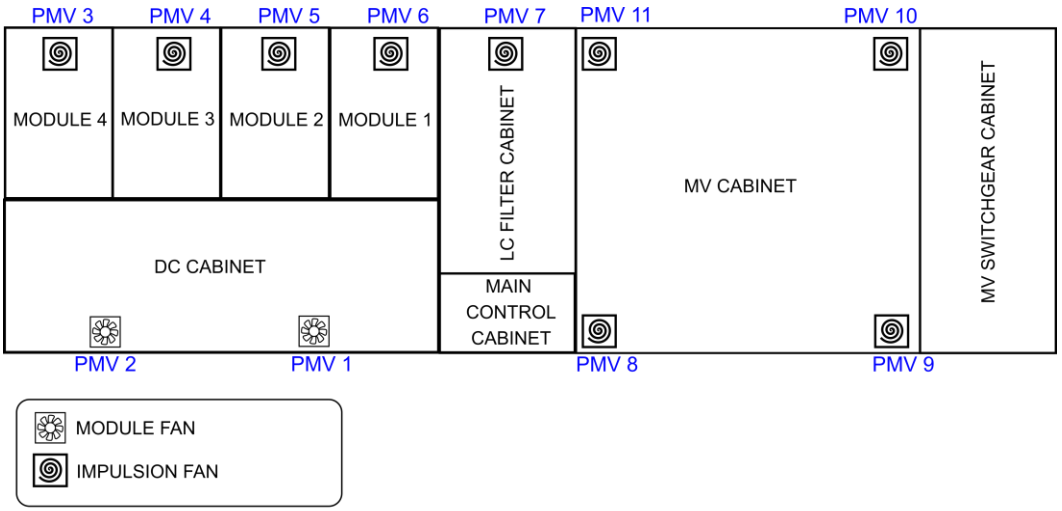
Nota: Este grupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Emp. Power Electronics] y [SG10.6.1-DU Tipo ≠ Deshabilitada].

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>RANGO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>AJUSTE EN MARCHA</th></tr>
<tr><td>G10.1-Canales 1 a 10 = XXXXXXXXXX</td><td rowspan="4">0000000000 a XXXXXXXXXX</td><td rowspan="4">Permiten configurar los canales de la DU. Cada bit (de derecha a izquierda) representa un canal, como se describe en la siguiente tabla a modo de ejemplo para el grupo de los 10 primeros canales.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>BIT</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Canal 1</td><td>5</td><td>Canal 6</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Canal 2</td><td>6</td><td>Canal 7</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Canal 3</td><td>7</td><td>Canal 8</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Canal 4</td><td>8</td><td>Canal 9</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Canal 5</td><td>9</td><td>Canal 10</td></tr>
</table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G10.2-Canales 11 a 20 = XXXXXXXXXX</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G10.3-Canales 21 a 30 = XXXXXXXXXX</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G10.4-Canales 31 a 40 = XXXXXXXXXX</td><td>Sí</td></tr>
</table>

6.10.Grupo G11: Ventiladores

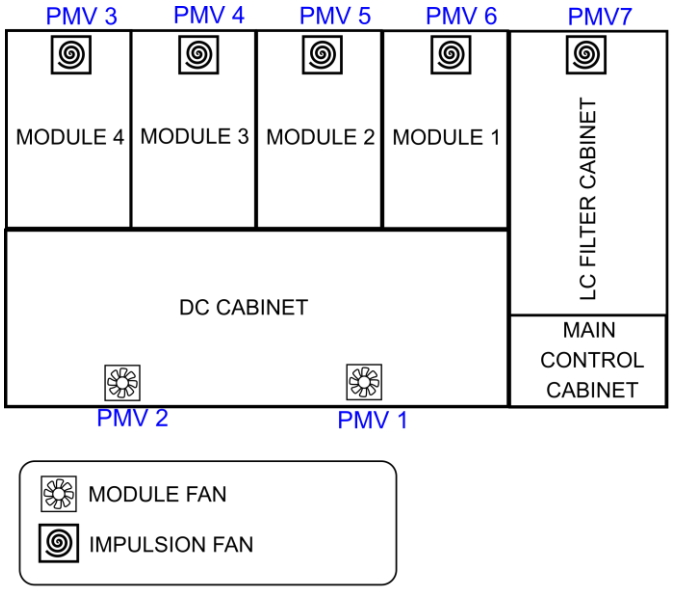
Los inversores pueden soportar el control de hasta once ventiladores que se comunican con el control central a través de RS485. La distribución y ubicación de los ventiladores depende del producto, como se muestra en las siguientes imágenes.

En el caso de **HEM / PCSM** la distribución es la siguiente:



Distribución de ventiladores en inversores HEM / PCSM

Mientras que para **HEMK / PCSK** la distribución se muestra a continuación:



Distribución de ventiladores en inversores HEMK / PCSK

Cada ventilador tiene asociado un identificador de software (ID) para acceder por Modbus. En la siguiente tabla se identifica cada ventilador de los diferentes armarios con su correspondiente ID.

ARMARIO	NOMENCLATURA DIAGRAMA ELÉCTRICO	IDENTIFICACIÓN DE ZONA Y PARÁMETROS SOFTWARE	IDENTIFICADOR MODBUS
Armario DC (*DC cabinet*)	PMV 1	Ventilador DU 1 (DU1)	ID 10
	PMV 2	Ventilador DU 2 (DU2)	ID 11
Armario módulos *(Module 1-4)*	PMV 3	Ventilador módulo 4 (M4)	ID 12
	PMV 4	Ventilador módulo 3 (M3)	ID 13
	PMV 5	Ventilador módulo 2 (M2)	ID 14
	PMV 6	Ventilador módulo 1 (M1)	ID 15
Armario filtro LC (*LC filter cabinet*)	PMV 7	Ventilador filtro LC (LC)	ID 16
Armario MT* (*MV cabinet*)	PMV 8	Ventilador MT1 (MT1)	ID 17
	PMV 9	Ventilador MT2 (MT2)	ID 18
	PMV 10	Ventilador MT3 (MT3)	ID 19
	PMV 11	Ventilador MT4 (MT4)	ID 20

*Sólo inversores HEM / PCSM.

Hay tres fabricantes de ventiladores: **EBM, TESOER y DELTA**. Cada ventilador tiene una referencia asociada, como se muestra en la siguiente tabla:

REFERENCIA	FABRICANTE	ALIMENTACIÓN
L7812A	EBM	Trifásico
L7793B	EBM	Monofásico
L8821A	TESOER	Trifásico
L8822	TESOER	Monofásico
L9210	DELTA	Trifásico
L9169	DELTA	Monofásico
L9587	DELTA	Trifásico

Independientemente de la referencia del ventilador, los ventiladores de diferentes fabricantes de ventiladores no deben mezclarse dentro de la misma zona. Es posible instalar ventiladores de diferentes referencias en un mismo producto siempre que se respete la condición de no mezclar diferentes ventiladores en la misma zona.

En la siguiente tabla se muestran las posibilidades de instalación de ventiladores para las diferentes zonas.

REFERENCIA	FABRICANTE	ZONAS			
		MT	MODULOS	FILTRO LC	ARMARIO DC
L7812A	EBM				
L7793B	EBM				
L8821A	TESOER				
L8822	TESOER				
L9210	DELTA				
L9169	DELTA				
L9587	DELTA				

Si se mezclan ventiladores de diferentes fabricantes en la misma zona, saltará alguno de los siguientes fallos: F230, F231 o F232 (ver fallos relacionados con los ventiladores).

Tener en cuenta que cada vez que se cambia un ventilador, los valores predeterminados deben verificarse y reajustarse a los valores que se indican en las siguientes tablas. Hay dos excepciones: los ventiladores DELTA L9169 y L9210, que deben configurarse según los valores que se indican a continuación.

Subgrupo G11.3: Config. DU

Parámetros	Valor por defecto	DELTA L9169
[G11.3.2-Consigna]	80%	94%

Subgrupo G11.4: Config. MT

Parámetros	Valor por defecto	DELTA L9210
[G11.4.2-Consigna]	80%	92%
[G11.4.7-Velocidad minima]*	50%	76%
[G11.4.8-Velocidad maxima]*	80%	92%
[G11.4.9-Consigna minima]	50%	76%

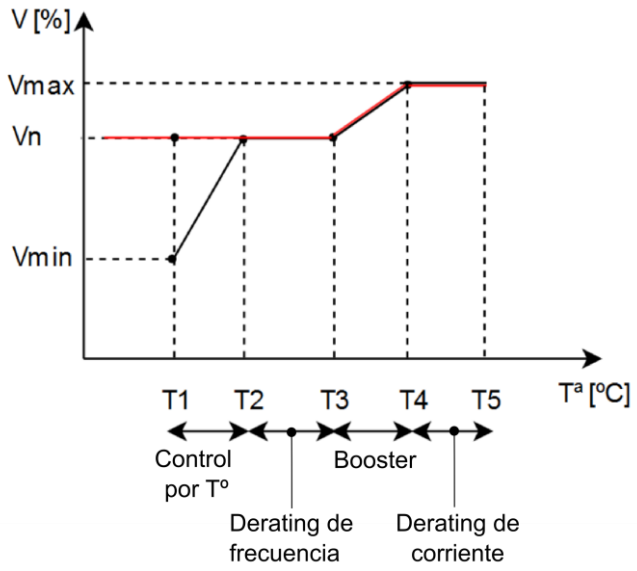
* Sólo se muestra en modo control “Temperatura”. Parámetros no disponibles desde la versión 2.1.0.

AVISO

Los productos salen de fábrica con la ventilación configurada. Si se reemplaza un ventilador, es posible que sea necesario reconfigurarlo. Para ello, consulte la documentación correspondiente.

Paralelamente, en cuanto al sistema de ventilación, el software incluye el algoritmo Booster. Este algoritmo aumenta la velocidad del ventilador cuando se cumplen ciertas condiciones de temperatura y después de que la reducción de frecuencia se haya completado. El algoritmo Booster solo está disponible para el armario de módulos. Los parámetros para configurar el algoritmo de refuerzo se encuentran en el subgrupo [G11.5-Config. Módulos] y solo se muestra si [G11.5.1-Modo] = Marcha.

La siguiente imagen muestra el funcionamiento del algoritmo Booster:



Algoritmo Booster

Por otro lado, la lógica implementada para la pérdida de protección de la comunicación entre la tarjeta de control central y los ventiladores cambia en esta versión del producto. Cuando se pierde la comunicación entre estos dispositivos, se activará un aviso o un fallo, dependiendo del estado del inversor:

- Si el inversor está parado (estado del DSP parado) o funcionando (estado del DSP activado), se activará uno de los siguientes avisos: W161, W162, W163 o W164.
- En otras situaciones, se activará el fallo correspondiente: F204, F205, F206 o F207.

Nota: Este grupo se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.

6.10.1. Subgrupo G11.1: Detección

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>RANGO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>AJUSTE EN MARCHA</th></tr>
<tr><td>G11.1.1a-Zona de búsqueda = Ninguna</td><td>Ninguna
Zona DU
Zona MT
Zona módulos</td><td>Permite elegir qué zona del ventilador debe buscarse.
Nota: La zona MT solo está disponible para inversores HEM / PCSM. Este parámetro se muestra si [G11.1.4-Tipo a detectar = EBM-Papst] and [G11.1.3- Modo Detección = Automático + zona].</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G11.1.1ab-Ventilador a buscar = Ventilador DU 1</td><td>Ventilador DU 1
Ventilador DU 2
Ventilador módulo 1
Ventilador módulo 2
Ventilador módulo 3
Ventilador módulo 4
Ventilador filtro LC
Ventilador MT 1
Ventilador MT 2
Ventilador MT 3
Ventilador MT 4</td><td>Permite elegir qué ventilador debe buscarse.
Nota: Las opciones Ventilador MT 1, 2, 3 and 4 sólo están disponibles para inversor HEM / PCSM. Este parámetro se muestra si [G11.1.4-Tipo a detectar = Tesoer] and [G11.1.3-Modo Detección = Automatico + individual].</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G11.1.1b-Iniciar Búsqueda = No</td><td>No
Sí</td><td>Inicia el algoritmo de búsqueda automática.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G11.1.2-Estado Búsqueda = Deshabilitado</td><td>Deshabilitado
No detectados
Detectados
Buscando Automático
Buscando Manualmente</td><td>Indica el estado de la búsqueda de ventiladores.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G11.1.3-Modo Detección = Automático + individual</td><td>Automatico + zona
Automatico + individual
Manual</td><td>Permite elegir si el proceso de búsqueda de los ventiladores es manual o automático, pero desde la versión 4.0.0, este parámetro no se puede modificar, es fijo y el proceso de búsqueda será siempre “Automático + individual”.
Nota: Este parámetro se muestra si [G11.1.4-Tipo a detectar = EBM-Papst].</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G11.1.4-Tipo a detectar = EBM-Papst</td><td>EBM-Papst
Tesoer
Delta</td><td>Permite saber qué proveedor de ventiladores se va a utilizar.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G11.1.5-Search Request = Desconocido</td><td>0 a 21</td><td>Establece la petición de búsqueda. Son estados de la máquina de estados interna de los ventiladores.
<table>
<tr><th>OPC.</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Desconocido</td><td>Estado desconocido en el proceso de búsqueda.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Actualizar config Master</td><td>Intenta sincronizar las propiedades de comunicación RS485 entre el maestro (microcontrolador de la tarjeta de control central) y los esclavos (los ventiladores).</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Contraseña 1</td><td rowspan="3">Es específico para los ventiladores EBM. Establece una contraseña interna para permitir la modificación de determinados parámetros protegidos por contraseña.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Contraseña 2</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Contraseña 3</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Asignar config por defecto</td><td>Es específico de los ventiladores EBM. Permite predeterminar los parámetros internos del ventilador.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Reset para aplicar config</td><td>Es específico para los ventiladores EBM. Permite reiniciar el ventilador para guardar la nueva configuración realizada.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Broadcast id 1</td><td>Búsqueda de ventilldor por broadcast.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Reset</td><td>Orden de reinicio del ventilador.</td></tr>
</table></td><td>Sí</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>RANGO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>AJUSTE EN MARCHA</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th>OPC.</th><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>9</td><td>Busqueda por S/N</td><td>Búsqueda de ventilador por número de serie.</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Reset por S/N</td><td>Orden para reiniciar el ventilador por su número de serie.</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Comprobar id</td><td>Comprueba el ID del ventilador.</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Comprobar id defecto</td><td>Compruebe el ID del ventilador que se está comunicando.</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Asignar configuración defect</td><td>Permite configurar los parámetros por defecto de los ventiladores.</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Búsqueda de id iterativa</td><td>Búsqueda iterativa del ventilador por su ID.</td></tr>
<tr><td>15</td><td>Setear nueva id</td><td>Asignar nuevo ID al ventilador.</td></tr>
<tr><td>16</td><td>Comprobar nueva id</td><td>Comprueba que el ID se ha asignado correctamente al ventilador.</td></tr>
<tr><td>17</td><td>Comprobar ID defecto Delta</td><td>Es específico de los ventiladores Delta. Comprueba si se comunica con el ID por defecto de estos ventiladores.</td></tr>
<tr><td>18</td><td>Asignar nuevo baudrate Delta</td><td>Es específico para los ventiladores Delta. Establece correctamente la ratio de baudios de estos ventiladores (una de las propiedades RS485). Si la ratio de baudios no es 19200, el microcontrolador fuerza al ventilador a tener esta ratio de baudios para permitir la comunicación.</td></tr>
<tr><td>19</td><td>Busqueda de id iterativa</td><td>Búsqueda iterativa del ventilador por su ID.</td></tr>
<tr><td>20</td><td>Setear nueva id</td><td>Asignar nuevo ID al ventilador.</td></tr>
<tr><td>21</td><td>Comprobar nueva ID Delta</td><td>Comprueba que el ID se ha asignado correctamente al ventilador.</td></tr>
</table>
</td><td></td></tr>
<tr><td>G11.1.6-Fan 1 SN = 0000000000</td><td>0000000000 a 995900ZZZZ</td><td>Permite configurar el número de serie del ventilador 1.
Nota: Este parámetro se muestra si [G11.11-Nº Vent Disponibles ≥ 1] y ([G11.1.4-Tipo a detectar = EBM-Papst] o [G11.1.3-Modo Detección = Manual]).</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G11.1.7-SN 1 Encontrado = No detectados</td><td>No detectados
Buscando
Detectados</td><td>Indica si se ha detectado el ventilador 1.
Nota: Este parámetro se muestra si [G11.11-Nº Vent Disponibles ≥ 1].</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G11.1.8-Fan 2 SN = 0000000000</td><td>0000000000 a 995900ZZZZ</td><td>Permite configurar el número de serie del ventilador 2.
Nota: Este parámetro se muestra si [G11.11-Nº Vent Disponibles ≥ 2] y ([G11.1.4-Tipo a detectar = EBM-Papst] o [G11.1.3-Modo Detección = Manual]).</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G11.1.9-SN 2 Encontrado = No detectados</td><td>No detectados
Buscando
Detectados</td><td>Indica si se ha detectado el ventilador 2.
Nota: Este parámetro se muestra si ([G11.1.1a-Zona de búsqueda = Ninguna] o [G11.1.1a-Zona de búsqueda = Zona DU] o [G11.1.1a-Zona de búsqueda = Zona MT] o [G11.1.1a-Zona de búsqueda = Zona Módulos]) y ([G11.1.3-Modo Detección = Automatico + zona] o [G11.1.4-Tipo a detectar = EBM-Papst]).</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G11.1.10-Fan 3 SN = 0000000000</td><td>0000000000 a 995900ZZZZ</td><td>Permite configurar el número de serie del ventilador 3.
Nota: Este parámetro se muestra si [G11.11-Nº Vent Disponibles ≥ 3] y ([G11.1.4-Tipo a detectar = EBM-Papst] o [G11.1.3-Modo Detección = Manual]).</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G11.1.11-SN 3 Encontrado = No detectados</td><td>No detectados
Buscando
Detectados</td><td>Indica si se ha detectado el ventilador 3.
Nota: Este parámetro se muestra si ([G11.1.1a-Zona de búsqueda = Ninguna] o [G11.1.1a-Zona de búsqueda = Zona MT] o [G11.1.1a-Zona de búsqueda = Zona Módulos]) y ([G11.1.3-Modo Detección = Automatico + zona] o [G11.1.4-Tipo a detectar = EBM-Papst]).</td><td>Sí</td></tr>
</table>

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G11.1.12-Fan 4 SN = 0000000000	0000000000 a 995900ZZZZ	Permite configurar el número de serie del ventilador 4. **Nota:** Este parámetro se muestra si [G11.11-Nº Vent Disponibles ≥ 4] y ([G11.1.4-Tipo a detectar = EBM-Papst] o [G11.1.3-Modo Detección = Manual]).	Sí
G11.1.13-SN 4 Encontrado = No detectados	No detectados Buscando Detectados	Indica si se ha detectado el ventilador 4. **Nota:** Este parámetro se muestra si ([G11.1.1a-Zona de búsqueda = Ninguna] o [G11.1.1a-Zona de búsqueda = Zona MT] o [G11.1.1a-Zona de búsqueda = Zona Módulos]) y ([G11.1.3-Modo Detección = Automatico + zona] o [G11.1.4-Tipo a detectar = EBM-Papst]).	Sí
G11.1.14-Fan 5 SN = 0000000000	0000000000 a 995900ZZZZ	Permite configurar el número de serie del ventilador 5. **Nota:** Este parámetro se muestra si [G11.11-Nº Vent Disponibles ≥ 5] y [G11.1.3-Modo Detección = Manual]).	Sí

6.10.2. Subgrupo G11.2: Asignar modelo

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G11.2.1-Modelo Vent. DU 1 = EBM-Papst	EBM-Papst Tesoer Delta	Permiten configurar los modelos de los ventiladores de las diferentes zonas del inversor.	Sí
G11.2.2-Modelo Vent. DU 2 = EBM-Papst			
G11.2.3-Modelo Vent. Mód. 1 = EBM-Papst			
G11.2.4-Modelo Vent. Mód. 2 = EBM-Papst			
G11.2.5-Modelo Vent. Mód. 3 = EBM-Papst			
G11.2.6-Modelo Vent. Mód. 4 = EBM-Papst			
G11.2.7-Modelo Vent Filtro LC = EBM-Papst			
G11.2.8-Modelo Vent. MT 1 = EBM-Papst			
G11.2.9-Modelo Vent. MT 2 = EBM-Papst			
G11.2.10-Modelo Vent. MT 3 = EBM-Papst			
G11.2.11-Modelo Vent. MT 4 = EBM-Papst			

ES

G11.2.1-Ventilador 1

Este grupo de parámetros no está disponible desde la versión 5.0.0.

Nota: Estos parámetros se muestran si [G11.9-Nº Vent Disponibles ≥ 1].

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G11.2.1.1-Zona Asignada = Zona DU	Zona DU Zona global	Define la zona asignada.	Sí
G11.2.1.2-Test = No	No Sí	Permite hacer un test al ventilador. Se ordena al ventilador que gire para comprobar con qué ventilador se está comunicando y si su estado es OK.	No
G11.2.1.3-Tipo = Emb-Papst	Emb-Papst Tesoer Delta	Define el tipo de ventilador usado: - Emb past. - Tesoer. - Delta.	Sí

G11.2.2-Ventilador 2

Este grupo de parámetros no está disponible desde la versión 5.0.0.

Nota: Estos parámetros se muestran si [G11.9-Nº Vent Disponibles ≥ 2].

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G11.2.2.1-Zona Asignada = Zona DU	Zona DU Zona global	Define la zona asignada.	Sí
G11.2.2.2-Test = No	No Sí	Permite hacer un test al ventilador. Se ordena al ventilador que gire para comprobar con qué ventilador se está comunicando y si su estado es OK.	No
G11.2.2.3-Tipo = Emb-Papst	Emb-Papst Tesoer Delta	Define el tipo de ventilador usado: - Emb past. - Tesoer. - Delta.	Sí

G11.2.3-Ventilador 3

Este grupo de parámetros no está disponible desde la versión 5.0.0.

Nota: Estos parámetros se muestran si [G11.9-Nº Vent Disponibles ≥ 3].

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G11.2.3.1-Zona Asignada = Zona módulos	Zona módulos Zona global	Define la zona asignada.	Sí
G11.2.3.2-Test = No	No Sí	Permite hacer un test al ventilador. Se ordena al ventilador que gire para comprobar con qué ventilador se está comunicando y si su estado es OK.	No
G11.2.3.3-Tipo = Emb-Papst	Emb-Papst Tesoer Delta	Define el tipo de ventilador usado: - Emb past. - Tesoer. - Delta.	Sí

G11.2.4-Ventilador 4

Este grupo de parámetros no está disponible desde la versión 5.0.0.

Nota: Estos parámetros se muestran si [G11.9-Nº Vent Disponibles ≥ 4].

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G11.2.4.1-Zona Asignada = Zona módulos	Zona módulos Zona global	Define la zona asignada.	Sí
G11.2.4.2-Test = No	No Sí	Permite hacer un test al ventilador. Se ordena al ventilador que gire para comprobar con qué ventilador se está comunicando y si su estado es OK.	No
G11.2.4.3-Tipo = Emb-Papst	Emb-Papst Tesoer Delta	Define el tipo de ventilador usado: - Emb past. - Tesoer. - Delta.	Sí

G11.2.5-Ventilador 5

Este grupo de parámetros no está disponible desde la versión 5.0.0.

Nota: Estos parámetros se muestran si [G11.9-Nº Vent Disponibles ≥ 5].

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G11.2.5.1-Zona Asignada = Zona módulos	Zona módulos Zona global	Define la zona asignada.	Sí
G11.2.5.2-Test = No	No Sí	Permite hacer un test al ventilador. Se ordena al ventilador que gire para comprobar con qué ventilador se está comunicando y si su estado es OK.	No
G11.2.5.3-Tipo = Emb-Papst	Emb-Papst Tesoer Delta	Define el tipo de ventilador usado: - Emb past. - Tesoer. - Delta.	Sí

G11.2.6-Ventilador 6

Este grupo de parámetros no está disponible desde la versión 5.0.0.

Nota: Estos parámetros se muestran si [G11.9-Nº Vent Disponibles ≥ 6].

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G11.2.6.1-Zona Asignada = Zona módulos	Zona módulos Zona global	Define la zona asignada.	Sí
G11.2.6.2-Test = No	No Sí	Permite hacer un test al ventilador. Se ordena al ventilador que gire para comprobar con qué ventilador se está comunicando y si su estado es OK.	No
G11.2.6.3-Tipo = Emb-Papst	Emb-Papst Tesoer Delta	Define el tipo de ventilador usado: - Emb past. - Tesoer. - Delta.	Sí

G11.2.7-Ventilador 7

Este grupo de parámetros no está disponible desde la versión 5.0.0.

Nota: Estos parámetros se muestran si [G11.9-Nº Vent Disponibles ≥ 7].

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G11.2.7.1-Zona Asignada = Zona filtro LC	Zona filtro LC Zona global	Define la zona asignada.	Sí
G11.2.7.2-Test = No	No Sí	Permite hacer un test al ventilador. Se ordena al ventilador que gire para comprobar con qué ventilador se está comunicando y si su estado es OK.	No
G11.2.7.3-Tipo = Emb-Papst	Emb-Papst Tesoer Delta	Define el tipo de ventilador usado: - Emb past. - Tesoer. - Delta.	Sí

G11.2.8-Ventilador 8

Este grupo de parámetros no está disponible desde la versión 5.0.0.

Nota: Estos parámetros se muestran si [G11.9-Nº Vent Disponibles ≥ 8].

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G11.2.8.1-Zona Asignada = Zona MT	Zona MT Zona global	Define la zona asignada.	Sí
G11.2.8.2-Test = No	No Sí	Permite hacer un test al ventilador. Se ordena al ventilador que gire para comprobar con qué ventilador se está comunicando y si su estado es OK.	No
G11.2.8.3-Tipo = Emb-Papst	Emb-Papst Tesoer Delta	Define el tipo de ventilador usado: - Emb past. - Tesoer. - Delta.	Sí

G11.2.9-Ventilador 9

Este grupo de parámetros no está disponible desde la versión 5.0.0.

Nota: Estos parámetros se muestran si [G11.9-Nº Vent Disponibles ≥ 9].

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G11.2.9.1-Zona Asignada = Zona MT	Zona MT Zona global	Define la zona asignada.	Sí
G11.2.9.2-Test = No	No Sí	Permite hacer un test al ventilador. Se ordena al ventilador que gire para comprobar con qué ventilador se está comunicando y si su estado es OK.	No
G11.2.9.3-Tipo = Emb-Papst	Emb-Papst Tesoer Delta	Define el tipo de ventilador usado: - Emb past. - Tesoer. - Delta.	Sí

G11.2.10-Ventilador 10

Este grupo de parámetros no está disponible desde la versión 5.0.0.

Nota: Estos parámetros se muestran si [G11.9-Nº Vent Disponibles ≥ 10].

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G11.2.10.1-Zona Asignada = Zona MT	Zona MT Zona global	Define la zona asignada.	Sí
G11.2.10.2-Test = No	No Sí	Permite hacer un test al ventilador. Se ordena al ventilador que gire para comprobar con qué ventilador se está comunicando y si su estado es OK.	No
G11.2.10.3-Tipo = Emb-Papst	Emb-Papst Tesoer Delta	Define el tipo de ventilador usado: - Emb past. - Tesoer. - Delta.	Sí

G11.2.11-Ventilador 11

Este grupo de parámetros no está disponible desde la versión 5.0.0.

Nota: Estos parámetros se muestran si [G11.9-Nº Vent Disponibles ≥ 11].

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G11.2.11.1-Zona Asignada = Zona MT	Zona MT Zona global	Define la zona asignada.	Sí
G11.2.11.2-Test = No	No Sí	Permite hacer un test al ventilador. Se ordena al ventilador que gire para comprobar con qué ventilador se está comunicando y si su estado es OK.	No
G11.2.11.3-Tipo = Emb-Papst	Emb-Papst Tesoer Delta	Define el tipo de ventilador usado: - Emb past. - Tesoer. - Delta.	Sí

ES

6.10.3. Subgrupo G11.3: Config. DU

Este subgrupo permite configurar el sistema de ventilación de la zona DU, es decir, todas las propiedades que definen el comportamiento de los ventiladores instalados en dicha zona.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G11.3.1-Modo = Marcha	Deshabilitado Marcha Fijo	Configura el modo de los ventiladores para empezar a funcionar. **ESTADO** / **DESCRIPCIÓN** Deshabilitado: Deshabilita la zona de ventilación. **Nota**: Esta opción solo está disponible si se ha introducido correctacmente la contraseña en [SG4.35-Pwd Fans Extend ranges]. Marcha: Los ventiladores de la zona girarán cuando el inversor esté en funcionamiento. Fijo: Los ventiladores giran en todo momento, independientemente del estado del inversor.	Sí
G11.3.2-Consigna = 80 %	80 a 100 %	Configura la velocidad de los ventiladores. **Nota**: Si se ha introducido correctamente la contraseña en [SG4.35-Pwd Fans Extend ranges], el rango de este parámetro se amplía de 0 a 100 %.	Sí
G11.3.3- Ret Off tras run= 1200 s	1200 a 3600 s	Configura el tiempo tras el cual los ventiladores deben detenerse cuando funcionan con el modo Marcha. **Nota**: Si se ha introducido correctamente la contraseña en [SG4.35-Pwd Fans Extend ranges], el rango de este parámetro se amplía de 0 a 3600 s.	Sí

6.10.4. Subgrupo G11.4: Config. MT

Este subgrupo permite configurar el sistema de ventilación de la zona MT, es decir, todas las propiedades que definen el comportamiento de los ventiladores instalados en dicha zona.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G11.4.1-Modo = Marcha	Deshabilitado Marcha Fijo Temperatura	Configura el modo de los ventiladores para empezar a funcionar. **ESTADO** / **DESCRIPCIÓN** Deshabilitado: Deshabilita la zona de ventilación. **Nota**: Esta opción solo está disponible si se ha introducido correctacmente la contraseña en [SG4.35-Pwd Fans Extend ranges]. Marcha: Los ventiladores de la zona girarán cuando el inversor esté en funcionamiento. Fijo: Los ventiladores giran en todo momento, independientemente del estado del inversor. Temperatura: Los ventiladores giran cuando se dan las condiciones de temperatura que se configuran en los parámetros, siguiendo una línea recta entre los valores mínimo y máximo de velocidad y temperatura. **Nota**: esta opción está deshabilitada desde la versión 3.3.0.	Sí
G11.4.2-Consigna = 80 %	80 a 100 %	Configura la velocidad de los ventiladores. **Nota**: Si se ha introducido correctamente la contraseña en [SG4.35-Pwd Fans Extend ranges], el rango de este parámetro se amplía de 0 a 100 %.	Sí
G11.4.3-Ret Off tras run = 2400 s	2400 a 3600 s	Configura el tiempo tras el cual los ventiladores deben detenerse cuando funcionan con el modo Marcha. **Nota**: Si se ha introducido correctamente la contraseña en [SG4.35-Pwd Fans Extend ranges], el rango de este parámetro se amplía de 0 a 3600 s.	Sí

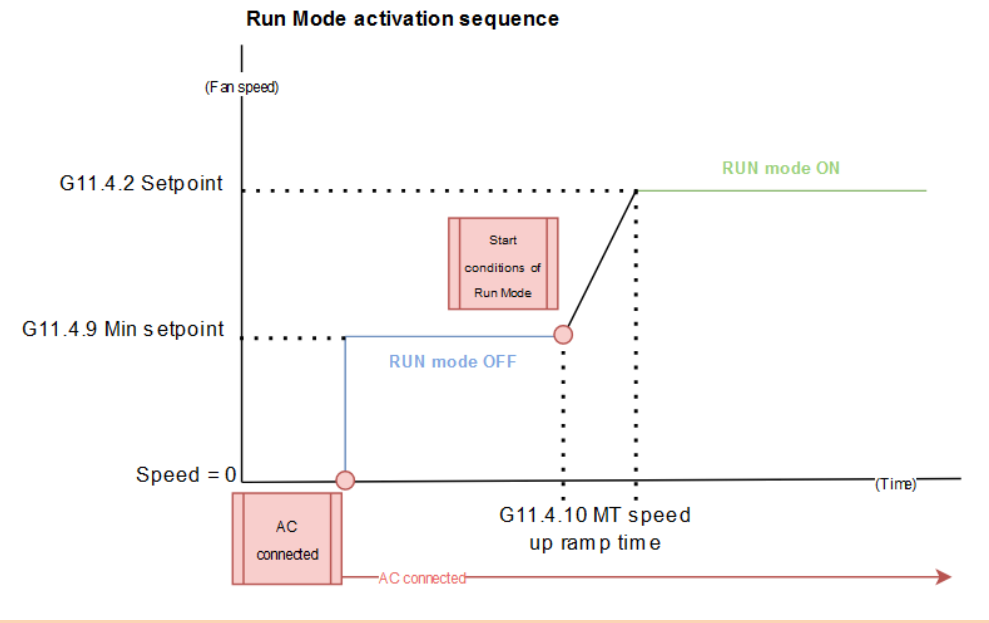
PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G11.4.5-Tª Activación = 100 ºC	80 a 140 ºC	Define la temperatura máxima cuando trabajan con el modo de temperatura. **Nota**: Este parámetro se muestra si [G11.4.1-Modo] = Temperatura[12].	Sí
G11.4.6-Tª Deactivación = 60 ºC	20 a 100 ºC	Define la temperatura mínima cuando trabajan con el modo de temperatura. **Nota**: Este parámetro se muestra si [G11.4.1-Modo] = Temperatura[12].	Sí
G11.4.7-Velocidad mínima = 50	50 a [G11.4.8-Velocidad maxima]	Define la velocidad mínima a la que empieza a funcionar el ventilador cuando el modo está configurado como modo temperatura. **Nota**: Este parámetro se muestra si [G11.4.1-Modo] = Temperatura[12].	Sí
G11.4.8-Velocidad maxima = 80	[G11.4.7-Velocidad mínima] a 100	Define la velocidad máxima cuando el modo está configurado como modo temperatura. **Nota**: Este parámetro se muestra si [G11.4.1-Modo] = Temperatura[12].	Sí
G11.4.9-Consigna minima = 50%	50 % a [G11.4.2-Consigna]	Define la velocidad mínima a la que girarán los ventiladores del armario de MT cuando el sistema esté conectado a AC. La siguiente condición se añade al algoritmo de ventilación de armarios de MT ya desarrollado: – Si [G11.4.1-Modo = Marcha], el transformador de MT está conectado y el inversor no está en marcha (esto significa que los IGBT están apagados y el tiempo configurado en [G11.4.3-Ret Off tras run] ha expirado), los ventiladores de esta zona deben permanecer girando a la velocidad configurada en este parámetro (G11.4.9). **Nota**: Si se ha introducido correctamente la contraseña en [SG4.35-Pwd Fans Extend ranges], el rango de este parámetro se amplía de 0 a 100 %.	Sí
G11.4.10-Tiempo rampa crecien = 120 s	0 a 120 s	Define el tiempo de rampa para aumentar la velocidad de los ventiladores desde el mínimo hasta la consigna configurada cuando los IGBT están encendidos. Cuando se cumplen las condiciones para detener el modo Marcha y Temperatura del parámetro [G11.4.1-Modo], los ventiladores cambiarán su consigna a la configurada en el parámetro [G11.4.9-Consigna mínima] y permanecerán girando a esta consigna hasta que las condiciones para activar el modo Marcha o Temperatura[12] vuelvan a estar activas. Este parámetro configura la rampa para pasar de la consigna [G11.4.9-Consigna mínima] a la nueva consigna de Marcha / Temperatura[12]. Consulte los gráficos de este parámetro debajo de esta tabla. **Nota:** Este parámetro se muestra si [G11.4.1-Modo = Marcha].	Sí
G11.4.11-Tiempo rampa decreci = 1 s	0 a 3600 s	Define el tiempo de rampa para disminuir la velocidad del ventilador desde la consigna configurada hasta la velocidad mínima cuando los IGBT están apagados. Cuando se cumplen las condiciones de parada del modo Marcha y Temperatura[12] de [G11.4.1-Modo], los ventiladores cambiarán su consigna por la configurada en el parámetro [G11.4.9-Consigna mínima]. Este parámetro configura la rampa para pasar de la consigna anterior a la nueva. Vea los gráficos de este parámetro debajo de esta tabla. **Notas:** - Este parámetro se muestra si [G11.4.1-Modo = Marcha]. - Si se ha introducido correctamente la contraseña en [SG4.35-Pwd Fans Extend ranges], el rango de este parámetro se amplía de 0 a 3600 s.	Sí

[12] Esta opción está deshabilitada desde la versión 3.3.0.

ES

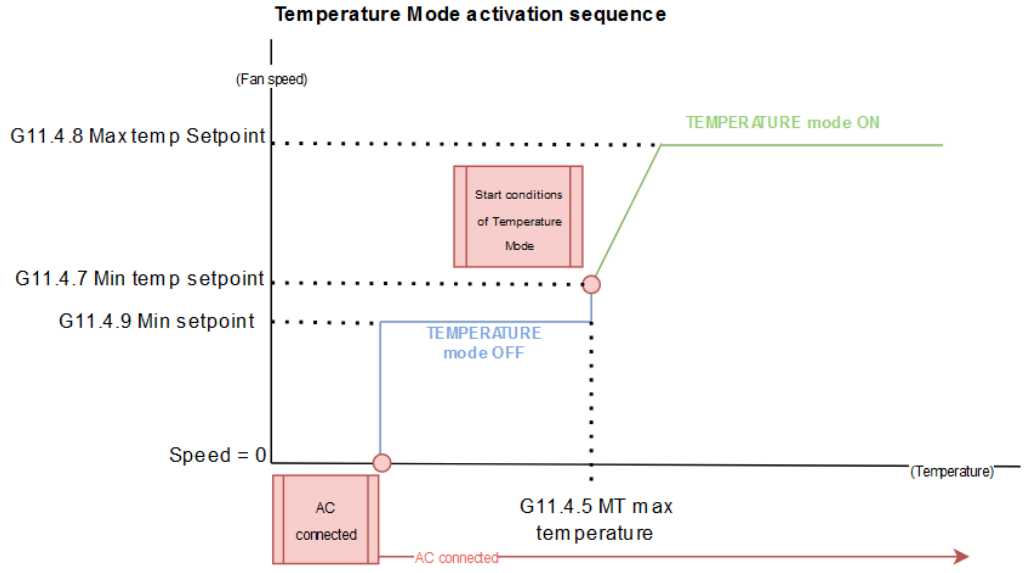
Las siguientes imágenes muestran el comportamiento de los ventiladores del armario de MT cuando se configura el modo Marcha en relación con el parámetro [G11.4.10- Tiempo rampa crecien].

– Si el parámetro [G11.4.1-Modo] = Marcha el comportamiento es el siguiente:



Secuencia de activación ventiladores armario MT en modo Marcha

– Por otro lado, si [G11.4.1-Modo] = Temperatura[13] el comportamiento es el siguiente:

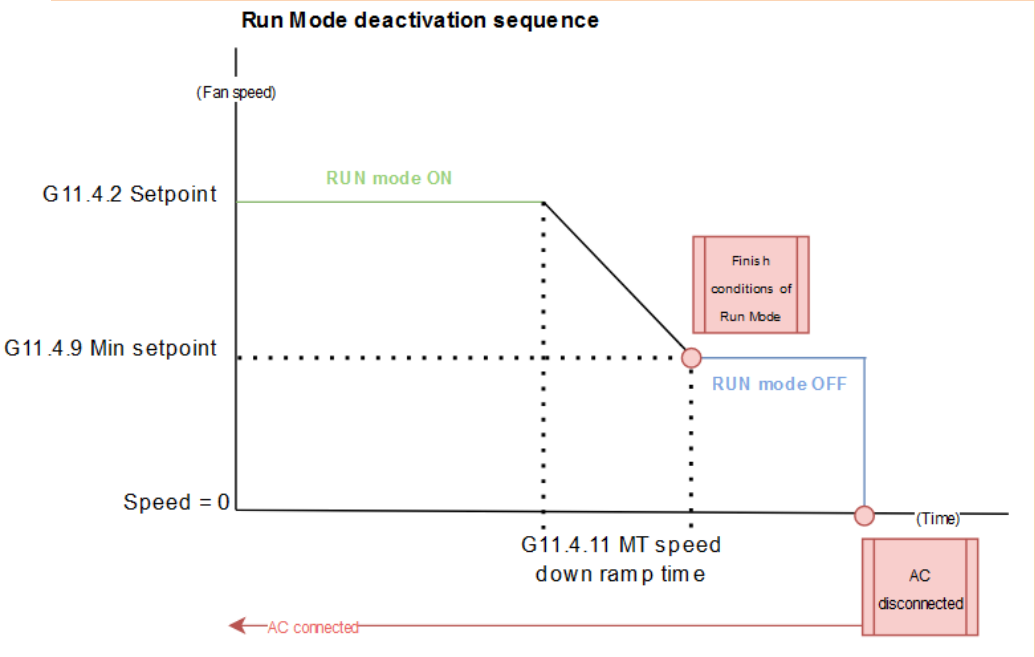


Secuencia de activación ventiladores armario MT en modo Temperatura

[13] Esta opción está deshabilitada desde la versión 3.3.0.

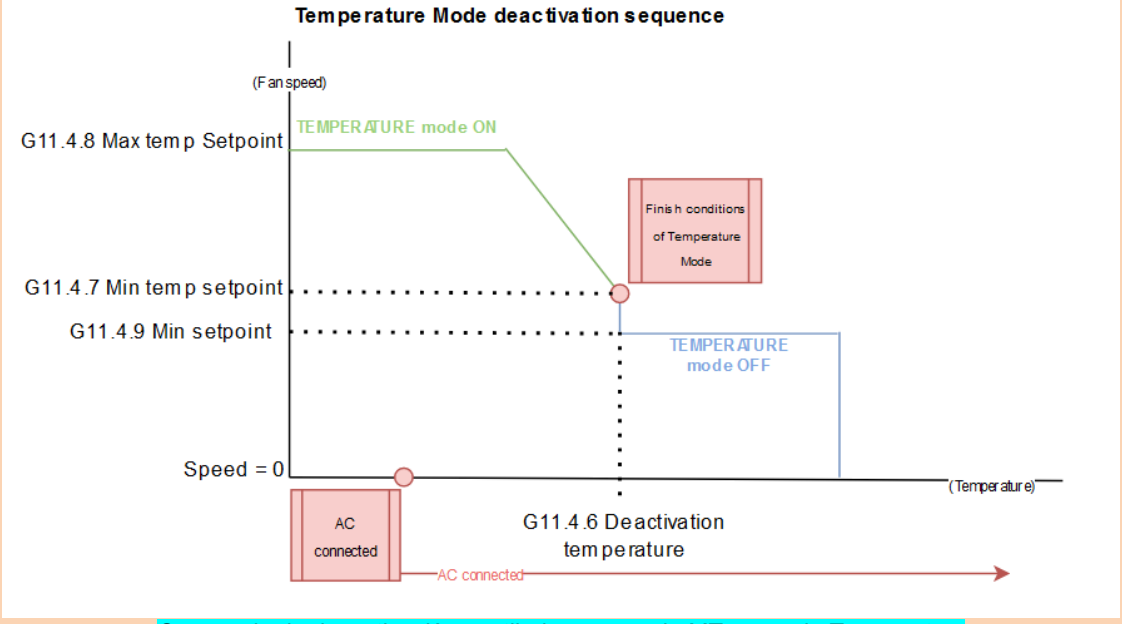
Del mismo modo, a continuación se muestra el comportamiento de los ventiladores del armario de MT en relación con el parámetro [G11.4.11-Tiempo rampa decreci]:

– Si el parámetro [G11.4.1-Modo] = Marcha el comportamiento es el siguiente:



Secuencia de desactivación ventiladores armario MT en modo Marcha

– Por otro lado, si [G11.4.1-Modo] = Temperatura[14] el comportamiento es el siguiente:



Secuencia de desactivación ventiladores armario MT en modo Temperatura

[14] Esta opción está deshabilitada desde la versión 3.3.0.

ES

6.10.5. Subgrupo G11.5: Config. módulos

Este subgrupo permite configurar el sistema de ventilación de la zona de módulos, es decir, todas las propiedades que definen el comportamiento de los ventiladores instalados en dicha zona.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G11.5.0-Control = General	General Individual	Permite configurar si los ventiladores se controlan individualmente o no. **Nota:** Este parámetro se muestra si [G11.5.1-Modo ≠ Temperatura]. **ESTADO** / **DESCRIPCIÓN** General: Los cuatro ventiladores de los cuatro módulos se controlan al mismo tiempo. Individual: Los 4 ventiladores se controlan individualmente, se pueden configurar diferentes condiciones. **Nota**: Esta opción solo está disponible si se ha introducido correctamente la contraseña en [SG4.35-Pwd Fans Extend ranges].	Sí
G11.5.1-Modo = Temperatura	Deshabilitado Marcha Fijo Temperatura	Configura el modo de funcionamiento. **ESTADO** / **DESCRIPCIÓN** Deshabilitado: Deshabilita la zona de ventilación. **Nota**: Esta opción solo está disponible si se ha introducido correctacmente la contraseña en [SG4.35-Pwd Fans Extend ranges]. Marcha: Los ventiladores de la zona giran cuando el inversor está en funcionamiento. Fijo: Los ventiladores giran en todo momento, independientemente del estado del inversor. Temperatura: Los ventiladores giran cuando se dan las condiciones de temperatura, que se configuran con los siguientes parámetros, siguiendo una línea recta entre los valores mínimo y máximo de velocidad y temperatura.	Sí
G11.5.2-Consigna = 80 %	80 a 100 %	Configura la velocidad de los ventiladores. **Nota:** Este parámetro se muestra si [G11.5.1-Modo] ≠ Temperatura. **Nota**: Si se ha introducido correctamente la contraseña en [SG4.35-Pwd Fans Extend ranges], el rango de este parámetro se amplía de 0 a 100 %.	Sí
G11.5.2a-Consigna modulo 1 = 80 %	0 a 100 %	Configura la velocidad de los ventiladores. **Nota:** Este parámetro se muestra si [G11.5.0-Control = Individual].	Sí
G11.5.2b- Consigna modulo 2 = 80 %	0 a 100 %	Configura la velocidad de los ventiladores. **Nota:** Este parámetro se muestra si [G11.5.0-Control = Individual].	Sí
G11.5.2c- Consigna modulo 3 = 80 %	0 a 100 %	Configura la velocidad de los ventiladores. **Nota:** Este parámetro se muestra si [G11.5.0-Control = Individual].	Sí
G11.5.2d- Consigna modulo 4 = 80 %	0 a 100 %	Configura la velocidad de los ventiladores. **Nota:** Este parámetro se muestra si [G11.5.0-Control = Individual].	Sí
G11.5.3-Ret Off tras run = 1200 s	1200 a 3600 s	Configura el tiempo tras el cual los ventiladores deben detenerse cuando funcionan con el modo Marcha. **Note**: si se ha introducido la contraseña correcta en [SG4.35- Pwd Fans Extend ranges], el rango de este parámetro se amplía de 0 a 3600 s.	Sí
G11.5.5-Tª mínima = 70 ºC	20 ºC a [G11.5.6-Tª maximum]	Define la temperatura mínima cuando trabajan con el modo de temperatura. **Nota**: Este parámetro se muestra si [G11.5.1-Modo = Temperatura].	Sí
G11.5.6-Tª máxima = 96 ºC	[G11.5.5-Tª minimum] a 140 ºC	Define la temperatura máxima cuando trabajan con el modo de temperatura. **Nota**: Este parámetro se muestra si [G11.5.1-Modo = Temperatura].	Sí
G11.5.7-Velocidad minima = 50 %	50 % a [G11.5.8-Maximum speed]	Define la velocidad mínima a la que empieza a funcionar el ventilador cuando el modo está configurado como modo temperatura. **Nota**: Este parámetro se muestra si [G11.5.1-Modo = Temperatura].	Sí

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G11.5.8-Velocidad maxima = 100 %	[G11.5.7-Minimum speed] a 100 %	Define la velocidad máxima cuando el modo está configurado como modo temperatura. **Nota**: Este parámetro se muestra si [G11.5.1-Modo = Temperatura].	Sí
G11.5.9-Vel Booster Marcha = 100 %	0 a 100 %	Permite configurar la velocidad de los ventiladores a la que girarán cuando el algoritmo Booster está activo, siendo el modo de control de estos ventiladores Marcha. **Nota**: Este parámetro se muestra si [G11.5.1-Modo = Marcha].	Sí

6.10.6. Subgrupo G11.6: Config. filtro LC

Este subgrupo permite configurar el sistema de ventilación de la zona del filtro LC, es decir, todas las propiedades que definen el comportamiento de los ventiladores que están instalados en dicha zona.

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>RANGO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>AJUSTE EN MARCHA</th></tr>
<tr><td>G11.6.1-Modo = Marcha</td><td>Deshabilitado
Marcha
Fijo</td><td>Configura el modo de los ventiladores para empezar a funcionar.
<table>
<tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>Deshabilitado</td><td>Deshabilita la zona de ventilación.
Nota: Esta opción solo está disponible si se ha introducido correctacmente la contraseña en [SG4.35-Pwd Fans Extend ranges].</td></tr>
<tr><td>Marcha</td><td>Los ventiladores de la zona girarán cuando el inversor esté en funcionamiento.</td></tr>
<tr><td>Fijo</td><td>Los ventiladores giran en todo momento, independientemente del estado del inversor.</td></tr>
</table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G11.6.2-Consigna = 80 %</td><td>80 a 100 %</td><td>Configura la velocidad de los ventiladores.
Nota: Si se ha introducido correctamente la contraseña en [SG4.35-Pwd Fans Extend ranges], el rango de este parámetro se amplía de 0 a 100 %.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G11.6.3-Ret Off tras run= 1200 s</td><td>1200 a 3600 s</td><td>Configura el tiempo tras el cual los ventiladores deben detenerse cuando funcionan con el modo Marcha.
Nota: Si se ha introducido correctamente la contraseña en [SG4.35-Pwd Fans Extend ranges], el rango de este parámetro se amplía de 0 a 3600 s.</td><td>Sí</td></tr>
</table>

ES

6.10.7. Subgrupo G11.7: Config. global

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>RANGO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>AJUSTE EN MARCHA</th></tr>
<tr><td>G11.7.1-Modo = Marcha</td><td>Deshabilitado
Marcha
Fijo
Temperatura</td><td>Configura el modo de los ventiladores para empezar a funcionar.<table><tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Deshabilitado</td><td>Deshabilita la zona de ventilación.
Nota: Esta opción solo está disponible si se ha introducido correctacmente la contraseña en [SG4.35-Pwd Fans Extend ranges].</td></tr><tr><td>Marcha</td><td>Los ventiladores de la zona girarán cuando el inversor esté en funcionamiento.</td></tr><tr><td>Fijo</td><td>Los ventiladores giran en todo momento, independientemente del estado del inversor.</td></tr><tr><td>Temperatura</td><td>Los ventiladores giran cuando se dan las condiciones de temperatura que se configuran en los parámetros, siguiendo una línea recta entre los valores mínimo y máximo de velocidad y temperatura.
Nota: esta opción está deshabilitada desde la versión 3.3.0.</td></tr></table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G11.7.2-Consigna = 80 %</td><td>80 a 100 %</td><td>Configura la velocidad de los ventiladores.
Nota: Si se ha introducido correctamente la contraseña en [SG4.35-Pwd Fans Extend ranges], el rango de este parámetro se amplía de 0 a 100 %.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G11.7.3-Ret Off tras run = 2400 s</td><td>2400 a 3600 s</td><td>Configura el tiempo tras el cual los ventiladores deben detenerse cuando funcionan con el modo Marcha.
Note: Si se ha introducido correctamente la contraseña en [SG4.35-Pwd Fans Extend ranges], el rango de este parámetro se amplía de 0 a 3600 s.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G11.7.6-Tª Desactivación = 60 ºC</td><td>20 a 100 ºC</td><td>Define la temperatura mínima cuando trabajan con el modo de temperatura.
Nota: Este parámetro se muestra si [G11.7.1-Modo] = Temperatura[15].</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G11.7.5-Tª Activación = 100 ºC</td><td>80 a 140 ºC</td><td>Define la temperatura máxima cuando trabajan con el modo de temperatura.
Nota: Este parámetro se muestra si [G11.7.1-Modo] = Temperatura[15].</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G11.7.7-Velocidad minima = 50 %</td><td>50 a [G11.7.8-Velocidad maxima]</td><td>Define la velocidad mínima a la que empieza a funcionar el ventilador cuando el modo está configurado como modo temperatura.
Nota: Este parámetro se muestra si [G11.7.1-Modo] = Temperatura[15].</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G11.7.8-Velocidad maxima = 80 %</td><td>[G11.7.7- Velocidad minima] a 100 %</td><td>Define la velocidad máxima cuando el modo está configurado como modo temperatura.
Nota: Este parámetro se muestra si [G11.7.1-Modo] = Temperatura[15].</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G11.7.9-Ramp-up time = 15 s</td><td>11 a 65535 s</td><td rowspan="2">Define el tiempo para alcanzar un valor de consigna superior o inferior para los ventiladores Delta y EBM-Papst. Cuando la consigna de velocidad del ventilador cambia, el algoritmo espera el tiempo de rampa arriba/abajo de estos parámetros antes de monitorizar la velocidad real y compararla con la consigna.
Transcurridos estos tiempos, se comprobará si la velocidad real está fuera de los límites y, en caso afirmativo, se activará el fallo F228. Cada instancia de este fallo notifica el número de ventilador que ha fallado.
- La rampa ascendente se aplica cuando la consigna de velocidad real es inferior a la consigna de velocidad necesaria.
- La rampa descendente se aplica cuando la consigna de velocidad real es superior a la consigna de velocidad necesaria.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G11.7.10-Ramp-down time = 80 s</td><td>61 a 65535 s</td><td>Sí</td></tr>
</table>

[15] Esta opción está deshabilitada desde la versión 3.3.0.

6.10.8. Subgrupo G11.8: Lectura Adicional

Este grupo permite consultar las direcciones Modbus de ventiladores que no se muestran actualmente en la herramienta de gestión remota de Power Electronics en los grupos [G11: Ventiladores] y/o [SV11: Ventilación].

Nota: Los parámetros G11.8.1 hasta G11.8.14 sólo pueden ser modificados por usuarios con rol Desarrollador.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G11.8.1-Habilitado = No	No Sí	Permite activar o desactivar la función de dirección personalizada del ventilador.	Sí
G11.8.2-Tipo = Input Register	Input Register Holding Register	Permite configurar el tipo de registro. **OPCIÓN** / **DESCRIPCIÓN** Input Register: Se lee el tipo de registro a consultar. Holding register: El tipo de registro a consultar es lectura / escritura. **Nota:** Este parámetro se muestra si [G11.8.1-Habilitado = Sí].	Sí
G11.8.3-Dirección = 0x01 Hex	0x00 a 0xFFFF Hex	Permite configurar la dirección del mapa Modbus del ventilador que se desea solicitar. **Nota:** Este parámetro se muestra si [G11.8.1-Habilitado = Sí].	Sí
G11.8.4-Lectura Vent 1 = 0	No disponible = 6666 0 a 65535	Define el resultado del registro configurado. **Nota:** Este parámetro se muestra si [G11.8.1-Habilitado = Sí] y [G11.11-Nº Vent Disponibles ≥ 1].	Sí
G11.8.5-Lectura Vent 2 = 0	No disponible = 6666 0 a 65535	Define el resultado del registro configurado. **Nota:** Este parámetro se muestra si [G11.8.1-Habilitado = Sí] y [G11.11-Nº Vent Disponibles ≥ 2].	Sí
G11.8.6-Lectura Vent 3 = 0	No disponible = 6666 0 a 65535	Define el resultado del registro configurado. **Nota:** Este parámetro se muestra si [G11.8.1-Habilitado = Sí] y [G11.11-Nº Vent Disponibles ≥ 3].	Sí
G11.8.7-Lectura Vent 4 = 0	No disponible = 6666 0 a 65535	Define el resultado del registro configurado. **Nota:** Este parámetro se muestra si [G11.8.1-Habilitado = Sí] y [G11.11-Nº Vent Disponibles ≥ 4].	Sí
G11.8.8-Lectura Vent 5 = 0	No disponible = 6666 0 a 65535	Define el resultado del registro configurado. **Nota:** Este parámetro se muestra si [G11.8.1-Habilitado = Sí] y [G11.11-Nº Vent Disponibles ≥ 5].	Sí
G11.8.9-Lectura Vent 6 = 0	No disponible = 6666 0 a 65535	Define el resultado del registro configurado. **Nota:** Este parámetro se muestra si [G11.8.1-Habilitado = Sí] y [G11.11-Nº Vent Disponibles ≥ 6].	Sí
G11.8.10-Lectura Vent 7 = 0	No disponible = 6666 0 a 65535	Define el resultado del registro configurado. **Nota:** Este parámetro se muestra si [G11.8.1-Habilitado = Sí] y [G11.11-Nº Vent Disponibles ≥ 7].	Sí
G11.8.11-Lectura Vent 8 = 0	No disponible = 6666 0 a 65535	Define el resultado del registro configurado. **Nota:** Este parámetro se muestra si [G11.8.1-Habilitado = Sí] y [G11.11-Nº Vent Disponibles ≥ 8].	Sí
G11.8.12-Lectura Vent 9 = 0	No disponible = 6666 0 a 65535	Define el resultado del registro configurado. **Nota:** Este parámetro se muestra si [G11.8.1-Habilitado = Sí] y [G11.11-Nº Vent Disponibles ≥ 9].	Sí
G11.8.13-Lectura Vent 10 = 0	No disponible = 6666 0 a 65535	Define el resultado del registro configurado. **Nota:** Este parámetro se muestra si [G11.8.1-Habilitado = Sí] y [G11.11-Nº Vent Disponibles ≥ 10].	Sí
G11.8.14-Lectura Vent 11 = 0	No disponible = 6666 0 a 65535	Define el resultado del registro configurado. **Nota:** Este parámetro se muestra si [G11.8.1-Habilitado = Sí] y [G11.11-Nº Vent Disponibles ≥ 11].	Sí

ES

6.10.9. Subgrupo G11.9: Test ventiladores

Nota: este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Emp. Power Electronics].

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G11.9.1-Test Vent. DU 1 = No	No Sí	Permiten hacer un test al ventilador que se requiera. Se ordena al ventilador correspondiente que gire para comprobar con qué ventilador se está comunicando y si su estado es OK.	No
G11.9.2-Test Vent. DU 2 = No			
G11.9.3-Test Vent. Mód. 1 = No			
G11.9.4-Test Vent. Mód. 2 = No			
G11.9.5-Test Vent. Mód. 3 = No			
G11.9.6-Test Vent. Mód. 4 = No			
G11.9.7-Test Vent. Filtro LC = No			
G11.9.8-Test Vent. MT 1 = No			
G11.9.9-Test Vent. MT 2 = No			
G11.9.10-Test Vent. MT 3 = No			
G11.9.11-Test Vent. MT 4 = No			

6.10.10. Subgrupo G11.10: Tramas erróneas

Este grupo permite configurar el límite de tramas perdidas por cada ventilador y el tiempo de monitoreo de estas, los cuales establecen las condiciones de activación del aviso W196.

Nota: este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G11.10.1- Contador tramas err = 5	1 a 65535	Permite configurar el límite de tramas incorrectas en un periodo definido por el parámetro [G11.10.2-Tiempo monitor.].	No
G11.10.2- Tiempo monitor. = 60 s	1 a 65535 s	Permite configurar el tiempo de monitorización de tramas incorrectas.	No
G11.10.3- Borrado warning196 = No	No Sí	Permite eliminar el aviso W196 de todos los ventiladores.	No

Otros

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G11.11-Nº Vent Disponibles = 11	7 a 11	Muestra el número de ventiladores de impulsión del inversor.	No
G11.12-Fallo Cond. BV Tiempo = 10 s	10 a 600 s	Indica el tiempo en el que, en caso de caída de tensión por debajo del umbral definido en este parámetro falla el inversor.	No
G11.13-Fallo Cond. BV Voltaje = 70 %	70 a 100 %	Indica el porcentaje de la tensión de operación por encima del cual se considera que existe subtensión y comienza a aplicarse el tiempo definido en el parámetro [G11.12-Fallo Cond. BV Tiempo] hasta que salta el fallo.	No
G11.14- Error margen consigna = 30 %	0 a 50 %	Permite configurar el error admisible entre la consigna del ventilador y la velocidad real.	No
G11.15-Retardo error consigna = 60 sest	1 a 120 s	Una vez cumplidas las condiciones de disparo del F228, es necesario esperar el tiempo configurado en este parámetro antes de activar el F228.	No

6.11.Grupo G12: Tarjeta SD

Todos los inversores están equipados con una tarjeta SD conectada físicamente a la tarjeta de control central. La función principal de la tarjeta SD es almacenar información para su posterior procesamiento y analizar el comportamiento del inversor.

En este grupo se pueden configurar algunas propiedades generales de la tarjeta SD (como su habilitación), así como algunos datos importantes sobre el estado de la tarjeta. Además, es posible configurar el registro personalizado. Consiste en un log que almacena los datos de una serie de parámetros previamente configurados, así como todo lo relacionado con la *Blackbox* (logs suministrados por las FPGA del módulo). La siguiente tabla muestra el contenido de cada log.

Nota: Este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Emp. Power Electronics].

NÚMERO LOG	DESCRIPCIÓN
Log 1	Este log guarda información sobre la corriente de red, la tensión de red, la potencia reactiva y activa, los límites y la frecuencia. Se almacena cada 0,5 segundos. La información se obtiene a partir de los siguientes parámetros: - SV3.2.4-Corriente red I1 BT - SV3.2.5-Corriente red I2 BT - SV3.2.6-Corriente red I3 BT - SV3.2.1-Voltaje red RS BT - SV3.2.2-Voltaje red ST BT - SV3.2.3-Voltaje red TR BT - G4.10.3-Referencia Vbus - G4.10.2-Referencia Q - SV3.2.7-P BT - SV3.2.8-Q BT - SV3.2.12-Frec red - G3.1.1-Límite P Descarga - G3.1.2-Límite Q
Log 2	Este log guarda información sobre la corriente de la red. Las variables de este registro se guardarán por módulo. Se guarda cada 0,5 segundos. La información se obtiene de los siguientes parámetros: - SV12.1.5-Debug - SV12.1.6-Entradas/Salidas - SV12.1.2.4-Corriente DC - SV12.1.2.1-Corriente R - SV12.1.2.2-Corriente S - SV12.1.2.3-Corriente T
Log 3	Este log guarda información sobre la medición de la temperatura de los sensores de la inductancia principal, la temperatura ambiente de la tarjeta de cada módulo, la temperatura interna de la tarjeta, la temperatura de entrada del aire que entra en el inversor, la humedad de la tarjeta de cada módulo, la humedad medida en la tarjeta de control central y la temperatura del transformador MT. Se almacena cada 30 segundos. La información se obtiene a partir de los siguientes parámetros: - SV1.6.11-Ind PT100 (1) - SV1.6.12-Ind PT100 (2) - SV1.6.13-Ind PT100 (3) - SV1.6.14-Ind PT100 (4) - SV12.1.3.1-Temperatura Amb. - SV12.2.3.1-Temperatura Amb. - SV12.3.3.1-Temperatura Amb. - SV12.4.3.1-Temperatura Amb. - SV12.5.3.1-Temperatura Amb. - SV12.6.3.1-Temperatura Amb. - SV12.7.3.1-Temperatura Amb. - SV12.8.3.1-Temperatura Amb. - SV1.6.1-Tª interna - SV1.6.4-Tª admisión - SV1.6.5-Tª admisión media - SV12.1.7-Humedad - SV12.2.7-Humedad - SV12.3.7-Humedad - SV12.4.7-Humedad - SV12.5.7-Humedad - SV12.6.7-Humedad - SV12.7.7-Humedad - SV12.8.7-Humedad - SV1.6.8-MV PT100 (1) - SV1.6.9-MV PT100 (2) - SV1.6.10-MV PT100 (3)

NÚMERO LOG	DESCRIPCIÓN
Log 4	Este log guarda información sobre la tensión DC de los embarrados, la corriente de entrada al armario DC, la tensión y corriente de referencia, cos phi, y la potencia reactiva de referencia. Se almacena cada 0,5 segundos. La información se obtiene de los siguientes parámetros: - **SV2.13-Voltaje DC ult arrq 1** - **SV2.14-Voltaje DC ult arrq 2** - **SV2.15-Voltaje DC ult arrq 3** - **SV2.16-Voltaje DC ult arrq 4** - SV2.5-I DC 1 - SV2.6-I DC 2 - SV2.7-I DC 3 - SV2.8-I DC 4 - SV4.1.5-**Referencia actual** - G8.1.1.1-**Referencia** Pac - G8.1.1.1-**Referencia** Id - G8.1.1.1-**Referencia** Vdc - G8.1.1.2-**Referencia coseno fi** - G8.1.4-**Referencia** Iq - G8.1.4-**Referencia** Q
Log 5	Este log guarda información sobre la temperatura de cada IGBT en cada módulo. Se almacena cada 10 segundos. La información se obtiene de los siguientes parámetros: - SV12.1.3.3-**Temperatura** R1 - SV12.1.3.4-**Temperatura** R2 - SV12.1.3.5-**Temperatura** R3 - SV12.1.3.6-**Temperatura** S1 - SV12.1.3.7-**Temperatura** S2 - SV12.1.3.8-**Temperatura** S3 - SV12.1.3.9-**Temperatura** T1 - SV12.1.3.10-**Temperatura** T2 - SV12.1.3.11-**Temperatura** T3
Log Eventos	Este log guarda información sobre los fallos y avisos actuales, el estado del DSP, el estado de cada módulo, las medidas del IMI y el modo de control P y Q. La información se obtiene de los siguientes parámetros: - SV1.1.1-**Fallo actual** - SV1.1.3-Warning **actual** - SV1.1.4-**Estado actual** - SV12.1.1-**Estado** - SV12.2.1-**Estado** - SV12.3.1-**Estado** - SV12.4.1-**Estado** - SV12.5.1-**Estado** - SV12.6.1-**Estado** - SV12.7.1-**Estado** - SV12.8.1-**Estado** - SV9.2.1.3-**Resistencia** - SV9.2.2.3-**Resistencia** - SV9.2.3.3-**Resistencia** - SV9.2.4.3-**Resistencia** - SV9.2.5.3-**Resistencia** - SV1.7.1-**Control** P - SV1.7.2-**Control** Q
Log Custom	Este log guarda información sobre la dirección Modbus. Se almacena cada 1 segundo. La información se obtiene de los siguientes parámetros: - G12.1.2-**Dir. Modbus** 1 - G12.1.3-**Dir. Modbus** 2 - G12.1.4-**Dir. Modbus** 3 - G12.1.5-**Dir. Modbus** 4 - G12.1.6-**Dir. Modbus** 5 - G12.1.7-**Dir. Modbus** 6 - G12.1.8-**Dir. Modbus** 7 - G12.1.9-**Dir. Modbus** 8 - G12.1.10-**Dir. Modbus** 9 - G12.1.11-**Dir. Modbus** 10 - G12.1.12-**Dir. Modbus** 11 - G12.1.13-**Dir. Modbus** 12 - G12.1.14-**Dir. Modbus** 13 - G12.1.15-**Dir. Modbus** 14 - G12.1.16-**Dir. Modbus** 15

ES

6.11.1. Subgrupo G12.0: General

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>RANGO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>AJUSTE EN MARCHA</th></tr>
<tr><td>G12.0.1-Estado tarjeta SD = OK</td><td>OK
Error
SD no formateada
SD no montada
SD no inicializada
SD formateada
SD llena</td><td>Indica el estado de la tarjeta SD.<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>OK</td><td>La tarjeta SD está preparada</td></tr><tr><td>Error</td><td>La tarjeta SD tiene un error</td></tr><tr><td>SD no formateada</td><td>La tarjeta SD no está formateada</td></tr><tr><td>SD no montada</td><td>La tarjeta SD no está montada</td></tr><tr><td>SD no inicializada</td><td>La tarjeta SD no se ha inicializado</td></tr><tr><td>SD formateada</td><td>La tarjeta SD se ha formateado</td></tr><tr><td>SD llena</td><td>La tarjeta SD tiene la memoria llena.</td></tr></table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G12.0.2-Realizar operation = Iniciar tarjeta SD</td><td>Iniciar tarjeta SD
Formatear tarjeta SD
Actualizar estado
Deshabilitar SD
Forzar Borrado Antiguos</td><td>Permite configurar la tarea a ejecutar con la tarjeta SD.<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Iniciar tarjeta SD</td><td>Permite inicializar la tarjeta SD.</td></tr><tr><td>Formatear tarjeta SD</td><td>Formatea la partición de la tarjeta SD.</td></tr><tr><td>Actualizar estado</td><td>Actualiza el estado de la tarjeta; si está montada y accesible, aparecerá OK.</td></tr><tr><td>Deshabilitar SD</td><td>Deshabilita la tarjeta SD.</td></tr><tr><td>Forzar Borrado Antiguos</td><td>Permite forzar el borrado de los archivos conservados con anterioridad al periodo confgurado en [G12.0.7-Días sin borrado].</td></tr></table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G12.0.3-Aplicar cambios = No</td><td>No
Sí</td><td>Permite aplicar o descartar las modificaciones realizadas en la tarjeta SD.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G12.0.4-Habilitar log = Sí</td><td>No
Sí</td><td>Además de tener la posibilidad de almacenar un conjunto personalizado de parámetros, la tarjeta SD siempre mantendrá un registro de la siguiente información:
Lista completa de fallos.
Lista completa de avisos.
Evento de entrada en modo OVRT.
Resistencia de aislamiento:
Para polo conectado a tierra: valor antes del arranque.
Para polos aislados: Valor registrado en caso de avería; valor registrado en caso de parada de emergencia (modo incendio o cortocircuito de bus). Valor máximo y mínimo diario.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G12.0.5-SD test stress = No</td><td>No
Sí</td><td>Este parámetro se utiliza para las pruebas de desarrollo.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G12.0.6-Capacidad usada = 0.00 %</td><td>0.00 a 100.0 %
Problema SD = 100.01;</td><td>Muestra el porcentaje de capacidad utilizado de la tarjeta SD instalada en la tarjeta de control central.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G12.0.7-Días sin borrado = 30 días</td><td>15 a 90 días</td><td>Permite configurar el periodo de conservación de archivos en la tarjeta SD y ejecuta diariamente el borrado automático de aquellos que superen dicho periodo.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G12.0.8-Tiempo supervision = 15000 ms</td><td>500 a 15000 ms</td><td>Permite configurar el tiempo máximo permitido para que la tarjeta SD secuencie correctamente. Si se supera este tiempo, se activa el W180.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G12.0.9-Tiempo max supervis = 0 ms</td><td>0 a 65535 ms</td><td>Muestra el tiempo máximo utilizado por la SD para realizar su secuencia.</td><td>Sí</td></tr>
</table>

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G12.0.10-Task de Maximetro = RTX Idle	Desconocida RTX Idle RTX Timers NetCore NetEth0 Watchdog Menu Debug Debug Task Serve Master Serial 1 Master Serial 2 Master Serial 3 GPIO Tools Periodic EEPROM Network Autotest Autotest Polling Fault Manager Fault Obs Sub DSP Fast DSP Slow FPGA Comms DSP SCI SD Manager SD Log Msg SD Delete MVI Temperatures I2C Isolation Maneuver Event Manager Caiso SD Supervisor SD event Enabl SD Card Enable Broker AntiPID *Blackbox* SD Log Sys Recovery manager TCP logger	Corresponde a la tarea asociada al tiempo máximo de acceso o utilización del sistema de ficheros SD.	Sí

6.11.2. Subgrupo G12.1: Log parámetros

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G12.1.1-Habilitar = Sí	No Sí	Permite activar o desactivar el registro personalizado del inversor. El registro personalizado se guarda en la tarjeta SD. El contenido de este registro es el que se configura en este grupo. Se pueden guardar hasta 15 variables de información, configuradas de la siguiente manera. En cada uno de los parámetros que aparecen a continuación se indica la dirección Modbus del parámetro. Hay algunos definidos por defecto y otros que son libres.	Sí
G12.1.2-Dir. Modbus 1 = 1000	Desactivado = 0 1 a 9999	Muestran las direcciones Modbus de la 1 a la 20.	Sí
G12.1.3-Dir. Modbus 2 = 1001			
G12.1.4 Dir. Modbus 3 = 1002			
G12.1.5-Dir. Modbus 4 = 1003			
G12.1.6-Dir. Modbus 5 = 6505			
G12.1.7-Dir. Modbus 6 = 6540			
G12.1.8-Dir. Modbus 7 = 6575			
G12.1.9-Dir. Modbus 8 = 6610			
G12.1.10-Dir. Modbus 9 = 2345			
G12.1.11-Dir. Modbus 10 = 2346			
G12.1.12-Dir. Modbus 11 = 2347			
G12.1.13-Dir. Modbus 12 = 2348			
G12.1.14-Dir. Modbus 13 = 2351			
G12.1.15-Dir. Modbus 14 = 2352			
G12.1.16-Dir. Modbus 15 = 1336			
G12.1.17-Dir. Modbus 16 = 1337			
G12.1.18-Dir. Modbus 17 = 1338			
G12.1.19-Dir. Modbus 18 = 1339			
G12.1.20-Dir. Modbus 19 = 1340			
G12.1.21-Dir. Modbus 20 = Desactivado			

ES

6.11.3. Subgrupo G12.2: *Blackbox*

Esta funcionalidad consiste en un logger que alimenta al módulo y a la FPGA central (una *blackbox* por módulo y una *blackbox* central por inversor), que contiene información sobre sus medidas eléctricas y otros datos de interés que pueden ser utilizados para analizar su comportamiento. Este grupo permite configurar y comprobar esta funcionalidad y su estado.

Hay dos opciones para descargar la *blackbox* de las FPGA de los módulos y de la FPGA central: descarga manual o descarga automática.

La descarga automática de la *blackbox* permite que cuando se produce un tipo de evento en el inversor (un fallo, un estado de módulo, etc), la *blackbox* del módulo o todas las *blackbox* se descargan automáticamente y el registro de resultados se guarda en la tarjeta SD.

En el subgrupo [G12.2.1- Autodescarga] se puede configurar la descarga automática de la *blackbox*. Es importante subrayar dos cuestiones al respecto:

- Cuando la descarga automática está habilitada y activa, la función CAISO está desactivada y viceversa. Si CAISO está activada, la descarga automática no puede activarse.
- Cuando se necesita activar la descarga automática, es necesario establecer el tipo de fallo que activará una nueva descarga. Es decir, qué tipo de fallo de módulo (si lo hay) y qué tipo de fallo de sistema (si lo hay). Se pueden establecer ambos (fallo FPGA y fallo del sistema) o sólo uno de ellos (fallo FPGA o fallo del sistema) o ninguno de ellos, lo que significará que la descarga automática está desactivada.

En el subgrupo G12.2, el usuario puede acceder a ordenar una descarga manual del módulo y de la *blackbox* central de la FPGA y puede comprobar el estado del proceso de descarga.

Nota: La descarga automática de la *blackbox* no debe estar configurada como Enclavable, ([G12.2.1.4-Flt Mod Niv. Acción] ≠ Enclavable).

ES

G12.2.1-Autodescarga

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>RANGO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>AJUSTE EN MARCHA</th></tr>
<tr><td>G12.2.1.1-Hab. Fallo Equipo = Sí</td><td>No
Sí</td><td>Activa la función de descarga automática de la blackbox cuando se produce un fallo en el sistema.
Si está activada, cuando se produzca en el inversor el tipo de fallo configurado en los siguientes parámetros, todas las blackbox se descargarán automáticamente y la información se guardará en la memoria SD.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G12.2.1.2-Nivel Tipo Fallo Eq = Especial</td><td>Especial
DU+Parada brusca
DU+Parada Controlada
Parada brusca
Parada controlada</td><td>En caso de que esté activada la descarga automática, este parámetro permite configurar con qué tipo de fallo mínimo se lanza esta funcionalidad.
<table>
<tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>Especial</td><td>Abre el disyuntor y aísla el inversor (abre DC y AC baja / media tensión). Para el restablecimiento manual, se requiere la contraseña de Power Electronics</td></tr>
<tr><td>DU+Parada brusca</td><td>Abre todos los interruptores seccionadores de DC.</td></tr>
<tr><td>DU+Parada Controlada</td><td>Abre todos los interruptores seccionadores de DC.</td></tr>
<tr><td>Parada brusca</td><td>El equipo se para lo antes posible no conmutando los IGBT.</td></tr>
<tr><td>Parada controlada</td><td>El equipo se para siguiendo una rampa de parada configurable.</td></tr>
</table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G12.2.1.3-Hab. Fallo Modulo = Sí</td><td>No
Sí</td><td>Este parámetro y el siguiente permiten configurar la descarga automática de la blackbox cuando el evento es un fallo de módulo, por lo que sólo se descargará el módulo donde se ha producido el evento.
Este parámetro habilita / deshabilita esta funcionalidad.
Si se habilita, cuando se produzca en el inversor el tipo de fallo configurado en el siguiente parámetro, se descargará automáticamente la blackbox del módulo que ha fallado y se guardará la información en la SD.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G12.2.1.4-Flt Mod Niv. Accion = Normal</td><td>Normal
Enclavable
Aisla DC
Equipo</td><td>Este parámetro permite configurar el tipo de fallo de módulo que provocará la descarga del módulo. La configuración de cada fallo de módulo puede verse en G5.8.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G12.2.2-Descargar Blackbox = No</td><td>0 a 10</td><td>La funcionalidad blackbox consiste en enviar parte de la información de la FPGA al microprocesador para restaurarla en caso de fallo.
Para consultar esta información, el usuario debe descargar el fichero csv que se almacena en la SD.
Configurando las siguientes opciones se define la descarga de datos en la Blackbox:
<table>
<tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>No</td><td>No descarga.</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>Descarga complete.</td></tr>
<tr><td>Módulo 1
…
Módulo 10</td><td>Selecciona el módulo a descargar.</td></tr>
</table>
Nota: Estas opciones se muestran si [SG10.1.12-Número de módulos < n] siendo ‘n’ el número del módulo.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G12.2.3-Estado Descarga = Descarga en reposo/finalizada</td><td>Descarga en reposo/finalizada
Descarga en curso</td><td>Indica el estado de la descarga.
<table>
<tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>Descarga en reposo/finalizada</td><td>La descarga está en reposo.</td></tr>
<tr><td>Descarga en curso</td><td>La descarga está en curso.</td></tr>
</table></td><td>Sí</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>RANGO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>AJUSTE EN MARCHA</th></tr>
<tr><td>G12.2.4-Ultima/Actual Descarg = Descarga Manual Todos Mod</td><td>0 a 20</td><td>Muestra cuál es la última blackbox que se ha descargado, o cuál es la blackbox que se está descargando, en caso de que el sistema esté en proceso de descarga.
<table>
<tr><th>OPC.</th><th>ESTADO</th><th>OPC.</th><th>ESTADO</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Descarga Manual Todos Mod</td><td>11</td><td>Descarga Auto. Modulo 1</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Descarga Manual Modulo 1</td><td>12</td><td>Descarga Auto. Modulo 2</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Descarga Manual Modulo 2</td><td>13</td><td>Descarga Auto. Modulo 3</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Descarga Manual Modulo 3</td><td>14</td><td>Descarga Auto. Modulo 4</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Descarga Manual Modulo 4</td><td>15</td><td>Descarga Auto. Modulo 5</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Descarga Manual Modulo 5</td><td>16</td><td>Descarga Auto. Modulo 6</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Descarga Manual Modulo 6</td><td>17</td><td>Descarga Auto. Modulo 7</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Descarga Manual Modulo 7</td><td>18</td><td>Descarga Auto. Modulo 8</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Descarga Manual Modulo 8</td><td>19</td><td>Descarga Manual Central</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Descarga Auto. Todos Mod</td><td>20</td><td>Descarga Auto Central</td></tr>
</table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G12.2.5-Progreso Descarga M1 = 0 %</td><td rowspan="8">0 a 100 %;
Error Timeout = 101
SD No disponible = 102</td><td rowspan="8">Muestran el estado del progreso de descarga de cada uno de los módulos (desde el 1(M1) al 8 (M8) del inversor.</td><td rowspan="8">Sí</td></tr>
<tr><td>G12.2.6-Progreso Descarga M2 = 0 %</td></tr>
<tr><td>G12.2.7-Progreso Descarga M3 = 0 %</td></tr>
<tr><td>G12.2.8-Progreso Descarga M4 = 0 %</td></tr>
<tr><td>G12.2.9-Progreso Descarga M5 = 0 %</td></tr>
<tr><td>G12.2.10-Progreso Descarga M6 = 0 %</td></tr>
<tr><td>G12.2.11-Progreso Descarga M7 = 0 %</td></tr>
<tr><td>G12.2.12-Progreso Descarga M8 = 0 %</td></tr>
<tr><td>G12.2.13-Progreso Descarga C = 0 %</td><td>0 a 100 %;
Error Timeout = 101
SD No disponible = 102</td><td>Muestra el estado del progreso de descarga de la FPGA central del inversor.</td><td>Sí</td></tr>
</table>

6.11.4. Subgrupo G12.3: Protección Vcc

Este subgrupo implementa una protección que desactiva la tarjeta SD cuando las condiciones de tensión no son suficientes para garantizar que la tarjeta SD pueda funcionar correctamente.

Nota: Este subgrupo se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G12.3.1-Umbral prot VCC = 22.00 V	21.00 a 23.00 V	Configura la tensión mínima por debajo de la cual, más una histéresis [G12.3.2-Histe prot VCC], se desactivaría la tarjeta SD.	Sí
G12.3.2-Histe prot VCC = 0.50 V	0.10 a 0.50 V	Configura la histéresis. Si la tensión de alimentación de la tarjeta de control central es inferior a la suma de esta histéresis y la tensión configurada en el parámetro anterior, la tarjeta SD se desactivará.	Sí

6.12. Grupo G13: Normativa

Este grupo permite configurar variables relacionadas con funcionalidades implementadas por normativa. Permite la habilitación y/o deshabilitación del *fast logger*, así como el ajuste de esta funcionalidad.

6.12.1. Subgrupo G13.1: *Fast Logger*

Este subgrupo permite configurar las variables relacionadas con las normativas CAISO (*California Independent System Operator*) e IEEE 2800. El objetivo de estas normas es obtener información sobre lo ocurrido durante un periodo anterior a un determinado evento definido y lo ocurrido durante un periodo posterior a este evento. Esta información debe almacenarse en la tarjeta SD (información correspondiente a los últimos 30 días), de modo que permita acceder a ella para analizar la causa raíz.

Los eventos que se consideran para activar esta funcionalidad son:

- Fallos en las etapas de potencia.
- Variaciones de frecuencia por encima de un determinado valor configurable (FRT).
- Eventos LVRT/HVRT que conducen a una inyección de potencia reactiva a la red.
- Sobretensión transitoria en la red que provoque el cese de la inyección de potencia reactiva.
- Fallos que provocan la parada del inversor.

Los datos que deben guardarse por evento son:

- Tensión de salida del inversor por fase.
- Corriente de salida del inversor por fase.
- Frecuencia de red.
- Código de fallo del inversor.
- Código de advertencia del inversor.
- Tensión DC.
- Corriente continua.
- Potencia activa.
- Potencia reactiva.

La sincronización entre los inversores que pertenecen a la misma planta se realiza mediante un GPS (hardware).

Notas:

– Este grupo se muestra si [G1.3-Usuario ≥ Cliente cualificado]. Sólo los usuarios con un rol igual o superior a Admin (cliente cualificado) pueden modificar estos parámetros, excepto G13.1.13 y G13.1.16, que requieren un rol superior a Admin.

– Los parámetros de este subgrupo se muestran si [G13.1.1-Habilitar Fast *Logger* = Habilitado].

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G13.1.1-Habilitar Fast *Logger* = Habilitado	Deshabilitado Habilitado	Permite habilitar la funcionalidad *Fast Logger* (si no está habilitada, se oculta el resto de los parámetros de este grupo), pero no la activa. **Nota:** Este parámetro se muestra si [G12.2.1.1-Hab. Fallo Equipo = No] o [G12.2.1.3-Hab. Fallo Modulo = No].	Sí

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>RANGO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>AJUSTE EN MARCHA</th></tr>
<tr><td>G13.1.2-Selector Fast Logger = Deshabilitado</td><td>Deshabilitado
CAISO
IEEE</td><td>Permite seleccionar la normativa del Fast Logger. Cuando se produce un evento, se crea un nuevo registro y se guarda en la tarjeta SD.
Nota: este parámetro se muestra si [G12.2.1.1-Hab. Fallo Equipo] = Sí y [G12.2.1.3-Hab. Fallo Modulo] = Sí.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G13.1.3-Muestras pre-disparo = 150 ms</td><td>0 a 5000 ms</td><td>Permite seleccionar la duración del registro anterior al evento que activa el Fast Logger; estos datos se almacenan en la tarjeta SD para su posterior análisis. Tanto su valor por defecto como su máximo dependen de la normativa seleccionada en [G13.1.2-Selector Fast Logger]. Junto con [G13.1.4-Muestras post-disparo] comparte una ventana de captura total por lo que su máximo no es fijo, sino el espacio que deja libre G13.1.4 dentro de dicha ventana (máximo = ventana total − G13.1.4).
<table>
<tr><th>Normativa (G13.1.2)</th><th>Valor por defecto</th><th>Máx. con G13.1.4 en su valor por defecto</th><th>Ventana total</th></tr>
<tr><td>CAISO</td><td>150 ms</td><td>500 ms</td><td>1500 ms</td></tr>
<tr><td>IEEE</td><td>1000 ms</td><td>1000 ms</td><td>5000 ms</td></tr>
</table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G13.1.4-Muestras post-disparo = 1000 ms</td><td>0 a 5000 ms</td><td>Permite seleccionar la duración del registro posterior al evento que activa el Fast Logger; estos datos se almacenan en la tarjeta SD para su posterior análisis. Tanto su valor por defecto como su máximo dependen de la normativa seleccionada en [G13.1.2-Selector Fast Logger]. Junto con [G13.1.3-Muestras pre-disparo] comparte una ventana de captura total por lo que su máximo no es fijo, sino el espacio que deja libre G13.1.3 dentro de dicha ventana (máximo = ventana total − G13.1.3).
<table>
<tr><th>Normativa (G13.1.2)</th><th>Valor por defecto</th><th>Máx. con G13.1.3 en su valor por defecto</th><th>Ventana total</th></tr>
<tr><td>CAISO</td><td>1000 ms</td><td>1350 ms</td><td>1500 ms</td></tr>
<tr><td>IEEE</td><td>4000 ms</td><td>4000 ms</td><td>5000 ms</td></tr>
</table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G13.1.5-Disparo sobre frecuen = 0.50 Hz</td><td>Desactivado = 0.00;
0.01 a 5.00 Hz</td><td>Configura el nivel de frecuencia que disparará un evento por sobrefrecuencia.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G13.1.6-Disparo sub frecuen = -0.50 Hz</td><td>Desactivado = 0.00;
0.01 a 5.00 Hz</td><td>Configura el nivel de frecuencia que disparará un evento por subfrecuencia.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G13.1.7-Disparo LVRT = Habilitado</td><td>Deshabilitado
Habilitado</td><td>Activa o desactiva la funcionalidad Fast Logger cuando se produzca un evento LVRT.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G13.1.8-Disparo OVRT = Habilitado</td><td>Deshabilitado
Habilitado</td><td>Activa o desactiva la funcionalidad Fast Logger cuando se produzca un evento OVRT.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G13.1.9-Disparo fallo = Habilitado</td><td>Deshabilitado
Habilitado</td><td>Activa o desactiva la funcionalidad Fast Logger cuando se produzca un fallo en el sistema.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G13.1.10-Forzar evento = No</td><td>No
Sí</td><td>Fuerza un registro de eventos para verificar el correcto comportamiento del algoritmo con el propósito de realizar pruebas.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G13.1.11-Tiempo de muestreo = 1 ms</td><td>1 a 10 ms</td><td>Configura el tiempo de muestreo del registro.
Nota: este parámetro no está disponible desde la versión 5.21.0.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G13.1.12-Modo de logueo = Normativa</td><td>Normativa
Debug</td><td>Permite configurar el modo Logger. En este momento sólo está disponible el modo Normativa.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G13.1.13-Contador eventos/dia = 0</td><td>0 a 65535</td><td>Indica el número de eventos que se han producido durante el día. Cada nuevo día devuelve a 0 este contador.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G13.1.14-Sincronizar = No</td><td>No
Sí</td><td>Fuerza la sincronización con el GPS cuando está instalado.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G13.1.15-Fuente reloj = GPS</td><td>GPS
Interno</td><td>Elige la fuente de reloj entre GPS o interna (RTC) para almacenar la hora en el registro.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G13.1.16-Estado GPS = GPS OK</td><td>GPS OK
PPS ERROR
COMMS ERROR
GPS NO DISPONIBLE</td><td>Indica el estado del proceso de sincronización con el GPS.
Nota: este parámetro se muestra si [G13.1.15-Fuente reloj = GPS].</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G13.1.17-Dominio tiempo = RTC</td><td>RTC
PTP</td><td>Permite configurar el dominio de marca de tiempo como RTC (s/ms) o PTP (ns).</td><td>Sí</td></tr>
</table>

ES

6.13. Grupo G14: Custom modbus

Este grupo permite acceder a 120 variables consecutivamente (aunque no estén en direcciones Modbus consecutivas). Esto es útil para los SCADA que necesiten leer o escribir ciertas variables consecutivamente.

La configuración de direcciones Modbus solo está permitida si se ha habilitado internamente; primero se debe establecer una contraseña:

- En el parámetro [SG1.1.12-Clave modbus custom], configurando la contraseña 1710, el grupo queda habilitado para configurar las direcciones Modbus. Cuando se quita la contraseña, los parámetros G14 muestran los valores reales de los parámetros previamente configurados. Aquellos pueden ser leídos si son de lectura o escritura y aquellos pueden ser escritos si son de lectura/escritura. Los que son de lectura/escritura, se pueden modificar desde este grupo y desde el grupo correspondiente donde estén colocados.
- El acceso y modificación de los parámetros de este grupo depende del rol de acceso configurado en el parámetro [SG14.2.1-Custom Modbus Nivel].

Nota: solo los usuarios con un rol igual o superior a Admin (cliente cualificado) pueden modificar estos parámetros.

6.13.1. Subgrupo G14.1: Custom modbus 1

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G14.1.1-Custom 1 = 0	0 a 65535	Define las direcciones 1 a 60 del mapa Modbus personalizado. **Nota**: solo los usuarios con un rol igual o superior a Admin (cliente cualificado) pueden modificar estos parámetros.	Sí
G14.1.2-Custom 2 = 0			
G14.1.3-Custom 3 = 0			
G14.1.4-Custom 4 = 0			
G14.1.5-Custom 5 = 0			
G14.1.6-Custom 6 = 0			
G14.1.7-Custom 7 = 0			
G14.1.8-Custom 8 = 0			
G14.1.9-Custom 9 = 0			
G14.1.10-Custom 10 = 0			
...			
G14.1.55-Custom 55 = 0			
G14.1.56-Custom 56 = 0			
G14.1.57-Custom 57 = 0			
G14.1.58-Custom 58 = 0			
G14.1.59-Custom 59 = 0			
G14.1.60-Custom 60 = 0			

6.13.2. Subgrupo G14.2: Custom modbus 2

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G14.2.1-Custom 61 = 0	0 a 65535	Define las direcciones 61 a 60 del mapa Modbus personalizado. **Nota**: solo los usuarios con un rol igual o superior a Admin (cliente cualificado) pueden modificar estos parámetros.	Sí
G14.2.2-Custom 62 = 0			
G14.2.3-Custom 63 = 0			
G14.2.4-Custom 64 = 0			
G14.2.5-Custom 65 = 0			
G14.2.6-Custom 66 = 0			
G14.2.7-Custom 67 = 0			
G14.2.8-Custom 68 = 0			
G14.2.9-Custom 69 = 0			
G14.2.10-Custom 70 = 0			
…			
G14.2.55-Custom 115 = 0			
G14.2.56-Custom 116 = 0			
G14.2.57-Custom 117 = 0			
G14.2.58-Custom 118 = 0			
G14.2.59-Custom 119 = 0			
G14.2.60-Custom 120 = 0			

ES

6.14. Grupo G15: Modo silencioso

Este grupo permite configurar el modo silencioso cuando el inversor está en marcha, mediante el cual se reduce el nivel de ruido reduciendo la ventilación en función de la temperatura.

Nota: este grupo se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Cliente cualificado. Los parámetros desde [G15.1.2-Modo silencio nivel] hasta [G15.3.17-Derating 50ºC] sólo se mostrarán si el algoritmo está habilitado ([G15.1.1-Activar modo silencio] = Habilitado).

6.14.1. Subgrupo G15.1: Configuración

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>RANGO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>AJUSTE EN MARCHA</th></tr>
<tr><td>G15.1.1-Activar modo silencio = Deshabilitado</td><td>Deshabilitado
Habilitado</td><td>Permite habilitar el modo silencioso.
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G15.1.2-Modo silencio nivel = Deshabilitado</td><td>Deshabilitado
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4
Nivel 5</td><td>Cuando el modo silencioso está habilitado, permite activar y seleccionar el nivel de reducción de ruido.
Para cada nivel, se aplican unos ajustes de velocidad de los ventiladores específicos para cada zona y una reducción de la potencia entregada por el inversor (derating), la cual activa el aviso [W56: Derating modo silencioso].
Estos ajustes son fijos en los niveles 1, 2 y 3, mientras que, en los niveles 4 y 5, pueden configurarse en los grupos de parámetros [G15.2: Configuración Nivel 4] y [G15.3: Configuración Nivel 5].
<table>
<tr><th rowspan="2">Zona de ventiladores</th><th colspan="3">Ajuste de velocidad</th></tr>
<tr><th>NIVEL 1</th><th>NIVEL 2</th><th>NIVEL 3</th></tr>
<tr><td>Armario DC (DU)</td><td>80 %</td><td>70 %</td><td>60 %</td></tr>
<tr><td>Módulos: [G11.5.1-Modo] = Marcha</td><td>80 %</td><td>70 %</td><td>60 %</td></tr>
<tr><td>Módulos: [G11.5.1-Modo] = Temperatura</td><td>80 % * (velocidad máxima)</td><td>70 % * (velocidad máxima)</td><td>60 % * (velocidad máxima)</td></tr>
<tr><td>Filtro LC</td><td>80 %</td><td>80 %</td><td>Si [SV1.6.4-Tª admisión] < 25 ºC: 60 % **</td></tr>
<tr><td>MT</td><td>80 %</td><td>70 %</td><td>60 %</td></tr>
</table>
* Se aplica la curva Velocidad-Temperatura configurada.
** Si [SV1.6.4-Tª admisión] ≥ 25 ºC, se configura mediante [G15.1.6-Comportamiento].
<table>
<tr><th rowspan="2">Valor en ºC de [SV1.6.4-Tª admisión]</th><th colspan="3">Ajuste de derating</th></tr>
<tr><th>NIVEL 1</th><th>NIVEL 2</th><th>NIVEL 3</th></tr>
<tr><td>10</td><td>100 %</td><td>100 %</td><td>100 %</td></tr>
<tr><td>20</td><td>100 %</td><td>100 %</td><td>95 %</td></tr>
<tr><td>25</td><td>100 %</td><td>100 %</td><td>90 %</td></tr>
<tr><td>30</td><td>100 %</td><td>100 %</td><td>90 %</td></tr>
<tr><td>40</td><td>100 %</td><td>90 %</td><td>80 %</td></tr>
<tr><td>45</td><td>92 %</td><td>85 %</td><td>78 %</td></tr>
<tr><td>50</td><td>84 %</td><td>79 %</td><td>75 %</td></tr>
</table>
Para valores intermedios de las temperaturas indicadas en la tabla anterior, los valores de los derating se aplicarán mediante interpolación lineal.
El funcionamiento de los 5 niveles del modo silencioso aplicará hasta 50 ºC. Cuando la temperatura ambiente supere este valor, se activará el fallo [F245: Sobre temp M silencioso], desactivándose cuando sea inferior a 51 ºC menos la histéresis definida en [G15.1.7-Umbral].
Nota: los niveles de reducción de ruido no se pueden activar si alguna zona de ventilación se configura como fija [G11.x.1-Modo] = Fijo.</td><td>Sí</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>RANGO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>AJUSTE EN MARCHA</th></tr>
<tr><td>G15.1.3-Offset temp nivel 1 = 0 ºC
G15.1.4-Offset temp nivel 2 = 0 ºC
G15.1.5-Offset temp nivel 3 = 0 ºC</td><td>0 a 10 ºC</td><td>Permiten configurar un offset de temperatura para los niveles 1, 2 y 3 de reducción de ruido, desplazando la curva de derating (definida en [G15.1.2-Modo silencio nivel]) a la izquierda (lado más conservador) los grados que se configuren, en caso de que los componentes se calienten demasiado y sea necesario realizar ajustes en campo.
Nota: se muestran si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G15.1.6-Comportamiento = Aumentar velocidad</td><td>Parar
Aumentar velocidad</td><td>Permite configurar el comportamiento de la ventilación de la zona del filtro LC del Nivel 3 cuando se supera la temperatura máxima permitida (25 ºC). Permite escoger entre dos opciones:
<table>
<tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>Parar</td><td>Parar el inversor y así garantizar el cumplimiento de la normativa de ruido. Dispara el fallo [F244: T LC Modo silencioso].</td></tr>
<tr><td>Aumentar velocidad</td><td>Mantener el inversor en marcha a costa de aumentar la consigna de velocidad al 80 % mediante una histéresis fija (configurable en [G15.1.7-Umbral]) en torno a esta temperatura para que no se reduzcan los cambios de velocidad de este ventilador.</td></tr>
</table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G15.1.7-Umbral = 5 ºC</td><td>2 a 5 ºC</td><td>Permite configurar la histéresis de temperatura para la desactivación del fallo [F245: Sobre temp M silencioso], así como el fallo [F244: T LC Modo silencioso] y el límite de velocidad del Nivel 3 en la zona del filtro LC.
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>G15.1.8-Habilita config = Deshabilitado</td><td>Deshabilitado
Habilitado</td><td>Permite habilitar o deshabilitar la configuración de los niveles 4 y 5 para permitir o impedir la modificación de sus valores predeterminados en los parámetros de los grupos [G15.2: Configuración Nivel 4] y [G15.3: Configuración Nivel 5].
Nota: este parámetro se muestra si [G1.3-Usuario] ≥ Emp. Power Electronics. Solo puede editarse si [G1.3-Usuario] ≥ Desarrollador.</td><td>No</td></tr>
</table>

6.14.2. Subgrupo G15.2: Configuración Nivel 4

Este grupo permite configurar el modo silencioso de Nivel 4.

Nota: estos parámetros solo se podrán modificar si se han habilitado internamente en [G15.1.8-Habilita config] = Habilitado.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G15.2.1-Carga valores defecto = No	No Sí	Permite restaurar a su configuración predeterminada los valores de los parámetros comprendidos entre [G15.2.2-Velo vent 10ºC] y [G15.2.17-Derating 50ºC].	No
G15.2.2-Velo vent 10ºC = 60 %	60 % a 100 %	Estos parámetros permiten configurar la velocidad de ventilación de las zonas de los módulos, armario DC y MT, así como el *derating* para cada punto de temperatura ([SV1.6.4-Tª admisión]) del modo de silencio Nivel 4. Cuando la temperatura ambiente esté entre dos valores definidos, los valores asociados de velocidad y *derating* se determinarán mediante interpolación. La velocidad de los ventiladores del filtro LC seguirá la velocidad de ventilación configurada, excepto cuando [SV1.6.4-Tª admisión] sea superior a 20 ºC y dicha velocidad configurada sea inferior al 80 %. En ese caso, la velocidad de los ventiladores se incrementará progresivamente mediante interpolación, de modo que alcance el 80 % cuando la temperatura llegue a 25 ºC, manteniéndose en ese valor para temperaturas superiores. Para garantizar una configuración segura, cada velocidad de ventilación tiene un valor de *derating* asociado. Por ello, aplicar una consigna de ventilación implicará limitar el *derating* máximo, mientras que aplicar una consigna de *derating* implicará limitar la velocidad de ventilación mínima.	No
G15.2.3-Derating 10ºC = 100 %	50 % a 100 %		
G15.2.4-Velo vent 20ºC = 60 %	60 % a 100 %		
G15.2.5-Derating 20ºC = 95 %	50 % a 100 %		
G15.2.6-Velo vent 25ºC = 60 %	60 % a 100 %		
G15.2.7-Derating 25ºC = 90 %	50 % a 100 %		
G15.2.8-Velo vent 30ºC = 70 %	60 % a 100 %		
G15.2.9-Derating 30ºC = 100 %	50 % a 100 %		
G15.2.10-Velo vent 35ºC = 70 %	60 % a 100 %		
G15.2.11-Derating 35ºC = 95 %	50 % a 100 %		
G15.2.12-Velo vent 40ºC = 80 %	60 % a 100 %		
G15.2.13-Derating 40ºC = 100 %	50 % a 100 %		
G15.2.14-Velo vent 45ºC = 100 %	60 % a 100 %		
G15.2.15-Derating 45ºC = 97 %	50 % a 100 %		
G15.2.16-Velo vent 50ºC = 100 %	60 % a 100 %		
G15.2.17-Derating 50ºC = 93 %	50 % a 100 %		

6.14.3. Subgrupo G15.3: Configuración Nivel 5

Este grupo permite configurar el modo silencioso de Nivel 5.

Nota: estos parámetros solo se podrán modificar si se han habilitado internamente en [G15.1.8-Habilita config] = Habilitado.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
G15.3.1-Carga valores defecto = No	No Sí	Permite restaurar a su configuración predeterminada los valores modificados de los parámetros comprendidos entre [G15.3.2-Velo vent 10ºC] y [G15.3.17-Derating 50ºC].	No
G15.3.2-Velo vent 10ºC = 70 %	60 % a 100 %	Estos parámetros permiten configurar la velocidad de ventilación de las zonas de los módulos, armario DC y MT, así como el *derating* para cada punto de temperatura ([SV1.6.4-Tª admisión]) del modo de silencio Nivel 5. Cuando la temperatura ambiente esté entre dos valores definidos, los valores asociados de velocidad y *derating* se determinarán mediante interpolación. La velocidad de los ventiladores del filtro LC seguirá la velocidad de ventilación configurada, excepto cuando [SV1.6.4-Tª admisión] sea superior a 20 ºC y dicha velocidad configurada sea inferior al 80 %. En ese caso, la velocidad de los ventiladores se incrementará progresivamente mediante interpolación, de modo que alcance el 80 % cuando la temperatura llegue a 25 ºC, manteniéndose en ese valor para temperaturas superiores. Para garantizar una configuración segura, cada velocidad de ventilación tiene un valor de *derating* asociado. Por ello, aplicar una consigna de ventilación implicará limitar el *derating* máximo, mientras que aplicar una consigna de *derating* implicará limitar la velocidad de ventilación mínima.	No
G15.3.3-Derating 10ºC = 100 %	50 % a 100 %		
G15.3.4-Velo vent 20ºC = 70 %	60 % a 100 %		
G15.3.5-Derating 20ºC = 100 %	50 % a 100 %		
G15.3.6-Velo vent 25ºC = 70 %	60 % a 100 %		
G15.3.7-Derating 25ºC = 100 %	50 % a 100 %		
G15.3.8-Velo vent 30ºC = 70 %	60 % a 100 %		
G15.3.9-Derating 30ºC = 100 %	50 % a 100 %		
G15.3.10-Velo vent 35ºC = 70 %	60 % a 100 %		
G15.3.11-Derating 35ºC = 95 %	50 % a 100 %		
G15.3.12-Velo vent 40ºC = 80 %	60 % a 100 %		
G15.3.13-Derating 40ºC = 100 %	50 % a 100 %		
G15.3.14-Velo vent 45ºC = 100 %	60 % a 100 %		
G15.3.15-Derating 45ºC = 97 %	50 % a 100 %		
G15.3.16-Velo vent 50ºC = 100 %	60 % a 100 %		
G15.3.17-Derating 50ºC = 93 %	50 % a 100 %		

7. PARÁMETROS DEL GRUPO DE SERVICIOS

7

ES

7.1. Grupo SG1: Servicio

7.1.1. Subgrupo SG1.1: Servicio uP

Este grupo incluye variables utilizadas principalmente por el uP para configurar ciertas funcionalidades que dependen principalmente de este dispositivo.

Subgrupo SG1.1.1: *Watchdog*

Este grupo permite configurar el comportamiento del *watchdog* del microcontrolador (uC).

Nota: los parámetros [SG1.1.1.1-Tiempo watchdog] a [SG1.1.1.5-Watchdog periodo] solo pueden ser modificados por usuarios con rol Desarrollador.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
SG1.1.1.1-Tiempo watchdog = 20000 ms	500 a 60000 ms	Permite configurar el tiempo de monitoreo del *watchdog*.	Sí
SG1.1.1.2-Tiempo FTP watchdog = 30000 ms	500 a 60000 ms	Permite configurar el tiempo FTP del *watchdog*.	Sí
SG1.1.1.3-Watchdog activo = Normal	Normal FTP	Permite configurar el tipo de *watchdog* activo.	Sí
SG1.1.1.4-WD Reint. maximos = 0	0 a 65535	Permite confirar el número de reintentos consecutivos antes de reiniciar en aquellos en los que el resultado es erróneo.	Sí
SG1.1.1.5-Watchdog periodo = 0 ms	0 a 65535 ms	Permite configurar el periodo de monitoreo del *watchdog*.	Sí
SG1.1.1.6-Reint IRQ bloqueada = 1	1 a 10	Permite configurar el número de bloqueos consecutivos por IRQ para generar F47.	Sí
SG1.1.1.7-Tiem. IRQ bloqueada = 5 ms	1 a 10 ms	Permite configurar el tiempo de bloqueo del Sistema Operativo por IRQ para detectar F47.	Sí
SG1.1.1.8-Recovery network = No	No Sí	Permite resetear la tarea Network una vez está en fallo, consiguiendo que las comunicaciones vuelvan a funcionar y evitar así que el inversor se detenga por F47.	Sí

Otros:

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
SG1.1.1- Nuevo mapa modbus = No	No Sí	Establece un nuevo mapa Modbus.	Sí
SG1.1.2- Clave protección MAC = 0	0 a 65535	Establece la clave de protección MAC.	Sí

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>RANGO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>AJUSTE EN MARCHA</th></tr>
<tr><td>SG1.1.3- Restaurar de fábrica = 0</td><td>0 a 65535</td><td>Establece todos los parámetros a valores de fábrica:
Restaurar de fábrica: Debe evitarse a menos que sucedan circunstancias extraordinarias.
Esta opción elimina todos los datos, incluidos los valores de calibración de corrientes, tensiones.
Establece todos los parámetros a su valor predeterminado, a excepción de la dirección MAC.
Si la nueva versión de SW cambia el sistema de medición, será necesario restaurar las calibraciones y calibrar después.
Si no cambia, evítese este paso si no se va a calibrar el equipo.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG1.1.4- Inicializar G.Serv = No</td><td>No
Sí</td><td>Inicializa el grupo de servicios.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG1.1.5- NTP Dirección IP = 98.175.203.200</td><td>1.0.0.1 a 255.255.255.254</td><td>NTP, Network Time Protocol es un protocolo para sincronización del reloj entre diferentes inversores. Este parámetro permite definir la dirección IP del servidor NTP que se utilizará para la sincronización de tiempo.
El formato de la dirección IP es: A.B.C.D.
Para ajustar esta dirección, introduzca un valor en cada uno de los cuatro parámetros que la componen.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG1.1.5b-NTP tiempo peticion = 5 min</td><td>1 a 30 min</td><td>Permite configurar un retardo en la sincronización periódica a través de GPS.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG1.1.6- Reset sistema = 0</td><td>0 a 65535</td><td>Reinicia al introducir una contraseña. Similar a apagar y encender el control.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG1.1.10-Log TCP = No</td><td>No
Sí</td><td>Este parámetro se reserva para uso futuro.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG1.1.11- Config. Selector = Llave</td><td>Llave
Remoto
Llave + Remoto</td><td>Permite configurar cuándo se debe iniciar la carga de bus (conexión a la Disconnecting Unit), según el estado del selector.
Existen dos entradas que se pueden emplear como selector: La llave física (en la puerta del armario AC) o un selector virtual que se configura en SG1.1.11 de acuerdo con las siguientes opciones.
<table>
<tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>Llave</td><td>Funcionará según la posición de la llave física. La llave del selector debe estar puesta y en posición ON. El bus se cargará en cuanto se detecten condiciones de carga.</td></tr>
<tr><td>Remoto</td><td>Independientemente de la posición de la llave, la carga del bus se iniciará según el ajuste de [SG1.4.2-Estado selector EEPR], que debe estar en “Sí”.</td></tr>
<tr><td>Llave + Remoto</td><td>Es una combinación de las opciones anteriores. La llave del selector debe estar puesta y en posición ON. Además, [SG1.4.2-Estado selector EEPR] debe ser “Sí”. Entonces, iniciará la carga de bus.</td></tr>
</table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG1.1.12- Clave modbus custom = 0</td><td>0 a 65535</td><td>Contraseña para editar el mapa de Modbus personalizado.</td><td>Sí</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>RANGO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>AJUSTE EN MARCHA</th></tr>
<tr><td>SG1.1.15- Estado keep alive = Normal</td><td>Deshabilitado
Normal
Especial</td><td>Los inversores V1500 tienen un sistema de control redundante; se instalan dos tarjetas de control y si una falla, el controlador habilitará la otra.
La tarjeta de control envía un estado “keep alive” para indicar al controlador que está operando correctamente. Si el controlador deja de recibir el estado “keep alive”, cortará la alimentación y habilitará la tarjeta de control redundante.
Este parámetro define el lapso de tiempo que el controlador puede esperar antes de habilitar el dispositivo redundante.<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Deshabilitado</td><td>No se envía el estado “keep alive”. Esta opción solo debe usarse en inversores sin control redundante.</td></tr><tr><td>Normal</td><td>La tarjeta de control envía el estado “keep alive” cada 15 ms.</td></tr><tr><td>Especial</td><td>Se define un tiempo mayor (ajustado a nivel interno). Esta opción es útil cuando se va a ejecutar alguna (p. e. remote upgrade), la tarjeta de control avisa al controlador que debe mantener la tensión durante este tiempo.</td></tr></table>Nota: este parámetro no está disponible desde la versión 2.2.0.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG1.1.17- Sensor Humedad/Temp = Sí</td><td>No
Sí</td><td>Habilita / deshabilita las protecciones de humedad y temperatura de la tarjeta electrónica y el caldeo activo.
Si SG1.1.17 = Sí, las protecciones estarán habilitadas.
Para deshabilitar las protecciones, ajuste SG1.1.17 = No.
Nota: este parámetro no está disponible desde la versión 2.2.0.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG1.1.19-Tiempo watchdog[1] = 10000 ms</td><td>500 a 60000 ms</td><td>Establece el tiempo de watchdog.
Nota: este parámetro se ha movido a [SG1.1.1.1-Tiempo watchdog] desde la versión 4.1.1.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG1.1.20-Tiempo FTP watchdog = 30000 ms</td><td>500 a 60000 ms</td><td>Establece el tiempo de watchdog FTP.
Nota: este parámetro se ha movido a [SG1.1.1.2-Tiempo FTP watchdog] desde la versión 4.1.1.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG1.1.21-Watchdog activo = Normal</td><td>Normal
FTP</td><td>Establece el tipo de watchdog activo.<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Normal</td><td>Funcionamiento normal del watchdog. Aplica el tiempo de espera del parámetro [SG1.1.19-Tiempo watchdog].</td></tr><tr><td>FTP</td><td>Operación especial de vigilancia. Aplica el tiempo de espera del parámetro [SG1.1.20-Tiempo FTP watchdog]. Se permite un tiempo diferente antes de que salte el watchdog cuando se descargan ficheros desde SD vía FTP.</td></tr></table>Nota: este parámetro se ha movido a [SG1.1.1.3-Watchdog activo] desde la versión 4.1.1.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG1.1.22-Watchdog max retries = 0</td><td>0 a 65535</td><td>Número de reintentos consecutivos antes de reiniciar en aquellos en los que el resultado es erróneo.
Nota: este parámetro se ha movido a [SG1.1.1.4-WD Reint. maximos] desde la versión 4.1.1.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG1.1.23-Watchdog periodo = 0 ms</td><td>0 a 65535 ms</td><td>Establece el periodo del watchdog en ms.
Nota: este parámetro se ha movido a [SG1.1.1.5-Watchdog periodo] desde la versión 4.1.1.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG1.1.24-Umbral Coms DSP = 50 %</td><td>11 a 100 %</td><td>Indica el porcentaje de tramas malas entre uP y DSP a partir del cual se activará el fallo F48: Comunicaciones internas.</td><td>Sí</td></tr>
</table>

[1] Un *watchdog* es un periférico que comprueba periódicamente que el estado del microcontrolador es correcto. Si no es así, lo reinicia.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
SG1.1.25-Filtro Reset No Flt = Sí	No Sí	Si este parámetro está establecido en "Sí", en caso de recibir una solicitud de restablecimiento de fallo sin estar en estado de fallo, se ignora sin que se realice ninguna acción. **Nota:** Este parámetro puede editarse con el rol Desarrollador.	Sí
SG1.1.26-I Factor DU = 100 %	0 a 100 %	Permite configurar el factor de canal del armario DC que se aplica a la diferencia entre la media de todos los canales y el valor real de corriente. Se utiliza para calcular la medida y mostrarla correctamente en el grupo "SV10: DU".	Sí
SG1.1.27-DU BP sobrecorriente = 100 A	0 a 200 A; Deshabilitado = 201	Permite configurar el límite de la corriente DU total (armario DC) medida en los canales cuando el sistema no está conmutando. Este parámetro sólo está disponible cuando el sistema es [SG10.1.4-Tipo de inversor = BUSPLUS Básico] y [SG10.1.4-Tipo de inversor= BUSPLUS Avanzado]. Si la corriente DU supera el límite aquí configurado, se activará el fallo "F240: DU BP Sobrecorriente".	Sí
SG1.1.28-Umbral Wrn Sensor HT = 5	1 a 30	Permite configurar un umbral para los errores consecutivos del sensor de temperatura y humedad que se muestran en [SV6.2.9.1-Sens T/H Error I2C].	Sí
SG1.1.29-Contraseña N Serie = 0	0 a 65535	Establece la contraseña que debe introducirse en [G1.9-Número de serie] para cambiar el número de serie del inversor.	Sí

7.1.2. Subgrupo SG1.2: Servicio DSP

Subgrupo SG1.2.a: Evitar fallo VRT

Grupo para restablecer automáticamente los módulos y evitar fallos en caso de caída de tensión.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
SG1.2.a2- Var. Rápida V = 0.079	0.000 a 1.000	Establece la caída repentina de tensión respecto a la tensión medida por la tarjeta central cuando se produce un hueco de tensión. **Nota:** - Este parámetro solo se muestra si [SG1.2.a1-Modo VRT] = Modo 2. - Este parámetro no está disponible desde la versión 4.2.0.	Sí
SG1.2.a3- Var. Rápida f = 0.100	0.000 a 1.000	Establece la caída repentina de frecuencia, respecto a la medida de frecuencia de la tarjeta central cuando se produce un hueco de tensión. **Nota:** - Este parámetro solo se muestra si [SG1.2.a1-Modo VRT] = Modo 2. - Este parámetro no está disponible desde la versión 4.2.0.	Sí
SG1.2.a4- Var. Rápida n = 2	1 a 10	Resetea automáticamente el módulo(s) inversor(es)(FPGA) cuando hay 3 o más módulos ([SG1.2.a4-Var Rápida n]) en aviso sobrecorriente ([W65: Sobrecorriente AC]).	Sí
SG1.2.a5-Recuperación = 100 %	0 a 150 %	Factor que se aplicará a la referencia tras el reseteo de módulos.	Sí
SG1.2.a6- T. bloq. reentrada = 100 ms	1 a 100 ms	Permite configurar el tiempo a la salida de un LVRT o HVRT durante el cual la referencia anterior al evento comienza a recuperarse con la rampa configurada pero bloqueando la detección de un nuevo VRT. Permite evitar falsos VRT al recuperar referencias con gradientes muy agresivos en redes débiles.	Sí

ES

Subgrupo SG1.2.b: FFAC

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
SG1.2.b.1- T. bloqueo IGBTs = 15	0 a 1000	Este parámetro se utiliza para definir un retardo, en milisegundos, entre reinicios en caso de un evento de tensión. El número de reinicios se define en [SG1.3.2-Reintentos VRT].	Sí
SG1.2.b.2-Vac feed = DSP/FPGA	No DSP/FPGA FPGA FPGA 2	Permite definir quién determina la tensión de salida del módulo. **Nota:** El valor por defecto es DSP/FPGA y no debe cambiarse a menos que lo indique explícitamente el departamento de I+D	Sí
SG1.2.b.3-Gnancia Módulo VAC = 0	-1000 a 1000	Establece la ganancia del módulo Vac.. **Notas**: - Este parámetro se muestra si [SG1.2.b.2 = sí]. - Este parámetro no está disponible desde la versión 2.2.0.	Sí
SG1.2.b.4- Offset Ángulo VAC = 0	-100 a 100	Permite establecer un retardo al ángulo de desfase de la tensión. **Notas**: - Este parámetro se muestra si [SG1.2.b.2 = sí]. - Este parámetro no está disponible desde la versión 2.2.0.	Sí
SG1.2.b.5- FF referencia = FPGA	DSP FPGA	Establece las referecias FF. **Nota:** este parámetro no está disponible desde la versión 2.2.0.	Sí
SG1.2.b.6-Desacplo corrientes = No	No Sí	Establece si hay desacoplamiento de corriente. **Nota:** este parámetro no está disponible desde la versión 2.2.0.	Sí

Subgrupo SG1.2.c: Equilibrado de P

Grupo para configurar los parámetros del algoritmo de equilibrado de potencia. Este algoritmo permite evitar oscilaciones en el embarrado cuando la red funciona en secuencia inversa.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
SG1.2.c.1- Modo Balanceado = Modo 1	Deshabilitado Modo 1 Modo 2	Este parámetro permite establecer el modo de trabajo del algoritmo de equilibrado de potencia. **Opción** / **Descripción** Deshabilitado: El modo balanceado está deshabilitado Modo 1: El modo balanceado se activará cuando el **incremento de tensión,** debido a la secuencia inversa, supere un valor calculado internamente. Modo 2: El modo balanceado se activará cuando el **valor de tensión** debido a la secuencia inversa supere un umbral establecido internamente	Sí
SG1.2.c.2- Tiempo Balanceado = 0.10 s	0.10 a 1.00 s	Tiempo en el cual se mantendrá activo el modo balanceado (segundos). **Nota**: este parámetro estará oculto si el SG1.2.c1 está deshabilitado (0).	Sí
SG1.2.c.3- Ganancia Balanceado = 1.00	0.01 a 1.00	Constante para controlar el modo balanceado. Permite configurar mayor o menor balanceado (el 100% correspondería con el máximo balanceado posible.). **Nota**: este parámetro estará oculto si el SG1.2.c1 está deshabilitado (0).	Sí
SG1.2.c.4- Umbral Balanceado = 0.05	0.01 a 1.00	Umbral para activar el balanceado. Este mismo umbral se puede configurar tanto para el modo 1 como para el modo 2. **Nota**: este parámetro estará oculto si el SG1.2.c1 está deshabilitado (0).	Sí

Subgrupo SG1.2.d: Límite por saturación

Grupo para configurar el límite de saturación por índice de modulación. Permite configurar el umbral a partir del cual el inversor limitará las referencias para evitar una sobremodulación excesiva, adaptándose éste a los límites hardware del inversor, de forma que el inversor quede protegido de situaciones con una relación Vdc < Vac*√2.

El límite se activa en el umbral más alto y el valor de P o Q del inversor se reduce según la prioridad configurada hasta que el índice de modulación sea inferior al umbral medio. El algoritmo dejará de limitar cuando el índice de modulación descienda por debajo del umbral más bajo durante el tiempo configurado en estado estacionario.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
SG1.2.d.1-Habilitar = Habilitado	Deshabilitado Habilitado	Permite activar o desactivar el algoritmo que limita la saturación por el índice de modulación.	Sí
SG1.2.d.2-Umbral bajo = 1.02	1.00 a 1.05	Permite configurar el umbral a partir del cual se desactiva el límite.	Sí
SG1.2.d.3-Umbral medio = 1.05	SG1.2.d.2-Umbral bajo a 1.10	Permite configurar el umbral de trabajo. Es el índice de modulación en el que el inversor trabajará en régimen estacionario.	Sí
SG1.2.d.4-Umbral alto = 1.10	SG1.2.d.3-Umbral medio a 1.20	Permite configurar el umbral de activación del límite.	Sí
SG1.2.d.5-Retraso de salida = 2 s	1 a 10 s	Permite configurar el tiempo en que el índice de modulación debe ser inferior al umbral configurado en SG1.2.d.2 - Umbral bajo.	Sí
SG1.2.d.6-Gradiente entrada = 10.0 %/s	0.1 a 3000.0 %/s	Permite configurar el límite del gradiente de funcionamiento.	Sí
SG1.2.d.7-Gradiente recupera. = 0.1 %/s	0.1 a 3000.0 %/s	Permite configurar el gradiente de recuperación del límite	Sí
SG1.2.d.8-Prioridad = P	P Q	Permite configurar la prioridad del algoritmo como P o Q.	Sí

Otros:

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
SG1.2.1-Descarga bus = Sí	No Sí	Activar o desactivar la descarga manual del bus. **Nota:** este parámetro no está disponible desde la versión 2.2.0.	Sí
SG1.2.3-Abrir cont dc noche = No	No Sí	Abre el contactor de DC por la noche y vuelve a cerrarlo por la mañana. **Nota:** este parámetro no está disponible desde la versión 2.2.0.	Sí
SG1.2.4-Nº max fallos = 10	0 a 20	Establece el número de intentos para reiniciar el módulo. A continuación, el DSP lanza W116 durante 30 min, luego reinicia las secuencias de reinicio automático indefinidamente. Configura el número de intentos para reiniciar el módulo después de cualquier fallo. Si el módulo no se reinicia SG1.2.4 veces, el DSP no intentará reiniciarlo hasta el día siguiente. Este parámetro también establece el número de reintentos para que los módulos activen los contactores AC antes de que se active el fallo F88.	Sí
SG1.2.4b- Tiempo de reset = 30 min	No Sí	Establece el contador de reintentos de reinicio.	Sí

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>RANGO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>AJUSTE EN MARCHA</th></tr>
<tr><td>SG1.2.5-DU abierta Vmáx = 10 %</td><td>0 a 60 %</td><td>Configura la tensión máxima de apertura de la DU.
Notas:
- No modifique este parámetro sin autorización del departamento de I+D.
- Este parámetro no está disponible desde la versión 2.2.0.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG1.2.6-Eficiencia = 98.0 %</td><td>90.0 a 100.0 %</td><td>Define la precisión del límite DC por módulo.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG1.2.8- Mod. Fallo arranque = 6</td><td>1 a 7</td><td>Número de módulos que deben fallar en el arranque antes de activar un fallo y detener el inversor.
Notas:
- Los valores por defecto y máximo de este parámetro se establecen en las direcciones Modbus 43386 y 43387, respectivamente. Por defecto, su valor por defecto es 6 y el valor máximo 7.
- Este parámetro no está disponible desde la versión 4.2.0.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG1.2.9- Deshab IMI Diagnost = Sí</td><td>No
Sí</td><td>Desactiva los procesos asociados a IMI durante el diagnóstico del inversor/PCS.
Nota: solo los usuarios con rol Desarrollador pueden modificar este parámetro.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG1.2.10-Reg. Corriente AC = Autodetección</td><td>Autodetección
Directa
Indirecta</td><td>Permite configurar los valores actuales que se registrarán para CAISO.
<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Autodetección</td><td>El software registra los valores de DC o indirectamente en función del estado de los transformadores de corriente AC del inversor.
Nota: esta opción sólo está disponible si [SG10.1.19-Habilitar Visma] = Deshabilitado.</td></tr><tr><td>Directa</td><td>Los valores de corriente registrados son los medidos en los transformadores de corriente AC.</td></tr><tr><td>Indirecta</td><td>Los valores de corriente registrados se estiman a partir de otras mediciones de corriente internas del inversor.
Nota: esta opción sólo está disponible si [SG10.1.19-Habilitar Visma] = Deshabilitado.</td></tr></table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG1.2.11- Autodetección CTs = 111</td><td>000 a XXX</td><td>Permite configurar cómo realizar la autodetección de corriente de los CTs a través de un registro de bits.
<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>0</td><td>Calcula el error de la medida de los CTs respecto a la corriente calculada para el F173/W50.</td></tr><tr><td>1</td><td>Calcula el error de la medida de los CTs respecto a la corriente calculada para el control (corriente esperada).</td></tr><tr><td>2</td><td>Calcula el offset de la medida de los CTs cuando el inversor está parado.</td></tr></table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG1.2.21-Filtro Vdc = 25.0 Hz</td><td>1.0 a 150.0 Hz</td><td>Para visualizar la medida DC, se utiliza un filtro. Este parámetro establece la frecuencia de corte del filtro.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG1.2.22-Tarjeta MV = Sí</td><td>No
Sí</td><td>Permite lanzar “comunicaciones MT” cuando no hay tarjeta de media tensión.
Notas:
- Este parámetro se utiliza para bancos de pruebas sin tarjeta de MT, y queremos evitar que se produzcan averías. No modifique este parámetro sin la aprobación expresa del departamento de I+D.
- Este parámetro no está disponible desde la versión 2.2.0.</td><td>Sí</td></tr>
</table>

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
SG1.2.24- Hab. LVRT Indebido = Sí	No Sí	Este parámetro habilita que se lance "Incapaz de reconectar" cuando actúa el algoritmo de reconexiones rápidas. **Nota:** este parámetro se utiliza en caso de que no funcione correctamente el algoritmo en campo. **Contacte con I+D antes de utilizar este parámetro. No modificarlo sin su consentimiento expreso.**	Sí
SG1.2.25-Num max cons LVRT = 5	0 a 10	Define el número máximo de veces que el sistema puede evitar un estado de fallo (código 17), mientras el evento LVRT está teniendo lugar durante el tiempo configurado en [SG1.2.26-tiempo max cons LVRT] y antes de fallar debido a un evento LVRT incorrecto.	Sí
SG1.2.26-tiempo max cons LVRT = 2 s	0 a 100 s	Define el tiempo reservado para el estado de fallo consecutivo (código 17). Si el sistema pasa a estado de fallo, el número de veces configurado en [SG1.2.25-Num max cons LVRT] durante el tiempo configurado en este parámetro, el sistema fallará debido a un evento LVRT impropio.	Sí
SG1.2.27- Retraso Aper. Filt C= 7 s	Deshabilitado = 0; 1 a 10 s	Permite configurar el retardo de apertura de los contactores del filtro LC en caso de fallo del inversor o tras una parada.	Sí
SG1.2.28-K1 Pmin = 133	100 a 1000	Define la ganancia K del [G2.2.2-P min] cuando hay un módulo parado y un interruptor seccionador de DC cerrado.	Sí
SG1.2.29-K2 Pmin = 200	100 a 1000	Define la ganancia K del [G2.2.2-P min] cuando hay dos módulos parados y un interruptor seccionador de DC cerrado.	Sí
SG1.2.30-K3 Pmin = 400	100 a 1000	Define la ganancia K del [G2.2.2-P min] cuando hay tres módulos parados y un interruptor seccionador de DC cerrado.	Sí
SG1.2.31-F165 Reset cont. = No	No Sí	Permite reiniciar el contador de la protección de la modulación *double signal*.	Sí

7.1.3. Subgrupo SG1.3: Servicio FPGA

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
SG1.3.1-Hab. Fallos FPGA = XXXXXXXXX	00000000000 a XXXXXXXXXX	Indica qué fallos están habilitados en la FPGA. Permite desactivar fallos individuales.	No

BIT	FALLO
0	F67:Sobrecorriente DC
1	F71 a F83: Desaturación
2	F98:Derivación Idc
3	F99: Mod. Derivación Iac
4	F108: Mod. Alta Vdc
5	F109: Mod. Baja Vdc
6	F114: Sensado Ir
7	F115: Sensado Is
8	F116: Sensado It
9	F117: Sensado Idc
10	F119 a F124: Desaturación

ES

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>RANGO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>AJUSTE EN MARCHA</th></tr>
<tr><td>SG1.3.2-Reintentos VRT = 5</td><td>0 a 10</td><td>En caso de un evento de tensión, se detectará sobrecorriente. El módulo intentará rearrancar tantas veces como el valor ajustado en este parámetro y con un retardo entre reintentos definido en [SG1.2.15-IGBT blocking time].

Si se ha alcanzado el número máximo de reintentos y el módulo no ha sido capaz de rearrancar, se disparará el fallo [F65:Sobrecorriente AC].

Nota: este parámetro no debería ser modificado. Contacte con Power Electronics antes de hacer cualquier cambio.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG1.3.3-Medidas en parado = No</td><td>No
Sí</td><td>Cuando el módulo está parado no debería medirse corriente; y en el grupo de visualización SV12 se mostrará:
- SV12.1.2.1-Corriente R = 0.0 A
- SV12.1.2.2-Corriente S = 0.0 A
- SV12.1.2.3-Corriente T = 0.0 A

Si algún sensor mide un valor diferente a cero, es porque hay algún problema en la lectura de corriente. Este parámetro ayuda a identificar dónde está el problema.

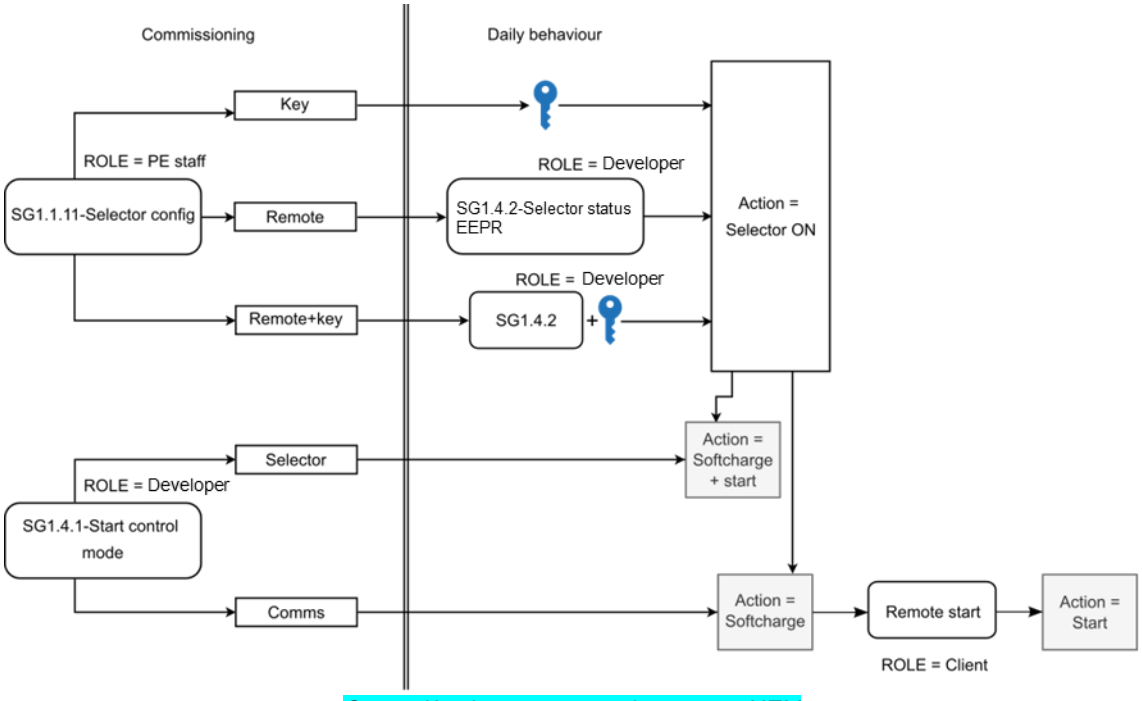
Si se deja en NO (valor por defecto), se forzará a cero el valor de SV12.1.2.1, SV12.1.2.2 y SV12.1.2.3 para que muestren siempre 0.0A, incluso si existe un problema en alguno de los elementos de lectura de corriente (sensor, tarjeta adaptadora o incluso la tarjeta central).</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG1.3.4-Tipo de Modulación = Unica</td><td>Unica
Doble</td><td>Ajuste del tipo de modulación.<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Unica</td><td>Cambios dinámicos entre la modulación simple y la doble modulación. La doble modulación mantiene dos semibuses de DC-Link iguales, por lo que los IGBT soportan el mismo voltaje. Pero la modulación simple tiene mejores resultados en la emisión de THDi. Esta opción comprueba el voltaje del DC-Link de manera que cuando un Vsemibus es mayor de 655 V cuando Q=0 entonces se seguirá la doble modulación.</td></tr><tr><td>Doble</td><td>Mantiene mejor el equilibrio entre dos semibuses DC-Link.</td></tr></table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG1.3.5-Equilibrado Vectorial = 0XXX</td><td>0000 a XXXX</td><td>Define el método para el equilibrado vectorial.<table><tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th></tr><tr><td>0</td><td>Equilibrado SV</td></tr><tr><td>1</td><td>SV Centralizado</td></tr><tr><td>2</td><td>Deshabilitar Limit SV</td></tr><tr><td>3</td><td>FFVdc/2</td></tr></table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG1.3.6-K Eq. Vectorial = 150</td><td>0 a 1000</td><td>Permite seleccionar la ganancia de equilibrado vectorial con modulación de señal única.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG1.3.6a-K Eq. Vectorial VSI = 50</td><td>0 a 1000</td><td>Permite seleccionar la ganancia de equilibrado vectorial para el tipo de control VSI.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG1.3.7-K FF Semibus = 0</td><td>0 a 1000</td><td>Permite seleccionar la ganancia feed-forward de la señal única modulada de semi bus.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG1.3.9-Mod Blackbox Fmuestra = 10000 Hz</td><td>0 a 10000 Hz</td><td>Frecuencia de muestreo del módulo blackbox.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG1.3.10-Hab. alg. reducción = Deshabilitado</td><td>Habilitado
Deshabilitado</td><td>Permite habilitar o deshabilitar el algoritmo de reducción de referencia con el que es posible cambiar la Idc del módulo de potencia recibida por el DSP. Este algoritmo no es configurable, sólo se puede habilitar o deshabilitar.

Nota: este parámetro no está disponible desde la versión 4.2.0.</td><td>Sí</td></tr>
</table>

7.1.4. Subgrupo SG1.4: Control de inicio

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>RANGO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>AJUSTE EN MARCHA</th></tr>
<tr><td>SG1.4.1-Selección arranque = Selector</td><td>Selector
Comunicaciones</td><td>Selecciona el modo de control de arranque (selector o comunicaciones) y ejecutará la carga suave.
<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Selector</td><td>El inversor arrancará automáticamente una vez detecte condiciones de arranque.
Se trata del modo de arranque automático (solo pasando SG1.4.2 a Sí, si se cumplen las condiciones de arranque (G2.X) el inversor llegaría hasta estado de RUN u ON).</td></tr><tr><td>Comuni-caciones</td><td>El inversor arrancará si se cumplen las condiciones de arranque y ha recibido el comando de ARRANQUE por comunicaciones.
Se trata del modo manual: una vez activado el selector (SG1.4.2=Sí), el inversor realiza sólo la carga suave. Después, para comenzar a inyectar potencia se tiene que aplicar StartLocalControl command (registro XXXX).</td></tr></table>Nota: este parámetro solo se puede editar con rol Desarrollador.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG1.4.2-Estado selector EEPR = Sí</td><td>No
Sí</td><td>Define si el valor del selector debe almacenarse en la EEPROM.
Notas:
- Este parámetro solo se mostrará si SG1.1.11 está configurado como “Remoto” o 'Llave + remoto'.
- Desde la versión 5.0.0, el valor por defecto de este parámetro es siempre Sí.
- Este parámetro solo se puede editar con rol Desarrollador.</td><td>Sí</td></tr>
</table>

El siguiente diagrama muestra los tipos de arranque del inversor indicando cómo debe realizarse la operación de arranque en el inversor HEM.



Operación de arranque en inversores HEM

ES

7.1.5. Subgrupo SG1.5: Configuración módulo

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
SG1.5.1- Estado módulo 1 = Habilitado	Deshabilitado Habilitado Enclavable Reservado	Muestra el estado del módulo 1. **Nota:** Este parámetro se muestra si [SV1.3.1.4-Número de módulos ≥ 1].	Sí
SG1.5.2- Estado módulo 2 = Habilitado	Deshabilitado Habilitado Enclavable Reservado	Muestra el estado del módulo 2. **Nota:** Este parámetro se muestra si [SV1.3.1.4-Número de módulos ≥ 2].	Sí
SG1.5.3- Estado módulo 3 = Habilitado	Deshabilitado Habilitado Enclavable Reservado	Muestra el estado del módulo 3. **Nota:** Este parámetro se muestra si [SV1.3.1.4-Número de módulos ≥ 3].	Sí
SG1.5.4- Estado módulo 4 = Habilitado	Deshabilitado Habilitado Enclavable Reservado	Muestra el estado del módulo 4. **Nota:** Este parámetro se muestra si [SV1.3.1.4-Número de módulos ≥ 4].	Sí

7.1.6. Subgrupo SG1.6: Reset Fallo GFDI

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
SG1.6.1-Fecha Intento 1 = 01/01/2000 00:00	01/01/2000 00:00 a 31/12/2127 23:59	F41 puede restablecerse manualmente. Este parámetro muestra la fecha del primer intento.	Sí
SG1.6.2-Fecha Intento 2 = 01/01/2000 00:00	01/01/2000 00:00 a 31/12/2127 23:59	F41 puede restablecerse manualmente. Este parámetro muestra la fecha del segundo intento.	Sí
SG1.6.3-Reset Contador = No	No Sí	Restablece el número de reintentos de reinicio de GFDI restantes.	Sí
SG1.6.4-Reintentos restantes = 2	0 a 2	Muestra el número de reintentos restantes para realizar un reinicio manual del F41 antes de que se bloquee en ese fallo.	Sí
SG1.6.5-Deshabilitar medida = No	No Sí	Permite realizar un restablecimiento de fallo GFDI sin necesidad de realizar medidas de aislamiento.	Sí

7.1.7. Subgrupo SG1.7: LED alarma

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>RANGO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>AJUSTE EN MARCHA</th></tr>
<tr><td>SG1.7.1-Habilitar LED alarma = Apagar LED aviso</td><td>Apagar LED aviso
Encender LED aviso</td><td>Configura el LED de aviso para que se encienda o apague cuando se active un aviso externo, con la excepción de los avisos “W158: Aislamiento General”, “W159: Aislamiento Interno” y “W160: Aislamiento externo”.
<table>
<tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>Apagar LED aviso</td><td>Si se configura esta opción, todos los avisos externos no deben encender ni hacer parpadear el LED. Hay tres excepciones: los avisos “W158: Aislamiento General”, “W159: Aislamiento Interno” y “W160: Aislamiento Externo”. Estos avisos siempre deben encender o parpadear el LED de aviso cuando se activan.</td></tr>
<tr><td>Encender LED aviso</td><td>Si se configura esta opción, todos los avisos externos deben encender o hacer parpadear el LED.</td></tr>
</table></td><td>No</td></tr>
</table>

7.1.8. Subgrupo SG1.8: Servicio celda MV

Estos parámetros sólo se muestran si [SG10.1.3-Tipo de producto = HEMK] y [SG10.7.3-MT Skid = Sí, Motorizado].

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
SG1.8.1-Tiempo fallo celda MT = 10 s	1 a 30 s	Permite establecer un tiempo de espera en el fallo de realimentación del funcionamiento automático de la celda de MT. El fallo en el proceso de operación disparará la avería una vez transcurrido el tiempo de espera sin operación de la celda.	Sí
SG1.8.2- Estado int auto MT = reposo	Reposo Abierto Cerrado	Permite la maniobra de cierre y/o apertura de la celda de MT, siempre que el muelle seccionador esté cargado. **OPCIÓN** / **DESCRIPCIÓN** Reposo: No se ordena ninguna acción a la celda de MT, está inactiva. Abierto: Ordena la acción de abrir el seccionador de la celda de MT. Cerrado: Ordena la acción de cerrar el seccionador de la celda de MT.	Sí
SG1.8.3-Estad muelle celda MT = Desconocido	Descargado Cargado Desconocido	Muestra el estado del muelle de la celda de MT. **OPCIÓN** / **DESCRIPCIÓN** Descargado: El muelle de la celda de MT está descargado. Cargado: El muelle de la celda de MT está cargado. Desconocido: Estado desconocido.	No
SG1.8.4- Estado disy general = Reposo	Reposo Abierto Cerrado	Muestra el estado general de los interruptores de la celda de MT. **OPCIÓN** / **DESCRIPCIÓN** Reposo: No se ordena ninguna acción a la celda de MT, está inactiva. Abierto: Ordena la acción de abrir el seccionador de la celda de MT. Cerrado: Ordena la acción de cerrar el seccionador de la celda de MT.	Sí
SG1.8.5-Estado int secc MT = Desconocido	Abierto Cerrado Desconocido	Muestra el estado general del interruptor de puesta a tierra de MT. **OPCIÓN** / **DESCRIPCIÓN** Abierto: Ordena la acción de abrir el seccionador de la celda de MT. Cerrado: Ordena la acción de cerrar el interruptor seccionador de la celda de MT. Desconocido: Estado desconocido.	Sí

ES

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>RANGO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>AJUSTE EN MARCHA</th></tr>
<tr><td>SG1.8.6-Estad premag celda MT = Premag apagada</td><td>Premag apagada
Comprob. estado celda premag
Comprob. MV frecuencia premag
Comprob. mod Vac premag
Cerrar C filtro premag
Inicio módulos premag
Premag black start
Comprob. Vac cierre premag
Cierre MV premag
Premag realizada
Fallo premag</td><td>Muestra el estado actual del proceso de premagnetización.<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Premag apagada</td><td>La premagnetización no está en curso.</td></tr><tr><td>Comprob. estado celda premag</td><td>La premagnetización está comenzando. Se comprueba el estado de la celda de MT.</td></tr><tr><td>Comprob. MV frecuencia premag</td><td>La premagnetización está comenzando. Se comprueba la frecuencia de media tensión.</td></tr><tr><td>Comprob. mod Vac premag</td><td>La premagnetización está comenzando. Se comprueba el módulo de tensión a media tensión.</td></tr><tr><td>Cerrar C filtro premag</td><td>La premagnetización está comenzando. El filtro está cerrado.</td></tr><tr><td>Inicio módulos premag</td><td>La premagnetización está comenzando. Se ponen en marcha los módulos necesarios para la premagnetización.</td></tr><tr><td>Premag black start</td><td>La premagnetización está comenzando. Se genera la tensión necesaria en la rampa.</td></tr><tr><td>Comprob. Vac cierre premag</td><td>La premagnetización está comenzando. La sincronización se realiza en fase.</td></tr><tr><td>Cierre MV premag</td><td>La premagnetización está comenzando. La celda de MT está cerrada.</td></tr><tr><td>Premag realizada</td><td>La premagnetización está comenzando. La premagnetización está completada.</td></tr><tr><td>Fallo premag</td><td>La premagnetización está comenzando. La premagnetización ha fallado.</td></tr></table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG1.8.7-Hab. Cierre sin prmg = No</td><td>No
Sí</td><td>Permite conectar el inversor a AC sin premagnetizar.
Nota: Esta maniobra debe ser autorizada por Power Electronics.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG1.8.8-Celda MT retard apert = 2400 s</td><td>60 a 7200 s</td><td>Corresponde al tiempo que el sistema espera a que se abra la celda de MT, una vez cumplidas las condiciones de apertura.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG1.8.9-Forzar cond CL1 = No</td><td>No
Sí</td><td>Permite forzar las condiciones de arranque cuando el sistema es el inversor HEMK con MV Skid motorizado que dispone de medida de tensión. Estos inversores necesitan que el contactor CL1 esté cerrado para realizar la premagnetización de la celda de MT y poder arrancar.

Si este parámetro está ajustado a “Sí”, el sistema ignorará el evento de premagnetización y arrancará cuando se cumplan las condiciones de baja tensión mientras el contactor CL1 no esté cerrado. Para cerrar la celda de MT, al menos cuando el contactor CL1 debe estar cerrado.</td><td>Sí</td></tr>
</table>

7.1.9. Subgrupo SG1.9: Inicializacion Fallos

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
SG1.9.1-Init General = No	No Sí	Corresponde a la inicialización por defecto de la configuración de todos los fallos y avisos. Establece también la inicialización de los parámetros incluidos en los subgrupos “G5.7.1-Fallos”, “G5.7.2- Avisos”, “G5.8-Config. fallos modulo” y “G5.9-Config. fallos embarrado”.	Sí
SG1.9.2-Init Fallos = No	No Sí	Corresponde a la inicialización por defecto de la configuración de todos los fallos incluidos en el subgrupo “G5.7.1-Fallos”.	Sí
SG1.9.3-Init Warnings = No	No Sí	Corresponde a la inicialización por defecto de la configuración de todos los avisos incluidos en el subgrupo “G5.7.2- Avisos”.	Sí
SG1.9.4-Init fallo modulo = No	No Sí	Corresponde a la configuración por defecto de todos los fallos de módulo incluida en “G5.8-Config. fallos modulo”.	Sí
SG1.9.5-Init fallo embarrado = No	No Sí	Corresponde a la configuración por defecto de todos los fallos de embarrado incluida en G5.9-Config. falls embarrado”.	Sí

7.1.10. Subgrupo SG1.10: Servicios VSI

Este subgrupo permite configurar opciones avanzadas para el tipo de control VSI.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
SG1.10.1-Habilita black start = Deshabilitado	Deshabilitado Habilitado	Activa o desactiva la opción de arranque en Blackstart para el tipo de control VSI.	Sí
SG1.10.2-Habilita forzar F13 = Deshabilitado	Deshabilitado Habilitado	Permite activar el fallo F13 cuando falla un único módulo y parar el inversor.	Sí

7.1.11. Subgrupo SG1.11: Autodiagnósticos

Este subgrupo permite configurar el autodiagnóstico AC/DC.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
SG1.11.1-Habilitar DC Diag = Despues de fallo o powerup	Deshabilitado Siempre habilitado Despues de fallo o powerup	Activa o desactiva el autodiagnóstico de DC. **OPCIÓN** / **DESCRIPCIÓN** Deshabilitado: Autodiagnóstico desactivado. **Nota:** El autodiagnóstico de DC se volverá a activar automáticamente 24h después de desactivarlo. Siempre habilitado: El autodiagnóstico se ejecuta siempre que arranca el inversor. Después de fallo o powerup: El autodiagnóstico sólo se ejecuta tras un fallo o un encendido.	Sí
SG1.11.2-Habilitar AC Diag = Siempre habilitado	Deshabilitado Siempre habilitado	Activa o desactiva el autodiagnóstico de AC. **OPCIÓN** / **DESCRIPCIÓN** Deshabilitado: Autodiagnóstico desactivado. **Nota:** El autodiagnóstico de AC se reactivará automáticamente 24 horas después de desactivarlo. Siempre habilitado: El autodiagnóstico se ejecuta siempre que arranca el inversor.	Sí
SG1.11.3-N mod carga simult = 2	1 a SG10.1.12-Número de módulos	Permite configurar el número de módulos que realizarán la carga suave simultáneamente.	Sí
SG1.11.4-Autodiag DC retardo = 1440 min	1 a 1440 min	Permite configurar el retardo del autodiagnóstico DC, es decir, el tiempo para reactivar el autodiagnóstico DC después de desactivarlo. **Nota:** Sólo los usuarios con rol Desarrollador pueden ver y modificar este parámetro.	Sí
SG1.11.5-Autodiag AC retardo = 1440 min	Deshabilitado = 0; 1 a 1440 min	Permite configurar el retardo del autodiagnóstico AC, el tiempo para reactivar el autodiagnóstico AC después de desactivarlo. **Nota:** sólo se muestra y puede editarse con rol Desarrollador.	Sí

ES

7.1.12. Subgrupo SG1.13: PTP-DSP

Este subgrupo permite configurar el filtro de media móvil exponencial (EMA) adaptativo que suaviza el error de sincronización temporal (*offset* de reloj) entre el microcontrolador (uP) de la tarjeta de control central y el DSP. El filtro clasifica cada muestra según su error de sincronización y le aplica un factor de suavizado (alfa) distinto en función de la banda en la que se encuentre dicho error.

Notas:

- La sincronización entre el uP y el DSP forma parte de la cadena de sincronización horaria reloj maestro PTP–PSAMS–uP–DSP. Para obtener información sobre la fuente horaria y el estado PTP del PSAMS, consultar el apartado I.4.5 del Anexo I: PSAMS.
- Estos parámetros solo se muestran si [G1.3-Usuario] = Desarrollador.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
SG1.13.1-EMA Alpha Outlier = 0.03	0.00 a 1.00	Permite configurar el valor alfa del filtro EMA que se aplica cuando el error de sincronización supera el umbral de valores atípicos (outlier) ([SG1.13.6-EMA Outlier Thr]). Cuanto más bajo, más se ignora un valor atípico aislado, evitando que un pico puntual afecte a la sincronización.	Sí
SG1.13.2-EMA Alpha High = 0.25	0.00 a 1.00	Permite configurar el valor alfa del filtro EMA que se aplica cuando el error de sincronización se encuentra en la banda de error alto [SG1.13.7-EMA High Thr] o cuando un valor atípico (*outlier*) se mantiene durante 3 o más muestras seguidas y se interpreta como un cambio real. Cuanto más alto, más rápido es el seguimiento de las variaciones temporales.	Sí
SG1.13.3-EMA Alpha Normal = 0.15	0.00 a 1.00	Permite configurar el valor alfa del filtro EMA que se aplica cuando el error de sincronización se sitúa en la banda de error normal [SG1.13.8-EMA Normal Thr]. Equilibra la rapidez de respuesta y la supresión de ruido.	Sí
SG1.13.4-EMA Alpha Low = 0.05	0.00 a 1.00	Permite configurar el valor alfa del filtro EMA que se aplica cuando el error de sincronización se sitúa en la banda de error bajo [SG1.13.9-EMA Low Thr]. Aumenta el suavizado a medida que el sistema se aproxima a la sincronización.	Sí
SG1.13.5-EMA Alpha Very Low = 0.03	0.00 a 1.00	Permite configurar el valor alfa del filtro EMA que se aplica cuando el error de sincronización queda por debajo del umbral bajo [SG1.13.9-EMA Low Thr]. Maximiza la estabilidad y minimiza las fluctuaciones del error una vez establecida la sincronización.	Sí
SG1.13.6-EMA Outlier Thr = 30 µs	0 a 100 µs	Permite configurar el umbral de error de sincronización a partir del cual la muestra se considera atípica (outlier) y se le aplica el valor alfa correspondiente [SG1.13.1-EMA Alpha Outlier].	Sí
SG1.13.7-EMA High Thr = 10 µs	0 a 100 µs	Permite configurar el umbral de error de sincronización a partir del cual se aplica el valor alfa alto [SG1.13.2-EMA Alpha High].	Sí
SG1.13.8-EMA Normal Thr = 5 µs	0 a 100 µs	Permite configurar el umbral de error de sincronización a partir del cual se aplica el valor alfa normal [SG1.13.3-EMA Alpha Normal].	Sí
SG1.13.9-EMA Low Thr = 2 µs	0 a 100 µs	Permite configurar el umbral de error de sincronización a partir del cual se aplica el valor alfa bajo [SG1.13.4-EMA Alpha Low]. Por debajo de este umbral se utiliza el valor alfa muy bajo [SG1.13.5-EMA Alpha Very Low].	Sí
SG1.13.10-EMA Reset Thr = 100 µs	0 a 1000 µs	Permite configurar el umbral de error de sincronización a partir del cual se reinicia el filtro EMA, permitiendo recuperar rápidamente la sincronización tras una gran desviación temporal.	Sí
SG1.13.11-Tolerancia RTT = 100 µs	10 a 200 µs	Permite configurar el margen admitido para el tiempo de ida y vuelta (RTT) del intercambio de marcas de tiempo. La muestra solo se acepta si su RTT queda dentro de este margen.	Sí
SG1.13.12-Umbral Precision = 15 µs	2 a 20 µs	Permite configurar la precisión mínima exigida a la sincronización. Con la sincronización ya establecida, la muestra solo se acepta si la diferencia de tiempo entre µP y DSP es inferior a este valor.	Sí
SG1.13.13-Max Muestras Rech = 8	1 a 50	Permite configurar el número máximo de muestras consecutivas que pueden rechazarse antes de que se reinicie la sincronización.	Sí

7.2. Grupo SG2: Debug

Este grupo incluye variables de depuración utilizadas internamente para depurar funcionalidades.

7.2.1. Subgrupo SG2.1: uP debug

SG2.1.1: uP Debug vars

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
SG2.1.1.1-Micro debug 1 = 0	0 a 65535	Variables de depuración del microcontrolador para pruebas y programación.	Sí
SG2.1.1.2-Micro debug 2 = 0	0 a 65535		Sí
SG2.1.1.3-Micro debug 3 = 0	0 a 65535		Sí
SG2.1.1.4-Micro debug 4 = 0	0 a 65535		Sí
SG2.1.1.5-Micro debug 5 = 0	0 a 65535		Sí
SG2.1.1.6-Micro debug 6 = 0	0 a 65535		Sí
SG2.1.1.7-Micro debug 7 = 0	0 a 65535		Sí
SG2.1.1.8-Micro debug 8 = 0	0 a 65535		Sí
SG2.1.1.9-Micro Visual 1 = 0	0 a 65535	Variables visuales del microcontrolador para pruebas y programación.	Sí
SG2.1.1.10-Micro Visual 2 = 0	0 a 65535		Sí
SG2.1.1.11-Micro Visual 3 = 0	0 a 65535		Sí
SG2.1.1.12-Micro Visual 4 = 0	0 a 65535		Sí
SG2.1.1.13-Micro Visual 5 = 0	0 a 65535		Sí
SG2.1.1.14-Micro Visual 6 = 0	0 a 65535		Sí
SG2.1.1.15-Micro Visual 7 = 0	0 a 65535		Sí
SG2.1.1.16-Micro Visual 8 = 0	0 a 65535		Sí

SG2.1.2: uP Debug vars

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>RANGO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>AJUSTE EN MARCHA</th></tr>
<tr><td>SG2.1.2.1-Arranque micro 1 = Sin datos</td><td>Sin datos
Watchdog
Power on
Sw reset
Hardfault</td><td rowspan="3">Muestra el modo de arranque del microprocesador, de acuerdo con la siguiente tabla:
<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Sin datos</td><td>No hay información.</td></tr><tr><td>Watchdog</td><td>Arranque por watchdog.</td></tr><tr><td>Power on</td><td>Arranque por power on.</td></tr><tr><td>Sw reset</td><td>Arranque por software reset.</td></tr><tr><td>Hardfault</td><td>Arranque por hardfault.</td></tr></table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG2.1.2.2-Arranque micro 2 = Sin datos</td><td>Sin datos
Watchdog
Power on
Sw reset
Hardfault</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG2.1.2.3-Arranque micro 3 = Sin datos</td><td>Sin datos
Watchdog
Power on
Sw reset
Hardfault</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG2.1.2.4-Hardfault LR = 0x00</td><td>0x00 a 0xFFFF0000</td><td>Muestra el registro LR (registro de enlace).</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG2.1.2.5-Hardfault PC = 0x00</td><td>0x00 a 0xFFFF0000</td><td>Muestra el registro PC (contador de programa).</td><td>Sí</td></tr>
</table>

ES

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>RANGO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>AJUSTE EN MARCHA</th></tr>
<tr><td>SG2.1.2.6-Última Tarea Eje = RTX Idle</td><td>Unkown
RTX Idle
RTX Timers
NetCore
NetEth0
Watchdog
Menu Debug
Debug Task Serve
Master Serial 1
Master Serial 2
Master Serial 3
GPIO Tools
Periodic
EEPROM
Network
Autotest
Autotest Polling
Fault Manager
Fault Obs Sub
DSP Fast
DSP Slow
FPGA Comms
DSP SCI
SD Manager
SD Log Msg
SD Delete
MVI Temperatures
I2C
Isolation Maneuver
Event Manager
Caiso
SD Supervisor
SD event Enable
SD Card Enable
Broker
AntiPID
Blackbox
SD Log Sys
Recovery manager
TCP logger</td><td>Este parámetro es para uso interno por el desarrollador. Cada una de las opciones indica dónde ha estado el uP antes de saltar el watchdog del uP.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG2.1.2.7-Última tarea ThrID = 0x00</td><td>0x00 a 0xFFFF0000</td><td>Establece el último Thread ID de la tarea en ejecución antes del reinicio.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG2.1.2.8-Rt Watchdog Enable = 0000000000000000</td><td>0000000000000000 a XXXXXXXXXXXXXXXX</td><td>Establece la máscara de activación del watchdog antes del reinicio.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Modules Init</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Network</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Periodic</td></tr>
<tr><td>3</td><td>EEPROM</td></tr>
<tr><td>4</td><td>FPGA Comms</td></tr>
<tr><td>5</td><td>DSP Slow</td></tr>
<tr><td>6</td><td>DSP Fast</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Diagnostic</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Faults Sub Obs</td></tr>
</table></td><td>Sí</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>RANGO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>AJUSTE EN MARCHA</th></tr>
<tr><td>SG2.1.2.9-Rt Watchdog Update = 0000000000000000</td><td>0000000000000000 a XXXXXXXXXXXXXXXX</td><td>Establece las tareas del microcontrolador que han actualizado su watchdog.<table><tr><th>BIT</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>0</td><td>Modules Init</td></tr><tr><td>1</td><td>Network</td></tr><tr><td>2</td><td>Periodic</td></tr><tr><td>3</td><td>EEPROM</td></tr><tr><td>4</td><td>FPGA Comms</td></tr><tr><td>5</td><td>DSP Slow</td></tr><tr><td>6</td><td>DSP Fast</td></tr><tr><td>7</td><td>Diagnostic</td></tr><tr><td>8</td><td>Faults Sub Obs</td></tr></table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG2.1.2.10-Reset Dir Modbus = 0</td><td>0 a 65535</td><td>Establece la dirección desde el último acceso Modbus antes del reinicio.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG2.1.2.11-Reset Val Modbus = 0</td><td>0 a 65535</td><td>Establece el valor desde el último acceso Modbus antes del reinicio.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG2.1.2.12-Reset IP Modbus = 0.0.0.0</td><td>1.0.0.0 a 255.255.255.255</td><td>Muestra la última IP a la que accedió el inversor antes de que saltara una actualización del sistema.</td><td>Sí</td></tr>
</table>

SG2.1.3: uP Tareas

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
SG2.1.3.1-Tarea Seleccionada = Desconocida	Desconocida RTX Idle RTX Timers NetCore NetEth0 Watchdog Menu Debug Debug Task Serve Master Serial 1 Master Serial 2 Master Serial 3 GPIO Tools Periodic EEPROM Network Autotest Autotest Polling Fault Manager Fault Obs Sub DSP Fast DSP Slow FPGA Comms DSP SCI SD Manager SD Log Msg SD Delete MVI Temperatures I2C Isolation Maneuver Event Manager Caiso SD Supervisor SD event Enable SD Card Enable Broker AntiPID *Blackbox* SD Log Sys Recovery manager TCP logger PTP I28K logger Log queue SD	Este parámetro es para uso interno por el desarrollador. Cada una de las opciones indica dónde ha estado el uP antes de saltar el *watchdog* del uP.	Sí

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
SG2.1.3.2-Uso CPU = 0.00 %	0.00 a 100.00 %	Establece el uso de la CPU para la tarea seleccionada.	Sí
SG2.1.3.3-Uso CPU Max = 0.00 %	0.00 a 100.00 %	Establece el uso máximo de la CPU para la tarea seleccionada.	Sí
SG2.1.3.4-Reset uso CPU Max = No	No Sí	Permite configurar el reset de la CPU para una tarea seleccionada cuando hay un uso excesivo.	Sí

SG2.1.4:uP Log SYS

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>RANGO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>AJUSTE EN MARCHA</th></tr>
<tr><td>SG2.1.4.1-Debug logging level = Nivel INFO</td><td>Nivel DEBUG
Nivel INFO
Nivel WARNING
Nivel ERROR
Nivel CRITICAL</td><td>Permite seleccionar la cantidad de tramas de depuración almacenadas en la tarjeta SD.<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Nivel DEBUG</td><td>Cantidad máxima de tramas almacenadas.</td></tr><tr><td>Nivel INFO</td><td>Se almacenan las tramas de CRITICAL, ERROR, WARNING y de este nivel de registro.</td></tr><tr><td>Nivel WARNING</td><td>Se almacenan las tramas de CRITICAL, ERROR, y de este nivel de registro.</td></tr><tr><td>Nivel ERROR</td><td>Se almacenan las tramas de CRITICAL y de este nivel de registro.</td></tr><tr><td>Nivel CRITICAL</td><td>Cantidad mínima de tramas almacenadas.</td></tr></table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG2.1.4.2-Log cambios MCF = Habilitado</td><td>Deshabilitado
Habilitado</td><td>Habilita o deshabilita el registro en SD de los cambios en las variables MCF. Parte de la información almacenada en la tarjeta SD, en concreto, en el llamado “SYS log”, está relacionada con las modificaciones de la configuración de ciertos parámetros definidos por un dispositivo Modbus /TCP externo. El log muestra qué parámetro ha sido modificado, el valor anterior y el actual, además de la IP que ha realizado dicho cambio. Con este parámetro, es posible habilitar/deshabilitar esta funcionalidad. Es decir, habilita/deshabilita que estos eventos se almacenen en la tarjeta SD.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG2.1.4.3-Lim tramas/s Modbus = 20</td><td>1 a 100</td><td>Permite configurar el número máximo de tramas por segundo que se pueden almacenar en el “SYS log” con el fin de evitar comportamientos erróneos de la tarjeta SD, en cuanto a las modificaciones de la funcionalidad de configuración de ciertos parámetros definidos. Cuando se alcanza este límite, se muestra en el “SYS log” el mensaje “Max Modbus Events/s reached” para notificar al usuario que no se incluirá más información durante ese segundo. Tras esto, el sistema retomaría el algoritmo de guardado de datos.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG2.1.4.4-Maximetro tramas/s = 0</td><td>0 a 65535</td><td>Muestra el número de tramas por segundo que se ha alcanzado. Este dato se actualiza cada segundo. Este parámetro se utiliza con fines de depuración para monitorizar las variaciones de Modbus con las que está trabajando el DUT (Device Under Test).</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG2.1.4.5-Activar log código = 0000000000000000</td><td>0000000000000000 a XXXXXXXXXXXXXXXX</td><td>Permite habilitar o deshabilitar la generación de logs de módulos internos del software. Las opciones disponibles son:<table><tr><th>BIT</th><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>0</td><td>FILE OPS</td><td>Log del módulo de escrituras en tarjeta SD.</td></tr><tr><td>1</td><td>PTP DSP SD LOG</td><td>Log en tarjeta SD de la sincronización PTP entre el uP y el DSP por SCI.</td></tr></table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG2.1.4.6-Habilitar log TCP = No</td><td>No
Sí</td><td>Permite habilitar o deshabilitar el envío de logs del sistema en tiempo real a través de TCP.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG2.1.5-Codigo fallo invalido = 0</td><td>0 a 65535</td><td>Muestra código de fallo inválido.</td><td>Sí</td></tr>
</table>

7.2.2. Subgrupo SG2.2: DSP debug

En esta versión de software, también se añade la visualización de referencias y límites internos del DSP que pueden ser monitorizados utilizando los parámetros de depuración de visualización de este subgrupo. Es muy recomendable incluir estos parámetros en el log personalizado del grupo G12.1: Log parámetros, cuando la planta contiene inversores que limitan la potencia activa sin motivo.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
SG2.2.1-Config DSP 1 = 0	0 a 65535	Variables de depuración de DSP para testeo y programación.	Sí
SG2.2.2-Config DSP 2 = 0	0 a 65535		Sí
SG2.2.3-Config DSP 3 = 0	0 a 65535		Sí
SG2.2.4-Config DSP 4 = 0	0 a 65535		Sí
SG2.2.5-Config DSP 5 = 0	0 a 65535		Sí
SG2.2.6-Config DSP 6 = 0	0 a 65535		Sí
SG2.2.7-Config DSP 7 = 0	0 a 65535		Sí
SG2.2.8-Config DSP 8 = 0	0 a 65535		Sí
SG2.2.9-Config % DSP 1 = 0.00 %	-25000 a 25000		Sí
SG2.2.10-Config % DSP 2 = 0.00 %	-25000 a 25000		Sí
SG2.2.11-Config % DSP 3 = 0.00 %	-25000 a 25000		Sí
SG2.2.12-Config % DSP 4 = 0.00 %	-25000 a 25000		Sí
SG2.2.13-Visual DSP 1 = 0	0 a 65535		Sí
SG2.2.14-Visual DSP 2 = 0	0 a 65535		Sí
SG2.2.15-Visual DSP 3 = 0	0 a 65535		Sí
SG2.2.16-Visual DSP 4 = 0	0 a 65535		Sí
SG2.2.17-Visual DSP 5 = 0	0 a 65535		Sí
SG2.2.18-Visual DSP 6 = 0	0 a 65535		Sí
SG2.2.19-Visual DSP 7 = 0	0 a 65535		Sí
SG2.2.20-Visual DSP 8 = 0	0 a 65535		Sí
SG2.2.21-Visual % DSP 1 = 0.00 %	-25000 a 25000		Sí
SG2.2.22-Visual % DSP 2 = 0.00 %	-25000 a 25000		Sí
SG2.2.23-Visual % DSP 3 = 0.00 %	-25000 a 25000		Sí
SG2.2.24-Visual % DSP 4 = 0.00 %	-25000 a 25000		Sí

ES

7.2.3. Subgrupo SG2.3: FPGA debug

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
SG2.3.1-Config FPGA 1 = 0	0 a 65535	Variables de depuración de FPGA para testeo y programación.	Sí
SG2.3.2-Config FPGA 2 = 0	0 a 65535		Sí
SG2.3.3-Config FPGA 3 = 0	0 a 65535		Sí
SG2.3.4-Config FPGA 4 = 0	0 a 65535		Sí
SG2.3.5-Config FPGA 5 = 0	0 a 65535		Sí
SG2.3.6-Config FPGA 6 = 0	0 a 65535		Sí
SG2.3.7-Config FPGA 7 = 0	0 a 65535		Sí
SG2.3.8-Config FPGA 8 = 0	0 a 65535		Sí
SG2.3.9-Visual FPGA 1 = 0	0 a 65535	Muestra las variables de depuración de FPGA.	Sí
SG2.3.10-Visual FPGA 2 = 0	0 a 65535		Sí
SG2.3.11-Visual FPGA 3 = 0	0 a 65535		Sí
SG2.3.12-Visual FPGA 4 = 0	0 a 65535		Sí
SG2.3.13-Visual FPGA 5 = 0	0 a 65535		Sí
SG2.3.14-Visual FPGA 6 = 0	0 a 65535		Sí
SG2.3.15-Visual FPGA 7 = 0	0 a 65535		Sí
SG2.3.16-Visual FPGA 8 = 0	0 a 65535		Sí

7.2.4. Subgrupo SG2.4: DU debug

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
SG2.4.1-Config DU 1 = 0	0 a 65535	Variables de depuración de DU para testeo y programación.	Sí
SG2.4.2-Config DU 2 = 0	0 a 65535		Sí
SG2.4.3-Config DU 3 = 0	0 a 65535		Sí
SG2.4.4-Config DU 4 = 0	0 a 65535		Sí
SG2.4.5-Visual DU 1 = 0	0 a 65535	Muestra las variables de depuración de DU.	Sí
SG2.4.6-Visual DU 2 = 0	0 a 65535		Sí
SG2.4.7-Visual DU 3 = 0	0 a 65535		Sí
SG2.4.8-Visual DU 4 = 0	0 a 65535		Sí

7.3. Grupo SG3: Remote log

Este grupo configura el registro remoto (Grafana) y habilita esta funcionalidad. El log remoto permite monitorizar variables en tiempo real y poder graficarlas para analizar el comportamiento del inversor a lo largo del tiempo. Es una alternativa al SD.

7.3.1. Subgrupo SG3.1: Conexión

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
SG3.1.1-Habilitar log = Deshabilitado	Deshabilitado Habilitado	Habilita el log.	Sí
SG3.1.2-TimeOut envios de log = 1 s	1 a 65535 s	Muestra el tiempo de espera de envíos de log.	Sí
SG3.1.3-Modo acceso servidor = IP	IP Nombre	Muestra el modo de acceso al servidor	Sí
SG3.1.4-Puerto del servidor = 8080	0 a 65535	Muestra el puerto del servidor.	Sí
SG3.1.5-Nombre del servidor =	-	Establece el nombre del servidor.	Sí
SG3.1.6-Nombre subdominio =	-	Establece el nombre del subdominio.	Sí
SG3.1.7-IP del servidor log = 18.101.61.62	0.0.0.0 a 255.255.255.255	Muestra la IP del servidor log.	Sí
SG3.1.8-Estado websocket log = No conectado	No conectado Conectando Enviando cabecera Esperando respuesta Estableciendo conexión Conectado Timeout	Muestra el estado del log de *web socket* .	Sí
SG3.1.9-Log timeout websocket = 5 s	1 a 65535 s	Muestra el tiempo de espera del log de *web socket*.	No
SG3.1.10-Puerto local = 1011	0 a 65535	Muestra el Puerto local.	Sí

7.3.2. Subgrupo SG3.2: Variables config.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
SG3.2.1a-ID_1 PCB local = 0	0 a 65535	Configura qué direcciones adicionales deben ser mostradas en Grafana, además de las que ya ha arreglado.	Sí
SG3.2.1a-ID_2 PCB local = 0	0 a 65535		Sí
SG3.2.1a-ID_3 PCB local = 0	0 a 65535		Sí
SG3.2.1a-ID_4 PCB local = 0	0 a 65535		Sí
SG3.2.1a-ID_5 PCB local = 0	0 a 65535		Sí
SG3.2.1a-ID_6 PCB local = 0	0 a 65535		Sí
SG3.2.1a-ID_7 PCB local = 0	0 a 65535		Sí
SG3.2.1a-ID_8 PCB local = 0	0 a 65535		Sí
SG3.2.1a-ID_9 PCB local = 0	0 a 65535		Sí
SG3.2.1a-ID_10 PCB local = 0	0 a 65535		Sí

7.4. Grupo SG4: Modo test

Este grupo incluye parámetros para configurar ciertas condiciones cuando no se trabaja con el inversor real, con el fin de simular algunos estados y/o medidas.

7.4.1. Subgrupo SG4.40: Modo *troubleshooting*

Este subgrupo permite configurar el modo *troubleshooting*.

Nota: estos parámetros sólo se muestran si [G1.3-Usuario] ≥ desarrollador.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
SG4.40.1-Estado = Deshabilitado	Deshabilitado = 0 1 a 65535	Permite acceder al modo *troubleshooting*.	Sí
SG4.40.2-Recib heartbeat = No	No Sí	Muestra si se está recibiendo un *heartbeat*.	Sí
SG4.40.3- Heartbeat reg = 0	0 a 65535	Muestra el número de *heartbeats* recibidos.	Sí
SG4.40.4- Tiempo pérdida HB = 10 s	1 a 30 s	Configura el tiempo para detectar que se ha perdido el *heartbeat*.	Sí
SG4.40.5- Tiempo fin = 5 min	1 a 30 min	Permite establecer el tiempo para finalizar el modo *troubleshooting* desde el último *heartbeat* recibido.	Sí

7.4.2. Subgrupo SG4.45: Sim refs embarrados

Este subgrupo, disponible únicamente en modo de compilación DEMO, permite simular las medidas de potencia utilizadas por el sistema, sustituyendo las medidas enviadas por el DSP por valores configurables por el usuario.

Nota: estos parámetros sólo se muestran si [G1.3-Usuario] ≥ Desarrollador.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
SG4.45.1-Habilita simulación = 0	0 a 1	Permite habilitar o deshabilitar la simulación de las medidas de potencia de los embarrados. OPC. 0: La simulación está deshabilitada. El sistema utiliza las medidas enviadas por el DSP. OPC. 1: La simulación está habilitada. El sistema utiliza los valores simulados configurados en los parámetros desde [SG4.45.2-Sim P emb 1] a [SG4.45.6-Sim Q].	Sí
SG4.45.2-Sim P emb 1 = 0.00 %	-100.00 a 100.00 %	Permite configurar el valor simulado de la potencia activa del embarrado 1. Cuando la simulación está habilitada, este valor se visualiza en [SV1.11.1-Busbar1 P ref].	Sí
SG4.45.3-Sim P emb 2 = 0.00 %	-100.00 a 100.00 %	Permite configurar el valor simulado de la potencia activa del embarrado 2. Cuando la simulación está habilitada, este valor se visualiza en [SV1.11.2-Busbar2 P ref].	Sí
SG4.45.4-Sim P emb 3 = 0.00 %	-100.00 a 100.00 %	Permite configurar el valor simulado de la potencia activa del embarrado 3. Cuando la simulación está habilitada, este valor se visualiza en [SV1.11.3-Busbar3 P ref].	Sí
SG4.45.5-Sim P emb 4 = 0.00 %	-100.00 a 100.00 %	Permite configurar el valor simulado de la potencia activa del embarrado 4. Cuando la simulación está habilitada, este valor se visualiza en [SV1.11.4-Busbar4 P ref].	Sí
SG4.45.6-Sim Q = 0.00 %	-100.00 a 100.00 %	Permite configurar el valor simulado de la potencia reactiva. Cuando la simulación está habilitada, este valor se visualiza en [SV1.11.5-Busbars Q ref].	Sí
SG4.45.7-Sim P reparto = 0.00 %	-100.00 a 100.00 %	Permite configurar el valor simulado de la consigna de la potencia activa de reparto.	Sí
SG4.45.8-Sim Q reparto = 0.00 %	-100.00 a 100.00 %	Permite configurar el valor simulado de la consigna de la potencia reactiva de reparto.	Sí

7.4.3. Subgrupo SG4.46: Compensación Idc

Este subgrupo permite configurar la compensación de DC para la señal generada en el modo VISMA V-F.

Nota: estos parámetros sólo se muestran si [G1.3-Usuario] ≥ Desarrollador.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
SG4.46.1-Hab. Idc Offset = No	No Sí	Permite habilitar la compensación de la corriente DC en la medición de corriente AC.	Sí
SG4.46.2-Calcular Idc Offset = No	No Sí	Permite habilitar el cálculo del offset de la corriente DC. Cuando se establece en NO y [SG4.46.1-Hab. Idc Offset] = Sí, se aplican los valores configurados en [SG4.46.6-Conf. Offset Idc R], [SG4.46.7-Conf. Offset Idc S] y [SG4.46.8- Conf. Offset Idc T].	Sí
SG4.46.3-Vis. Offset Idc R = 0	-2048 a 2048	Muestra el offset calculado para la fase R. **Nota**: este parámetro es de solo lectura (RO).	Sí
SG4.46.4-Vis. Offset Idc S = 0	-2048 a 2048	Muestra el offset calculado para la fase S. **Nota**: este parámetro es de solo lectura (RO).	Sí
SG4.46.5-Vis. Offset Idc T = 0	-2048 a 2048	Muestra el offset calculado para la fase T. **Nota**: este parámetro es de solo lectura (RO).	Sí
SG4.46.6-Conf. Offset Idc R = 0	-2048 a 2048	Permite configurar el offset calculado para la fase R.	Sí

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
SG4.46.7-Conf. Offset Idc S = 0	-2048 a 2048	Permite configurar el offset calculado para la fase S.	Sí
SG4.46.8-Conf. Offset Idc T = 0	-2048 a 2048	Permite configurar el offset calculado para la fase T.	Sí

Otros:

- **Nota**: Estos parámetros (excepto [SG4.20.1-Test frecuencia base] y [SG4.20.2-Test var frecuencia]) solo se pueden modificar con el rol de Desarrollador. Además, los parámetros desde SG4.28 hasta SG4.44 se pueden ver solo con el rol de Desarrollador.

ES

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
SG4.1-Forzar cond arranque = 000	000 a XXX	Permite forzar las condiciones de arranque. BIT 0: Se fuerzan las condiciones de arranque de uP. BIT 1: Se fuerzan las condiciones de arranque de DSP. BIT 2: Se fuerzan las condiciones de arranque de parada de emergencia.	Sí
SG4.2-Retardos arranque = Sí	No Sí	Cuando se establece en "Sí", permite introducir el retardo de arranque de acuerdo con la normativa.	Sí
SG4.3-Lazo abierto = No	No Sí	Configura el control de lazo abierto. **Nota:** Este parámetro solo se mostrará si SG4.10 y SG4.11 están configurados.	Sí
SG4.4-Parada lazo abierto = Rampa	Rampa Instantáneo	Permite configurar la parada en bucle abierto. **Nota:** Este parámetro solo se mostrará si SG4.3 = Sí.	Sí
SG4.5-Cortocircuito = No	No Sí	Activa el modo de cortocircuito.	Sí
SG4.6-Fuente AC = No	No Sí	Habilita o deshabilita el modo Fuente AC. **Nota**: Este parámetro solo aparecerá si SG4.13, SG4.14 y SG4.15 están configurados.	Sí
SG4.7-Puesta marcha frío = No	No Sí	Habilita la puesta en marcha en frío. Si se selecciona este modo, los módulos que funcionarán como fuente AC se deben configurar en SG4.17.	Sí
SG4.8-Modo resistencia = No	No Sí	Habilita el modo resistencias.	Sí
SG4.9-Ref Vd = 1.000	0.000 a 1.000	Configura la referencia de potencia activa para el control de lazo abierto. **Nota:** Este parámetro sólo se mostrará si SG4.3 = Sí.	Sí
SG4.10-Ref Vq = 0.000	-1.000 a 1.000	Establece la referencia de potencia reactiva para el control de lazo abierto. **Nota**: Este parámetro sólo se mostrará si SG4.3 = Sí.	Sí
SG4.11-Ref Vd Inv = 0.000	-1.000 a 1.000	Permite configurar la referencia de potencia activa para el control de bucle abierto en secuencia inversa. **Nota**: Este parámetro sólo se mostrará si SG4.3 = Sí.	Sí
SG4.12-Ref Vq Inv = 0.000	-1.000 a 1.000	Permite configurar la referencia de potencia reactiva para el control de bucle abierto en secuencia inversa. **Nota**: Este parámetro sólo se mostrará si SG4.3 = Sí.	Sí
SG4.13-Ref Vac = 690 V	50 a 900 V	Establece la referencia de voltaje. **Nota**: Este parámetro solo se mostrará si SG4.6 = Sí.	Sí
SG4.14-Red = Sí Hz	Sí = 39.9; 40.0 a 70.0 Hz	Si este parámetro se establece en SÍ, el inversor usa la red (esta debería ser siempre la configuración en el campo). De lo contrario, se puede simular una red de 40 a 70 Hz, la cual es adecuada para las pruebas (por ejemplo, configurar como fuente de AC, puesta en marcha en frío ...). Asegúrese de configurar SG4.14 de nuevo en 'SÍ' una vez que las pruebas hayan finalizado.	Sí
SG4.15-Secuencia = Positiva	Positiva Negativa	Si [SG4.14-Red] es distinto de SÍ, use este parámetro para configurar la secuencia de red como positiva o negativa.	Sí

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>RANGO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>AJUSTE EN MARCHA</th></tr>
<tr><td>SG4.16-FF Vdc = No</td><td>No
Sí</td><td>Establece el feedforward de la Vdc.
Nota: Este parámetro se muestra si [SG4.6-Fuente AC = Sí] y [SG4.3-Lazo abierto = Sí].</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG4.17-FAC selección módulo = 0000000000</td><td>0000000000 a XXXXXXXXXX</td><td>Establece qué módulos funcionarán como fuente AC.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>BIT</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Habilita módulo 1</td><td>8</td><td>No disponible</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Bloquea módulo 1</td><td>9</td><td>No disponible</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Habilita módulo 2</td><td>10</td><td>No disponible</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Habilita módulo 2</td><td>11</td><td>No disponible</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Habilita módulo 3</td><td>12</td><td>No disponible</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Bloquea módulo 3</td><td>13</td><td>No disponible</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Habilita módulo 4</td><td>14</td><td>No disponible</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Bloquea módulo 4</td><td>15</td><td>No disponible</td></tr>
</table>
Nota: Estas opciones se muestran si [SV1.3.1.4-Número de módulos < n] siendo ‘n’ el número de módulo.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG4.18-Protecciones de red = No</td><td>No
Sí</td><td>Muestra si las protecciones de red están habilitadas.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG4.19-Fuente DC = No</td><td>No
Sí</td><td>El inversor actúa como una fuente de DC que regula la tensión del BUS de DC.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG4.20.1-Test frecuencia base = Deshabilitado Hz</td><td>Deshabilitado
50 Hz
60 Hz</td><td>Permite deshabilitar el control DC.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG4.20.2-Test var frecuencia = 0.000</td><td>-30.000 a 30.000</td><td>Muestra el delta de frecuencia de prueba.
Nota: Este parámetro sólo aparecerá si [SG4.20.1- Test frecuencia base ≥ 50 Hz].</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG4.21-Comunicaciones IMI = Habilitado</td><td>Deshabilitado
Habilitado</td><td>Habilita/deshabilita las Comunicaciones IMI.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG4.22-Deshab seccionadore DC = No</td><td>No
Sí</td><td>Muestra si el DC BK está habilitado.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG4.23-Deshabilitar W90 = No</td><td>No
Sí</td><td>Desactiva W90 cuando la temperatura de los IGBT supera la temperatura máxima permitida por Drive Select.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG4.24-Modulación = Campo</td><td>Campo
Test</td><td>Permite configurar el tipo de modulación en las etapas de potencia. El campo aplica la última modulación implementada en el SW. El comprobador aplica la modulación ANPC-A para evitar una explosión repentina (limita la tensión de bus a 1000 V).</td><td>No</td></tr>
<tr><td>SG4.25-Deshab. fallos NTC/PT = No</td><td>No
Sí</td><td>Permite habilitar/deshabilitar fallos de NTC/PT100 no conectado. El uP enviará el bit al DSP y desactivará los fallos del uP relacionados con esta funcionalidad.</td><td>No</td></tr>
<tr><td>SG4.26-Forzar descarga modulo = No</td><td>No
Sí</td><td>Permite al DSP activar o desactivar el modo de caldeo aunque no se cumplan las condiciones.
Nota: este parámetro está destinado a test/diagnóstico y no debe utilizarse en operación normal.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG4.27-Forzar caldeo activo = 00</td><td>00 a XX</td><td>Permite forzar el modo de caldeo activo actuando sobre la comunicación µP ↔ DSP.
<table>
<tr><th>BIT</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>0</td><td>Forzar condiciones uP: fuerza el bit que el uP envía al DSP para permitir la activación del caldeo activo.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Forzar condiciones DSP: fuerza el bit de feedback que el DSP envía al uP, de forma que el uP interprete el modo como activo/inactivo y ejecute las acciones asociadas.</td></tr>
</table>
Nota: este parámetro está destinado a test/diagnóstico y no debe utilizarse en operación normal.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG4.28-Tipo de error DU = Fallo</td><td>Fallo
Aviso</td><td>Establece la acción cuando los ventiladores fallan en la zona del armario DC.
<table>
<tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>Fallo</td><td>Se mostrará “F205: Vent. zona DU”.</td></tr>
<tr><td>Aviso</td><td>Se mostrará “W162: Vent. zona DU”.</td></tr>
</table></td><td>Sí</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>RANGO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>AJUSTE EN MARCHA</th></tr>
<tr><td>SG4.29-Tipo de error MT = Fallo</td><td>Fallo
Aviso</td><td>Establece la acción cuando los ventiladores fallan en la zona del armario de MT.<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Fallo</td><td>Se mostrará “F204: Vent. impulsion MT”.</td></tr><tr><td>Aviso</td><td>Se mostrará “W161: Vent. impulsion MT”.</td></tr></table>Nota: Sólo en inversor HEM / PCSM [SG10.1.3-Tipo producto] = HEM.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG4.30-Tipo de error modulo = Fallo</td><td>Fallo
Aviso</td><td>Establece la acción cuando los ventiladores fallan en la zona de módulos.<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Fallo</td><td>Se mostrará “F207: Vent. zona módulos”.</td></tr><tr><td>Aviso</td><td>Se mostrará “W164: Vent. zona módulos”.</td></tr></table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG4.31-Tipo error filtro LC = Fallo</td><td>Fallo
Aviso</td><td>Establece la acción cuando los ventiladores fallan en la zona del filtro LC.<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Fallo</td><td>Se mostrará “F206: Vent. zona filtro LC”.</td></tr><tr><td>Aviso</td><td>Se mostrará “W163: Vent. zona filtro LC”.</td></tr></table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG4.32-Tipo de error global = Fallo</td><td>Fallo
Aviso</td><td>Configura si el fallo de ventilación global es un fallo o un aviso.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG4.33-Antipid delay value = 1440 min</td><td>0 a 65535 min</td><td>Permite configurar el tiempo de retardo entre cada reintento. El algoritmo Anti-PID incluye algunas protecciones contra comportamientos erróneos debidos a causas externas. Así, en caso de que se haya intentado poner en marcha el Anti-PID por tres veces, pero no sea posible finalizar la secuencia de activación, el sistema no lo intenta más hasta el día siguiente.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG4.34-Habilita Vent 485 = Sí</td><td>No
Sí</td><td>Activa o desactiva la funcionalidad de los ventiladores conectados con RS485.
Nota: este parámetro, en versiones anteriores a la 3.0.0 era [G11.11-Habilita Vent 485].</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG4.35-Pwd Fans Extend ranges = Deshabilitado</td><td>Deshabilitado = 0;
1 a 65535</td><td>Permite introducir una contraseña para ampliar los rangos de ventilación (solo para realizar pruebas). Si la contraseña introducida es correcta, el parámetro mostrará Habilitado.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG4.36-Habilita F164 = Habilitado</td><td>Deshabilitado
Habilitado</td><td>Habilita o deshabilita [F164: Exceso Maniobras] (solo para pruebas).</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG4.37-Inhibir fans mezclados = No</td><td>No = 0;
1 a 65535</td><td>Permite introducir una contraseña para inhibir los fallos notificados debidos a ventiladores mixtos en el inversor. Si la contraseña introducida es correcta, el parámetro mostrará Sí.
Nota: consulte a Power Electronics la contraseña.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG4.38-Habilita F241 = Habilitado</td><td>Deshabilitado
Habilitado</td><td>Permite inhibir el reporte de [F241:Delta T max DU].
Nota: desde la versión 4.1.0, F241 está anulado y se ha sustituido por W241.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG4.39-Modo autoverificacion = Deshabilitado</td><td>Deshabilitado = 0
1 a 65535</td><td>Permite introducir una contraseña para acceder al modo de autoverificación. Si la contraseña introducida es correcta, el parámetro mostrará Habilitado.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG4.41-Conf. Manual Tramas = 0</td><td>0 a 65535</td><td>Permite establecer el contador de tramas correctas y perdidas y verificar el reinicio a 0 después de un desbordamiento (solo para pruebas).</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG4.42-Habilita fallo 202 = Habilitado</td><td>Deshabilitado
Habilitado</td><td>Permite habilitar o deshabilitar [F202: Sobretemperatura Taux] (solo para pruebas).</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG4.43-Cierra DU = Deshabilitado</td><td>Deshabilitado
Habilitado</td><td>Permite simular que la DU se ha cerrado para reportar [F45: Aislamiento General].</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG4.44-SD Delete Retry time = 60 min</td><td>1 a 60 min</td><td>Permite configurar el tiempo de espera antes de reintentar la tarea de borrado de archivos en la tarjeta SD cuando esta no está disponible.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG4.47-Desc Con Celda Cerrada = No</td><td>No
Sí</td><td>Permite configurar condiciones alternativas para la transición a la Descarga. Al seleccionar “SÍ”, se permite el cierre con la celda cerrada si no hay lecturas de tensión baja o media.</td><td>Sí</td></tr>
</table>

7.5. Grupo SG5: Mantenimiento filtros

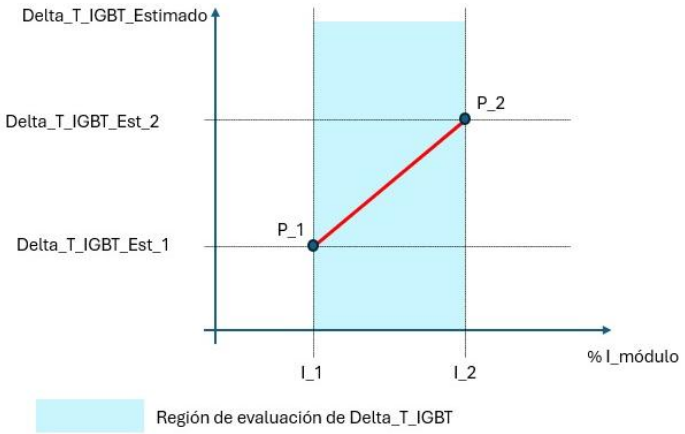
7.5.1. Subgrupo SG5.1: Mant. filtros módulos

Este subgrupo permite detectar la necesidad de llevar a cabo tareas de mantenimiento en los filtros de aire o en el sistema de ventilación de las etapas de potencia mediante la detección de incrementos de temperatura anormales en los IGBT.

Para cada uno de los módulos activos, se calcula el incremento de temperatura entre el IGBT más caliente del módulo y la temperatura ambiente medida en la admisión de aire del inversor [SV1.6.4-Tª admisión] (Delta_T_IGBT_Real). Este cálculo se realiza con una periodicidad de un minuto y solo se efectúa si se cumplen simultáneamente las siguientes condiciones:

- Dependiendo del tipo de inversor:
  - En PCSM y PCSK: inversor en descarga ([SV12.x.2.8-P] > 0 kW).
  - En HEM y HEMK: inversor en marcha (ON).
- Corriente de módulo [SV12.x.2] superior a un porcentaje (configurable en [SG5.1.2-I1]) determinado de la corriente nominal configurada en el *drive select*.

Este incremento de temperatura calculado (Delta_T_IGBT_real) se compara con un valor de incremento de temperatura estimado (Delta_T_IGBT_Estimado), calculado mediante una interpolación en una función definida mediante dos puntos configurables: P_1 ([SG5.1.2-I1], [SG5.1.3-Delta temperatura 1]) y P_2 ([SG5.1.4-I2], [SG5.1.5-Delta temperatura 2]). La función tendría la siguiente forma:



Delta_T_IGBT_Estimado en función de la corriente del módulo

Si Delta_T_IGBT_real ≥ Delta_T_IGBT_Estimado, el contador [SG5.1.x-Contador módulo x] se incrementará en una unidad, representando el número de minutos en los que el módulo se encuentra en un estado anormal.

Cuando el contador sea mayor que el umbral configurable en [SG5.1.6-Umbral activación], se generará [W194: Filtro módulo] (si está habilitado) que avisará al usuario de la necesidad de realizar mantenimiento en ese módulo. El aviso [W194: Filtro módulo] permanecerá activado mientras el contador se encuentre por encima del umbral.

El contador continuará incrementándose en cada iteración en la que Delta_T_IGBT_real ≥ Delta_T_IGBT_Estimado hasta llegar a un nivel de saturación a partir del cual no podrá seguir

aumentando. El nivel de saturación será igual a dos veces el umbral configurado para la activación del aviso [W194: Filtro módulo].

Asimismo, el contador se irá decrementando en una unidad en cualquiera de los siguientes casos hasta llegar a cero:

- Si Delta_T_IGBT_Real < Delta_T_IGBT_Estimado
- Si se dejan de cumplir las condiciones de porcentaje de corriente de módulo o de potencia positiva.

Cuando el contador quede por debajo del umbral, el aviso [W194: Filtro módulo] se desactivará.

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>RANGO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>AJUSTE EN MARCHA</th></tr>
<tr><td>SG5.1.1-Habilita = Deshabilitado</td><td>Deshabilitado
Habilitación segura
Personalizable</td><td>Permite habilitar el aviso de mantenimiento de los filtros de los módulos [W194: Filtro módulo] y seleccionar el modo de configuración del algoritmo de supervisión térmica de los IGBTs.
<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Deshabilitado</td><td>Aviso deshabilitado.</td></tr><tr><td>Habilitación segura</td><td>Habilita el aviso y permite ajustar únicamente [SG5.1.3-Delta temperatura 1] entre 10 ºC y 80 °C. El parámetro [SG5.1.5-Delta temperatura 2] adopta automáticamente el mismo valor que [SG5.1.3-Delta temperatura 1] y permanece oculto.</td></tr><tr><td>Personalizable</td><td>Habilita el aviso y permite ajustar los parámetros [SG5.1.2-I1] a [SG5.1.5-Delta temperatura 2].
Nota: esta opción solo se muestra a usuarios con rol Desarrollador.</td></tr></table>Nota: aunque el aviso esté habilitado, solo se activa cuando se cumplen las condiciones de operación y los umbrales configurados en el resto de parámetros del grupo.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG5.1.2-I1 = 80 %</td><td>0 a [SG5.1.4-I2]</td><td>Permite ajustar el porcentaje de corriente de módulo respecto a la nominal configurada en el drive select correspondiente al primer punto de la curva de estimación de incremento de temperatura.
Nota: se muestra si [SG5.1.1-Habilita] = Personalizable y solo puede ser modificado por usuarios con rol Desarrollador.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG5.1.3-Delta temperatura 1 = 50 ºC</td><td>0 a 300 ºC</td><td>Permite ajustar el valor de la estimación del incremento de temperatura del IGBT más caliente del módulo correspondiente a la corriente [SG5.1.2-I1].
Notas:
- Si [SG5.1.1-Habilita] = Habilitación segura, el rango de ajuste se limita entre 10 ºC y 80 °C.
- Si [SG5.1.1-Habilita] = Personalizable, solo puede ser modificado por usuarios con rol Desarrollador.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG5.1.4-I2 = 100 %</td><td>[SG5.1.2-I1] a 100 %</td><td>Permite ajustar el porcentaje de corriente de módulo respecto a la nominal configurada en el drive select correspondiente al segundo punto de la curva de estimación de incremento de temperatura.
Nota: se muestra si [SG5.1.1-Habilita] = Personalizable y solo puede ser modificado por usuarios con rol Desarrollador.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG5.1.5-Delta temperatura 2 = 100 ºC</td><td>[SG5.1.3-Delta temperatura 1] a 300 ºC</td><td>Permite ajustar el valor de la estimación de incremento de temperatura del IGBT más caliente del módulo correspondiente a la corriente [SG5.1.4-I2].
Notas:
- Si [SG5.1.1-Habilita] = Habilitación segura, su valor se iguala al configurado en [SG5.1.3-Delta temperatura 1] y permanece oculto.
- Si [SG5.1.1-Habilita] = Personalizable, solo puede ser modificado por usuarios con rol Desarrollador.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG5.1.6-Umbral activación = 10 min</td><td>1 a 60 min</td><td>Permite ajustar el umbral de activación del aviso de mantenimiento [W194: Filtro módulo], si está habilitado.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG5.1.7-Contador módulo 1 = 0 min</td><td rowspan="4">0 a 65535 min</td><td rowspan="4">Permite visualizar el valor del contador de tiempo con comportamiento térmico anormal correspondiente al módulo “n”.
Notas:
- Estos parámetros se muestran si [SG10.1.12-Número de módulos] ≥ n, siendo “n” el número de módulo.
- Son de solo lectura (RO).</td><td rowspan="4">Sí</td></tr>
<tr><td>SG5.1.8-Contador módulo 2 = 0 min</td></tr>
<tr><td>SG5.1.9-Contador módulo 3 = 0 min</td></tr>
<tr><td>SG5.1.10-Contador módulo 4 = 0 min</td></tr>
</table>

7.5.2. Subgrupo SG5.2: Fallo Filtro

Este subgrupo permite configurar el criterio temporal por el que se genera el fallo [F246: Limpieza filtros].

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
SG5.2.1-Fallo Filtro = 3 días	1 a 30 días	Permite configurar el número máximo de días consecutivos con el aviso [W194: Filtro módulo] activo para generar el fallo [F246: Limpieza filtros]. **Nota**: si durante un día de funcionamiento [W194: Filtro módulo] no se reporta, el contador se reinicia.	Sí
SG5.2.2-Día primer aviso = 01/01/2000 00:00	01/01/2000 00:00 a 31/12/2127 23:59	Muestra la fecha y hora del primer aviso [W194: Filtro módulo] correspondiente a la racha actual de días consecutivos con el aviso activo. Formato: DD/MM/AAAA HH:MM:SS. **Notas:** - Este parámetro es de solo lectura (RO). - Solo se muestra si su valor es diferente de 0. - Si en un día de funcionamiento no se reporta el aviso, la fecha/hora se reinicia (comienza una nueva racha cuando vuelva a reportarse). - Consultar el apartado "SV7.1.2: Histórico de fallos" para más información sobre el procedimiento de interpretación interna de la fecha y hora.	Sí

7.6. Grupo SG6: Calibraciones

Este grupo permite ajustar las medidas de diferentes puntos del inversor para evitar errores de medida y cálculo. Es necesario calibrarlos. Desde este grupo es posible lanzar las calibraciones de la DU, tensión media, potencia y tipo de control VSI.

7.6.1. Subgrupo SG6.1: Calibración DU

La calibración de las medidas de corriente y tensión de las DU de adquisición se realiza de la siguiente manera:

1) **Verificaciones previas**:
   - **Corriente cero en todos los canales**: los *strings* de baterías deben estar desconectados o en reposo, sin corriente circulando.
   - **DU comunicada correctamente**: el inversor debe estar operativo y sin fallos de comunicación con la DU activos.
   - Configurar usuario “Emp. Power Electronics” o superior.
2) **Verificar el estado previo.** Consultar el parámetro [SG6.1.2-Estado]: si muestra “Requerido” o “En marcha”, se deberá esperar a que finalice la calibración en curso antes de iniciar una nueva, mientras que si muestra “No calibrado” o “Completada”, el sistema está listo para calibrar.
3) **Iniciar la calibración**. Escribir “Sí” en el parámetro [SG6.1.1-Calibrar DU]. Inmediatamente después de aceptar la orden, se resetea automáticamente este parámetro a “No”.
4) **Seguir la evolución del estado en [SG6.1.2-Estado].** La secuencia normal es “No” → “Requerida” → “En marcha” → “Completada”. El proceso completo es automático y dura unos pocos segundos.

5) **Verificar el resultado.** Tras completarse la calibración, con los *strings* aún sin corriente, verificar que los canales de medida activos muestran 0,0 A o un valor muy próximo. Opcionalmente, consultar los parámetros desde [SG6.1.3-Offset Canal 1] hasta [SG6.1.42-Offset Canal 40] para revisar la desviación medida en cada canal individualmente:
   - Valores típicos son inferiores a ±1 A.
   - Desviaciones inusualmente altas en un canal concreto pueden indicar un problema en ese sensor.

- **Nota:** la calibración no tiene una periodicidad obligatoria fija. Se recomienda realizarla:
  - Tras la puesta en marcha inicial del inversor.
  - Si fuera necesario, tras reiniciar el inversor.
  - Tras un fallo de comunicación, una vez restaurada la comunicación.
  - Tras sustituir la DU o cualquier tarjeta de medida asociada.
  - Si se observa que los canales muestran una corriente residual con los *strings* desconectados.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
SG6.1.1-Calibrar DU = No	No Sí	Solicita una calibración de todos los canales DU habilitados tomando su offset en 0.	Sí
SG6.1.2-Estado = No calibrado	No calibrado Requerida En marcha Completada	Muestra el estado de calibración de los canales de la DU. **OPCIÓN** / **DESCRIPCIÓN** No calibrado: La DU no tiene calibración activa. Las lecturas no aplican corrección de offset Requerida: Se ha aceptado la petición. La DU está preparando el proceso En marcha: Calibración en curso. La DU está midiendo la desviación de cada canal Completada: Calibración finalizada correctamente. Los canales de la DU aplican la corrección automáticamente	Sí
SG6.1.3-Offset Canal 1 = 0.0 A	-3276.8 a 3276.7 A	Ajuste del offset de corriente en el canal 1. **Nota:** Este parámetro se muestra si [SG6.1.2-Estado = Completado] y [G10.1-Canales 1 a 10 = 000000000X].	Sí
SG6.1.4-Offset Canal 2 = 0.0 A	-3276.8 a 3276.7 A	Ajuste del offset de corriente en el canal 2. **Nota:** Este parámetro se muestra si [SG6.1.2-Estado = Completado] y [G10.1-Canales 1 a 10 = 00000000X0].	Sí
SG6.1.5-Offset Canal 3 = 0.0 A	-3276.8 a 3276.7 A	Ajuste del offset de corriente en el canal 3. **Nota:** Este parámetro se muestra si [SG6.1.2-Estado = Completado] y [G10.1-Canales 1 a 10 = 0000000X00].	Sí
SG6.1.6-Offset Canal 4 = 0.0 A	-3276.8 a 3276.7 A	Ajuste del offset de corriente en el canal 4. **Nota:** Este parámetro se muestra si [SG6.1.2-Estado = Completado] y [G10.1-Canales 1 a 10 = 000000X000].	Sí
SG6.1.7-Offset Canal 5 = 0.0 A	-3276.8 a 3276.7 A	Ajuste del offset de corriente en el canal 5. **Nota:** Este parámetro se muestra si [SG6.1.2-Estado = Completado] y [G10.1-Canales 1 a 10 = 00000X0000].	Sí
SG6.1.8-Offset Canal 6 = 0.0 A	-3276.8 a 3276.7 A	Ajuste del offset de corriente en el canal 6. **Nota:** Este parámetro se muestra si [SG6.1.2-Estado = Completado] y [G10.1-Canales 1 a 10 = 0000X00000].	Sí
SG6.1.9-Offset Canal 7 = 0.0 A	-3276.8 a 3276.7 A	Ajuste del offset de corriente en el canal 7. **Nota:** Este parámetro se muestra si [SG6.1.2-Estado = Completado] y [G10.1-Canales 1 a 10 = 000X000000].	Sí
SG6.1.10-Offset Canal 8 = 0.0 A	-3276.8 a 3276.7 A	Ajuste del offset de corriente en el canal 8. **Nota:** Este parámetro se muestra si [SG6.1.2-Estado = Completado] y [G10.1-Canales 1 a 10 = 00X0000000].	Sí
SG6.1.11-Offset Canal 9 = 0.0 A	-3276.8 a 3276.7 A	Ajuste del offset de corriente en el canal 9. **Nota:** Este parámetro se muestra si [SG6.1.2-Estado = Completado] y [G10.1-Canales 1 a 10 = 0X00000000].	Sí
SG6.1.12-Offset Canal 10 = 0.0 A	-3276.8 a 3276.7 A	Ajuste del offset de corriente en el canal 10. **Nota:** Este parámetro se muestra si [SG6.1.2-Estado = Completado] y [G10.1-Canales 1 a 10 NAND X000000000].	Sí

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
SG6.1.13-Offset Canal 11 = 0.0 A	-3276.8 a 3276.7 A	Ajuste del offset de corriente en el canal 11. **Nota:** Este parámetro se muestra si [SG6.1.2-Estado = Completado] y [G10.2-Canales 11 a 20 = 000000000X].	Sí
SG6.1.14-Offset Canal 12 = 0.0 A	-3276.8 a 3276.7 A	Ajuste del offset de corriente en el canal 12. **Nota:** Este parámetro se muestra si [SG6.1.2-Estado = Completado] y [G10.2-Canales 11 a 20 = 00000000X0].	Sí
SG6.1.15-Offset Canal 13 = 0.0 A	-3276.8 a 3276.7 A	Ajuste del offset de corriente en el canal 13. **Nota:** Este parámetro se muestra si [SG6.1.2-Estado = Completado] y [G10.2-Canales 11 a 20 = 0000000X00].	Sí
SG6.1.16-Offset Canal 14 = 0.0 A	-3276.8 a 3276.7 A	Ajuste del offset de corriente en el canal 14. **Nota:** Este parámetro se muestra si [SG6.1.2-Estado = Completado] y [G10.2-Canales 11 a 20 = 000000X000].	Sí
SG6.1.17-Offset Canal 15 = 0.0 A	-3276.8 a 3276.7 A	Ajuste del offset de corriente en el canal 15. **Nota:** Este parámetro se muestra si [SG6.1.2-Estado = Completado] y [G10.2-Canales 11 a 20 = 00000X0000].	Sí
SG6.1.18-Offset Canal 16 = 0.0 A	-3276.8 a 3276.7 A	Ajuste del offset de corriente en el canal 16. **Nota:** Este parámetro se muestra si [SG6.1.2-Estado = Completado] y [G10.2-Canales 11 a 20 = 0000X00000].	Sí
SG6.1.19-Offset Canal 17 = 0.0 A	-3276.8 a 3276.7 A	Ajuste del offset de corriente en el canal 17. **Nota:** Este parámetro se muestra si [SG6.1.2-Estado = Completado] y [G10.2-Canales 11 a 20 = 000X000000].	Sí
SG6.1.20-Offset Canal 18 = 0.0 A	-3276.8 a 3276.7 A	Ajuste del offset de corriente en el canal 18. **Nota:** Este parámetro se muestra si [SG6.1.2-Estado = Completado] y [G10.2-Canales 11 a 20 = 00X0000000].	Sí
SG6.1.21-Offset Canal 19 = 0.0 A	-3276.8 a 3276.7 A	Ajuste del offset de corriente en el canal 19. **Nota:** Este parámetro se muestra si [SG6.1.2-Estado = Completado] y [G10.2-Canales 11 a 20 = 0X00000000].	Sí
SG6.1.22-Offset Canal 20 = 0.0 A	-3276.8 a 3276.7 A	Ajuste del offset de corriente en el canal 20. **Nota:** Este parámetro se muestra si [SG6.1.2-Estado = Completado] y [G10.2-Canales 11 a 20 = X000000000].	Sí
SG6.1.23-Offset Canal 21 = 0.0 A	-3276.8 a 3276.7 A	Ajuste del offset de corriente en el canal 21. **Nota:** Este parámetro se muestra si [SG6.1.2-Estado = Completado] y [G10.3-Canales 21 a 30 = 000000000X].	Sí
SG6.1.24-Offset Canal 22 = 0.0 A	-3276.8 a 3276.7 A	Ajuste del offset de corriente en el canal 22. **Nota:** Este parámetro se muestra si [SG6.1.2-Estado = Completado] y [G10.3-Canales 21 a 30 = 00000000X0].	Sí
SG6.1.25-Offset Canal 23 = 0.0 A	-3276.8 a 3276.7 A	Ajuste del offset de corriente en el canal 23. **Nota:** Este parámetro se muestra si [SG6.1.2-Estado = Completado] y [G10.3-Canales 21 a 30 = 0000000X00].	Sí
SG6.1.26-Offset Canal 24 = 0.0 A	-3276.8 a 3276.7 A	Ajuste del offset de corriente en el canal 24. **Nota:** Este parámetro se muestra si [SG6.1.2-Estado = Completado] y [G10.3-Canales 21 a 30 = 000000X000].	Sí
SG6.1.27-Offset Canal 25 = 0.0 A	-3276.8 a 3276.7 A	Ajuste del offset de corriente en el canal 25. **Nota:** Este parámetro se muestra si [SG6.1.2-Estado = Completado] y [G10.3-Canales 21 a 30 = 00000X0000].	Sí
SG6.1.28-Offset Canal 26 = 0.0 A	-3276.8 a 3276.7 A	Ajuste del offset de corriente en el canal 26. **Nota:** Este parámetro se muestra si [SG6.1.2-Estado = Completado] y [G10.3-Canales 21 a 30 = 0000X00000].	Sí
SG6.1.29-Offset Canal 27 = 0.0 A	-3276.8 a 3276.7 A	Ajuste del offset de corriente en el canal 27. **Nota:** Este parámetro se muestra si [SG6.1.2-Estado = Completado] y [G10.3-Canales 21 a 30 = 000X000000].	Sí
SG6.1.30-Offset Canal 28 = 0.0 A	-3276.8 a 3276.7 A	Ajuste del offset de corriente en el canal 28. **Nota:** Este parámetro se muestra si [SG6.1.2-Estado = Completado] y [G10.3-Canales 21 a 30 = 00X0000000].	Sí
SG6.1.31-Offset Canal 29 = 0.0 A	-3276.8 a 3276.7 A	Ajuste del offset de corriente en el canal 29. **Nota:** Este parámetro se muestra si [SG6.1.2-Estado = Completado] y [G10.3-Canales 21 a 30 = 0X00000000].	Sí
SG6.1.32-Offset Canal 30 = 0.0 A	-3276.8 a 3276.7 A	Ajuste del offset de corriente en el canal 30. **Nota:** Este parámetro se muestra si [SG6.1.2-Estado = Completado] y [G10.3-Canales 21 a 30 = X000000000].	Sí
SG6.1.33-Offset Canal 31 = 0.0 A	-3276.8 a 3276.7 A	Ajuste del offset de corriente en el canal 31. **Nota:** Este parámetro se muestra si [SG6.1.2-Estado = Completado] y [G10.4-Canales 31 a 40 = 000000000X].	Sí
SG6.1.34-Offset Canal 32 = 0.0 A	-3276.8 a 3276.7 A	Ajuste del offset de corriente en el canal 32. **Nota:** Este parámetro se muestra si [SG6.1.2-Estado = Completado] y [G10.4-Canales 31 a 40 = 00000000X0].	Sí
SG6.1.35-Offset Canal 33 = 0.0 A	-3276.8 a 3276.7 A	Ajuste del offset de corriente en el canal 33. **Nota:** Este parámetro se muestra si [SG6.1.2-Estado = Completado] y [G10.4-Canales 31 a 40 = 0000000X00].	Sí
SG6.1.36-Offset Canal 34 = 0.0 A	-3276.8 a 3276.7 A	Ajuste del offset de corriente en el canal 34. **Nota:** Este parámetro se muestra si [SG6.1.2-Estado = Completado] y [G10.4-Canales 31 a 40 = 000000X000].	Sí

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
SG6.1.37-Offset Canal 35 = 0.0 A	-3276.8 a 3276.7 A	Ajuste del offset de corriente en el canal 35. **Nota:** Este parámetro se muestra si [SG6.1.2-Estado = Completado] y [G10.4-Canales 31 a 40 = 00000X0000].	Sí
SG6.1.38-Offset Canal 36 = 0.0 A	-3276.8 a 3276.7 A	Ajuste del offset de corriente en el canal 36. **Nota:** Este parámetro se muestra si [SG6.1.2-Estado = Completado] y [G10.4-Canales 31 a 40 = 0000X00000].	Sí
SG6.1.39-Offset Canal 37 = 0.0 A	-3276.8 a 3276.7 A	Ajuste del offset de corriente en el canal 37. **Nota:** Este parámetro se muestra si [SG6.1.2-Estado = Completado] y [G10.4-Canales 31 a 40 = 000X000000]	Sí
SG6.1.40-Offset Canal 38 = 0.0 A	-3276.8 a 3276.7 A	Ajuste del offset de corriente en el canal 38. **Nota:** Este parámetro se muestra si [SG6.1.2-Estado = Completado] y [G10.4-Canales 31 a 40 = 00X0000000].	Sí
SG6.1.41-Offset Canal 39 = 0.0 A	-3276.8 a 3276.7 A	Ajuste del offset de corriente en el canal 39. **Nota:** Este parámetro se muestra si [SG6.1.2-Estado = Completado] y [G10.4-Canales 31 a 40 NAND 0X00000000].	Sí
SG6.1.42-Offset Canal 40 = 0.0 A	-3276.8 a 3276.7 A	Ajuste del offset de corriente en el canal 40. **Nota:** Este parámetro se muestra si [SG6.1.2-Estado = Completado] y [G10.4-Canales 31 a 40 NAND X000000000].	Sí

ES

7.6.2. Subgrupo SG6.2: Calibración V MV

Este subgrupo permite calibrar la medida de tensión media en el inversor que lo requiera. Esta medida es crítica para procesos de conmutación con premagnetización. El inversor realiza calibraciones automáticas de forma autónoma cuando la celda de media tensión está cerrada.

Nota: Estos parámetros sólo se muestran si [SG10.1.3-Tipo producto = HEM) y [SG10.7.3-MT Skid = Sí, Motorizado] o [SG10.7.4- Medida Volt MT Skid = No].

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>RANGO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>AJUSTE EN MARCHA</th></tr>
<tr><td>SG6.2.1-Estado = No calibrado</td><td>No calibrado
Secuencia positiva calibrada
Secuencia negativa calibrada
Calibración completada</td><td>La calibración de la tensión de media es imprescindible para el proceso de premagnetización. El inversor debe estar correctamente calibrado en, al menos, la secuencia de tensión en la que se quiera realizar la premagnetización del transformador.
Este parámetro muestra el estado de la calibración de las tensiones de media (para inversores HEM).
<table>
<tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>No calibrado</td><td>No se ha calibrado el inversor.</td></tr>
<tr><td>Secuencia positiva calibrada</td><td>El inversor está calibrado en secuencia positiva.</td></tr>
<tr><td>Secuencia negativa calibrada</td><td>El inversor está calibrado en secuencia negativa.</td></tr>
<tr><td>Calibración completada</td><td>El inversor está calibrado en ambas secuencias.</td></tr>
</table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG6.2.2-Actualizar = No</td><td>No
Sí
Actualizando</td><td>Permite forzar manualmente un proceso de calibración.
Nota: En estado “Actualizando” no es posible forzar un proceso de calibración manual hasta que finalice la actualización.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG6.2.3-Reset = No</td><td>No
Sí</td><td>Permite restablecer la calibración de tensiones de media del equipo.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG6.2.4- Ganancia MTr pos = 2047</td><td>1 a 4095</td><td>Permite visualizar la ganancia de la fase R en secuencia positiva.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG6.2.5- Ganancia MTs pos = 2047</td><td>1 a 4095</td><td>Permite visualizar la ganancia de la fase S en secuencia positiva.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG6.2.6- Ganancia MTt pos= 2047</td><td>1 a 4095</td><td>Permite visualizar la ganancia de la fase T en secuencia positiva.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG6.2.7- Ganancia MTr neg = 2047</td><td>1 a 4095</td><td>Permite visualizar la ganancia de la fase R en secuencia negativa.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG6.2.8- Ganancia MTs neg = 2047</td><td>1 a 4095</td><td>Permite visualizar la ganancia de la fase S en secuencia negativa.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG6.2.9- Ganancia MTt neg = 2047</td><td>1 a 4095</td><td>Permite visualizar la ganancia de la fase T en secuencia negativa.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG6.2.10- Ángulo sec pos = 3109</td><td>1 a 4095</td><td>Permite visualizar la ganancia de la fase en secuencia positiva.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG6.2.11- Ángulo sec neg= 3109</td><td>1 a 4095</td><td>Permite visualizar la ganancia de la fase en secuencia negativa.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG6.2.12-Estado interno = 0x00</td><td>0x00 a 0xFFFF</td><td>Muestra las calibraciones realizadas:
0x0000 = No calibrado.
0x0010 = Secuencia positiva calibrada.
0x0020 = Secuencia negativa calibrada.
0x0030 = Calibración completa.
0x0001 = Cableado calibrado Indica si la calibración ha invertido automáticamente las fases de medición debido a problemas de cableado.</td><td>Sí</td></tr>
</table>

ES

7.6.3. Subgrupo SG6.3: Calibración potencias

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
SG6.3.1-Ángulo corriente = 0	-1000 a 1000	Permite ajustar un retardo al ángulo de corriente, debido al tiempo de adquisición de medida. La calibración de este ángulo se hace en forma de cuentas, 360º equivalen a 1024 cuentas. P.e.; SG6.5.8 = 7 ➔ ángulo de 2,46º. **Nota: el uso de este parámetro está reservado para pruebas.** No lo modifique a menos que tenga autorización expresa de Power Electronics.	Sí
SG6.3.2-Deriva Térmica = 102%	0 a 150 %	Corresponde al calibrado térmico de los sensores. **Nota:** Este parámetro no debe modificarse a menos que lo indique explícitamente el departamento de I+D.	Sí
SG6.3.3-Ganancia PQ = 100.0 %	90.0 a 110.0 %	Establece el valor de ganancia P / Q. La ganancia P/Q modifica la potencia real del inversor. Afecta principalmente en lazos de corriente, potencia y a las máximas potencias que el equipo entrega. Un mal ajuste puede ser peligroso.	Sí
SG6.3.4-Ganancia Q C = 100.0 %	90.0 a 110.0 %	Permite configurar el valor de ganancia de Q para compensar el filtro C del inversor. Una configuración incorrecta puede dar lugar a una compensación reactiva no deseada.	Sí
SG6.3.5-Ganancia visual PQ = 100.00 %	50.00 a 150.00 %	Permite configurar el valor de ganancia de P y Q que se puede visualizar sin modificar el funcionamiento del inversor.	Sí
SG6.3.6-Ángulo tensión = 0	-1000 a 1000	Permite configurar un retardo en el ángulo de tensión debido al tiempo de adquisición de la medida.	Sí
SG6.3.7-Ganancia I central = 100.0 %	90.0 a 110.0 %	Permite configurar el valor de ganancia que se aplicará a la corriente medida a la salida del inversor y leída en la tarjeta de control central.	Sí
SG6.3.8-Ángulo I central = 0	-1000 a 1000	Permite configurar un retardo en el ángulo de corriente medido a la salida del inversor y leído en la central debido al tiempo de adquisición de la medida.	Sí

7.6.4. Subgrupo SG6.4: Calibración VSI

Este subgrupo permite calibrar diferentes mediciones para el tipo de control VSI.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
SG6.4.1-Cal Vac Modulo = 1.000	0.000 a 1.500	Permite configurar la ganancia para calibrar la generación de tensión de secuencia directa.	Sí
SG6.4.2-Cal Vac Theta = 0	-1000 a 1000	Permite configurar la fase para calibrar la generación de tensión de secuencia directa.	Sí

7.6.5. Subgrupo SG6.5: Calibración Fase CTs

Este grupo permite ajustar la secuencia de fases de la medida de corriente de los CT (que se utilizarán en el control VISMA).

Nota: los parámetros SG6.5.5 a SG6.5.11 son de solo lectura (RO).

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
SG6.5.1-Conector Ir = Canal A	Canal A Canal B Canal C	La tarjeta de control del transformador de corriente tiene tres conectores (J5, J6, y J7). Cada conector, por defecto, se asigna a la corriente de una fase (R, S o T): **SG6.5.1** = Canal A → conector J5 → corriente Ir (conexión de la fase R) **SG6.5.2** = Canal B → conector J6 → corriente Is (conexión de la fase S) **SG6.5.3** = Canal C → conector J7 → corriente It (conexión de la fase T) Se puede cambiar vía software la conexión de cada conector a la corriente del embarrado. Si se detecta un error de cableado (fases cruzadas o que no están cableadas correctamente), se debe cambiar el valor por defecto del parámetro correspondiente.	Sí
SG6.5.2-Conector Is = Canal B			Sí
SG6.5.3-Conector It = Canal C			Sí
SG6.5.4-Invertir Signo Ix = 000	000 a XXX	Invierte el signo de la corriente Ix. Se definen 3 bits para el manejo del signo de las tres corrientes de manera que cada bit (de derecha a izquierda) representa una corriente. Según el valor del bit, se invertirá el signo de la corriente o no (0= invierte el signo; X= no invierte). Bit 0 → Invierte signo de Ir. Bit 1 → Invierte signo de Is. Bit 2 → Invierte signo de It.	Sí
SG6.5.5-Medida de la Fase Vr = 0.0°	-180.0 a 180.0°	Muestra la fase temporal de la tensión Vr.	Sí
SG6.5.6-Medida de la Fase Vs = 0.0°	-180.0 a 180.0°	Muestra la fase temporal de la tensión Vs.	Sí
SG6.5.7-Medida de la Fase Vt = 0.0°	-180.0 a 180.0°	Muestra la fase temporal de la tensión Vt.	Sí
SG6.5.8-Medida de la Fase Ir = 0.0°	-180.0 a 180.0°	Muestra la fase temporal de la corriente Ir detectada por los transformadores de corriente de baja tensión.	Sí
SG6.5.9-Medida de la Fase Is = 0.0°	-180.0 a 180.0°	Muestra la fase temporal de la corriente Is detectada por los transformadores de corriente de baja tensión.	Sí
SG6.5.10-Medida de la Fase It = 0.0°	-180.0 a 180.0°	Muestra la fase temporal de la corriente It detectada por los transformadores de corriente de baja tensión.	Sí
SG6.5.11-Corr. RMS Homopolar = 0.00%	0.00 a 655.35%	Valor RMS en % respecto al valor nominal del equipo de la corriente homopolar calculada en los transformadores de corriente.	Sí

ES

7.7. Grupo SG7: Diagnóstico

Este grupo permite probar directamente determinadas funcionalidades de la uP para verificar el correcto funcionamiento de sus partes.

7.7.1. Subgrupo SG7.0: Contraseña

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
SG7.0.1-Contraseña 1 = 0	0 a 65535	Establece la contraseña 1.	Sí
SG7.0.2- Contraseña 2 = 0	0 a 65535	Establece la contraseña 2.	Sí

7.7.2. Subgrupo SG7.1: EEPROM

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
SG7.1.0-Eeprom number = 0	0 a 1	Variables para el diagnóstico interno de la EEPROM, para depuración y verificación. Este parámetro se utiliza para configurar a qué EEPROM se debe acceder para las pruebas.	Sí
SG7.1.1-Eeprom offset = 0	0 a 4096	Variables para el diagnóstico interno de la EEPROM, para depuración y verificación. Este parámetro se utiliza para configurar a qué dirección EEPROM se debe acceder para la comprobación.	Sí
SG7.1.2-Eeprom value = 0	0 a 65535	Variables para diagnóstico interno de la EEPROM, para depuración y verificación. Este parámetro se utiliza para escribir un valor en rango en la variable eeprom configurada en el parámetro anterior.	Sí
SG7.1.3-Salida Eeprom = 0	0 a 65535	Devuelve el valor almacenado en la dirección EEPROM configurada en SG7.1.1.	Sí
SG7.1.4-Operaciones Eeprom = Leer	Leer Escribir	Operaciones a realizar en EEPROM.	Sí

7.7.3. Subgrupo SG7.2: Cliente TCP

SG7.2.1- Crear Tarea

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
SG7.2.1.0- Crear Tarea TCP = No	No Sí	Crear tareas TCP.	Sí
SG7.2.1.2-Ip = 192.168.1.143	1.0.0.0 a 255.255.255.255	Variable del grupo de diagnóstico del cliente TCP. Esta variable configura la IP del servidor.	Sí
SG7.2.1.3-Puerto = 502	0 a 65535	Variable del grupo de diagnóstico del cliente TCP. Esta variable configura el puerto del servidor.	Sí
SG7.2.1.4-Periodo = 1000 ms	0 a 65535 ms	Configura el periodo de lectura/escritura.	Sí
SG7.2.1.5-Timeout = 500 ms	0 a 65535 ms	Configura el tiempo de espera tras la petición.	Sí
SG7.2.1.5-Reintentos = 1	0 a 5	Configura el número de intentos por petición.	Sí
SG7.2.1.8-Slave ID = 1	0 a 255	Configura la identificación ID del esclavo.	Sí

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
SG7.2.1.9-Resultado Creación = Correcto	Correcto Error: Lleno Error: Parámetros	Establece el resultado de la tarea de creación.	Sí
SG7.2.1.10-ID Tarea Creada = 0	0 a 65535	Configura el ID de creación de la tarea.	Sí

SG7.2.2- Visualizar Tarea

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
SG7.2.2.1-ID Tarea = 0	0 a 65535	ID seleccionado para mostrar la tarea.	Sí
SG7.2.2.2-Estado = 0	0 a 65535	Indica el estado de la tarea.	Sí
SG7.2.2.3-Valor = 0	0 a 65535	Valor de escritura/lectura de la tarea.	Sí
SG7.2.2.5-Eliminar Tarea = No	No Sí	Eliminar tarea.	Sí

7.7.4. Subgrupo SG7.3: RS485

SG7.3.1- Configurar

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
SG7.3.1.1-Habilitar = No	No Sí	Habilita el dispositivo RS485.	Sí
SG7.3.1.2-Direccion esclavo 1 = 0	0 a 255	Configura el ID RS485 del esclavo 1.	Sí
SG7.3.1.3-Direccion esclavo 2 = 0	0 a 255	Configura el ID RS485 del esclavo 2.	Sí
SG7.3.1.4-Direccion esclavo 3 = 0	0 a 255	Configura el ID RS485 del esclavo 3.	Sí
SG7.3.1.5-Direccion esclavo 4 = 0	0 a 255	Configura el ID RS485 del esclavo 4.	Sí
SG7.3.1.6-Direccion esclavo 5 = 0	0 a 255	Configura el ID RS485 del esclavo 5.	Sí
SG7.3.1.7-Direccion esclavo 6 = 0	0 a 255	Configura el ID RS485 del esclavo 6.	Sí

SG7.3.2- Escritura/Lectura

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
SG7.3.2.0-Estado comms 1 = Deshabilitado	Deshabilitado Comunicaciones OK Timeout Error de CRC Código modbus inválido	Muestra el estado de las comunicaciones del dispositivo 1. **ESTADO** / **DESCRIPCIÓN** Deshabilitado: Comunicaciones deshabilitadas. Comunicaciones OK: Tras realizar la prueba, las comunicaciones están listas. Timeout: Se ha agotado el tiempo de espera tras realizar la prueba de comunicaciones. Error de CRC: Después de realizar la prueba, la comunicación no funciona correctamente. CRC fallido. Código modbus inválido: El código Modbus utilizado no es compatible.	Sí
SG7.3.2.1-Estado comms 2 = Deshabilitado	Deshabilitado Comunicaciones OK Timeout Error de CRC Código modbus inválido	Muestra el estado de las comunicaciones del dispositivo 2. **ESTADO** / **DESCRIPCIÓN** Deshabilitado: Comunicaciones deshabilitadas. Comunicaciones OK: Tras realizar la prueba, las comunicaciones están listas. Timeout: Se ha agotado el tiempo de espera tras realizar la prueba de comunicaciones. Error de CRC: Después de realizar la prueba, la comunicación no funciona correctamente. CRC fallido. Código modbus inválido: El código Modbus utilizado no es compatible.	Sí
SG7.3.2.2-Estado comms 3 = Deshabilitado	Deshabilitado Comunicaciones OK Timeout Error de CRC Código modbus inválido	Muestra el estado de las comunicaciones del dispositivo 3. **ESTADO** / **DESCRIPCIÓN** Deshabilitado: Comunicaciones deshabilitadas. Comunicaciones OK: Tras realizar la prueba, las comunicaciones están listas. Timeout: Se ha agotado el tiempo de espera tras realizar la prueba de comunicaciones. Error de CRC: Después de realizar la prueba, la comunicación no funciona correctamente. CRC fallido. Código modbus inválido: El código Modbus utilizado no es compatible.	Sí
SG7.3.2.3-Estado comms 4 = Deshabilitado	Deshabilitado Comunicaciones OK Timeout Error de CRC Código modbus inválido	Muestra el estado de las comunicaciones del dispositivo 4. **ESTADO** / **DESCRIPCIÓN** Deshabilitado: Comunicaciones deshabilitadas. Comunicaciones OK: Tras realizar la prueba, las comunicaciones están listas. Timeout: Se ha agotado el tiempo de espera tras realizar la prueba de comunicaciones. Error de CRC: Después de realizar la prueba, la comunicación no funciona correctamente. CRC fallido. Código modbus inválido: El código Modbus utilizado no es compatible.	Sí

ES

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>RANGO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>AJUSTE EN MARCHA</th></tr>
<tr><td>SG7.3.2.4-Estado comms 5 = Deshabilitado</td><td>Deshabilitado
Comunicaciones OK
Timeout
Error de CRC
Código modbus inválido</td><td>Muestra el estado de las comunicaciones del dispositivo 5.<table><tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Deshabilitado</td><td>Comunicaciones deshabilitadas.</td></tr><tr><td>Comunicaciones OK</td><td>Tras realizar la prueba, las comunicaciones están listas.</td></tr><tr><td>Timeout</td><td>Se ha agotado el tiempo de espera tras realizar la prueba de comunicaciones.</td></tr><tr><td>Error de CRC</td><td>Después de realizar la prueba, la comunicación no funciona correctamente. CRC fallido.</td></tr><tr><td>Código modbus inválido</td><td>El código Modbus utilizado no es compatible.</td></tr></table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG7.3.2.5-Estado comms 6 = Deshabilitado</td><td>Deshabilitado
Comunicaciones OK
Timeout
Error de CRC
Código modbus inválido</td><td>Muestra el estado de las comunicaciones del dispositivo 6.<table><tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Deshabilitado</td><td>Comunicaciones deshabilitadas.</td></tr><tr><td>Comunicaciones OK</td><td>Tras realizar la prueba, las comunicaciones están listas.</td></tr><tr><td>Timeout</td><td>Se ha agotado el tiempo de espera tras realizar la prueba de comunicaciones.</td></tr><tr><td>Error de CRC</td><td>Después de realizar la prueba, la comunicación no funciona correctamente. CRC fallido.</td></tr><tr><td>Código modbus inválido</td><td>El código Modbus utilizado no es compatible.</td></tr></table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG7.3.2.6-Lectura dispo. 1 = 0</td><td>0 a 65535</td><td>Indica el valor leído por RS485 por el esclavo 1.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG7.3.2.8-Lectura dispo. 3 = 0</td><td>0 a 65535</td><td>Indica el valor leído por RS485 por el esclavo 3.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG7.3.2.10-Lectura dispo. 5 = 0</td><td>0 a 65535</td><td>Indica el valor leído por RS485 por el esclavo 5.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG7.3.2.11-Lectura dispo. 6 = 0</td><td>0 a 65535</td><td>Indica el valor leído por RS485 por el esclavo 6.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG7.3.2.12-Escritura dispo. 1 = 0</td><td>0 a 65535</td><td>Indica el valor escrito por RS485 por el esclavo 1.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG7.3.2.13-Escritura dispo. 2 = 0</td><td>0 a 65535</td><td>Indica el valor escrito por RS485 por el esclavo 2.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG7.3.2.14-Escritura dispo. 3 = 0</td><td>0 a 65535</td><td>Indica el valor escrito por RS485 por el esclavo 3.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG7.3.2.17-Escritura dispo. 6 = 0</td><td>0 a 65535</td><td>Indica el valor escrito por RS485 por el esclavo 6.</td><td>Sí</td></tr>
</table>

7.7.5. Subgrupo SG7.4: Network

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
SG7.4.1-Crear Mensaje Log = 0	0 a 65535	Establece el parámetro para crear el mensaje de log.	Sí

ES

7.7.6. Subgrupo SG7.5: SD

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>RANGO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>AJUSTE EN MARCHA</th></tr>
<tr><td>SG7.5.1-Habilitar operac. SD = No</td><td>No
Sí</td><td>Habilita y monta la tarjeta SD en el destino.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG7.5.2-Escribir log version = No</td><td>No
Sí</td><td>Establece el parámetro para escribir la versión del log y la IP en el archivo.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG7.5.4-Escribir log warnings = No</td><td>No
Sí</td><td>Establece el parámetro para escribir el aviso de log en el archivo SD.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG7.5.5-Estado operaciones SD = Deshabilitado</td><td>Deshabilitado
Montando SD
SD correcta
Escritura fichero ok
Escritura fichero error
SD no detectada
SD error
Formateando SD
SD Formateo correcto
SD Formateo error</td><td>Muestra el resultado de diferentes operaciones en la tarjeta SD.
<table>
<tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>Deshabilitado</td><td>SD deshabilitada.</td></tr>
<tr><td>Montando SD</td><td>Se está montando la SD (paso anterior para guardar logs en la SD).</td></tr>
<tr><td>SD correcta</td><td>SD se detecta correctamente y no tiene ningún fallo.</td></tr>
<tr><td>Escritura fichero ok</td><td>La SD se ha escrito correctamente.</td></tr>
<tr><td>Escritura fichero error</td><td>Se ha producido un error al escribir en la SD.</td></tr>
<tr><td>SD no detectada</td><td>No se ha detectado la presencia de SD.</td></tr>
<tr><td>SD error</td><td>La SD tiene algún tipo de error.</td></tr>
<tr><td>Formateando SD</td><td>Se está formateando la SD.</td></tr>
<tr><td>SD Formateo correcto</td><td>La SD ha sido formateada correctamente.</td></tr>
<tr><td>SD Formateo error</td><td>La SD no ha sido formateada correctamente.</td></tr>
</table></td><td>Sí</td></tr>
</table>

7.7.7. Subgrupo SG7.6: Dsp Comms

SG7.6.1- Comms Estadísticas

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
SG7.6.1.1-Seleccionar SPI = SPI Lento	SPI Lento SPI Rápido SPI Lento a SPI Rápido	Selecciona SPI para mostrar las estadísticas de las comunicaciones.	Sí
SG7.6.1.3-Tramas erroneas = 0	0 a 65535	Indica el número de tramas incorrectas en la comunicación entre uP y DSP.	Sí
SG7.6.1.4-Tramas correctas = 0	0 a 65535	Indica el número de tramas correctas en la comunicación entre uP y DSP.	Sí
SG7.6.1.5-Tasa de tramas err = 0	0 a 65535	Tasa de error de fotogramas entre fotogramas correctos durante un segundo.	Sí
SG7.6.1.6-Tramas por Seg = 0	0 a 65535	Número total de fotogramas durante una ventana temporal de un segundo.	Sí

SG7.6.2- Integridad de trama

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>RANGO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>AJUSTE EN MARCHA</th></tr>
<tr><td>SG7.6.2.1-Seleccione Trama = Parametros Rapidos a DSP</td><td>Parametros Rapidos a DSP
Parametros Rapidos a UP
Parametros Lentos a DSP
Parametros Lentos a UP</td><td>Establece el tipo de trama seleccionada.<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Parametros Rapidos a DSP</td><td>Envío de parámetros utilizando el canal de comunicación rápida SPI desde el uP al DSP.</td></tr><tr><td>Parametros Rapidos a UP</td><td>Envío de parámetros utilizando el canal de comunicación rápida SPI desde el DSP al uP.</td></tr><tr><td>Parametros Lentos a DSP</td><td>Envío de parámetros utilizando el canal de comunicación lenta SPI desde el uP al DSP.</td></tr><tr><td>Parametros Lentos a UP</td><td>Envío de parámetros utilizando el canal de comunicación lenta SPI desde el DSP al uP.</td></tr></table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG7.6.2.3-Cantidad de param = 0</td><td>0 a 65535</td><td>Total de parámetros configurados de la trama seleccionada (SG7.6.2.1).</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG7.6.2.4-Valor de diagnostic = 0</td><td>0 a 65535</td><td>Parámetro enviado y recibido con una modificación conocida.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG7.6.2.5-Valor ack diagnost = 0</td><td>0 a 65535</td><td>Configura el periodo de envío de trama Tx para el modo de diagnóstico de las comunicaciones uP a FPGA, uP a FPGA central.</td><td>Sí</td></tr>
</table>

SG7.6.3-Test espejo

Este subgrupo permite comprobar si la configuración realizada en el microcontrolador (MCU) es recibida por el DSP correctamente, y viceversa. También permite comprobar si el MCU recibe la configuración realizada por el dispositivo DSP. Este subgrupo sólo sirve para realizar pruebas.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
SG7.6.3.1-Seleccione Trama = SPI Lento	SPI Lento SPI Rápido	Permite seleccionar la trama (o canales) habilitados para comunicarse entre uP y DSP utilizando el protocolo Spi. La diferencia entre Spi lento y rápido es la velocidad a la que se comunican entre uP y DSP. “Spi Lento” se comunica cada 8 ms y “Spi Rápido” cada 4 ms.	Sí
SG7.6.3.2-ID del Registro = 0	0 a 65535	Establece el ID del registro DSP Comms para preguntar al DSP.	Sí
SG7.6.3.3-Valor RAW = 0	0 a 65535	Muestra el valor RAW solicitado al DSP.	Sí
SG7.6.3.4-Fallo seleccionado = F1: Watchdog	Consulte la lista completa en la pestaña Fallos	Selecciona el fallo para comprobar la configuración.	Sí
SG7.6.3.5-Conf. Fallo RAW = 0	0 a 65535	Muestra el valor RAW de ajuste de fallo solicitado al DSP.	Sí

7.7.8. Subgrupo SG7.7: FPGA Comms

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
SG7.7.1-Habilitar = No	No Sí	Habilita o deshabilita las comunicaciones de la FPGA.	Sí
SG7.7.2-Period Tx = 100 ms	1 a 255 ms	Configura el periodo de envío de trama Tx para el modo de diagnóstico de las comunicaciones uP a FPGA, uP a FPGA central.	Sí
SG7.7.3- Variable Eco Tx = 0	0 a 65535	Configura la variable a enviar desde la uP a la FPGA central.	Sí

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>RANGO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>AJUSTE EN MARCHA</th></tr>
<tr><td>SG7.7.4- Variable Eco Rx = 0</td><td>0 a 65535</td><td>Devuelve el valor de la variable enviada desde la uP a la FPGA. Es decir, lo que ha recibido la FPGA central lo envía a la uP.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG7.7.6-Estado = Deshabilitado</td><td>Deshabilitado
Comunicaciones OK
Timeout
Error de CRC
Error de Driver</td><td>Muestra el estado actual de la comunicación entre uP y FPGA central, del control central.<table><tr><th>ESTADO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Deshabilitado</td><td>La prueba no se ha producido.</td></tr><tr><td>Comunicaciones OK</td><td>Tramas entre uP y FPGA central enviadas y recibidas correctamente.</td></tr><tr><td>Timeout</td><td>Se ha producido un tiempo de espera en la comunicación entre la uP y la FPGA central, la trama no ha podido ser procesada por ninguno de los dispositivos.</td></tr><tr><td>Error de CRC</td><td>La comunicación entre la uP y la FPGA central no funciona correctamente. CRC falló.</td></tr><tr><td>Error de driver</td><td>La comunicación entre la uP y la FPGA central no funciona correctamente. Driver falló.</td></tr></table></td><td>Sí</td></tr>
</table>

7.7.9. Subgrupo SG7.8: Watchdog

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
SG7.8.1-Habilitar = No	No Sí	Establece si Watchdog está habilitado o no.	Sí
SG7.8.2-Refrescar = Sí	No Sí	Permite forzar un reset de la uP por watchdog. Permite depurar a nivel de desarrollador y verificar el comportamiento de la uP.	Sí
SG7.8.3-Update Mask Reset = 1	0 a 1	Establece la tarea que se estaba ejecutando antes de que se activara el watchdog.	Sí
SG7.8.4-Enable Mask Reset = 1	0 a 1	Establece la tarea que se estaba ejecutando antes de que se activara el watchdog.	Sí

7.7.10. Subgrupo SG7.9: Uso CPU

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
SG7.9.1-Uso CPU actual = 0.0 %	0.0 a 100.0 %	Indica el uso actual de la CPU de la uP del inversor.	Sí
SG7.9.2-Uso CPU max = 0.0%	0.0 a 100.0 %	Indica el uso máximo de CPU de la uP del inversor.	Sí
SG7.9.3-Reset uso CPU max = No	No Sí	Parámetro para restablecer el uso máximo permitido de CPU en el uP del inversor (SG7.9.2).	Sí

7.8. Grupo SG8: Modbus Memory Access

Este grupo permite acceder directamente a la memoria del microcontrolador y comprobar su correcto funcionamiento.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
SG8.1-Contraseña 1 = 0	0 a 65535	La contraseña debe estar configurada para activar el modo de diagnóstico.	Sí
SG8.2-Contraseña 2 = 0	0 a 65535	La contraseña debe estar configurada para activar el modo de diagnóstico.	Sí
SG8.3-Var 1 Direccion Alta = 0x2400 Hex	0x00 a 0xFFFF Hex	Parte superior de la dirección de memoria sobre la que se va a realizar la prueba.	Sí
SG8.4-Var 1 Direccion Baja = 0x00 Hex	0x00 a 0xFFFF Hex	Parte inferior de la dirección de memoria sobre la que se va a realizar la prueba.	Sí
SG8.5-Var 1 Tipo = Uint8	Uint8 Uint16	Tipo de datos a configurar.	Sí
SG8.7-Var 2 Direccion Alta = 0x2400 Hex	0x00 a 0xFFFF Hex	Parámetro para poder fijar la parte superior de la dirección de memoria sobre la que se va a realizar la prueba.	Sí
SG8.8-Var 2 Direccion Baja = 0x00 Hex	0x00 a 0xFFFF Hex	Parámetro para poder fijar la parte inferior de la dirección de memoria sobre la que se va a realizar la prueba.	Sí
SG8.9-Var 2 Tipo = Uint8	Uint8 Uint16	Tipo de datos a configurar.	Sí
SG8.10-Var 2 Valor = 0	0 a 65535	Valor a escribir en la dirección de memoria configurada en los parámetros anteriores (dirección Var2 alta y dirección Var2 baja).	Sí
SG8.11-Leer direccion memoria = No	No Sí	Acción a realizar sobre la dirección de memoria configurada.	Sí
SG8.12-Escribir dir. memoria = No	No Sí	Acción a realizar sobre la dirección de memoria configurada.	Sí

7.9. Grupo SG9: Reset contadores

Existen contadores que permiten monitorizar determinadas propiedades del inversor, como contadores de energía o contadores de conexión / desconexión a la celda de MT. Desde este grupo es posible poner a 0 estos contadores y empezar a contar de nuevo.

7.9.1. Subgrupo SG9.1: Rst Contador energía

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
SG9.1.1-Rst contador energía = No	No Sí	Permite poner a 0 manualmente el contador de energía.	Sí

7.9.2. Subgrupo SG9.2: Rst cont. tiempo func

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
SG9.2.1-Rst tiempo func total = No	No Sí	Permite poner a 0 manualmente los contadores de tiempo total de ejecución.	Sí
SG9.2.2-Rst tiempo func parc = No	No Sí	Permite poner a 0 manualmente los contadores parciales de tiempo de ejecución.	Sí

ES

7.9.3. Subgrupo SG9.3: Rst cont. conec. red

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
SG9.3.1-Reset conex red total = No	No Sí	Permite poner a 0 manualmente el contador del número total de conexiones a la red.	Sí
SG9.3.2-Reset conex red parc = No	No Sí	Permite poner a 0 manualmente el contador del número parcial de conexiones a la red.	Sí

7.9.4. Subgrupo SG9.4: Rst contadores celda

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
SG9.4.1-Rst cierres no premag = No	No Sí	Permite reestrablecer los contadores de cierre de la celda de MT sin pre-magnetización.	Sí
SG9.4.1a-Rst cierre manual = No	No Sí	Permite reiniciar el contador [SV5.5.1a-Cierres Manuales cmd]. Al ponerlo en Sí, el uP solicita el reset al DSP y mantiene la solicitud activa hasta que el DSP reinicia el contador. Tras el reinicio, la solicitud se libera. **Notas:** - Este parámetro solo se muestra a usuarios con rol Desarrollador. - Solo se muestra si [SG10.1.3-Tipo producto] = HEM o [SG10.1.3-Tipo producto] = HEMK y [SG10.7.3-MT Skid] = Si. Motorizado. - El contador se restablece a 0 y el valor se guarda para persistencia.	Sí
SG9.4.1b-Rst cierre no cmd = No	No Sí	Permite reiniciar el contador [SV5.5.1b-Cierres no comandado]. Al ponerlo en Sí, el uP solicita el reset al DSP y mantiene la solicitud activa hasta que el DSP reinicia el contador. Tras el reinicio, la solicitud se libera. **Notas:** - Este parámetro solo se muestra a usuarios con rol Desarrollador. - Solo se muestra si [SG10.1.3-Tipo producto] = HEM o [SG10.1.3-Tipo producto] = HEMK y [SG10.7.3-MT Skid] = Si. Motorizado. - El contador se restablece a 0 y el valor se guarda para persistencia.	Sí
SG9.4.2-Rst cierre premag = No	No Sí	Permite reestrablecer los contadores de cierre de la celda de MT con pre-magnetización.	Sí
SG9.4.3-Rst apert. con carga = No	No Sí	Permite reestrablecer poner a 0 manualmente el contador del número parcial de aperturas de la celda de MT con carga.	Sí
SG9.4.4-Rst apert. sin carga = No	No Sí	Permite reestrablecer poner a 0 manualmente el contador del número parcial de aperturas de la celda de MT sin carga.	Sí

7.10.Grupo SG10: Drive select

Este grupo configura el hardware (desde las propiedades nominales del inversor, hasta la habilitación de las posibles opciones instaladas, en función de la aplicación final) del inversor para que el software funcione según las características del inversor configuradas.

7.10.1. Subgrupo SG10.1: General

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>RANGO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>AJUSTE EN MARCHA</th></tr>
<tr><td>SG10.1.1-Contraseña = 0</td><td>0 a 65535</td><td>Contraseña para activar la configuración de selección de unidad.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG10.1.2-Forzar por defecto = No</td><td>No
Sí</td><td>Establece todos los valores a los valores predeterminados de fábrica.</td><td>No</td></tr>
<tr><td>SG10.1.3-Tipo producto = HEMK</td><td>HEMK
HEM</td><td>Define el tipo de inversor HEMK / MPCSK o HEM / MPCSM.</td><td>No</td></tr>
<tr><td>SG10.1.4-Tipo inversor = Inversor solar</td><td>Inversor solar
BUSPLUS Básico
BUSPLUS Avanzado
PCS/MPCS</td><td>Muestra la aplicación del inversor.
<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Inversor solar</td><td>Muestra si el inversor es un inversor solar (HEM o HEMK).</td></tr><tr><td>BUSPLUS Básico</td><td>Muestra cuando el inversor es un BUSPLUS Básico permite conectar hasta 2 DC/DC de 1200 kW 4 DC/DC de 525 kW.</td></tr><tr><td>BUSPLUS Avanzado</td><td>Muestra cuando el inversor es un BUSPLUS Avanzado permite conectar hasta 2 DC/DC de 1200 kW 4 DC/DC de 525 kW.</td></tr><tr><td>PCS/MPCS</td><td>Muestra cuando el inversor es un inversor de baterías (PCSK/MPCKS).</td></tr></table>Con respecto a la gestión de los seccionadores de DC en el caso de que el inversor esté configurado como modelo bus-plus según la configuración (SG10.1.4 = BUSPLUS Básico o SG10.1.4 = BUSPLUS Avanzado), se requiere que la operación de todos los seccionadores de DC desde el armario de DC se realice al mismo tiempo. De forma que:
Todos los seccionadores de DC se cerrarán al mismo tiempo (ejemplo: durante la transición de noche a día por auto noche).
Está prohibido hacer funcionar el inversor con un seccionador de DC abierto y el resto cerrados. Esto provocaría un fallo “F167: DU abierta”.
En la otra maniobra de carga del inversor sobre los seccionadores DC debe hacerse de forma escalonada.
Ahora bien, un fallo de un módulo que aísle su lado DC generará entonces un fallo de tipo “DU abierta” a nivel de inversor, inhabilitando todos los módulos, disparando F167, poniendo los módulos en funcionamiento en estado “W118: Modulo deshab SC” y el módulo defectuoso en su propio estado de fallo.</td><td>No</td></tr>
</table>

ES

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>RANGO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>AJUSTE EN MARCHA</th></tr>
<tr><td>SG10.1.5a-Bus Plus = No</td><td>No
1 x 525 KW
2 x 525 KW
3 x 525 KW
4 x 525 KW
5 x 525 KW
6 x 525 KW
7 x 525 KW
8 x 525 KW
1 x 1200 KW
2 x 1200 KW
3 x 1200 KW
4 x 1200 KW</td><td>Muestra la potencia del convertidor DC/DC conectada a los terminales Bus Plus.<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>No</td><td>Sin Bus Plus.</td></tr><tr><td>1 x 525 KW</td><td>1 convertidor DC/DC de 525 kW.</td></tr><tr><td>2 x 525 KW</td><td>2 convertidor DC/DC de 525 kW.</td></tr><tr><td>3 x 525 KW</td><td>3 convertidor DC/DC de 525 kW.</td></tr><tr><td>4 x 525 KW</td><td>4 convertidor DC/DC de 525 kW.</td></tr><tr><td>5 x 525 KW</td><td>5 convertidor DC/DC de 525 kW.</td></tr><tr><td>6 x 525 KW</td><td>6 convertidor DC/DC de 525 kW.</td></tr><tr><td>7 x 525 KW</td><td>7 convertidor DC/DC de 525 kW.</td></tr><tr><td>8 x 525 KW</td><td>8 convertidor DC/DC de 525 kW.</td></tr><tr><td>1 x 1200 KW</td><td>1 convertidor DC/DC de 1200 kW.</td></tr><tr><td>2 x 1200 KW</td><td>2 convertidor DC/DC de 1200 kW.</td></tr><tr><td>3 x 1200 KW</td><td>3 convertidor DC/DC de 1200 kW.</td></tr><tr><td>4 x 1200 KW</td><td>4 convertidor DC/DC de 1200 kW.</td></tr></table>Nota: Este parámetro sólo se muestra si [SG10.1.4 Tipo de inversor] es Bus Plus Básico o Bus Plus Avanzado.</td><td>No</td></tr>
<tr><td>SG10.1.6-Vac nominal = 660 V</td><td>208 a 800 V</td><td>Establece la tensión nominal AC del inversor.</td><td>No</td></tr>
<tr><td>SG10.1.7-Frecuencia Nominal = 60.00 Hz</td><td>40.00 a 70.00 Hz</td><td>Establece la frecuencia a la que funcionará el inversor.</td><td>No</td></tr>
<tr><td>SG10.1.9-Iac máxima = 920 A</td><td>30 a 1000 A</td><td>Configura la corriente AC máxima a la que funcionará el inversor.</td><td>No</td></tr>
<tr><td>SG10.1.9b-VISMA Iac máxima = 828 A</td><td>30 a 1000 A</td><td>Permite configurar la corriente alterna máxima a una temperatura ambiente de 40 ºC por etapa de potencia en el modo de control VISMA.
Nota: este parámetro se muestra si [SG10.1.19-Habilitar Visma] = Habilitado.</td><td>No</td></tr>
<tr><td>SG10.1.10-Idc máxima = 1200 A</td><td>300 a 1250 A</td><td>Configura la corriente DC máxima a la que funcionará el inversor.</td><td>No</td></tr>
<tr><td>SG10.1.11-S nominal = 1052 kVA</td><td>200 a 1500 kVA</td><td>Permite configurar la potencia nominal aparente (S) de cada etapa de potencia. La potencia nominal S a la que funcionará el inversor es igual al valor de este parámetro multiplicado por el número de módulos habilitados ([SG10.1.12-Número de módulos]).</td><td>No</td></tr>
<tr><td>SG10.1.12-Número de módulos = 4</td><td>1 a 8</td><td>Permite configurar el número de módulos que tiene el inversor.</td><td>No</td></tr>
<tr><td>SG10.1.13-Módulos disponible = 000000XXXX</td><td>0000000000 a XXXXXXXXXX</td><td>Define el número de módulos conectados físicamente.<table><tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>BIT</th><th>ESTADO</th></tr><tr><td>0</td><td>Módulo 1</td><td>6</td><td>No disponible</td></tr><tr><td>1</td><td>Módulo 2</td><td>7</td><td>No disponible</td></tr><tr><td>2</td><td>Módulo 3</td><td>8</td><td>No disponible</td></tr><tr><td>3</td><td>Módulo 4</td><td>9</td><td>No disponible</td></tr><tr><td>4</td><td>No disponible</td><td>--</td><td>-</td></tr></table>Nota: Estas opciones se muestran si [SV1.3.1.4-Número de módulos] < n, siendo 'n' el número de módulo.</td><td>No</td></tr>
<tr><td>SG10.1.14-Numero Embarrados = 1</td><td>1 a 4</td><td>Configura el número de embarrados de DC que tiene el inversor.
Nota: este parámetro se muestra si [SV1.3.1.1-Tipo de inversor] = PCS/MPCS.</td><td>No</td></tr>
<tr><td>SG10.1.15-HW numero version = HW version 1.4</td><td>HW version 1.0
HW version 1.1
HW version 1.2
HW version 1.3
HW version 1.4</td><td>Define el número de versión del hardware (existen diferencias entre la versión de hardware definida).</td><td>No</td></tr>
<tr><td>SG10.1.16-Numero de DC/DC = 0</td><td>0 a 4</td><td>Define el número de DC/DC conectados al inversor.</td><td>No</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>RANGO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>AJUSTE EN MARCHA</th></tr>
<tr><td>SG10.1.17-Comunicacion DC/DC = 0000</td><td>0000 a XXXX</td><td>Indica a qué módulo está conectado el DC/DC.<table><tr><th>BIT</th><th>ESTADO</th><th>BIT</th><th>ESTADO</th></tr><tr><td>0</td><td>Módulo 1</td><td>2</td><td>Módulo 3</td></tr><tr><td>1</td><td>Módulo 2</td><td>3</td><td>Módulo 4</td></tr></table></td><td>No</td></tr>
<tr><td>SG10.1.18-Altitud = 1000</td><td>0 a 5000</td><td>Establece la altitud en metros.</td><td>No</td></tr>
<tr><td>SG10.1.19-Habilitar Visma = Deshabilitado</td><td>Deshabilitado
Habilitado</td><td>Permite activar o desactivar el subtipo de control VISMA.
Nota: este parámetro se muestra si [SG10.1.4-Tipo de inversor] = PCS/MPCS.</td><td>No</td></tr>
<tr><td>SG10.1.20-Habilitar seamless = Deshabilitado</td><td>Deshabilitado
Habilitado</td><td>Permite habilitar la transición entre modos de control (CSI y VSI) en RUN.
Nota: este parámetro se muestra si [SG10.1.19-Habilitar Visma] = Habilitado. Si [SG10.1.19-Habilitar Visma] = Deshabilitado, el valor de este parámetro se forzará a Deshabilitado.</td><td>No</td></tr>
</table>

7.10.2. Subgrupo SG10.2: Protecciones

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
SG10.2.1-Umbral sobrecorrient = 1800 A	0 a 2200 A	Establece el límite de sobrecorriente PDINT para Vdc del inversor.	No
SG10.2.2-Umbr desc temp Igbts = 104 ºC	20 a 150 ºC	Permite ajustar el punto de reducción de temperatura de los IGBT en descarga (inyectando a red).	No
SG10.2.3-Umbr carga temp Igbt = 100 ºC	20 a 150 ºC	Permite ajustar el punto de reducción de temperatura de los IGBT bajo carga (consumiendo de la red).	No
SG10.2.4-Offset RST1 descarga = 9 ºC	0 a 20 ºC	Permite ajustar el desfase de temperatura de los IGBT R1 S1 y T1 respecto a R2 R3 S2 S3 T2 T3 debido a la ubicación de la sonda de temperatura cuando el inversor está en descarga (inyectando a red). Expresado en Celsius.	No
SG10.2.5-Offset RST3 carga = 8 ºC	0 a 20 ºC	Permite ajustar el desfase de temperatura de los IGBT R3, S3 y T3 respecto a R2, R1, S2, S1, T1 y T2 debido a la ubicación de la sonda de temperatura cuando el inversor está en carga (consumiendo de la red).	No
SG10.2.6-Delta T carga = 4 ºC	0 a 10 ºC	Permite configurar la disminución de temperatura que se aplicará a la curva de ventilación durante la carga del inversor.	Sí
SG10.2.7-Umb. Sobreco. Filt C = Deshabilitado A	1000 a 2000 A; Deshabilitado = 2001 A	Permite configurar el umbral de protección de sobreintensidad del filtro C. Si se supera este umbral, se disparará F175.	No

ES

7.10.3. Subgrupo SG10.3: Límites

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
SG10.3.1-Lím I inductiva = 920 A	0.0 a 6553.5 A	Muestra el límite de corriente inductiva de módulo calculado a partir del parámetro [SG10.3.7-cosphi inductivo]. **Nota:** este parámetro es de sólo lectura (RO).	No
SG10.3.2-Lím I capacitiva = 920 A	0.0 a 6553.5 A	Muestra el límite de corriente capacitiva de módulo calculado a partir del parámetro [SG10.3.8-cosphi capacitivo]. **Nota:** este parámetro es de sólo lectura (RO).	No
SG10.3.3-Lím Máx. P = 100.00 %	0.00 a 100.00 %	Los parámetros SG10.3.3, SG10.3.4 y SG10.3.5 establecen los límites máximos de P, Q y S, respectivamente, con respecto al valor nominal del inversor. También limitan el valor máximo que pueden tomar los parámetros [G3.1.1-Límite P descarga], [G3.1.1b-Límite P carga] y [G3.1.4-Límite S]. Esto significa que, si un usuario intenta establecer en G3 un valor superior al establecido en el límite de selección del inversor, será rechazado y anulado por el valor de la selección del inversor. Ejemplo: Si [SG10.3.3-Lím Máx. P] = 90 % y el usuario intenta establecer [G3.1.1-Límite P descarga] en 95 %, la configuración resultante será [G3.1.1-Límite P descarga] = 90 %. **Nota**: P, Q y S pueden no tener el valor esperado por defecto. Se debe asegurar que están correctamente configurados o, de lo contrario, la potencia de salida podría no ser la esperada. A partir de la versión de software 5.0.0, el parámetro [SG10.3.5-Lím Máx. S] también se utiliza en el cálculo del *derating* por temperatura de admisión. En condiciones de sobretensión AC, su valor configurado determina el límite de potencia aparente empleado para calcular el límite de corriente del módulo: - Cuando [SG10.3.5-Lím Máx. S] = 100%, puede aplicarse una limitación adicional en sobretensión. - Cuando [SG10.3.5-Lím Máx. S] ≥ 110%, el comportamiento es equivalente al de versiones anteriores.	No
SG10.3.4-Lím Máx. Q = 100.00 %	0.00 a 100.00 %		No
SG10.3.5-Lím Máx. S = 100.00 %	0.00 a 100.00 %		No
SG10.3.6-VRT I reactiva = 920 A	0 a 1000 A	Permite configurar el valor máximo de la potencia reactiva por módulo (curva P-Q por modulo) que el sistema puede proporcionar durante los eventos LVRT / HVRT.	No
SG10.3.7-cosphi inductivo = 0.50	0.00 a 1.00	Permite configurar el límite inductivo del inversor para tensión AC 1 pu.	No
SG10.3.8-cosphi capacitivo = 0.50	0.00 a 1.00	Permite configurar el límite capacitivo del inversor para tensión AC 1 pu.	No

7.10.4. Subgrupo SG10.4: Transformador

Este grupo permite configurar parámetros relacionados con el transformador de media tensión.

Nota: Estos parámetros se muestran si [SG10.1.3-Tipo de producto = HEMK] y [SG10.7.3- MT Skid = Sí, Motorizado].

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
SG10.4.1-Tipo celda = V	V LV LVL	Define la topología del tipo de celda MV. **OPCIÓN** / **DESCRIPCIÓN** V – Celda de protección (V). LV – Entrada + Celda de protección (LV). LVL – Entrada + Protección + Salida celda (LVL).	No
SG10.4.2-Tensión MV = 34500 V	6600 a 36000 V	Permite definir el valor de la tensión media.	No

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
SG10.4.3-Pn = 4206 kW	0 a 5000 kW	Permite ajustar la potencia nominal del transformador de media tensión. **Nota:** se muestra si [SG10.1.3-Tipo de producto = HEM].	No
SG10.4.4-Xcc = 10.00 %	0.00 a 20.00 %	Permite ajustar la reactancia de cortocircuito del transformador de media tensión, en porcentaje. **Nota:** se muestra si [SG10.1.3-Tipo de producto = HEM].	No
SG10.4.5-Pfe = 7.00 kW	0.00 a 100.00 kW	Permite ajustar las pérdidas en el núcleo del transformador de MT para los cálculos posteriores. **Nota:** se muestra si [SG10.1.3-Tipo de producto = HEM].	No
SG10.4.6-Pcu = 23.0 kW	0.0 a 100.0 kW	Permite establecer las pérdidas de cobre del transformador de media tensión para los cálculos posteriores. **Nota:** se muestra si [SG10.1.3-Tipo de producto = HEM].	No
SG10.4.7-Frecuencia test = 60 Hz	40 a 70 Hz	Permite ajustar la frecuencia de fabricación del transformador de media tensión. **Nota:** se muestra si [SG10.1.3-Tipo de producto = HEM].	No
SG10.4.8-Corriente abierto = 0.500 %	0.000 a 10.000 %	Permite ajustar la corriente abierta del transformador de media tensión en porcentaje. **Nota:** se muestra si [SG10.1.3-Tipo de producto = HEM].	No

7.10.5. Subgrupo SG10.5: Filtro

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
SG10.5.0-Nuevo Filtro HW = No	No Sí	Permite configurar el nuevo filtro HW.	Sí
SG10.5.1-R (mOhm) = 5.00 mOhms	0.00 a 200.00 mOhms	Establece el valor de la resistencia de la inductancia principal del filtro LCL. **Nota**: este parámetro, desde la versión 4.11.0, no es configurable.	No
SG10.5.2-L (mH) = 0.073 mH	0.000 a 20.000 mH	Establece el valor de la inductancia principal del filtro LCL. **Nota**: este parámetro, desde la versión 4.11.0, no es configurable. Su valor por defecto depende de [SG10.5.0-Nuevo Filtro HW]: • si SG10.5.0=No, se forzará su valor a 0.073 mH. • si SG10.5.0=Sí, se forzará su valor a 0.130 mH.	No
SG10.5.3-C (uF) = 123.00 µF	0.00 a 200.00 µF	Establece el valor de la capacitancia del filtro LCL por módulo. **Nota**: este parámetro, desde la versión 4.11.0, no es configurable. Su valor por defecto depende de [SG10.5.0-Nuevo Filtro HW]: • si SG10.5.0=No, se forzará su valor a 123.00 uF. • Si SG10.5.0=Sí, se forzará su valor a 81.00 uF.	No
SG10.5.4-Lc (uH) = 10.00	0.00 a 200.00	Establece el valor de la inductancia Notch del filtro LCL. **Nota**: este parámetro, desde la versión 4.11.0, no es configurable. Su valor por defecto depende de SG10.5.0-Nuevo Filtro HW: • si SG10.5.0=No, se forzará su valor a 10.0 uH. • Si SG10.5.0=Sí, se forzará su valor a 14.00 uH.	No
SG10.5.5-Número Bancos C = 4	1 a 4	Número de bancos que se pueden conectar al producto. El valor predeterminado depende del número de módulos del inversor configurado en el parámetro [SG10.1.12-Número de módulos]. **Nota:** se trata de un parámetro de sólo lectura.	No

SG10.1.12	Valor por defecto de SG10.5.5
1	1
2	3
3	4
4	4

ES

7.10.6. Subgrupo SG10.6: DU

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
SG10.6.1-DU Tipo = GFDI + IMD	Deshabilitada IMD GFDI + IMD	Configura el tipo de DU. **OPCIÓN** / **DESCRIPCIÓN** Deshabilitada: DU deshabilitada. IMD: Opción de polos aislados. GFDI + IMD: Polos a tierra.	No
SG10.6.2-DU Fuses = Polo Positivo	Polo Positivo Ambos Polos Customizable	Configura los fusibles de DU. **OPCIÓN** / **DESCRIPCIÓN** Polo Positivo: Polos a tierra. Ambos Polos: Opción de polos aislados. Customizable: Permite personalizarse	No
SG10.6.3-DU Número Canales = 3	1 a 4	Establece el número de canales DU que se conectarán y utilizarán.	No

7.10.7. Subgrupo SG10.7: Opcionales

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
SG10.7.1-Econmode = No	No Sí	Define si el transformador opcional ECONMODE está instalado. Sólo compatible con HEM o MPCSM (no HEMK). El sistema dispone de un transformador para alimentar el sistema auxiliar mediante la red. Dispone de una fuente de alimentación externa suministrada por el cliente. **Nota**: Este parámetro se muestra si [SG10.1.3-Tipo de producto] ≠ HEMK.	No
SG10.7.2-Anti-PID = No	No Sí	Define el dispositivo ANTI-PID está instalado. Sólo compatible con Tipo DU (SG10.6.1) = polo a tierra. **Nota**: Este parámetro se muestra si [SG10.6.1-Tipo DU] = IMD.	No
SG10.7.3-MT Skid = No	No Si. No Motorizado Si. Motorizado	Parámetro que indica que el inversor HEMK está conectado a un MV Skid de Power Electronics. **OPCIÓN** / **DESCRIPCIÓN** No: El inversor no está conectado al MV Skid. Sí, No Motorizado: El inversor está conectado al MV Skid. La celda de protección del MV Skid no tiene el disyuntor motorizado, por lo que puede abrirse a distancia pero no cerrarse a distancia. Sí, Motorizado: El inversor está conectado al MV Skid. La celda de protección del MV Skid tiene un disyuntor motorizado, por lo que puede abrirse y cerrarse a distancia. **Nota:** Este parámetro se muestra si [SG10.1.3-Tipo de producto] = HEMK.	No
SG10.7.4-Medida Volt MT Skid = No	No Sí	Configura si el MV Skid tiene medida de tensión de MT. Si se configura en "Sí", entonces la funcionalidad de premagnetización del transformador del MV Skid está disponible. **Nota**: Este parámetro se muestra si [SG10.1.3-Tipo de producto] = HEMK y [SG10.7.3- MV Skid] = Sí, Motorizado.	No
SG10.7.5-Skid MT Transf PT100= No	No Sí	Define si un inversor HEMK está conectado a un MV Skid con transformador MT medida PT100. **Notas**: - Si [SG10.7.9-Tipo Refrigeración] = KNAN, este valor se fuerza a SI y no se puede modificar. - Este parámetro se muestra si [SG10.7.3-MT Skid] ≠ No y [SG10.1.3-Tipo de producto] = HEMK.	No
SG10.7.6-UPS = No	No Sí	Define si un inversor HEMK está conectado a un MV Skid con un dispositivo SAI que alimenta auxiliares del inversor y está refrigerado con aire acondicionado. **Nota**: Este parámetro se muestra si [SG10.7.3-MT Skid] ≠ No y [SG10.1.3-Tipo de producto] = HEMK.	No

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>RANGO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>AJUSTE EN MARCHA</th></tr>
<tr><td>SG10.7.7-Fabricante celda MT = OMZ</td><td>OMZ
Siemens
SFA</td><td>Permite configurar el fabricante de la celda de MT para que el SW adapte su respuesta a la señal Watchdog.
<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>OMZ</td><td>Fabricante de celdas de MT OMZ.</td></tr><tr><td>SIEMENS</td><td>Fabricante de celdas de MT Siemens.</td></tr><tr><td>SFA</td><td>Fabricante de celdas de MT SFA.</td></tr></table>Nota: Este parámetro se muestra si [SG10.7.3- MT Skid] ≠ No y [SG10.1.3-Tipo de producto] = HEMK.</td><td>No</td></tr>
<tr><td>SG10.7.8-Tarjeta Temperatura = Deshabilitado</td><td>Deshabilitado
Habilitado</td><td>Permite habilitar o deshabilitar las tarjetas de medida de temperaturas específicas para monitorizar la temperatura de los interruptores BUSPLUS Advanced. Estas temperaturas se muestran en el grupo [SV1.17: Bus Plus temp].
Nota: este parámetro se muestra y se inicializa como Habilitado únicamente cuando se cumplen simultáneamente las siguientes condiciones:
- [SG10.1.4-Tipo inversor] = BUSPLUS Avanzado.
- [SG10.1.15-HW numero version] = HW version 1.4.
En caso contrario, el parámetro no se muestra y se fuerza a Deshabilitado.</td><td>No</td></tr>
<tr><td>SG10.7.9-Tipo Refrigeración = ONAN</td><td>ONAN
KNAN</td><td>Permite configurar automáticamente, según la opción seleccionada, los umbrales de reducción de potencia del inversor (subgrupos [G3.3.2: Derating Tª adm desc] y [G3.3.4: Derating T adm carga]) en función de la temperatura ambiente y de admisión, medidas en el conector J35 de la tarjeta de control central y mostradas en [SV1.6.4-Tª admisión].
<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>ONAN</td><td>No definido en esta versión.</td></tr><tr><td>KNAN</td><td>Permite configurar los siguientes parámetros:
- [G3.3.2.5-Admision I2 descarga] = 86 %
- [G3.3.4.5-Admision I2 carga] = 86%.
También habilita el reporte del fallo [F187: Sobretemperatura trafo SKID] configurable en [G5.4.8-Skid Transf Admisión].</td></tr></table>Nota: este parámetro se muestra si [SG10.7.3-MT Skid] ≠ No y [SG10.1.3-Tipo de producto] = HEMK.</td><td>No</td></tr>
</table>

7.11.Grupo SG14: Config. Acceso

Este grupo permite gestionar los usuarios externos con acceso al inversor.

7.11.1. Subgrupo SG14.1: Ethernet

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
SG14.1.1-Lista blanca IP 1 = 192.168.1.143	1.0.0.0 a 255.255.255.255	Configura la IP de acceso del inversor externo que puede conectarse al inversor.	Sí
SG14.1.2-Nivel Usuario IP 1 = Cliente	Cliente Puesta en marcha Cliente cualificado Emp. Power Electronics Desarrollador Lista Negra	Configura el rol de acceso para la IP configurada en el parámetro [SG14.1.1-Lista Blanca IP 1].	Sí
SG14.1.3- Lista blanca IP 2 = 192.168.1.143	1.0.0.0 a 255.255.255.255	Configura la IP de acceso del inversor externo que puede conectarse al inversor.	Sí
SG14.1.4-Nivel Usuario IP 2 = Cliente	Cliente Puesta en marcha Cliente cualificado Emp. Power Electronics Desarrollador Lista Negra	Configura el rol de acceso para la IP configurada en el parámetro [SG14.1.3-Lista Blanca IP 2].	Sí
SG14.1.5- Lista blanca IP 3 = 192.168.1.143	1.0.0.0 a 255.255.255.255	Configura la IP de acceso del inversor externo que puede conectarse al inversor.	Sí

ES

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
SG14.1.6-Nivel Usuario IP 3 = Cliente	Cliente Puesta en marcha Cliente cualificado Emp. Power Electronics Desarrollador Lista Negra	Configura el rol de acceso para la IP configurada en el parámetro [SG14.1.5-Lista Blanca IP 3].	Sí
SG14.1.7-Lista blanca IP 4 = 192.168.1.143	1.0.0.0 a 255.255.255.255	Configura la IP de acceso del inversor externo que puede conectarse al inversor.	Sí
SG14.1.8-Nivel Usuario IP 4 = Cliente	Cliente Puesta en marcha Cliente cualificado Emp. Power Electronics Desarrollador Lista Negra	Configura el rol de acceso para la IP configurada en el parámetro [SG14.1.7-Lista Blanca IP 4].	Sí
SG14.1.9-Lista blanca IP 5 = 192.168.1.143	1.0.0.0 a 255.255.255.255	Configura la IP de acceso del inversor externo que puede conectarse al inversor.	Sí
SG14.1.10-Nivel Usuario IP 5 = Cliente	Cliente Puesta en marcha Cliente cualificado Emp. Power Electronics Desarrollador Lista Negra	Configura el rol de acceso para la IP configurada en el parámetro [SG14.1.9-Lista Blanca IP 5].	Sí
SG14.1.11- Lista blanca IP 6 = 192.168.1.143	1.0.0.0 a 255.255.255.255	Configura la IP de acceso del inversor externo que puede conectarse al inversor.	Sí
SG14.1.12-Nivel Usuario IP 6 = Cliente	Cliente Puesta en marcha Cliente cualificado Emp. Power Electronics Desarrollador Lista Negra	Configura el rol de acceso para la IP configurada en el parámetro [SG14.1.11-Lista Blanca IP 6].	Sí

7.11.2. Subgrupo SG14.2: Custom Modbus

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
SG14.2.1-Custom Modbus Nivel = Emp. Power Electronics	Cliente Puesta en marcha Cliente cualificado Emp. Power Electronics Desarrollador	Define el rol con el que los parámetros configurados en G14 pueden ser visualizados o modificados a través de su dirección espejo. No los modifica a través de su dirección Modbus original. **Nota**: La dirección espejo Modbus es un recurso utilizado internamente a nivel de programación para obtener información de parámetros, según las especificaciones requeridas, sin necesidad de modificar la dirección Modbus original.	Sí

7.12. Grupo SG15: Comunicaciones

7.12.1. Subgrupo SG15.1: PPC/SCADA

Este grupo permite depurar adecuadamente los fallos de comunicaciones de la planta Wellingthon North.

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
SG15.1.1-Tiempo compensación = 0 ms	0 a 65535 ms	Compensación temporal entre pérdidas de comunicación.	Sí
SG15.1.2-Fallos consecutivos = 0	0 a 5	Cantidad de pérdidas hasta el fallo.	Sí
SG15.1.3-AEMO perdida real = 0	0 a 65535	Contador de pérdidas reales AEMO. **Nota:** este parámetro es de solo lectura (RO).	Sí

7.12.2. Subgrupo SG15.2: Maestro modbus

Este grupo de parámetros permite configurar la tarjeta de control central para actuar como maestro Modbus configurable, pudiendo asignarse a distintos buses de comunicación. Permite definir el esclavo, el tipo de operación y las direcciones Modbus implicadas, así como realizar lecturas periódicas de registros y escribir en registros de retención con validación por lectura posterior.

<table>
<tr><th>PANTALLA</th><th>RANGO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>AJUSTE EN MARCHA</th></tr>
<tr><td>SG15.2.0-Hab. maestro modbus = Deshabilitado</td><td>Deshabilitado
Custom master modbus 1 activo
Custom master modbus 2 activo
Custom master modbus 3 activo</td><td>Permite habilitar o deshabilitar las comunicaciones Modbus en modo maestro y seleccionar el maestro Modbus personalizado que estará activo.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG15.2.1-Direccion esclavo = 0</td><td>0 a 255</td><td>Permite configurar la dirección Modbus del esclavo con el que se establecerá la comunicación.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG15.2.2a-Estado comms = Deshabilitado</td><td>Deshabilitado
Comunicaciones OK
Timeout
Error de CRC
Código modbus inválido</td><td>Muestra el estado de la comunicación maestro – esclavo, para el esclavo y maestro seleccionado.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG15.2.2b-Tramas correctas = 0</td><td>0 a 65535</td><td>Muestra el número de tramas Modbus correctas intercambiadas por el maestro personalizado.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG15.2.2c-Tramas incorrectas = 0</td><td>0 a 65535</td><td>Muestra el número de tramas Modbus incorrectas intercambiadas por el maestro personalizado.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG15.2.3-Código de función = Read Holding Register</td><td>Read Holding Register
Read Input Register</td><td>Permite seleccionar el código de función Modbus que utilizará el maestro para realizar las solicitudes de lectura al esclavo.<table><tr><th>OPCIÓN</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>Read Holding Register</td><td>Selecciona la lectura de registros de retención</td></tr><tr><td>Read Input Register</td><td>Selecciona la lectura de registros de entrada</td></tr></table></td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG15.2.4-Dirección Modbus = 0</td><td>0 a 65535</td><td>Permite configurar la dirección Modbus del registro que se consultará en el esclavo.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG15.2.5-Número de registros = 1</td><td>1 a 20</td><td>Permite configurar el número de registros Modbus consecutivos a leer o escribir.</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG15.2.6-Registro 1 = 0</td><td>0 a 65535</td><td rowspan="10">Muestran los valores asociados a los registros Modbus configurados, hasta un máximo de 20 registros.
Nota: el número de registros disponibles y visibles depende del valor configurado en el parámetro [SG15.2.5-Número de registros].</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG15.2.7-Registro 2 = 0</td><td>0 a 65535</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG15.2.8-Registro 3 = 0</td><td>0 a 65535</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG15.2.9-Registro 4 = 0</td><td>0 a 65535</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG15.2.10-Registro 5 = 0</td><td>0 a 65535</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG15.2.11-Registro 6 = 0</td><td>0 a 65535</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG15.2.12-Registro 7 = 0</td><td>0 a 65535</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG15.2.13-Registro 8 = 0</td><td>0 a 65535</td><td>Sí</td></tr>
<tr><td>SG15.2.14-Registro 9 = 0</td><td>0 a 65535</td><td>Sí</td></tr>
</table>

PANTALLA	RANGO	DESCRIPCIÓN	AJUSTE EN MARCHA
SG15.2.15-Registro 10 = 0	0 a 65535		Sí
SG15.2.16-Registro 11 = 0	0 a 65535		Sí
SG15.2.17-Registro 12 = 0	0 a 65535		Sí
SG15.2.18-Registro 13 = 0	0 a 65535		Sí
SG15.2.19-Registro 14 = 0	0 a 65535		Sí
SG15.2.20-Registro 15 = 0	0 a 65535		Sí
SG15.2.21-Registro 16 = 0	0 a 65535		Sí
SG15.2.22-Registro 17 = 0	0 a 65535		Sí
SG15.2.23-Registro 18 = 0	0 a 65535		Sí
SG15.2.24-Registro 19 = 0	0 a 65535		Sí
SG15.2.25-Registro 20 = 0	0 a 65535		Sí

8. INICIALIZACIÓN DE PARÁMETROS

8

Es posible inicializar parámetros (restaurarlos a su valor por defecto) uno a uno o por bloques. Para ello, existen diferentes modos de inicialización. A continuación, se listan los modos y se resume, para cada uno, qué parámetros inicializan:

- **Init G1.1:**
  - Corresponde al parámetro [G1.1-Inicializar parámetros]
  - Inicializa todos los parámetros que pertenecen a los grupos de configuración Gx que deban restablecerse a su valor por defecto, excepto la configuración relativa a avisos y fallos.
  - Se recomienda tras actualizar a una nueva versión de software. También suele usarlo el SAT para inicializar algoritmos cuando hay problemas en campo.
- **Init SG1.1.4:**
  - Corresponde al parámetro **[SG1.1.4- Inicializar G.Serv]**
  - Inicializa los parámetros del Grupo de Servicio salvo los que estén marcados como NO INIT y el SG10 (inicialización diferente).
  - Se recomienda tras actualizar a una nueva versión de software.
- **Init de fábrica SG1.1.3:**
  - Corresponde al parámetro **[SG1.1.3- Restaurar de fábrica]**
  - Está protegido por contraseña.
  - Suele ser de uso interno, para el área de Validación, y en producción.
  - Inicia prácticamente todo, incluyendo grupos de configuración y de servicios.
- **Init SG10.1.2:**
  - Corresponde al parámetro **[SG10.1.2-Forzar por defecto]**.
  - Inicializa el grupo de servicio [SG10: Drive Select].
  - No se recomienda realizar esta inicialización, salvo por petición de Power Electronics. Si es el caso, después de inicializar se debe revisar manualmente la configuración del equipo para confirmar que está todo bien y coincide con el hardware.

Nota: para ver uno a uno los parámetros que se inicializan en cada modo (columna “Inicializado”), consultar la información proporcionada para cada versión SW. Es importante tener en cuenta, además, que independientemente del modo, todas aquellas variables cuyo valor no se almacena en memoria son devueltas a su valor por defecto tras un *power up* (columna “Variable no almacenada en memoria”).

ANEXO I. PSAMS

I.1. Introducción

Este anexo proporciona una visión operativa del PSAMS: qué es, qué función cumple dentro del inversor, qué protecciones aplica por sí mismo y qué acciones puede realizar sobre él un usuario autorizado. Está dirigido al personal técnico autorizado encargado de la administración y el mantenimiento del sistema. Cubre la siguiente información sobre el PSAMS:

- La posición del PSAMS entre la red externa y la red interna del inversor.
- La segmentación de red, el control del tráfico y la protección de las comunicaciones.
- La autenticación y autorización de usuarios que acceden a la configuración.
- Las funcionalidades del PSAMS a las que puede acceder un usuario autorizado y el significado de cada parámetro de lectura y de configuración.
- El comportamiento normal y los posibles errores que pueden producirse.
- Las responsabilidades y precauciones operativas del administrador y/o mantenedor.

Queda fuera del alcance de este anexo:

- La operación del inversor, BCI, SCADA o PPC, salvo su relación con el PSAMS.
- El uso de la interfaz, menús y controles de la herramienta de gestión remota de Power Electronics.

  Nota: para realizar operaciones en la herramienta de gestión remota de Power Electronics debe consultarse el manual de dicha aplicación. Este anexo explica únicamente la finalidad de cada acción sobre el PSAMS y el resultado esperado.

I.2. Descripción del PSAMS

El PSAMS (*Power Station Advanced Monitoring System*) es un *gateway* de ciberseguridad integrado en el inversor. Actúa como única puerta de entrada entre los dispositivos de la red externa (como sería el caso de la herramienta de gestión remota de Power Electronics, SCADA o PPC) y la red interna de confianza, donde se encuentran la tarjeta de control del inversor y el BCI. De este modo, reduce la exposición de ambos frente a una red no confiable. Este dispositivo divide la instalación en **tres zonas de red**:

DOMINIO	DISPOSITIVOS (EJEMPLOS)	DESCRIPCIÓN
WAN	Herramienta de gestión remota de Power Electronics, SCADA y PPC	Red externa no confiable, en la que se encuentran los dispositivos externos a Power Electronics.
Frontera	PSAMS	Aplica control de acceso, redireccionamiento y protección de comunicaciones.
LAN	Tarjeta de control del inversor y BCI	Red interna de confianza, aislada por el PSAMS.

I.3. Funcionalidades del PSAMS

Este apartado presenta las principales funcionalidades del PSAMS dentro del inversor. Las operaciones de consulta y configuración asociadas se describen en el apartado I.4.

I.3.1. Adquisición temporal de registros del inversor

Cuando se produce un evento, el inversor envía los registros asociados al PSAMS, que los almacena de forma temporal durante 90 días como mínimo.

I.3.2. Control de acceso al inversor

En la configuración de fábrica, el PSAMS bloquea todas las comunicaciones entre la WAN y la LAN. La comunicación solo se habilita cuando existe una regla de redireccionamiento configurada y autorizada expresamente.

La comunicación Modbus/TCP entre el PSAMS y la tarjeta de control del inversor o el BCI no va cifrada, ya que se realiza dentro de la LAN, un dominio interno de confianza protegido por el propio PSAMS.

El apartado I.4.4 describe cómo se consultan y configuran las reglas de redireccionamiento y enmascaramiento entre la WAN y la LAN.

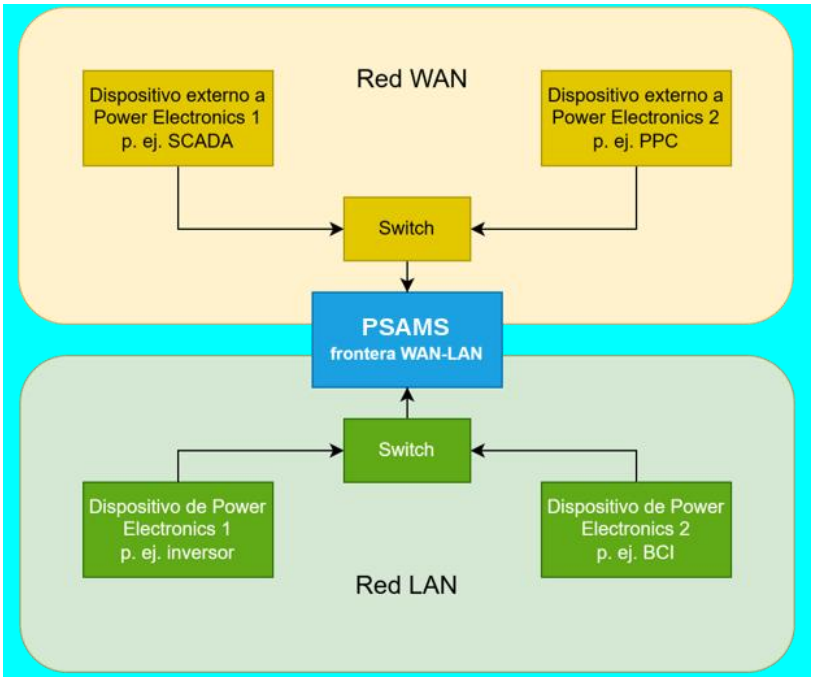


Diagrama de arquitectura WAN-LAN

ES

I.3.3. Comunicación con la herramienta de gestión remota de Power Electronics para la configuración del PSAMS

I.3.3.1. Descripción de la interfaz de comunicación

La comunicación entre la herramienta de gestión remota de Power Electronics y el PSAMS sigue una arquitectura cliente-servidor, donde la herramienta de gestión remota actúa como cliente y el PSAMS como servidor. Las peticiones que envía el cliente al servidor se realizan mediante una API REST sobre el protocolo HTTPS, que protege el canal mediante TLS 1.3 y garantiza la confidencialidad, la integridad y la autenticidad de los datos intercambiados.

I.3.3.2. Identificación, autenticación y control de capacidades

El usuario accede al PSAMS mediante un certificado personal temporal presentado por la herramienta de gestión remota de Power Electronics. El PSAMS valida el certificado presentado y autoriza la consulta o modificación de su configuración según los permisos que este incluya. El modelo de autenticación, los permisos y las condiciones de rechazo se describen en el apartado I.4.2.

I.3.3.3. Actualización segura de software

A través de la herramienta de gestión remota de Power Electronics, un usuario autorizado puede actualizar el software de los dispositivos PSAMS disponibles. Antes de instalar el paquete de software, el PSAMS verifica su autenticidad e integridad. El apartado I.4.6 describe el proceso y los parámetros de seguimiento.

I.4. Consulta y configuración de las funcionalidades del PSAMS

Desde la herramienta de gestión remota de Power Electronics, un usuario puede consultar o modificar la configuración del PSAMS según los permisos de los que disponga. Este apartado describe, para cada funcionalidad, el significado de sus parámetros, si son de solo lectura o también de configuración, los valores admitidos y sus dependencias.

Cada funcionalidad está protegida por un permiso: el de lectura permite consultar sus parámetros y el de configuración permite consultarlos y modificarlos.

I.4.1. Bloques funcionales y permisos

Los parámetros y operaciones del PSAMS se agrupan en los bloques funcionales que se indican a continuación, detallados en los apartados indicados. La tabla resume la finalidad de cada bloque y las operaciones de lectura y configuración disponibles.

BLOQUE FUNCIONAL	DESCRIPCIÓN	OPERACIONES DE LECTURA	OPERACIONES DE CONFIGURACIÓN
Red (I.4.3)	Define el direccionamiento y el estado de las interfaces WAN y LAN.	Consulta del direccionamiento, del estado de enlace de las interfaces y de los DNS.	Modificación del direccionamiento, de los DNS y de la dirección MAC.
Cortafuegos (I.4.4)	Controla las comunicaciones entre los dispositivos de la WAN y la LAN mediante reglas de redireccionamiento y enmascaramiento.	Consulta del estado activo del cortafuegos y de las reglas configuradas.	Gestión de reglas de redireccionamiento y de enmascaramiento.
Fecha y hora (I.4.5)	Determina la referencia horaria del PSAMS y, por tanto, el sellado de tiempo de todos los registros.	Consulta de la hora del sistema, la fuente horaria, la zona horaria y su desfase, el estado PTP, el estado NTP y el RTC.	Configuración de la fuente de sincronización, la zona horaria y la lista de servidores NTP, y ajuste del RTC.
Actualización remota de software (I.4.6)	Gestiona el ciclo de vida completo de actualización del software.	Consulta de los dispositivos PSAMS disponibles y, para cada uno, del descriptor, el estado de la actualización y la información de versiones y particiones.	Carga del paquete de software y arranque de la instalación.
Información general (I.4.7)	Muestra información general del PSAMS en pares etiqueta/valor.	Consulta de la información general presentada mediante pares etiqueta/valor.	–

ES

I.4.2. Autenticación y permisos

El acceso a cualquier funcionalidad del PSAMS se rige por las reglas que se describen a continuación:

- El acceso se realiza **exclusivamente mediante TLS 1.3 mutuo (mTLS)**: tanto el PSAMS como el cliente presentan su certificado. **No se emplean credenciales de usuario, *tokens* ni sesiones de aplicación**.
- Los permisos se **extraen del propio certificado presentado**; el PSAMS no los consulta en ninguna base de datos.

El proceso de acceso al PSAMS es el siguiente:

1) El usuario inicia sesión en la herramienta de gestión remota de Power Electronics.
2) La herramienta solicita a un servidor intermedio de Power Electronics un certificado personal temporal.
3) El servidor intermedio devuelve un certificado que contiene los permisos para el usuario.
4) La herramienta de gestión remota presenta el certificado al PSAMS mediante una conexión segura.
5) El PSAMS **valida el certificado** y limita las operaciones a los permisos autorizados.

El PSAMS rechaza el acceso en los casos siguientes:

SITUACIÓN	RESPUESTA DEL PSAMS
No se presenta ningún certificado de usuario.	Se deniega el acceso por ausencia de certificado de usuario.
El certificado presentado no es un certificado de usuario.	Se deniega el acceso por tipo de certificado incorrecto.
El certificado es válido pero carece del permiso requerido para la funcionalidad.	Se deniega el acceso por permisos insuficientes.

I.4.3. Configuración de red

El PSAMS dispone de dos interfaces Ethernet independientes: una conectada a la **WAN** y otra a la **LAN**. Este bloque permite consultar y configurar el direccionamiento IP de ambos.

I.4.3.1. Parámetros de red

Los parámetros siguientes permiten consultar y configurar las interfaces de red del PSAMS.

PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN	LECTURA / CONFIGURACIÓN	VALORES ADMITIDOS / EJEMPLO
Interfaz	Número que identifica la interfaz que se desea consultar o configurar.	Solo lectura	Existen dos interfaces: - 0: eth0 (WAN) - 1: eth1 (LAN)
Nombre de la interfaz	Nombre con el que el sistema identifica la interfaz.	Solo lectura	eth0 y eth1
Conectada	Indica si la interfaz tiene establecido el enlace físico. Este es el primer parámetro que debe comprobarse ante una pérdida de comunicación, ya que permite distinguir un problema de conexión física de un problema de configuración.	Solo lectura	Verdadero / Falso
DHCP habilitado	Permite que un servidor DHCP asigne automáticamente la configuración de red de la interfaz.	Configuración	Verdadero / Falso
Dirección IP	Dirección IP asignada a la interfaz.	Configuración	Dirección IPv4
Máscara de subred	Máscara de la subred a la que pertenece la interfaz.	Configuración	Máscara IPv4
IP de la puerta de enlace	Dirección IP de la puerta de enlace de esa red.	Configuración	Dirección IPv4

PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN	LECTURA / CONFIGURACIÓN	VALORES ADMITIDOS / EJEMPLO
Dirección MAC	Dirección MAC de la interfaz de red del PSAMS que se configura.	Configuración	48 bits, 12 dígitos hexadecimales en 6 pares separados por dos puntos (:). Ejemplo: 00:1a:2b:3c:4d:5e
DNS Primario	Servidor de nombres principal utilizado por la interfaz. Necesario cuando los servidores NTP se configuran por nombre en lugar de por dirección IP.	Configuración	Dirección IPv4 Ejemplo: 8.8.8.8
DNS Secundario	Servidor de nombres alternativo utilizado cuando el servidor DNS primario no responde.	Configuración	Dirección IPv4 Ejemplo: 8.8.4.4

I.4.3.2. Dependencias entre parámetros

La configuración de los parámetros anteriores está sujeta a las dependencias siguientes:

- **La configuración manual del parámetro [Dirección IP] solo se aplica cuando el parámetro [DHCP habilitado] = falso**. Si [DHCP habilitado] = Verdadero, la configuración de red la proporciona el servidor DHCP (parámetro [DHCP habilitado] = Verdadero).
- No es necesario configurar el parámetro **[Puerta de enlace]** para la interfaz eth1, ya que esta interfaz pertenece a la LAN interna, aislada por el propio PSAMS.
- Los parámetros **[DNS Primario]** y **[DNS Secundario]** solo se utilizan cuando se configura un servidor mediante su nombre (por ejemplo, un servidor NTP identificado como ntp.empresa.com en lugar de mediante una dirección IP). Si los servidores se configuran mediante direcciones IP, estos parámetros no se utilizan.

El PSAMS rechaza la operación en los casos siguientes:

- **Interfaz inexistente**: el identificador indicado en el parámetro [Interfaz] no corresponde a ninguna interfaz disponible.
- **Formato incorrecto**: los valores introducidos en los parámetros [Dirección IP], [Máscara de subred], [Puerta de enlace], [Dirección MAC], [DNS Primario] o [DNS Secundario] no cumplen el formato esperado. En este caso, se rechaza la modificación completa y se mantiene la configuración anterior.

I.4.4. Cortafuegos: redireccionamiento y enmascaramiento

El PSAMS gestiona una **única tabla de traducción de direcciones**, organizada en dos cadenas:

- ***Prerouting***: contiene las reglas de **redireccionamiento** (traducción de la dirección de destino, DNAT), que autorizan explícitamente el tráfico entrante desde la WAN hacia un dispositivo de la LAN.
- ***Postrouting***: contiene las reglas de **enmascaramiento** (traducción de la dirección de origen, NAT), que sustituyen la dirección de origen del paquete antes de transmitirlo.

ES

I.4.4.1. Consulta del estado activo y de la configuración

El PSAMS ofrece dos consultas que permiten verificar el estado del cortafuegos antes de modificar su configuración:

FUNCIONALIDAD	QUÉ DEVUELVE	PARA QUÉ SIRVE
Estado actual del cortafuegos	Las reglas **realmente activas** en el PSAMS, en formato de texto.	Comprobar que la configuración se ha aplicado. Es la vista de **diagnóstico**.
Configuración del cortafuegos	La lista estructurada de reglas de redireccionamiento y de enmascaramiento definidas.	Revisar y auditar las entradas definidas. Es la vista de **configuración**.

Nota: tras crear o eliminar una regla, se recomienda comprobar el **estado actual del cortafuegos** y no solo la configuración. Si ambas vistas no coinciden, existe un problema de aplicación de reglas.

I.4.4.2. Configuración de redireccionamiento

Una entrada de redireccionamiento autoriza la comunicación entre un dispositivo de la WAN y otro de la LAN. Cada entrada se compone de los campos siguientes:

PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN	LECTURA / CONFIGURACIÓN	VALORES ADMITIDOS	OBLIGATORIO
Protocolo	Protocolo de transporte permitido para esta entrada.	Configuración	TCP o UDP	Sí
Puerto origen (WAN)	Puerto sobre el que el PSAMS escucha en su interfaz WAN. Es el puerto al que debe conectarse el dispositivo externo.	Configuración	Entero	Sí
IP origen (WAN)	Dirección IP del dispositivo de la WAN al que se restringe la regla. **Si se omite, la regla acepta cualquier origen.**	Configuración	Dirección IPv4	No
IP destino (LAN)	Dirección IP del dispositivo de la LAN al que se reenvía el tráfico.	Configuración	Dirección IPv4	Sí
Puerto destino (LAN)	Puerto del dispositivo de la LAN al que se reenvía el tráfico.	Configuración	Entero	Sí

I.4.4.3. Lógica de las entradas de redireccionamiento

- Los campos forman un **bloque indivisible**: se repiten tantas veces como entradas se creen.
- Mientras no exista ninguna entrada, la comunicación entre los dispositivos de la WAN y los de la LAN permanece **deshabilitada**. Es el caso, por ejemplo, de la comunicación entre un dispositivo externo y la tarjeta de control del inversor.
- Al **eliminar** una entrada, la comunicación correspondiente vuelve a deshabilitarse.
- **Dejar el parámetro [IP origen (WAN)] sin especificar abre el puerto a cualquier dispositivo de la WAN.** Debe indicarse siempre, salvo justificación expresa.

El PSAMS rechaza la operación en los casos siguientes:

- **IP destino no válida**: la dirección indicada en [IP destino (LAN)] no tiene un formato válido.
- **IP origen no válida**: la dirección indicada en [IP origen (WAN)] no tiene un formato válido.
- **Protocolo no admitido**: el valor indicado en [Protocolo] no es TCP ni UDP.
- **Entrada duplicada**: ya existe una entrada con los mismos valores de [Protocolo], [Puerto origen (WAN)] e [IP origen (WAN)].
- **Entrada inexistente**: al eliminar una entrada, no existe ninguna que coincida con los parámetros [Protocolo], [Puerto origen (WAN)] e [IP origen (WAN)] indicados. Los campos de destino no intervienen en la búsqueda de la entrada que se desea eliminar.

I.4.4.4. Configuración de enmascaramiento

El enmascaramiento permite que el PSAMS sustituya la dirección de origen de los paquetes que reenvía por la suya propia en la interfaz de salida. De este modo, el dispositivo de destino recibe el tráfico como si procediera del PSAMS y no del dispositivo que lo originó.

La sustitución se aplica una vez decidida la interfaz de salida del paquete y antes de transmitirlo. Solo afecta a los paquetes que cumplen las condiciones configuradas.

El tráfico afectado se selecciona mediante uno o ambos de los criterios siguientes, aplicables tanto a la LAN como a la WAN. Estos criterios determinan los paquetes a los que se aplica el enmascaramiento, pero solo se sustituye su dirección IP de origen.

PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN	LECTURA / CONFIGURACIÓN	VALORES ADMITIDOS
Interfaz de enmascaramiento	Interfaz de salida sobre la que se aplica el enmascaramiento. La regla coincide con los paquetes cuya interfaz de salida corresponde al valor configurado.	Configuración	Nombre de interfaz, por ejemplo eth1
IP de destino	Dirección IPv4 de destino utilizada para seleccionar los paquetes a los que se aplica el enmascaramiento. La regla coincide con los paquetes cuya dirección de destino corresponde al valor configurado, pero no modifica dicha dirección.	Configuración	Dirección IPv4

Nota: debe configurarse al menos uno de los dos parámetros. Si no se indica ninguno, la operación se rechaza.

El PSAMS también rechaza la operación en los casos siguientes:

- **IP de destino no válida:** la dirección indicada en el parámetro [ID de destino] no tiene un formato válido.
- **Regla duplicada:** ya existe una regla de enmascaramiento con los mismos valores.
- **Regla inexistente:** al eliminar una regla, no existe ninguna que coincida exactamente con las indicadas en los parámetros [Interfaz de enmascaramiento] e [IP de destino].

I.4.4.5. Ejemplo de configuración de redireccionamiento entre un SCADA y la tarjeta de control

Configuración del PSAMS

Una aplicación típica del PSAMS consiste en permitir que un dispositivo situado en la red WAN acceda a otro situado en la red LAN mediante una regla de redireccionamiento explícita. Como ejemplo, se desea habilitar la comunicación Modbus/TCP entre un sistema SCADA con dirección IP 192.168.25.12 y una tarjeta de control con dirección IP 192.168.204.202.

La entrada de redireccionamiento estaría formada por los siguientes parámetros:

PARÁMETRO	VALOR
Protocolo	TCP
Puerto origen (WAN)	502
IP origen (WAN)	192.168.25.12
IP destino (LAN)	192.168.204.202
Puerto destino (LAN)	502

Una vez creada esta entrada, el PSAMS permite que el SCADA de la WAN establezca conexiones Modbus/TCP hacia la tarjeta de control de la LAN. Mientras la entrada permanezca configurada, el tráfico correspondiente estará autorizado. Si la entrada se elimina, el PSAMS vuelve a bloquear la comunicación entre ambos dispositivos.

Este comportamiento permite mantener la separación entre la WAN y la LAN, habilitando únicamente las comunicaciones expresamente definidas por el administrador.

Configuración del SCADA

Una vez configurada una entrada de redireccionamiento, el dispositivo externo debe establecer la comunicación utilizando **la dirección IP de la interfaz WAN del PSAMS** y el puerto de origen configurado en la regla. No debe utilizar directamente la dirección IP del dispositivo de destino situado en la LAN. El PSAMS recibe la comunicación por la interfaz WAN y la reenvía, según la regla definida, a la dirección IP y al puerto del dispositivo de destino en la LAN.

Mientras la entrada de redireccionamiento permanezca configurada, el tráfico Modbus/TCP autorizado podrá atravesar la frontera WAN-LAN. Si la entrada se elimina, el acceso al dispositivo interno vuelve a quedar bloqueado.

Nota: la configuración de las aplicaciones externas queda fuera del alcance de este anexo y debe consultarse en la documentación correspondiente de cada sistema.

I.4.5. Fecha y hora

Este bloque determina de dónde obtiene el PSAMS su referencia horaria. Dicha referencia sella el tiempo de los registros de eventos y condiciona, por tanto, su trazabilidad.

El reloj del sistema funciona siempre en UTC. La zona horaria es solo una preferencia de visualización: modifica la hora local mostrada y el desfase informado, pero no la hora UTC con la que se registran los eventos. Por ello puede ajustarse en cualquier momento sin afectar a la trazabilidad de los registros.

I.4.5.1. Lectura de la hora del sistema

Estos parámetros muestran la hora actual del PSAMS en distintos formatos, así como la fuente de la que procede.

PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN	LECTURA / CONFIGURACIÓN	EJEMPLO (+INFO)
Hora local	Hora actual exresada en la zona horaria configurada, con su desfase.	Solo lectura	2026-06-01T16:23:45+02:00
Tiempo UTC	Hora UTC actual del PSAMS.	Solo lectura	2026-06-01T14:23:45Z
Epoch UTC	Número de segundos transcurridos desde el 1 de enero de 1970 a las 00:00:00 UTC, sin contar los segundos bisiestos.	Solo lectura	1748788425
Fuente horaria [*]	Fuente de la que el PSAMS está tomando la hora **en ese momento**. En modo automático indica entre paréntesis la subfuente efectiva.	Solo lectura	PTP, NTP, RTC, auto(PTP), auto(NTP), auto(RTC)

[*] **Nota**: el parámetro [**Fuente horaria**] indica la fuente que el PSAMS está utilizando realmente, que puede no coincidir con la configurada. El valor *auto(RTC)* indica que el dispositivo funciona sin sincronización externa: la hora puede derivar y comprometer la trazabilidad de los registros. Este parámetro debe verificarse tras cualquier cambio en la red.

I.4.5.2. Selección de la fuente de sincronización horaria

Este parámetro determina de dónde toma el PSAMS su referencia horaria.

PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN	LECTURA / CONFIGURACIÓN	VALORES ADMITIDOS
Fuente de sincronización horaria	Fuente de sincronización horaria del PSAMS.	Configuración	Selección única entre: Automático, PTP, NTP o RTC (reloj del hardware local)

El comportamiento de cada opción disponible en la configuración del parámetro es el siguiente:

- **Automático:** el PSAMS utiliza PTP de forma preferente y, si no está disponible, NTP. Si está sincronizado por NTP y PTP vuelve a estar disponible, conmutará automáticamente a PTP. Si no dispone de ninguno de los dos, funciona en marcha libre con el reloj interno.
- **PTP:** el reloj se sincroniza con un reloj maestro PTP de la red.
- **NTP:** el reloj se sincroniza con los servidores NTP configurados.
- **RTC (reloj interno):** marcha libre desde el reloj hardware local, **sin sincronización externa**. Es la única opción que permite ajustar la hora manualmente.

El PSAMS rechaza la operación si se indica una fuente de sincronización distinta de las opciones disponibles.

I.4.5.3. Zona horaria de visualización

Estos parámetros definen la zona horaria con la que se representa la hora local y el desfase que le corresponde respecto a UTC.

PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN	LECTURA / CONFIGURACIÓN	EJEMPLO (+INFO)
Zona horaria	Zona horaria de visualización, expresada como nombre de la base de datos IANA.	Configuración	Europe/Madrid
Desfase UTC	Desviación actual de la hora de zona respecto a UTC.	Solo lectura	+02:00

Notas:

- El **horario de verano se aplica automáticamente** a partir de la definición de [Zona horaria]: no requiere intervención del usuario y explica que el desfase informado cambie a lo largo del año.
- Si se indica un nombre de una zona en el parámetro [Zona horaria] que no existe en la base IANA, la operación se rechaza.
- **Cambiar la zona horaria no altera el reloj del PSAMS**, solo su presentación.

I.4.5.4. Estado de PTP

Estos parámetros permiten verificar el estado de la sincronización PTP. El protocolo se habilita desde la selección de la fuente de sincronización (apartado I.4.5.2).

PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN	LECTURA / CONFIGURACIÓN	EJEMPLO DE LECTURA
Habilitado	Indica si el protocolo PTP está disponible para ser empleado.	Solo lectura	Verdadero / Falso
Estado	Indica si PTP está sincronizado al reloj maestro.	Solo lectura	Sincronizado
Identificador del reloj maestro	Identificador del reloj maestro con el cual está sincronizado.	Solo lectura	00:1B:21:AB:CD:EF
Desvío respecto al maestro	Desvío de tiempo respecto al reloj maestro.	Solo lectura	125
Marca de tiempo del PTP actual	Día y hora aportados por PTP.	Solo lectura	2024-01-15T10:30:45.123456Z

ES

I.4.5.5. Configuración y estado de NTP

Estos parámetros permiten configurar los servidores NTP y verificar el estado de la sincronización con ellos.

PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN	LECTURA / CONFIGURACIÓN	EJEMPLO (+INFO)
Habilitado	Indica si el protocolo NTP está disponible para ser empleado.	Solo lectura	Verdadero / Falso
Estado	Estado de sincronización del PSAMS respecto al servidor.	Solo lectura	Sincronizado
Servidores [*]	Lista de servidores de los que extraer la hora por NTP. Se configuran en conjunto: cada modificación sustituye la lista completa.	Configuración	"0.pool.ntp.org", "1.pool.ntp.org", "2.pool.ntp.org". Admite dirección IP o nombre de servidor
Estado de sincronización	Detalle textual del estado de sincronización.	Solo lectura	Servidor sincronizado
Última sincronización	Fecha y hora de la última sincronización efectiva.	Solo lectura	2026-06-01T14:20:15Z
Estrato	Distancia jerárquica del servidor respecto a la fuente horaria de referencia. Un valor menor indica una referencia más cercana y precisa.	Solo lectura	2

[*] **La lista de servidores está sujeta a las condiciones siguientes:**

- Cada entrada debe ser una **dirección IP válida o un nombre de servidor válido**. Un valor mal formado provoca el rechazo de la operación completa.
- **La lista no puede quedar vacía**: debe indicarse al menos un servidor. Una lista vacía provoca el rechazo de la operación.
- Si se configuran servidores por **nombre**, deben estar configurados los **DNS** de la interfaz correspondiente (ver apartado I.4.3.2).
- Configurar servidores NTP **no implica** que el PSAMS los esté utilizando, ya que ello depende de la fuente horaria seleccionada y de la disponibilidad de PTP. Debe comprobarse el parámetro [**Fuente horaria**] (apartado I.4.5.1).

I.4.5.6. Reloj de tiempo real (RTC)

Estos parámetros permiten consultar y ajustar el reloj hardware del PSAMS, que mantiene la hora cuando el dispositivo no está alimentado.

PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN	LECTURA / CONFIGURACIÓN	EJEMPLO (+INFO)
Fecha y hora	Fecha y hora del reloj hardware. **El valor se mantiene en UTC**, no en hora local.	Configuración	2026-06-01T14:23:45Z
Epoch	Número de segundos transcurridos desde el 1 de enero de 1970 a las 00:00:00 UTC.	Solo lectura	1748788425

Nota: el parámetro **[Fecha y hora] solo puede fijarse cuando el parámetro [Fuente de sincronización horaria] está configurado como RTC**. Si el parámetro [Fuente de sincronización horaria] está configurado como PTP o NTP, la operación se rechaza, ya que el servicio de sincronización corregiría el valor de inmediato. El ajuste fija el reloj del sistema y **lo almacena en el RTC**, de modo que se conserva tras un corte de alimentación.

El PSAMS rechaza la operación si la fecha y la hora indicadas no tienen el formato esperado.

I.4.6. Actualización remota de software

Este bloque permite consultar los dispositivos PSAMS disponibles, seleccionar el dispositivo que se desea actualizar y realizar el seguimiento del proceso de actualización.

Descriptor del dispositivo a actualizar

Estos parámetros muestran las características del dispositivo que se va a actualizar y deben consultarse antes de iniciar la carga. Estos parámetros no reflejan el estado de la actualización: su valor no varía durante el proceso.

PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN	LECTURA / CONFIGURACIÓN	EJEMPLO (+INFO)
Identificador	Número que identifica el dispositivo PSAMS.	Solo lectura	0
Nombre	Denominación del dispositivo.	Solo lectura	Controller
Formato de fichero aceptado	Extensión y formato que debe tener el paquete de actualización.	Solo lectura	.bin
Tamaño máximo de fichero	Tamaño máximo admitido para el paquete, en bytes. **Debe comprobarse antes de iniciar la carga.**	Solo lectura	16.777.216
Conexión disponible durante el arranque	Indica si la conexión con el PSAMS se mantiene durante el arranque de la instalación. **Si el valor es Falso, debe preverse una pérdida temporal de conexión.**	Solo lectura	Verdadero / Falso

El PSAMS rechaza la operación si el valor indicado en [Identificador] no corresponde a ningún dispositivo PSAMS disponible.

Fases del proceso

El proceso de actualización atraviesa las fases siguientes, que se muestran en el parámetro [Fase actual] (ver *Parámetros de seguimiento*):

FASE	SIGNIFICADO	INFORMACIÓN DEL PROGRESO
Inactivo	No hay ninguna actualización en curso.	No
Cargando	El paquete se está transfiriendo al dispositivo.	Sí (en bytes)
Validando	Se está comprobando la firma e integridad del paquete.	Opcionalmente (en %)
Preparado	El paquete está validado y listo para instalarse.	No
Instalando	El paquete se está escribiendo.	Opcionalmente (en %)
Reiniciando	El dispositivo se está reiniciando con la nueva versión.	No

Nota: la ausencia de información de progreso no significa que el proceso esté detenido, sino que esa fase no es cuantificable.

Parámetros de seguimiento

Estos parámetros permiten seguir el avance de la actualización.

PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN	LECTURA / CONFIGURACIÓN	EJEMPLO (+INFO)
Fase actual	Fase en la que se encuentra el proceso de actualización. Las fases posibles se describen en *Fases del proceso*.	Solo lectura	Cargando
Resultado de la última actualización	Indica si la última actualización completada finalizó correctamente. **Su valor no varía mientras hay un intento en curso.**	Solo lectura	Verdadero / Falso / Sin dato
Mensaje de fallo [*]	Detalle del fallo de la última actualización completada.	Solo lectura	Texto, o sin dato

PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN	LECTURA / CONFIGURACIÓN	EJEMPLO (+INFO)
Progreso completado / total	Cantidad procesada y cantidad total, en la unidad indicada.	Solo lectura	45 de 100
Unidad de progreso	Unidad en que se expresa el progreso.	Solo lectura	bytes o %

[*] **Nota**: un mensaje de fallo permanece visible mientras el dispositivo está inactivo y también durante los intentos posteriores. Solo se borra cuando una actualización se completa con éxito. Por tanto, ver un mensaje de fallo durante una actualización en curso no significa que dicha actualización haya fallado: puede corresponder al intento anterior.

Información de versiones y particiones

El PSAMS mantiene dos particiones de software, de modo que conserva la versión anterior tras cada actualización.

PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN	LECTURA / CONFIGURACIÓN	EJEMPLO (+INFO)
Versión actual	Versión de software en ejecución.	Solo lectura	1.4.0
Versión anterior	Última versión estable conocida.	Solo lectura	1.3.0
Versión objetivo	Versión preparada para instalarse. **Sin dato hasta que un paquete se ha cargado y validado correctamente.**	Solo lectura	1.5.0
Partición actual	Partición desde la que se está ejecutando el software.	Solo lectura	slot-a
Partición siguiente	Partición seleccionada para el próximo arranque. Sin dato si no hay conmutación pendiente.	Solo lectura	slot-b
Estado de cada partición	Situación de cada partición.	Solo lectura	Arrancada / Activa / Inactiva
Versión de cada partición	Versión instalada en cada partición.	Solo lectura	1.4.0
Fecha de instalación	Momento en que se instaló el software de esa partición.	Solo lectura	2026-08-10T09:12:04Z
Partición válida	Indica si la partición se considera apta para arrancar.	Solo lectura	Verdadero / Falso
Intentos de arranque restantes	Número de intentos de arranque que quedan antes de descartar la partición.	Solo lectura	3

Carga del paquete de software

La carga está sujeta a las siguientes condiciones:

- El fichero debe corresponder al **formato y tamaño máximo** declarados en el descriptor del dispositivo.
- La carga comienza **siempre desde el principio del fichero**, por lo que una transferencia interrumpida debe repetirse por completo.
- **Solo se admite una carga por dispositivo a la vez.** Las peticiones simultáneas sobre el mismo dispositivo se rechazan **sin afectar a la que está en curso**.
- La carga se completa y **el paquete se valida antes de confirmar la operación**. Si la operación se confirma correctamente, el paquete queda validado y preparado para su instalación.

Nota: el PSAMS no permite solicitar una actualización si el usuario no dispone de los permisos necesarios para ello.

En caso de error en el proceso de carga del paquete de software, se muestran los siguientes mensajes:

MENSAJE DE ERROR EN CASO DE RECHAZO	DESCRIPCIÓN
Imagen inválida	El paquete está mal formado, incompleto o vacío.
Equipo no encontrado	El identificador de dispositivo indicado en [identificador] no existe.
Actualización en curso	Ya hay una carga o instalación activa para ese dispositivo.
Imagen demasiado grande	El tamaño supera el máximo declarado por el dispositivo.
Tipo de contenido no soportado	El envío no se ha realizado como contenido binario.
Equipo incorrecto	El software no corresponde a ese dispositivo.
Error de verificación	Ha fallado la comprobación de firma, la verificación o la integridad del software.
Error de actualización remota del dispositivo	Ha fallado la actualización remota o el almacenamiento de la actualización.
Error de comunicaciones	No ha sido posible comunicarse con el destino de la actualización.

Arranque de la instalación

Esta operación inicia la instalación del paquete previamente cargado y validado. La confirmación no indica que la instalación haya finalizado, sino únicamente que la solicitud se ha aceptado correctamente. El reinicio y la posible pérdida de conexión se producen después. Antes de iniciar la instalación debe consultarse el parámetro [Conexión disponible durante el arranque]. Una vez iniciado el proceso, la consulta del estado debe reanudarse cuando el dispositivo vuelva a estar accesible.

El PSAMS rechaza el arranque en los casos siguientes:

- El usuario no dispone del permiso de configuración necesario.
- El dispositivo indicado no existe.
- No hay ningún paquete de software cargado y validado.
- Ya hay una actualización en curso.
- El dispositivo no ha podido iniciar la instalación del paquete.

I.4.7. Información general del sistema

Este bloque muestra información general del PSAMS en forma de pares etiqueta/valor. Las etiquetas disponibles pueden variar según la configuración del dispositivo.

PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN	LECTURA / CONFIGURACIÓN	EJEMPLO (+INFO)
Total devuelto	Número de entradas incluidas en la consulta.	Solo lectura	8
Total disponible	Número total de entradas configuradas.	Solo lectura	8
Etiqueta	Nombre de la entrada.	Solo lectura	Software Version
Valor	Valor actual asociado a la etiqueta.	Solo lectura	1.2.3.4

Las etiquetas disponibles son las siguientes:

ETIQUETA	DESCRIPCIÓN
Comunicación	Indica si el PSAMS está o no conectado a la herramienta de gestión remota de Power Electronics.
Versión Software	Versión del software que se está ejecutando actualmente.
Compilación	Identificador que distingue una compilación concreta de un software de otras compilaciones.
Plataforma	Arquitectura hardware del dispositivo PSAMS en el que se ejecuta el software
Fecha / Hora	Fecha y hora actual en el PSAMS.
Nombre de host	Nombre que identifica al dispositivo en la red y en el sistema operativo.

ES

I.5. Escenarios operativos

Los escenarios siguientes ilustran el uso de las funcionalidades descritas en el apartado I.4 en situaciones habituales de operación y mantenimiento.

I.5.1. Primera puesta en servicio sin reglas de redireccionamiento

Si no hay ninguna regla de redireccionamiento configurada, el PSAMS bloquea las comunicaciones entre la WAN y la LAN. Durante la primera puesta en servicio, **esta ausencia de comunicación corresponde al comportamiento previsto y no implica necesariamente una avería**.

Antes de habilitar las comunicaciones, deben realizarse las comprobaciones siguientes:

1) Confirmar que ambas interfaces figuran como **conectadas** (apartado I.4.3.1).

2) Comprobar el parámetro [**Fuente horaria**] y que la hora del PSAMS sea correcta (apartado I.4.5.1).

3) Crear únicamente las entradas de redireccionamiento necesarias y verificar posteriormente el **estado activo del cortafuegos** (apartado I.4.4.1).

I.5.2. Operación cotidiana

Durante la operación normal, debe comprobarse periódicamente que las reglas activas del cortafuegos coinciden con las configuradas y que todas las comunicaciones habilitadas siguen siendo necesarias. Cualquier regla que haya dejado de utilizarse debe eliminarse.

I.5.3. Cambio de redireccionamiento

Antes de añadir o eliminar una regla de redireccionamiento, deben identificarse los dispositivos y la comunicación afectados. Una vez aplicado el cambio, debe comprobarse el estado activo del cortafuegos y verificar que solo permanece habilitada la comunicación prevista.

I.5.4. Actualización

El usuario inicia el proceso desde la herramienta de gestión remota de Power Electronics y aporta el paquete de software firmado. El PSAMS verifica la cadena de confianza, la firma y la integridad del paquete. La instalación solo continúa si todas las validaciones se completan correctamente; en caso contrario, el paquete se rechaza.

Durante el proceso, pueden consultarse los parámetros [Fase actual], [Progreso completado / total] y [Unidad de progreso] (apartado I.4.6). Si [Conexión disponible durante el arranque] indica que la conexión no se mantiene, debe preverse una pérdida temporal de comunicación.

I.6. Buenas prácticas de operación segura

Durante la operación del PSAMS se recomienda seguir las prácticas siguientes:

- Mantener únicamente las entradas de redireccionamiento necesarias y retirar las que hayan dejado de utilizarse.
- **Especificar siempre la dirección [IP origen (WAN)]** en las reglas de redireccionamiento. Omitirla abre el puerto a cualquier dispositivo de la WAN.
- Documentar y aprobar expresamente cualquier uso de Modbus/TCP en claro.
- Planificar los cambios y conservar evidencia de los motivos que los justifican.
- **Verificar el estado activo del cortafuegos** tras cada cambio de reglas, no solo la configuración.
- **Comprobar periódicamente el parámetro [Fuente horaria].** Un PSAMS funcionando sin sincronización externa puede comprometer la trazabilidad de los registros.

I.7. Glosario

Este glosario recopila los principales términos, acrónimos y conceptos utilizados en este anexo.

TÉRMINO	DEFINICIÓN
BCI	Componente de control del sistema de baterías (*Battery Control Interface*).
CA	Autoridad de certificación que emite o firma certificados digitales (*Certificate Authority*).
CRL	Lista de certificados revocados antes de su fecha de caducidad (*Certificate Revocation List*).
CSR	Solicitud de firma de certificado que un equipo envía a una autoridad de certificación (*Certificate Signing Request*).
DHCP	Protocolo de asignación automática de direcciones IP (*Dynamic Host Configuration Protocol*).
DNAT	Traducción de la dirección de destino de un paquete; base del redireccionamiento (*Destination Network Address Translation*).
DNS	Servicio de resolución de nombres a direcciones IP (*Domain Name System*).
Enmascaramiento	Sustitución de la dirección de origen de un paquete por la de la interfaz de salida.
Gateway	Componente que interconecta redes y controla el tráfico entre ellas.
IANA	Organismo que mantiene, entre otros, el registro de zonas horarias (*Internet Assigned Numbers Authority*).
LAN	Red local que conecta dispositivos dentro de una misma zona física o lógica (*Local Area Network*).
Modbus/TCP	Protocolo de aplicación utilizado para las comunicaciones del PSAMS.
mTLS	Modo de TLS en el que ambos extremos presentan certificado y se autentican mutuamente (*mutual TLS*).
NAT	Traducción de direcciones de red (*Network Address Translation*).
NTP	Protocolo de sincronización horaria a través de la red (*Network Time Protocol*).
PPC	Plataforma de automatización que gestiona y optimiza el funcionamiento de la planta (*Power Plant Controller*).
Prerouting / postrouting	Cadenas de la tabla de traducción de direcciones en las que se evalúan, respectivamente, las reglas de redireccionamiento y las de enmascaramiento.
PTP	Protocolo de sincronización horaria de alta precisión (*Precision Time Protocol*).
RTC	Reloj hardware del equipo, que mantiene la hora sin alimentación principal (*Real-Time Clock*).
SCADA	Plataforma que permite monitorizar, controlar y automatizar procesos industriales a distancia (*Supervisory Control and Data Acquisition*).
TLS 1.3	Protocolo de protección criptográfica del canal de comunicaciones (*Transport Layer Security*).
UTC	Escala de tiempo de referencia mundial (*Coordinated Universal Time*).
WAN	Red que conecta dispositivos que no están necesariamente en la misma red local o ubicación física (*Wide Area Network*).